ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διδακτορική Διατριβή

# Η Ενεργειακή Μετάβαση στην Ευρώπη από την Οπτική της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, των Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων και της Επιχειρηματικότητας

Δημοσθένης Χατζηνικολάου

**Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή**

Δρ Βλάδος Χαράλαμπος (επιβλέπων Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής)

Δρ Κουτρούκης Θεόδωρος (συνεπιβλέπων Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής)

Δρ Γερονικολάου Γεώργιος (συνεπιβλέπων Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής)

Δρ Δρυμπέτας Ευάγγελος

Δρ Χαζάκης Κωνσταντίνος

Δρ Πιστικού Βικτωρία

Δρ Κοκκινάκη Αγγελική

Ημερομηνία τελευταίας σύνταξης: 13 Νοεμβρίου 2024
Ημερομηνία υποστήριξης: 12 Δεκεμβρίου 2024

Άδεια χρήσης: Creative Commons Αναφορά (CC BY)

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διατριβή διερευνά τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της διεθνούς πολιτικής οικονομίας (ΔΠΟ), της δυναμικής των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και της μετεξελισσόμενης επιχειρηματικότητας στον ευρωπαϊκό τομέα ενέργειας. Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γεωπολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές δυναμικές σε μακροεπίπεδο, οι αλληλεπιδράσεις των οικοσυστημάτων σε μεσοεπίπεδο και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μικροεπίπεδο συνδιαμορφώνονται και αλληλοεπηρεάζονται, ιδίως στο πλαίσιο της εν εξελίξει ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εστιάζει στην ελληνική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ) για να αναλυθεί η ιδιομορφία της εξέλιξης μιας λιγότερο ανταγωνιστικής περιφέρειας της Ευρώπης μέσα στη γενικότερη παγκόσμια και ευρωπαϊκή ενεργειακή αναδιάρθρωση.

Χρησιμοποιήθηκε μια προσέγγιση πολλαπλών μεθόδων διερεύνησης, συνδυάζοντας εκτεταμένες βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, συλλογή και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων και πρωτογενών δεδομένων μέσω συνεντεύξεων έρευνας δράσης με 16 εμπειρογνώμονες καθώς και δημοσκοπική έρευνα με δείγμα 89 επιχειρήσεων ενέργειας στην ΠΑΜΘ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν οκτώ εις βάθος συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων αυτού του δείγματος αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο στρατηγικής, τεχνολογίας, διαχείρισης, καινοτομικότητας και χρηματοοικονομικών επιδόσεων.

Διαπιστώθηκε ότι η ΔΠΟ της ενέργειας στην Ευρώπη διαμορφώνεται στις μέρες μας αποφασιστικά από τις αυξανόμενες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), παράλληλα με τις σημαντικές γεωπολιτικές αλλαγές όπως η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, η εκ νέου ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η εξέλιξη νέων και παλαιότερων περιφερειακών συμμαχιών και συμφωνιών. Παρότι η ενσωμάτωση των ΑΠΕ επιταχύνεται, η συνεχής χρήση ορυκτών καυσίμων παραμένει υψηλή, γεγονός που δημιουργεί έντονες ανισορροπίες και θέτει νέα ερωτήματα για την ταχύτητα και τη διάχυση της ενεργειακής μετάβασης. Τα οικοσυστήματα ενέργειας – δηλαδή τα διαχωρικά συστήματα αλληλεπίδρασης μεταξύ προμηθευτών πρώτων υλών και εισροών, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών ενέργειας– της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και

της Ελλάδας επηρεάζονται από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τα ασταθή ρυθμιστικά πλαίσια και τη διαλείπουσα φύση των ΑΠΕ. Η ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των ενεργειακών δικτύων στην ΕΕ –αλλά και η ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας– είναι κρίσιμη για τη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας και τη βέλτιστη χρήση των ΑΠΕ, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλειά της.

Η απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα έχει αυξήσει τα έσοδα κυρίως για μεγάλους παρόχους, ενισχύοντας ολιγοπωλιακές δομές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Η ανάγκη για δομικές μεταρρυθμίσεις και στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων είναι επείγουσα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ποικιλομορφίας στην αγορά ενέργειας, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό τη δεσπόζουσα θέση και τον έλεγχο των τιμών εκ μέρους των μεγάλων παροχών και των μεγάλων αυξήσεων των τιμών στις μέρες μας, ιδίως στις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το κλειδί για την αντιμετώπιση της μονόπλευρης κυριαρχίας των μεγάλων παραγωγών έγκειται στην ενίσχυση της ικανότητας και της παραγωγής των μικρότερων παικτών, μειώνοντας έτσι την επιρροή των ισχυρών, κυρίαρχων θέσεων και οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής ενέργειας με πιο ανοικτό και διαφοροποιημένο τρόπο.

Η δυναμική αυτή αναδεικνύει τη σημασία των τοπικών παρεμβάσεων, όπου η αποκεντρωμένη και αυτόνομη παραγωγή ενέργειας από «παροχοκαταναλωτές» (prosumers) μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένη στήριξη των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, ιδίως των μικρότερων, που αντιμετωπίζουν συγκριτικές αδυναμίες. Οι προτάσεις πολιτικής περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αποθήκευσης, την ενίσχυση της ενεργειακής διασύνδεσης εντός της ΕΕ για τη διατήρηση της ενεργειακής σταθερότητας και τη δημιουργία Ινστιτούτων Τοπικής Ανάπτυξης-Καινοτομίας (ΙΤΑΚ) για την παροχή εστιασμένης και δομημένης υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο και σε επιχειρήσεις ενέργειας που αντιμετωπίζουν υστερήσεις ανταγωνιστικότητας.

Συμπερασματικά, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο είναι απαραίτητο για την κατανόηση της πολυεπίπεδης ενεργειακής δυναμικής στην Ευρώπη. Η διασύνδεση γεωπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων απαιτεί ευέλικτες και συντονισμένες

πολιτικές για τη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις ενέργειας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της ενεργειακής μετάβασης.

**Λέξεις κλειδιά**: διεθνής πολιτική οικονομία, επιχειρηματικά οικοσυστήματα, επιχειρηματικότητα, μάκρο-μέσο-μίκρο, καινοτομία, τομέας ενέργειας, εξελικτική οικονομική, οικοσυστήματα ενέργειας, ενεργειακή μετάβαση, πολιτική ενέργειας, Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης-Καινοτομίας (ΙΤΑΚ), Ευρώπη, Ελλάδα, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ).

# ABSTRACT

This dissertation explores the complex relationships between international political economy (IPE), the dynamics of business ecosystems, and the evolving entrepreneurship in the European energy sector. The aim is to understand how geopolitical, economic, and technological dynamics at the macrolevel, the interactions of ecosystems at the mesolevel, and business activities at the microlevel coevolve and influence each other, particularly in the context of the ongoing energy transition in Europe and globally. The study focuses on the Greek Region of Eastern Macedonia and Thrace (ReMTh) to analyze the distinct development of a less competitive region of Europe within the broader global and European energy restructuring.

A mixed-methods approach was used, combining extensive literature reviews, collection and analysis of secondary data, and primary data through action research interviews with 16 experts, as well as a survey of 89 energy companies in the ReMTh. In addition, eight in-depth interviews were conducted with small business owners from this sample, addressing the challenges they face at the strategic, technological, management, innovation, and financial performance levels.

It was found that the IPE of energy in Europe today is decisively shaped by increasing investments in renewable energy sources (RES), alongside significant geopolitical changes such as the Russia-Ukraine conflict, the re-ignition in the Middle East, and the development of new and old regional alliances and agreements. Although the integration of RES is accelerating, the continued use of fossil fuels remains high, creating sharp imbalances and raising new questions regarding the speed and diffusion of the energy transition. Energy ecosystems—that is, the interaction systems between raw material and input suppliers, producers, distributors, and energy consumers—in the European Union (EU) and Greece are affected by dependence on fossil fuels, unstable regulatory frameworks, and the intermittent nature of RES. Strengthening interconnections between energy networks in the EU—as well as the development of energy storage technologies—is critical for stabilizing energy prices and optimizing the use of RES, thus enhancing energy security.

The liberalization of the energy sector in Greece has increased revenues primarily for large suppliers, reinforcing oligopolistic structures that limit competition. There is an urgent need for structural reforms and support for smaller businesses to increase competitiveness and diversity in the energy market, thereby somewhat reducing the dominant position and price control held by large suppliers and the sharp price increases seen today, especially amid the energy crisis triggered by the Russia-Ukraine war. The key to addressing the one-sided dominance of large producers lies in enhancing the capacity and production of smaller players, thereby reducing the influence of powerful, dominant positions and leading to a more open and diversified energy production.

This dynamic underscores the importance of local interventions, where decentralized and autonomous energy production by "prosumer" (provider-consumer) actors can play a significant role. It highlights the need for targeted support for energy-producing businesses, particularly smaller ones facing comparative disadvantages. Policy recommendations include diversifying energy sources, investing in storage technologies, strengthening energy interconnection within the EU to maintain energy stability, and establishing the Institutes of Local Development-Innovation (ILDIs) to provide focused and structured support at the local level to energy companies facing competitiveness gaps.

In conclusion, a comprehensive macro-meso-micro framework is essential to understand the multi-level energy dynamics in Europe. The interconnectedness of geopolitical, economic, and technological factors requires flexible and coordinated policies to support the development and innovation of energy companies, ensuring the sustainability of the energy transition.

**Keywords:** international political economy, business ecosystems, entrepreneurship, macro-meso-micro, innovation, energy sector, evolutionary economics, energy ecosystems, energy transition, energy policy, Institutes of Local Development-Innovation (ILDIs), Europe, Greece, Region of Eastern Macedonia and Thrace (ReMTh).

# ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συμβολή ανθρώπων που με στήριξαν και στους οποίους οφείλω βαθιά ευγνωμοσύνη. Πρώτος και καλύτερος ο Χάρης Βλάδος, ο δάσκαλός μου –και πιστεύω φίλος μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο νοιώθει και εκείνος– σε αυτό το μακρύ ταξίδι, ήταν πάντοτε δίπλα μου, από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Χωρίς τον Χάρη δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από όλα αυτά.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Δρ Ανδρικόπουλο Ανδρέα που, χωρίς υπερβολή, διάβασε περίπου το 90% των κειμένων μου και πρότεινε πάντοτε καίριες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ επίσης τον Δρ Δενιόζο Νικόλαο που όποτε του ζήτησα βοήθεια ήταν παρών.

Φυσικά η συμβολή των καθηγητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ήταν καθοριστική και οφείλω να τους μνημονεύσω. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Δρ Κουτρούκη Θεόδωρο για την αμέριστη συμπαράσταση και εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, συμμετέχοντας ενεργά από την πρώτη στιγμή στην Τριμελή Επιτροπή αυτής της διατριβής. Αντίστοιχες ευχαριστίες θέλω να αποδώσω και στον Δρ Γερονικολάου Γεώργιο για τη συμβολή του ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής.

Ως προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είχα τη χαρά να με διδάξουν οι Δρ Χαζάκης Κωνσταντίνος και Δρ Δρυμπέτας Ευάγγελος. Ως μετέπειτα υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος, η συμπαράστασή τους ήταν πάντοτε καίρια, επαινετική και δημιουργική. Η συμβολή του Δρ Δρυμπέτα στη βελτίωση του τελικού κειμένου της διατριβής ήταν επίσης καίρια. Ακόμα θέλω να ευχαριστήσω ενθέρμως τον Δρ Δημητρίου Δημήτριο για την εμπιστοσύνη του στις δυνάμεις μου.

Ευχαριστώ ακόμα όλους τους παλιούς και νέους συνεργάτες στην ερευνητική ομάδα Stra.Tech.Man Lab. Γνώρισα και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της γόνιμης περιόδου.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τον ξάδελφό μου Δρ Πεχλιβάνογλου Γεώργιο που μου παραχώρησε μία εξαιρετική συνέντευξη καθώς είναι σημαίνον στέλεχος του τομέα ενέργειας στην Ελλάδα. Τον ξάδελφό μου κ. Ζάπρη Χρήστο που πίστεψε σε εμένα όταν

ξεκινούσα και με βοήθησε σημαντικά. Τους γονείς μου, Αλκιβιάδη και Ερμιόνη, που δεν σταμάτησαν –και δεν σταματούν– στιγμή να με στηρίζουν. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους γονείς της γυναίκας μου, Γιάννη και Μαρία, που με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή που με γνώρισαν σαν γιο τους.

Χωρίς τη γυναίκα μου, Δήμητρα, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Εύχομαι να είμαι αντάξιος των προσδοκιών της και να αποδειχτώ στοργικός πατέρας του παιδιού μας που κυοφορεί όσο γράφονται αυτές οι γραμμές.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


**Πρόλογος** **1**

**1. Διεθνής Πολιτική Οικονομία** **8**
1.1. Θεμέλια και σύγχρονες διαστάσεις 8
1.1.1. Θεωρητικό υπόβαθρο 8
1.1.2. Μελέτη παγκοσμιοποίησης 16
1.1.3. Διερεύνηση αναδυόμενης νέας παγκοσμιοποίησης 26
1.2. Προσεγγίσεις θεωρητικού εμπλουτισμού 32
1.2.1. Εξελικτικό δομικό τρίπτυχο 32
1.2.2. Μήτρα σεναρίων νέας παγκοσμιοποίησης 35
1.2.3. Ιστός παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 37
1.2.4. Εξελικτική γεωοικονομική 39
1.3. Διεθνής πολιτική οικονομία ενέργειας 41
1.3.1. Σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις 46
1.3.2. Πού οδεύει το παγκόσμιο σύστημα ενέργειας; 49
1.4. Σύνοψη 55

**2. Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα** **56**
2.1. Εξελικτική οικονομική 56
2.2. Πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο 61
2.3. Οικοσυστημική θεώρηση 64
2.4. Οικοσυστήματα ενέργειας 68
2.5. Σύνοψη 77

**3. Επιχειρηματικότητα** **78**
3.1. Από τις επιχειρήσεις στους «οργανισμούς» 78
3.1.1. Θεωρίες βιολογικών αναλογιών 78
3.1.2. Επιχειρηματική φυσιολογία 81
3.1.3. Φυσιολογία επιχείρησης εν δράσει 85
3.2. Μελέτη επιχειρήσεων τομέα ενέργειας 89
3.2.1. Κύριες θεματικές 90
3.2.2. Πίνακας στοχοθέτησης καινοτομίας ενέργειας 95
3.3. Σύνοψη 97

**4. Μεθοδολογία** **98**
4.1. Επιλογή ερευνητικού σχεδιασμού 98
4.2. Σύνθεση υποθέσεων 108

**5. Αποτελέσματα Δευτερογενούς Έρευνας** **120**
5.1. Παγκόσμιο-ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας 120
5.1.1. Παραγωγή-κατανάλωση 122
5.1.1.1. Μερίδια ανανεώσιμης ενέργειας 128
5.1.1.2. Κρίσιμες δημογραφικές διαστάσεις 131
5.1.1.3. Περιβαλλοντικές πτυχές 134
5.1.1.4. Τιμές ενέργειας 136
5.1.1.5. Πτυχές επενδύσεων στον τομέα ενέργειας 142
5.1.2. Δίκτυα 145
5.1.3. Τεχνολογία 154
5.2. Ελληνικό σύστημα ενέργειας 161
5.2.1. Παραγωγή-κατανάλωση 163
5.2.1.1. Μερίδια ανανεώσιμης ενέργειας 170
5.2.1.2. Κατά κεφαλή παραγωγή-κατανάλωση 178
5.2.1.3. Περιβαλλοντικές πτυχές 182
5.2.1.4. Εισαγωγές ενέργειας 184

5.2.1.5. Πτυχές επενδύσεων στον τομέα ενέργειας 188
5.2.2. Δίκτυα 191
5.2.2.1. Υποδομές 191
5.2.2.2. Μερίδια αγοράς 197
5.2.3. Τεχνολογία 205
5.2.4. Πολιτική 210
5.3. Σύνοψη 217
5.3.1. Διεθνής πολιτική οικονομία της ενέργειας 217
5.3.2. Οικοσυστήματα ενέργειας 221
5.3.3. Επιχειρηματικότητα τομέα ενέργειας 226

**6. Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας 231**
6.1. Έρευνα δράσης 231
6.2. Επιχειρήσεις ενέργειας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ) 246
6.2.1. Δημοσκοπική έρευνα 249
6.2.2. Εις βάθος συνεντεύξεις 264
6.2.3. Τριγωνοποίηση 269
6.2.4. Πυκνή περιγραφή 276
6.3. Σύνοψη 282

**7. Συζήτηση 284**
7.1. Αξιολόγηση της υπόθεσης 1: Σύγχρονες κατευθύνσεις διεθνούς πολιτικής οικονομίας ενέργειας 284
7.2. Αξιολόγηση της υπόθεσης 2: Οικοσυστήματα ενέργειας στην αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση 289
7.3. Αξιολόγηση της υπόθεσης 3: Φυσιολογίες επιχειρηματικότητας τομέα ενέργειας 293
7.4. Συνολική αποτίμηση με βάση τις υποθέσεις 298
7.5. Προς μία νέα πολιτική ενέργειας 302
7.5.1. Ελλείψεις και ανατοποθετήσεις
7.5.2. Πρόταση Ινστιτούτων Τοπικής Ανάπτυξης-Καινοτομίας (ΙΤΑΚ) 304

**8. Συμπέρασμα 315**

**Παράρτημα 322**
1. Έρευνα δράσης 322
2. Δημοσκοπική έρευνα 323
3. Εις βάθος συνέντευξη 324

**Παραπομπές 327**

**Ευρετήριο 359**

# ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ACER: Agency for the Cooperation of Energy Regulators

CO2: διοξείδιο του άνθρακα

EJ: exajoules (10^18 joule)

GW: γιγαβάτ (ένα δισεκατομμύριο watt)

GWh: γιγαβατώρες (ένα δισεκατομμύριο watt-hours)

kV: κιλοβόλτ (1.000 volt)

kVA: κιλοβόλτ-αμπέρ (1.000 volt-amperes)

KW: κιλοβάτ (1.000 watt)

kWh: κιλοβατώρες (1.000 watt-hours)

LNG: υγροποιημένο φυσικό αέριο

Mt CO2: μετρικοί τόνοι διοξειδίου του άνθρακα

Mtoe: εκατομμύρια τόνοι

MW: μεγαβάτ (ένα εκατομμύριο watt)

MWh: μεγαβατώρες (ένα εκατομμύριο watt-hours)

ΝΑΤΟ: Οργάνωση Βορειοατλαντικού Συμφώνου

NGL: υγρά φυσικού αερίου

OPEC: Οργάνωση Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών

Stra.Tech.Man: σύνθεση στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης

TW: τεραβάτ (ένα τρισεκατομμύριο watt)

TWh: τεραβατώρα (ένα τρισεκατομμύριο watt-hours)

ΑΕΠ: ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

ΑΞΕ: άμεσες ξένες επενδύσεις

ΑΠΕ: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΓΕΜΗ: Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΔΑΠ: διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

ΔΕΠ: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΔΟ: δομή οικονομίας

Δολάρια ΗΠΑ: Δολάρια

ΔΠ: δομή πολιτικής

ΔΠΟ: διεθνής πολιτική οικονομία

ΔΤ: δομή τεχνολογίας

Ε&Α: έρευνα και ανάπτυξη

ΕΔΤ: εξελικτικό δομικό τρίπτυχο

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕ27: Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών

ΗΒ: Ηνωμένο Βασίλειο

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

ΙΤΑΚ: Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης-Καινοτομίας

ΜΑΑ: μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

ΜΣΝΠ: μήτρα σεναρίων νέας παγκοσμιοποίησης

ΠΑΜΘ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΠΟΕ: Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

# ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1.1: Εξελικτικό δομικό τρίπτυχο (ΕΔΤ)..... 33
Εικόνα 1.2: Εξελικτικά στάδια παγκόσμιας οικονομίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο..... 34
Εικόνα 1.4: Προσέγγιση μήτρας σεναρίων νέας παγκοσμιοποίησης (ΜΣΝΠ)..... 36
Εικόνα 1.3: Ιστός παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας..... 38
Εικόνα 1.5: Εξελικτικός στρατηγικός σχεδιασμός και συσχετιστική SWOT..... 41
Εικόνα 2.1: Προέλευση εξελικτικής οικονομικής – προσαρμογή του πρωτότυπου του Kwasnicki (1999)..... 60
Εικόνα 2.2: Πολυεπίπεδη αντίληψη οικοσυστήματος ενέργειας..... 72
Εικόνα 2.3: Αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητικών τάσεων οικοσυστημάτων ενέργειας..... 73
Εικόνα 3.1: Πυρήνας Stra.Tech.Man – προσαρμογή του πρωτότυπου του Vlados (2004)..... 82
Εικόνα 3.2: Τρεις φυσιολογικοί τύποι Stra.Tech.Man..... 83
Εικόνα 4.1: Επιλεγμένος μεθοδολογικός διάδρομος – προσαρμογή του πρωτότυπου του Saunders κ.ά. (2019) ... 106
Εικόνα 4.2: Συνολικό μεθοδολογικό σύστημα..... 110
Εικόνα 5.1: Συνολικές μεταβολές παγκόσμιου συστήματος ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:102)..... 120
Εικόνα 5.2: Παραγωγή ενέργειας – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)..... 123
Εικόνα 5.3: Κατανάλωση ενέργειας – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)..... 125
Εικόνα 5.4: Ζήτηση ορυκτών – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)..... 126
Εικόνα 5.5: Κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, 2000-2050 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:26)..... 127
Εικόνα 5.6: Συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή, 2011, 2019 και 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου της REN21 (2023:14)..... 128
Εικόνα 5.7: Συνολική χωρητικότητα ΑΠΕ (MW), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)..... 129
Εικόνα 5.8: Συνολική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (GWh), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)..... 130
Εικόνα 5.9: Μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική χωρητικότητα (%MW), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)..... 131
Εικόνα 5.10: Μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (%MW), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)..... 131
Εικόνα 5.11: Μεταβολή του πληθυσμού στις αστικές και αγροτικές περιοχές ανά περιφέρεια έως το 2050 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:95)..... 132
Εικόνα 5.12: Πληθυσμός χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και καθαρές συνθήκες μαγειρέματος, 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της REN21 (2023:13)..... 133
Εικόνα 5.13: Εκπομπές CO2 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)..... 135
Εικόνα 5.14: Μεταβολές στην κοινωνική υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Fondation Robert Schuman (Brugidou και Bouillet 2023:3)..... 135
Εικόνα 5.15: Δείκτης τιμών ορυκτών καυσίμων, 1976-2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024h)..... 138
Εικόνα 5.16: Παγκόσμια τιμή αργού πετρελαίου έναντι της κατανάλωσης πετρελαίου – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024p)..... 139
Εικόνα 5.17: Τιμή αργού πετρελαίου (τρέχοντα δολάρια ΗΠΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024b)..... 140
Εικόνα 5.18: Τιμή φυσικού αερίου – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024i)..... 141
Εικόνα 5.19: Παγκόσμιες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και ορυκτά καύσιμα – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:84)..... 143
Εικόνα 5.20: Ετήσιες επενδύσεις στον τομέα ενέργειας με βάση τρία διαφορετικά σενάρια, 2030 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:198)..... 144
Εικόνα 5.21: Δημόσιες ροές χρηματοδότησης ΑΠΕ, Παγκοσμίως (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 2020) – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)..... 145
Εικόνα 5.22: Προσφορά ενέργειας – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)..... 146
Εικόνα 5.23: Υποδομές πετρελαίου παγκοσμίως – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024c)..... 149
Εικόνα 5.24: Υποδομές φυσικού αερίου παγκοσμίως – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024a)..... 150
Εικόνα 5.25: Παγκόσμια παρακολούθηση ηλιακής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024d)..... 151

Εικόνα 5.26: Παγκόσμια κατασκευή ηλιακών μονάδων και προσθήκες ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος, 2010-2030 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:37) ..... 152
Εικόνα 5.27: Παγκόσμια παρακολούθηση αιολικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024e) ..... 153
Εικόνα 5.28: Παγκόσμια παρακολούθηση πυρηνικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024b) ..... 154
Εικόνα 5.29: Παρούσα και προβλεπόμενη κατάσταση αγοράς μπαταριών – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023a, 2023b) ..... 156
Εικόνα 5.30: Η συνολική κατάταξη του GEII (παγκόσμιου δείκτη ενεργειακής καινοτομίας) και των επιμέρους υποδεικτών – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στον ITIF (2021:14–15) ..... 158
Εικόνα 5.31: Πλατφόρμες ενέργειας ανά ευρωπαϊκή περιφέρεια NUTS2 – προσαρμογή του πρωτότυπου των Duch-Brown και Rossetti (2020:6) ..... 159
Εικόνα 5.32: Διεθνής δείκτης κινδύνου ενεργειακής ασφάλειας – προσαρμογή από πρωτότυπο του Global Energy Institute (2020:112–13) ..... 163
Εικόνα 5.33: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024d) . 164
Εικόνα 5.34: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά πηγή – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024e) ..... 165
Εικόνα 5.35: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024k) ..... 166
Εικόνα 5.36: Ετήσια μεταβολή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024a) ..... 167
Εικόνα 5.37: Κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024f) . 168
Εικόνα 5.38: Μερίδιο της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από ορυκτά καύσιμα – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024m) ..... 169
Εικόνα 5.39: Ισοζύγιο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, Ελλάδα – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023:228–29) ..... 170
Εικόνα 5.40: Ισοζύγιο κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας, Ελλάδα – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023:228–29) ..... 172
Εικόνα 5.41: Συνολική χωρητικότητα ΑΠΕ (MW), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023) ..... 173
Εικόνα 5.42: Συνολική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (GWh), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023) ..... 174
Εικόνα 5.43: Μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική χωρητικότητα (%MW), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023) ..... 175
Εικόνα 5.44: Μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (%MW), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023) ..... 176
Εικόνα 5.45: Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024l) ..... 177
Εικόνα 5.46: Μερίδιο της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024n) ..... 178
Εικόνα 5.47: Κατά κεφαλήν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024j) ..... 179
Εικόνα 5.48: Χρήση ενέργειας ανά άτομο – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024g) ..... 180
Εικόνα 5.49: Χρήση ενέργειας ανά άτομο, 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024g) ..... 181
Εικόνα 5.50: Επιδόσεις κλιματικής αλλαγής ΕΕ και Ελλάδας – προσαρμογή από πρωτότυπο του Climate Change Performance Index (CCPI 2023) ..... 183
Εικόνα 5.51: Καθαρές εισαγωγές, Ελλάδα (εκατομμύρια τόνοι, Mtoe) – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην Directorate-General for Energy (2023:196–97) ..... 185
Εικόνα 5.52: Εξάρτηση από τις εισαγωγές, Ελλάδα – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην Directorate-General for Energy (2023:196–97) ..... 186
Εικόνα 5.53: Καθαρές εισαγωγές αργού πετρελαίου στην Ελλάδα ανά χώρα, 2005-2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:146) ..... 187
Εικόνα 5.54: Δημόσιες ροές χρηματοδότησης ΑΠΕ, ΕΕ-27 (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 2020) – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023) ..... 189
Εικόνα 5.55: Ελκυστικότητα επενδύσεων σε ΑΠΕ – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στο Climatescope 2023 (BNEF 2024) ..... 190
Εικόνα 5.56: Υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:104) ..... 192
Εικόνα 5.57: Υποδομές πετρελαίου στην Ελλάδα, 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:150) ..... 194
Εικόνα 5.58: Υποδομές φυσικού αερίου στην Ελλάδα – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:131) ..... 195
Εικόνα 5.59: Τελικό ποσοστό χρονοδιαγράμματος αγοράς για τις μονάδες παραγωγής, τις μονάδες παραγωγής ΑΠΕ, το οικιακό φορτίο και το οικιακό φορτίο ανά επίπεδο ηλεκτρικής τάσης ανά συμμετέχοντα στην ελληνική αγορά, 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου του Hellenic Energy Exchange (2022:16–17) ..... 198

Εικόνα 5.60: Σύγκριση εσόδων και EBITDA των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 και του 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2024) ..... 202
Εικόνα 5.61: Μερίδιο αγοράς των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου της Eurostat (2024b) ..... 203
Εικόνα 5.62: Συνολική αύξηση των εσόδων και κερδοφορία των βασικών παικτών στον ελληνικό τομέα ενέργειας (2023:20) ..... 204
Εικόνα 5.63: Επιδόσεις βραχίονα καινοτομίας στην ελληνική ενεργειακή μετάβαση – προσαρμογή από πρωτότυπο του World Economic Forum (2023b, 2023a) ..... 206
Εικόνα 5.64: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, απασχόληση και παραγωγικότητα εργασίας ελληνικού τομέα ενέργειας (Dianeosis 2021:51) ..... 207
Εικόνα 5.65: Συναφή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα – προσαρμογή από πρωτότυπο της International Energy Agency (2023c:95) ..... 209
Εικόνα 5.66: Επιδόσεις ρυθμιστικού βραχίονα ελληνικής ενεργειακής μετάβασης – προσαρμογή από πρωτότυπο του World Economic Forum (2023b, 2023a) ..... 211
Εικόνα 5.67: NextGeneration EU και Ελλάδα – προσαρμογή του πρωτότυπου της Greece 2.0 (2023) και NGEU Monitoring Service, Members' Research Service (2023) ..... 213
Εικόνα 5.68: Σύνολο επιχορηγήσεων (και δανείων) που έχουν καταβληθεί ως % των κεφαλαίων που διατίθενται στη χώρα, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament 2024) ..... 214
Εικόνα 5.69: Κεφάλαια που διατίθενται στη χώρα (επιχορηγήσεις και δάνεια) ως ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament 2024) ..... 215
Εικόνα 5.70: Επιχορηγήσεις (και δάνεια) ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας το 2019, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament 2024) ..... 216
Εικόνα 6.1: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους τομείς NACE 2 (σε σύγκριση με την ΕΕ, σταθερές τιμές 2015 σε ευρώ), όπως προσαρμόστηκε από το πρωτότυπο της «EU Urban Data Platform Plus» (European Commission-Joint Research Center 2024) ..... 247
Εικόνα 6.2: Μήτρα συσχετίσεων Pearson της δημοσκοπικής έρευνας ..... 261
Εικόνα 6.3: Συχνότητα εμφάνισης συναφών λέξεων στις συνεντεύξεις ..... 278
Εικόνα 7.1: Συνολικά ευρήματα ..... 298
Εικόνα 7.2: Το οικοσύστημα της προτεινόμενης πολιτικής, ο ρόλος των ΙΤΑΚ και το μοντέλο της δωρεάν συμβουλευτικής ..... 311
Εικόνα 7.3: Μια μάκρο-μέσο-μίκρο προσέγγιση της πολιτικής ενέργειας ..... 314

# ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1: Πρώτη γενιά ΔΠΟ ..... 8
Πίνακας 1.2: Δεύτερη γενιά ΔΠΟ ..... 16
Πίνακας 1.3: Τρίτη γενιά ΔΠΟ ..... 27
Πίνακας 2.1: Επίπεδα κοινωνικοοικονομικών περιβαλλόντων – προσαρμογή του πρωτότυπου των Vlados και Chatzinikolaou (2020f) ..... 63
Πίνακας 4.1: Πρόσφατες συναφείς εργασίες ..... 98
Πίνακας 6.1: Κωδικοποίηση απαντήσεων εμπειρογνωμόνων ..... 232
Πίνακας 6.2: Συχνότητες ονομαστικών μεταβλητών της δημοσκοπικής έρευνας ..... 250
Πίνακας 6.3: Ποσοστιαίες συχνότητες κλιμάκων Likert της δημοσκοπικής έρευνας ..... 253
Πίνακας 6.4: Περιγραφικά στατιστικά της δημοσκοπικής έρευνας ..... 256
Πίνακας 6.5: Περιγραφικά στατιστικά των εις βάθος συνεντεύξεων (μέσοι όροι) ..... 264
Πίνακας 6.6: Ορισμένες μεταβλητές που εμφανίζουν ακραίες τιμές στα περιγραφικά στατιστικά των εις βάθος συνεντεύξεων ..... 267
Πίνακας 6.7: Δείγμα επιχειρήσεων πρόσφατων συναφών ερευνών στην ΠΑΜΘ ..... 270

# ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διδακτορική έρευνα εκκίνησε επίσημα στις αρχές του 2019 με θέμα «επιχειρηματικά οικοσυστήματα, ανταγωνιστικότητα και βιομηχανική πολιτική[1]. Η πολυετής αυτή μελέτη εδράστηκε στο πεδίο της εξελικτικής οικονομικής και έδωσε έμφαση στο «μικροεπίπεδο»[2] – ουσιαστικά στο «DNA» και οργανική εξέλιξη των επιχειρήσεων (Baskin 1998· Damanpour και Aravind 2012· Välikangas και Merlyn 2002· Vlados και Chatzinikolaou 2019a), όπως και στη φυσιολογική μετεξέλιξη «Stra.Tech.Man» (σύνθεση στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης) (Vlados 2004). Τοποθετήθηκε κριτικά στο κυρίαρχο συμβατικό «Παράδειγμα»[3] που τείνει να ευνοεί την «οικονομική μηχανική» και «οικονομική φυσική» έναντι της «οικονομικής

[1] Το μακρύ αυτό ταξίδι ξεκίνησε ανεπίσημα κάποια χρόνια νωρίτερα όταν συνάντησα τον μελλοντικό επιβλέποντά μου, Χ. Βλάδο. Αφορμή ήταν η μελέτη του βιβλίου «Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα» (Βλάδος 2006), ένα «δοκίμιο κριτικού προβληματισμού», σύμφωνα με τον συγγραφέα. Ο Βλάδος συνόψισε τα κύρια πορίσματα της διδακτορικής του διατριβής (Vlados 2004) σε αυτό, έχοντας έναν προσανατολισμό περισσότερο στοχαστικό που εμβάθυνε σε ζητήματα ιστορίας οικονομικής σκέψης. Υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είναι προσαρμοστικές οντότητες «βιολογικού τύπου» που έχουν συγκεκριμένες «φυσιολογίες» – αυτές μπορούν να μελετηθούν υπό το πρίσμα διαλεκτικής σύνθεσης στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης (προσέγγιση Stra.Tech.Man). Κύριο εύρημα ήταν ότι το ελληνικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα στις αρχές της δεκαετίας 2000-2010 και στα τέλη της προηγούμενης εμφάνιζε συγκριτικές αδυναμίες προσαρμογής στην παγκοσμιοποιημένη δυναμική. Αυτό οφείλονταν στις συγκριτικές «φυσιολογικές» ανεπάρκειες ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και έτσι η ελληνική οικονομία οδηγήθηκε στη διαρθρωτική κρίση της δεκαετίας 2010-2020 (Ανδρικόπουλος και Ναστόπουλος 2015· Βλάδος 2016). Η κρίση ήταν κυρίως προϊόν καινοτομικής ανεπάρκειας του παραγωγικού ιστού και λιγότερο χρέους ή άλλων μακροοικονομικών διαστάσεων που συχνά θεωρούνται ως οι μόνες πηγές συγκριτικών αδυναμιών του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος (Βλάδος 2014, 2022).

[2] Το πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο –του οποίου η παρουσίαση και εξέταση θα ακολουθήσει– καθώς και παραλλαγές όπως μάκρο-μέσο, μάκρο-μίκρο, μέσο-μίκρο, μάκρο, μέσο, μίκρο ή μικροεπίπεδο και άλλα αντίστοιχα θα χρησιμοποιηθούν εφεξής εκτός εισαγωγικών.

[3] Ένα Παράδειγμα, σύμφωνα με τον Kuhn (1962), αναφέρεται στο σύνολο των πρακτικών που καθορίζουν ένα επιστημονικό πεδίο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Περιλαμβάνει αποδεκτές θεωρίες, μεθόδους και πρότυπα θεμιτής συνεισφοράς σε αυτό το πεδίο. Όταν συσσωρεύονται ανωμαλίες ή ασυνέπειες στο τρέχον Παράδειγμα συντελείται επιστημονική επανάσταση που οδηγεί σε αντικατάσταση του παλιού από το νέο.

βιολογίας»[4] – παρά την αντίθετη άποψη του κύριου προδρόμου της, Marshall[5] (Hodgson 1993· Nelson και Winter 1982).

Εντοπίστηκε ερευνητικό κενό στην κατανόηση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων παρά τις θεμελιώδεις έννοιες που εισήγαγαν οι Moore (1993) και Iansiti και Levien (2004) που υπογράμμισαν ότι η οικοσυστημική σκέψη είναι ουσιαστικά νέα οπτική επιχειρηματικής στρατηγικής. Η επικρατούσα έρευνα φαίνεται πως έχει ασχοληθεί κυρίως με διαστάσεις μάκρο και μέσο, παραβλέποντας σε κάποιο βαθμό ιδιαιτερότητες του μικροεπιπέδου ανάλυσης. Αναγνωρίστηκε έτσι η ανάγκη ολοκληρωμένης, εξελικτικής βιομηχανικής πολιτικής στην αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση (Vlados και Chatzinikolaou 2020i). Η προσέγγιση αυτή συνέθεσε τα επίπεδα μάκρο, μέσο και μίκρο, ευθυγραμμιζόμενη μεταξύ άλλων με τη θεμελιώδη συνεισφορά του Peneder (2017).

Η εν λόγω έρευνα επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη ιστορικών θεμελιώσεων στο εξεταζόμενο αντικείμενο μέσω εκτεταμένων βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων και μελετών πεδίου, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Οδήγησε σε περισσότερες από 50

[4] Ο Nelson –ένας εκ των θεμελιωτών της σύγχρονης εξελικτικής οικονομικής– αποκαλεί αυτή την αντίληψη «standard economics», δηλαδή «συμβατική οικονομική επιστήμη» (Nelson κ.ά. 2018).

[5] Φυσικά πρέπει να αναφερθεί ότι ο κορμός της νεοκλασικής παράδοσης εξελίσσεται αναλυτικά και εμπλουτίζεται διαχρονικά (Atanasov 2013· Dequech 2007). Σημαντικές εξελίξεις έχουν σημειωθεί για παράδειγμα στη σύγχρονη θεωρία παιγνίων εφαρμοσμένη στην εξελικτική βιολογία (Smith 1976) και στη μελέτη των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων (Myerson 1991). Η νεοκλασική οικονομική προοδεύει παράλληλα σε θεωρητικά πεδία όπως της μικροοικονομικής θεωρίας καινοτομίας (Milgrom και Roberts 1990) και ανταγωνισμού (Bénabou και Tirole 2003· Spence 1975). Στην εν λόγω διατριβή γίνεται επιλογή ενός προσανατολισμού εξελικτικής οικονομικής, όπως θα φανεί διεξοδικότερα στη συνέχεια.

δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών[6] – μαζί με ακόμα περίπου 50 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων με το σύστημα των κριτών. Αυτό ενίσχυσε την κατανόηση σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, ανταγωνιστικότητας και βιομηχανικής πολιτικής.

Αποδείχτηκε ότι η εξελικτική οικονομική στηρίζεται θεωρητικά στην τριάδα «καινοτομία-βιολογική οπτική-θεσμοί» (Chatzinikolaou και Vlados 2019a), γεγονός που υποδηλώνει ότι το μάκρο, μέσο και μίκρο δομούν κατά τα φαινόμενα ζωτικό πλαίσιο για τη σύγχρονη μεθοδολογία

[6] Οι δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μπορούν να καταταχτούν σε έντεκα κατηγορίες:

i. Δυναμική αναδιάρθρωσης παγκοσμιοποίησης και διεθνούς πολιτικής οικονομίας (ΔΠΟ) (Chatzinikolaou και Vlados 2022b, 2024b, 2024c, 2025b· Koutroukis κ.ά. 2022· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018b, 2018c· Vlados και Chatzinikolaou 2020b, 2021a, 2022, 2024b, 2024c· Vlados, Chatzinikolaou, και Iqbal 2022· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2018c, 2018b, 2018a, 2019)
ii. Περιφερειακά συστήματα καινοτομίας και τοπική ανάπτυξη (Vlados, D Chatzinikolaou, Katimertzopoulos, κ.ά. 2019· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2020c· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2018d)
iii. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικά οικοσυστήματα και βιομηχανική πολιτική (Vlados, D Chatzinikolaou, Katimertzopoulos, κ.ά. 2019· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018b· Vlados, F Katimertzopoulos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2019a, 2019b, 2019b, 2020i, 2020h, 2020f, 2020d, 2020j)
iv. Οικονομική γεωγραφία, γεωοικονομία και γεωπολιτική ανάλυση (Chatzinikolaou και Vlados 2025b· Deniozos, Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2020d, 2022)
v. Πολιτικές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας (Chatzinikolaou, Demertzis, και Vlados 2021· Chatzinikolaou και Vlados 2024d· Vlados και Chatzinikolaou 2020c, 2020f, 2020a· Vlados, Chatzinikolaou, και Demertzis 2020b, 2020a· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2018d)
vi. Προσέγγιση Stra.Tech.Man (Chatzinikolaou και Vlados 2019b, 2019a, 2022a, 2023a· Vlados 2019b· Vlados και Chatzinikolaou 2019a, 2019d, 2019e, 2020a, 2020g, 2024a)
vii. Εξελικτική οικονομική (Chatzinikolaou και Vlados 2019b, 2019a, 2022a, 2025a· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018c· Vlados και Chatzinikolaou 2019f, 2020e, 2024b, 2024c)
viii. Ελληνική κοινωνικοοικονομική κρίση και θεσμικές μεταρρυθμίσεις (Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018a· Vlados και Chatzinikolaou 2019c, 2020e· Vlados, D Chatzinikolaou, και Demertzis 2019· Vlados, Koronis, και Chatzinikolaou 2021)
ix. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, νεοφυείς επιχειρήσεις, διοίκηση επιχειρήσεων, στρατηγική και μάρκετινγκ: Σχεδιασμός, κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικής (Chatzinikolaou και Vlados 2023a, 2024a, 2024d· Vlados, Chatzinikolaou, Koutroukis, κ.ά. 2020· Vlados και Chatzinikolaou 2019f, 2019h, 2019j, 2019i, 2020g· Vlados, Koronis, κ.ά. 2021)
x. Επιχειρηματική καινοτομία, γνώση και διαχείριση αλλαγής (Chatzinikolaou και Vlados 2024a, 2024b· Koutroukis κ.ά. 2022· Vlados, F Katimertzopoulos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2019d, 2019e, 2019c, 2019i, 2020a· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2018a)
xi. Ανάλυση συστημάτων ενέργειας (Chatzinikolaou και Vlados 2024c· Chatzinikolaou, Vlados, και Kokkinaki 2025· Deniozos, Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Deniozos, Vlados, και Chatzinikolaou 2019· Vlados, Chatzinikolaou, και Kapaltzoglou 2021)

της (Dopfer, Foster, και Potts 2004). Στη συνέχεια, ακολουθώντας διαλεκτικά[7] αυτό το νήμα, έγινε εμβάθυνση, εξειδίκευση και συνάρθρωση της υπάρχουσας οπτικής που είχε διαμορφωθεί ώστε να συνδυάσει συνεκτικά τη διεθνή πολιτική οικονομία (ΔΠΟ) στο μακροεπίπεδο, των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στο μεσοεπίπεδο και της επιχειρηματικότητας στο μικροεπίπεδο. Αυτός ο αναπροσανατολισμός άρχισε να αποδεικνύεται σημαντικός καθώς ο ολιστικός φακός μάκρο-μέσο-μίκρο έδειχνε ότι τα αναγκαία επίπεδα κατανόησης είναι συμπροσδιοριζόμενα και συνεξελισσόμενα και όχι κατακερματισμένα.

Φάνηκε ότι ορισμένες σημαντικές σύγχρονες προσεγγίσεις στη ΔΠΟ ενσωματώνουν πτυχές οργανικής-εξελικτικής ανάπτυξης και θεσμών (π.χ., Acemoglu και Robinson 2012) αλλά και τεχνολογικής προόδου (π.χ., Baldwin 2016· Schwab 2016). Παρατηρήθηκε ωστόσο σχετική έλλειψη συνδυασμένης μελέτη πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δομών για ανάλυση διαφορετικών «καπιταλισμών» – καπιταλιστικών κοινωνικοοικονομικών σχηματισμών (Boyer 2015· Hall και Soskice 2001· Vlados 2019g).

Διαπιστώθηκε ότι τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα στο μεσοεπίπεδο, κλαδικό και τοπικό, πηγάζουν στο βάθος –αν και όχι αποκλειστικά– από την οργανωσιακή στρατηγική αλλά όχι μόνο από αυτή (Iansiti και Levien 2004· Moore 1993). Η «φυσιολογική σύνθεση» στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης –όπως πρωτοδιατυπώθηκε το 2004 (Vlados 2004) και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε (Chatzinikolaou και Vlados 2019b, 2019a, 2022a, 2023a· Vlados 2019b· Vlados και Chatzinikolaou 2019a, 2019d, 2019e, 2020a, 2020g)– έδειξε ότι τεχνολογικές και διαχειριστικές προτεραιότητες είναι επίσης παρούσες. Τα μοντέλα μελέτης των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στο μεσοεπίπεδο φάνηκε πως μπορούν αποτελεσματικά να χρησιμοποιούν

[7] Όλοι οι κοινωνικοοικονομικοί σχηματισμοί διαχρονικά εξελίσσονται στη διαλεκτική αντίληψη των φαινόμενων (Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2019). Η επανανακάλυψη της Ηρακλείτειας διαλεκτικής μετά τον Διαφωτισμό οφείλεται κυρίως στον Hegel (1812). Αυτός εισήγαγε το θεωρητικό μοντέλο «θέσης-αντίθεσης-σύνθεσης» που υποδηλώνει ότι όλα ξεκινούν από τη θέση ως προσωρινή ισορροπία. Βαθμιαία αναπτύσσεται η αντίθεση ως ανισορροπία. Όταν το υπάρχον καθεστώς δεν μπορεί να απορροφήσει τη συσσώρευση ποσοτήτων-ποιοτήτων, η επερχόμενη σύγκρουση δύναται να εξελιχτεί σε σύνθεση. Η χεγκελιανή διαλεκτική επηρέασε μεταξύ άλλων τον Marx (1859) και τη διαλεκτική ανάλυση βάσης-εποικοδομήματος, όπως και μεταγενέστερα τον Schumpeter (1942) με τη δημιουργική καταστροφή που προκαλούν οι καινοτομίες στον καπιταλισμό. Αυτά τα θεωρητικά θεμέλια υπήρξαν καθοριστικά στη διαρκή αναδιαπραγμάτευση που έλαβε χώρα στα πρώτα βήματα αυτής της διατριβής.

εκτενώς οικολογικές μεταφορές και εξετάζουν ολιστικά το θεσμικά πολύπλοκο περιβάλλον στο μακροεπίπεδο και την καινοτομία επιμέρους φορέων στο μικροεπίπεδο.

Αναφορικά με διαστάσεις επιχειρηματικότητας, φάνηκε ότι καθοριστικές μελέτες όπως η World Competitiveness Ranking (IMD 2023) ωθούν τη συζήτηση περί ανταγωνιστικότητας βαθύτερα από την καθιερωμένη διάσταση μάκρο-μέσο (Krugman 1994a· Porter 1990). Διερευνούν συνθετικές διαστάσεις μάκρο-μίκρο, δηλαδή αλληλεπίδρασης μεταξύ περιβαλλόντων θεσμών και επιχειρηματικότητας που οδηγούν σε κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη[8]. Αιτιολογήθηκε έτσι ο διαρκής εννοιολογικός εμπλουτισμός των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων με διαστάσεις συστημάτων καινοτομίας[9] και επιχειρηματικών συστάδων[10] (Isenberg 2010).

Στο επόμενο βήμα έγινε οριοθέτηση και επιλογή του χώρου ερευνητικής εστίασης για να ελεγχτούν εμπειρικά συνθετικές διαστάσεις ΔΠΟ, επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και επιχειρηματικότητας. Διαπιστώθηκε ότι ο τομέας ενέργειας παρουσιάζει δικαιολογημένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στις μέρες μας (Bradford 2018). Διερευνήθηκε έτσι η πιεστική ανάγκη ενεργειακής μετάβασης, καταλήγοντας ότι εκτείνεται και αναπαράγεται συνεξελικτικά σε επίπεδα μάκρο, μέσο και μίκρο (Bradford 2018· Vernay, Sebi, και Arroyo 2023· Vlados,

---

[8] Στα πρώτα βήματα έγινε διεξοδική μελέτη της ανταγωνιστικότητας (Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018b· Vlados και Chatzinikolaou 2019b, 2020i, 2020j, 2020f, 2020h). Αποδείχτηκε ότι αυτή έχει εξελιχτεί σημαντικά από τη δεκαετία 1970-1980, αντανακλώντας ποικίλες ερμηνείες και τάσεις. Ο Bobba κ.ά. (1971) έδωσαν έμφαση στη δημιουργία νέου εθνικού, περιφερειακού και επιχειρηματικού πλούτου. Οι Scott και Lodge (1985) εστίασαν στην ικανότητα διεθνούς εμπορίου. Οι D'Andrea (1992) και Ajitabh και Momaya (2004) εξέτασαν την ικανότητα παραγωγής διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και την κατάκτηση μεριδίων αγοράς, αντίστοιχα. Οι Siudek και Zawojska (2014) κατηγοριοποίησαν την ανταγωνιστικότητα σε πολλαπλά επίπεδα: επιχείρησης, τοπικό, βιομηχανικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό. Ο Krugman (1994a) επέκρινε την άμεση συνάφεια μεταξύ εθνικής και επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. Οι παραπάνω προσεγγίσεις οδήγησαν στη διαπίστωση ότι η ανταγωνιστικότητα υπερβαίνει απλές μετρήσεις παραγωγικότητας και ενσωματώνει σύνθετες και συστημικές έννοιες που αλληλεπιδρούν με παγκόσμιες και θεσμικές διαστάσεις (Esser κ.ά. 2013· Moon και Cho 2000· Porter 1990). Η ανταγωνιστικότητα διαπιστώθηκε ότι αφορά στην ικανότητα ενός κοινωνικοοικονομικού δρώντα να υπερτερεί έναντι άλλων μέσα πολυεπίπεδα περιβάλλοντα (Peneder 2017). Υποστηρίχτηκε ότι αυτή η ολοκληρωμένη θεώρηση τείνει να ευθυγραμμίζεται με τις νέες κατευθύνσεις στην άρθρωση της σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής (Vlados και Chatzinikolaou 2019b, 2020i, 2020j, 2020f, 2020h).

[9] Τα εθνικά συστήματα καινοτομίας (national innovation systems) αναφέρονται σε δίκτυα θεσμών, πολιτικών και φορέων που αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για προώθηση, διάδοση και εκμετάλλευση νέων ιδεών και τεχνολογιών. Το πλαίσιο δίνει έμφαση στη σημασία διασυνδέσεων και ροών γνώσης μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων εντός εθνικών οικονομικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και κυβερνητικών φορέων (Lundvall 1992· Nelson 1993).

[10] Οι επιχειρηματικές συστάδες (business clusters) αναφέρονται σε ομάδες τοπικά διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων και θεσμών σε εξειδικευμένα πεδία, συνήθως κλαδικά οριοθετημένα. Το θεμελιώδες έργο του Porter (1990, 1998) παρέχει θεωρητικό υπόβαθρο για το πώς προωθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μακροεπίπεδο και μεσοεπίπεδο.

Chatzinikolaou, και Kapaltzoglou 2021). Εξειδικεύθηκε και βελτιώθηκε άρα το θέμα της διατριβής για να γίνει εστίαση στον τομέα ενέργειας.

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα καίρια ερωτήματα[11]:

(1). Πώς επηρεάζει η ταχεία εξέλιξη της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης, ιδίως ως απάντηση –ως προϊόν αλλά και ως παραγωγός– στις πρόσφατες γεωπολιτικές συγκρούσεις και ανακατατάξεις, την αναδιάρθρωση της ΔΠΟ και του τομέα ενέργειας;

(2). Με ποιους τρόπους τα τοπικά συστήματα ενέργειας μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των εθνικών και παγκόσμιων τομέων ενέργειας και πώς μπορούν να ενισχυθούν ιδίως μέσω της καινοτομίας και ενίσχυσης των τομεακών μετατοπίσεων; Πώς μπορούν να επηρεάσουν και να επηρεαστούν α) σε επίπεδο εφοδιασμού (δηλαδή των «πρώτων σημείων επαφής» των οικοσυστημάτων ενέργειας παγκοσμίως), β) παραγωγής, γ) διανομής και δ) κατανάλωσης ενέργειας;

(3). Ποια σημαντικά εμπόδια αντιμετωπίζει η αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση οι επιχειρήσεις ενέργειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα; Πώς προσαρμόζονται οι μικρότερες επιχειρήσεις ενέργειας σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές όσον αφορά την εξισορρόπηση και αναβάθμιση των στρατηγικών, τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης για την αυξανόμενη υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης;

(4). Ποια μέτρα πολιτικής μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικότερα τις μικρότερες επιχειρήσεις αλλά και τα λιγότερα αναπτυγμένα τοπικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα στον τομέα της ενέργειας, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση;

Η διατριβή ακολουθεί τη συμβατική δομή του ερευνητικού έργου που ξεκινά από μία σύντομη εισαγωγή, αναλύει τις τρέχουσες βιβλιογραφικές τάσεις, παρουσιάζει τη μεθοδολογία,

[11] Τα κύρια πορίσματα της διατριβής έχουν συμπτυχθεί σε μία επιστημονική εργασία με τίτλο «International political economy, business ecosystems, entrepreneurship, and sustainability: A synthesis on the case of the energy sector (Διεθνής πολιτική οικονομία, επιχειρηματικά οικοσυστήματα, επιχειρηματικότητα και διατηρησιμότητα: Μία σύνθεση στην περίπτωση του τομέα ενέργειας)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

διαπιστώνει ευρήματα και καταλήγει σε συζήτηση αυτών και ένα συμπέρασμα (Barney 2020· Ranawake και Wilson 2016· Rapp και Kauf 2018). Ειδικότερα, στα Κεφάλαια 1-3 πραγματοποιείται ολοκληρωμένη ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας. Στο Κεφάλαιο 1 εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και σύγχρονες τάσεις ΔΠΟ, καταλήγοντας σε μελέτη πτυχών τομέα ενέργειας. Στο Κεφάλαιο 2 εντάσσονται θεωρητικά τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα στην εξελικτική οικονομική καθώς οι βιολογικές μεταφορές είναι κοινή συνισταμένη, μελετώντας καταληκτικά τα οικοσυστήματα ενέργειας (energy ecosystems). Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται θεωρητικά η «φυσιολογική» μεταφορά στις επιχειρήσεις, εστιάζοντας σε ζητήματα επιχειρηματικότητας στον τομέα ενέργειας. Στο Κεφάλαιο 4 εισάγεται η μεθοδολογία, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα για δόμηση στέρεων επιστημονικών υποθέσεων και προοπτική θεωρητικής αλλά και πρακτικής συμβολής στο πεδίο άρθρωσης πολιτικής για την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας. Στα Κεφάλαια 5 και 6 αναλύονται δευτερογενώς και πρωτογενώς, αντίστοιχα, τα συστατικά των τιθέμενων υποθέσεων. Στο Κεφάλαιο 7 συζητούνται τα αποτελέσματα σε συνάρτηση με τις υποθέσεις, προτείνοντας διαστάσεις πολιτικής. Στο συμπερασματικό Κεφάλαιο 8 ανακεφαλαιώνονται τα πορίσματα, εξετάζονται περιορισμοί και προτείνονται κατευθύνσεις εμβάθυνσης στης έρευνας[12].

[12] Κάτω από τις επικεφαλίδες των επιμέρους υποενοτήτων δευτέρου επιπέδου που ακολουθούν (π.χ., 1.1, 1.2, 1.3 κ.λπ.) αλλά και τρίτου επιπέδου στο Κεφάλαιο 5 (π.χ., 5.1.1, 5.1.2 κ.λπ.) παρατίθενται στο ξεκίνημά τους παραθέματα σημαντικών συγγραφέων. Αυτά στοχεύουν στην ανάδειξη των πλούσιων θεωρητικών καταβολών και σύγχρονων συνεισφορών των εξεταζόμενων θεμάτων.

# 1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

## 1.1. ΘΕΜΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ[13]

*… διαρθρωτική ισχύς είναι η εξουσία διαμόρφωσης και διάπλασης των δομών παραγωγής, γνώσης, ασφάλειας και πίστωσης, μέσα στις οποίες όλοι είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν αν θέλουν να συμμετέχουν στην παγκόσμια οικονομία της αγοράς.*

*(Strange 1997:75–76)*

### 1.1.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η ΔΠΟ αποτελεί ευρύ και διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που ιστορικά μελετά τη διεθνή αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικής και οικονομίας. Η γενική αποτύπωση της πρώτης γενιάς[14] ΔΠΟ παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1. Οι κρίσιμες πρώιμες συνεισφορές[15] έγιναν κυρίως πριν τη δεκαετία 1970-1980 και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις επίσημης αναγνώρισης της ΔΠΟ. Έθεσαν θεμέλια για τη ΔΠΟ και εξέφρασαν τις «Παραδειγματικές» αλλαγές της περιόδου.

**Πίνακας 1.1: Πρώτη γενιά ΔΠΟ**

| Κύριοι συγγραφείς | Ορισμένες θεμελιώδεις συνεισφορές | Αξιοσημείωτα έργα |
|---|---|---|
| **1) Robert Nisbet** | Κοινωνιολογική κριτική ΔΠΟ, ρόλος κοινότητας, εξελικτικός κοινωνικός μετασχηματισμός | (Nisbet 1953, 1969, 1975) |
| **2) Andrew Shonfield** | Δημόσια εξουσία και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενδεικτικός σχεδιασμός, επιλεκτική παρέμβαση, εταιρική διαπραγμάτευση, ιστορικά-θεσμικά-πολιτικά συμφραζόμενα, διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης | (Shonfield 1965, 1972) |

[13] Μία σειρά πρόσφατων δημοσιευμένων εργασιών έχουν οδηγήσει στην Ενότητα 1.1 (Chatzinikolaou και Vlados 2024c· Vlados και Chatzinikolaou 2024c, 2024b). Σε αυτή έχουν συμβάλει ακόμα δύο με τίτλους «The theoretical advancement of international political economy and the analytical perspectives of the evolutionary structural triptych and global competitiveness web (Η εξέλιξη του κλάδου της διεθνούς πολιτικής οικονομίας και οι αναλυτικές οπτικές του εξελικτικού δομικού τριπτύχου και του ιστού παγκόσμιου ανταγωνιστικότητας)» και «Exploring the nexus of transnational entrepreneurship and international political economy in the emerging new globalization (Εξερευνώντας τη διασύνδεση της διεθνικής επιχειρηματικότητας και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας στην αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση)». Αυτές οι δύο εργασίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που περιέχονται στη λίστα Scopus.

[14] Το Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει την εννοιολογική μετεξέλιξη της ΔΠΟ σε τρία ρεύματα, από το παλαιότερο στο νεότερο. Προγενέστερα επιστημονικά έργα έχουν υλοποιήσει παρόμοιες μελέτες, όπως το βιβλίο του Cohen (2008) «Διεθνής πολιτική οικονομία: Μια διανοητική ιστορία» ή του Gilpin (1987) «Η πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων». Η παρούσα ανάλυση φαίνεται ότι εμβαθύνει αυτές τις προσεγγίσεις.

[15] Ενδέχεται η παρούσα ανάλυση των ιστορικών καταβολών της ΔΠΟ να ενέχει ένα «δυτικοκεντρικό» πνεύμα, υπό την έννοια ότι δεν λαμβάνει υπόψη στον ίδιο βαθμό προσεγγίσεις που έχουν υλοποιηθεί από ερευνητές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και Ευρώπης, κυρίως. Αυτός ο περιορισμός πιθανότατα αντιμετωπίζεται από το γεγονός ότι η ανάλυση της παρούσας διατριβής θα προσπαθήσει να αποφύγει τυχόν μονομέρεια ή μεροληψία, παρουσιάζοντας απόψεις μέσω ενός ευρέως ιδεολογικοπολιτικού φάσματος και επιχειρώντας να αποτυπώσει με πληρότητα τυχόν συγκλίσεις ή αποκλίσεις τους.

| | | |
|---|---|---|
| **3) Charles Kindleberger** | Οικονομική ανάπτυξη, θεωρία ηγεμονικής σταθερότητας, χρηματοοικονομική ιστορία, χρηματοοικονομική αστάθεια, πολυεθνικές επιχειρήσεις, οικονομική ιστορία | (Kindleberger 1958, 1969, 1973, 1984, 1990) |
| **4) Susan Strange** | Ανάλυση χρηματοπιστωτικής ισχύος, πολυμερής διαχείριση διεθνούς νομισματικού συστήματος, διαρθρωτική και σχεσιακή ισχύς | (Strange 1971, 1986, 1988) |
| **5) Stephen Krasner** | Ηγεμονική ισχύς, ανοικτό διεθνές σύστημα, διεθνή καθεστώτα, νεορεαλιστικό πλαίσιο, κονστρουκτιβισμός, ιστορικός θεσμισμός, θεωρία ορθολογικής επιλογής, διακεκομμένη ισορροπία | (Krasner 1976, 1982, 1984, 1985, 1988, 1999) |
| **6) Robert Cox** | Διεθνείς οργανώσεις, ιστορικός υλισμός, ηγεμονία κατά Gramsci, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις παραγωγής | (Cox 1981, 1983, 1987) |
| **7) Peter Katzenstein** | Ρόλος μικρών κρατών, κορπορατισμός, δικτυακή εξουσία, ισχύς Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), διαπολιτισμική συνεργασία | (Katzenstein 1976, 1985, 1996, 1998, 2005, 2009) |
| **8) Robert Gilpin** | Πολυεθνικές επιχειρήσεις, ρεαλισμός, θεωρία ηγεμονικής σταθερότητας, τυπολογία πολιτικής οικονομίας, οικονομικός ορθολογισμός, προεκτάσεις παγκοσμιοποίησης | (Gilpin 1987, 2000, 2001) |

1) Ο Nisbet υποστήριξε ότι η διάβρωση παραδοσιακών κοινοτικών δομών λόγω εκβιομηχάνισης και εμφάνισης εθνών-κρατών είχε ως αποτέλεσμα αποξένωση των ατόμων και ατομικοποίηση της κοινωνίας. Άσκησε κριτική στα φιλελεύθερα και μαρξιστικά[16] μοντέλα για παραμέληση των ενδιάμεσων κοινωνικών δομών και ηθικών αξιών. Τόνισε ότι η διάβρωση των παραδοσιακών κοινοτικών δεσμών και η επακόλουθη ατομική αποξένωση είναι καίρια ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από αυτά τα υποδείγματα. Στο «Αναζήτηση της κοινότητας» (Nisbet 1953) πρότεινε τις κοινότητες ως κινητήριες δυνάμεις δημιουργικότητας και ποικιλομορφίας και όχι ως απλά πηγές ταυτότητας και ενότητας. Τάχτηκε υπέρ ενίσχυσης των συνθηκών πολιτικής αποκέντρωσης, της τοπικής αυτονομίας και της διατήρησης ενδιάμεσων θεσμών ως εναλλακτικών πηγών εξουσίας. Αμφισβήτησε συμβατικά γραμμικά μοντέλα προόδου και ανάπτυξης στο «Κοινωνική αλλαγή και ιστορία: Πτυχές δυτικής θεωρίας ανάπτυξης»

[16] Ο κλασικός φιλελευθερισμός, όπως τον υποστήριξε ο Smith (1776), δίνει έμφαση στην ατομική ελευθερία, τις ελεύθερες αγορές και τη σχετικά περιορισμένη κυβερνητική παρέμβαση στην οικονομία. Η θεωρία του Smith θεμελίωσε την άποψη ότι η οικονομική ελευθερία είναι καθοριστική για τη δημιουργία πλούτου και ότι το «αόρατο χέρι» της αγοράς οδηγεί στα πιο αποτελεσματικά και επωφελή αποτελέσματα για την κοινωνία (Vlados 2019f). Ο μαρξισμός, από την άλλη, όπως διατυπώθηκε από τον Marx (1867, 1885), είναι πλαίσιο θεώρησης της ιστορίας μέσα από τον φακό της ταξικής πάλης, κυρίως μεταξύ προλεταριάτου-εργατών και αστικής τάξης, δηλαδή ιδιοκτητών κεφαλαίου. Ο Marx τάχτηκε υπέρ της ανατροπής του καπιταλισμού, πιστεύοντας ότι η κοινοκτημοσύνη των μέσων παραγωγής θα καταργούσε τις ταξικές διακρίσεις και θα οδηγούσε σε μια απάτριδα, αταξική κοινωνία (Vlados 2019c). Στη προσέγγιση που ακολουθείται σε αυτή τη διατριβή γίνεται υιοθέτηση μίας αντίληψης συναφούς με τον σμιθιανό κλασικό φιλελευθερισμό (Anquetil 2019· Skinner 1988). Ακολουθώντας και την άποψη του Richards (2010), ο καπιταλισμός είναι λύση προς αυξημένη ευημερία-ελευθερία και όχι το πρόβλημα (Friedman και Friedman 1982).

(Nisbet 1969) και πρότεινε ότι οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί είναι εξελικτικοί και ταλαντεύονται μεταξύ ατομικισμού και κολεκτιβισμού. Διερεύνησε την κοινωνική κρίση ως φαινόμενο εξορθολογισμού και εκκοσμίκευσης στο «Λυκόφως της εξουσίας» (Nisbet 1975). Υποστήριξε ότι αυτή η τάση υπονομεύει ηθικά και πολιτισμικά θεμέλια της κοινωνίας και οδηγεί σε διαφορετικές μορφές κοινωνικής δυσλειτουργίας.

2) Ο Shonfield υπογράμμισε τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην οικονομική εξέλιξη της μεταπολεμικής Ευρώπης στο «Σύγχρονος καπιταλισμός: Μεταβαλλόμενη ισορροπία δημόσιας και ιδιωτικής ισχύος» (Shonfield 1965). Παρουσίασε σφαιρικά πώς ο σχεδιασμός επιτρέπει στη δημόσια εξουσία να καθοδηγεί ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να αποκτά ιδιοκτησία, διαφέροντας έτσι από σοσιαλιστικές θέσεις. Ο Shonfield ανέπτυξε τυπολογίες σχεδιασμού όπως ενδεικτικός, επιλεκτική παρέμβαση και εταιρική διαπραγμάτευση και τόνισε πώς συγκεκριμένα ιστορικά, θεσμικά και πολιτικά πλαίσια χωρών επηρεάζουν τις επιμέρους επιλογές σχεδιασμού. Επαίνεσε το γαλλικό μοντέλο ενδεικτικού σχεδιασμού ως προσαρμοστικό και δυναμικό και επέκρινε το βρετανικό ως μοντέλο επιλεκτικής παρέμβασης που είναι αναποτελεσματικό και άκαμπτο. Οι παρατηρήσεις του σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης[17] οδήγησαν στη δημοσίευση του δημοφιλούς «Ευρώπη: Ταξίδι σε άγνωστο προορισμό», υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, παρότι σημαντική δύναμη, αντιμετωπίζει ζητήματα περαιτέρω εμβάθυνσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης στο εσωτερικό των νεότευκτων θεσμών της (Shonfield 1972).

[17] Η ΕΕ αντιπροσωπεύει είναι ξεχωριστό και εξελισσόμενο σύστημα ολοκλήρωσης που χαρακτηρίζεται ως μοναδική νομική οντότητα ή sui generis. Από την έλευση της Συνθήκης του Μάαστριχτ και την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς, ο μετασχηματισμός της ΕΕ σε ολοκληρωμένη έννομη τάξη που περιλαμβάνει δομημένους νομικούς κανόνες, πηγές, θεσμούς και διαδικασίες ερμηνείας-επιβολής υπήρξε σημαντικός (Binder και Hofbauer 2017· Kochenov 2008· Phelan 2012· Reimann και Zimmermann 2019). Ενώ τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μοιράζονται ορισμένες ομοιότητες με παραδοσιακές διεθνείς οργανώσεις, παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές. Ο De Cruz (1999) υπογραμμίζει ότι, σε αντίθεση με τον κλασικό τριμερή διαχωρισμό των εξουσιών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν διακριτά. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει κατά κύριο λόγο συμβουλευτικό και όχι νομοθετικό ρόλο. Επιπλέον, τα όργανα της ΕΕ συχνά ασκούν σημαντική ρυθμιστική εξουσία σε πεδία που συνήθως ανήκουν σε κυρίαρχα κράτη. Η ίδρυση αυτών των θεσμικών οργάνων αποσκοπούσε πρωτίστως στην προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ολοκλήρωσης – μια εστίαση που επηρεάζει επίσης τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, το ενωσιακό δίκαιο είναι αυτόνομο και υπερισχύει των εθνικών νόμων όταν αυτοί συγκρούονται ή όταν η τοπική εφαρμογή είναι ανεπαρκής.

3) Το βιβλίο «Οικονομική ανάπτυξη» (Kindleberger 1958) σηματοδότησε την έναρξη της θεωρητικής επιρροής του Kindleberger καθώς ενσωμάτωσε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις οικονομικής ανάπτυξης καθώς ασχολήθηκε με συγκεκριμένες κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές πτυχές πέρα από την απλή οικονομική μεγέθυνση. Η εξέταση της Μεγάλης Ύφεσης στο θεμελιώδες «Ο κόσμος σε ύφεση, 1929-1939» (Kindleberger 1973) οδήγησε στη διατύπωση της θεωρίας ηγεμονικής σταθερότητας (hegemonic stability theory) που υποστηρίζει ότι η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας βασίζεται σε ένα κυρίαρχο έθνος-κράτος που διασφαλίζει την παροχή δημοσίων αγαθών όπως σταθερό νομισματικό σύστημα, ασφάλεια και διαθεσιμότητα πιστώσεων. Η θεωρία κατέστη κεντρική της ΔΠΟ. Μεταγενέστερα έργα όπως τα «Μια χρηματοοικονομική ιστορία της Δυτικής Ευρώπης» (Kindleberger 1984) και «Μανίες, πανικοί και συντριβές: Μια ιστορία χρηματοπιστωτικών κρίσεων» (Kindleberger και Bernstein 2000) ανέδειξαν τη θεωρία χρηματοπιστωτικής αστάθειας και την ανάγκη ενός ηγεμόνα. Στο «Αμερικανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό: Έξι διαλέξεις για τις άμεσες επενδύσεις» (Kindleberger 1969) εξέτασε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως σημαντικούς διαμορφωτές του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η έμφαση στη μελέτη της οικονομικής ιστορίας που έδωσε στο «Ιστορική οικονομική: Τέχνη ή επιστήμη;» (Kindleberger 1990) συνέβαλε επίσης σημαντικά στην εξέλιξη της ΔΠΟ διότι συνέθεσε τις υπάρχουσες μεθοδολογικές συζητήσεις στην οικονομική επιστήμη και υποστήριξε ότι η ίδια η ιστορία από μία οικονομική οπτική είναι υβριδικό κοινωνικό αντικείμενο που απαιτεί αναλυτική αυστηρότητα αλλά και δημιουργική συνθετική σκέψη.

4) Το «Στερλίνα και βρετανική πολιτική» (Strange 1971) ήταν το πρώτο σημαντικό έργο της Strange. Ανάδειξε συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις των βρετανικών προσπαθειών διατήρησης της διεθνώς εξέχουσας θέσης της στερλίνας στην εγχώρια οικονομία – καθώς και προεκτάσεις πολιτικής της επιρροής. Επέκρινε τις ΗΠΑ για εκμετάλλευση της πλεονεκτικής τους θέσης ως εκδότη του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος, υποστηρίζοντας ότι αυτό πυροδοτεί παγκόσμια αστάθεια. Η Strange πρότεινε μια πιο συνεργατική και πολυμερή διαχείριση του διεθνούς νομισματικού συστήματος που συμπεριλαμβάνει με ισόρροπη ισχύ και νομιμοποίηση ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη. Στο «Καπιταλισμός καζίνο» (Strange 1986)

απεικόνισε μεταφορικά τις κερδοσκοπικά απελευθερωμένες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές ως τζόγο, προσδιορίζοντας τέσσερις κύριους συντελεστές συστημικής αστάθειας και καλώντας σε αποτελεσματική ρύθμιση. Επεξεργάστηκε περαιτέρω αυτή την κριτική της στο «Κράτη και αγορές» και εισήγαγε τη «διαρθρωτική» και «σχεσιακή» ισχύ (Strange 1988). Όρισε τη διαρθρωτική ως ασκούμενη από δρώντες –συνήθως κράτη ή θεσμούς μέσω διαμόρφωσης και ελέγχου οικονομικών δομών όπως χρηματοπιστωτικές αγορές, παραγωγή αγαθών, ασφάλεια και γνώση– και τη σχεσιακή ως άμεση και ορατή ικανότητα ενός δρώντα να επηρεάζει συμπεριφορές άλλων στις διεθνείς σχέσεις μέσω πειθούς ή εξαναγκασμού. Πρότεινε ότι αυτή η σχεσιακή ασκείται με παρατηρήσιμο τρόπο – συχνά μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων, στρατιωτικών απειλών ή οικονομικών κυρώσεων προς διεκδίκηση επιθυμητών αποτελεσμάτων.

5) Ο Krasner ανέπτυξε τη θεωρία ηγεμονικής σταθερότητας –μαζί με άλλους[18]– και πρότεινε ότι μια κυρίαρχη δύναμη ή ηγεμόνας είναι αναγκαία προϋπόθεση για διατήρηση σταθερότητας στο διεθνές σύστημα (Krasner 1976). Υποστήριξε ότι η ηγεμονική ισχύς προκύπτει από δυσανάλογο έλεγχο πόρων που χρησιμοποιείται για την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης στα συμφέροντα του ηγεμόνα – συμβάλλοντας ωστόσο στην παγκόσμια σταθερότητα. Πρότεινε ότι τα ηγεμονικά κράτη τείνουν να ευνοούν ανοικτές δομές επειδή το άνοιγμα ενισχύει την πολιτική τους ισχύ, ενώ το κόστος ευκαιρίας του κλεισίματος είναι ελάχιστο για κράτη μεγαλύτερα και πιο προηγμένα από εμπορικούς τους εταίρους. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η κοινωνική αστάθεια που δυνητικά προκύπτει από έκθεση στο διεθνές σύστημα μετριάζεται από σχετικά χαμηλά επίπεδα διεθνούς κινητικότητας παραγωγικών συντελεστών της ηγεμονικής δύναμης (Krasner 1976).

[18] Ο Cohen (2008) εξηγεί ότι η ηγεμονική σταθερότητα επινοήθηκε αρχικά από τον Keohane σε άρθρο του 1980 (οι συνεισφορές του Keohane συγκαταλέγονται στην ανάλυση της δεύτερης γενιάς ΔΠΟ). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η υπεροχή ενός μόνο έθνους οδηγεί στη δημιουργία ισχυρών και συνεκτικών διεθνών συστημάτων. Παρά την εισαγωγή της θεωρίας, ο Keohane δεν συμφωνούσε με αυτή. Αντιθέτως, αναγνώρισε τους Kindleberger, Gilpin και Krasner για την ανάπτυξή της, συνδέοντας την αποδυναμωμένη ηγεμονία των ΗΠΑ με αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων οικονομικών δομών (Cohen 2008).

Εξέτασε περαιτέρω τις εν λόγω προεκτάσεις στις περιόδους βρετανικής και αμερικανικής ηγεμονίας. Πρότεινε ότι ο ηγεμόνας αξιοποιεί οικονομικούς πόρους προσφέροντας θετικά και αρνητικά κίνητρα σε άλλα κράτη. Όρισε τα διεθνή καθεστώτα ως σύνολα αρχών, νορμών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων γύρω από τα οποία συγκλίνουν προσδοκίες των δρώντων σε συγκεκριμένα πεδία (Krasner 1982). Το νεορεαλιστικό[19] του πλαίσιο ανάλυσης των καθεστώτων βασίστηκε στην ισχύ, τα συμφέροντα και τους θεσμούς. Παρά την κριτική που δέχτηκε, ενσωμάτωσε στοιχεία φιλελευθερισμού, κονστρουκτιβισμού[20], ιστορικού θεσμισμού[21] και θεωρίας ορθολογικής επιλογής[22] ως απάντηση (Krasner 1985, 1999). Εισήγαγε την έννοια διακεκομμένης ισορροπίας[23] στις κοινωνικές επιστήμες, υποστηρίζοντας ότι τα διεθνή καθεστώτα υφίστανται δραστικές αλλαγές ως απάντηση σε σημαντικά σοκ ή κρίσεις, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα μεταξύ αυτών των περιόδων (Krasner 1984, 1988).

6) Ο Cox εξέτασε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των διεθνών οργανώσεων στο «Ανατομία της επιρροής: Λήψη αποφάσεων στη διεθνή οργάνωση» (Cox και Jacobson 1973) και πρότεινε ότι είναι όργανα των κυρίαρχων μελών τους και όχι ουδέτερες οντότητες. Το θεμελιώδες του άρθρο «Κοινωνικές δυνάμεις, κράτη και παγκόσμιες τάξεις: Πέρα από τη θεωρία

[19] Ο νεορεαλισμός –ή δομικός ρεαλισμός– είναι θεώρηση των διεθνών σχέσεων που τονίζει την άναρχη δομή του διεθνούς συστήματος, υποστηρίζοντας ότι η κατανομή ισχύος μεταξύ κρατών –που ορίζεται από υλικές δυνατότητες– καθοδηγεί πρωτίστως τις οικονομικές και πολιτικές συμπεριφορές με στόχο την επιβίωση και μεγιστοποίηση της ισχύος (Mearsheimer 2001· Waltz 1979).

[20] Ο κονστρουκτιβισμός –ή δομισμός– είναι προσέγγιση διεθνών σχέσεων που υποστηρίζει ότι τα θεμέλια διεθνούς πολιτικής κατασκευάζονται κοινωνικά από γνωσιακές δομές –ιδέες, ταυτότητες και πεποιθήσεις (Adler 1997· Wendt 1999).

[21] Ο ιστορικός θεσμισμός είναι προσέγγιση που εξετάζει πώς επίσημοι και ανεπίσημοι θεσμοί (Roger 2020) και ιστορικές παρακαταθήκες διαμορφώνουν πολιτικά και οικονομικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου (Pierson 2004· Thelen και Steinmo 1992). Ο ιστορικός θεσμισμός εξετάζεται ακολούθως στο ευρύτερο πλαίσιο της εξελικτικής οικονομικής.

[22] Η θεωρία της ορθολογικής επιλογής στη ΔΠΟ υποστηρίζει ότι οι δρώντες –κράτη ή άτομα– λαμβάνουν αποφάσεις μεγιστοποίησης χρησιμοτήτων με βάση εξατομικευμένες προτιμήσεις και περιορισμούς (Becker 1976· Katznelson και Milner 2003).

[23] Η διακεκομμένη ισορροπία (punctuated equilibrium) είναι θεωρία προσαρμοσμένη από τη βιολογία στην πολιτική επιστήμη. Υποστηρίζει ότι η πολιτικοοικονομική εξέλιξη χαρακτηρίζεται από μακρές περιόδους σταθερότητας (ισορροπία) που διακόπτονται από σύντομες φάσεις μετασχηματιστικών αλλαγών (punctuations) που αναπροσαρμόζουν σημαντικά θεσμούς και πολιτικές (Baumgartner και Jones 1993· True, Jones, και Baumgartner 2007).

διεθνών σχέσεων» (Cox 1981) εισήγαγε μια αλλαγή «Παραδείγματος» προς τον ιστορικό υλισμό[24], δίνοντας έμφαση στις υποκείμενες ιστορικές δομές και κοινωνικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την παγκόσμια τάξη. Το μεταγενέστερο έργο «Gramsci, ηγεμονία και διεθνείς σχέσεις: Μια εργασία στη μέθοδο» (Cox 1983), εφάρμοσε τις γκραμσιανές[25] έννοιες της ηγεμονίας, της κοινωνίας πολιτών και των ιστορικών μπλοκ διεθνών σχέσεων. Το έργο «Παραγωγή, ισχύς και παγκόσμια τάξη: Κοινωνικές δυνάμεις και διαμόρφωση ιστορίας» (Cox 1987) επέκτεινε τα προηγούμενα παρέχοντας μία ολοκληρωμένη και συνδυαστική ιστορική ανάλυση των σχέσεων παραγωγής και εξουσίας. Το βιβλίο «Προσεγγίσεις στην παγκόσμια τάξη» (Cox και Sinclair 1996) μελέτησε σύγχρονες προκλήσεις γύρω από φαινόμενα παγκοσμιοποίησης, περιφερειακότητας και δημοκρατίας. Πιο πρόσφατα, το «Πολιτική οικονομία ενός πλουραλιστικού κόσμου: Κριτικοί στοχασμοί σε ζητήματα εξουσίας, ηθικής και πολιτισμού» (Cox και Schechter 2002) εξέτασε την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ παγκόσμιων δυναμικών ισχύος και ηθικών ερωτημάτων που εγείρουν, υποστηρίζοντας την ανάγκη μιας πιο δίκαιης παγκόσμιας τάξης.

7) Τα «Αποσυνδεδεμένοι εταίροι: Αυστρία και Γερμανία από το 1815» (Katzenstein 1976) και «Μικρά κράτη στις παγκόσμιες αγορές: Βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη» (Katzenstein 1985) αποτέλεσαν σημαντικές νέες θεωρήσεις των μικρών κρατών από τον Katzenstein. Εισήγαγε την έννοια του κορπορατισμού[26] σε αυτά. Μεταγενέστερα υπογράμμισε την πολιτισμική πτυχή στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων στο «Πολιτιστικά πρότυπα και εθνική ασφάλεια: Αστυνομία και στρατός στη μεταπολεμική Ιαπωνία» (Katzenstein 1996). Στα «Εξημερωμένη ισχύς: Γερμανία στην Ευρώπη» (Katzenstein 1998) και «Ένας κόσμος περιφερειών: Ασία και

[24] Ο ιστορικός υλισμός στη ΔΠΟ υποστηρίζει ότι οι οικονομικές δομές διαμορφώνουν τις αντίστοιχες πολιτικοκοινωνικές καθώς οι υλικές συνθήκες καθοδηγούν πρωτίστως την ιστορική εξέλιξη και κρατική συμπεριφορά στο παγκόσμιο σύστημα. Αναλύει πώς η δυναμική της παγκόσμιας ισχύος επηρεάζεται από διαστάσεις πλούτου, εμπορικών σχέσεων και τρόπων παραγωγής σε βάθος χρόνου (Lenin 1917· Marx 1867· Wallerstein 2000).

[25] Ο Gramsci (1971) συνέβαλε σημαντικά στη ΔΠΟ εισάγοντας την πολιτισμική ηγεμονία που εξηγεί πώς τα κράτη χρησιμοποιούν πολιτισμικούς θεσμούς για διατήρηση της εξουσία στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Η κουλτούρα και οι ιδέες υποστήριξε ότι συμβάλουν στην οικονομικοπολιτική νομιμοποίηση της άρχουσας τάξης.

[26] Ο κορπορατισμός αναφέρεται στο πολιτικοοικονομικό σύστημα που ομάδες συμφερόντων –όπως επιχειρηματικά, εργατικά και κρατικά συμφέροντα– εντάσσονται στην κυβέρνηση και συμμετέχουν στη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικής. Δίνει έμφαση στη συνεργασία των ομάδων εντός των κρατών (Crouch 1993· Schmitter και Lehmbruch 1981· Streeck και Schmitter 1985).

Ευρώπη στην Αμερικανική Αυτοκρατορία» (Katzenstein 2005) διερεύνησε τη δικτυακή ισχύ στην παγκόσμια πολιτική και πρότεινε ότι τα περιφερειακά δίκτυα κρατών μπορούν να ασκήσουν επιρροή χωρίς εξαναγκασμό. Οι μελέτες του σχετικά με την αμερικανική διεθνή ισχύ και τα αντιαμερικανικά αισθήματα αποτέλεσαν καίριες συμβολές στην κατανόηση της διακρατικής δυναμικής (Katzenstein και Keohane 2007). Στο πιο πρόσφατο «Πολιτισμοί στην παγκόσμια πολιτική: Πολλαπλές και πλουραλιστικές οπτικές» (Katzenstein 2009) αντιμετώπισε το επιχείρημα «σύγκρουσης των πολιτισμών» (Huntington 1996) και προώθησε αντ' αυτού αφήγημα διαπολιτισμικής συνεργασίας και περισσότερο προωθημένης παγκόσμιας διακυβέρνησης. (Βλ. επόμενη ενότητα για τη «σύγκρουση πολιτισμών» του Huntington.)

8) Ο Gilpin είναι περισσότερο γνωστός ως κριτικός ρεαλιστής[27] στη μελέτη των διεθνών οικονομικών υποθέσεων, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα ισχύος και ασφάλειας. Οι πρώιμες συνεισφορές του υποστήριξαν ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συμβάλουν στην ηγεμονία των ΗΠΑ και περιοδολόγησε μέσω της θεωρίας ηγεμονικής σταθερότητας την ενδεχόμενη άνοδο ή οπισθοχώρηση της παγκόσμιας τάξης. Κατασκεύασε επίσης μία τυπολογία των εθνικών συστημάτων πολιτικής οικονομίας βασισμένη σε συνθήκες κρατικής παρέμβασης και προσανατολισμού στην αγορά (Gilpin 1987).

Το βιβλίο «Πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων» (Gilpin 1987) αποτέλεσε κλασική συνεισφορά στη ΔΠΟ, αναλύοντας εκτενώς τη διεθνή οικονομική εξέλιξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές σχέσεις διαμορφώνονται από τον οικονομικό ορθολογισμό και την πολιτική εξουσία[28]. Υποστήριξε ότι τα κράτη είναι πρωταρχικοί παράγοντες άρθρωσης παγκόσμιας πολιτικής και ότι τα συμφέροντα ασφαλείας είναι ύψιστης σημασίας στον καθορισμό οικονομικής πολιτικής. Διερεύνησε την παγκοσμιοποίηση και τις συναφείς προεκτάσεις στη διεθνή οικονομική τάξη και υπογράμμισε ότι η παγκοσμιοποίηση

[27] Υποστήριξε ότι τα κράτη καθοδηγούνται κυρίως από επιδιώξεις οικονομικού κέρδους και ασφάλειας σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα. Τόνισε ότι τα κράτη ενεργούν ορθολογικά και προσαρμόζονται πολιτική για επηρεασμό των παγκόσμιων οικονομικών και εξουσιαστικών δομών. Αυτή η κριτικά ρεαλιστική στάση δεν πρέπει να συγχέεται με τον «κριτικό ρεαλισμό» του Bhaskar (1975, 1979, 1993) που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.

[28] Τα εν λόγω επιχειρήματα προσεγγίζουν εκείνα του Krasner, όπως παρουσιάστηκαν προηγουμένως.

είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων επιλογών. Πρότεινε ότι οι εθνικές πολιτικές και θεσμοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη βελτίωση της οικονομικής προόδου και ευημερίας (Gilpin 2000, 2001).

Συνολικά, σε αυτό το αρχικό στάδιο της ΔΠΟ κατέστη προοδευτικά σαφές ότι η ολοκληρωμένη κατανόηση του διεθνούς συστήματος απαιτεί προσεγγίσεις ευρύτερες των πολιτικών επιστημών. Αντίστοιχα, η αποκλειστική εξάρτηση στην οικονομική θεωρία χωρίς ενσωμάτωση πολιτικών απόψεων κρίθηκε ανεπαρκής για εις βάθος μελέτη των διεθνών γεγονότων. Οι εν λόγω μελετητές εξέτασαν κυρίως τις δυναμικές ισχύος μεταξύ κρατών και αγορών, τις διαφορετικές επιρροές κοινωνικών δομών και τους ρόλους των ηγεμονικών δυνάμεων, καθώς και τις πολλαπλές προεκτάσεις κοινωνικών, πολιτιστικών και θεσμικών παραγόντων στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

### 1.1.2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το «δεύτερο ρεύμα» της ΔΠΟ χαρακτηρίζεται από τη βαθμιαία ανάδυση της παγκοσμιοποίησης[29]. Δίνει έναυσμα μελέτης όλων των αλληλεξαρτώμενων κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων του σύγχρονου κόσμου. Ο Πίνακας 1.2 καταγράφει βασικές συνεισφορές κεντρικών διανοητών στο πλαίσιο αυτό.

**Πίνακας 1.2: Δεύτερη γενιά ΔΠΟ**

| Κύριοι συγγραφείς | Ορισμένες θεμελιώδεις συνεισφορές | Αξιοσημείωτα έργα |
|---|---|---|
| **9) R. Keohane και J. Nye** | Διακρατικές σχέσεις, σύνθετη αλληλεξάρτηση, φιλελεύθερος θεσμισμός, μεταηγεμονική συνεργασία, παγκοσμιοποίηση, ήπια ισχύς | (Keohane 1984· Keohane και Nye 1977, 2000· Nye 2004· Nye και Keohane 1971) |

[29] Ορισμένοι εντοπίζουν την έναρξη στις αρχές της δεκαετίας 1980-1990 (Michalet 2005). Η παρούσα διατριβή ενστερνίζεται αυτή την αντίληψη χωρίζοντας τις γενιές της ΔΠΟ αντίστοιχα (Michalet 2005). Άλλες προσεγγίσεις ωστόσο υποστηρίζουν ότι τα πρώτα θεμέλια της παγκοσμιοποίησης τέθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσω των θεσμών Bretton Woods που αποσκοπούσαν στη σταθεροποίηση της διεθνούς οικονομίας και στη μείωση εμπορικών φραγμών (Berry, Culpeper, και Stewart 2016· Kenen 1996). Σε επόμενο βήμα, οι τράπεζες των ΗΠΑ κυρίως επεκτάθηκαν διεθνώς στις αρχές της δεκαετίας 1960-1970 διευκολυνόμενες από ρυθμιστικές αλλαγές (Madeuf και Michalet 1978). Σημαντική φάση διεθνοποίησης σημειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας 1970-1980 και στις αρχές της δεκαετίας 1980-1990 λόγω αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και απελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών (Cohen 2016· Fröbel, Heinrichs, και Kreye 1980). Παρατηρήθηκε ταχεία επέκταση των πολυεθνικών επιχειρήσεων υποστηριζόμενη από τεχνολογικές προόδους που διευκόλυναν τη διαχείριση διεθνών δραστηριοτήτων (Dunning και Lundan 2008· Porter 1990). Η φιλελευθεροποίηση της αγοράς υπό ηγεσίες όπως των Reagan και Thatcher (Gamble 1992), μαζί με επικοινωνιακές και πληροφοριακές εξελίξεις, προώθησαν περαιτέρω την παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και την πολιτισμική σύγκλιση.

| | | |
|---|---|---|
| **10) Benjamin Cohen** | Διεθνείς νομισματικές σχέσεις, νομισματική ισχύς, διανοητική ιστορία ΔΠΟ, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομισματική ολοκλήρωση | (Cohen 1978, 1986, 2008, 2016, 2019, 2022) |
| **11) John Ruggie** | Ενσωματωμένος φιλελευθερισμός, νεολειτουργισμός, κριτική νεοφιλελευθερισμού, διεθνή καθεστώτα, κονστρουκτιβισμός, επιστημονικές κοινότητες | (Ruggie 1982, 2013) |
| **12) Samuel Huntington** | Σύγκρουση πολιτισμών, μεταψυχροπολεμικός κόσμος | (Huntington 1996) |
| **13) F. Fukuyama, L. Thurow και K. Ohmae** | Fukuyama και τέλος ιδεολογικών συγκρούσεων, Thurow και καθολική ισχύς τριάδας, Ohmae και ασημαντότητα εθνικών συνόρων | (Fukuyama 1992· Ohmae 1985, 1999· Thurow 1992) |
| **14) Charles-Albert Michalet** | Παγκόσμια οικονομική δυναμική, πολυεθνικές επιχειρήσεις, στρατηγικές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), δυναμική παγκοσμιοποίησης, ελκυστικότητα εθνών | (Michalet 1976, 1999, 2005) |
| **15) Edward Luttwak** | Γεωοικονομική, θεωρητική ανάλυση πραξικοπημάτων, στρατηγική λογική πολέμου-ειρήνης | (Luttwak 1968, 1976, 1987, 1990, 1993, 1998, 2012) |
| **16) Roland Robertson** | Παγκοσμιοτοπικότητα (glocalization), δυναμική παγκόσμιων πολιτισμών, ανθρώπινη δράση, ιστορική θεώρηση παγκοσμιοποίησης | (Robertson 1992, 1995) |
| **17) David Held** | Κοσμοπολιτισμός, νεωτερικότητα, παγκοσμιοποίηση έναντι αντιπαγκοσμιοποίησης | (Held 1980, 1987, 1989, 1993, 2004, 2010) |
| **18) P. Hall και D. Soskice** | Ποικιλίες καπιταλισμού («Varieties of Capitalism», VoC), φιλελεύθερες οικονομίες αγοράς («liberal market economies», LMEs), συντεταγμένες οικονομίες αγοράς («coordinated market economies», CMEs) | (Hall και Soskice 2001) |
| **19) Emmanuel Todd** | Οικογενειακοί δεσμοί, κοινωνική εξέλιξη, παρακμή ηγεσίας ΗΠΑ, κριτική νεοφιλελευθερισμού, ενσωμάτωση μεταναστών | (Todd 1985, 1994, 2003) |

9) Οι Keohane και Nye αμφισβήτησαν το κυρίαρχο ρεαλιστικό Παράδειγμα των διεθνών σχέσεων πριν το 1980, κατανοώντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατών και κοινωνιών ως αποτέλεσμα τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων (Nye και Keohane 1971). Απέρριψαν την αντίληψη ότι τα κράτη είναι μοναδικοί δρώντες στην παγκόσμια πολιτική, τονίζοντας την επιρροή ποικίλων υπερεθνικών παραγόντων στην κρατική συμπεριφορά. Μέσω του βιβλίου «Ισχύς και αλληλεξάρτηση» (Keohane και Nye 1977) εδραίωσαν τη θεωρία σύνθετης αλληλεξάρτησης, υπογραμμίζοντας τη μεταβαλλόμενη δυναμική ισχύος στην παγκόσμια πολιτική και την αυξανόμενη σημασία οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων. Έθεσαν επίσης βάσεις για τον φιλελεύθερο θεσμισμό, δίνοντας έμφαση στους διεθνείς θεσμούς ως μέσα προώθησης κρατικών συνεργασιών και όρισαν την παγκοσμιοποίηση ως «δίκτυα αλληλεξάρτησης πολυηπειρωτικών αποστάσεων» (Keohane και Nye 2000). Ο Keohane επέκτεινε στο «Μετά την ηγεμονία: Συνεργασία και διχόνοια στην παγκόσμια πολιτική οικονομία» (Keohane 1984) τη φιλελεύθερη θεσμική θεώρηση καθώς υποστήριξε ότι η διεθνής συνεργασία ήταν δυνατή χωρίς μια ηγεμονική

δύναμη. Ο Nye (2004) όρισε την ήπια ισχύ ως ικανότητα επίτευξης επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω έλξης και πειθούς, όχι μέσω εξαναγκασμού ή βίας.

10) Ο Cohen εξέτασε τις δυναμικές του χρήματος και χρηματοδότησης στη διεθνή πολιτική, τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις της διαστάσεις νομισματικής ολοκλήρωσης και τους παράγοντες της διεθνούς πολιτικής χρέους στα πρώιμα έργα «Οργανώνοντας το παγκόσμιο χρήμα» (Cohen 1978) και «Τίνος το συμφέρον; Διεθνής τραπεζική και αμερικανική εξωτερική πολιτική» (Cohen 1986). Κατέγραψε στη συνέχεια τη διανοητική εξέλιξη της ΔΠΟ μέσω παρουσίασης των βασικών έργων σε αμερικανικό και βρετανικό επίπεδο στο βιβλίο «Διεθνής πολιτική οικονομία: Μια διανοητική ιστορία» (Cohen 2008), το οποίο αποτελεί ορόσημο στο εξεταζόμενο πεδίο. Διαμόρφωσε ακολούθως νέα πλαίσια εξέτασης των πηγών και συνεπειών της νομισματικής ισχύος μέσω των «Νομισματική ισχύς: Κατανοώντας τη νομισματική αντιπαλότητα» (Cohen 2016) και «Νομισματική κρατική τέχνη: Μονεταριστική αντιπαλότητα και γεωπολιτικές φιλοδοξίες» (Cohen 2019). Εντόπισε και ανάλυσε προσφάτως μια σειρά κρίσιμων παθογενειών της ΔΠΟ ως πεδίο στο «Επαναπροσδιορίζοντας τη διεθνή πολιτική οικονομία» (Cohen 2022), προτείνοντας θεραπείες αποκατάστασης.

11) Το πρώιμο έργο του Ruggie επηρεάστηκε από τον νεολειτουργισμό[30] και όρισε τα διεθνή καθεστώτα όχι ως απλές αντανακλάσεις ισχύος ή συμφερόντων αλλά ως προϊόντα κοινής γνώσης και ιδεών (Ruggie 1982). Εξήγησε τη μεταπολεμική διεθνή οικονομική τάξη ή «ενσωματωμένο φιλελευθερισμό» (embedded liberalism) μέσω ενός συμβιβασμού μεταξύ των φιλελεύθερων αρχών του ελεύθερου εμπορίου και των εγχώριων απαιτήσεων κοινωνικής προστασίας. Αυτό εκδηλώθηκε μέσω πολυμερών θεσμών όπως το σύστημα Bretton Woods, η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η κονστρουκτιβιστική θεώρηση των έργων του αμφισβήτησε επίσης κυρίαρχα Παραδείγματα όπως ο

[30] Ο νεολειτουργισμός στη ΔΠΟ υποστηρίζει ότι η οικονομική ολοκλήρωση συγκεκριμένων τομέων ή περιοχών μπορεί να δημιουργήσει δευτερογενείς επιδράσεις που οδηγούν σε ευρύτερη κρατική πολιτικοοικονομική ολοκλήρωση – για παράδειγμα, μέσω υιοθέτησης οικονομικών υπερεθνικών θεσμών (Haas 2004· Lindberg 1963· Schmitter 1970).

ρεαλισμός και ο νεοφιλελευθερισμός[31]. Υποστήριξε ότι τα διεθνή αποτελέσματα επηρεάζονται από ιδεολογικούς παράγοντες όπως κανόνες, ταυτότητες και κουλτούρα, μαζί με υλικούς όπως ισχύς και συμφέροντα. Εισήγαγε τις επιστημονικές κοινότητες ως έννοια και τόνισε τα δίκτυα φορέων και συναίνεσης που διαμορφώνουν για επηρεασμό κρατικών πολιτικών και διακρατικών συνεργασιών. Διερεύνησε πώς κανόνες και αξίες κατευθύνουν δυνητικά κρατικές συμπεριφορές και συνέργειες, ιδίως σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρωπιστικής παρέμβασης και παγκόσμιας διακυβέρνησης (Ruggie 2013).

12) Η συμβολή του Huntington επικεντρώθηκε στη θεωρία «σύγκρουσης των πολιτισμών». Υποστήριξε ότι οι πολιτισμικές διαφορές –όχι οικονομικοί ή ιδεολογικοί παράγοντες– είναι κύριες πηγές των παγκόσμιων μεταψυχροπολεμικών συγκρούσεων. Στο έργο «Σύγκρουση πολιτισμών και αναδιαμόρφωση παγκόσμιας τάξης» (Huntington 1996) διαχώρισε τον κόσμο σε οκτώ κουλτούρες: δυτική, κομφουκιανική, ιαπωνική, ισλαμική, ινδουιστική, σλαβικοορθόδοξη, λατινοαμερικάνικη και αφρικανική. Πρότεινε ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών αποτελούν βάση παγκόσμιων συγκρούσεων και συνεργασίας. Διερεύνησε την οικονομική άνοδο συγκεκριμένων χωρών –για παράδειγμα, Κίνα και «ασιατικές τίγρεις»[32]– και διαπίστωσε ότι είναι αποτέλεσμα αυξανόμενης επιρροής του κομφουκιανικού πολιτισμού που αμφισβητεί τη δυτική οικονομική κυριαρχία. Πρότεινε ότι η ασιατική οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες στρατιωτικές ικανότητες εντείνοντας συγκρούσεις με τη Δύση και επεκτείνοντας την κινεζική περιφερειακή επιρροή. Υπέθεσε ότι η παγκοσμιοποίηση εντείνει την πολιτισμική συνείδηση και προωθεί διχοτόμηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών – «εμείς έναντι αυτών».

---

[31] Ο νεοφιλελευθερισμός είναι σύγχρονη πολιτικοοικονομική φιλοσοφία υποστήριξης του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς, της ελάχιστης κρατικής παρέμβασης και της μείωσης των δημόσιων δαπανών. Στόχος είναι η ενίσχυση των ατομικών και επιχειρηματικών ελευθεριών. Ο Harvey (2005) προτείνει ότι οι βασικές νεοφιλελεύθερες αρχές έχουν διαχρονικά και πρακτικά μεταμορφωθεί σε επίπεδο ατομικών ελευθεριών και ισχυρών δικαιωμάτων ατομικής ιδιοκτησίας. Οι Peck και Tickell (2002) και Brenner και Theodore (2002) υπογραμμίζουν ότι ο «υπαρκτός» νεοφιλελευθερισμός διαφορετικών τοποθεσιών είναι ποικιλόμορφος λόγω επιμέρους χωρικών και αστικών προσαρμογών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Ωστόσο, ο Vlados (2004) σημειώνει πως ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για ιδιόμορφα σύνολα πολιτικών διαφόρων εθνών που συχνά συνδυάζουν νεοπαρεμβατικές συντηρητικές προσεγγίσεις και αποκλίνουν σημαντικά από την κλασική φιλελεύθερη σκέψη.

[32] Οι «ασιατικές τίγρεις» αποτελούνται από τέσσερις δυναμικές οικονομίες: Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα και Ταϊβάν. Αυτές γνώρισαν ταχεία εκβιομηχάνιση και διατήρησαν εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης μεταξύ 1960-1970 και 1990-2000 (Amsden 1992· Krugman 1994b· World Bank 1993).

Αυτό υποστήριξε ότι προκαλεί αμφισβητήσεις στην καθολική εφαρμογή των διεθνών κανόνων παγκόσμιου εμπορίου, της διακυβέρνησης και των διεθνών θεσμών.

13) Το κομβικό έργο του Fukuyama «Τέλος της ιστορίας και τελευταίος άνθρωπος» (Fukuyama 1992) υπέθεσε ότι ο καπιταλισμός της αγοράς και η επεκτεινόμενη φιλελεύθερη δημοκρατία αποτελούν ένα δυνητικό τέλος των ιδεολογικών συγκρούσεων για την ανθρώπινη ιστορία. Σε παρόμοιο πνεύμα γενικότερης αισιοδοξίας, ο Thurow στο «Μετωπική σύγκρουση: Επερχόμενη οικονομική μάχη μεταξύ Ιαπωνίας-Ευρώπης-Αμερικής» (Thurow 1992) πρότεινε ένα παγκόσμιο σχέδιο διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης με βάση την κορυφαία οικονομική «τριάδα» Ιαπωνίας-Ευρώπης-ΗΠΑ. Αντίστοιχα, ο Ohmae επέκτεινε στα «Δύναμη τριάδας: Επερχόμενη μορφή του παγκόσμιου ανταγωνισμού» (Ohmae 1985) και «Κόσμος χωρίς σύνορα: Ισχύς και στρατηγική στη διασυνδεδεμένη οικονομία» (Ohmae 1999) την εν λόγω έννοια της «τριάδας» και υποστήριξε ότι τα εθνικά σύνορα καθίστανται άνευ σημασίας στην παγκοσμιοποιημένη εποχή. Οι επικριτές αυτών των –κατά κάποιο τρόπο– τριών συγκλινουσών προσεγγίσεων επισήμαναν ορθώς ότι αυτές ήταν σε κάποιο βαθμό απλουστευτικές και υπερβολικά «αισιόδοξες» κοσμοθεωρίες που υποτιμούν πολιτικοοικονομικές δυνατότητες άλλων περιοχών και παραμελούν κοινωνικές-πολιτισμικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης. Υπέδειξαν έτσι ότι αυτές ήταν σε μεγάλο βαθμό δυτικοκεντρικές που παραβλέπουν την επιρροή σύγχρονων διεθνών εξελίξεων – για παράδειγμα, την εκρηκτική άνοδο των BRICS (Βραζιλία-Ρωσία-Ινδία-Κίνα-Νότια Αφρική)[33] (Dicken 2003· Hirst και Thompson 1999· Sklair 2001).

14) Ο Michalet διερεύνησε τη δυναμική παγκόσμια οικονομία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολυεθνικών επιχειρήσεων και εθνών-κρατών. Υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων και εθνικών συμφερόντων είναι πολύπλοκες και διαλεκτικές

[33] Ο όρος «BRIC» (Βραζιλία-Ρωσία-Ινδία-Κίνα) επινοήθηκε πρώτα το 2001 από τον O'Neill (2001) για να τονίσει την οικονομική άνοδο τεσσάρων χωρών στις αρχές της δεκαετίας 2000-2010. Αντιπροσώπευαν περίπου 10% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) εκείνη την εποχή. Οι υπουργοί εξωτερικών της ομάδας συνήλθαν για πρώτη φορά το 2006 στο περιθώριο της 61ης Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών (Vlados και Chatzinikolaou 2020b). Η συνεργασία ισχυροποιήθηκε το 2010 μέσω ενσωμάτωσης της Νότιας Αφρικής – το «BRIC» επεκτάθηκε σε «BRICS» (Hooijmaaijers και Keukeleire 2016). Ορισμένοι εντοπίζουν απαρχές των BRICS στη μεταψυχροπολεμική δεκαετία 1990-2000 που ορισμένες αναδυόμενες δυνάμεις όπως Κίνα, Ρωσία και Ινδία άρχισαν να προωθούν την πολυπολικότητα μέσω αμφισβήτησης της επικρατούσας ευρωπαϊκής και δυτικής κυριαρχίας (Duggan 2015).

(Madeuf και Michalet 1978· Michalet 1976). Παρατήρησε ότι οι χώρες συμπλέκονται αυξανόμενα με τις πολυεθνικές επενδύσεις και σημείωσε την ανάγκη στρατηγικών κινήσεων προς φιλόξενες και ενεργητικές στάσεις προσέλκυσης ΑΞΕ (Michalet 1999) – σύμφωνα με τον Michalet, τα κράτη προσπαθούν αυξανόμενα να «αποπλανήσουν»[34] τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Υπεραμύνθηκε των δυνατοτήτων τέτοιων συνεργασιών για προώθηση της ανάπτυξης και διασφάλιση της σταθερότητας (Michalet 2005).

15) Ο Luttwak εμβάθυνε στους μηχανισμούς των πραξικοπημάτων χρησιμοποιώντας ιστορικά παραδείγματα στο «Πραξικόπημα: Ένα πρακτικό εγχειρίδιο» (Luttwak 1968). Κατέδειξε συνθήκες, μεθόδους και επιπτώσεις τέτοιων κυβερνητικών ανατροπών. Στο «Στρατηγική: Λογική πολέμου και ειρήνης» (Luttwak 1987) όρισε τη στρατηγική ως αποτέλεσμα συμπεριφορών και προεκτάσεων των ανθρώπινων σχέσεων στο πλαίσιο πραγματικών ή πιθανών ενόπλων συγκρούσεων και υποστήριξε ότι αν κάποιος επιθυμεί ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Αναγνωρίζεται ως θεμελιωτής της γεωοικονομικής[35] που όρισε ως χρήση οικονομικών μέσων για επίτευξη γεωπολιτικών στόχων[36] (Luttwak 1990). Πρότεινε ότι το μεταψυχροπολεμικό παγκόσμιο σύστημα θα ευνοεί αυξανόμενα γεωοικονομικές στρατηγικές έναντι παραδοσιακών γεωπολιτικών προσεγγίσεων και υπογράμμισε την ανάγκη αναθεωρημένων στρατηγικών που αντιμετωπίζουν την εξελισσόμενη δυναμική των οικονομικών δυνάμεων στις διεθνείς σχέσεις (Luttwak 1990). Συνέγραψε επίσης βιβλία για συγκεκριμένες περιοχές και θέματα

[34] Το φαινόμενο της «αποπλάνησης» επενδύσεων ερευνάται, μεταξύ άλλων, στο πεδίο της δημιουργίας και προώθησης της εθνικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας (nation branding), που εξετάζει τη σύνδεση της εθνικής ταυτότητας με την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στη δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ χώρων, βιομηχανιών και επιχειρήσεων, προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές nation branding (Vlados και Chatzinikolaou 2021c).

[35] Η γεωοικονομική εμφανίστηκε στον επιστημονικό διάλογο ως έννοια γύρω στη δεκαετία 1960-1970 όταν γεωλόγοι σύνδεσαν το ελληνικό «γεώ» με την οικονομία (Rea 1963· Schlatter 1963). Ο Boudeville (1966) θεωρείται συχνά λανθασμένα (Cowen και Smith 2009) ότι χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο στην οικονομική επιστήμη καθώς στη γνωστή μονογραφία του –που ανέλυσε συσχετίσεις μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και γεωγραφικών τόπων– δεν γίνεται αναφορά στη γεωοικονομική.

[36] Ο Nixon (1992:13) –πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ– πρόσφερε επίσης έναν χαρακτηριστικό ορισμό της γεωοικονομικής ως εκκολαπτόμενης μορφή ήπιας ισχύος. Υποστήριξε ότι η γεωοικονομική έχει ξεπεράσει τη στρατιωτική ισχύ και παραδοσιακή γεωπολιτική στη μεταψυχροπολεμική περίοδο (Nixon 1992:13). Ο Lorot (1999) κατηγοριοποίησε αργότερα τη γεωοικονομική μελέτη σε θεμέλια, δρώντες, στρατηγικές και άλλα ζητήματα επιστημολογίας και συνέβαλε καθοριστικά στην κατανόηση της γεωοικονομικής ως στρατηγικού ζητήματος (Benabess 2017· Cowen και Smith 2009· Diesen 2021· Søilen 2010, 2012, 2017· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2019).

διεθνών σχέσεων που συνδιαμορφώνουν στο ιστορικό τους πλαίσιο και στο σήμερα, όπως τα «Η μεγάλη στρατηγική της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας» (Luttwak 1976), «Το απειλούμενο αμερικανικό όνειρο» (Luttwak 1993), «Ο τουρμποκαπιταλισμός: Νικητές και ηττημένοι της παγκόσμιας οικονομίας» (Luttwak 1998) και «Άνοδος της Κίνας έναντι της στρατηγικής λογικής» (Luttwak 2012).

16) Ο Robertson υποστήριξε ότι η θεωρία των παγκόσμιων συστημάτων παραμελεί την πολιτισμική πτυχή της παγκοσμιοποίησης (Robertson και Lechner 1985). Τόνισε αρχικά τον ρόλο που διαδραματίζει η ανθρώπινη δράση στον παγκόσμιο πολιτισμό στο «Παγκοσμιοποίηση: Κοινωνική θεωρία και παγκόσμιος πολιτισμός» (Robertson 1992). Εκεί, ανέλυσε πώς οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες συνδιαμορφώνουν τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης, αναγνωρίζοντας ότι αυτή δεν είναι απλώς μια οικονομική ή πολιτική πραγματικότητα, αλλά ένα φαινόμενο που επηρεάζεται βαθιά από πολιτισμικούς παράγοντες.

Εισήγαγε επίσης την έννοια της «παγκοσμιοτοπικότητας» (glocalization), η οποία περιγράφει την αλληλεπίδραση και αμοιβαία διαμόρφωση μεταξύ παγκόσμιων και τοπικών επιρροών. Ο Robertson υποστήριξε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν οδηγεί μόνο σε ομογενοποίηση των πολιτισμών, αλλά και σε συνθήκες πολιτισμικής ποικιλομορφίας και υβριδικότητας, όπου το παγκόσμιο και το τοπικό ενσωματώνονται δημιουργικά (Robertson 1992). Η έννοια της παγκοσμιοτοπικότητας αναδεικνύει πώς οι παγκόσμιες τάσεις μπορούν να προσαρμόζονται τοπικά, διαμορφώνοντας νέες, καινοτόμες πολιτισμικές ταυτότητες.

Επιπλέον, ο Robertson ανέδειξε τη σημασία των επιχειρηματικών πρακτικών στις παγκοσμιοτοπικές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτισμικών μορφών και προτύπων μέσω των στρατηγικών τους προσεγγίσεων, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ παγκόσμιων και τοπικών στοιχείων (Robertson 1995). Μέσα από αυτήν την προσέγγιση, πρότεινε ότι οι πολιτισμικές και οικονομικές δυνάμεις αλληλοεπηρεάζονται, δημιουργώντας ένα πολύπλοκο μωσαϊκό παγκοσμιοποίησης που εμπλουτίζει την κατανόησή μας για τον σύγχρονο κόσμο.

17) Το πρώιμο έργο του Held στην κριτική θεωρία της Σχολής Φρανκφούρτης[37] εξέτασε προεκτάσεις της θεωρίας επικοινωνιακής δράσης του Habermas[38] με επίκεντρο ζητήματα δημοκρατίας, δικαίου και κοινωνικής αλλαγής. Διερεύνησε περιορισμούς σε όρους νεωτερικότητας[39] και κοινωνικής ανάπτυξης των μαρξιστικών και φιλελεύθερων θεωριών (Held 1980). Επέκρινε τους ακραία αφαιρετικούς οικονομικούς και ταξικούς μηχανισμούς ανάλυσης των μαρξιστικών θεωριών και την υπερβολική εστίαση των αντίστοιχων φιλελεύθερων σε ζητήματα ατομικισμού και υποστήριξε ότι αμφότερες αποτυγχάνουν στην κατανόηση της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας (Held 1980). Τα «Εισαγωγή στην κριτική θεωρία» (Held 1980), «Μοντέλα δημοκρατίας» (Held 1987), «Πολιτική θεωρία και σύγχρονο κράτος: Δοκίμια για το κράτος, την εξουσία και τη δημοκρατία» (Held 1989) και «Προοπτικές δημοκρατίας: Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση» (Held 1993) αποτέλεσαν κομβικές συμβολές στα παραπάνω.

Υποστήριξε επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση επαναπροσδιορίζει την πολιτική εξουσία και γεννά νέες μορφές διακρατικής και υπερεθνικής διακυβέρνησης που θέτει προκλήσεις δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης (Held 2010). Πρότεινε ένα κοσμοπολίτικο όραμα παγκόσμιας πολιτικής που βασίζεται σε διαστάσεις όπως οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατική ιδιότητα πολιτών και παγκόσμια δημόσια αγαθά. Ο κοσμοπολιτισμός του Held αντικατοπτρίζεται στα «Παγκόσμιοι μετασχηματισμοί: Πολιτικές, οικονομία και πολιτισμός» (Held κ.ά. 2000), «Παγκοσμιοποίηση/αντιπαγκοσμιοποίηση: Πέρα από το μεγάλο χάσμα» (Held και

---

[37] Η Σχολή της Φρανκφούρτης –επίσημα γνωστή ως Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (Institut für Sozialforschung)– ήταν ομάδα διανοουμένων και φιλοσόφων επηρεασμένη από τη φιλοσοφία του Hegel. Επέκτεινε μαρξιστικές θεωρίες και άσκησε κριτική σε ζητήματα ανάπτυξης των καπιταλιστικών κοινωνιών, πολιτισμού και ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Scheuerman 2011).

[38] Ο Habermas (1985) ήταν επιφανής θεωρητικός δεύτερης γενιάς της Σχολής της Φρανκφούρτης. Στο έργο του εισήγαγε διαστάσεις της επικοινωνιακής δράσης και της διαβουλευτικής δημοκρατίας στην κριτική θεωρία. Έδωσε έμφαση στον εξορθολογισμό του δημόσιου λόγου και στη δυνατότητα σύγχρονων κοινωνιών να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα μέσω συναίνεσης και κατανόησης.

[39] Η νεωτερικότητα είναι πολιτιστική, φιλοσοφική και κοινωνικοοικονομική έννοια που δίνει έμφαση σε ζητήματα εξορθολογισμού, ατομικισμού και βαθμιαίας προόδου της ιστορίας. Σημαντικοί στοχαστές όπως ο Berman (1982) διερεύνησαν προεκτάσεις της σύγχρονης ταυτότητας μέσω διαφόρων μέσων, ενώ ο Bauman (2000) περιέγραψε την τρέχουσα ασταθή φάση της ταχείας κοινωνικής αλλαγής. Το σημαντικό έργο του Giddens (1990) υποστήριξε ότι η νεωτερικότητα διαταράσσει παραδοσιακές κοινωνικές πρακτικές και σχέσεις και οδηγεί σε μια αποσυνδεδεμένη παγκόσμια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από νέες ευκαιρίες και από βαθύτατους κινδύνους. Ο Harvey (1989) διερεύνησε συγκεκριμένες πολιτισμικές και οικονομικές μετατοπίσεις προς τη μετανεωτερικότητα και έδωσε έμφαση στις αντιφάσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης.

McGrew 2007b), «Παγκόσμιο σύμφωνο: Σοσιαλδημοκρατική εναλλακτική λύση στη συναίνεση της Ουάσιγκτον» (Held 2004) και «Θεωρία παγκοσμιοποίησης: Προσεγγίσεις και αντιπαραθέσεις» (Held και McGrew 2007a). Αργότερα επέκτεινε την κοσμοπολίτικη προσέγγισή του σε ζητήματα παγκόσμιας εμβέλειας όπως κλιματική αλλαγή, φτώχεια, ανισότητα, ασφάλεια και μετανάστευση σε έργα όπως τα «Κοσμοπολιτισμός: Ιδεώδη και πραγματικότητες» (Held 2010) και «Αδιέξοδο: Γιατί η παγκόσμια συνεργασία αποτυγχάνει όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο» (Hale, Held, και Young 2014).

18) Οι Hall και Soskice (2001) εισήγαγαν την έννοια των ποικιλιών του καπιταλισμού. Πρότειναν ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε φιλελεύθερες οικονομίες αγοράς («liberal market economies», LMEs) και συντεταγμένες οικονομίες αγοράς («coordinated market economies», CMEs). Οι LMEs –συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και Αυστραλία– λειτουργούν με βάση ανταγωνιστικές αγοραίες ρυθμίσεις, σήματα τιμών και επίσημες συμβάσεις. Οι CMEs –όπως Γερμανία και Ιαπωνία– βασίζονται σε εξωαγοραίους θεσμούς και ανεπίσημα δίκτυα συντονισμού. Υποστήριξαν ότι οι δύο τύποι οικονομιών έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα που επηρεάζουν τα διαφορετικά πρότυπα ανάπτυξης, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Οι LMEs είναι καταλληλότερες για ριζοσπαστική καινοτομία ενώ οι CMEs ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα που απαιτούν σταθερότητα και συνεργασία. Το πλαίσιο οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα. Μελετητές όπως οι Amable (2003), Menz (2005), Coates (2005), Pontusson (2005), Allen (2006), Becker (2009) και Schröder (2009) συνέβαλαν στον σχετικό προβληματισμό. Εξέτασαν διαφορετικές οπτικές του πλαισίου για την κατανόηση εθνικών απαντήσεων, δυναμικών εξουσίας και θεσμών στην παγκοσμιοποίηση.

19) Ο Todd υποστήριξε ότι τα οικογενειακά συστήματα διαμορφώνουν τις κοινωνικές αξίες, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές και επηρεάζουν τελικά την οικονομική, κοινωνική και πολιτική εξέλιξη. Στο σημαντικό έργο με τίτλο «Μετά την αυτοκρατορία: Η κατάρρευση της αμερικανικής τάξης» (Todd 2003) πρότεινε ότι οι ΗΠΑ έχουν απωλέσει την αξιοπιστία τους ως παγκόσμιος ηγέτης και βρίσκονται σε παρακμή. Επέκρινε την παρεμβατική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και την προώθηση νεοφιλελεύθερων οικονομικών μοντέλων και υποστήριξε

εναλλακτικά μοντέλα με ρίζες σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας, βιομηχανικής πολιτικής και περιφερειακής ολοκλήρωσης. Κατηγοριοποίησε τα διαφορετικά οικογενειακά συστήματα σε τέσσερις τύπους και διευκρίνισε τη συσχέτισή τους με διάφορες μορφές κοινωνικής οργάνωσης σε βάθος χρόνου στο «Εξήγηση της ιδεολογίας: Δομή οικογένειας και κοινωνικό σύστημα» (Todd 1985). Με βάση αυτή την ανάλυση υποστήριξε τη σχετική παρακμή του παλαιού μοντέλου διεθνών σχέσεων στηριγμένο στην ηγεμονική ισχύ των ΗΠΑ. Σε πιο πρόσφατα έργα μελέτησε την ενσωμάτωση των μεταναστών στις δυτικές δημοκρατίες και εντόπισε την προέλευση διαφόρων οικογενειακών συστημάτων στους προϊστορικούς χρόνους (Todd 1994).

Συνολικά, τα επιχειρήματα δεύτερης γενιάς ΔΠΟ[40] διεύρυναν τον φακό μέσω του οποίου αναλύονται οι παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις και ξεπέρασαν την παραδοσιακή εστίαση σε μονοσήμαντα κριτήρια οικονομικής ισχύος και εξουσίας. Διερεύνησαν περίπλοκες κοινωνικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές επιρροές που διαμορφώνουν κρατικές συμπεριφορές και υπογράμμισαν μη υλικούς παράγοντες ως σημαντικούς. Εμπλούτισαν την παγκόσμια πολιτική και ανάδειξαν κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στη διαμόρφωση διεθνών σχέσεων όπως πολιτισμός, ιδεολογία, θεσμοί και οικογενειακές δομές. Παρουσίασαν σε μεγάλο βαθμό την παγκοσμιοποίηση ως «δίκοπο μαχαίρι»: δύναμη ενότητας που διαβρώνει ενδεχομένως διακριτά εθνικά χαρακτηριστικά υπέρ της παγκόσμιας οικονομικοπολιτιστικής ολοκλήρωσης ή δύναμη ποικιλομορφίας που εμπλουτίζει τον κόσμο με διαφορετικά μωσαϊκά πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων.

---

[40] Πολυάριθμα θεμελιώδη κείμενα έχουν επίσης διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Ο Goldthorpe (1984) περιέγραψε συγκεκριμένους καπιταλισμούς στη μεταπολεμική Ευρώπη και προσδιόρισε διαφορετικούς τύπους και προεκτάσεις σε ζητήματα κράτους πρόνοιας, εργασιακών σχέσεων και πολιτικών κομμάτων. Ο Gourevitch (1986) επικεντρώθηκε στο πώς διαφορετικές χώρες ανταποκρίνονται σε διεθνείς οικονομικές κρίσεις μέσω της κατανόησης των εσωτερικών πολιτικών, των διεθνών σχέσεων και των οικονομικών πολιτικών. Οι Gill και Law (1988) διερεύνησαν την αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικής και διεθνών οικονομικών σχέσεων και εστίασαν σε πεδία όπως στρατιωτικοποίηση, τεχνολογία, πολυεθνικές επιχειρήσεις, χρήμα, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ροές κεφαλαίων και εμπόριο. Ο Wendt (1992) υποστήριξε ότι η αναρχία είναι κοινωνική κατασκευή που διαμορφώνεται από αλληλεπιδράσεις και ταυτότητες κρατών. Ο Albert (1993) αντιπαράβαλε δύο μοντέλα καπιταλισμού –το αγγλοσαξονικό και το ρηνανικό– και πρότεινε ένα μίγμα των δύο. Οι Hirst και Thompson (1999) και Frieden και Lake (1999) τόνισαν την αλληλένδετη φύση μεταξύ πολιτικής-οικονομίας και εγχώριων-διεθνών πολιτικών οικονομιών. Ο Phillips (2005) αμφισβήτησε την υπάρχουσα ΔΠΟ ως πεδίο και πρότεινε μια νέα ατζέντα «αληθινής παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας». Ο Streeck (2008) εστίασε στην απελευθέρωση της μεταπολεμικής οικονομίας του δημοκρατικού καπιταλισμού μέσω της διερεύνησης των πολύπλοκων θεσμικών αλλαγών και άλλων συναφών προεκτάσεων.

### 1.1.3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο σημερινός κόσμος της αναδυόμενης νέας παγκοσμιοποίησης είναι σαφώς πιο πολύπλοκος και η ΔΠΟ προσπαθεί ως πεδίο να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων παγκόσμιων κρίσεων και αυξανόμενων προκλήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 (Blinder 2013· Rodrik 2011), η πανδημία COVID-19[41] (Schwab και Malleret 2020· Vlados και Chatzinikolaou 2021a, 2021b), η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (Menu και Repko 2022· Vlados και Chatzinikolaou 2024b)[42], τα περιβαλλοντικά ζητήματα (Chatzinikolaou και Vlados 2022b· Steffen κ.ά. 2015), η επανεμφάνιση του λαϊκισμού και του αυταρχισμού (Devinney και Hartwell 2020· Tae Yoo και Chong-Han Wu 2022· Vlados και Chatzinikolaou 2022), οι αλλαγές που επιφέρει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση[43] (Koutroukis κ.ά. 2022· Schwab 2016) και οι αυξανόμενες ανισότητες (Ahluwalia 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2019g). Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις –και συνυπολογίζοντας ότι αυξανόμενος αριθμός μελετητών ονομάζει το αναδυόμενο παγκόσμιο σύστημα «νέα

[41] Εφεξής, η αναφορά στην εν λόγω πανδημία θα γίνεται μόνο ως COVID-19.

[42] Εξακολουθούν να συμβαίνουν κρίσεις παρόμοιας ή ίσως μεγαλύτερης κλίμακας όσο γράφεται αυτή η ενότητα. Αξιοσημείωτη μεταξύ αυτών είναι η αναζωπύρωση στη Μέση Ανατολή λόγω της ισραηλινής εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας μετά από τρομοκρατική επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς το 2023.

[43] Οι τέσσερις βιομηχανικές επαναστάσεις είναι μετασχηματιστικές περίοδοι που διέπονται από τεχνολογικές εξελίξεις. Η πρώτη βασίστηκε στην υδάτινη και ατμοηλεκτρική ενέργεια για μηχανοποίηση της παραγωγής, η δεύτερη στην ηλεκτρική ενέργεια για μαζική παραγωγή και η τρίτη στην ηλεκτρονική και την πληροφορική για αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η τέταρτη συνδυάζει φυσικές, ψηφιακές και βιολογικές διαστάσεις με τεχνολογίες όπως τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική και διαδίκτυο πραγμάτων (Frazzon κ.ά. 2013· Koutroukis κ.ά. 2022· Schwab 2016).

παγκοσμιοποίηση»[44]–, η παρούσα ενότητα εισηγείται την ανάδυση του «τρίτου ρεύματος» ΔΠΟ (Πίνακας 1.3).

**Πίνακας 1.3: Τρίτη γενιά ΔΠΟ**

| Κύριοι συγγραφείς | Ορισμένες θεμελιώδεις συνεισφορές | Αξιοσημείωτα έργα |
|---|---|---|
| **20) John Ikenberry** | Κριτική φιλελεύθερης διεθνούς τάξης, σύστημα κανόνων-θεσμών-συμμαχιών, αμοιβαία συμφωνία κυρίαρχων-δευτερευόντων κρατών, κρατική ισχύς και παγκόσμιες αγορές, μονοπολικότητα | (Ikenberry 2001, 2011, 2018) |
| **21) Dani Rodrik** | Πολιτικό τρίλημμα παγκόσμιας οικονομίας, κριτική υπερπαγκοσμιοποίησης, οικονομικοί θεσμοί, διαρθρωτικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη, αιτίες-θεραπείες ανισότητας | (Rodrik 2007, 2011) |
| **22) Daron Acemoglu και James Robinson** | Συμπεριληπτικοί-εξορυκτικοί θεσμοί, οικονομική ανάπτυξη, πολιτική σταθερότητα, ισορροπία κράτους-κοινωνίας, ρόλος τεχνολογίας, δημοκρατία και οικονομική μεγέθυνση | (Acemoglu και Robinson 2012, 2020) |
| **23) Richard Baldwin** | Θεωρία αποσυσχέτισης (unbundling), παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, θεσμική επιρροή παγκοσμιοποίησης, παγκοσμιορομποτική αναταραχή (globotics upheaval) | (Baldwin 2006, 2011, 2016, 2019) |
| **24) Άλλοι** | Προεκτάσεις χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008, πολυμερής παγκόσμια πολιτική οικονομία, ανεπίσημοι θεσμοί διακυβέρνησης, μελλοντικές πορείες νέας παγκόσμιας οικονομίας, επανεξέταση ποικιλιών καπιταλισμού | (Behringer και van Treeck 2022· Blinder 2013· Bohle και Greskovits 2012· Detomasi 2015· Devinney και Hartwell 2020· Dilli, Elert, και Herrmann 2018· Hodgson 2016· Kapturkiewicz 2021· Menz 2017· O'Brien και Williams 2016· Roger 2020· Strohmer κ.ά. 2020· Tooze 2018) |

20) Στα κυριότερα έργα του Ikenberry περιλαμβάνονται τα «Μετά τη νίκη: Θεσμοί, στρατηγική αυτοσυγκράτηση και ανοικοδόμηση τάξης μετά από μεγάλους πολέμους» (Ikenberry 2001), «Φιλελεύθερος Λεβιάθαν: Προέλευση, κρίση και μετασχηματισμός αμερικανικής παγκόσμιας

[44] Για παράδειγμα, ο Kieh (2008) θεωρεί την τρέχουσα φάση ως νεοαποικιακή εκμετάλλευση με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην Αφρική που θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ βιομηχανικών και αφρικανικών κρατών. Οι Dasgupta και Pieterse (2009) θεωρούν πιθανή την αναζωογόνηση της κεϋνσιανής λογικής πολιτικοοικονομικής παρέμβασης στις μέρες μας καθώς οι χώρες BRICS αποκτούν αυξημένη πολιτικοοικονομική ισχύ. Ο Roach (2009) υποστηρίζει ότι οι προηγμένες σύγχρονες τεχνολογίες μπορεί να καταστήσουν αυτό το κύμα παγκοσμιοποίησης πιο μετασχηματιστικό από τα προηγούμενα. Ο Nobis (2017) επισημαίνει τον πολυμερή χαρακτήρα της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης που απεικονίζεται στην πρωτοβουλία Νέου Δρόμου Μεταξιού της Κίνας και ερμηνεύεται ως ένδειξη μειούμενης κυριαρχίας των ΗΠΑ. Ο Bhattacharya κ.ά. (2017) προβλέπουν κατακερματισμό της παγκόσμιας οικονομίας λόγω αναδυόμενων αγορών και προειδοποιούν ότι οι πολιτικές ατζέντες ενδέχεται να επισκιάσουν κοινούς οικονομικούς στόχους. Η Killian (2021) αναγνωρίζει πλεονεκτήματα στην ψηφιακή τεχνολογία αλλά υπογραμμίζει τη δυνατότητα επιδείνωσης ανισοτήτων και τονίζει την ανάγκη βελτιωμένων πλαισίων διακυβέρνησης. Στο παρελθόν έχει υποστηριχτεί από την ερευνητική ομάδα του γράφοντος ότι αναδύεται σήμερα η νέα μορφή παγκοσμιοποίησης (Chatzinikolaou, Demertzis, και Deniozos 2019· Chatzinikolaou και Vlados 2022c, 2023b· Chatzinikolaou, Vlados, και Koutroukis 2021· Deniozos, Vlados, και Chatzinikolaou 2019· Koutroukis κ.ά. 2022· Vlados και Chatzinikolaou 2022, 2023, 2024b· Vlados κ.ά. 2022· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2018a, 2018c, 2018b) – τα κύρια θεωρητικά εργαλεία και πορίσματα παρουσιάζονται σε επόμενες ενότητες.

τάξης» (Ikenberry 2011) και «Το τέλος της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης;» (Ikenberry 2018). Υποστηρίζει ότι ηγεμονικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ κατασκευάζουν και διατηρούν ένα σύστημα κανόνων, θεσμών και συμμαχιών που ενθαρρύνει τη συνεργασία και περιορίζει τις συγκρούσεις μεταξύ κρατών. Προτείνει ότι το εν λόγω σύστημα στηρίζεται σε αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του ηγεμόνα και άλλων κρατών – ο ηγεμόνας παρέχει πολιτικοοικονομική ασφάλεια με αντάλλαγμα την αποδοχή ηγεσίας και κανόνων που θέτει (Ikenberry 2011). Εμβαθύνει σε σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές του παγκόσμιου συστήματος και εστιάζει σε ζητήματα ανόδου της Κίνας, αντιπαγκοσμιοποιητικών αισθημάτων και δημοκρατικής παρακμής (Ikenberry 2018). Προτείνει ότι η κρατική ισχύς εξακολουθεί να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση των παγκόσμιων αγορών καθώς τα κράτη χρησιμοποιούν στρατηγικά οικονομικές πολιτικές και μέσα για προώθηση συμφερόντων τους μέσω διεθνών θεσμών και εμπορικών συμφωνιών (Grieco και Ikenberry 2003). Υποστηρίζει την ανάγκη διερεύνησης της «μονοπολικότητας»[45] των ΗΠΑ που είναι ζωτικής σημασίας για ζητήματα παγκόσμιας ειρήνης, συγκρούσεων και συμπεριφοράς των κρατών (Ikenberry, Mastanduno, και Wohlforth 2011).

21) Το θεμελιώδες έργο του Rodrik περιστρέφεται γύρω από το «πολιτικό τρίλημμα της παγκόσμιας οικονομίας» (Rodrik 2011) που προτείνει έναν συμβιβασμό μεταξύ βαθιάς οικονομικής ολοκλήρωσης σε παγκόσμιους όρους, δημοκρατικής πολιτικής και εθνικής αυτοδιάθεσης. Υποστηρίζει ότι μόνο δύο εξ αυτών μπορούν να συνυπάρξουν – για παράδειγμα, η επίτευξη δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με περιορισμό των διασυνοριακών ροών αγαθών, κεφαλαίων και ανθρώπων. Υποστηρίζει ότι το σημερινό μοντέλο υπερπαγκοσμιοποίησης δεν είναι βιώσιμο και ζητά ισορροπημένη προσέγγιση που αφήνει περισσότερο

[45] Πρόσφατα έχει υποστηριχτεί η ανάγκη κατανόησης του αναδυόμενου πολυπολικού παγκόσμιου συστήματος (Vlados κ.ά. 2022). Το επιχείρημα του Ikenberry είναι εστιασμένο σε γεωπολιτικές διαστάσεις ισχύος, κάτι που ενδεχομένως οδηγεί στη διατύπωση της μονοπολικότητας. Στη συνέχεια θα γίνει ισχυρισμός ότι η σύγχρονη ΔΠΟ χρειάζεται ταυτόχρονη ανάλυση πολιτικών-οικονομικών-τεχνολογικών δομών.

χώρο σε εθνικές κυβερνητικές πολιτικές[46]. Τονίζει τη σημασία των θεσμών επιμέρους κοινωνικοοικονομικών πλαισίων και αμφισβητεί την έννοια καθολικών συνόλων θεσμών που οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη (Rodrik 2007). Διερευνά την αναγκαιότητα διαρθρωτικού μετασχηματισμού για επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης και συναφείς προεκτάσεις σε ζητήματα απασχόλησης, μισθών, ανισότητας και κοινωνικής συμπερίληψης (McMillan και Rodrik 2011· McMillan, Rodrik, και Sepulveda 2017). Εξετάζει αιτίες και διορθωτικά μέτρα της ανισότητας και υποστηρίζει ότι αυτά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και θεσμικών ρυθμίσεων – όχι αναπόφευκτο υποπροϊόν οικονομικής ανάπτυξης ή της παγκοσμιοποίησης (Blanchard και Rodrik 2021).

22) Ο Acemoglu –σε συνεργασία με τον Robinson– παρουσιάζει ολοκληρωμένα πώς οι θεσμοί επηρεάζουν την οικονομική επίδοση και πολιτική σταθερότητα των εθνών στο «Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη: Οι καταβολές ισχύος, ευημερίας και φτώχειας» (Acemoglu και Robinson 2012). Εισάγει το δίπολο μεταξύ συμπεριληπτικών και εξορυκτικών θεσμών και υποστηρίζει ότι οι συμπεριληπτικοί ενισχύουν διαστάσεις καινοτομίας και ανάπτυξης ενώ οι εξορυκτικοί αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και αναπαράγουν συνθήκες φτώχεια. Ο Acemoglu –σε συνεργασία με τον Robinson– διερευνά τη λεπτή ισορροπία που απαιτείται μεταξύ κράτους και κοινωνίας για τη διατήρηση της ελευθερίας στο μεταγενέστερο «Στενός διάδρομος: Κράτη, κοινωνίες και μοίρα της ελευθερίας» (Acemoglu και Robinson 2020). Επεκτείνεται επίσης στην τεχνολογία ως παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης και ανισότητας. Διακρίνει μεταξύ αυτοματοποίησης και τεχνολογιών που οδηγούν σε ανάπτυξη και αντίστοιχων προεκτάσεων στη ζήτηση εργασίας όπως ανισότητα μισθών (Acemoglu και Restrepo 2018, 2020). Ο Acemoglu εμβαθύνει επίσης στις επιδράσεις των πολιτικών θεσμών σε οικονομικές πολιτικές και συναφή

[46] Πρόσφατα αμφισβητήσαμε το τρίλημμα καθώς υποστηρίχτηκε ότι αναδύεται βαθμιαία η νέα φάση παγκοσμιοποίησης που επαναπροσδιορίζει διαστάσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας διεθνώς και φέρει δυνατότητες ταυτόχρονης διατήρησης δημοκρατικών θεσμών και προτεραιοτήτων εθνικής κυριαρχίας (Vlados και Chatzinikolaou 2022). Προτείναμε ότι οι αναδυόμενες οικονομίες –κυρίως οι BRICS– θα πρέπει να ανατοποθετήσουν βαθμιαία τους εγχώριους δημοκρατικούς θεσμούς για να επιτευχθεί η μετεξέλιξη του τριλήμματος.

αποτελέσματα. Διαπιστώνει ότι η δημοκρατία έχει θετικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση (Acemoglu κ.ά. 2019)[47].

23) Ο Baldwin υποστηρίζει ότι τα στάδια παραγωγής διαχωρίζονται αυξανόμενα σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες λόγω τεχνολογικών προόδων και μειωμένου κόστους μεταφορών και επικοινωνιών – αποκαλεί το φαινόμενο ως «αποσυσχέτιση» (unbundling). Διερευνά τα ιστορικά κύματα αποσυσχέτισης και παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, αντίστοιχα, προτείνοντας θεωρητικές και πρακτικές τομές σε ζητήματα εμπορικών προτύπων, προοπτικών εκβιομηχάνισης και οικονομικής ανάπτυξης (Baldwin 2006, 2011). Επισημαίνει τον εξελικτικό χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης και διαπιστώνει την ύπαρξη διαφορετικών περιόδων απόκλισης και σύγκλισης που καθοδηγούνται από διαστάσεις εκβιομηχάνισης και τεχνολογιών πληροφορίας-επικοινωνιών (Baldwin 2016). Εξετάζει σύγχρονες μορφές της εν εξελίξει ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και καταδεικνύει πώς μπορούν εθνικές και υπερεθνικές θεσμικές καινοτομίες[48] να διευκολύνουν ή εμποδίσουν την παγκοσμιοποίηση (Baldwin και Wyplosz 2009). Διερευνά επίσης προεκτάσεις των ψηφιακών τεχνολογιών σε ζητήματα αγορών εργασίας και κοινωνικών ανισοτήτων – ονομάζει το φαινόμενο ως «παγκοσμιορομποτική αναταραχή» (globotics upheaval) (Baldwin 2019).

24) Ο Blinder (2013) αναλύει στο «Αφού σταμάτησε η μουσική» τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 σε επίπεδο αιτιών και κυβερνητικών αντιδράσεων και επικρίνει το υπερβολικά πολύπλοκο και ανεπαρκώς ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι O'Brien και Williams (2016) μελετούν εκτενώς στο «Παγκόσμια πολιτική οικονομία» διαστάσεις παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και προβλέπουν μετατόπιση από τάξεις κυριαρχούμενες από ΗΠΑ και Ευρώπη προς πιο πολυμερή συστήματα. Ο Menz (2017) διερευνά στο «Συγκριτική πολιτική οικονομία»

---

[47] Αυτή η «Ατζεμόγλεια προσέγγιση» που υπογραμμίζει τη σημασία των θεσμών στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη εξετάζεται και υιοθετείται επίσης για το ελληνικό πλαίσιο σε μία πρόσφατη εργασία με τίτλο «Θεσμική δυναμική και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα» (Vlados και Chatzinikolaou 2020e).

[48] Σύμφωνα με τους Raffaelli και Glynn (2015), η θεσμική καινοτομία αντιπροσωπεύει νέες, χρήσιμες και νομιμοποιημένες (legitimate) αλλαγές που αλλάζουν γνωσιακούς ή ρυθμιστικούς πυλώνες επιμέρους οργανωσιακών πεδίων. Από την οπτική γωνία του γράφοντος, η θεσμική καινοτομία περιλαμβάνει ταυτόχρονα στρατηγική επανατοποθέτηση, τεχνολογική πρόοδο και διαχειριστικό εκσυγχρονισμό (Vlados και Chatzinikolaou 2019c).

διαφορετικά οικονομικά συστήματα και μη κρατικούς φορείς οικονομικών πολιτικών. Ο Tooze (2018) παρέχει στο «Συντριβή: Πώς μια δεκαετία χρηματοπιστωτικών κρίσεων άλλαξε τον κόσμο» μια πρωτότυπη ανάλυση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και των διαρθρωτικών της προεκτάσεων. Ο Roger (2020) διερευνά στο «Προέλευση ανεπίσημης διακυβέρνησης» τη μετατόπιση από τις επίσημες νομικά δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες στις ανεπίσημες διευθετήσεις διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Ο Strohmer κ.ά. (2020) προβλέπουν στο «Ανατρεπτικές προμήθειες» τέσσερις πιθανές μελλοντικές πορείες για την παγκόσμια οικονομία. Το σενάριο «παγκοσμιοποίηση 3.0» (globalization 3.0) χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή-εμπορική ανάκαμψη σε συνδυασμό με ενισχυμένη γεωπολιτική συνοχή. Η «πόλωση» (polarization) αφορά ανατοποθετημένες οικονομικοπολιτικές αντιπαλότητες που δημιουργούν αυξημένες διαιρέσεις. Η «νησιδοποίηση» (islandization) αφορά προώθηση ενισχυμένου εθνικισμού που μειώνει παγκόσμιες θετικές αλληλεπιδράσεις. Η «κοινοτικοποίηση» (commonization) αφορά ενίσχυση διαστάσεων αλτρουισμού και οικονομίας διαμοιρασμού που οδηγούν σε μέτρια οικονομική πρόοδο αλλά υψηλή γεωπολιτική συνοχή (Strohmer κ.ά. 2020).

Η προσέγγιση της ποικιλίας των καπιταλισμών επανεξετάζονται σε αρκετές αξιοσημείωτες συνεισφορές. Οι Bohle και Greskovits (2012) ανακαλύπτουν στο «Καπιταλιστική ποικιλομορφία στην ευρωπαϊκή περιφέρεια» τρεις τύπους καπιταλισμού στη μετακομμουνιστική Ευρώπη: νεοφιλελεύθερο, ενσωματωμένο νεοφιλελεύθερο και νεοκορπορατιστικό. Ο Detomasi (2015) υποστηρίζει στο «Πολυεθνική επιχείρηση ως πολιτικός παράγοντας» ότι πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην πολιτική εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) μέσω της προσέγγισης των ποικιλιών του καπιταλισμού. Ο Hodgson (2016) ισχυρίζεται στο «Ποικιλίες καπιταλισμού» ότι διαφορετικοί τύποι καπιταλισμού δεν αναιρούν την ανάγκη σαφούς και συνολικού ορισμού του καπιταλισμού. Η Dilli κ.ά. (2018) διερευνά στο «Ποικιλίες επιχειρηματικότητας» την επίδραση διαφορετικών θεσμών σε τύπους επιχειρηματικότητας. Οι Devinney και Hartwell (2020) προτείνουν στο «Ποικιλίες λαϊκισμού» ένα πλαίσιο κατανόησης των διαφόρων μορφών λαϊκισμού και των συναφών προεκτάσεων σε διαστάσεις παγκόσμιας στρατηγικής και διεθνών επιχειρήσεων. Η Kapturkiewicz (2021) υπογραμμίζει στο «Ποικιλίες

επιχειρηματικών οικοσυστημάτων» την επιρροή τοπικών πλαισίων στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Οι Behringer και van Treeck (2022) αναδεικνύουν στο «Ποικιλίες καπιταλισμού και καθεστώτα μεγέθυνσης» τη συσχέτιση μεταξύ τύπων καπιταλισμού, μοντέλων μεγέθυνσης και κατανομής εισοδήματος.

Συνολικά, η τρίτη γενιά της ΔΠΟ παρουσιάζει νέες θεωρήσεις του αναδυόμενου παγκόσμιου πολιτικοθεσμικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Οι σημερινοί μελετητές τονίζουν ζητήματα διαφοροποιημένης αλληλεξάρτησης επιμέρους κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και αναγνωρίζουν τους σημαντικούς ρόλους κρατικών και μη κρατικών φορέων – ενώ εξετάζουν ξεχωριστές και θεσμικές προκλήσεις[49].

## 1.2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ[50,51]

*… η παγκοσμιοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως αύξηση εύρους, έντασης, ταχύτητας και αντικτύπου της παγκόσμιας διασύνδεσης.*

*(Held κ.ά. 2000:15–16)*

### 1.2.1. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΔΟΜΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ

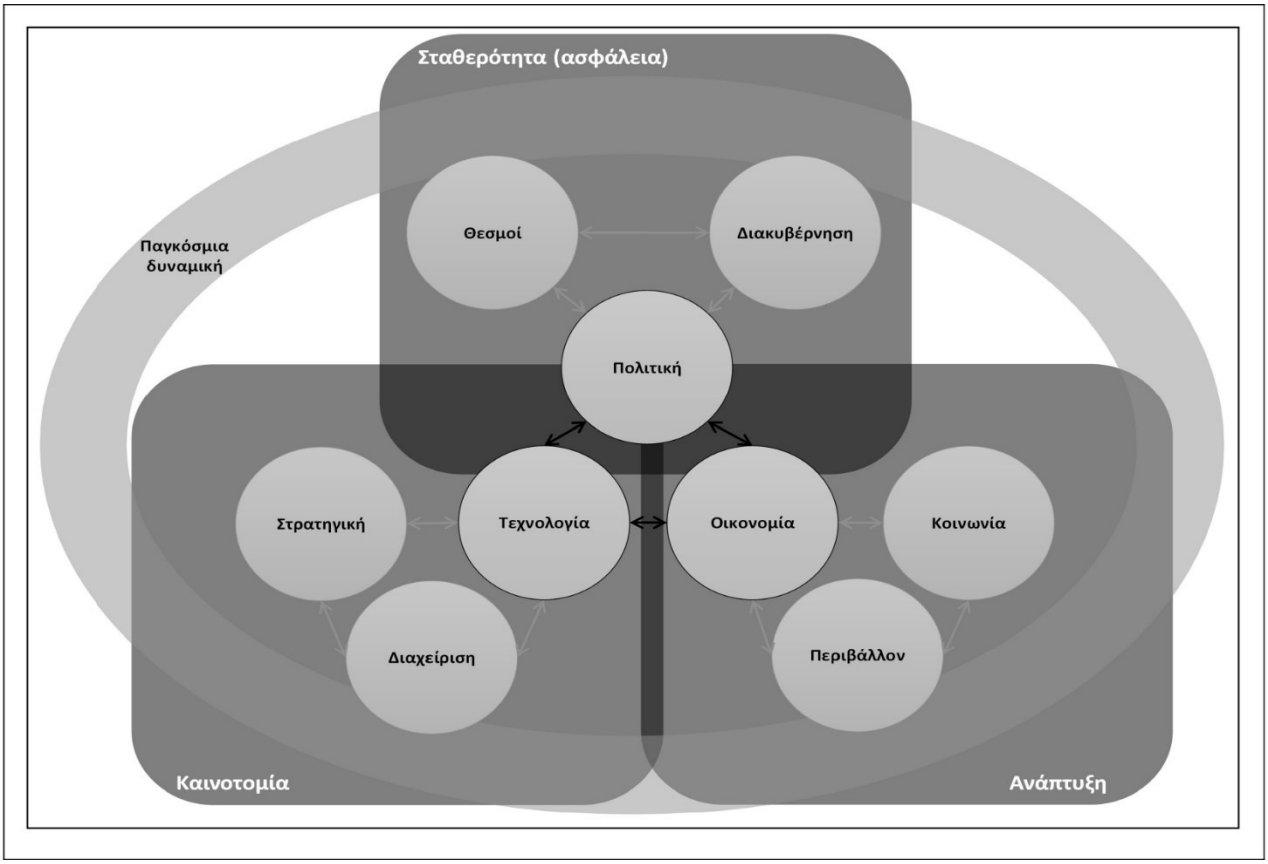
Το εξελικτικό δομικό τρίπτυχο (ΕΔΤ) αξιολογεί τα διάφορα στάδια κοινωνικοοικονομικής ιστορίας (Chatzinikolaou και Vlados 2022c, 2023b· Vlados 2019g, 2024· Vlados και

[49] Άλλοι μελετητές αναλύουν κριτικά πώς η παγκοσμιοποίηση επιδεινώνει ανισότητες (Butzbach, Fuller, και Schnyder 2020· π.χ., Stiglitz 2017) και άλλοι υποστηρίζουν αναθεωρημένες οπτικές και πρακτικές προεκτάσεις της παγκοσμιοποίησης (π.χ., Rodrik 2011).

[50] Η παρούσα ενότητα προτείνει κατευθύνεις εμπλουτισμού –που εισήχθησαν πρόσφατα στη διεθνή βιβλιογραφία– διότι φαίνεται πως υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις στη θεωρία της ΔΠΟ που επικεντρώνεται παραδοσιακά σε πολιτικές, οικονομικές ή συνδυασμένες πτυχές αυτών. Για παράδειγμα, η γεωοικονομική θεώρηση (Luttwak 1990) λαμβάνει υπόψη κυρίως πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις σε μακροεπίπεδο κρατών παραβλέποντας σε κάποιο βαθμό τεχνολογικές διαστάσεις μεσοεπιπέδου και μικροεπιπέδου. Πρόσφατα άρχισαν ορισμένες προσεγγίσεις να περιλαμβάνουν ρητά διαστάσεις τεχνολογίας-καινοτομίας συχνά παραβλέποντας πολιτικές δομές (πβ. Baldwin 2016). Η θεωρία των ποικιλιών του καπιταλισμού φαίνεται να ακολουθεί ωστόσο παρόμοια συνθετική κατεύθυνση στα τρία εξεταζόμενα επίπεδα χωρίς ωστόσο να το δηλώνει ρητά (Hall και Soskice 2001).

[51] Μία σειρά πρόσφατων δημοσιευμένων εργασιών έχουν οδηγήσει στην Ενότητα 1.2 (Chatzinikolaou, Kapaltzoglou, και Vlados 2023· Chatzinikolaou και Vlados 2023b, 2024c· Vlados και Chatzinikolaou 2024c). Σε αυτή έχει συμβάλει ακόμα μία με τίτλο «The theoretical advancement of international political economy and the analytical perspectives of the evolutionary structural triptych and global competitiveness web (Η εξέλιξη της διεθνούς πολιτικής οικονομίας και οι αναλυτικές οπτικές του εξελικτικού δομικού τριπτύχου και του παγκόσμιου ιστού ανταγωνιστικότητας)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

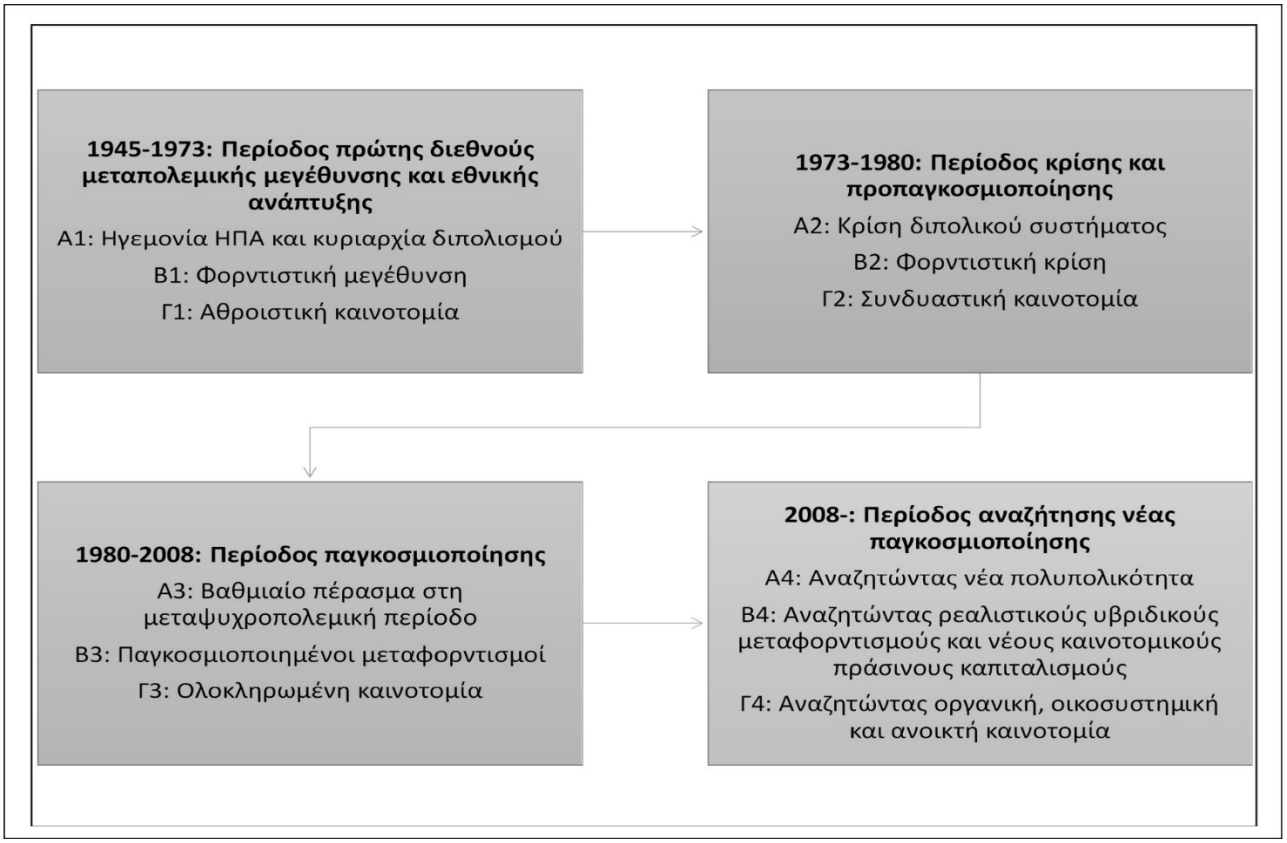
Chatzinikolaou 2024b). Ενοποιεί θεωρητικά και από μία ιστορική οπτική τις εξελικτικές δομές σε επίπεδα πολιτικής, οικονομίας και τεχνολογίας (Εικόνα 1.1).




**Εικόνα 1.1: Εξελικτικό δομικό τρίπτυχο (ΕΔΤ)**

Στην πολιτική δυναμική συνδυάζει θεσμικές δυνατότητες και κυρίαρχα μοντέλα διακυβέρνησης για υποστήριξη και βελτίωση του παγκόσμιου συστήματος σε επίπεδο σταθερότητας και ασφάλειας (Gilpin 2001). Στην οικονομία θεωρεί την ανάπτυξη ως εξελικτικό και σύνθετο αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικής-περιβαλλοντικής αλληλεπίδρασης (Chatzinikolaou και Vlados 2019a· Rodrik 2007· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018c· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2019). Στην καινοτομία αναλύει συνδυασμένες στρατηγικές, τεχνολογικές και διαχειριστικές διαστάσεις μικροεπιπέδου για να κατανοήσει τα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα κάθε εποχής (Chatzinikolaou και Vlados 2024a· Vlados και Chatzinikolaou 2019a,

2020g). Διαπιστώνεται με βάση το ΕΔΤ ότι η παγκόσμια οικονομία έχει διέλθει τέσσερις εξελικτικές φάσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (Εικόνα 1.2)[52].




**Εικόνα 1.2: Εξελικτικά στάδια παγκόσμιας οικονομίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο**

Η αρχική φάση διεθνούς και εθνικής μεταπολεμικής ανάπτυξης ήταν μεταξύ περίπου 1945-1973 και πολιτικά στηρίχτηκε στον διπολισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) (Busky 2002). Οι φορντιστικές στρατηγικές ανάπτυξης πρωτοστάτησαν σε επίπεδο μεταποίησης και συνολικής οικονομικής ανάπτυξης (Cox 1983· Keohane 1984) – αυτά ήταν επικουρούμενα από μία καινοτομία σε βάση αθροιστική και γραμμικά επαναλαμβανόμενη κυρίως σε μεγάλες-προωθημένες επιχειρήσεις της εποχής (Rothwell 1994).

[52] Σύμφωνα με άλλους θεωρητικούς η παγκόσμια εξέλιξη έχει διέλθει από διαφορετικά στάδια. Για παράδειγμα, στο βιβλίο «Τρία κύματα παγκοσμιοποίησης: Μια ιστορία αναπτυσσόμενης παγκόσμιας συνείδησης», ο Robertson (2003) υποστήριξε ότι την ύπαρξη ενός πρώτου κύματος μέσω εξερεύνησης και αποικισμού μεταξύ 15ου-18ου αιώνα, ενός δεύτερου κύματος μέσω εκβιομηχάνισης και ιμπεριαλισμού μεταξύ 19ου και αρχές 20ού και ενός τρίτου κύματος μέσω εποχής τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας μεταξύ μέσων 20ού αιώνα και σήμερα. Στην προσέγγιση της παρούσας διατριβής ακολουθείται η λογική που παρουσιάζει το «εξελικτικό δομικό τρίπτυχο».

Η εποχή προπαγκοσμιοποίησης μεταξύ περίπου 1973-1980 αποτέλεσε την επόμενη περίοδο του –καινοφανούς πλέον– παγκόσμιου συστήματος (Vlados 2019g· Vlados και Chatzinikolaou 2024b). Οι προηγούμενες «σταθερές» του διπολισμού και του προωθημένου φορντισμού κλονίστηκαν (Boyer και Durand 1993· Gilpin 1987· Ikenberry 2004). Υπήρξε επίσης παράλληλη στροφή προς καινοτομίες που συνδύασαν επιτυχώς στοιχεία του προηγούμενου «γραμμικού καθεστώτος» (Rothwell 1994).

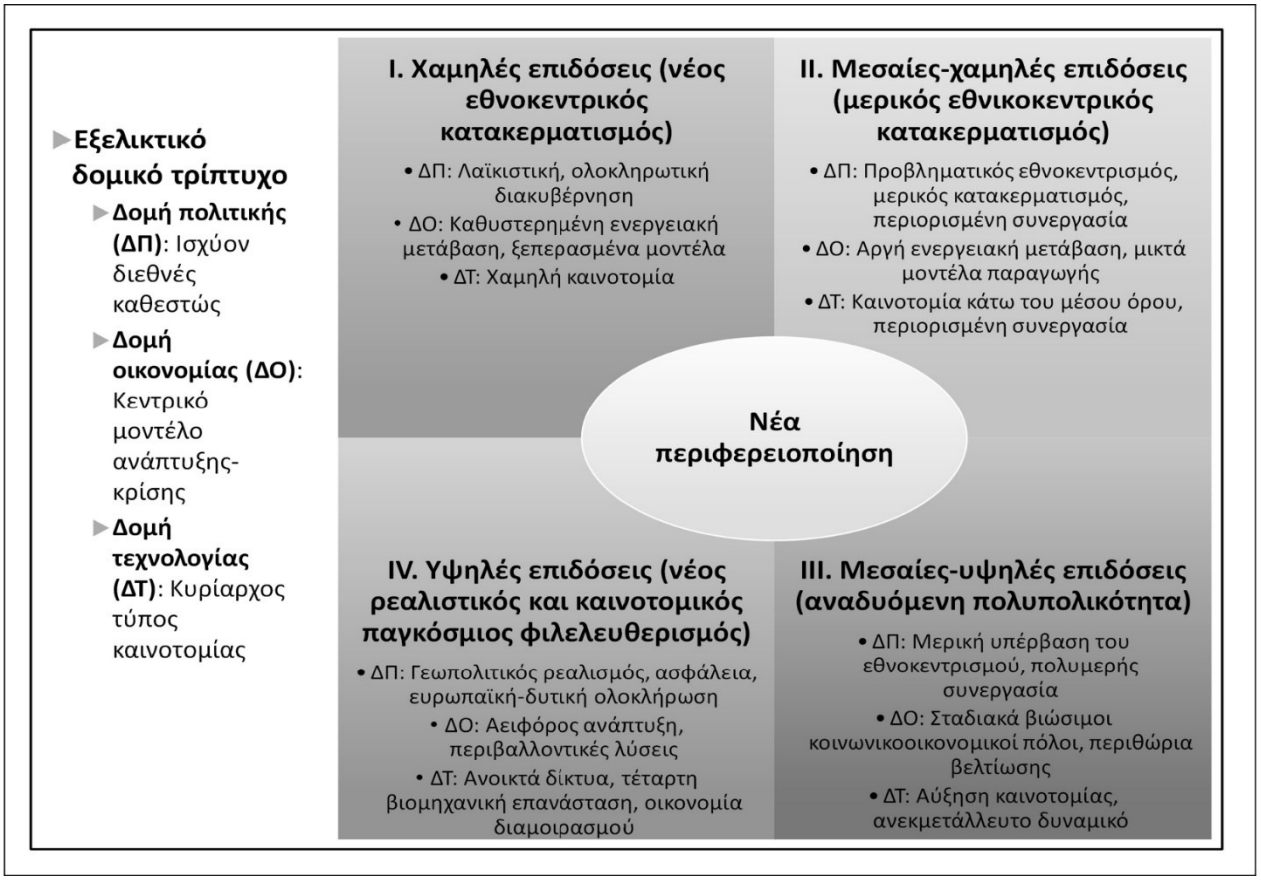
Η άνοδος και εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης ακολούθησε μεταξύ περίπου 1980-2008 – το 2008 χρησιμοποιείται ως ορόσημο λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης αν και η δομική ωρίμανση είχε εκκινήσει νωρίτερα (Vlados 2019g· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018c). Πολιτικά συνέβη σταδιακή μετάβαση στη μεταψυχροπολεμική περίοδο (Blinder 2013· Clark 2006· Rodrik 2011). Ο παγκοσμιοποιημένος μεταφορντισμός –εξατομίκευση εργασιακών σχέσεων, ευέλικτα εξειδικευμένη παραγωγή και τμηματοποίηση αγορών (Boyer 1986· Boyer και Durand 1993· Coriat 1994)– και η ολοκληρωμένη καινοτομία –συντονισμένη εφαρμογή γνώσεων για αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων (Rothwell 1994)– αποτέλεσαν κινητήριες οικονομικοτεχνολογικές δυνάμεις στην εντατικά διασυνδεδεμένη νέα παγκόσμια οικονομία (Phillips 2005· Robertson 2003).

Το παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι βρίσκεται έκτοτε σε φάση αναδυόμενης αναδιάρθρωσης – όπως φάνηκε από την προηγούμενη ενότητα. Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο από επιδίωξη νέας πολυπολικότητας (Vlados και Chatzinikolaou 2020b· Vlados, Chatzinikolaou, και Iqbal 2022) και ρεαλιστικών υβριδικών μεταφορντισμών (Boyer 2005, 2015· Detomasi 2015). Οι τρέχοντες μικροπροσανατολισμοί παγκοσμίως εξηγούνται φαινομενικά από την αναζήτηση οργανικών, οικοσυστημικών και ανοικτών μοντέλων καινοτομίας (Acs κ.ά. 2017· Chesbrough 2003· Damanpour και Aravind 2012· Välikangas και Merlyn 2002).

### 1.2.2. ΜΗΤΡΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μήτρα σεναρίων νέας παγκοσμιοποίησης («new globalization scenario matrix», ΜΣΝΠ) αποτελεί εργαλείο κατανόησης και προκαταρκτικής πρόβλεψης των πιθανών μελλοντικών

παγκόσμιων κατευθύνσεων. Υιοθετεί το ΕΔΤ και εστιάζει στις δομές πολιτικής (ΔΠ), οικονομίας (ΔΟ) και τεχνολογίας (ΔΤ). Η ΔΠ αφορά ζητήματα ισχύος υφιστάμενων διεθνών καθεστώτων, η ΔΟ κύρια μοντέλα ανάπτυξης-κρίσης και η ΔΤ σχετίζεται κυρίαρχες μορφές καινοτομίας (Εικόνα 1.4).




**Εικόνα 1.4: Προσέγγιση μήτρας σεναρίων νέας παγκοσμιοποίησης (ΜΣΝΠ)**

Όπως υποστηρίχτηκε προηγουμένως, ο παγκόσμιος καπιταλισμός έχει περάσει τρεις διακριτές φάσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα βρίσκεται στην τέταρτη που συχνά αναφέρεται ως αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση. Η ΜΣΝΠ περιγράφει τέσσερα διακριτά σενάρια με βάση διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων ΔΠ, ΔΟ και ΔΤ – χαμηλό, μεσαίο-χαμηλό, μεσαίο-υψηλό και υψηλό.

Οι χαμηλές επιδόσεις σηματοδοτούν έλευση αναδιαρθρωμένων μορφών εθνοκεντρικού κατακερματισμού μέσω λαϊκιστικών και ολοκληρωτικών διακυβερνήσεων, καθυστερημένης ενεργειακής μετάβασης και περιορισμένης καινοτομίας (Audretsch και Fiedler 2022). Οι μεσαίες-χαμηλές επιδόσεις προκύπτουν από μερικό εθνοκεντρικό κατακερματισμό μέσω

υποδεέστερης καινοτομίας, προβληματικού αλλά όχι «καταστροφικού» εθνοκεντρισμού και πιο αργής ενεργειακής μετάβασης (Bryant, Straker, και Wrigley 2020· Charbonnier 2022). Οι μεσαίες-υψηλές επιδόσεις σημαίνουν αναδυόμενη πολυπολικότητα όπου ο στενός εθνοκεντρισμός ξεπερνιέται εν μέρει λόγω ενισχυμένης παγκόσμιας συνεργασίας, σταδιακής ανάδειξης νέων βιώσιμων κοινωνικοοικονομικών πόλων και διαγώνιας ενίσχυσης καινοτομίας (Torfing κ.ά. 2012). Οι υψηλές επιδόσεις στους τρεις πυλώνες –το επιθυμητό σενάριο, όπως προτείνουμε– προκύπτουν από επιδιώξεις εγκαθίδρυσης ενός νέου καινοτομικού παγκόσμιου φιλελευθερισμού (Vlados και Chatzinikolaou 2022). Το εν λόγω επιθυμητό σενάριο ευθυγραμμίζεται σε κάποιο βαθμό με την «παγκοσμιοποίηση 3.0» του Strohmer κ.ά. (2020) που προτείνει την ανάδυση μίας νέας εποχής γεωπολιτικού ρεαλισμού, βιώσιμης ανάπτυξης και προηγμένης καινοτομίας (Vlados και Chatzinikolaou 2022).

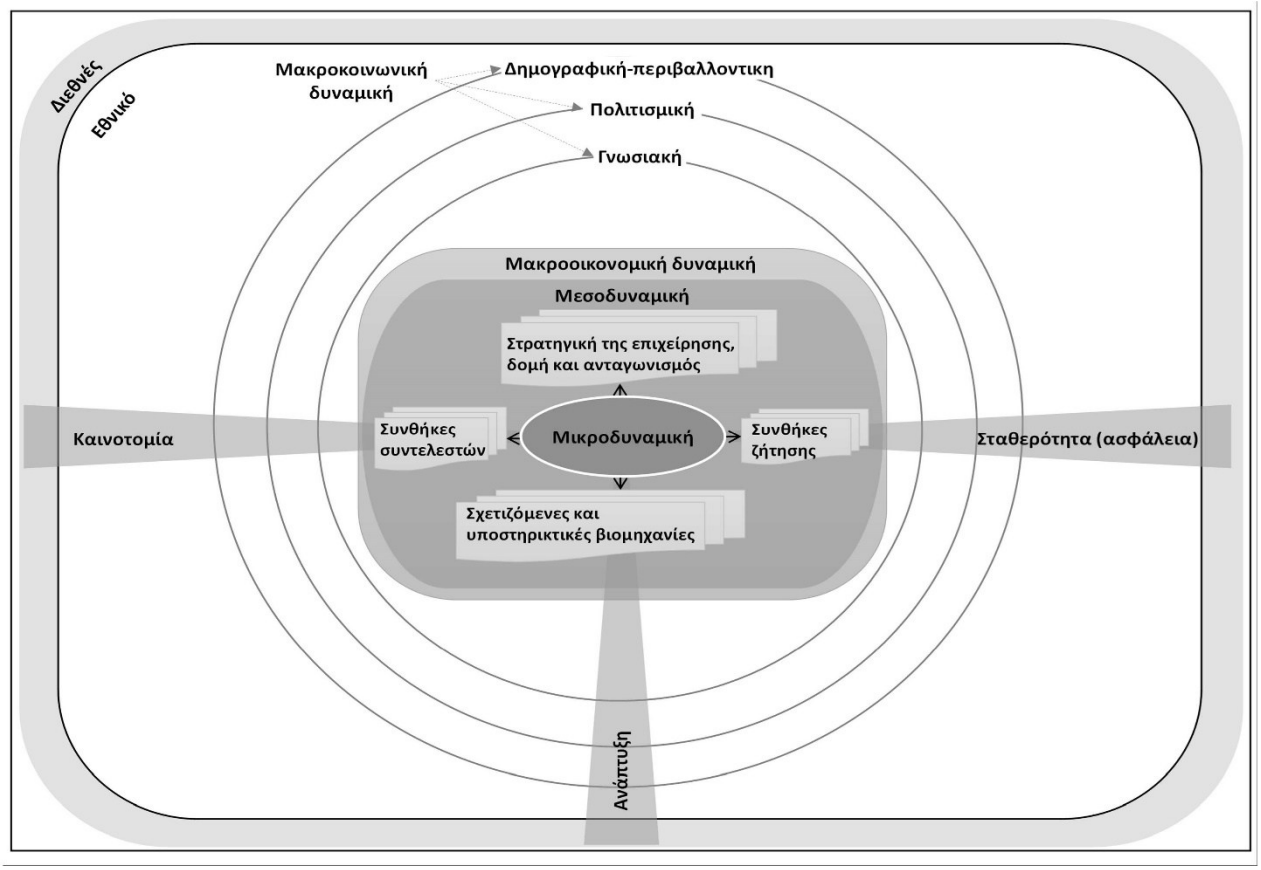
Η ΜΣΝΠ καταδεικνύει επίσης την περιφερειοποίηση ως μέρος της νέας παγκοσμιοποίησης ανεξαρτήτως σεναρίων. Η μετάβαση από την παλαιά στη νέα περιφερειοποίηση σημαίνει ενισχυμένη διαπεριφερειακή συνεργασία για ασύμμετρα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση (Wang 2020). Η ανοικτή περιφερειοποίηση είναι μετεξέλιξη της νέας και τονίζει τις ανάγκες αυξημένης υπερπεριφερειακής διαφάνειας και συνεργασίας με εξωτερικές οντότητες (Akintola κ.ά. 2022· Sunkel και Inotai 2016).

Επομένως, κάθε σενάριο αποτελεί δυνητική εξέλιξη του παγκόσμιου συστήματος. Αυτά δεν είναι απλές υποθέσεις αλλά προσφέρονται για ολιστική θεώρηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών συστημάτων –σε επίπεδα μάκρο, μέσο και μίκρο– για προώθηση περαιτέρω ανοικτότητας, συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

### 1.2.3. ΙΣΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο (Dopfer κ.ά. 2004· Vlados και Chatzinikolaou 2020f) –όπως θα παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2– είναι εμπνευσμένο από την εξελικτική οικονομική (Chatzinikolaou και Vlados 2019a, 2022a· Nelson και Winter 1982) και διερευνά τις αλληλεπιδράσεις διαφορετικών επιπέδων. Εξετάζει εκτεταμένα κοινωνικοοικονομικά συστήματα μακροεπιπέδου, συγκεκριμένους κλάδους, συστάδες ή επιχειρηματικά οικοσυστήματα

μεσοεπιπέδου και επιμέρους κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις μικροεπιπέδου. Η θεωρία της ΔΠΟ τονίζει γενικά ζητήματα μακροεπιπέδου, παραβλέποντας συχνά κρίσιμες αλληλεπιδράσεις μέσο-μίκρο – παρεκτός κάποιων εξαιρέσεων[53].




**Εικόνα 1.3: Ιστός παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας**

Ο ιστός παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας παρουσιάζει τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα σε ενοποιητικό επίπεδο μάκρο-μέσο-μίκρο (Vlados 2019e· Vlados και Chatzinikolaou 2020i, 2020f) (Εικόνα 1.3). Καλύπτει εκτεταμένες περιβαλλοντικές, δημογραφικές, πολιτιστικές και γνωσιακές δυναμικές που προσδιορίζει ως μακροκοινωνικούς «δείκτες»[54] – καλύπτει μακροοικονομικούς δείκτες στο αμέσως «χαμηλότερο» αναλυτικό επίπεδο. Στο μεσοεπίπεδο ενισχύει το μοντέλο διαμαντιού του Porter (1990) που προσδιορίζει κρίσιμους παράγοντες –συνθήκες

[53] Η προσέγγιση των ποικιλιών του καπιταλισμού με τη διαφοροποίηση μεταξύ LMEs και CMEs κινείται προς παρόμοια κατεύθυνση χωρίς να αναγνωρίζει ρητά διασυνδέσεις διαφορετικών επιπέδων μάκρο, μέσο και μίκρο. Πρόσφατες προσεγγίσεις των ποικιλιών του καπιταλισμού επικεντρώνονται περισσότερο ωστόσο σε ζητήματα μεσοεπιπέδου (Kapturkiewicz 2021) και μικροεπιπέδου (Dilli, Elert, και Herrmann 2018).

[54] Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μεθοδολογία της παρούσας διατριβής, η οποία αντίστοιχα χτίζει μία προσέγγιση ποσοτικών-ποιοτικών «δεικτών». Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο εν λόγω κεφάλαιο για πληρέστερη επισκόπηση αυτής της μεθόδου.

παραγωγικών συντελεστών και ζήτησης, συναφείς υποστηρικτικοί κλάδοι και στρατηγική-δομή-ανταγωνισμός επιχειρήσεων– για κατανόηση του πώς ορισμένοι εξειδικευμένοι κλάδοι-συστάδες αυξάνουν την εθνική ανταγωνιστικότητα (Porter 1990). Στο μικροεπίπεδο επικεντρώνεται στην ανταγωνιστική δυναμική επιμέρους επιχειρήσεων ή «κυττάρων» ευρύτερων «οικοσυστημάτων» – στο Κεφάλαιο 3 θα εξεταστεί διεξοδικά αυτή η κατανόηση (Parisot 2013a· Vlados και Chatzinikolaou 2019a).

Επομένως, το εν λόγω πλαίσιο προσφέρει μια ολοκληρωμένη άποψη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας μέσω συνθετικών διαστάσεων μάκρο-μέσο-μίκρο (Esser κ.ά. 2013· Peneder 2017). Ευνοεί την εις βάθος κατανόηση των αναπτυξιακών ευκαιριών και επενδυτικής ελκυστικότητας των εθνών και άλλων κοινωνικοοικονομικών οντοτήτων (Michalet 1999). Αποτυπώνει δηλαδή παγκόσμιες τάσεις και δυνάμεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ΔΠΟ.

### 1.2.4. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Παρατηρούνται ορισμένες σημαντικές προσπάθειες ενοποίησης μεταξύ της γεωοικονομικής και της εξελικτικής οικονομικής στις μέρες μας. Οι Cowen και Smith (2009:42) τονίζουν ότι η γεωοικονομική μελετά εγγενώς τη διαλεκτική αντίφαση μεταξύ παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης και ενισχυμένης πολιτικής επιρροής συγκεκριμένων πόλων. Η Benabess (2017:215) υπογραμμίζει τον εξελικτικό χαρακτήρα στη γεωοικονομική και διερευνά απρόβλεπτες και μετασχηματιστικές αντιθέσεις στην παγκόσμια τάξη. Ο Diesen (2021) εμβαθύνει σε αυτή τη λογική και υποστηρίζει ότι η γεωοικονομική της τεχνολογικής κυριαρχίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο Søilen (2010, 2012, 2017) υποστηρίζει ότι η γεωοικονομική συμπληρώνει τη γεωπολιτική μέσω εστίασης σε ζητήματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ο Søilen (2010, 2012, 2017) τονίζει τη βαθμιαία μετατόπιση από γεωπολιτικές εθνοκεντρικές αξίες και φυσικούς πόρους σε γεωοικονομικούς παγκόσμιους στόχους και οικονομική ισχύ. Εστιάζει επίσης στη μετατόπιση από αυστηρά εστιασμένες διαστάσεις στρατιωτικής ασφάλειας στη νομική επάρκεια οργανωσιακών δομών και αγοραίων στρατηγικών.

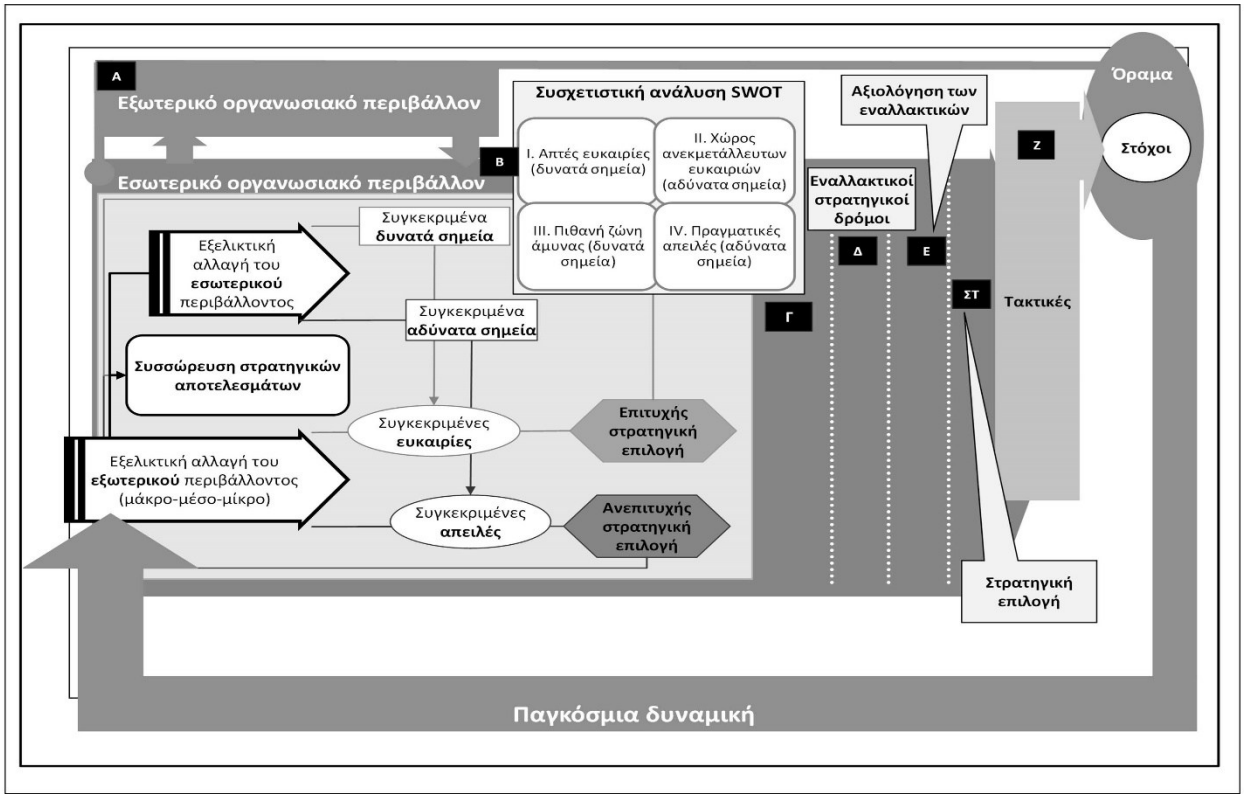
Πρόσφατα γίνεται προσπάθεια ρητού ορισμού της «εξελικτικής γεωοικονομικής»[55] (Chatzinikolaou, Kapaltzoglou, και Vlados 2023) – σε παρόμοιο προσανατολισμό με τον Søilen (2010, 2012, 2017). Τονίζεται η ανάγκη διαλεκτικής και εξελικτικής κατανόησης των δρώντων στις γεωοικονομικές σχέσεις (Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2019). Προσαρμόζεται ειδικότερα η συσχετιστική ανάλυση SWOT (δυνάμεις-αδυναμίες-ευκαιρίες-απειλές)[56] σε γεωοικονομικές εκτιμήσεις. Σε αυτή την ανατοποθετημένη γεωστρατηγική προσέγγιση (Ayoob 2012· Chohan 2015· Lee 2012) παρουσιάζονται οι δυνάμεις-αδυναμίες των γεωοικονομικών οντοτήτων ως δυναμικές και συγκριτικές για τον εντοπισμό δυνητικών ευκαιριών-απειλών (Εικόνα 1.5).

Αυτό το ολοκληρωμένο «γεωοικονομικό σχέδιο» προτείνεται να δομείται ως εξής. Αρχικά πρέπει να γίνεται εκκίνηση από το ευρύτερο όραμα παγκόσμιας εμβέλειας καθώς οι μελετώμενες γεωοικονομικές οργανώσεις είναι διεθνείς και περιφερειακά σημαντικές. Στη συνέχεια να αναλύεται το εξωτερικό-εσωτερικό οργανωσιακό περιβάλλον και έπειτα να υλοποιείται μια συσχετιστική ανάλυση SWOT για διερεύνηση απτών ευκαιριών, χώρων ανεκμετάλλευτων ευκαιριών, πραγματικών απειλών και πιθανών ζωνών άμυνας βάσει αντίστοιχων δυνάμεων και αδυναμιών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης εναλλακτικών στρατηγικών δρόμων, αξιολόγησης πιθανών εναλλακτικών, συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών και τακτικών υλοποίησης στόχων που περιέχονται στο όραμα. Το σχέδιο προτείνεται να είναι επαναλαμβανόμενο σε βάθος χρόνου.

---

[55] Η μελέτη «γεωενεργειακών» προεκτάσεων είναι συναφές πεδίο που έχει εξεταστεί πρόσφατα και υπογραμμίζει τον τομέα ενέργειας ως κομβικό και στρατηγικό μοχλό επηρεασμού παγκόσμιων εξελίξεων (Deniozos, Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019). Ο «γεωενεργειακός πυλώνας» στη γεωπολιτική μελετά γιατί ενεργειακοί πόροι –όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ΑΠΕ– κατανέμονται άνισα και διαμορφώνουν παγκόσμιες σχέσεις και εθνικές στρατηγικές.

[56] Η συμβατική-στατική ανάλυση SWOT υποθέτει ότι παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις –για παράδειγμα του ιδίου κλάδου– αντιμετωπίζουν πανομοιότυπες ευκαιρίες και απειλές. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία καταλόγων που παρουσιάζουν φαινομενικώς κοινές ευκαιρίες-απειλές χωρίς εις βάθος εξέταση αντίστοιχων συγκριτικών δυνάμεων-αδυναμίες που οδηγούν σε αυτές (Dickson 2002· Nixon και Helms 2010· Panagiotou 2003). Η συσχετιστική ανάλυση SWOT που εισήχθη πρόσφατα (Vlados 2019d· Vlados και Chatzinikolaou 2019j) ερμηνεύει αντ' αυτού τις ευκαιρίες-απειλές ως «δυνητικές» που εξαρτώνται από τη στρατηγική ικανότητα αξιοποίησης συγκριτικών δυνάμεων-αδυναμιών, αντίστοιχα. Η προσέγγιση αντικρούει τη συμβατική ανάλυση SWOT που θεωρεί ότι εξωτερικές ευκαιρίες-απειλές επηρεάζουν ομοιόμορφα όλες τις κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες.




**Εικόνα 1.5: Εξελικτικός στρατηγικός σχεδιασμός και συσχετιστική SWOT**

## 1.3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[57]

*Σε αντίθεση με άλλες βασικές πηγές, όπως τροφή, νερό ή αέρας, η ενέργεια δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ η ίδια στόχο αλλά μάλλον λειτουργεί ως ενδιάμεσο σκαλοπάτι επιδίωξης ενός υψηλότερου στόχου βελτίωσης ικανοτήτων, εύρους δράσης ή ικανοποίησης.*

*(Bradford 2018:4)*

Η περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ δομών πολιτικής, οικονομίας, τεχνολογίας και ενέργειας αποτελεί τον πυρήνα της ΔΠΟ της ενέργειας (Acheampong, Opoku, και Dogah 2023· Arent κ.ά. 2017· Kuzemko, Keating, και Goldthau 2018· Kuzemko, Lawrence, και Watson 2019·

[57] Μία σειρά πρόσφατων δημοσιευμένων εργασιών έχουν οδηγήσει στην Ενότητα 1.3 (Chatzinikolaou και Vlados 2024c, 2025b· Vlados και Chatzinikolaou 2024b).

Turnbull 2022· Van de Graaf κ.ά. 2016)[58]. Το πεδίο αυτό εξετάζει την αμοιβαία επιρροή πολιτικών ρυθμίσεων, οικονομικών διαμορφώσεων και λειτουργιών σε επίπεδο τομέα ενέργειας[59] (Wüstenhagen και Wuebker 2011). Εκτείνεται στην ανακάλυψη, εξόρυξη, μεταφορά και διανομή πόρων ενέργειας και σε πολιτικές που διαμορφώνουν τις αντίστοιχες πηγές και αγορές (Abold 2011· Bhattacharyya 2011· Kaminski 2013· Smil 2018· Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021). Η ενεργειακή μεταμόρφωση του 21ου αιώνα[60] δίνει έμφαση στη μετάβαση από ξεπερασμένους, αναποτελεσματικούς και ρυπογόνους τύπους ενέργειας σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά φιλικές εναλλακτικές (Jefferson 2008· Newell 2019· Omer 2008· Vernay και Sebi 2020).

Η Kuzemko κ.ά. (2018) υπογραμμίζουν ότι παράγοντες όπως προσβασιμότητα πόρων, ώθηση για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα και αλλαγές στη θεσμική δυναμική διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον συνεχιζόμενο παγκόσμιο ενεργειακό μετασχηματισμό. Η Kuzemko κ.ά. (2019:2) περιγράφουν τις αγορές ενέργειας ως πολύπλοκα συστήματα που

---

[58] Η οικονομική της ενέργειας είναι στενά συνδεδεμένη με τη ΔΠΟ της ενέργειας. Έχει μελετηθεί εκτενέστερα και παραδοσιακά χωρίζεται σε τρεις ιστορικές φάσεις: εποχή ανάκαμψης (rebound effect, 1860-1930), εποχή χάσματος ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency gap, 1980-1990) και εποχή πράσινων ωθήσεων (green nudges, 1990-σήμερα). Οι φάσεις αντικατοπτρίζουν σημαντικές πολιτικοοικονομικές και οργανωσιακές αλλαγές που επηρέασαν την ενεργειακή αποδοτικότητα κάθε περιόδου (Häckel, Pfosser, και Tränkler 2017· Hansen κ.ά. 2010· Herring και Roy 2007· Thaler και Sunstein 2008). Οι εξελίξεις της οικονομικής ενέργειας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξελίχτηκαν μέσα από τέσσερις γενιές. Η πρώτη επικεντρώθηκε στις αρχές και τα μέσα του 20ού αιώνα σε ζητήματα ανάλυσης προσφοράς-ζήτησης και τιμολόγησης πετρελαίου και άνθρακα (Bradford 2018). Η δεύτερη ασχολήθηκε στις δεκαετίες 1970-1980 και 1980-1990 με ζητήματα πετρελαϊκών κρίσεων, διαφοροποίησης πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικών μελετών (Bridge 2011· Nersesian 2016). Η τρίτη επικεντρώθηκε στις δεκαετίες 1990-2000 και 2000-2010 σε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής και απορρύθμισης-απελευθέρωσης της αγοράς (Vernay και Sebi 2020· Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021). Η τέταρτη ξεκίνησε από τη δεκαετία 2010-2020 και τονίζει τη μετάβαση στις ΑΠΕ και υιοθετεί ευρύτερη οικοσυστημική θεώρηση – όπως θα φανεί στη συνέχεια (Plewnia και Guenther 2021· Vernay, Sebi, και Arroyo 2023).

[59] Συναφές πεδίο είναι και η πράσινη οικονομία (Chatzinikolaou και Vlados 2024b· Fiorino 2018). Συνήθως αναφέρεται σε μεταβάσεις προς νέες εποχές τεχνολογίας (Perez 2010· Rifkin 2002· Schwab 2016). Σημαντική εξέλιξη σε αυτό το πλαίσιο είναι η «υπόθεση Porter» που δείχνει ότι σωστά σχεδιασμένα περιβαλλοντικά πρότυπα μπορούν να προκαλέσουν αντισταθμιστική καινοτομία ως προς τα αντίστοιχα κόστη συμμόρφωσης (Porter και van der Linde 1995). Η υπόθεση αμφισβητεί την παραδοσιακή άποψη της επιχείρησης ως «μαύρο κουτί» στην οποία οι αποφάσεις βασίζονται σε τέλεια πληροφόρηση και ορθολογική μεγιστοποίηση με μοναδικό στόχο επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών κερδών (Chatzinikolaou και Vlados 2019a· Colander 2017· Nelson και Winter 1982). Σύγχρονοι στρατηγικοί αναλυτές αναγνωρίζουν πλέον ότι η περιβαλλοντική ρύπανση δεν αποτελεί εξωτερικό φαινόμενο αλλά μάλλον σήμα αναποτελεσματικής εσωτερικής χρήσης πόρων (Dordmond κ.ά. 2021· Wang και Zhang 2022).

[60] Ορισμένοι ονομάζουν τη σημερινή εποχή ως «Ανθρωπόκαινο». Υποστηρίζουν ότι ο βαθύς αντίκτυπος της ανθρωπότητας στο περιβάλλον από το 1950 και μετά προαναγγέλλει ξεχωριστή γεωλογική περίοδο που χαρακτηρίζεται από αναμενόμενη περιβαλλοντική υποβάθμιση (UNDP 2020). Άλλοι χαρακτηρίζουν κριτικά την περίοδο «Καπιταλόκαινο» και αποδίδουν την οικολογική επιβάρυνση σε επιβαρυντικά για το φυσικό περιβάλλον μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης (Moore 2016).

κατευθύνονται από ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη με αποκλίνουσες επιδιώξεις. Υποστηρίζουν την ανάγκη ειδικών και όχι μονολιθικών πλαισίων αντίληψης συνεξελισσόμενων διαστάσεων των συστημάτων ενέργειας.

Ο Newell (2019:41) διερευνά ζητήματα διαπλοκών εξουσίας, πολιτικής οικονομίας και παγκοσμίων τάξεων που υπαγορεύουν τις ενεργειακές μεταβάσεις. Υποστηρίζει ότι αυτό το πεδίο σμιλεύεται από παγκόσμιες δυναμικές ισχύος και εξετάζει τις συμβιωτικές σχέσεις μεταξύ ενέργειας, κοινωνικής αναπαραγωγής και παγκόσμιας τάξης. Ισχυρίζεται ότι η αναγνώριση των αλληλεπιδράσεων είναι επιβεβλημένη για χάραξη εθνικών τροχιών ενέργειας στον σημερινό «καπιταλισμό του άνθρακα» –δηλαδή σε ένα μέλλον ευαισθητοποιημένο σε επίπεδο χρήσης άνθρακα– μέσω ενισχυμένης συναφούς παγκόσμιας χρηματοδότησης.

Οι εν λόγω συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από ιδεολογικές σκοπιμότητες. Ο van de Graaf κ.ά. (2016:17–18) παραθέτουν τις διαφορετικές ιδεολογίες σε αυτό το πεδίο ως εξής:

- Μερκαντιλισμός και ρεαλισμός[61]: Η πολιτική υπαγορεύει οικονομικά αποτελέσματα και τα κράτη είναι κυρίαρχες οντότητες που στοχεύουν σε ενισχυμένη εξουσία και αυτονομία. Όλες οι διεθνείς οικονομικές αλληλεπιδράσεις είναι ανταγωνιστικές και θεωρούνται παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Τα κράτη ελέγχουν τον τομέα ενέργειας μέσω δημόσιας ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας[62] και θεωρούν την ενέργεια ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο ζωτικής σημασίας εθνικής ασφάλειας και ευημερίας. Υπάρχει συνεχής κίνδυνος σύγκρουσης για σπάνιους ορυκτούς πόρους και οι πολιτικές επικεντρώνονται στη διασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών.
- Φιλελευθερισμός: Η πολιτική και η οικονομία λειτουργούν ανεξάρτητα καθώς πολλοί παράγοντες διαπραγματεύονται για μεγιστοποίηση των κερδών τους. Το συμφέρον του

[61] Όπως θα αναφερθεί σε μεταγενέστερο κεφάλαιο, η εν λόγω άποψη του ρεαλισμού διαφέρει από την προσέγγιση του κριτικού ρεαλισμού που θα αξιοποιηθεί σε κάποιο βαθμό για τη μεθοδολογική αποσαφήνιση της διατριβής.

[62] Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας παρέχουν βασικές υπηρεσίες –όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και νερό– σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Διαχειρίζονται υποδομές παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας και συνήθως ρυθμίζονται από κυβερνητικούς φορείς για εξασφάλιση αξιόπιστης πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους (Bradford 2018).

κράτους αντανακλάται σε επιδιώξεις ενίσχυσης των προοπτικών διεθνούς συνεργασίας και εμπορίου. Η ενέργεια αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλο αγαθό και προωθείται η απελευθέρωση της αγοράς μέσω ιδιωτικοποιήσεων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές εμπόριο ενέργειας δημιουργεί αλληλεξαρτήσεις που μειώνουν τις πιθανότητες συγκρούσεων και υποστηρίζεται από παγκόσμιους αναπτυξιακούς θεσμούς.

- Μαρξισμός: Οι οικονομικοί παράγοντες διαμορφώνουν κατά κύριο λόγο την πολιτική δυναμική μέσω ταξικής σύγκρουσης και συμφερόντων κυρίαρχων καπιταλιστικών τάξεων. Η παγκόσμια οικονομία διαθέτει δομή πυρήνα-περιφέρειας. Τα κράτη που εξάγουν ενέργεια είναι συνήθως προμηθευτές πόρων και που γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης από καπιταλιστικές δυνάμεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η εκμετάλλευση διευκολύνεται από συνεργειακές σχέσεις μεταξύ δυτικών χωρών και τοπικών ελίτ στις ενεργειακά πλούσιες περιοχές. Οδηγεί συχνά σε συγκρούσεις λόγω κεφαλαιοκρατικών αναγκών για πετρέλαιο – όπως στη Μέση Ανατολή.
- Κονστρουκτιβισμός[63]: Μη υλικοί παράγοντες όπως πεποιθήσεις, ιδεολογίες, ρόλοι, κουλτούρα και φύλο επηρεάζουν σημαντικά οικονομικές προτιμήσεις, συμπεριφορές και αποτελέσματα. Η ενεργειακή ασφάλεια θεωρείται κοινωνική κατασκευή που πλαισιώνεται ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Επιμέρους κοινωνικές πεποιθήσεις και θεωρητικές παραδοχές με συναφείς προτεραιότητες και μεθόδους μέτρησης επηρεάζουν τις αντίστοιχες πολιτικές και στατιστικές.
- Ορθολογισμός: Χρησιμοποιεί θεωρίες μεσαίου επιπέδου που διερευνούν σχέσεις σε ευρύτερα διαρθρωτικά πλαίσια μέσω εμπειρικών μεθόδων. Οι πολιτικές ενέργειας –ακόμη και αν φαίνονται αναποτελεσματικές ή παράλογες– είναι συχνά ορθολογικές επιλογές στο πλαίσιο υφιστάμενων δομών κινήτρων και θεσμικών περιορισμών.

[63] Η αντιπαραβολή του συνολικού φιλελεύθερου-μαρξιστικού ιδεολογικοπολιτικού πλαισίου με επιστημονικές μεθόδους δεν φαίνεται πως τεκμηριώνονται επαρκώς.

- Μεταθετικισμός[64]: Επικεντρώνεται σε κανονιστικά ζητήματα και ευρείες θεωρίες ελεγχόμενες με χρήση εμπειρικών μεθόδων. Συνδέει τα συστήματα με πολιτισμικές και περιβαλλοντικές μελλοντικές διαστάσεις. Δίνει έμφαση στην ενεργειακή ηθική και την αντιμετώπιση του «ενεργειακού τριλήμματος»[65].

Ο van de Graaf κ.ά. (2016) καταγράφουν επίσης διαφορετικές φάσεις στον καπιταλισμό. Παρατηρούν διάφορες αναδυόμενες τάσεις στις παγκόσμιες ενεργειακές μετατοπίσεις της σημερινής φάσης του «κρατικού καπιταλισμού» μετά το 2008 – όπως αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων λόγω ενισχυμένης ζήτησης ενέργειας από Κίνα και Ινδία. Ισχυρίζονται ότι η επαναστατική τεχνική της ρωγμάτωσης[66] προκαλεί ενίσχυση των ΗΠΑ ως ηγεμονικής δύναμης. Υποστηρίζουν ότι η πυρηνική ενέργεια βρίσκεται σε πτώση που συνεπικουρείται από την παγκόσμια αναζήτηση αποδοτικότερης ενέργειας (Van de Graaf κ.ά. 2016).

[64] Ο θετικισμός είναι φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι μονάχα η επιστημονική γνώση βασισμένη σε εμπειρικά στοιχεία –όπως πειράματα και μετρήσεις– έχει πραγματική αξία. Οι μεταφυσικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις πρέπει να αγνοούνται. Δίνει έμφαση στην επαληθευσιμότητα εμπειριών και μετρήσιμων φαινομένων (Comte 1848· Losee 1972· Mill 1843). Αναγνωρίζει ελλείψεις του θετικισμού όπως την αδυναμία οριστικής επιβεβαίωσης θεωριών και τη μεροληπτική επιρροή του παρατηρητή. Υποστηρίζει ευρύτερες κριτικές μεθόδους κατανόησης και υποστηρίζει ότι η επιστήμη θα πρέπει να στοχεύει στην αντικειμενικότητα μέσω συνολικής μεθοδολογικής ποικιλομορφίας και αυστηρής αξιολόγησης από ομότιμους (Kuhn 1962· Lakatos 1968· Popper 1963).

[65] Η ενεργειακή ηθική αφορά αξιολογική αποτίμηση συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών με έμφαση σε ζητήματα δίκαιης κατανομής, περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και βιωσιμότητας πηγών ενέργειας (Heckel 2015). Το ενεργειακό τρίλημμα αναφέρεται στην πολύπλοκη αντιστάθμιση μεταξύ τριών κρίσιμων –συχνά ανταγωνιστικών– στόχων στην εθνική πολιτική ενέργειας: α) ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή αξιόπιστος και επαρκής εφοδιασμός ενέργειας, β) ενεργειακή ισότητα και διασφάλιση προσιτών τιμών ενέργειας και γ) περιβαλλοντική βιωσιμότητα, δηλαδή ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις λόγω παραγωγής-κατανάλωσης ενέργειας (McCauley 2017).

[66] Η υδραυλική ρωγμάτωση (fracking) χρησιμοποιείται για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου από βαθιά στο υπέδαφος με την έγχυση υγρού υψηλής πίεσης σε υπόγεια πετρώματα – δημιουργεί νέες ρωγμές ή επέκταση υφιστάμενων και επιτρέπει στους πόρους να ρέουν πιο ελεύθερα. Έχει αναδιαμορφώσει σημαντικά τη ΔΠΟ της ενέργειας καθώς ενισχύει την εγχώρια παραγωγή ενέργειας σε αρκετές χώρες και μειώνει την παγκόσμια πετρελαϊκή εξάρτηση από την Οργάνωση Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) (Bradford 2018· Kreinin 2021).

### 1.3.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ορισμένα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα έχουν σημαντική επίδραση στη ΔΠΟ της ενέργειας. Μεταξύ αυτών είναι οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας[67], η Διαειρηνική Εταιρική Σχέση («Trans-Pacific Partnership», TPP) σε συνδυασμό με τη Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία Διαειρηνικής Εταιρικής Σχέσης («Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific

[67] Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας ξεκίνησε το 2018 και πυροδότησε γεγονότα που επέφεραν σημαντικές αλυσιδωτές πολιτικοοικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις (Adekola 2019· Fuchs κ.ά. 2019· Hur 2018· Iqbal, Rahman, και Elimimian 2019· Lai 2019· Liu και Woo 2018· Lukin 2019· Plummer 2019· Silver 2018· US-China Business Council 2017). Ο Πρόεδρος Trump ξεκίνησε σειρά ενεργειών που κλιμακώθηκαν σε εμπορικό πόλεμο. Επέβαλε στις 22 Μαρτίου 2018 δασμούς σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οδήγησαν σε κινεζικούς αντιδασμούς ως αντίποινα. Οι ΗΠΑ επισήμαναν την Κίνα ως χειραγωγό του νομίσματος. Οι προσπάθειες επίλυσης διαφορών οδήγησαν στην υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας πρώτης φάσης Ιανουαρίου 2020 μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Η απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου (ΠΟΕ) το 2022 κατά των δασμών χάλυβα και αλουμινίου της κυβέρνησης Trump ανάδειξε παρατεταμένες πολυπλοκότητες στην εμπορική διαμάχη. Οι επακόλουθες συνομιλίες υψηλού επιπέδου και διπλωματικές επισκέψεις –συμπεριλαμβανομένης του υπουργού Εξωτερικών Blinken το 2023 στην Κίνα– αποκλιμάκωσαν μερικώς τις εντάσεις (Adekola 2019· Fuchs κ.ά. 2019· Hur 2018· Iqbal κ.ά. 2019· Lai 2019· Liu και Woo 2018· Lukin 2019· Plummer 2019· Silver 2018· US-China Business Council 2017).

Partnership», CPTPP) ή TPP/CPTPP[68], η Περιφερειακή Συνολική Οικονομική Εταιρική Σχέση («Regional Comprehensive Economic Partnership», RCEP)[69] και ο ρωσοουκρανικός πόλεμος[70].

Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας επηρέασε σημαντικά τον παγκόσμιο τομέα ενέργειας, διαταράσσοντας αλυσίδες εφοδιασμού και αυξάνοντας κόστη παραγωγής, ιδίως για τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η Κίνα αντιμετώπισε έμμεση επίπτωση στην παραγωγή σπάνιων γαιών που ελέγχει κατά 60% παγκοσμίως λόγω των δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε

[68] Η CPTPP –γνωστή και ως TPP11– ξεκίνησε ως TPP το 2006 (Akimoto 2019· Biegon 2020· Chimni 2019· Deng και Huang 2018· Gantz 2022· Oba 2019· Santos 2019· Solís 2021· Takeuchi 2020· Vo, Tran, και Tran 2022). Αρχικός στόχος ήταν η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ 11 χωρών της περιοχής Ειρηνικού. Επικεντρώθηκε στην εξάλειψη δασμολογικών φραγμών και στον καθορισμό προτύπων σε διάφορους τομείς, όπως πνευματική ιδιοκτησία, προστασία του περιβάλλοντος και εργασιακά δικαιώματα. Η κίνηση θεωρήθηκε μία προσπάθεια προώθησης μεγαλύτερης περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. Σημαντικά ορόσημα ήταν η διεύρυνση των μελών μεταξύ 2008 και 2012, η συμφωνία επί των όρων από δώδεκα έθνη το 2015 και η επίσημη επικύρωση στη Νέα Ζηλανδία το 2016. Η αποχώρηση των ΗΠΑ το 2017 οδήγησε στη δημιουργία της CPTPP το 2018. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αιτήσεις και ενδιαφέρον από διάφορες χώρες για να ενταχτούν στη συμφωνία –όπως ΗΒ, Νότια Κορέα, Ταϊβάν και Ταϊλάνδη– καθώς διαβλέπουν οφέλη περαιτέρω περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας (Akimoto 2019· Biegon 2020· Chimni 2019· Deng και Huang 2018· Gantz 2022· Oba 2019· Santos 2019· Solís 2021· Takeuchi 2020· Vo κ.ά. 2022).

[69] Η RCEP αποτελεί σημαντική εξέλιξη περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ανατολική Ασία καθώς δημιούργησε τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο (Basu Das 2015· Cadot και Ing 2015· Chakraborty, Chaisse, και Qian 2019· Dent 2013· Flach, Hildenbrand, και Teti 2021· Kimura 2021· Petri κ.ά. 2017· Plummer 2019· Vlados κ.ά. 2022· Wignaraja 2018· Wilson 2015). Περιλαμβάνει τα δέκα κράτη-μέλη της ASEAN (Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας) και ακόμα πέντε χώρες: Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Μαζί αντιπροσωπεύουν 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η υλοποίηση ξεκίνησε στη 19η Σύνοδο Κορυφής ASEAN του Νοεμβρίου 2011 και η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων έγινε έναν χρόνο αργότερα. Στα βασικά ορόσημα περιλαμβάνονται τα εξής: έναρξη πρώτου γύρου διαπραγματεύσεων Μαΐου 2013, πρώτη σύνοδος κορυφής Νοεμβρίου 2017, απόσυρση Ινδίας Νοεμβρίου 2019. Η υπογραφή του Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης –εν μέσω της COVID-19– σηματοδότησε το αποκορύφωμα πολυετών διαπραγματεύσεων (Basu Das 2015· Cadot και Ing 2015· Chakraborty κ.ά. 2019· Dent 2013· Flach κ.ά. 2021· Kimura 2021· Petri κ.ά. 2017· Plummer 2019· Vlados κ.ά. 2022· Wignaraja 2018· Wilson 2015).

[70] Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος σηματοδοτεί σημαντικό κεφάλαιο στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία. Οι ρίζες της σύγκρουσης ανάγονται σε κομβικές στιγμές της μετασοβιετικής ιστορίας της Ουκρανίας (Bollfrass και Herzog 2022· Dhawan κ.ά. 2022· Dufy, Grouiez, και Akhmetov 2022· Edinger 2022· Faudot και Rossiaud 2022· Gaind και Else 2022· Menu και Repko 2022· Vlados και Chatzinikolaou 2024b). Ξεκινούν από την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του 1991, το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 για μη διάδοση των ουκρανικών πυρηνικών, τη δημοκρατική Πορτοκαλί Επανάσταση του 2004, την αμφιλεγόμενη πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη ρωσική αμφισβήτηση του 2008 για τις ουκρανικές φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ (Οργάνωση Βορειοατλαντικού Συμφώνου). Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τις διαδηλώσεις Euromaidan του 2013-2014 που οδήγησαν σε αλλαγή της ουκρανικής κυβέρνησης, τη ρωσική προσάρτηση της Κριμαίας του 2014 και την άνοδο του Volodymyr Zelenskyy στην ουκρανική προεδρία του 2019. Η πιο πρόσφατη ρωσοουκρανική σύγκρουση και προσπάθεια καθολικής εισβολής στο ουκρανικό έδαφος του Φεβρουαρίου 2022 περιλαμβάνει επίσημες ρωσικές απαιτήσεις εγγυήσεων ασφαλείας και την αναγνώριση αποσχιστικών περιοχών. Ένα σημαντικό ορόσημο ήταν η αποτυχημένη ανταρσία ομάδας ρωσικών εφεδρικών δυνάμεων του Ιουνίου 2023. Η ουκρανική ανθεκτικότητα καταδεικνύεται από επιτυχείς αντεπιθέσεις και συγκέντρωση διεθνούς υποστήριξης μέσω αμερικανικής και γερμανικής στρατιωτικής βοήθειας (Bollfrass και Herzog 2022· Dhawan κ.ά. 2022· Dufy κ.ά. 2022· Edinger 2022· Faudot και Rossiaud 2022· Gaind και Else 2022· Menu και Repko 2022· Vlados και Chatzinikolaou 2024b).

αγαθά όπως βιομηχανικά εξαρτήματα κατασκευής ηλιακών συλλεκτών και ανεμογεννητριών (Erdey κ.ά. 2019· Schmid 2019). Οι δασμοί στον εισαγόμενο χάλυβα –που είναι ζωτικής σημασίας για υποδομές ανεμογεννητριών– και στις ηλιακές φωτοβολταϊκές κυψέλες και μονάδες ξεκίνησαν από 30% και επρόκειτο να μειώνονται ετησίως (Fang 2020).

Η TPP/CPTPP προβλέπει ισχυρή επενδυτική προστασία με εγγυήσεις κατά της απαλλοτρίωσης και ένα πλαίσιο επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους («Investor State Dispute Settlement», ISDS)[71]. Αυτό ενισχύει δυνητικά την ασφάλεια των διακρατικών επενδύσεων – και, κατ' επέκταση, των ενεργειακών επενδύσεων (Vo κ.ά. 2020). Η CPTPP επιβάλλει επίσης αυστηρά περιβαλλοντικά μέτρα προώθησης βιώσιμων πρακτικών και ανάπτυξης πράσινων τεχνολογιών. Υποστηρίζει την ευθυγράμμιση διαφορετικών τεχνικών προτύπων και απλοποιεί ενδεχομένως το ρυθμιστικό περιβάλλον επιχειρήσεων ενέργειας στις συμμετέχουσες χώρες (Feng κ.ά. 2022). Ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον τομέα ενέργειας μέσω πιθανής μελλοντικής εξάλειψης ή μείωσης δασμών σε συναφή προϊόντα – όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ΑΠΕ[72] (Chang και Nguyen 2022).

Η RCEP σηματοδοτεί δυνητικά σημαντικές εξελίξεις στις ασιατικές εμπορικές σχέσεις και ενδεχομένως επεκτείνεται σε ζητήματα περισσότερο προωθημένης ενεργειακής συνεργασίας (Kalirajan και Liu 2017). Η μείωση των εμπορικών φραγμών σε ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών –συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ– είναι ρητός στόχος της RCEP (Hassan, Song, και Kirikkaleli 2022). Οι δασμοί σε αγαθά όπως ηλιακοί συλλέκτες και ανεμογεννήτριες αναμένεται να μειωθούν σημαντικά ή να καταργηθούν στα κράτη-μέλη (Liu και Kalirajan 2024). Η μείωση προβλέπεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια και ενδέχεται να συμβάλει σε πιο αποδοτικό διασυνοριακό εμπόριο τεχνολογιών ΑΠΕ (Wang και Xu 2023).

---

[71] Το σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους («Investor State Dispute Settlement», ISDS) είναι μηχανισμός της TPP/CPTPP που επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να μηνύουν κράτη υποδοχής για υποτιθέμενες πρακτικές διακρίσεων. Η διαδικασία σχεδιάστηκε για παράκαμψη των εγχώριων νομικών συστημάτων και προσφοράς ενός ουδέτερου διεθνούς δικαστηρίου διασφάλισης των επενδυτών (Collins και Abe 2018· Wang 2019).

[72] Οι ΑΠΕ είναι φυσικοί πόροι που μπορούν να αναπληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν εξαντλούνται μέσω χρήσης. Οι πιο γνωστές μορφές ΑΠΕ είναι μεταξύ άλλων οι εξής: ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιομάζα και γεωθερμική (Bradford 2018).

Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος διατάραξε σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και επηρέασε ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές χώρες που ήταν εξαρτημένες από το ρωσικό φυσικό αέριο (Faudot και Rossiaud 2022· Koleva και Marinova 2022). Η Ευρώπη εισήγαγε από τη Ρωσία περίπου 40% του φυσικού αερίου της προ σύγκρουσης. Ο πόλεμος ωστόσο προκάλεσε γρήγορη μείωση αυτής της εξάρτησης και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (Grekou κ.ά. 2022). Αυτό προκάλεσε ρεκόρ στις τιμές ενέργειας καθώς οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν περισσότερο από 700% και οι τιμές αργού πετρελαίου τύπου μπρεντ[73] ξεπέρασαν κατά ανά περιόδους τα 120 δολάρια ΗΠΑ (εφεξής δολάρια) ανά βαρέλι το 2022 (Jean και Jégourel 2022). Τα ευρωπαϊκά έθνη επιτάχυναν τις προσπάθειες έργων ΑΠΕ και διαφοροποίησαν τις εισαγωγές με αυξημένες αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)[74] από άλλες περιοχές (Kuzemko κ.ά. 2022).

### 1.3.2. ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Εδώ παρουσιάζονται τα τέσσερα γεγονότα υπό το πρίσμα της ΜΣΝΠ. Παρατίθενται επίσης τα πορίσματα από εξελικτική γεωοικονομική ανάλυση SWOT των τεσσάρων αυτών γεγονότων.

Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας διατάραξε σημαντικά προηγούμενες εμπορικές ροές και πολιτικές συμμαχίες (Lai 2019). Φαίνεται ότι ενισχύει σενάρια μεσαίων-χαμηλών επιδόσεων καθώς ενδεχόμενοι παρατεταμένοι δασμοί και εμπορικές στρεβλώσεις μπορούν να επιδεινώσουν στασιμότητες σε επίπεδο επίσημων παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων –όπως του ΠΟΕ– και να εντείνουν τεχνολογικούς ανταγωνισμούς (Hur 2018· Iqbal, Rahman, και Elimimian 2019). Οι πιθανές οικολογικές επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές καθώς αναμένονται μεταβολές σε υφιστάμενες γεωργικές πρακτικές – ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η αυξημένη παραγωγή σόγιας εκτός Κίνας λόγω δασμών μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη αποψίλωση δασών σε άλλες περιοχές του πλανήτη (Fuchs κ.ά. 2019). Στα δυνατά σημεία περιλαμβάνεται η

[73] Το μπρεντ (brent) αναφέρεται συνήθως σε σημαντική ταξινόμηση του αργού πετρελαίου που χρησιμεύει ως βασική τιμή αναφοράς των παγκόσμιων αγορών.

[74] Το υγροποιημένο φυσικό αέριο («Liquefied Natural Gas», LNG) αναφέρεται σε φυσικό αέριο που έχει ψυχτεί στους -162 °C (-260 βαθμούς Φαρενάιτ). Αυτή η διαδικασία το μετατρέπει σε υγρό για μείωση του όγκου και ευκολότερη αποθήκευση-μεταφορά.

δυνατότητα των ΗΠΑ να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ορισμένους τομείς και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις κινεζικές εισαγωγές (Liu και Woo 2018). Τα αδύνατα σημεία περιλαμβάνουν υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και το ενδεχόμενο δασμών ως αντιποίνων που μπορεί να πλήξουν τις εγχώριες βιομηχανίες (Steinbock 2018). Οι ευκαιρίες έγκεινται στις δυνατότητες για νέες εμπορικές συνεργασίες και την καινοτομία στις αλυσίδες εφοδιασμού (Yuan κ.ά. 2023). Οι απειλές περιλαμβάνουν παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα, αστάθεια της αγοράς και πιθανή παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση (Itakura 2020).

Η TPP/CPTPP συμβάλει σε σενάρια μεσαίων-χαμηλών επιδόσεων μέσω επιδείνωσης ζητημάτων ανισότητας και κατανομής μεταξύ των κρατών-μελών (Chimni 2019). Το σενάριο μεσαίων-υψηλών επιδόσεων φαίνεται ωστόσο πιο ισχυρό καθώς η ενισχυμένη οικονομική αλληλεξάρτηση μέσω σαφέστερων κανόνων δείχνει περισσότερο επωφελής παρά επιζήμια σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο (Akimoto 2019· Takeuchi 2020).

Τα πλεονεκτήματα της TPP/CPTPP έγκεινται στη δυνατότητα λειτουργίας ως στρατηγικό αντίβαρο της αυξανόμενης κινεζικής γεωπολιτικής επιρροής και στην ενδεχόμενη τόνωση εγχώριων οικονομικών μεταρρυθμίσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες (Oba 2019· Santos 2019). Οι μεταρρυθμίσεις είναι πιθανό να προωθήσουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη και να περιλαμβάνουν δραστικές βελτιώσεις επιμέρους και συνολικών εργασιακών προτύπων. Η TPP/CPTPP δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα βιωσιμότητας και ενθαρρύνει την υιοθέτηση ΑΠΕ (Oba 2019· Santos 2019). Παρουσιάζει ωστόσο και αδυναμίες όπως την ενδεχόμενη προσχώρηση της Κίνας με εξαιρετικά προνόμια μόνο για την περίπτωσή της (Biegon 2020). Ευκαιρίες περαιτέρω κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης φαίνεται πως υπάρχουν σε επίπεδο ολοκληρωμένων ρυθμιστικών πλαισίων πνευματικής ιδιοκτησίας, ενισχυμένων περιβαλλοντικών πρωτοκόλλων και καινοτόμων εργασιακών προτύπων (Akimoto 2019· Takeuchi 2020). Απειλές εντοπίζονται σε ενδεχόμενη εμβάθυνση ταξικών ανισοτήτων και ανισορροπιών ισχύος καθώς οι διατάξεις ISDS αποτρέπουν ισχυρές περιβαλλοντικές πολιτικές λόγω κινδύνου δαπανηρών αγωγών (Deng και Huang 2018· Gantz 2022).

Η RCEP συμβάλει σε διαστάσεις ενισχυμένων εμπορικών σχέσεων, προώθησης περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού και υποστήριξης της γεωπολιτικής-οικονομικής ολοκλήρωσης που αντικατοπτρίζουν σενάρια μεσαίων-υψηλών επιδόσεων (Basu Das 2015· Cadot και Ing 2015· Chakraborty, Chaisse, και Qian 2019· Flach, Hildenbrand, και Teti 2021). Ζητήματα αργών διαπραγματεύσεων, πολιτικών συγκρούσεων και ρυθμιστικών ανισοτήτων μπορούν να εμποδίσουν την πρόοδο στη συμφωνία και να συμβάλλουν σε σενάρια μεσαίων-χαμηλών επιδόσεων (Dent 2013· Wignaraja 2018). Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει την υπάρχουσα κοινωνικοοικονομική ευημερία στα κράτη-μέλη και να αποτελέσει έναν σημαντικό αναπτυξιακό και ενεργειακό πόλο στη σημερινή αναδυόμενη πολυπολικότητα (Bryant κ.ά. 2020· Kloppenburg και Boekelo 2019).

Η κύρια συγκριτική δύναμη του εν λόγω τεράστιου εμπορικού πλαισίου-συμφωνίας είναι η ευέλικτη δομή που προσαρμόζεται σε αναπτυξιακές ανάγκες των κρατών-μελών (Basu Das 2015). Ευκαιρία δείχνει πως είναι η δυνατότητα εξορθολογισμού μικρότερων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών[75] σε πιο συνεκτικό πλαίσιο που ενισχύει την κοινωνικοοικονομική αλληλεξάρτηση και αντιμετωπίζει επιτυχώς προστατευτικές πιέσεις (Chakraborty κ.ά. 2019· Dent 2013· Petri κ.ά. 2017· Wignaraja 2018). Πιθανές διαφωνίες σε θέματα κυριαρχίας, διαφορές σε επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ κρατών-μελών, απουσία μοναδικού πολιτικοοικονομικού ηγέτη και απομίμηση υποδεέστερων συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών είναι ζητήματα που συγκαταλέγονται στις συγκριτικές αδυναμίες (Basu Das 2015· Vlados κ.ά. 2022). Κύρια απειλή δείχνει η ενίσχυση των περαιτέρω ιδεολογικοϊστορικών συγκρούσεων που μπορούν να υπονομεύσουν την ενότητα και αποτελεσματικότητα της συμφωνίας (Petri κ.ά. 2017· Wilson 2015).

Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος είχε βαθύτατες επιπτώσεις στο ήδη ταραγμένο παγκόσμιο πολιτικό-οικονομικό-τεχνολογικό περιβάλλον που αντικατοπτρίζονται κυρίως στο σενάριο

[75] Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών («Free Trade Agreements», FTAs) είναι διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ χωρών που συμφωνούν σε μείωση ή κατάργηση δασμών, ποσοστώσεων εισαγωγής και προτιμητέων αγαθών-υπηρεσιών που διακινούνται μεταξύ τους. Το φαινόμενο «μπολ με χυλοπίτες» (noodle bowl effect) του Bhagwati (1995) αναφέρεται σε ζητήματα πολυπλοκότητας και σύγχυσης που προκαλεί η αλληλεπικάλυψη διαφορετικών συμφωνιών που δημιουργούν δυνητικά ασυνεπείς ρυθμίσεις και πρότυπα που περιπλέκουν αντί να απλοποιούν το διεθνές εμπόριο.

μεσαίων-χαμηλών επιδόσεων. Επιδείνωσε τις υπάρχουσες πολιτικές ενεργειακής μετάβασης καθώς ο ασφαλής εφοδιασμός φυσικού αερίου[76] μέσω Ρωσίας διεκόπη για τις δυτικές χώρες εν μέσω πυρηνικών απειλών (Bollfrass και Herzog 2022· Dufy, Grouiez, και Akhmetov 2022). Ευνόησε επιθετικές συμφωνίες εξαγωγής ενέργειας –ιδίως με Κίνα και Ινδία– και ενίσχυσε το ρωσικό καθεστώς συλλογής αθέμιτων εισοδημάτων («rentier regime») (Faudot και Rossiaud 2022) παρά τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις που διατάραξαν τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού (Benhaddou και Provansal 2022). Φαινομενικά επιτάχυνε την «Pax Informatica» λόγω ενισχυμένης μετάβασης προς πολυπολικές παγκόσμιες σχέσεις που αυξανόμενα αμφισβητούν την «Pax Americana»[77] (Bordo και James 2022). Η συμβολή του πολέμου σε σενάρια μεσαίων-υψηλών επιδόσεων –παρότι όχι ρητή και δύσκολα προσεγγίσιμη– συνοψίζεται σε δυνητική γεωπολιτική αναδιάρθρωση και υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών στρατηγικών εν καιρώ πολέμου (Cristofaro και Lovallo 2022). Η ενδεχόμενη ενισχυμένη ευελιξία των αλυσίδων εφοδιασμού και η στρατηγική επέκταση του ΝΑΤΟ (Οργάνωση Βορειοατλαντικού Συμφώνου) μπορεί να ειπωθεί ότι συγκαταλέγονται στις θετικές προοπτικές (Edinger 2022· Escaith 2022). Τα δυνατά σημεία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιτάχυνσης της υιοθέτησης των ΑΠΕ και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας στην Ευρώπη (Mohammed κ.ά. 2023). Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν τη σημαντική οικονομική πίεση και το αυξημένο ενεργειακό κόστος για τα ευρωπαϊκά έθνη (Welfens 2022). Οι ευκαιρίες έγκεινται στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της καινοτομίας στις εναλλακτικές τεχνολογίες ενέργειας (Cui κ.ά. 2023). Οι απειλές περιλαμβάνουν την παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια, την πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης και τις σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας (Vlados και Chatzinikolaou 2024b).

[76] Το φυσικό αέριο θεωρείται καύσιμο-γέφυρα επειδή εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σύγκριση με το πετρέλαιο και τον άνθρακα, γεγονός που το καθιστά καθαρότερη εναλλακτική λύση μετάβασης (Safari κ.ά. 2019).

[77] Οι Pax Britannica και Pax Americana περιγράφουν περιόδους σχετικής ειρήνης και κυριαρχίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και των ΗΠΑ, αντίστοιχα, λόγω της τεράστιας παγκόσμιας πολιτικοοικονομικής-πολιτισμικής επιρροής τους. Η Pax Informatica αναφέρεται στην τρέχουσα εποχή που κυριαρχείται από συστήματα πληροφορικής που αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις και τις δομές εξουσίας μέσω ψηφιακών δικτύων (Bordo και James 2022).

Συνοψίζοντας, η άμεση στροφή προς τροχιές υψηλών επιδόσεων δείχνει δύσκολη καθώς το παγκόσμιο σύστημα –και ειδικότερα αυτό της ενέργειας– δείχνει «εγκλωβισμένο» σε μία τροχιά μέτριων παγκόσμιων επιδόσεων (Vlados και Chatzinikolaou 2024b). Η εξελικτική γεωοικονομική εξέταση αποκάλυψε ότι παγκόσμιες πρωτοβουλίες φιλελευθεροποίησης –όπως οι CPTPP και RCEP– φαινομενικά υστερούν σε επίπεδο διαμόρφωσης πολυδιάστατων κοινωνικοοικονομικών προσεγγίσεων και άρα συμβάλουν μετρίως στις παγκόσμιες επιδόσεις.

Για την αντιμετώπιση των σημερινών δυνατών και αδύνατων σημείων, ευκαιριών και απειλών στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος ενέργειας, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα δυνατά και αδύνατα σημεία του συστήματος αυτού παρουσιάζουν τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης. Μεταξύ των δυνατών σημείων, η δημιουργία και η αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών θεσμών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν ότι αποτελούν θεμέλιο για τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια (Berry, Culpeper, και Stewart 2016· Ikenberry 2001). Επιπλέον, το ιστορικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο γεφύρωσε με επιτυχία πολλά χάσματα μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών κατά την προηγούμενη φάση της παγκοσμιοποίησης, παραμένει ένα σημαντικό πλεονέκτημα (Vlados και Chatzinikolaou 2019g). Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της νανορομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, φαινομενικά ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες του παγκόσμιου συστήματος ενέργειας για το εγγύς μέλλον (Bonilla-Molina 2020· Koutroukis κ.ά. 2022· Schwab 2016).

Ωστόσο, υπάρχουν αξιοσημείωτες αδυναμίες. Η αλλαγή στη δυναμική της γεωπολιτικής ισχύος έχει καταστήσει αβέβαιη τη σταθερή ηγεμονία, οδηγώντας σε έναν πολυπολικό κόσμο (Keohane 1984· Todd 2003· Vlados κ.ά. 2022). Ο συνεχιζόμενος έκρυθμος χαρακτήρας της κρίσης του αναπτυξιακού μοντέλου της παγκοσμιοποίησης, που συνεχίζεται από το 2008 έως σήμερα, υπογραμμίζει σημαντικά ζητήματα ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας σε πολλά εθνικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα (Strohmer κ.ά. 2020). Επιπλέον, η αυξανόμενη παγκόσμια ανισότητα στην παραγωγή, την αφομοίωση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών ενέργειας αποτελεί μια κρίσιμη αδυναμία (Rodrik 2011).

Η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αισιόδοξα σενάρια που χαρακτηρίζονται από μεσαία έως υψηλά επίπεδα επιδόσεων. Αυτό θα διευκόλυνε την ταχεία ενεργειακή μετάβαση, καλύπτοντας όλο και περισσότερο τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες μέσω προηγμένων λύσεων ΑΠΕ και προσφέροντας μακροπρόθεσμες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (McCauley 2017· Schlacke κ.ά. 2022). Αντίθετα, η αποτυχία αντιμετώπισης των σημερινών αδυναμιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο απαισιόδοξα σενάρια, τα οποία θα χαρακτηρίζονταν από παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, αργή υιοθέτηση των ΑΠΕ και επιδείνωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων (Turnbull 2022).

Όπως διευκρινίζουν ο van de Graaf κ.ά. (2016), φαίνεται ότι ο κόσμος βαίνει ταχέως προς την καπιταλιστική φάση που επανέρχονται στο προσκήνιο κρατικοδίαιτες και προστατευτικές οικονομικές πολιτικές. Ένα πλαίσιο υψηλών επιδόσεων με ρίζες στην κλασική φιλελεύθερη ιδεολογία που διευκολύνει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενεργειακή μετάβαση και αποτρέπει περαιτέρω οικολογικές κρίσεις δείχνει ανέφικτο στο εγγύς μέλλον. Κατά τα φαινόμενα ένας νέος, ρεαλιστικός και καινοτομικός παγκόσμιος φιλελευθερισμός θα ήταν επιθυμητός για την αντιμετώπιση επειγουσών προκλήσεων που σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική ανθεκτικότητα, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ανισότητα (Ikenberry 2018· Vlados και Chatzinikolaou 2022). Οι υπό εξέταση συμφωνίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν σε κάποιο βαθμό αυτά τα ζητήματα καθώς προωθούν μία νέα μορφή φιλελεύθερης περιφερειοποίησης (Akintola κ.ά. 2022· Wang 2020). Αυτή η νέα προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζει, κατά τα φαινόμενα, λοιπόν, στον μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό μετασχηματισμό και όχι στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη και να στοχεύει στην ενίσχυση των παγκόσμιων αναπτυξιακών ευκαιριών με ταυτόχρονη μείωση της εξάρτησης από την εξωτερική βοήθεια (Acemoglu και Robinson 2012). Τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνουν τον περιορισμό της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας μέσω νέων ρυθμιστικών πλαισίων, τον επαναπροσδιορισμό της κρατικής παρέμβασης για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας και την προώθηση της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού (Blinder 2013· Tooze 2018). Ένας τέτοιος παγκόσμιος φιλελευθερισμός θα πρέπει να αναγνωρίζει την ανάγκη για σταδιακή συστημική αναπροσαρμογή και συνεχή υποστήριξη της ανανέωσης, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων αποσταθεροποίησης, την αντιμετώπιση του

εθνικισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας και την επίτευξη ενός ισορροπημένου, βιώσιμου παγκόσμιου μέλλοντος.

## 1.4. ΣΥΝΟΨΗ

Αποτυπώθηκαν τρία διακριτά εξελικτικά ρεύματα της ΔΠΟ και δόθηκε έμφαση στην αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση. Αμφισβητήθηκαν παραδοσιακές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται κυρίως σε μακροοικονομικά χαρακτηριστικά και αναγνωρίστηκε η κρίσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών δομών. Υπεδείχθη ότι η μελέτη της ΔΠΟ είναι ελλιπής χωρίς συνδυασμένη και εξελικτικά ενοποιημένη εξέταση αυτών των επιπέδων. Αξιοποιήθηκαν και εντάχτηκαν έτσι οι ακόλουθες προσεγγίσεις θεωρητικού εμπλουτισμού: ΕΔΤ, ιστός παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, ΜΣΝΠ και εξελικτική γεωοικονομική ανάλυση.

Έγινε εμβάθυνση σε διαφορετικά γεωοικονομικά γεγονότα παγκόσμιας κλίμακας ως προς την επιρροή τους στη νέα ΔΠΟ της ενέργειας. Υποστηρίχτηκε ότι ο κόσμος μας εισέρχεται φαινομενικά σε ένα πλαίσιο μέτριων επιδόσεων –ευρέως νοούμενων– και διαπιστώθηκε ότι η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσεται μάλλον πιο αργά από ό,τι αναμένονταν λόγω ενισχυμένων εθνοκεντρικών αναδιπλώσεων και χαμηλότερων επιπέδων καινοτομίας.

# 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## 2.1. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ[78]

*… η Μέκκα της οικονομικής επιστήμης βρίσκεται στην οικονομική βιολογία και όχι στην οικονομική μηχανική.*

*(Marshall 1890)*

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις για την ένταξη προσεγγίσεων στην εξελικτική οικονομική (Chatzinikolaou και Vlados 2019a, 2019b). Πρώτον, είναι απαραίτητη μια σαφής αναλυτική σύνδεση της καινοτομίας και του επιχειρηματικού πνεύματος με την κοινωνικοοικονομική πρόοδο (Schumpeter 1939). Δεύτερον, η παραδοσιακή θεώρηση των επιχειρήσεων ως απλών «μεγιστοποιητών κέρδους» θα πρέπει να αντικαθίσταται από ένα πιο περίπλοκο «βιολογικό» μοντέλο –το μοντέλο αυτό προτείνει ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως εξελισσόμενες κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις με μεταβαλλόμενες «ρουτίνες» και προσαρμοστικές «ικανότητες» (Nelson και Winter 1982). Τρίτον, η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να αποσυνδέεται από την επίδραση θεσμών και επιμέρους χωροχρονικών πλαισίων στα οποία λαμβάνουν χώρα ατομικές και οργανωσιακές δράσεις – οι θεσμοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξελισσόμενες οντότητες κατά το πρότυπο των βιολογικών αναλογιών (Veblen 1898).

Οι αρχές της εξελικτικής οικονομικής προσφέρουν επομένως ισχυρή βάση για ανάλυση των επιχειρηματικών συμπεριφορών. Υπογραμμίζουν τη σημασία της καινοτομίας, τον συνεχή μετασχηματισμό των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων και τον κρίσιμο ρόλο θεσμικών δομών. Το εν λόγω υπόβαθρο ανοίγει επίσης τον δρόμο για βαθύτερη κατανόηση της οικοσυστημικής προσέγγισης στις επιχειρήσεις. Αυτή η θεώρηση, που παρομοιάζεται με τα φυσικά οικοσυστήματα, γίνεται αντιληπτή ως εξελικτική στην οικονομική επιστήμη και είναι βαθιά εδραιωμένη

[78] Στην Ενότητα 2.1 έχει συμβάλει μία εργασία με τίτλο «From business ecosystems to the firm physiology: The strategy-technology-management evolutionary synthesis (Επιχειρηματικά οικοσυστήματα και φυσιολογία των επιχειρήσεων: Η εξελικτική θεώρηση Stra.Tech.Man)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

σε ένα ολιστικό μεταφορικό πλαίσιο (Ben Letaifa κ.ά. 2013· Iansiti και Levien 2004· Moore 1993).

Αναζητώντας την καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της εξελικτικής οικονομικής, προκύπτουν διάφορα πιεστικά ερωτήματα. Πρώτον, γιατί η οικοσυστημική θεώρηση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αποσαφήνισης της εξελικτικής οικονομικής (Mack και Mayer 2016); Δεύτερον, γιατί δίνεται έμφαση στις βιολογικές μεταφορές, ιδίως στις οικοσυστημικές, στο πλαίσιο αυτού του πεδίου (Parisot 2013b); Τρίτον, γιατί οι επιχειρηματικές βιολογικές αναλογίες έχουν βαθιά επίδραση όταν απεικονίζουν την επιχειρηματική ποικιλομορφία που εκτείνεται πέρα από την απλή σφαίρα των οικοσυστημάτων (Klimas και Czakon 2022); Η ανάλυση που ακολουθεί σε αυτή την ενότητα θα επιχειρήσει να απαντήσει αδρομερώς αυτά τα ερωτήματα.

Η εξελικτική οικονομική αντιλαμβάνεται την οικονομία ως διαρκώς μεταβαλλόμενη οντότητα καθοδηγούμενη κυρίως από τη συνεχή καινοτομία. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τη μελλοντική πορεία της οικονομικής προόδου (Nelson 2018:3). Ιστορικά, η ενσωμάτωση της εξελικτικής σκέψης στην οικονομική ανάλυση μπορεί να αναχθεί στις ιδέες πρώιμων στοχαστών όπως ο Lamarck (Hodgson και Knudsen 2006), που υποστήριξε ότι τα είδη προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους σε βάθος χρόνου (Hodgson και Knudsen 2006). Μετά από αυτόν, σπουδαίοι θεωρητικοί όπως οι Mandeville (Rosenberg 1963), Hume (Langlois και Everett 1994), Smith (1776), Malthus (1798), Mill (1843) και Marx (1867, 1885), ενώ δεν αναφέρθηκαν ρητά στην εξελικτική οικονομική, επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και των θεσμών, αποτελώντας έτσι σημαντικό διανοητικό υπόβαθρο στην κλασική πολιτική οικονομία (Benzecry και Smith 2023· Hamilton 2017· Martins 2011· Smith 1776· Vlados 2019f). Το μνημειώδες έργο των Wallace και Darwin (1859) για τη θεωρία της εξέλιξης μέσω φυσικής επιλογής υπογράμμισε περαιτέρω την επιρροή της εξελικτικής βιολογίας σε ευρύτερους επιστημονικούς κλάδους. Στο πεδίο της κοινωνιολογίας, οι συμβολές των Spencer (1864) και Comte (1848) υπήρξαν καθοριστικές. Ο Spencer (1864) εισήγαγε την έννοια της «επιβίωσης του ισχυρότερου», ενώ ο Comte (1848) μελέτησε διεξοδικά την κοινωνική εξέλιξη με βάση ένα ευρύ πλαίσιο εμπειρικών παρατηρήσεων. Ωστόσο, στα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα η ρητή ενσωμάτωση των εξελικτικών προσεγγίσεων στην

οικονομική ανάλυση απέκτησε εξέχουσα θέση, κυρίως μέσω των Veblen (1898) και Schumpeter (1939, 1942).

Η «μαρσαλιανή παράδοση» επηρέασε επίσης την εξελικτική οικονομική στον πυρήνα της, ιδίως λόγω της εστίασης στη δαρβινική εξελικτική προσέγγιση (Marshall 1890· Roncaglia 2017:268). Ένα σημαντικό επιχείρημα του Marshall από το 1890 είναι ότι η «Μέκκα» της οικονομικής επιστήμης βρίσκεται περισσότερο στην οικονομική βιολογία παρά στην οικονομική μηχανική, γεγονός που ενισχύει τη συγκεκριμένη επιχειρηματολογία (Hodgson 1993). Το έργο του Marshall, αν και θεμελιώδες για τη νεοκλασική οικονομική, έτεινε πιο κοντά στην εξελικτική οικονομική ως προς την έμφαση στην οικονομική δυναμική και τις αυξανόμενες αποδόσεις στις μη αναστρέψιμες οικονομικές αλλαγές (Hodgson 1993). Επιπρόσθετα, η εξελικτική σκέψη του Veblen ήταν θεσμοκεντρική, προτείνοντας την εξελικτική οικονομική ως θεωρία «σωρευτικής αλληλουχίας των οικονομικών θεσμών» (Veblen 1898:393). Ανέπτυξε επίσης βιολογικές αναλογίες για την εξελικτική ερμηνεία των θεσμών. Ωστόσο, η «θεσμική σχολή» που προέκυψε από το έργο του μετατοπίστηκε αργότερα προς τον «πολιτισμικό ντετερμινισμό» (Samuels 1977).

Ο Schumpeter αναζωογόνησε την εξελικτική οικονομική τον 20ό αιώνα, συνδυάζοντας εμμέσως τη διαλεκτική του Marx με την έμφαση της Γερμανικής Ιστορικής Σχολής[79] στην ιστορική ιδιαιτερότητα (Andersen 2009). Ο Schumpeter αντιλήφθηκε τον καπιταλισμό ως πρωταρχικό καταλύτη εξορθολογισμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς και εξομοίωσε την οικονομική εξέλιξη με αλλαγές που υποκινούνται από την καινοτομία που διαταράσσει τις παρελθούσες ισορροπίες (Schumpeter 1939:83). Επινόησε τον όρο «δημιουργική καταστροφή»[80],

[79] Η Γερμανική Ιστορική Σχολή ήταν διανοητικό ρεύμα του 19ου αιώνα στην οικονομική επιστήμη που έδωσε έμφαση στο ιστορικό πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές πρακτικές επηρεάζονται από τον πολιτισμό, την ιστορία και τους κοινωνικούς κανόνες και όχι από καθολικές αρχές. Η σχολή αυτή άσκησε κριτική στην κλασική οικονομική και έθεσε τις βάσεις για μια ποικιλία οικονομικών ιδεών που έδωσαν έμφαση σε κοινωνικές και ηθικές συνιστώσες (von Schmoller 1904· Weber 2001).

[80] Η έννοια της δημιουργικής καταστροφής ευθυγραμμίζεται επίσης με τους κύκλους Kondratiev, οι οποίοι περιγράφουν μακροπρόθεσμα οικονομικά κύματα που καθοδηγούνται από τεχνολογικές επαναστάσεις (Kondratieff και Stolper 1935). Η Perez (2010) επέκτεινε την εν λόγω προσέγγιση συνδέοντας αυτούς τους κύκλους με τα τεχνοοικονομικά Παραδείγματα, όπου κάθε Παράδειγμα αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή φάση τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τη δυναμική, εξελισσόμενη φύση των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων.

περιγράφοντας τη διαδικασία κατά την οποία παρωχημένες-κορεσμένες μέθοδοι παραγωγής και κοινωνικές δομές αντικαθίστανται από νεότερες (Schumpeter 1942:83). Ειδικότερα, ενώ η οπτική του Schumpeter ήταν εγγενώς εξελικτική, ο ίδιος δίστασε να αναφερθεί στον Darwin και στους σχετικούς βιολογικούς μηχανισμούς, όπως παραλλαγή, κληρονομικότητα ή φυσική επιλογή (Schumpeter 1954:756):

> *Φυσικά, δεν υπάρχει βιολογική κοινωνιολογία με την έννοια που υπάρχει ιστορική κοινωνιολογία. Οι βιολογικές εκτιμήσεις μπορεί να εισέλθουν για να παράσχουν περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές εξηγητικές υποθέσεις –όπως ακριβώς μπορούν να εισέλθουν οι οικονομικές εκτιμήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες– αλλά η κοινωνιολογία στην οποία εισέρχονται παραμένει αυτό που είναι δυνάμει των δικών της μεθόδων και υλικών.*

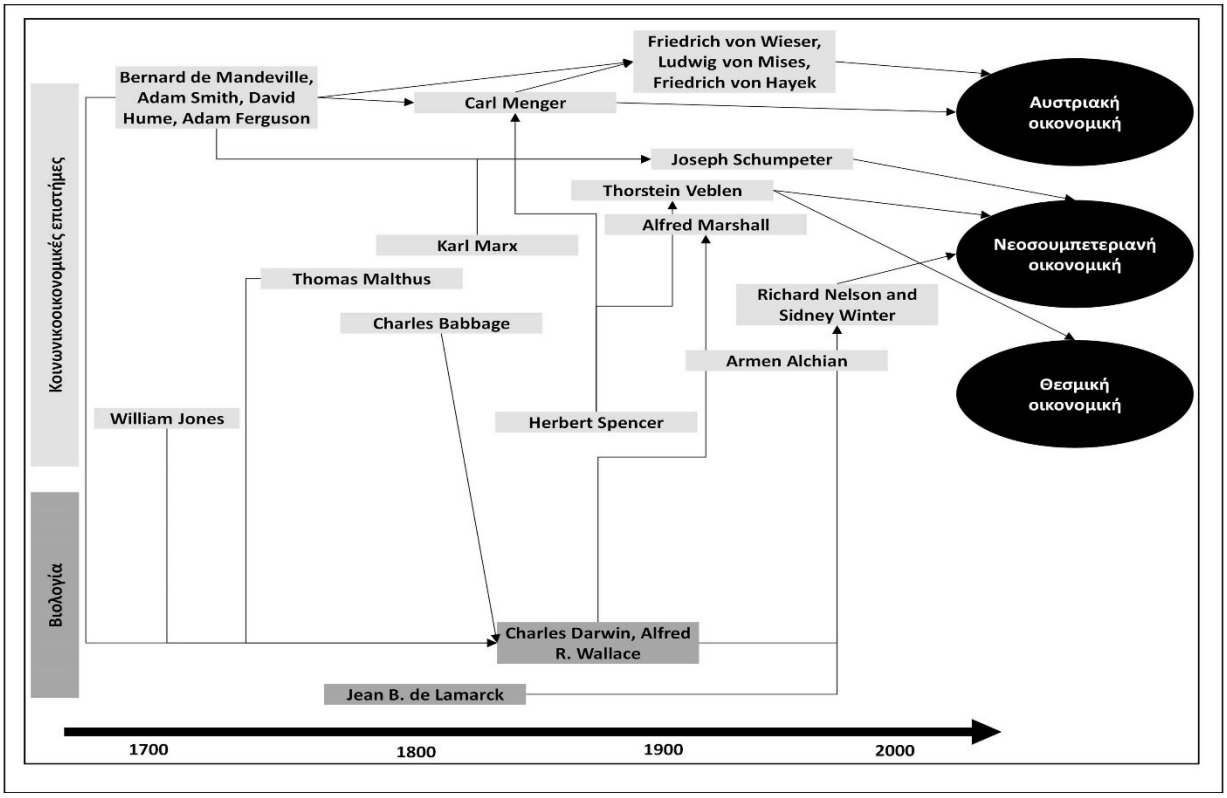
Η σύγχρονη εξελικτική οικονομική οφείλει πολλά στους Nelson και Winter, οι οποίοι άσκησαν κριτική στη συμβατική προσέγγιση της θεωρίας μεγέθυνσης (Nelson και Winter 1982:205). Εισήγαγαν έννοιες όπως εξελισσόμενες «οργανωσιακές ικανότητες» και «ρουτίνες» ως εναλλακτικές λύσεις σε μοντέλα μεγιστοποίησης του κέρδους (Colander 2017). Η προσέγγισή τους δανείστηκε ιδέες από τη βιολογία, δίνοντας έμφαση στην εξελικτική φύση των οικονομικών διαδικασιών (Nelson και Winter 1982:9).

Ο Kwasnicki (1999) παρουσιάζει ολοκληρωμένα αυτές τις αμοιβαίες επιδράσεις των κοινωνικοοικονομικών επιστημών και της βιολογίας στην εξελικτική οικονομική[81]. Κατατάσσει τις ρίζες σε τρεις κύριες «οικογένειες» (Εικόνα 2.1).

Πρώτον, στους νεοσουμπετεριανούς οικονομολόγους, οι οποίοι επικεντρώνονται στη μελέτη της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και του «σουμπετεριανού επιχειρηματία» στην προώθηση της συστημικής ασυνέχειας και της προόδου. Δεύτερον, στη θεσμική σχολή προερχόμενη από τον Veblen, δίνοντας έμφαση στη διχοτόμηση μεταξύ θεσμών και τεχνολογίας. Η σύγχρονη θεσμική οικονομική, που εκπροσωπείται από μελετητές όπως οι Soto (2000), North (1990) και Williamson (1985), φαίνεται πως επανασυνδέεται σταδιακά με

[81] Στις μέρες μας αναπτύσσεται σημαντικά και ένα ρεύμα που εκκινεί από τη νεοκλασική οικονομική, κυρίως εκφραζόμενο από την εξελικτική θεωρία παιγνίων. Αυτή μελετά τις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πληθυσμών παραγόντων, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά και οι στρατηγικές εξελίσσονται σε βάθος χρόνου μέσω της φυσικής επιλογής ή της μίμησης. Σε αντίθεση με την κλασική θεωρία παιγνίων, αυτή δίνει έμφαση στη δυναμική της αλλαγής των στρατηγικών και στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των στρατηγικών σε έναν πληθυσμό (Friedman 1998· Nicoleta 2013· Sandholm 2020· Weibull 1997).

την εξελικτική οικονομική (Hodgson 1998). Τρίτον, στην αυστριακή σχολή που θεμελιώθηκε από τον Menger (2007) και βλέπει την προέλευση του χρήματος και των θεσμών από μια «υποκειμενική» θεώρηση της δημιουργίας αξίας. Σε αυτή, οι θεσμοί θεωρούνται αποτελέσματα ανθρώπινων ενεργειών και όχι σκόπιμος σχεδιασμός (Hayek 1988:6).




**Εικόνα 2.1: Προέλευση εξελικτικής οικονομικής – προσαρμογή του πρωτότυπου του Kwasnicki (1999)**

Στις μέρες μας, ιδίως κατά τη φάση της αναδυόμενης νέας παγκοσμιοποίησης, φαίνεται ότι αυξάνονται οι ευκαιρίες και προσπάθειες που στοχεύουν στον επαναπροσδιορισμό της θεωρητικής εμβέλειας και εφαρμογής της εξελικτικής οικονομικής σε πολλαπλές γόνιμες κατευθύνσεις (Arndt και Pierce 2018· Cañibano και Potts 2019· Chatzinikolaou και Vlados 2019a· Coad κ.ά. 2018). Συμπερασματικά, η εξελικτική οικονομική φαίνεται πως αποτελεί πολύπλευρο πεδίο με βαθιές ιστορικές και θεωρητικές ρίζες, επιδιώκοντας να κατανοήσει τη δυναμική φύση των οικονομικών διαδικασιών, αντλώντας ιδέες από τη βιολογία, την ιστορία και διαφορετικές παραδόσεις της οικονομικής επιστήμης.

## 2.2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΚΡΟ-ΜΕΣΟ-ΜΙΚΡΟ[82]

*Ο διαχωρισμός της οικονομικής επιστήμης σε μικροοικονομική και μακροοικονομική κρύβει την πιο επίμονη αιτία σημερινής ανεργίας στις ώριμες βιομηχανικές χώρες: την παρακμή παλαιότερων βιομηχανιών. Και αποκρύπτει επίσης σχετικές λύσεις.*

*(Galbraith 1987:297)*

Το πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο παρέχει δυνητικά μια ολοκληρωμένη θεωρητική άποψη που παγιώνει περαιτέρω τις μεθοδολογικές βάσεις στην εξελικτική οικονομική. Αυτή η διαλεκτική σύνθεση, που βασίζεται στις εξελικτικές και θεσμικές οικονομικές θεωρίες (Hodgson, Samuels, και Tool 1994· North 1990), ενσωματώνει ποικίλες θεωρητικές παραδόσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ μακροοικονομίας και μικροοικονομίας. Για παράδειγμα, η νεοθεσμική προσέγγιση του Galbraith (1987:295–97) τόνισε με ουσιαστικό τρόπο τις αδυναμίες αυτού του διαχωρισμού, ιδίως όσον αφορά την «ανεργία στις ώριμες βιομηχανικές χώρες».

Επιπλέον, η γαλλική και η ιταλική σχολή της μεσοοικονομικής αποτέλεσαν πρωτοποριακές προσπάθειες για την εφαρμογή των βιομηχανικών περιοχών του Marshall στο ενδιάμεσο πεδίο μεταξύ της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής, κατασκευάζοντας ουσιαστικά μια αναλυτική γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων οικονομικής ανάλυσης (Belussi και Caldari 2008). Στην Ιταλία, η επανανακάλυψη και επεξεργασία της εν λόγω μαρσαλιανής έννοιας από τον Becattini (1979, 1990) ανέδειξε την κοινωνικοοικονομική δυναμική τοπικών κλάδων, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της μεσοοικονομικής θεωρίας. Στη Γαλλία, η θεωρία της ρύθμισης, ιδίως τα έργα του Boyer (1986) και της Σχολής Ρύθμισης (π.χ., Aglietta 1979), ανέλυσαν διεξοδικά πώς οι βιομηχανικές δομές και θεσμοί εξελίσσονται και αλληλεπιδρούν εντός των οικονομιών, παρέχοντας ένα μακροσκοπικό υπόβαθρο στα μεσοοικονομικά φαινόμενα.

Περαιτέρω έρευνες έχουν διερευνήσει διάφορες μεθόδους, αλλά συχνά χωρίς σαφή ενοποίηση των επιπέδων μάκρο, μέσο και μίκρο σε μια ενιαία ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών

[82] Μία πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία έχει οδηγήσει στην Ενότητα 2.2 (Chatzinikolaou και Vlados 2025a). Σε αυτή έχει συμβάλει ακόμα μία με τίτλο «From business ecosystems to the firm physiology: The strategy-technology-management evolutionary synthesis (Επιχειρηματικά οικοσυστήματα και φυσιολογία των επιχειρήσεων: Η εξελικτική θεώρηση Stra.Tech.Man)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

συστημάτων. Ειδικότερα, οι Zezza και Llambí (2002:1881) τάχτηκαν υπέρ της συμπερίληψης παραγόντων μεσοεπιπέδου και μικροεπιπέδου στη διαμόρφωση πολιτικής σε μακροεπίπεδο, προτείνοντας ένα μοντέλο διερεύνησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών των μεταβλητών σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Σημαντική εξέλιξη στη θεωρητικοποίηση του πλαισίου μάκρο-μέσο-μίκρο σημείωσαν ο Dopfer κ.ά. (2004:69). Επαναπροσδιόρισαν το μέσο ως βασικό στοιχείο των οικονομικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών περιοχών, περιφερειακών κόμβων γνώσης και συστημάτων καινοτομίας, δίνοντας έμφαση σε μια δομημένη αναλυτική προσέγγιση της εξελικτικής οικονομικής για την πολύπλοκη, εξελισσόμενη φύση των οικονομιών.

Η Mirzanti κ.ά. (2015:407) τόνισαν τη σημασία επιμέρους επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και ευρύτερων οικονομικών παραγόντων σε επίπεδο μάκρο, μέσο και μίκρο, προσδιορίζοντας τις βασικές προϋποθέσεις για την καινοτομική επιτυχία. Ο Peneder (2017:834–35) συζήτησε περαιτέρω την ανάγκη για ολοκληρωμένες βιομηχανικές πολιτικές που ενισχύουν τη συστημική ανταγωνιστικότητα, προτείνοντας τη συνεργασία μεταξύ αυτών των διαφόρων επιπέδων. Ο Barbour (2017:10) εισήγαγε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στην πολυεπίπεδη έρευνα, εξετάζοντας πρόσφατες μεθόδους όπως συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων και υπολογιστικά εργαλεία κοινωνικών επιστημών για ανάλυση των προτύπων επικοινωνίας σε διάφορα επίπεδα.

Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, πρόσφατα εισήχθη η έννοια του «ιστού ανταγωνιστικότητας» (Vlados και Chatzinikolaou 2020i) που προτείνει ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων που ενσωματώνει επιχειρήσεις, τομείς και οικονομίες σε συνεκτικό, προσαρμοστικό σύστημα διεθνών ανταγωνιστικών εξελίξεων. Αυτό το πλαίσιο εισάγει μέτρα πολιτικής κατάλληλα για κάθε επίπεδο: στρατηγικές σε μικροεπίπεδο για συγκεκριμένες βελτιώσεις επιχειρήσεων, δράσεις σε μεσοεπίπεδο για περιφερειακή καινοτομία και σχέδια σε μακροεπίπεδο για ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές βελτιώσεις. Ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει διάφορες επιλογές εστίασης σε αυτά τα αναλυτικά επίπεδα.

**Πίνακας 2.1: Επίπεδα κοινωνικοοικονομικών περιβαλλόντων – προσαρμογή του πρωτότυπου των Vlados και Chatzinikolaou (2020f)**

| Επίπεδο | Περιγραφή |
|---|---|
| **Μάκρο** | Περιλαμβάνει το ευρύ επιχειρηματικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο σε εθνική, διεθνή ή υπερεθνική κλίμακα |
| **Μέσο** | Επικεντρώνεται σε διακριτούς βιομηχανικούς τομείς, βιομηχανικές ομαδοποιήσεις ή συγκεκριμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα |
| **Μίκρο** | Σχετίζεται με επιμέρους επιχειρήσεις και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά |
| **Μάκρο-μέσο** | Βλέπει τα σχετικά ζητήματα από οπτική συμβατικής περιφερειακής οικονομικής επέκτασης |
| **Μάκρο-μίκρο** | Επισημαίνει τρόπους που η ευρεία οικονομική μεγέθυνση δημιουργεί και ενισχύει συνθήκες επιχειρηματικής προόδου |
| **Μέσο-μίκρο** | Αφορά στο ενδιάμεσο περιβάλλον φορέων που ενισχύουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά πλαίσια διαφόρων τόπων και τομέων – γνωστά ως τοπικά συστήματα καινοτομίας |
| **Μάκρο-μέσο-μίκρο** | Προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης από εξελικτικές αλληλεπιδράσεις πολλαπλών επιπέδων |

Εν κατακλείδι, η διαλεκτική σύνθεση μάκρο-μέσο-μίκρο είναι εξελισσόμενο και πολλά υποσχόμενο αναλυτικό εργαλείο που συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και διαμόρφωση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο η βιολογία εστιάζει στο κύτταρο[83], το πλαίσιο αυτό αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο των στοιχείων του μικροεπιπέδου στην εξελικτική οικονομική. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο δείχνει ότι η ανάπτυξη περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα ανάλυσης, αντί να επικεντρώνεται μόνο σε ένα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα, τα οποία συχνά υπονοούν ότι η ανάπτυξη επηρεάζεται πρωτίστως από παράγοντες σε μακροεπίπεδο (πβ. Kober κ.ά. 2016· Weeks 2012), παράγοντες σε μεσοεπίπεδο (πβ. Menzel και Teubner 2020· Pysar 2017) ή, περιστασιακά, επιχειρηματικούς παράγοντες σε μικροεπίπεδο (Barreto 2013· Ekelund και Hébert 2002). Αυτές οι συμβατικές απόψεις συχνά συγχέουν τις έννοιες «μεγέθυνση» και «ανάπτυξη» (Βλάδος και Χατζηνικολάου 2021· Χατζηκωνσταντίνου 1998· Χατζηκωνσταντίνου και Δρυμπέτας 2001· Vlados 2020), εμμένοντας σε μια θετικιστική θεώρηση. Αντίθετα, η εξελικτική οικονομική υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση, θεωρώντας την ανάπτυξη αποτέλεσμα

[83] Το πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο στην εξελικτική οικονομική, παρόμοιο με την ολιστική ενότητα που συναντάται στα βιολογικά οικοσυστήματα, υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο του μικροεπιπέδου. Τονίζει την ουσιαστική επίδραση ατομικών συμπεριφορών και μικροσυστατικών στην κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική επίδραση επιμέρους οργανώσεων στα οικοσυστήματά τους (Hammerstein και Hagen 2005· Parisot 2013a). Η σύγκριση αυτή φωτίζει τη διασυνδεδεμένη φύση των οικονομικών συστημάτων, καταδεικνύοντας πώς δράσεις και αποφάσεις μικροεπιπέδου ωθούν αλλαγές εντός των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων μεσοεπιπέδου και διαμορφώνουν μακροπρότυπα.

αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων επιπέδων. Η άποψη αυτή προτείνεται να ενσωματωθεί πληρέστερα στην εξελικτική οικονομική τονίζοντας την ταυτόχρονη εξέταση δομών μάκρο, μέσο και μίκρο αντί να απομονώνεται ή επικεντρώνεται σε κάποια εξ αυτών (π.χ., Behmiri, Correia, και Gouveia 2019· Benos, Karagiannis, και Karkalakos 2015).

## 2.3. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ[84]

*Η δυναμική του οικοσυστήματος αλλάζει την οπτική σχετικά με τη βιωσιμότητα διαφορετικών επιχειρηματικών στρατηγικών. Επειδή τα συλλογικά αποτελέσματα είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση των επιχειρήσεων, η βιωσιμότητα είναι συνάρτηση της υγείας ολόκληρου του οικοσυστήματος και όχι μόνο δυνατοτήτων επιμέρους επιχειρήσεων.*

*(Iansiti και Levien 2004:222)*

Ο όρος «οικοσύστημα» εισήχθη για πρώτη φορά από τον βοτανολόγο Tansley και έδωσε έμφαση στη διασυνδεδεμένη φύση διαφόρων βιολογικών οργανισμών μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (Tansley 1935). Ο Moore (1993) έθεσε στις αρχές της δεκαετίας 1990-2000 βάσεις για τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα (business ecosystems), αντλώντας θεωρητική έμπνευση από την οικολογική αναλογία στις επιχειρήσεις (Moore 1996:8). Υποστήριξε ότι η χρήση βιολογικών παραδειγμάτων είναι η πιο απλή μέθοδος για κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων και ότι η σύλληψη μίας βιολογικής μεταφοράς –ή αναλογίας– παρέχει συστημική αντίληψη που είναι χρήσιμη για κατανόηση της επιχειρηματικής δυναμικής στην αναδυόμενη οικονομία. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Moore, το επιχειρηματικό οικοσύστημα διαμορφώνεται κατά το πρότυπο βιολογικού οικοσυστήματος, που περιγράφεται ως οικονομική συλλογικότητα υποστηριζόμενη από ένα δίκτυο αλληλένδετων κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων και ατόμων (Moore 1996). Περαιτέρω, ο Moore υποστήριξε ότι, αν και οι ηγετικοί ρόλοι στο πλαίσιο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος μπορεί να αλλάξουν, η ηγετική λειτουργία παραμένει κρίσιμη καθώς διευκολύνει την ευθυγράμμιση προς κοινούς στόχους και συνεργατικούς ρόλους μεταξύ των μελών. Μέσα από διάφορα επιχειρηματικά παραδείγματα, ο Moore (1996) σκιαγράφησε

[84] Μία πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία έχει οδηγήσει στην Ενότητα 2.3 (Chatzinikolaou κ.ά. 2025). Σε αυτή έχει συμβάλει ακόμα μία με τίτλο «From business ecosystems to the firm physiology: The strategy-technology-management evolutionary synthesis (Επιχειρηματικά οικοσυστήματα και φυσιολογία των επιχειρήσεων: Η εξελικτική θεώρηση Stra.Tech.Man)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

τα εξελικτικά στάδια των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, κάνοντας παραλληλισμούς με την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών και σημειώνοντας την ιδιαίτερη ικανότητα αναζωογόνησης των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων[85].

Οι Iansiti και Levien (2004)[86] διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις πρώτες συζητήσεις γύρω από τις εν λόγω θεωρίες. Τόνισαν την επείγουσα ανάγκη να επανεξετάσουμε την κατανόηση για τα δίκτυα, σημειώνοντας ότι η άνοδος του Διαδικτύου και η επικράτηση των επιχειρηματικών δικτύων έχει ξεπεράσει τις διαχειριστικές και στρατηγικές γνώσεις μας (Iansiti και Levien 2004:7). Αντλώντας ιδέες από την έρευνα των Cusumano και Gawer (2002) σχετικά με τις εξελισσόμενες ανάγκες ηγεσίας στην εποχή του Διαδικτύου –χωρίς όμως να αναφέρονται στον Moore–, οι Iansiti και Levien (2004:8) παρατήρησαν ότι η δομή και δυναμική των βιολογικών οικοσυστημάτων προσφέρουν μια σύγκριση με τα επιχειρηματικά δίκτυα. Οι δύο τύποι συστημάτων αποτελούνται από πολυάριθμες και χαλαρά συνδεδεμένες οντότητες – ωστόσο αλληλεξαρτώμενες για συλλογική αποτελεσματικότητα και επιβίωση. Μέσω ανάλυσης διαφόρων επιχειρήσεων, οι Iansiti και Levien εντόπισαν ότι ορισμένες σε αυτά τα οικοσυστήματα υιοθετούν ρόλους που μοιάζουν με είδη-κλειδιά στη φύση – όπως καθοριστικά είδη οικοσυστήματος (keystone), κυρίαρχα είδη (dominator) ή νεωτεριστικά είδη (niche). Διευκρίνισαν περαιτέρω (Iansiti και Levien 2004:12) ότι κυρίαρχες επιχειρήσεις ή έθνη σε αυτά τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως καταπιεστικές οντότητες που μειώνουν την παραγωγικότητα και αυξάνουν την ευπάθεια ή ως καθοριστικά είδη που προάγουν την ποικιλομορφία και τη σταθερότητα, ενώ επιδιώκουν ενεργά εξατομικευμένους στόχους.

Αρκετοί ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των Scaringella και Radziwon (2018) και Suominen κ.ά. (2018), έχουν καταγράψει ποικίλους τύπους που συναντώνται στις σύγχρονες

---

[85] Σύμφωνα με τον Moore (1996), η έλευση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων ουσιαστικά τερματίζει την εποχή «λυσσαλέου» ανταγωνισμού, κάνοντας χώρο για μια νέα εποχή επικεντρωμένη στην πολυεπίπεδη συνεργασία. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επαληθεύεται καθώς η οικονομική στενότητα είναι γενεσιουργός αιτία βίας και άρα ανταγωνισμού (Sowell 1993).

[86] Οι Moore (1996) και Iansiti και Levien (2004) αναγνωρίζονται ως πρωτοπόροι σε αυτό το πεδίο, παρόλο που στα γραπτά τους δεν υπογράμμισαν ανοιχτά την εξελικτική οπτική στην οικονομική επιστήμη. Συγκεκριμένα, μεταξύ των δύο κομβικών βιβλίων του Moore (1996), «Ο θάνατος του ανταγωνισμού» (The death of competition) και των Iansiti και Levien (2004), «Το πλεονέκτημα των καθοριστικών ειδών του οικοσυστήματος» (The keystone advantage), μόνο ο Moore αναφέρει το θεμελιώδες έργο των Nelson και Winter (1982) σε υποσημείωση.

μελέτες των οικοσυστημάτων. Οι παραλλαγές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έννοιες όπως επιχειρηματικά οικοσυστήματα, οικοσυστήματα καινοτομίας, οικοσυστήματα πλατφορμών, οικοσυστήματα γνώσης, οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και βιώσιμα οικοσυστήματα. Κάθε ένα από αυτά εστιάζει σε μια συγκεκριμένη πτυχή ή διάσταση του διασυνδεδεμένου επιχειρηματικού κόσμου, όπως καινοτομία, τεχνολογία, παραγωγή γνώσης ή βιωσιμότητα:

- Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα (business ecosystems) περιστρέφονται γύρω από τη συνεξέλιξη αλληλεξαρτώμενων επιχειρήσεων, καταναλωτών και κυβερνήσεων (Iansiti και Levien 2004· Moore 1993, 1996).
- Τα οικοσυστήματα καινοτομίας (innovation ecosystems) δίνουν προτεραιότητα στην καινοτομία και γνώση του εξεταζόμενου συστήματος, συχνά με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και κυβερνητικών φορέων (Adner 2006· Adner και Kapoor 2010).
- Τα οικοσυστήματα πλατφορμών (platform ecosystems) ανταποκρίνονται στην ψηφιακή εποχή, δίνοντας έμφαση στα δίκτυα χρηστών, προγραμματιστών και ενδιαφερομένων μέσα σε ψηφιακές πλατφόρμες (Cusumano και Gawer 2002).
- Τα οικοσυστήματα γνώσης (knowledge ecosystems) δίνουν έμφαση στη διασύνδεση διαδικασιών γνώσης, υπογραμμίζοντας τη μάθηση και καινοτομία μέσω διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και ευρύτερες κοινότητες (Clarysse κ.ά. 2014· Nonaka και Takeuchi 1995).
- Τα οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας (entrepreneurship-entrepreneurial ecosystems) εμβαθύνουν στα συστήματα που προάγουν την αποτελεσματική επιχειρηματικότητα σε διαφορετικές περιοχές, εμπλέκοντας οντότητες όπως επιχειρηματίες, επενδυτές και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Isenberg 2010· Prahalad 2005).

- Τα βιώσιμα οικοσυστήματα (sustainable ecosystems) τονίζουν τη σημασία ευθυγράμμισης οικονομικών δραστηριοτήτων με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (Simatupang, Schwab, και Lantu 2015)[87].
- Τα λιγότερο αναπτυγμένα περιφερειακά οικοσυστήματα (less-developed regional ecosystems) αναφέρονται σε περιοχές με περιορισμένη βιομηχανική ποικιλομορφία, επιχειρηματική δραστηριότητα και πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων. Αυτά τα οικοσυστήματα συχνά υποφέρουν από ανεπαρκείς υποδομές, περιορισμένες επενδύσεις και χαμηλά επίπεδα καινοτομίας που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστική πρόοδο σε ευρύτερη κλίμακα (Chatzinikolaou και Vlados 2024a· Vlados, D Chatzinikolaou, Katimertzopoulos, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2019a).

Παράλληλα, καθώς η μεταφορά των οικοσυστημάτων στην οικονομική επιστήμη εξελίσσεται, αυτή τροφοδοτεί επίσης τη θεωρία και πολιτική χωρικής ανάπτυξης. Ορισμένα παλαιότερα πλαίσια όπως οι «πόλοι μεγέθυνσης» έχουν εστιάσει στην περιφερειακή μεγέθυνση, ενώ μεταγενέστερες οπτικές όπως οι «συστάδες» έχουν υπογραμμίσει την τοπική-εξειδικευμένη βιομηχανική ανάπτυξη. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη έννοια, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, αφορά στη σημασία της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για τη ζωτικότητα ολόκληρου του κοινωνικοοικονομικού συστήματος (Vlados και Chatzinikolaou 2020c).

Η έννοια των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων έχει βαθιές ρίζες στην εξελικτική θεωρία και την οικολογική οικονομική (Boulding 1981· Georgescu-Roegen 1971· Rothschild 1992, 2004). Αυτή η σύνδεση είναι επίσης εμφανής στην υιοθέτηση των διαστάσεων οργανωσιακής πολυπλοκότητας, όπως παρουσιάζεται στα έργα των Battram (1999) και Kauffman (1993). Η οπτική των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα

[87] Ο Gomes κ.ά. (2018) παρατήρησαν τη διεξαγωγή συνεχιζόμενης δυναμικής έρευνας σε πεδία όπως επιχειρηματικά, καινοτομικά και πλατφορμοκεντρικά οικοσυστήματα. Σε παρόμοιο προσανατολισμό, στον σχετικό σημαντικό τόμο του Harvard Business Review τονίστηκε η αλληλένδετη φύση οικοσυστημάτων και πλατφορμών (Harvard Business Review κ.ά. 2020). Επιπλέον, οι Scaringella και Radziwon (2018) εντόπισαν ενεργά πεδία έρευνας που περιλαμβάνουν έννοιες όπως οικοσυστήματα υπηρεσιών (service ecosystems), οικοσυστήματα ανοικτής καινοτομίας (open innovation ecosystems) και άλλα.

ως στρώματα αλληλένδετων εξελίξεων (Χατζηκωνσταντίνου και Δρυμπέτας 2001· Georgescu-Roegen 1971· Kurtz 2018· Passet 1979· Waltner-Toews, Kay, και Lister 2008). Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, η καπιταλιστική επιχείρηση παραμένει η πρωταρχική αναλυτική οντότητα – όπως θα εξεταστεί στη συνέχεια, ορισμένες μελέτες παρομοιάζουν αυτόν τον κεντρικό θεσμό με μια «ζωντανή οντότητα» (Geus 1999· Vlados 2019a). Η εσωτερική δυναμική αυτών των ζωντανών επιχειρήσεων –κράμα στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης– είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του συνολικού συστήματος (Chatzinikolaou και Vlados 2024a· Vlados και Chatzinikolaou 2019a).

Τέλος, όπως ήδη ειπώθηκε, μια πληθώρα ακαδημαϊκών συνεισφορών υπογραμμίζει την ανάγκη αντίληψης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος από μια οπτική μάκρο-μέσο-μίκρο, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας (Dopfer κ.ά. 2004· Peneder 2017). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων μέσο και μίκρο είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο διαλόγου για το επιχειρηματικό οικοσύστημα, αναδεικνύοντας δεσμούς μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών που οδηγούν σε διακριτά επιχειρηματικά μοντέλα. Στη συνέχεια θα γίνει εστίαση στο πεδίο που ενδιαφέρει αυτή τη διατριβή, τον τομέα ενέργειας.

## 2.4. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[88]

*… η προσπάθεια στην έννοια του βιομηχανικού οικοσυστήματος είναι η οικοδόμηση βιομηχανικών συστημάτων που οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάζονται και χρησιμοποιούν ροές αποβλήτων υλικών και ενέργειας ως πόρους.*

*(Korhonen, Wihersaari, και Savolainen 2001:146)*

Ο Bradford (2018)[89] υποστηρίζει ότι, παραδοσιακά, οι προκλήσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζονταν με ενίσχυση της χωρητικότητας (capacity) ενέργειας[90] των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας σε επίπεδο προσφοράς ή με μεταβολή και μείωση της κατανάλωσης

[88] Μία πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία έχει οδηγήσει στην Ενότητα 2.4 (Chatzinikolaou κ.ά. 2025).

[89] Το 2021 έγινε μετάφραση και επιμέλεια στα ελληνικά από την ερευνητική ομάδα του γράφοντος το εν λόγω διεξοδικό εγχειρίδιο στο αντικείμενο των συστημάτων ενέργειας (Bradford 2021).

[90] Η χωρητικότητα ενέργειας (energy capacity) αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί ή παραχθεί από ένα σύστημα σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Συνήθως αποτιμάται σε μονάδες ισχύος (Watt) επί χρόνο (ώρες), όπως κιλοβατώρες (kWh), υποδεικνύοντας τη συνολική ικανότητα παραγωγής ή αποθήκευσης ενέργειας (Bradford 2018). Η χωρητικότητα ενέργειας δεν πρέπει να συγχέεται με την παραγωγή ενέργειας (energy production) που αναφέρεται στην πραγματική παραγόμενη ποσότητα ενέργειας σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

ενέργειας στην αλυσίδα εφοδιασμού σε επίπεδο ζήτησης. Ωστόσο, η ταχεία εξάπλωση επιχειρηματικών προσεγγίσεων και τεχνολογιών κατανεμημένης παραγωγής (distributed generation) τα τελευταία χρόνια έχει αναδιαμορφώσει ριζικά τα ηλεκτρικά συστήματα στις ανεπτυγμένες χώρες. Σε αυτόν τον εξελιγμένο τρόπο παραγωγής ενέργειας, οι πελάτες μπορούν να ενεργούν ως «παροχοκαταναλωτές» (prosumers)[91], διαδραματίζοντας διπλό ρόλο δημιουργίας αξίας, παραγωγοί και καταναλωτές (Hamel και Prahalad 1994).

Ο Bradford (2018) σημειώνει περαιτέρω ότι, ενώ αυτή η αλλαγή στο λειτουργικό υπόδειγμα του δικτύου είναι σημαντική, δεν είναι εντελώς νέα. Στα τέλη της δεκαετίας 1900-1910, κατασκευάστηκε μια πληθώρα γεννητριών, διευκολύνοντας την αποδοτική παραγωγή ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Ακόμη και στις σημερινές ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες, όπως Κίνα και Ινδία, η ανάπτυξη αυτή εδράζεται σε τέτοιες μεθόδους παραγωγής, περιλαμβάνοντας την πυρηνική, την ανθρακική και την υδροηλεκτρική ενέργεια (Wang, Wan, και Yang 2019). Ωστόσο, από την έναρξη της παγκοσμιοποίησης στις αρχές της δεκαετίας 1980-1990, η επιβράδυνση αύξησης του συνολικού φορτίου σε συνδυασμό με αυξημένη έμφαση στη βελτιστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ιαπωνία, υποκίνησαν σημαντικές αγοραίες ανακατατάξεις (Liu 2016). Ο τομέας άρχισε να ευνοεί την παραγωγή μικρότερης κλίμακας για αντιμετώπιση των κενών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μέσω φυσικού αερίου και, βαθμιαία περισσότερο, αιολικής ενέργειας και άλλων τεχνολογιών (Kim 2019).

Μια διακριτή μετατόπιση στη σημερινή εποχή προέρχεται από τη σταδιακή εισαγωγή διαφόρων οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών μικρότερης κλίμακας που αποσκοπούν στην κάλυψη καταναλωτικών απαιτήσεων ενέργειας. Μεταξύ αυτών, τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα ξεχωρίζουν ως πιο δημοφιλή, αν και όχι πάντα πιο αποδοτικά (Pitt και Nolden 2020). Τέτοιες λύσεις αναπτύσσονται σε οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Curtius κ.ά. 2018). Είναι σημαντικό ότι γίνονται όλο και πιο προσιτές τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω

[91] Ο όρος «prosumer», που επινοήθηκε από τον Toffler (1980), προέβλεψε τη συγχώνευση παραγωγών και καταναλωτών σε μια δυνητικά «κορεσμένη» αγορά του μέλλοντος.

υποστηρικτικών πολιτικών ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και επιμέρους περιοχές (Li και Shen 2019· Pitt και Nolden 2020). Η τάση αυτή προωθεί περαιτέρω κίνηση προς πιο τοπικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας που μπορούν να αυτοσυντηρούνται ακόμη και χωρίς κυβερνητική υποστήριξη. Ωστόσο, οι τρέχουσες υποδομές ενέργειας ενδέχεται να μην καλύπτουν και υιοθετούν εύκολα αυτά τα ανασχεδιασμένα μοντέλα παραγωγής λόγω περιορισμών χωρητικότητας (Yoo, Choi, και Sheu 2021).

Η εξάπλωση των τεχνολογιών κατανεμημένης παραγωγής αντιμετωπίζει προκλήσεις, ιδίως σε επίπεδο της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι συμβατικοί κανονισμοί για το δίκτυο συχνά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Η αποθήκευση ενέργειας[92] διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, παρέχοντας ευέλικτο απόθεμα που σταθεροποιεί το δίκτυο και ενσωματώνει τις «διαλείπουσες» πηγές[93]. Οι βασικές στρατηγικές προώθησης αυτών των κατανεμημένων συστημάτων περιλαμβάνουν τη θέσπιση νομικών και τεχνικών πλαισίων σύνδεσης παραγωγών και καταναλωτών στα εξελισσόμενα έξυπνα δίκτυα (smart grids) (Darby 2020· Ruggiero, Varho, και Rikkonen 2015). Ο αντίκτυπος της κατανεμημένης παραγωγής στη λειτουργία του δικτύου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, παραμένει αβέβαιος. Αυτός ο τρόπος παραγωγής ενέργειας δεν είναι ομοιόμορφα διαδεδομένος σε όλα τα οικονομικά περιβάλλοντα (Heiskanen και Matschoss 2016· McLean, Bulkeley, και Crang 2016).

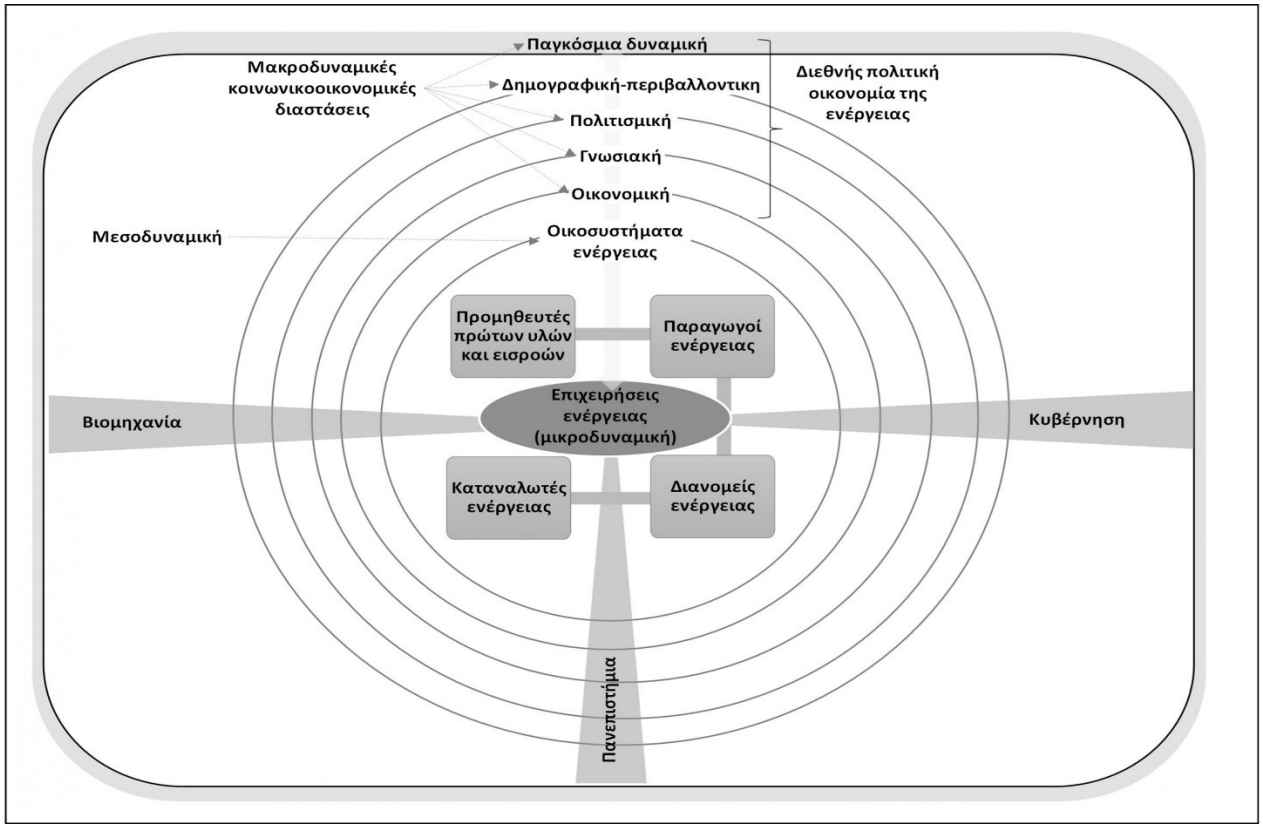
---

[92] Η πιο διαδεδομένη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια αντλησιοταμίευσης (pumped-storage hydropower) και έχει σημαντικές δυνατότητες επέκτασης σε διάφορες περιοχές. Η αποθήκευση με μπαταρίες κλίμακας δικτύου (grid-scale batteries), ιδίως με ιόντα λιθίου (lithium-ion), είναι εξαιρετικά ευέλικτη για εφαρμογές δικτύου και εμφανίζει σημαντική πρόοδο στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Άλλες τεχνολογίες όπως αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα (compressed air) και αποθήκευση με βαρύτητα (gravity storage) είναι λιγότερο σημαντικές αλλά χρήσιμες. Το υδρογόνο αναδεικνύεται επίσης ως πολλά υποσχόμενη επιλογή για εποχική αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ. Επιπλέον, οι μπαταρίες ροής (flow batteries) διακρίνονται ως αρκετά ανθεκτικές και προσαρμοστικές, καθώς δεν υποβαθμίζονται σε βάθος 25-30 ετών και προσφέρουν κλιμακούμενες λύσεις με ελάχιστες επενδύσεις, φέρνοντας ενδεχομένως επανάσταση στη σταθερή αποθήκευση ενέργειας (International Energy Agency 2023d)

[93] Η μεταβλητή ανανεώσιμη ενέργεια («variable renewable energy», VRE), γνωστή και ως διαλείπουσες ΑΠΕ («intermittent renewable energy sources», IRES), αναφέρεται σε πηγές όπως αιολική και ηλιακή ενέργεια που δεν είναι συνεχώς διαθέσιμες λόγω απροσδόκητων παραγόντων, όπως καιρικά φαινόμενα. Λόγω αυτής της φύσης, οι ΑΠΕ συνδέονται συχνά με συστήματα αποθήκευσης και διοχέτευσης πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο κατόπιν ζήτησης (Bradford 2018· He κ.ά. 2020· Olabi κ.ά. 2022).

Παράλληλα με τις εξελίξεις στις τεχνικές κατανεμημένης παραγωγής, η ιδέα των οικοσυστημάτων ενέργειας, που συχνά αποκαλούνται επιχειρηματικά οικοσυστήματα ενέργειας, ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη γοητεία (Hellström κ.ά. 2015· Tsvetkova κ.ά. 2015). Διαπιστώνεται ότι το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα του τομέα ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2015 περίπου και μετά, παραθέτοντας συνήθως τις κομβικές συνεισφορές των Hellström κ.ά. (2015) και Tsvetkova κ.ά. (2015). Πριν από αυτή την άνοδο, οι περισσότερες συζητήσεις σχετικά με το θέμα γίνονταν κυρίως σε βιβλιογραφία που περιλάμβανε εκθέσεις δημόσιων φορέων και συζητήσεις πολιτικής (President's Council of Advisors on Science and Technology 2010).

Συγκεντρώνοντας ορισμένες σύγχρονες σχετικές απόψεις (Hellström κ.ά. 2015· Rahman κ.ά. 2021· Suryadevara και Biswal 2019· Tsvetkova κ.ά. 2015), φαίνεται ότι ο τομέας ενέργειας λειτουργεί παρόμοια με βιολογικά οικοσυστήματα, αποτελούμενος από διάφορους διασυνδεδεμένους συμμετέχοντες: προμηθευτές πρώτων υλών και εισροών, παραγωγούς, διανομείς και καταναλωτές ενέργειας (Εικόνα 2.2). Κάθε ομάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ισορροπία και αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος. Οι προμηθευτές παρέχουν βασικές πρώτες ύλες που απαιτούνται για παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων βασικών καυσίμων όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και εξαρτήματα απαραίτητα για δημιουργία ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά πάνελ και ανεμογεννήτριες (Directorate-General for Energy 2023· International Energy Agency 2023e· Our World in Data 2024b, 2024c, 2024h, 2024i, 2024p). Οι παραγωγοί δημιουργούν κύριους πόρους ενέργειας (International Energy Agency 2023e· IRENA 2023· Our World in Data 2024l, 2024j, 2024e, 2024d). Οι διανομείς χρησιμεύουν ως μεσάζοντες που εξασφαλίζουν αποδοτική και αποτελεσματική παράδοση της ενέργειας στους τελικούς χρήστες (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 2021· Dianeosis 2021· Hellenic Energy Exchange 2022· International Energy Agency 2023c). Τέλος, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την ενέργεια, γεγονός που επηρεάζει τη ζήτηση και τα είδη παραγόμενης ενέργειας (International Energy Agency 2023e· IRENA 2023· Our World in Data 2024g, 2024k, 2024a, 2024f, 2024m, 2024n).

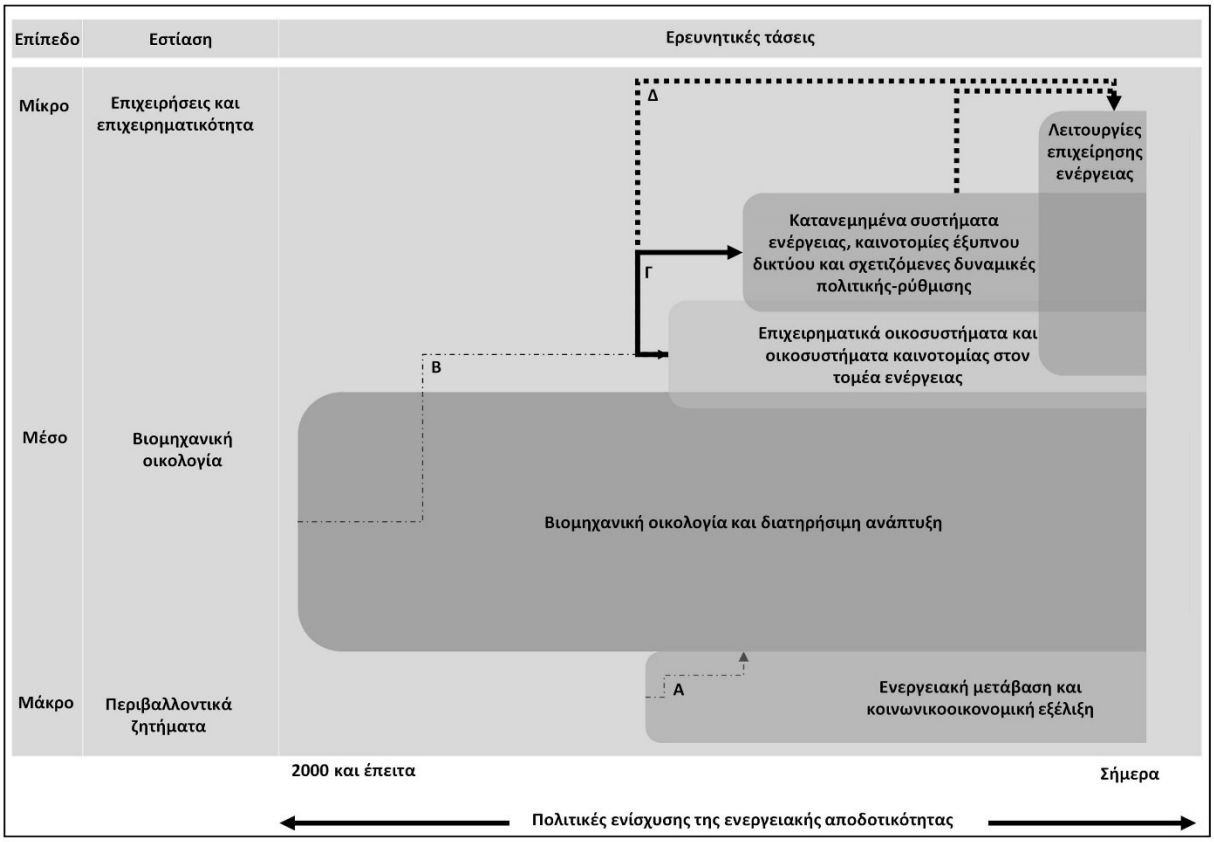



**Εικόνα 2.2: Πολυεπίπεδη αντίληψη οικοσυστήματος ενέργειας**

Στο πλαίσιο της εξελικτικής οικονομικής παρατηρείται ότι αυτή η αλληλεπίδραση θα μπορούσε να θεωρηθεί δυναμική διαδικασία. Για παράδειγμα, οι προμηθευτές πρώτων υλών ενέργειας διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα ενέργειας καθώς ενδέχεται να αρθρώνουν ισχυρές πιέσεις στην παραγωγή, εμφανίζοντας αρκετές φορές μονοπωλιακά χαρακτηριστικά (Branger, Flacke, και Gräber 2020· Correljé και van der Linde 2006· Hancock και Vivoda 2014· Marz και Pfeiffer 2020)[94]. Επίσης, η στροφή των παραγωγών προς ΑΠΕ μπορεί να αναγκάσει τους διανομείς να τροποποιήσουν τις σχετικές υλικοτεχνικές υποδομές (Busch κ.ά.

[94] Κατά τα φαινόμενα, οι λόγοι που αναφέρεται αυξανόμενα η διεθνής κοινότητα στην ενεργειακή μετάβαση είναι δύο (Vernay κ.ά. 2023· World Economic Forum 2023a). Πρώτον, το περιβαλλοντικό σκέλος είναι κάτι σαφές, καθώς ολοένα αυξάνονται εύλογα οι προσεγγίσεις που υποστηρίζουν μεγαλύτερη προστασία περιβαλλοντικών πόρων (Chatzinikolaou και Vlados 2022b· Steffen κ.ά. 2015· Vig, Kraft, και Rabe 2022). Δεύτερον, διαπιστώνονται αυξανόμενα μεγάλες μεταπτώσεις τιμών στην αγορά συμβατικών καυσίμων –πετρέλαιο και φυσικό αέριο–, προκαλώντας επιβάρυνση σε ολόκληρη τη βιομηχανία ενέργειας (Sharif, Aloui, και Yarovaya 2020· Su κ.ά. 2020). Αυτό αποτελεί σημαντικό κρίκο της ΔΠΟ, καθιστώντας αναγκαία τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων προμηθευτών πρώτων υλών και εισροών ενέργειας. Στις μέρες μας, ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών και επιχειρήσεων προσπαθεί να αποδεσμευτεί από αυτές τις διακυμάνσεις, στοχεύοντας σε μειωμένη εξάρτηση από μονοπωλιακές δυνάμεις προσφοράς, όπως Ρωσία και χώρες OPEC (A. Cohen 2007· Faudot και Rossiaud 2022· Godzimirski 2014· Makholm 2012· Vlados και Chatzinikolaou 2024b). Για παράδειγμα, σήμερα σημειώνονται υφεσιακές πιέσεις στη γερμανική οικονομία λόγω εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο (Berger κ.ά. 2022).

2017· Cheng, Shi, και Yu 2021· Kim 2019). Ομοίως, η αύξηση καταναλωτικής ζήτησης για βιώσιμη ενέργεια μπορεί να οδηγήσει τους παραγωγούς στην καινοτομία και διαφοροποίηση των παραγόμενων πηγών (Lazarevic κ.ά. 2019· Surie 2017).




**Εικόνα 2.3: Αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητικών τάσεων οικοσυστημάτων ενέργειας**

Η συστηματική ανασκόπηση πολυάριθμων άρθρων αποκαλύπτει τέσσερις κύριες ερευνητικές τάσεις στη θεωρητική ανάλυση των οικοσυστημάτων ενέργειας (Εικόνα 2.3): 1) βιομηχανική οικολογία και διατηρήσιμη ανάπτυξη, 2) ενεργειακή μετάβαση και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, 3) επιχειρηματικά οικοσυστήματα και οικοσυστήματα καινοτομίας στον τομέα ενέργειας και, τέλος, 4) κατανεμημένα συστήματα ενέργειας, καινοτομίες έξυπνου δικτύου και σχετιζόμενες δυναμικές πολιτικής-ρύθμισης. Συγκεκριμένα, αυτές αναλύονται ως εξής (Chatzinikolaou, Vlados, και Kokkinaki 2025):

1. Η βιομηχανική οικολογία διερευνά τις ροές ενέργειας και υλικών μέσα στις βιομηχανικές αλυσίδες, κάνοντας αναλογίες με βιολογικά οικοσυστήματα, ενώ η βιώσιμη

ανάπτυξη φιλοδοξεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες χωρίς να θέσει σε κίνδυνο μελλοντικά αποθέματα (Chavalparit κ.ά. 2006· D'Souza κ.ά. 2018· Faucheux και Nicolaï 2011· Gurieff κ.ά. 2020· Hellström κ.ά. 2015· Kanda, Geissdoerfer, και Hjelm 2021· Korhonen 2001· Korhonen κ.ά. 2001· Leduc και Van Kann 2013· Liwarska-Bizukojc κ.ά. 2009· Snäkin και Korhonen 2002· Tonn κ.ά. 2014· Tsvetkova κ.ά. 2015· Wang κ.ά. 2017, 2020, 2019· Wolf, Eklund, και Söderström 2007· Yao κ.ά. 2021· Zhao, Ling, και Zillante 2012).

2. Ο όρος ενεργειακή μετάβαση υποδηλώνει τη στροφή από εξαντλήσιμες σε ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, ενώ η κοινωνικοοικονομική εξέλιξη παραπέμπει σε συνεχιζόμενες εξελίξεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που συχνά επηρεάζονται από στοιχεία όπως μετασχηματισμοί ενέργειας (Aaldering, Leker, και Song 2019· Alsaleh και Abdul-Rahim 2021· Alsaleh, Zubair, και Abdul-Rahim 2020· Chaparro-Peláez κ.ά. 2020· Csedő κ.ά. 2021· Duch-Brown και Rossetti 2020· Erol κ.ά. 2021· Hou κ.ά. 2021· van Hove και Johnson 2021· Kim και Ha 2021· Kloppenburg και Boekelo 2019· Lavrijssen και Parra 2017· Lazarevic κ.ά. 2019· Li και Shen 2019· Nejabat και Van Geenhuizen 2019· Nicola κ.ά. 2010· Niet, Dekker, και van Est 2021· Nwaiwu 2021· Pardo-García κ.ά. 2019· Park και Page 2017· Plewnia 2019· Singh κ.ά. 2021· Smale και Kloppenburg 2020· Tseng κ.ά. 2016· Vernay και Sebi 2020· Wu κ.ά. 2018· Wurster κ.ά. 2020· Zhukovskiy κ.ά. 2021).
3. Στον χώρο της ενέργειας, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα περιλαμβάνουν διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις, φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη που διαμορφώνουν και αποκομίζουν οφέλη από τη συνεργασία τους, ενώ τα οικοσυστήματα καινοτομίας τονίζουν κοινές ρυθμίσεις που προωθούν επαναστατικές προόδους και διορθωτικά μέτρα (Arribas-Ibar, Nylund, και Brem 2021· Blasi και Sedita 2020· Chen κ.ά. 2014· D'Souza κ.ά. 2018· Ekman, Röndell, και Yang 2019· Erol κ.ά. 2021· Groesser 2014· Gupta κ.ά. 2020· Joensuu, Norvasuo, και Edelman 2020· Kanda κ.ά. 2021· Kangas, Lazarevic, και Kivimaa 2018· Kolloch και Dellermann 2018· Kwon, Jeon, και Baek 2021· Mahmoud-Jouini και Charue-Duboc 2017· Nejabat και Van Geenhuizen 2019· Rong κ.ά. 2013,

2017· Shuen, Feiler, και Teece 2014· Surie 2017· Vernay και Sebi 2020· Weil, Sabhlok, και Cooney 2014· Wu κ.ά. 2018· Wurster κ.ά. 2020· Yoo κ.ά. 2021).

4. Τα κατανεμημένα συστήματα ενέργειας αφορούν στην τοπική παραγωγή ενέργειας ή διατήρηση κοντά σε τόπους κατανάλωσης ενώ τα ευφυή δίκτυα συνδυάζουν ψηφιακές ανταλλαγές και συστήματα ενέργειας – με ταυτόχρονες πολιτικές και αποφάσεις που διαμορφώνουν οδηγίες για αυτές τις καινοτομίες (Adu-Kankam και Camarinha-Matos 2018· Duch-Brown και Rossetti 2020· Glachant και Rossetto 2021· Hellström κ.ά. 2015· Kim 2019· Kloppenburg και Boekelo 2019· Lavrijssen και Parra 2017· Liu 2016· Planko κ.ά. 2017· Smale και Kloppenburg 2020· Sun κ.ά. 2021· Tsvetkova κ.ά. 2015· Wang κ.ά. 2022).

Οι τάσεις αυτές καταδεικνύουν τη θεωρητική συγκέντρωση σε «οικογένειες» που ενοποιούνται από κοινούς ερευνητικούς στόχους, μεθοδολογίες και ευρήματα. Οι ρίζες αυτής της έρευνας μπορούν να βρεθούν σε μελέτες μεσοεπιπέδου σχετικά με τη βιομηχανική οικολογία. Προσφάτως, το εν λόγω πεδίο φαίνεται να διευρύνεται προς διάφορες πτυχές βιώσιμης ανάπτυξης σε μακροεπίπεδο από περιβαλλοντική και οικολογική άποψη (όπως φαίνεται στο βέλος Α της Εικόνας 2.3). Η τάση αυτή, που ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας 2010-2020, εμβαθύνει σε διάφορες πτυχές οικοσυστημάτων επιχειρήσεων ενέργειας, θίγοντας κυρίως ευρύτερα ζητήματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ένας σημαντικός εμπλουτισμός παρατηρείται επίσης σε αρκετές μελέτες μεσοεπιπέδου που προτείνουν λύσεις για ξεχωριστές πτυχές και προκλήσεις του τομέα ενέργειας (όπως δείχνει το βέλος Β). Η πιο πρόσφατη τάση περιστρέφεται γύρω από κατανεμημένα συστήματα ενέργειας, καινοτομίες στα έξυπνα δίκτυα και σχετικές πολιτικές και ρυθμίσεις. Το πεδίο αυτό κερδίζει έδαφος, προερχόμενο από αλληλεπιδράσεις μέσο-μίκρο και αμοιβαίες επιρροές με επιμέρους οικοσυστήματα ενέργειας, διερευνώντας συγκεκριμένες πτυχές διάδοσης κατανεμημένων ενεργειακών λύσεων (τάση που αποτυπώνεται στο βέλος Γ).

Ωστόσο, παρατηρείται και μια ακόμα αναδυόμενη τάση, εκκινώντας από μικροπροέλευση (σύμφωνα με το βέλος Δ). Καθώς το πεδίο εξελίσσεται, αναμένεται ότι αυτή η τάση θα επιταχυνθεί. Η μετάβαση αυτή θα μπορούσε να ενσωματώσει ιδέες από σύγχρονες εξελικτικές

οικονομικές θεωρίες, να αφομοιώσει «βιολογικά μοντέλα» στις τρέχουσες οργανωσιακές θεωρίες και, κυρίως, να εμπλουτίσει τον διάλογο σχετικά με συνανταγωνιστικές[95] στρατηγικές και οργανικές καινοτομίες[96] (Brandenburger και Nalebuff 1996· Gnyawali και Park 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λειτουργικές πρακτικές των επιχειρήσεων ενέργειας φαίνεται να έχουν δευτερεύοντα ρόλο. (Ωστόσο, στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η σύνδεση μεταξύ εξελικτικής-οικοσυστημικής σκέψης και επιχειρηματικότητας (Ahokangas, Boter, και Iivari 2018· Fuller, Reeves, και Jacobides 2019· Ma κ.ά. 2019· Parisot 2013a).) Επίσης, η πτυχή της ενεργειακής αποδοτικότητας διατρέχει εγγενώς όλες αυτές τις τάσεις καθώς δεν δημιουργεί ξεχωριστό σημείο αλλά ενσωματώνεται στις περισσότερες σχετικές αξιολογήσεις.

Εν κατακλείδι, φαίνεται πως υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επανεξεταστεί και να αποσαφηνιστεί η έννοια του οικοσυστήματος ενέργειας, λαμβάνοντας στοιχεία από τη βιολογική του βάση[97]. Προτείνεται ο ακόλουθος ορισμός: «*Τα οικοσυστήματα ενέργειας είναι δυναμικά δίκτυα αλληλεξαρτώμενων κοινωνικοοικονομικών οντοτήτων που συνεξελίσσονται. Οι οντότητες αυτές αλληλεπιδρούν με το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό και φυσικό περιβάλλον σε πολλαπλές διασυνδεδεμένες χωρικές κλίμακες, με διαρκή εστίαση στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας*».

[95] Ο συνανταγωνισμός (co-opetition) είναι μια επιχειρηματική στρατηγική που συνδυάζει συνεργασία και ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, συνήθως στον ίδιο κλάδο, επιτρέποντας οφέλη από κοινούς πόρους ή αγορές, διατηρώντας παράλληλα το ατομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Brandenburger και Nalebuff 1996). Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει επίσης διαλεκτικές σχέσεις που αναδύονται στο εσωτερικό επιχειρήσεων που, μέσα από συγκρούσεις, οδηγούνται σε συνθέσεις (Müller-Merbach 2006).

[96] Η οργανική καινοτομία είναι ρευστή και αποκεντρωμένη και χαρακτηρίζεται από ευέλικτη, συνεργατική προσέγγιση, όπου η δημιουργικότητα και η επαναληπτική δοκιμή ενθαρρύνονται σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα. Αντίθετα, η μηχανιστική καινοτομία είναι ιδιαίτερα δομημένη και συγκεντρωτική, βασιζόμενη σε άκαμπτες διαδικασίες και λήψη αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω για καθοδήγηση της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων ιδεών. Στη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά το ζήτημα με βάση τη φυσιολογία Stra.Tech.Man (Chatzinikolaou και Vlados 2024a· Vlados και Chatzinikolaou 2019a).

[97] Αυτό προκύπτει από τη διαπίστωση πως, σε αρκετές περιστάσεις, ο χαρακτηρισμός «οικοσύστημα» τείνει να ξεφεύγει από την αρχική βιολογική σημασία στις αντίστοιχες μελέτες, καθώς συχνά αναφέρεται ως «οικονομικό σύστημα». Ένα τέτοιο «εννοιολογικό άλμα» ενδέχεται να οδηγεί σε παρανοήσεις, ιδίως όταν δεν δίνεται δέουσα προσοχή στην πολυπλοκότητα των βιολογικών μεταφορών και ακολουθώντας συμβατική αντίληψη των οικονομικών φαινομένων (Nelson κ.ά. 2018· Nelson και Winter 1982).

## 2.5. ΣΥΝΟΨΗ

Ενσωματώθηκαν έννοιες από την εξελικτική οικονομική –όπως βιολογικές αναλογίες– στην προσπάθεια να φωτιστούν σύγχρονες πτυχές πολυπλοκότητας των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και οργανώσεων. Υποστηρίχτηκε ότι ο τομέας ενέργειας αποτελείται από διάφορες «βιολογικά» διασυνδεδεμένες οντότητες που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην οικοσυστημική ισορροπία και αποτελεσματικότητα. Αυτές κατατάχτηκαν σε προμηθευτές πρώτων υλών, παραγωγούς, διανομείς και καταναλωτές ενέργειας.

Σημειώθηκε ότι οι προμηθευτές προμηθεύουν με πρώτες ύλες ενέργειας όπως βασικά καύσιμα και εργαλεία κατασκευής μεθόδων παραγωγής ΑΠΕ. Οι παραγωγοί δημιουργούν τους βασικούς πόρους και οι διανομείς ενεργούν ως μεσάζοντες που διασφαλίζουν ότι η ενέργεια φτάνει στους χρήστες-καταναλωτές αποτελεσματικά και αποδοτικά. Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια στο τέλος της αλυσίδας και επηρεάζουν τη ζήτηση διαφορετικών ειδών παραγόμενης ενέργειας.

Παρατηρήθηκε ότι οι προμηθευτές πρώτων υλών είναι κομβικοί οικοσυστημικοί φορείς καθώς αρθρώνουν ενδεχομένως ισχυρές παραγωγικές πιέσεις. Προτάθηκε η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης οικοσυστημικών αλληλεπιδράσεων στον τομέα ενέργειας. Παρουσιάστηκαν τέσσερις κύριες ερευνητικές τάσεις στο εν λόγω πεδίο: 1) βιομηχανική οικολογία και διατηρήσιμη ανάπτυξη, 2) ενεργειακή μετάβαση και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, 3) επιχειρηματικά οικοσυστήματα και οικοσυστήματα καινοτομίας στον τομέα ενέργειας και 4) κατανεμημένα συστήματα ενέργειας, καινοτομίες έξυπνου δικτύου και σχετιζόμενες δυναμικές πολιτικής-ρύθμισης. Η πέμπτη αναδυόμενη τάση των λειτουργιών επιχειρήσεων ενέργειας αποδείχτηκε πως χρήζει περισσότερης διερεύνησης και σύνδεσης με τις οικοσυστημικές λειτουργίες προμηθευτών, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών.

# 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

## 3.1. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ»[98]

*Όπως όλοι οι οργανισμοί, η ζωντανή επιχείρηση υπάρχει κυρίως για την επιβίωση και βελτίωσή της: για να εκπληρώσει τις δυνατότητές της και να γίνει όσο το δυνατόν σπουδαιότερη.*

*(Geus 1999:18)*

### 3.1.1. ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ

Όπως υποστηρίχτηκε προηγουμένως, η εξελικτική οικονομική επιδιώκει να φωτίσει τις περίπλοκες δυναμικές που καθορίζουν την εξέλιξη κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και θεσμών σε βάθος χρόνου. Οι βιολογικές μεταφορές που αντλούν έμπνευση από τα οικοσυστήματα αποτελούν χρήσιμη οπτική για την εν λόγω διερεύνηση. Οι λεπτομερείς παραλληλισμοί που εντοπίζονται μεταξύ βιολογικών και οικονομικών συστημάτων –που χαρακτηρίζονται από αναδυόμενες, μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις και τη δυνατότητα μικρών αλλαγών να πυροδοτήσουν σημαντικές μεταβολές σε όλο το σύστημα– χρησιμεύουν ως θεμέλιο κατανόησης της οικονομικής εξέλιξης (Abraham-Frois και Berrebi 1995· Baofu 2007· Castoriadis 1993· Kotler και Caslione 2009· Lewin 2000· Lorenz 2000· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018c· Waldrop 1992)[99].

Στις μέρες μας, η σύγχρονη εξελικτική οικονομική συχνά στηρίζεται σε βιολογικές μεταφορές για να κατανοήσει την επιχείρηση από μια διαλεκτική-εξελικτική σκοπιά (Nelson κ.ά. 2018), υιοθετώντας τη σουμπετεριανή άποψη του επιχειρηματία να οικοδομήσει ένα «ιδιωτικό βασίλειο» (Schumpeter 1939). Στο πλαίσιο της εξελικτικής οικονομικής και πολιτικής οικονομίας, οι επιχειρήσεις θεωρούνται ότι αντιδρούν προδραστικά στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος (Nelson και Winter 1982). Η συγκεκριμένη οντότητα, που κατέχει κεντρική θέση

[98] Στην Ενότητα 3.1 έχει συμβάλει μία εργασία με τίτλο «From business ecosystems to the firm physiology: The strategy-technology-management evolutionary synthesis (Επιχειρηματικά οικοσυστήματα και φυσιολογία των επιχειρήσεων: Η εξελικτική θεώρηση Stra.Tech.Man)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

[99] Ο Marshall (1890) ήταν –μάλλον παραδόξως– εκ των πρωτοπόρων στη σύνδεση της εξελικτικής-δαρβινικής βιολογίας με την οικονομία, κάτι που αποτυπώνεται στη χρήση της φράσης «natura non facit saltum» στο μνημειώδες έργο του με τίτλο «Αρχές οικονομικής» (Principles of Economics) – υποστηρίζοντας δηλαδή ότι η φύση εξελίσσεται σταδιακά και όχι κάνοντας ξαφνικά άλματα.

στην κοινωνικοοικονομική δυναμική, υπόκειται σε προσαρμοστικές διαδικασίες με βάση εξελισσόμενες δεξιότητες και ικανότητες που αναπτύσσει (Teece, Pisano, και Shuen 1997).

Διάφορες προσεγγίσεις αναλύουν την εξέλιξη αυτών των επιχειρηματικών οντοτήτων μέσα από το βιολογικό και οικοσυστημικό πρίσμα (Foster 1997· Witt 2006). Παρουσιάζοντας το βάθος αυτών των παραλληλισμών, η ακόλουθη λίστα αναδεικνύει διάφορες βιολογικές μεταφορές και τη δυνατότητα να εφαρμοστούν στην εξελικτική οικονομική με βάση το πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο. Αυτές οι μεταφορές συνοδεύονται από μια συνοπτική περιγραφή και σχετική θεμελιώδη βιβλιογραφία:

- Φυσική επιλογή και ανταγωνισμός αγοράς (natural selection and market competition): Μια μεταφορά που παραλληλίζει τη δυναμική της αγοράς με την αρχή επιβίωσης του ισχυρότερου στη φύση, η οποία παρατηρείται κυρίως σε κλίμακες μάκρο και μέσο (Nelson και Winter 1982· Veblen 1898)[100].
- Προσαρμοστική συμπεριφορά και μάθηση (adaptive behavior and learning): Η εν λόγω άποψη ρίχνει φως στις στρατηγικές προσαρμογές των επιχειρήσεων με βάση εξωτερική-εσωτερική εξελικτική ανατροφοδότηση, απηχώντας τον τρόπο που τα είδη προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον, επηρεάζοντας το μεσοεπίπεδο και μικροεπίπεδο (Cyert και March 1963).
- Γονίδια και μιμίδια (genes and memes): Αναδεικνύει τη διάδοση επιχειρηματικών ιδεών, αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο βιολογικής λειτουργίας των γονιδίων. Εκτείνεται σε μακροσκοπικές και μικροσκοπικές οπτικές (Dawkins 1976).
- Ρουτίνες (routines): Εμβαθύνοντας σε βαθιά ριζωμένα μοτίβα και επαναλαμβανόμενες λογικές διαδικασίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αυτή η μεταφορά διερευνά την επιρροή αυτών στις οργανωσιακές δράσεις, κυρίως σε μεσοκλίμακα και μικροκλίμακα (Nelson και Winter 1982).

[100] Το έργο του Veblen (1898) σχετικά με την εξελικτική οικονομική παρείχε μερικές από τις πρώτες βάσεις για την ιδέα ότι τα οικονομικά συστήματα εξελίσσονται παρόμοια με τα βιολογικά συστήματα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναλογία μεταξύ «φυσικής επιλογής» και «ανταγωνισμού αγοράς», όπως γίνεται αντιληπτή στη σύγχρονη εξελικτική οικονομική, αναπτύχτηκε πιο διεξοδικά από τους Nelson και Winter (1982).

- Διαδρομική εξάρτηση (path dependence): Αυτή η αναλογία υπογραμμίζει τη βαθιά ιστορική επιρροή στις οικονομικές επιλογές, συγκρίνοντας βιολογικές εξελικτικές διαδρομές κυρίως σε μακροεπίπεδο (Arthur 1988· David 1985).
- Πολύπλοκα προσαρμοστικά συστήματα (complex adaptive systems): Η μεταφορά αυτή υπογραμμίζει τον «αντιδραστικό» (reflective) χαρακτήρα των βιολογικών και οικονομικών οντοτήτων, τονίζοντας αυθόρμητα και αλληλένδετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μακροδιαστάσεις και μεσοδιαστάσεις (Battram 1999· Waldrop 1992).
- Τοπία καταλληλότητας (fitness landscapes): Εμπνευσμένη από τη βιολογία, αυτή η μεταφορά απεικονίζει σχέσεις μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών που βοηθούν συνδυαστικά στον εντοπισμό βέλτιστων (αιχμές) και μη βέλτιστων (κοιλάδες) περιοχών από άποψη οικονομικών οφελών, καλύπτοντας διαστάσεις μάκρο, μέσο και μίκρο (Kauffman 1993).
- Καθοριστικά είδη του οικοσυστήματος (keystone species): Επικεντρώνεται σε ορισμένες οντότητες ή επιχειρήσεις που έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στο περιβάλλον, με απήχηση κυρίως στο μεσοεπίπεδο και μικροεπίπεδο (Iansiti και Levien 2004).
- Ποικιλομορφία και ανθεκτικότητα (diversity and resilience): Αντιπαραβάλλοντας τη βιοποικιλότητα με την οικονομική ποικιλία, η αναλογία αυτή υπογραμμίζει το προστατευτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η ποικιλία έναντι απρόβλεπτων προκλήσεων, κυρίως σε μακροκλίμακα και μεσοκλίμακα (Ostrom 2005· Page 2010).

Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις ενδιαφέρουσες μεταφορές αναδύεται μια δυνατότητα θεωρητικού εμπλουτισμού καθώς φαίνεται ότι οι περισσότερες εξ αυτών επικεντρώνονται στο μακροεπίπεδο και το μεσοεπίπεδο. Φαίνεται πως υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό στο μικροεπίπεδο, το πεδίο δηλαδή που λειτουργούν οι επιμέρους οντότητες. Επανεξετάζοντας τις κριτικές που έχουν ασκηθεί ιστορικά, όπως υποστηρίχτηκε προηγουμένως, γίνεται φανερό ότι η «διαμερισματοποιημένη» θεώρηση είναι σημαντικό μειονέκτημα της παραδοσιακής οικονομικής θεωρίας, κάνοντας σαφή διαχωρισμό μεταξύ μακροοικονομικής και μικροοικονομικής (Galbraith 1987). Αυτή η κατακερματισμένη οπτική οδήγησε τις συμβατικές οικονομικές

θεωρίες στην αναζήτηση μικροθεμελιώσεων, με στόχο την «απρόσκοπτη» συγχώνευση της μακροοικονομικής με τη μικροοικονομική (Hodgson 2012). Ωστόσο, αυτή η ορθόδοξη[101] προσέγγιση δεν είναι η μοναδική οδός για την επίτευξη της ενοποίησης. Όπως θα εξεταστεί στην επόμενη ενότητα, το εξελικτικό υπόδειγμα παρουσιάζει μια βάσιμη εναλλακτική λύση, προτείνοντας τα «εξελικτικά μικροθεμέλια» ως μέσα κατανόησης της συνεξέλιξης των διαστάσεων μάκρο, μέσο και μίκρο.

### 3.1.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

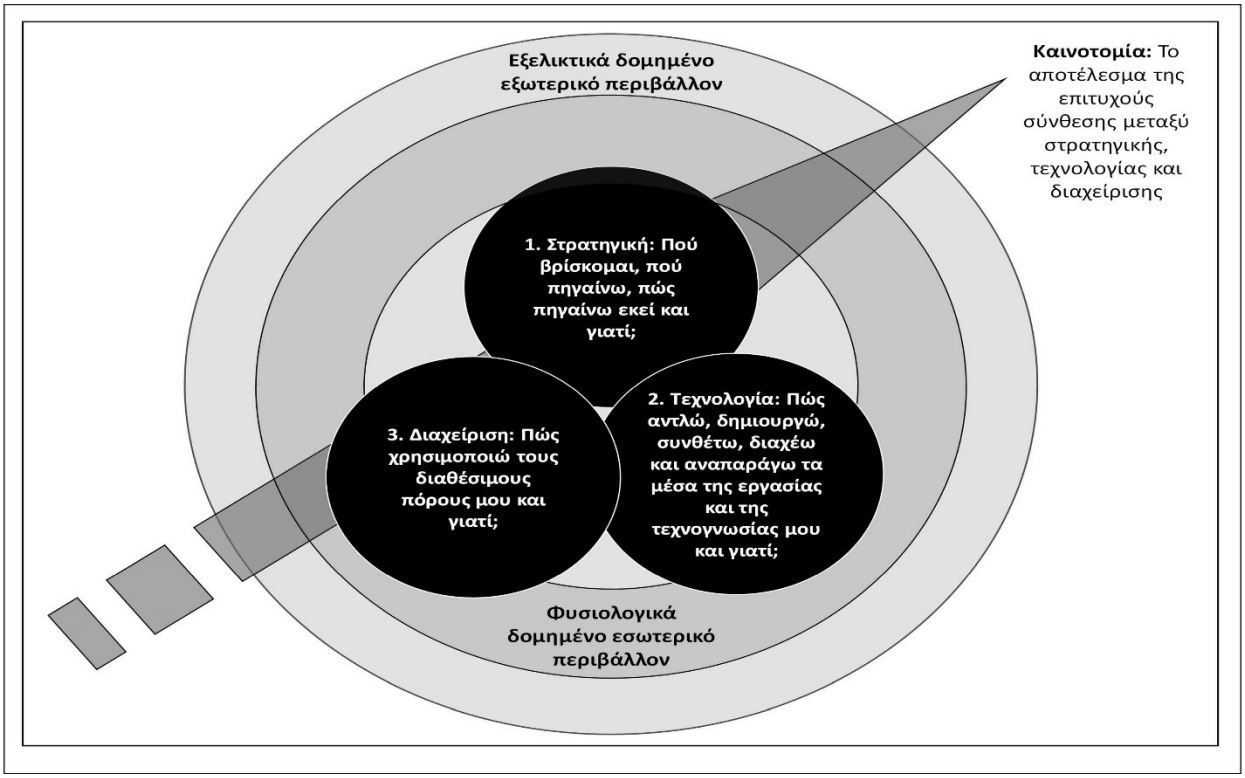
Το πλαίσιο Stra.Tech.Man, το οποίο εισήχθη από τον Vlados (2004), συγκρίνει τις επιχειρήσεις με ζωντανά όντα, καθένα από τα οποία ανήκει σε μια συγκεκριμένη φυσιολογική κατηγορία. Το πλαίσιο αυτό υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαθέτει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, παρόμοια με το DNA στους βιολογικούς οργανισμούς που καθοδηγεί την εξελικτική τροχιά τους (Baskin 1998). Στο επίκεντρο αυτής της έννοιας βρίσκονται τρεις αλληλένδετες διαστάσεις: η στρατηγική, η τεχνολογία και η διαχείριση που από κοινού καθορίζουν το ανταγωνιστικό-καινοτομικό δυναμικό μιας επιχείρησης (Porter 1979, 1980).

Η επιχειρηματική φυσιολογία υποδηλώνει ότι οι κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις δεν μπορούν να αλλάξουν τον πυρήνα τους χωρίς εσώτερους δομικούς-εξελικτικούς μετασχηματισμούς. Χρειάζεται να μεταβάλουν το δυναμικό τους σε επίπεδο φιλοσοφίας –δηλαδή οργανωσιακό «σκέπτεσθαι»– και σε επίπεδο διαδικασιών-ρουτινών – δηλαδή οργανωσιακό «πράττειν» (Nelson και Winter 1982). Η βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη εδράζεται στη συνδυασμένη εξέλιξη διαστάσεων στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης. Το πλαίσιο Stra.Tech.Man αναδεικνύει επίσης τη δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών οργανωσιακών φυσιολογιών, υποδηλώνοντας ότι, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν εξελικτικά όρια, μπορούν μερικές φορές να τα

[101] Σύμφωνα με τους Nelson και Winter (1982), η ορθόδοξη οικονομική καλύπτει τις επικρατούσες-συμβατικές (mainstream) οικονομικές θεωρίες που δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία και μαθηματική βελτιστοποίηση από ορθολογικούς φορείς, αντικατοπτρίζοντας σε μεγάλο βαθμό νεοκλασικές αρχές που επικεντρώνονται στην οριακή ανάλυση. Αντίθετα, η ετερόδοξη οικονομική περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεωριών που αποκλίνουν από αυτές τις νόρμες, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων θεσμικές, μαρξιστικές και εξελικτικές θεωρήσεις που τονίζουν κοινωνικές, ιστορικές και ψυχολογικές διαστάσεις στην οικονομική ανάλυση.

ξεπεράσουν μέσω εγγενούς εξελικτικού μετασχηματισμού. Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις υπέρβασης και οργανωσιακού «υβριδισμού» φαίνεται πως είναι σπάνιες (Battilana και Dorado 2010· Ghosh και Ray 2017· Vlados 2006, 2019a). Στον πυρήνα της, η προσέγγιση Stra.Tech.Man συμπυκνώνεται σε τρία βασικά ερωτήματα (Εικόνα 3.1):

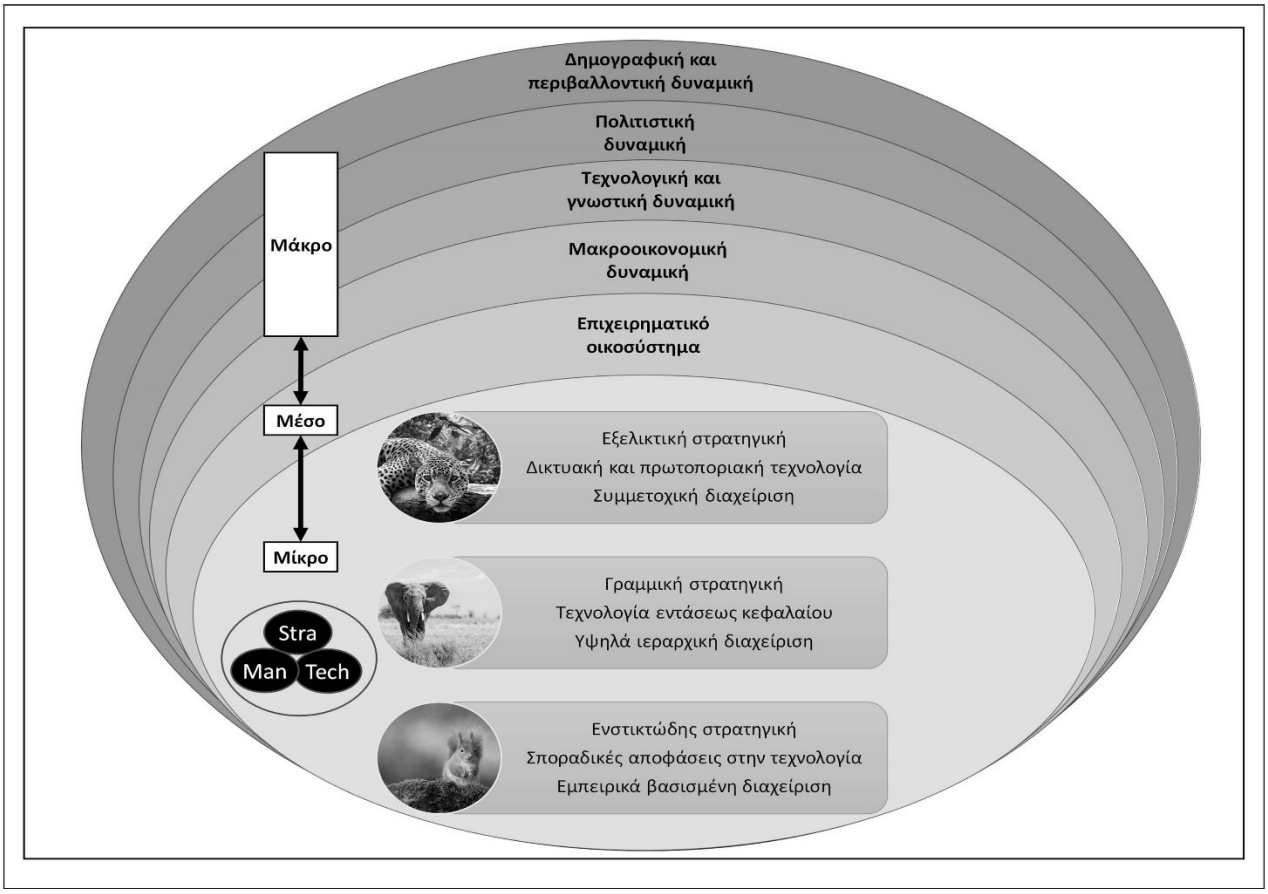
- Στρατηγική: Ποια είναι η τρέχουσα θέση της οργάνωσης και η πορεία που σκοπεύει να ακολουθήσει και ποια είναι η λογική πίσω από τους στόχους της;
- Τεχνολογία: Πώς διαχειρίζεται η οργάνωση τα εργαλεία και την τεχνογνωσία της και τι ωθεί τις αποφάσεις αυτές;
- Διαχείριση: Πώς κατανέμονται οι πόροι εντός της οργάνωσης και γιατί;




**Εικόνα 3.1: Πυρήνας Stra.Tech.Man – προσαρμογή του πρωτότυπου του Vlados (2004)**

Η ενοποίηση των τριών διαστάσεων είναι ζωτικής σημασίας για προώθηση της καινοτομίας και η αποτελεσματική ενοποίηση θα πρέπει να ευνοεί μια εσωτερική δυναμική που προσαρμόζεται στις εξωτερικές αλλαγές (Vlados 2019b). Άρα, η προσέγγιση Stra.Tech.Man δίνει έμφαση στο

εξωτερικό περιβάλλον, γεγονός που τη διαφοροποιεί από μοντέλα όπως το 7S[102] (Peters και Waterman 1982). Αντιθέτως, η εξελικτική-συσχετιστική θεώρηση της ανάλυσης SWOT (Vlados 2019d· Vlados και Chatzinikolaou 2019j), όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως στο πλαίσιο της γεωοικονομικής, συμπληρώνει το πλαίσιο Stra.Tech.Man. Η οπτική αυτή υποδηλώνει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τις επιχειρήσεις με διαφορετικό τρόπο βάσει εγγενών δυνατών και αδύνατων σημείων, προσφέροντας μια ολιστική κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων (Vlados 2019d· Vlados και Chatzinikolaou 2019j).




**Εικόνα 3.2: Τρεις φυσιολογικοί τύποι Stra.Tech.Man**

Εντός αυτής της εξελικτικής-διαλεκτικής και ολιστικής μάκρο-μέσο-μίκρο δομής, το τρίγωνο Stra.Tech.Man των επιμέρους κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων τοποθετείται θεωρητικά σε

[102] Το μοντέλο 7S είναι στρατηγικό πλαίσιο ανάλυσης της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας εξετάζοντας επτά αλληλένδετα στοιχεία: δομή, στρατηγική, συστήματα, κοινές αξίες, δεξιότητες, στυλ και προσωπικό. Τονίζει ότι η ευθυγράμμιση αυτών των στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για επίτευξη επιτυχίας και βελτίωση της οργανωσιακής απόδοσης (Peters και Waterman 1982). Παρότι χρήσιμο στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, το 7S φαίνεται ότι δίνει μικρότερη έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον συγκριτικά με την προσέγγιση Stra.Tech.Man.

κεντρική θέση (Εικόνα 3.2). Η προσέγγιση του Vlados (2004) εισήγαγε ένα σύστημα ταξινόμησης για επιχειρήσεις μέσω τριών κύριων τύπων «ζώων» (Penrose 2009): «μοναδοκεντρικές» όπως «σκίουροι», «μαζικές» όπως «ελέφαντες» και «ευέλικτες» όπως «λεοπαρδάλεις». Αυτές οι ταξινομήσεις, ιδιαίτερα στο ελληνικό επιχειρηματικό πλαίσιο, παρέχουν σημαντικές γνώσεις:

- Οι «μοναδοκεντρικές» επιχειρήσεις, που απεικονίζονται ως «σκίουροι», είναι ευέλικτες και αντανακλαστικές στις αποφάσεις τους. Από στρατηγικής άποψης, λειτουργούν διαισθητικά εστιάζοντας στη βραχυπρόθεσμη επιτυχία στην αγορά. Η τεχνολογική τους προσέγγιση είναι σποραδική, με άμεση παραγωγική εκμετάλλευση. Όσον αφορά τη διαχείριση, βασίζονται στην πρακτική εμπειρία, με βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό και αυθόρμητη επικοινωνία.
- Οι «μαζικές» επιχειρήσεις, που συμβολίζονται με «ελέφαντες», διακρίνονται για το μέγεθος και τη σταθερότητά τους. Σε στρατηγικό επίπεδο υιοθετούν μια μηχανιστική προσέγγιση, με επαναλαμβανόμενα ποσοτικά σχέδια. Η τεχνολογική τους προσέγγιση είναι γραμμική, εστιάζοντας σε προεγκατεστημένα πλαίσια. Δίνουν έμφαση στην εξειδίκευση της διαχείρισης με μακροπρόθεσμους στόχους και επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω.
- Οι «ευέλικτες» επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύονται από «λεοπαρδάλεις», είναι ευέλικτες και προσαρμοστικές. Από στρατηγική άποψη, υιοθετούν μια εξελικτική προσέγγιση ενσωματώνοντας δυναμικές διαστάσεις. Η τεχνολογική τους προσέγγιση είναι δικτυακή, δίνοντας έμφαση στη συστημική τεχνολογική εκμετάλλευση. Δίνουν προτεραιότητα στη συμμετοχική και λιτή[103] διαχείριση, στην εξισορρόπηση στόχων και στην προώθηση ανοικτού πνεύματος.

[103] Η λιτή διαχείριση είναι μια συστηματική προσέγγιση που επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της εξάλειψης της σπατάλης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της απόδοσης. Δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση, στη συμμετοχή των εργαζομένων και σε μια κουλτούρα επίλυσης προβλημάτων για τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων με παράλληλη μείωση του κόστους και της χρήσης πόρων. Στις βασικές αρχές περιλαμβάνονται η χαρτογράφηση ροής αξίας, η παραγωγή just-in-time και η ενδυνάμωση των εργαζομένων να λαμβάνουν αποφάσεις που οδηγούν στην αποδοτικότητα (Womack και Jones 2010· Womack, Jones, και Roos 1990).

Αυτές οι μεταφορές ζώων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο Stra.Tech.Man δεν είναι απλώς συμβολικές – αντιπροσωπεύουν εγγενείς φυσιολογικές διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων. Οι ταξινομήσεις παρέχουν μια λεπτομερή εικόνα του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που αποτέλεσε την αρχική εφαρμογή, αναδεικνύοντας ιδιαιτερότητες στις συντριπτικά περισσότερες μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που συχνά ευθυγραμμίζονται με τη μοναδοκεντρική κατηγορία (Vlados 2004· Vlados και Chatzinikolaou 2019a· Vlados, Koronis, και Chatzinikolaou 2021). Επομένως, στην προσέγγιση Stra.Tech.Man το μέγεθος μιας κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης έχει μικρότερη σημασία από τα εγγενή φυσιολογικά χαρακτηριστικά.

### 3.1.3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Το πλαίσιο Stra.Tech.Man αναδεικνύεται ως ιδιαιτέρως χρήσιμη προσέγγιση εξελικτικής οικονομικής καθώς προτείνει την οργανωσιακή φυσιολογία ως βιολογική μεταφορά που φωτίζει κρίσιμες διαρθρωτικές διαστάσεις των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων. Το πλαίσιο Stra.Tech.Man επεκτάθηκε και εξελίχτηκε σε βάθος χρόνου ως εξής:

- Η ένταξη των ελληνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια δυναμική διερευνήθηκε, δίνοντας έμφαση σε μια εξελικτική-διαλεκτική προσέγγιση. Το έργο αυτό άσκησε κριτική στις στατικές απόψεις του καπιταλισμού και προώθησε μια δυναμική θεώρηση των κοινωνικοοικονομικών προοπτικών της Ελλάδας (Vlados 2006).
- Αναλύθηκε ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στην ανταγωνιστικότητα και η εξέλιξη των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων. Η προσέγγιση Stra.Tech.Man έριξε φως στην ποικιλόμορφη φύση των επιχειρήσεων, ειδικά στο ελληνικό πλαίσιο (Vlados 2012).
- Μελετήθηκαν οι στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις[104] στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Χρησιμοποιήθηκε η

[104] Στην ΕΕ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διακρίνονται σε μικροεπιχειρήσεις (micro enterprises) με λιγότερους από 10 εργαζομένους και κύκλο εργασιών ή ισολογισμό έως δύο εκατομμύρια ευρώ, σε μικρές επιχειρήσεις (small enterprises) με λιγότερους από 50 εργαζομένους και έως 10 εκατομμύρια ευρώ και σε μεσαίες επιχειρήσεις (medium enterprises) με λιγότερους από 250 εργαζομένους και κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή ισολογισμό έως 43 εκατομμύρια ευρώ (European Commission 2024). Οι ορισμοί αυτοί είναι γενικά ομοιόμορφοι διεθνώς, αν και τα συγκεκριμένα όρια μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα.

προσέγγιση Stra.Tech.Man για να υπογραμμιστούν τα οργανωσιακά χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων και η σημασία του στρατηγικού εκσυγχρονισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παγκόσμια οικονομία (Vlados 2016).

- Επισημάνθηκε η σύνδεση μεταξύ της παγκόσμιας κρίσης και της καινοτομίας, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της διαχείρισης αλλαγής στην προώθηση της καινοτομίας, ειδικά στο ελληνικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Stra.Tech.Man (Vlados 2017).
- Διερευνήθηκε η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και η ανάγκη νέων οικονομικών πολιτικών. Η προσέγγιση Stra.Tech.Man παρουσιάστηκε ως κρίσιμη για την μικροανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Η προσέγγιση αυτή τονίστηκε επίσης ως εργαλείο κατανόησης της περιφερειακής ανάπτυξης-υπανάπτυξης, απορρέουσα από την καινοτομική σύνθεση στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο (Katimertzopoulos και Vlados 2019· Katimertzopoulos, Vlados, και Koutroukis 2020, 2021· Vlados, D Chatzinikolaou, Katimertzopoulos, κ.ά. 2019· Vlados και Katimertzopoulos 2018).
- Σε δείγμα ιδιοκτητών μικροεπιχειρήσεων στην NUTS2[105] Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΑΜΘ) μελετήθηκε το τρίγωνο «κρίση-καινοτομία-διαχείριση αλλαγής». Αυτοί οι επιχειρηματίες συχνά θεωρούν την κρίση ως οιονεί εξωγενές φαινόμενο, βλέπουν την καινοτομία ως κάτι απόμακρο και δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαχείριση αλλαγής. Αποδείχτηκε ότι αρκετές επιχειρήσεις είναι «μοναδοκεντρικές» και ότι η ανεπιτυχής κατανόηση του τριγώνου «κρίση-καινοτομία-διαχείριση αλλαγής» είναι δυνητικά «τυφλό σημείο» ανταγωνιστικότητας για αυτές (Chatzinikolaou και Vlados 2024a· Vlados, F Katimertzopoulos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2019i).

[105] Οι περιφέρειες NUTS2 είναι το δεύτερο επίπεδο εδαφικών διαιρέσεων στην ονοματολογία εδαφικών μονάδων για τη στατιστική (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Χρησιμοποιείται από την ΕΕ για στατιστικούς σκοπούς και αντιπροσωπεύει βασικές περιφέρειες εφαρμογής αντίστοιχων εδαφικών πολιτικών.

- Η προσέγγιση Stra.Tech.Man παρουσιάστηκε για τη διαχείριση αλλαγής δημόσιας πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη σύνθεση στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης για θεσμικές καινοτομίες που οδηγούν στη συνεχή εξέλιξη της πολιτικής (Vlados και Chatzinikolaou 2019c).
- Εισήχθη η συσχετιστική μορφή της ανάλυσης SWOT, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, η οποία ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση Stra.Tech.Man. Αυτή έδωσε έμφαση στην εξελικτική ικανότητα μίας κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης να προσδιορίζει τις πραγματικές προεκτάσεις των εξωτερικών επιδράσεων, προσφέροντας μια θεωρητικά ανατοποθετημένη οργανωσιακή οπτική (Vlados 2019d· Vlados και Chatzinikolaou 2019j).
- Η προσέγγιση Stra.Tech.Man προτάθηκε ως εργαλείο για την ολιστική κατανόηση της «ζωντανής» κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης. Αρκετές εργασίες εμβάθυναν επίσης στην εξελικτική οικονομική και τον νεοσουμπετεριανισμό, προτείνοντας την προσέγγιση Stra.Tech.Man ως μοντέλο «ζωντανής οργάνωσης» και δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τη διαχείριση αλλαγής (Chatzinikolaou και Vlados 2019a, 2019b, 2022a· Vlados 2019a, 2019b· Vlados και Chatzinikolaou 2019e· Vlados, Katimertzopoulos, και Blatsos 2018· Vlados, Koronis, κ.ά. 2021).
- Μελετήθηκαν δειγματοληπτικά μικροεπιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις του τομέα υπηρεσιών στην ΠΑΜΘ, διαπιστώνοντας κενά στη στρατηγική τους κατανόηση που επηρεάζουν την εξατομικευμένη οργανωσιακή ανταγωνιστικότητα και τη συνολική περιφερειακή ανταγωνιστικότητα (Vlados και Chatzinikolaou 2019h).
- Αναλύθηκε δείγμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΠΑΜΘ κυρίως στον τομέα λιανικού εμπορίου και τροφίμων. Η μελέτη εστίασε σε μια πολιτική επιχειρηματικών οικοσυστημάτων για τις τοπικές επιχειρήσεις ικανή να διαγιγνώσκει τη φυσιολογία Stra.Tech.Man. Μελέτησε κάποιες επιχειρήσεις και αποδείχτηκε ότι εμφανίζουν χαμηλή συστηματοποίηση στις περισσότερες στρατηγικές, τεχνολογικές και

διαχειριστικές διαστάσεις, κάτι που επηρεάζει το ευρύτερο περιβάλλον που τις φιλοξενεί (Vlados και Chatzinikolaou 2019a).

- Εξετάστηκε η δυνατότητα αναλυτικής διασταύρωσης μεταξύ της θεωρίας της έλικας και της προσέγγισης Stra.Tech.Man. Η μελέτη διαπίστωσε στοιχεία εμπλουτισμού και διαγονιμοποίησης (Vlados και Chatzinikolaou 2019d, 2020a). Μια σειρά άλλων μελετών έδωσε έμφαση στην προσέγγιση Stra.Tech.Man ως κεντρική για ολοκληρωμένες μάκρο-μέσο-μίκρο πολιτικές (Vlados και Chatzinikolaou 2019b, 2020j, 2020i, 2020f, 2020h).
- Συζητήθηκε η εξέλιξη των θεωριών χωρικής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, προτείνοντας τα Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης-Καινοτομίας (ΙΤΑΚ)[106] ως μηχανισμό του επιχειρηματικού οικοσυστήματος για διάγνωση και ενίσχυση της φυσιολογίας Stra.Tech.Man (Vlados και Chatzinikolaou 2020c, 2020d).
- Διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και ανθρώπινου δυναμικού με την καινοτομία Stra.Tech.Man. Μια μελέτη στην ΠΑΜΘ σε δείγμα επιχειρήσεων διαπίστωσε μια επιφανειακή κατανόηση αυτής της σύνδεσης, γεγονός που επηρεάζει την περιφερειακή ανάπτυξη. Η συνεργασία μεταξύ πολιτικής, επιχειρήσεων και πανεπιστημίων κρίθηκε ζωτικής σημασίας. Η προσέγγιση Stra.Tech.Man προτάθηκε επίσης ως μηχανισμός για σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης στη νέα παγκόσμια εποχή (Vlados 2021a· Vlados, Chatzinikolaou, Koutroukis, κ.ά. 2020· Vlados και Chatzinikolaou 2020g).
- Μελετήθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν τη γεωργική καινοτομία μέσω ενός δείγματος επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά του αγρότη και στην ανάληψη κινδύνου. Η ηλικία, η εκπαίδευση και το εισόδημα αποδείχτηκαν κρίσιμοι, προτείνοντας την προσέγγιση Stra.Tech.Man για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως μηχανισμό βελτίωσης (Falaras και Moschidis 2021).

[106] Στις προτάσεις πολιτικής αυτής της διατριβής, Κεφάλαιο 7, εξετάζονται διεξοδικότερα τα ΙΤΑΚ και πώς μπορούν οι αυτοί προτεινόμενοι μηχανισμοί να αποτελέσουν πηγή διαρθρωτικής ανάπτυξης και στον τομέα ενέργειας.

- Παρουσιάστηκε ο πίνακας στοχοθέτησης[107] Stra.Tech.Man – ή Stra.Tech.Man Scorecard. Αυτός προτάθηκε ως εργαλείο οργανωσιακής αυτοαξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα στρατηγικής, τεχνολογίας, διαχείρισης και χρηματοοικονομικών. Το εργαλείο αυτό εφαρμόστηκε στον τομέα οινοποιείας μίας ελληνικής περιοχής, αξιολογώντας πέντε οινοποιεία. Η μελέτη συνδύασε δεδομένα του πίνακα στοχοθέτησης με συνεντεύξεις, δίνοντας έμφαση στα έτη 2017-2021, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της COVID-19. Τα ευρήματα υπέδειξαν ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα σε αυτά τα οινοποιεία, με παραμένουσες προκλήσεις σε επιμέρους διαστάσεις του τριγώνου Stra.Tech.Man (Chatzinikolaou και Vlados 2023a· Vlados 2021b).

## 3.2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[108]

*… πιστεύουμε ότι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιχειρηματικότητας στον τομέα ενέργειας είναι ότι υλοποιείται σε έναν έντονα πολιτικοποιημένο χώρο.*

*(Wüstenhagen και Wuebker 2011:14)*

Η επιχειρηματικότητα στον τομέα ενέργειας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως αναπτυσσόμενο πεδίο. Ωστόσο η εξέλιξή της στο πλαίσιο των νέων παγκόσμιων δυναμικών φαίνεται πως δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο εγχειρίδιο προσδιορίζει ΄τις βασικές κατευθύνσεις έρευνας σε αυτό το πεδίο, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους θεσμικούς ρόλους, στρατηγικών μάρκετινγκ από τους επιχειρηματίες, εξελίξεων στις ΑΠΕ και την καθαρή τεχνολογία, πολιτικών επενεργειών, περιορισμών στις υποδομές και ευκαιριών για αναπτυσσόμενες χώρες (Wüstenhagen και Wuebker 2011:13–15). Ειδικότερα, η έννοια του παροχοκαταναλωτή –που συνδυάζει ρόλους παραγωγού και καταναλωτή– υπογραμμίζει την

[107] Η μεθοδολογία Balanced Scorecard (πίνακας ισόρροπης στοχοθέτησης), που εισήχθη από τους Kaplan και Norton (Kaplan και Norton 1996), είναι σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με το όραμα και τη στρατηγική της επιχείρησης, βελτίωση των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών και παρακολούθηση των οργανωσιακών επιδόσεων σε σχέση με στρατηγικούς στόχους. Επεκτείνει τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μετρήσεις για να συμπεριλάβει ευρύτερες προοπτικές –χρηματοοικονομικές, πελατών, επιχειρηματικών διαδικασιών, εκμάθησης και ανάπτυξης– ώστε να παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρηματικών επιδόσεων (Norton και Kaplan 2006).

[108] Στην Ενότητα 3.2 έχει συμβάλει μία εργασία με τίτλο «Entrepreneurship research in the energy sector: Navigating the emerging new globalization (Έρευνα για την επιχειρηματικότητα στον τομέα ενέργειας: Πλοήγηση στην αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

ανάγκη οι επιχειρήσεις ενέργειας να γίνουν πιο προσαρμοστικές για να επιτύχουν (Heiskanen και Matschoss 2016).

Οι ψηφιακές τεχνολογίες βρίσκονται στο προσκήνιο της μετακίνησης των συστημάτων ενέργειας προς αποκεντρωμένες λειτουργίες και μοντέλα που βασίζονται σε παροχοκαταναλωτές, επιτρέποντας ενισχυμένη παραγωγή, χρήση, αποθήκευση και διαμοιρασμό ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο και ευρύτερα δίκτυα (Ruggiero κ.ά. 2015). Ωστόσο, η υπάρχουσα έρευνα φαίνεται πως δεν δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για ενίσχυση των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων με επίκεντρο τον παροχοκαταναλωτή και άλλων επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στην ενέργεια (Wüstenhagen και Wuebker 2011:13–15).

### 3.2.1. ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Μέσω μιας ενοποιητικής ημισυστηματικής ανασκόπησης πολυάριθμων επιστημονικών άρθρων (Snyder 2019) ανιχνεύτηκαν οκτώ θεωρητικές τάσεις στην επιχειρηματικότητα του τομέα ενέργειας. Τα θέματα οργανώνονται παρακάτω με βάση την προσέγγιση σε επίπεδο μάκρο, μέσο ή μίκρο.

1) Μεταβαλλόμενες απόψεις μακροεπιπέδου για την παγκοσμιοποίηση και την απελευθέρωση στον τομέα ενέργειας: Στο παρελθόν, η παγκοσμιοποίηση παρουσιαζόταν κυρίως ως μια δύναμη που ενοποιεί τις παγκόσμιες αγορές, συνοδευόμενη από σημαντικές προεκτάσεις στο επίπεδο της συνεχιζόμενης απελευθέρωσης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως μέσω μαζικών ΑΞΕ που επικεντρώνονται σε ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας (Mortimore 2000:1613, 1622). Σε πιο πρόσφατες συζητήσεις, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση μετατοπίζεται προς μία εκτεταμένη αναδιάρθρωση λόγω της ενισχυμένης στήριξης της τοπικής παραγωγής που συνεπικουρείται από αύξηση του κόστους μεταφοράς (Adamkaite, Streimikiene, και Rudzioniene 2023:103· Sadorsky 2011:1092). Ειδικότερα, η απελευθέρωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται πλέον ότι οδηγεί σε ενοποίηση υπό λίγες μεγάλες –συχνά κρατικές– οντότητες (Bahçe και Taymaz 2008· Branger κ.ά. 2020· Vernay κ.ά. 2023:1). Η ενέργεια είναι εμπορεύσιμο αγαθό και όχι δημόσια υπηρεσία μόνο –

ωστόσο, συνεχιζόμενες ρυθμιστικές αβεβαιότητες έχουν οδηγήσει ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να περικόψουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (E&A) (Jamasb κ.ά. 2023:5).

2) Ανάπτυξη καθαρής-πράσινης ενέργειας, κλιματική αλλαγή και συναφείς πολιτικές στο μακροεπίπεδο: Παραδοσιακά, οι πολιτικές ενέργειας έδιναν έμφαση στην παροχή σταθερής και οικονομικά προσιτής ενέργειας από πηγές έντασης άνθρακα για στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις ήταν συχνά δευτερεύουσες ή θεωρούνταν μη ουσιώδεις (Lund 2007:627). Στη σημερινή εποχή, η εστίαση έχει μετατοπιστεί στην καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια για επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η αλλαγή αυτή υπογραμμίζει μια σημαντική απομάκρυνση από την προηγούμενη κυβερνητική αδράνεια όσον αφορά τις πολιτικές ενέργειας, με αυξανόμενη έμφαση στον κρίσιμο ρόλο της θεσμικά καινοτόμου διακυβέρνησης (Bryant κ.ά. 2020:3· Darby 2020:1). Το θέμα αυτό έχει ιστορικά αναλυθεί από μια ενδιάμεση θεώρηση στο μεσοεπίπεδο, με πρόσφατες μετατοπίσεις προς ολοκληρωμένα ζητήματα όπως η ενεργειακή μετάβαση και οι επιπτώσεις στο κλίμα (Bryant κ.ά. 2020).

3) Βαθμιαία εισαγωγή των οικοσυστημάτων ενέργειας στο μεσοεπίπεδο: Η εν λόγω άποψη βοηθά στην κατανόηση των διαφόρων υποστηρικτικών οντοτήτων στην ανάπτυξη και επέκταση του τομέα ενέργειας. Διευκολύνει την εξέταση διαφορετικών τύπων υποστήριξης που παρέχουν αυτοί οι συμμετέχοντες στο οικοσύστημα (Vernay και Sebi 2020:3). Ιστορικά, οι μελέτες σε αυτό το πεδίο ήταν συχνά μονοδιάστατες και δεν αναγνώριζαν τις πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ διαφόρων κοινωνικοοικονομικών φορέων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη ολόκληρου του συστήματος ενέργειας[109].

4) Ανάδυση κοινοτήτων ΑΠΕ στο μεσοεπίπεδο: Οι κοινότητες ενέργειας[110] διερευνώνται κατά κύριο λόγο από τη σύγχρονη έρευνα που απομακρύνεται από την παρελθούσα

[109] Η έννοια του «οικοσυστήματος» παρουσιάζεται μεταγενέστερα στη σχετική βιβλιογραφία που μελετήσαμε.

[110] Οι κοινότητες ενέργειας (energy communities) αναφέρονται σε ομάδες ανθρώπων που συμμετέχουν συνεργατικά στην παραγωγή, κατανάλωση, διαμοιρασμό ή διαχείριση ενεργειακών πόρων, συνήθως μέσω ΑΠΕ. Οι κοινότητες αυτές αποσκοπούν στην προώθηση της ενεργειακής βιωσιμότητας, μείωση του κόστους και αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας με αξιοποίηση τοπικών πόρων και συλλογικής δράσης (Plewnia και Guenther 2021· Vernay και Sebi 2020· Vernay κ.ά. 2023).

παραδοσιακή εστίαση στην αποδοτικότητα παραγωγής και διανομής ενέργειας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι κατασκευαστές εξοπλισμού και άλλες εξειδικευμένες οντότητες επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο τον σχηματισμό ή συγκέντρωση μικρότερων κοινοτήτων ενέργειας σε μεγαλύτερα δίκτυα, φυσικά και εικονικά (Plewnia και Guenther 2021:20). Αυτές οι κοινότητες ενέργειας έχουν καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των ΑΠΕ, την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και τη συμμετοχή των καταναλωτών (Vernay κ.ά. 2023:9).

5) Εποχή έξυπνων δικτύων, ψηφιακής κατανεμημένης ενέργειας και παροχοκατανάλωσης στο μεσοεπίπεδο: Οι ερευνητές εστιάζουν πρόσφατα στο έξυπνο δίκτυο ως εξελιγμένο ηλεκτρικό σύστημα που υποστηρίζει αμφίδρομες ροές πληροφοριών και ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα δεν προέρχεται από μία ενιαία οντότητα – αντίθετα, περιλαμβάνει ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων προϊόντων και εξειδικευμένων τεχνολογιών, περιέχοντας λύσεις αποθήκευσης και πλατφορμών ομότιμων ανταλλαγών[111] (Erlinghagen και Markard 2012:898–99). Αυτός ο τύπος συστήματος ενέργειας χρησιμοποιεί κυρίως ΑΠΕ και ενσωματώνει τεχνολογίες παραγωγής μικρής κλίμακας (Ruggiero κ.ά. 2015:435). Ταυτόχρονα, παρατηρείται αύξηση των παγκόσμιων κοινοτήτων παροχοκαταναλωτών – ατόμων που παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα και επιστρέφουν το πλεόνασμα στο δίκτυο ή το διανέμουν μέσω τοπικών συστημάτων θέρμανσης (Ford κ.ά. 2017:1).

6) Διερεύνηση μικροεπιπέδου στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης στις επιχειρήσεις ενέργειας: Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα ενέργειας ευδοκιμούν υιοθετώντας ποικίλους στρατηγικούς στόχους που εξυπηρετούν διαφορετικές μορφές οργανωσιακής ευελιξίας που εξισορροπεί τη διττή ανάγκη καινοτομίας και αποτελεσματικής υλοποίησής της (Dranev, Izosimova, και Meissner 2020:684). Επίσης υπάρχει θεωρητική και πρακτική ώθηση για επιχειρήσεις ΑΠΕ να εξελιχτούν από απλές στρατηγικές συναλλαγών σε σύνθετες στρατηγικές σχέσεων με φορείς που συνήθως απαιτούν προσαρμοστικότητα και

[111] Οι εικονικές ομότιμες πλατφόρμες συναλλαγών (virtual peer-to-peer trading platforms) στον τομέα ενέργειας είναι ψηφιακές αγορές όπου ιδιώτες ή επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πλεόνασμα ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας μεταξύ τους, παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ενέργειας και προωθώντας ένα αποκεντρωμένο σύστημα ενέργειας (Johanning και Bruckner 2019· Plewnia και Guenther 2021).

αμοιβαίες προσαρμογές (Dodd και Nelson 2019:626). Στο μέτωπο της τεχνολογίας, ορισμένοι υποστηρίζουν προδραστική χρήση καθιερωμένων τεχνικών και προϊοντικών προτύπων, μαζί με προώθηση υποστηρικτικών προγραμμάτων για δημιουργία σημαντικών γνώσεων (Musiolik και Markard 2011:1921). Στη διαχείριση οι συστάσεις περιλαμβάνουν διαίρεση των μεγάλων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας σε διακριτά λειτουργικά τμήματα (Jamasb, Thakur, και Bag 2018:22). Οι ευρύτερες προσεγγίσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν επικείμενες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις για την ανάπτυξη ενός μοντέλου διαχείρισης που ενσωματώνει την οικονομική σταθερότητα με περιβαλλοντικές και κοινωνικές εκτιμήσεις (Kealy 2017:417). Η εν λόγω βιβλιογραφία επικεντρώνεται συχνά σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας με περιορισμένη συζήτηση για μικροεπιχειρήσεις ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τη συνολική στρατηγική, τεχνολογία και διαχείριση.

7) Καινοτομίες μικροεπιπέδου σε επιχειρηματικά μοντέλα επιχειρήσεων ενέργειας: Στις μέρες μας, ερευνητές επισημαίνουν καινοτομίες στην ενέργεια που διευκολύνουν την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ψηφιοποίηση και την αποκέντρωση (Pereira, Niesten, και Pinkse 2022:1). Μεταξύ των προσεγγίσεων ανάπτυξης και ενίσχυσης των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων, ορισμένες είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες. Τα πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα, για παράδειγμα, τονίζουν την ικανότητα προσαρμογής και τη βιώσιμη καινοτομία που είναι ζωτικής σημασίας για επιτυχία στο νέο παγκόσμιο σύστημα ενέργειας (Nair και Paulose 2014:181–82). Επιπλέον, αναγνωρίζεται η σημασία της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία και επέκταση κυκλικών επιχειρήσεων[112] μέσω προδραστικών και κερδοφόρων απαντήσεων στις περιβαλλοντικές προκλήσεις (Zhu, Jia, και Lin 2019:1118). Ορισμένοι προτείνουν πελατοκεντρικά μοντέλα για τους μελλοντικούς παρόχους ενέργειας που συνδυάζουν παράλληλους ρόλους προμηθευτή και συσσωρευτή πόρων ενέργειας για πελάτες (Specht και Madlener 2019:11). Η πλειονότητα της τρέχουσας βιβλιογραφίας για την καινοτομία στον τομέα ενέργειας προσφέρει γενικές

[112] Η κυκλική επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε επιχειρηματικές πρακτικές που δίνουν προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη με εξάλειψη των αποβλήτων, διατήρηση των προϊόντων και των υλικών σε χρήση και αναγέννηση των φυσικών συστημάτων συμβαδίζοντας με τις αρχές κυκλικής οικονομίας (Erol κ.ά. 2021· Kanda, Geissdoerfer, και Hjelm 2021).

κατευθυντήριες γραμμές και επικεντρώνεται σε τύπους επιχειρηματικών μοντέλων, ενώ σπάνια εξετάζει συνθετικά στρατηγικά, τεχνολογικά ή διαχειριστικά ζητήματα σε μικροεπίπεδο, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως[113].

8) Πρόοδος επιχειρήσεων ενέργειας σε πτυχές μικροεπιπέδου ΕΚΕ, ανθεκτικότητας, προσαρμοστικότητας, διατηρησιμότητας και συμπεριληπτικότητας: Ο τομέας ενέργειας δέχεται σήμερα σημαντικές πιέσεις από κυβερνητικές και αγοραίες δυνάμεις. Οι επιχειρήσεις ενέργειας που συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές CO2 έχουν κεντρική σημασία για επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης[114] και, ως εκ τούτου, πρέπει να διαχειρίζονται τις δραστηριότητές τους προς βελτιστοποίηση των πόρων και της παραγωγής ενέργειας, ενώ παράλληλα να δεσμεύονται μέσω της ΕΚΕ – η τελευταία επηρεάζει σημαντικά επίσης τις οικονομικές τους επιδόσεις (Adamkaite κ.ά. 2023:91–92).

Η ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα ανάκαμψης και διατήρησης των λειτουργιών για διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού ενέργειας παρά τις απροσδόκητες διαταραχές (Korhonen και Snäkin 2015:84). Η προσαρμοστικότητα σχετίζεται με την ικανότητα τροποποίησης των οργανωσιακών πρακτικών ως απάντηση σε τεχνολογικές και κανονιστικές αλλαγές (Drago και Gatto 2022). Η διατηρησιμότητα περιλαμβάνει υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, βελτιστοποίηση των πόρων και μείωση των δυσμενών επιπτώσεων για διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και μείωση των οικολογικών ζημιών (Pätäri κ.ά. 2012:317). Η συμπεριληπτικότητα επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ίσης ενεργειακής πρόσβασης και στη διευκόλυνση ποικιλόμορφης συμμετοχής – αντιμετωπίζει δυνητικά και την ενεργειακή ένδεια (McGovern 2021:8–9).

[113] Ουσιαστικά, ενώ αυτή η συζήτηση για τα επιχειρηματικά μοντέλα υποστηρίζει φανερά μια άποψη που εστιάζει σε μικροκλίμακα, εξετάζει εμμέσως αυτά τα θέματα από μια οπτική μεσοεπιπέδου.

[114] Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι παγκόσμιο πλαίσιο 17 αλληλένδετων κατευθύνσεων που εγκρίθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 για προώθηση της ευημερίας με παράλληλη προστασία του πλανήτη, με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως φτώχεια, ανισότητα, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική υποβάθμιση, ειρήνη και δικαιοσύνη έως το 2030 (Sachs κ.ά. 2021· United Nations 2015).

### 3.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όπως φάνηκε από την προηγούμενη ανάλυση, πολλές προσεγγίσεις επιχειρηματικότητας στον τομέα ενέργειας συχνά επικεντρώνονται αποσπασματικά στα επίπεδα μάκρο, μέσο ή μίκρο (Dopfer κ.ά. 2004· Vlados και Chatzinikolaou 2020f). Παρουσιάζεται παρακάτω το πλαίσιο «Energy Innovation Scorecard» –ή πίνακας στοχοθέτησης καινοτομίας ενέργειας, «EN.I.SCORE»– που δυνητικά συμβάλει προς την αντιμετώπιση της εν λόγω αποσπασματικής αντίληψης.

Το πλαίσιο αυτό προτείνει μια σειρά από αξιολογικές ερωτήσεις με βάση τα κυριότερα ευρήματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως για να βοηθήσει τις κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις να καινοτομήσουν στον τομέα ενέργειας. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με το πλαίσιο Stra.Tech.Man Scorecard (Chatzinikolaou και Vlados 2023a· Vlados 2021b), αποτελεί τη βάση ενός πίνακα στοχοθέτησης που βασίζεται στα ακόλουθα ερωτήματα:

EI-1) Είστε ικανοποιημένοι από το πώς προσαρμόζεται η επιχείρηση στις επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης[115] σε παγκόσμιο επίπεδο;

EI-2) Είστε ικανοποιημένοι από το πώς ανταποκρίνεται η επιχείρηση στη συνεχιζόμενη ολιγοπωλιακή ενοποίηση υπό μεγάλους φορείς του τομέα ενέργειας;

EI-3) Είστε ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η επιχείρηση για τη μετάβαση προς τις ΑΠΕ;

EI-4) Είστε ικανοποιημένοι από το πώς τοποθετείται η επιχείρηση στο εξελισσόμενο οικοσύστημα ενέργειας προωθώντας συμπράξεις και συνέργειες με προμηθευτές πρώτων υλών και εισροών, παραγωγούς, διανομείς και χρήστες ενέργειας του κλάδου;

EI-5) Είστε ικανοποιημένοι από το πώς συνεργάζεται και προωθεί η επιχείρηση την ανάπτυξη και εδραίωση κοινοτήτων ΑΠΕ;

[115] Ενεργειακή κρίση είναι η κατάσταση που μια χώρα υποφέρει από διαταραχές στον εφοδιασμό ενέργειας, συνοδευόμενες από ταχεία αύξηση των τιμών που απειλούν την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα και συνοχή. Μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες όπως γεωπολιτικές συγκρούσεις, αστοχίες υποδομών, ελλείψεις εφοδιασμού ή ακραία καιρικά φαινόμενα (Bradford 2018).

ΕΙ-6) Είστε ικανοποιημένοι από το πώς αξιοποιεί η επιχείρηση την αμφίδρομη ροή ηλεκτρικής ενέργειας και δεδομένων στα έξυπνα δίκτυα και από το πώς υποστηρίζει τους παροχοκαταναλωτές;

ΕΙ-7) Είστε ικανοποιημένοι από την ενεργειακή στρατηγική, τεχνολογία και διαχείριση της επιχείρησης;

ΕΙ-8) Είστε ικανοποιημένοι από το πώς υπερβαίνει η επιχείρηση τα κατεστημένα όρια του κλάδου μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποκέντρωση;

ΕΙ-9) Είστε ικανοποιημένοι από την έμφαση που δίνει η επιχείρηση στην ΕΚΕ;

ΕΙ-10) Είστε ικανοποιημένοι από την ανθεκτικότητα της επιχείρησης;

ΕΙ-11) Είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης;

ΕΙ-12) Είστε ικανοποιημένοι από τη διατηρησιμότητα της επιχείρησης;

ΕΙ-13) Είστε ικανοποιημένοι από τη συμπεριληπτικότητα της επιχείρησης;

ΕΙ-14) Είστε ικανοποιημένοι από την κρατική πολιτική ενέργειας και την προσαρμογή της επιχείρησης σε αυτή;

Η ενοποίηση του προτεινόμενου πλαισίου με τον Stra.Tech.Man Scorecard θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διαγνωστικό εργαλείο και οδηγός ανάπτυξης καινοτομίας για τις επιχειρήσεις ενέργειας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ο συνδυασμός αυτός θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό των πιθανών τρωτών σημείων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας και να παρέχει διορθωτικές συστάσεις μέσω των παρουσιαζόμενων τεκμηριωμένων ερωτήσεων.

## 3.3. ΣΥΝΟΨΗ

Αναλύθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο μεταξύ επιχειρηματικότητας και εξελικτικής βιολογικής αντίληψης. Έγινε στόχευση στην παροχή χρήσιμων θεωρητικών συμπερασμάτων για την αναπτυξιακή πορεία επιμέρους περιφερειακών-τοπικών κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και οργανώσεων. Η εστίαση ήταν στο πλαίσιο της αναδυόμενης νέας παγκοσμιοποίησης και των συναφών προεκτάσεων του τομέα ενέργειας.

Προτάθηκε η σύνθεση Stra.Tech.Man ως ισχυρό θεωρητικό εργαλείο αναπτυξιακής διάγνωσης των κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων, με εστίαση στον τομέα ενέγειας. Συζητήθηκε η προσέγγιση οργανωσιακής φυσιολογίας και τονίστηκε ότι τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα –σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και όχι μόνο– εξαρτώνται αναπτυξιακά από τις εσώτερες καινοτομικές ενοποιήσεις Stra.Tech.Man των συμμετεχουσών οικοσυστημικών οργανώσεων.

Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω εστίασης σε πολυεπίπεδη σχετική έρευνα της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο τομέα ενέργειας που καλύπτει θεωρητικά τα επίπεδα μάκρο, μέσο και μίκρο. Αυτό κατέστη αναγκαίο διότι εντοπίστηκε ότι η τρέχουσα έρευνα εστιάζει συνήθως –και σχετικά αποσπασματικά– σε ορισμένες εξ αυτών των διαστάσεων. Ως εκ τούτου εισήχθη το πλαίσιο «Energy Innovation Scorecard» (EN.I.SCORE) –σε συνδυασμό με τον Stra.Tech.Man Scorecard– ως ολοκληρωμένη διάγνωση των επιχειρήσεων ενέργειας.

# 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

## 4.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ[116]

*Οι ερευνητικές μέθοδοι είναι σχέδια και διαδικασίες έρευνας που καλύπτουν τα στάδια από τις γενικές υποθέσεις έως τις λεπτομερείς μεθόδους συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και ερμηνείας... Η συνολική απόφαση αφορά ποια προσέγγιση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μελέτη ενός θέματος. Η απόφαση πρέπει να βασίζεται στις φιλοσοφικές παραδοχές που ο ερευνητής εισάγει στη μελέτη... Η επιλογή ερευνητικής προσέγγισης βασίζεται επίσης στη φύση του εξεταζόμενου ερευνητικού προβλήματος ή ζητήματος, στις προσωπικές εμπειρίες των ερευνητών και στο εκάστοτε ακροατήριο.*

*(Creswell και Creswell 2018:40)*

Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει με χρονολογική διαδοχή πρόσφατα συναφή επιστημονικά άρθρα από το 2011 και έπειτα που εξήχθησαν μέσω βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων μεταξύ 2022 και 2023. Αυτές οι ανασκοπήσεις αφορούσαν ζητήματα οικοσυστημάτων, επιχειρηματικότητας και πολιτικής ενέργειας. Αναζητήθηκαν συγκεκριμένα συναφείς λέξεις κλειδιά αφού ενοποιήθηκαν οι εργασίες σε ένα ενιαίο αρχείο. Στόχος ήταν να εξεταστούν κριτικά –με βάση το εξελικτικό πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο– πηγές που αφορούν παρόμοια ζητήματα.

**Πίνακας 4.1: Πρόσφατες συναφείς εργασίες**

| Πηγή | Μεθοδολογία | Ευρήματα | Κριτική |
|---|---|---|---|
| **(Lovdal και Neumann 2011)** | Δειγματοληπτική έρευνα 90 επιχειρήσεων θαλάσσιας ενέργειας παγκοσμίως. Ποσοστό ανταπόκρισης 56%, ήτοι 50 επιχειρήσεις. Ποιοτικά δεδομένα μέσω ερώτησης ανοικτού τύπου. | Εκμετάλλευση όχι αποκλειστικά εγχώριων πόρων, αν και σε πρώιμα στάδια εξέλιξης. Θεώρηση αγοράς ως διεθνούς και διεθνοποίησης ως βιώσιμης στρατηγικής ξεπεράσματος εμποδίων. | Εστίαση στη θαλάσσια ενέργεια χωρίς γενίκευση σε ολόκληρο τον τομέα ενέργειας και σε άλλα μακροπλαίσια. |
| **(Boiral 2013)** | Ανάλυση 23 εκθέσεων βιωσιμότητας επιχειρήσεων ενέργειας και εξόρυξης. Διάρθρωση γύρω από 92 δείκτες GRI[117] και σύγκριση με 116 σημαντικά ειδησεογραφικά γεγονότα. | Χωρίς αναφορά σημαντικών αρνητικών γεγονότων κατά 90% στις εκθέσεις GRI. Διαστρέβλωση πληροφοριών χωρίς παρουσίαση πραγματικού αντίκτυπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. | Επικέντρωση στις αποκλίσεις εκθέσεων σε μακροεπίπεδο χωρίς λεπτομερή εξέταση οικοσυστημάτων ενέργειας και δυναμικής επιχειρήσεων. |
| **(Hannon, Foxon, και Gale 2013)** | Βιβλιογραφική ανασκόπηση και 45 εις βάθος ημιδομημένες | Σημαντικές θεσμικές-τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα ενέργειας του ΗΒ. Πιθανό ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις εν λόγω επιχειρήσεις μελλοντικά, εις βάρος του μοντέλου επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. | Χωρίς διεξοδική αναφορά σε οικοσυστημικές διεργασίες. Αποκλειστική εστίαση σε δύο μοντέλα – δηλαδή επιχειρήσεις υπηρεσιών και κοινής ωφέλειας. |

[116] Μία πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία έχει οδηγήσει στην Ενότητα 4.1 (Chatzinikolaou και Vlados 2025a).

[117] Η παγκόσμια πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων («Global Reporting Initiative», GRI) είναι κερδοσκοπική οργάνωση που προσφέρει ένα παγκόσμιο πρότυπο υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, καθοδηγώντας επιχειρήσεις και άλλες οργανώσεις στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών τους αποτελεσμάτων (de Villiers, La Torre, και Molinari 2022).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | συνεντεύξεις[118] με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς αγοράς υπηρεσιών ενέργειας του ΗΒ. Έμφαση στις λειτουργίες αντίστοιχων επιχειρήσεων υπηρεσιών ενέργειας[119]. | | |
| **(Mah κ.ά. 2013)** | Εξέταση ιαπωνικής κυβέρνησης στη διάδοση έξυπνων δικτύων. Εστίαση σε τέσσερα μεγάλα έργα επίδειξης με επιτόπιο έλεγχο, παρατηρήσεις στο πεδίο και εις βάθος συνεντεύξεις βασικών ενδιαφερόμενων. | Υψηλή ποιότητα διακυβέρνησης παρά τους συναφείς κανονιστικούς περιορισμούς. Ανάγκη εισαγωγής νέων ρυθμίσεων και συνυπολογισμού επιχειρήσεων-καταναλωτών για αντιμετώπιση του πιθανού τεχνολογικού εγκλωβισμού[120]. | Απουσία ανάλυσης ιδιαιτεροτήτων συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Επικέντρωση μόνο στα έξυπνα δίκτυα. |
| **(Surie 2013)** | Μελέτη παραγωγής βιοκαυσίμων μέσω 25 συνεντεύξεων σε κορυφαία επιχείρηση πετρελαιοειδών στην Ινδία. | Αναμενόμενη ανάπτυξη τομέα βιοκαυσίμων σύμφωνα με την εξελισσόμενη συνδεσιμότητα μεταξύ εταίρων. Αρχικά χαμηλή αλληλεπίδραση και αργή ανάπτυξη, στη συνέχεια αραιή συνδεσιμότητα που ευνοεί την καινοτομία και τις συμμαχίες και τέλος την παγιοποίηση του χώρου. | Σχετική αδυναμία γενίκευσης μεθοδολογίας σε άλλες χώρες. Χωρίς αναφορά σε άλλες ΑΠΕ εκτός βιοκαυσίμων. |
| **(Groesser 2014)** | Εξέλιξη ενεργειακής αποδοτικότητας στους ελβετικούς οικοδομικούς κώδικες. Δείγμα έξι οικιστικών κτιρίων του 2005 και 29 συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων[121]. | Συνεχής βελτίωση του μελετώμενου πλαισίου λόγω συνεξέλιξης εθελοντικών και νομικών οικοδομικών κωδίκων. Ανάγκη εξισορρόπησης ταχύτητας καινοτομίας και προσαρμοστικότητας συστημικών | Μεσοανάλυση θεσμικο-οικονομικού πλαισίου χωρίς γενίκευση σε άλλα μεσοπεριβάλλοντα διεθνώς. |

[118] Μια εις βάθος συνέντευξη είναι τεχνική ποιοτικής έρευνας που περιλαμβάνει διεξαγωγή εξατομικευμένων εκτεταμένων συνεντεύξεων για διερεύνηση απόψεων σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή ζήτημα. Επιτρέπει στον ερευνητή να εμβαθύνει στα προσωπικά συναισθήματα, απαντήσεις και ιδέες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση του θέματος. Σύμφωνα με τους Corbin και Strauss (2015:58–59), οι εις βάθος ημιδομημένες συνεντεύξεις επιτρέπουν στους ερευνητές να διατηρούν συνέπεια στις έννοιες που καλύπτονται σε κάθε συνέντευξη. Στις ημιδομημένες συνεντεύξεις επιλέγονται ορισμένα θέματα πριν την έναρξη με βάση τη βιβλιογραφία ή πρακτική. Ωστόσο, το πότε και πώς παρουσιάζονται τα θέματα δεν είναι δομημένο. Πολλοί ερευνητές αισθάνονται πιο άνετα να έχουν μια λίστα με θέματα στα οποία πρέπει να επιστρέφουν – ειδικά αν οι συμμετέχοντες δεν είναι υπερβολικά ομιλητικοί. Στις ημιδομημένες συνεντεύξεις καλύπτονται τα ίδια θέματα σε κάθε συνέντευξη. Αφού καλυφθούν οι ερωτήσεις στη λίστα, οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να προσθέσουν οτιδήποτε άλλο στη συνέντευξη που μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι σχετικό με τη συζήτηση. Επίσης, οι ερευνητές μπορούν να κάνουν πρόσθετες ερωτήσεις για να διευκρινίσουν ορισμένα σημεία ή να εμβαθύνουν σε ένα θέμα.

[119] Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών ενέργειας («Energy Service Companies», ESCo) παρέχουν ευρύ φάσμα ενεργειακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας, εγκαταστάσεων ΑΠΕ και υπηρεσιών συντήρησης. Οι ESCo συνήθως εγγυώνται την εξοικονόμηση ενέργειας και την απόδοση του έργου, μειώνοντας τον οικονομικό και τεχνικό κίνδυνο για τους πελάτες (Hannon, Foxon, και Gale 2013).

[120] Ο εξελικτικός τεχνολογικός εγκλωβισμός (lock-in) αναφέρεται στη διαδικασία που μια τεχνολογία καθίσταται κυρίαρχη όχι απαραίτητα λόγω εγγενούς υπεροχής αλλά ιστορικών γεγονότων και δημιουργίας συμπληρωματικών τεχνολογιών, πρακτικών χρηστών και βιομηχανικών προτύπων. Το φαινόμενο μπορεί να εμποδίσει την υιοθέτηση δυνητικά ανώτερων τεχνολογιών λόγω υψηλού κόστους μετάβασης και σχετικών προκλήσεων συντονισμού (David 1985· Dolfsma και Leydesdorff 2009).

[121] Οι συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων (expert interviews) είναι μέθοδοι ποιοτικής έρευνας που χρησιμοποιούνται για εις βάθος συλλογή πληροφοριών από άτομα που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα, όπως ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, επιχειρηματίες ή οποιοιδήποτε άλλοι συναφείς ενδιαφερόμενοι φορείς. Οι συνεντεύξεις είναι διαρθρωμένες έτσι ώστε να διερευνούν πολύπλοκα θέματα για βελτιωμένη λήψη αποφάσεων στο εξεταζόμενο αντικείμενο (Corbin και Strauss 2015· Creswell και Creswell 2018· Largan και Morris 2019· Mishler 1991· Neergaard και Ulhøi 2007).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | παραγόντων από παρεμβάσεις πολιτικής. | |
| **(Hall και Foxon 2014)** | Διερεύνηση δέσμευσης και διατήρησης αξίας έξυπνων δικτύων. Σκόπιμη δειγματοληψία και τεχνική χιονοστιβάδας[122] σε 17 ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας του ΗΒ. Έρευνα μέσω ανάλυσης εγγράφων και 10 ημιδομημένων συνεντεύξεων. | Ανάδειξη σημαντικού ρόλου υποδομών έξυπνων δικτύων προς ενεργειακή μετάβαση. Αναντιστοιχία στο ΗΒ μεταξύ ποιος επωμίζεται το κόστος και ποιος επωφελείται από τα οφέλη. Ανάγκη μεγαλύτερων επενδύσεων σε δημοτική κλίμακα για αντιμετώπιση του προβλήματος. | Έλλειψη λεπτομερούς εξέτασης επιμέρους χαρακτηριστικών επιχειρήσεων ενέργειας. Επικέντρωση αποκλειστικά στα έξυπνα δίκτυα συγκεκριμένης περιοχής. |
| **(Walker, Schlosser, και Deephouse 2014)** | Διερεύνηση οργανωσιακής εφευρετικότητας στον τομέα ηλιακής ενέργειας περιοχής του Καναδά μεταξύ 2009-2012. Τεχνική χιονοστιβάδας με 12 αρχικές συνεντεύξεις και πρόσθετες συνεντεύξεις. Συνολικό δείγμα 22 συμμετεχόντων. | Αμφισβήτηση, συμμόρφωση ή παράκαμψη θεσμικών περιορισμών μέσω στρατηγικών εφευρετικότητας από τη βάση προς την κορυφή. | Φαινομενικά περιορισμένη δυνατότητα γενίκευσης της μεθοδολογίας σε άλλες περιοχές και στον ευρύτερο τομέα ενέργειας. |
| **(Hannon και Bolton 2015)** | Διερεύνηση χαρακτηριστικών, οφελών και προκλήσεων ανάμειξης διαφόρων τοπικών αρχών με επιχειρήσεις υπηρεσιών ενέργειας μέσω 53 ημιδομημένων συνεντεύξεων. Θεματική ανάλυση απαντήσεων. | Είσοδος τοπικών αρχών του ΗΒ στην αγορά ενέργειας με καινοτόμα μοντέλα. Στόχος η αντιμετώπιση του ενεργειακού τριλήμματος και η ενίσχυση της τοπικής διακυβέρνησης μέσω ενεργού συμμετοχής στο σύστημα ενέργειας. | Χωρίς διεξοδική αναφορά σε οικοσυστημικές διεργασίες και αποκλειστική εστίαση σε συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρήσεων ενέργειας. |
| **(Hellström κ.ά. 2015)** | Διερεύνηση καινοτομίας επιχειρηματικών μοντέλων και οικοσυστημικής αλλαγής. Δείγμα τριών περιπτώσεων επιχειρήσεων κατανεμημένων συστημάτων ενέργειας. Ανάλυση και σύνθεση ποιοτικών δεδομένων. | Συμμετοχή επιχειρήσεων κατανεμημένων συστημάτων ενέργειας για αποκόμιση υψηλότερης συνολικής αξίας και διευκόλυνση από μηχανισμούς συνεργασίας που συνδέουν οικοσυστημικούς παράγοντες αξίας. | Ενδεχόμενη μη ολιστική συμπερίληψη ταυτόχρονων στρατηγικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών διαστάσεων καινοτομίας. |
| **(Ruggiero κ.ά. 2015)** | Κατανόηση κατανεμημένης ενέργειας στη Φινλανδία. Θεματική ανάλυση 15 ημιδομημένων συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες. Χρήση τεχνικών κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης δεδομένων για εντοπισμό βασικών θεμάτων[123]. | Δυνητική ευημερία συστήματος κατανεμημένης ενέργειας μέσω επικέντρωσης στις ιδιωτικές-δημόσιες επενδύσεις. Ανάγκη βελτιώσεων διαδικασιών αδειοδότησης, ευκολίας σύνδεσης στο δίκτυο και φορολογικής νομοθεσίας. | Σχετική ανεπάρκεια συνυπολογισμού διαστάσεων ΔΠΟ ενέργειας. |
| **(Bolton και Hannon 2016)** | Εις βάθος μελέτη στο ΗΒ δύο επιχειρήσεων υπηρεσιών ενέργειας | Ανάγκη εννοιολογικής ανατοποθέτησης, ουσιαστικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων και αναδιαμορφώσεων καινοτομιών επιχειρηματικού μοντέλου σε επίπεδο επιχειρήσεων για μετάβαση σε βιώσιμα κοινωνικοτεχνικά καθεστώτα. | Πιθανή μεθοδολογική αδυναμία συσχέτισης συστημάτων CHP/DH του ΗΒ με προκλήσεις-ευκαιρίες σε άλλα μακροπεριβάλλοντα. |

[122] Η τεχνική χιονοστιβάδας (snowballing technique) είναι μέθοδος σκόπιμης δειγματοληψίας (purposeful sampling) που γίνεται επιλογή των επόμενων ερωτώμενων μέσα από γνωριμίες των προηγούμενων (Johnson 2014). Η σκόπιμη δειγματοληψία περιλαμβάνει την επιλογή ατόμων ή περιπτώσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες είναι σχετικοί και κατατοπιστικοί όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα ή στόχο (Creswell και Creswell 2018).

[123] Η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) δημιουργεί θεωρητικά πλαίσια μέσω ανάδυσης κυρίως θεματικών κατηγοριών που εξάγονται από κωδικοποίηση και ιεράρχηση κυρίως ποιοτικών ερευνητικών πορισμάτων (Strauss και Corbin 1990).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CHP/DH[124]. Ταυτόχρονο δείγμα 53 ημιδομημένων συνεντεύξεων σε ενδιαφερόμενους φορείς μέσω χιονοστιβάδας και ανάλυση εγγράφων. Στόχος η κατανόηση της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης. | | |
| **(Heiskanen και Matschoss 2016)** | Διερεύνηση επικεφαλής χρηστών[125] στο φινλανδικό έξυπνο δίκτυο. Μικτή[126] διαχρονική μελέτη δύο ερευνητικών έργων. Αντιπροσωπευτικό δείγμα 5.000 Φινλανδών καταναλωτών και απαντήσεις από 1.240. | Δυνητική προώθηση καινοτομίας στον τομέα ενέργειας μέσω καταναλωτών, ιδίως επικεφαλής χρηστών. Δυνητική έκφραση κοινωνικών ανησυχιών και κοινωνικής ευθύνης από επικεφαλής χρήστες. | Ανάλυση μάκρο-μέσο με εστίαση στο έξυπνο δίκτυο που δεν εξετάζει διαστάσεις επιχειρηματικής καινοτομίας στο μικροεπίπεδο. |
| **(Liu κ.ά. 2016)** | Αντιλήψεις εγχώριων τουριστών για κινεζικά αιολικά πάρκα[127]. Ανάλυση 595 αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία μέσω εξόρυξης περιεχομένου και ιεραρχικής ανάλυσης για εντοπισμό και ερμηνεία θεματικών κατηγοριών. | Αντιλήψεις που περιέχουν διαστάσεις σχετιζόμενες με κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές πτυχές. Δυνητική αξιοποίηση του ενδιαφέροντος από κυβερνητικές υπηρεσίες για αμοιβαία οφέλη εκπαίδευσης, ενεργειακής ευαισθητοποίησης και ατομικής ενδυνάμωσης. | Φαινομενικά ελλιπής σύνδεση με διαστάσεις ΔΠΟ ενέργειας και καινοτομικών μικροθεμελιώσεων από επιχειρήσεις του τομέα. |
| **(Mahmoud-Jouini και Charue-Duboc 2017)** | Διαχρονική μελέτη 18 μηνών ενός οικοσυστήματος καινοτομίας για λύσεις καυσίμου υδρογόνου[128] που συντονίζει μια μεγάλη επιχείρηση. Συνεντεύξεις με 150 άτομα και συλλογή δεδομένων από έγγραφα και πειράματα. | Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων λύσεων υδρογόνου. Ανάγκη συμπερίληψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, εστίασης σε πραγματικούς πελάτες και διασφάλισης διαφάνειας στην ανταλλαγή-εκμετάλλευση συναφών δεδομένων. | Μεθοδολογική μεσοεστίαση και σχετική αδυναμία συμπερίληψης μακροδιαστάσεων ΔΠΟ ενέργειας και μικροδιαστάσεων καινοτομίας. |
| **(Sovacool κ.ά. 2017)** | Ανάλυση στρατηγικών ανοικτής και κλειστής καινοτομίας[129] σε διεθνείς επιχειρήσεις ενέργειας. | Ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών στην τεχνολογία. Διαπίστωση ότι η καινοτομία στον τομέα | Σχετική μεθοδολογική παράκαμψη διαστάσεων ΔΠΟ και |

[124] Τα συστήματα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού («Combined Heat and Power», CHP), γνωστά και ως συμπαραγωγή (cogeneration), παράγουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από μια μοναδική πηγή καυσίμου, βελτιώνοντας τη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα με δέσμευση θερμότητας που διαφορετικά θα σπαταλιόταν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης («District Heating», DH) διανέμουν θερμική ενέργεια με μορφή ατμού ή ζεστού νερού από μια κεντρική πηγή σε οικιακούς, εμπορικούς ή βιομηχανικούς χρήστες, προσφέροντας μια κοινοτική λύση για τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού (Bradford 2018).

[125] Οι επικεφαλής χρήστες (lead users) είναι άτομα ή οργανώσεις των οποίων οι ανάγκες προηγούνται της αγοραίας πλειονότητας και μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από συναφείς λύσεις. Αυτοί οι χρήστες συχνά καινοτομούν οι ίδιοι παρέχοντας γνώσεις και προβλέψεις σχετικά με αναδυόμενες τάσεις και απαιτήσεις στον κλάδο ή την αγορά (Heiskanen και Matschoss 2016· Von Hippel 1986).

[126] Οι μικτές προσεγγίσεις συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις σε ενιαία ερευνητικά σύνολα για μια ολοκληρωμένη κατανόηση των εξεταζόμενων αντικειμένων (Creswell και Creswell 2018).

[127] Τα αιολικά πάρκα είναι ενεργειακές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας που συγκεντρώνονται πολλές ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση της αιολικής κινητικής ενέργειας. Τα πάρκα μπορούν να βρίσκονται σε ξηρά ή θάλασσα (Bradford 2018· Liu κ.ά. 2016).

[128] Η κυψέλη καυσίμου υδρογόνου (hydrogen fuel cell) παράγει ηλεκτρική ενέργεια συνδυάζοντας υδρογόνο και οξυγόνο σε χημική αντίδραση με μοναδικό παραπροϊόν νερό και θερμότητα. Αυτή η τεχνολογία μετατρέπει τη χημική ενέργεια του υδρογόνου σε ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας καθαρή και αποδοτική πηγή ενέργειας (Bradford 2018· Mahmoud-Jouini και Charue-Duboc 2017· Rifkin 2002).

[129] Η ανοικτή καινοτομία είναι πρότυπο που υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν εξωτερικές-εσωτερικές ιδέες και μηχανισμούς προώθησης στην αγορά καθώς επιδιώκουν να προωθήσουν την τεχνολογία τους. Η κλειστή καινοτομία, αντίθετα, είναι υπόδειγμα στο οποίο όλες οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης (E&A) διεξάγονται εντός των ορίων μιας επιχείρησης και όλες οι ιδέες παράγονται και αναπτύσσονται εσωτερικά (Battistella, Ferraro, και Pessot 2023· Chesbrough 2003· Jugend κ.ά. 2020· Sovacool κ.ά. 2017).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Δείγμα 33 ημιδομημένων συνεντεύξεων σε έξι χώρες και 20 ιδρύματα με ταυτόχρονη μελέτη οκτώ επιχειρήσεων. | ενέργειας είναι πιο σύνθετη από άλλα πεδία λόγω εντονότερων συγκρούσεων μεταξύ ενδιαφερομένων φορέων. | οικοσυστημάτων ενέργειας παρά τη διεξοδική μελέτη διεθνών επιχειρήσεων. |
| **(Surie 2017)** | Εξέταση αντίκτυπου κοινωνικής επιχειρηματικότητας[130] στα εθνικά συστήματα καινοτομίας. Εστίαση στις ΑΠΕ της Ινδίας. Δείγμα 55 συνεντεύξεων και μελετών περιπτώσεων μεταξύ 2009-2014. | Ανάγκη νέων θεσμών, πολιτικών ζήτησης, υποστηρικτικών δεσμών δημιουργίας ικανοτήτων και οικοσυστημάτων καινοτομίας βάσει κοινωνικών επιχειρηματιών σε εθνικό επίπεδο και μικροεπίπεδο, αντίστοιχα. | Σχετική ανάγκη μεθοδολογικού εμπλουτισμού σε όρους ΔΠΟ ενέργειας. |
| **(Chaiyapa, Esteban, και Kameyama 2018)** | Μελέτη επενδύσεων ΑΠΕ τριών ταϊλανδικών επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εξέταση ετήσιων εκθέσεων 15 ετών και ανάλυση αιτιολογήσεων των επιχειρήσεων προς τις εν λόγω επενδύσεις. | Επανειλημμένα μοτίβα αιτιολογήσεων στις εκθέσεις όπως συμμόρφωση προς κυβερνητικές πολιτικές, ενίσχυση εθνικής ενεργειακής ασφάλειας και αύξηση υιοθέτησης βιώσιμης ενέργειας. | Φαινομενική ανάγκη εμπλουτισμού με στοιχεία καινοτομίας μικροεπιπέδου και επηρεασμού επενδύσεων από παγκόσμιες δυναμικές. |
| **(Benyaminova κ.ά. 2019)** | Κατανόηση αλλαγών συμπεριφοράς ΕΚΕ ρωσικών επιχειρήσεων ενέργειας. Ημιδομημένες συνεντεύξεις 33 συμμετεχόντων, ανάλυση διαφόρων εγγράφων και εντοπισμός θεματικών. | Αμφισβήτηση αντίληψης ΕΚΕ εξεταζόμενων επιχειρήσεων ως αποκλειστικού προϊόντος ενδογενούς ιστορικού πατερναλισμού. Επηρεασμός από εθνικά επιχειρηματικά συστήματα, διεθνή οργανωσιακά πλαίσια και ενδιαφερόμενους φορείς. | Πιθανή ανάγκη εμβάθυνσης σε διαστάσεις ΔΠΟ ενέργειας και οικοσυστημικών προεκτάσεων. |
| **(Bryant, Straker, και Wrigley 2019)** | Διαχρονική μελέτη ενεργειακής στρατηγικής αγορών Ευρώπης και Αυστραλασίας. Ανάλυση περιεχόμενου 63 κυβερνητικών εγγράφων 12 χωρών. | Ελλιπής εξέταση ανάγκης νέων επιχειρηματικών μοντέλων ΑΠΕ. Κύρια στόχευση στην παροχή ενεργειακής ασφάλειας, οικονομικής προσιτότητας και αξιοπιστίας. | Σχετικά περιορισμένη ανάλυση καινοτομίας επιχειρήσεων ενέργειας και συναφών προτεινόμενων λύσεων. |
| **(Blasi και Sedita 2020)** | Διερεύνηση προεκτάσεων εκστρατειών συλλογικής εναλλαγής[131] στο πλαίσιο πολιτικών ενέργειας. Μελέτες περιπτώσεων 11 ευρωπαϊκών χωρών και ημιδομημένες συνεντεύξεις. | Ανάγκη έμφασης στις δυναμικές ικανότητες διαμόρφωσης και δόμησης για κατανόηση τρόπων διατήρησης ή διάχυσης καινοτομιών σε επίπεδο πολιτικών ενέργειας. | Σχετικά περιορισμένη εμβάθυνση σε στρατηγικές, τεχνολογικές και διαχειριστικές προεκτάσεις επιμέρους δρώντων. |
| **(Bryant κ.ά. 2020)** | Διερεύνηση μελλοντικών επιχειρηματικών και διοικητικών μοντέλων για αύξηση επιπέδων διαλείπουσας ανανεώσιμης ενέργειας. Εις βάθος ημιδομημένες συνεντεύξεις 28 ειδικών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ενέργειας Ευρώπης και Αυστραλίας. | Ανάδειξη κυβερνήσεων ως βασικών σημείων αναφοράς για την επιδιωκόμενη ενεργειακή μετάβαση, παρέχοντας κατευθύνσεις υιοθέτησης διαλείπουσας ανανεώσιμης ενέργειας και μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας. | Περιορισμένη εστίαση σε οικοσυστημικές και επιχειρηματικές διεργασίες ανάπτυξης των εν λόγω πηγών ενέργειας. |
| **(Darby 2020)** | Ανάλυση εφαρμογής και αποτελεσμάτων έξυπνης οικιακής | Υπογράμμιση πολλαπλών εμπλεκομένων όπως ενδιάμεσοι φορείς με κρίσιμο ρόλο. Ανάγκη | Ενδεχόμενη ανάγκη εννοιολογικού εμπλουτισμού σε επίπεδο ΔΠΟ |

[130] Η κοινωνική επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα μέσω επιχειρηματικών αρχών με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής αξίας και όχι καθαρά οικονομικού κέρδους. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες εστιάζουν στη βιώσιμη αλλαγή μέσω αντιμετώπισης βαθύτερων αιτιών και του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου στις κοινότητες (Ανδρικόπουλος 2019· Bornstein 2004).

[131] Η συλλογική εναλλαγή (collective switching) περιλαμβάνει μια ομάδα καταναλωτών που ενώνονται για να διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από τους προμηθευτές. Με τη δημιουργία κοινοπραξίας, οι καταναλωτές μπορούν να αξιοποιήσουν τη συνδυασμένη αγοραστική δύναμη για να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές και καλύτερους όρους σύμβασης από ό,τι θα πετύχαιναν ως μεμονωμένοι πελάτες (Blasi και Sedita 2020).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | θερμικής αποθήκευσης[132] σε επίπεδο απόκρισης ζήτησης[133] μικρής κλίμακας. Διαχρονική μελέτη τριών ευρωπαϊκών χωρών. Τρεις γύροι δομημένων ερευνών με συνεντεύξεις. | ταιριάσματος αξίας υπηρεσίας απόκρισης ζήτησης με πρόσληψη απαραίτητου εξοπλισμού και συμμετεχόντων. | ενέργειας και ειδικότερων στρατηγικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών διεργασιών των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. |
| **(Arribas-Ibar κ.ά. 2021)** | Εξέταση εξέλιξης οικοσυστήματος καινοτομίας ηλεκτρικών οχημάτων[134] κατά τη διάρκεια της COVID-19. Χρήση δευτερογενών δεδομένων για εντοπισμό και ανάλυση συναφών παραγόντων. | Προβολή COVID-19 ως καταλύτη καινοτομίας στο εξεταζόμενο οικοσύστημα. Ανάγκη ισχυρότερης συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. | Σχετική απουσία εμβάθυνσης στις ειδικότερες καινοτομικές πτυχές επιχειρήσεων. Χωρίς εξέταση ευρύτερων τάσεων τομέα ενέργειας. |
| **(Bögel κ.ά. 2021)** | Διερεύνηση στάσης καταναλωτών στα επιχειρηματικά μοντέλα αποθήκευσης ενέργειας. Δείγμα 365 συμμετεχόντων με συνδυασμένες ποιοτικές έρευνες και μελέτες περίπτωσης σε Σουηδία και Πορτογαλία. | Επιθυμία καταναλωτών-πολιτών για αυτονομία με ελάχιστη προσπάθεια στις τεχνολογίες αποκεντρωμένης αποθήκευσης ενέργειας. Ανάγκη εύκολα διαχειρίσιμων λύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων. | Πιθανή ανάγκη εμπλουτισμού με στοιχεία ΔΠΟ ενέργειας και άλλες οικοσυστημικές διεργασίες του τομέα. |
| **(Ford κ.ά. 2021)** | Διερεύνηση έξυπνων τοπικών συστημάτων ενέργειας[135]. Δείγμα 13 ημιδομημένων συνεντεύξεων ακαδημαϊκών του ΗΒ και ολοκληρωμένη ανασκόπηση με βάση συναφή βιβλιογραφία. | Ανάγκη κατανόησης προκυπτουσών αντισταθμίσεων λόγω ασκούμενων πιέσεων από ανταγωνιστικούς φορείς των εξεταζόμενων συστημάτων. | Σχετική παράκαμψη διαστάσεων ΔΠΟ ενέργειας αλλά και ιδιαίτερων επιχειρηματικών φυσιολογιών στο εξεταζόμενο πεδίο. |

[132] Η έξυπνη οικιακή θερμική αποθήκευση (smart home thermal storage) αναφέρεται σε συστήματα που χρησιμοποιούνται σε κατοικίες για αποθήκευση θερμικής ενέργειας μεταγενέστερης χρήσης, συνήθως για σκοπούς θέρμανσης ή ψύξης. Χρησιμοποιούν συχνά υλικά που απορροφούν και συγκρατούν θερμότητα, όπως δεξαμενές νερού ή υλικά αλλαγής φάσης, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση κόστους με αξιοποίηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας εκτός ωρών αιχμής (Bradford 2018· Darby 2020).

[133] Η απόκριση ζήτησης (demand response) είναι στρατηγική διαχείρισης ενέργειας. Οι καταναλωτές προσαρμόζουν τη χρήση σε περιόδους αιχμής ως αντίδραση σε σήματα τιμολόγησης ή κίνητρα. Συμβάλλει στην εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου, καθώς και στη μείωση του ενεργειακού κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η «παραγωγή φορτίου αιχμής» (peak load generation) είναι το αντίθετο. Περιλαμβάνει αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους υψηλής ζήτησης αντί μείωσης της κατανάλωσης. Βασίζεται συχνά σε πρόσθετες μονάδες παραγωγής, συνήθως εκείνες που μπορούν να ενεργοποιηθούν γρήγορα για κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αυξήσεων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μονάδες αιχμής φυσικού αερίου (natural gas peaker plants) (Apajalahti, Lovio, και Heiskanen 2015· Bradford 2018· Darby 2020).

[134] Τα ηλεκτρικά οχήματα («electric vehicles», EVs) κινούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες που χρησιμοποιούν ενέργεια συνήθως αποθηκευμένη σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Είναι ζωτικής σημασίας για μείωση των εκπομπών CO2 καθώς δεν εκπέμπουν ρύπους εξάτμισης και συχνά έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα, ιδίως όταν φορτίζονται με ΑΠΕ (Arribas-Ibar, Nylund, και Brem 2021· Bradford 2018· Yoo, Choi, και Sheu 2021).

[135] Τα έξυπνα τοπικά συστήματα ενέργειας («smart local energy systems», SLES) ενσωματώνουν διάφορους ενεργειακούς πόρους και τεχνολογίες σε συγκεκριμένη τοποθεσία για αποτελεσματική διαχείριση και βελτιστοποίηση της παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας. Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και ανάλυση δεδομένων για ενίσχυση της σταθερότητα του δικτύου, μείωσης του κόστους και υποστήριξης της μετάβαση προς βιώσιμες πηγές ενέργειας (Bradford 2018· Ford κ.ά. 2021).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(Kreinin 2021)** | Διερεύνηση κυρίαρχων και αντίθετων τάσεων από την οπτική των συνδικάτων σε επίπεδο τομέα ενέργειας, υδραυλικής ρωγμάτωσης και κλιματικής αλλαγής. Ανάλυση και κωδικοποίηση κειμένων, μαζί με δείγμα τεσσάρων εις βάθος συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων στο ΗΒ. | Ποικίλες αφηγήσεις συνδικάτων σχετικά με υδραυλική ρωγμάτωση. Άποψη υπέρ: εστίαση σε άμεσες οικονομικές ανησυχίες και συνεργασίες. Άποψη κατά: οικοδόμηση συμμαχιών για αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Ανάγκη θετικής αφήγησης για επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης. | Σχετική αδυναμία επικέντρωσης σε πτυχές πέρα από την ειδική κατηγορία υδραυλικής ρωγμάτωσης. Πιθανή παραμέληση άλλων συναφών διαστάσεων μέσο-μίκρο. |
| **(Nwaiwu 2021)** | Ανάλυση διευκόλυνσης ενεργειακής μετάβασης μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Μελέτες περιπτώσεων τριών επιχειρήσεων σε Νιγηρία και Νότια Αφρική. | Πρώιμη υιοθέτηση τεχνολογιών όπως αλυσίδα μπλοκ[136] και έξυπνα δίκτυα στην Αφρική. Αποσύνδεση μεταξύ πολιτικής και βιομηχανίας, δυσχεραίνοντας την ενεργειακή μετάβαση. | Δυνητική παράβλεψη οικοσυστημικών και επιχειρηματικών διαστάσεων ενεργειακής μετάβασης. |
| **(Palmié κ.ά. 2021)** | Εξέταση αρχέτυπων επιχειρηματικών μοντέλων[137] στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Διαχρονική ανάλυση 280 περιπτώσεων νεοφυών και κατεστημένων επιχειρήσεων[138] σε τρεις χώρες. | Εξίσου συμμετοχή εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε πειραματισμό και υιοθέτηση αρχέτυπων επιχειρηματικών μοντέλων. Πράσινη μετάβαση ως αποτέλεσμα και εξωτερικών επιδράσεων στον μελετώμενο τομέα. | Ενδεχόμενη ανάγκη εστίασης σε διεξοδικότερες διαστάσεις ΔΠΟ ενέργειας και άλλων οικοσυστημικών φορέων. |
| **(Plewnia και Guenther 2021)** | Εξέταση επιχειρήσεων εικονικών ομότιμων κοινοτήτων ενέργειας. Εις βάθος μελέτη επτά περιπτώσεων στη Γερμανία, ημιδομημένες συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων και ανάλυση 88 έγγραφων δευτερογενών δεδομένων. | Υπογράμμιση τοπικών και όχι εικονικών κοινοτήτων ως πληρέστερων για ενεργειακή μετάβαση. Δυναμική της γερμανικής νομοθεσίας εικονικών κοινοτήτων. Δυνητική προώθηση νέων τεχνολογιών, αναδιαμόρφωση αγορών και εκπαίδευση πελατών. | Ενδεχόμενη ανάγκη εμβάθυνσης σε διαστάσεις ΔΠΟ ενέργειας και συναφών οικοσυστημικών αλληλεπιδράσεων προς δόμηση εξεταζόμενων κοινοτήτων. |
| **(Löhr και Mattes 2022)** | Εξέταση επιχειρηματικών στρατηγικών στον γερμανικό τομέα αιολικής ενέργειας. Δείγμα 96 ημιδομημένων συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων, μαζί με ανάλυση εγγράφων και σχετιζόμενων δευτερογενών δεδομένων. | Ενδεχόμενη επιβράδυνση μετάβασης λόγω υιοθετούμενων στρατηγικών προώθησης αιολικής ενέργειας, όπως γεωγραφικής και τομεακής διαφοροποίησης, συγχωνεύσεων-εξαγορών και αγοραίας εξόδου[139]. | Σχετική απουσία εξέτασης οικοσυστημικού επηρεασμού επιχειρηματικών στρατηγικών. |

[136] Η αλυσίδα μπλοκ (blockchain) είναι τεχνολογία κατανεμημένης λογιστικής (ledger) που καταγράφει συναλλαγές σε πολλούς υπολογιστές με τρόπο που εξασφαλίζει ασφάλεια, διαφάνεια και αμεταβλητότητα. Κάθε μπλοκ στην αλυσίδα περιέχει κρυπτογραφικό κατακερματισμό (hash) του προηγούμενου μπλοκ, χρονοσφραγίδα και δεδομένα συναλλαγών, σχηματίζοντας συνεχή και ασφαλή αλυσίδα εγγραφών. Εισήχθη πρώτη φορά σε ολοκληρωμένη μορφή με το πρώτο κρυπτονόμισμα, το bitcoin (Antonopoulos 2017).

[137] Τα αρχέτυπα επιχειρηματικών μοντέλων (business model archetypes) αναφέρονται σε τυποποιημένες κατηγορίες ή πρότυπα που περιγράφουν θεμελιώδεις πτυχές του τρόπου που μια επιχείρηση δημιουργεί, παραδίδει και συλλαμβάνει αξία (Teece 2010· Zott και Amit 2010).

[138] Η νεοφυής επιχείρηση (startup) είναι νεοσύστατη οντότητα, συνήθως καινοτόμος και προσανατολισμένη στην ταχεία μεγέθυνση, που ιδρύεται για να αναπτύξει μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία και να το διαθέσει στην αγορά. Η κατεστημένη επιχείρηση (incumbent) είναι εδραιωμένη φίρμα με σημαντική παρουσία στον εκάστοτε κλάδο, συχνά κατέχοντας σημαντικά μερίδιο αγοράς, πόρους και πελατειακή βάση (Blank και Dorf 2012· Eisenmann 2021).

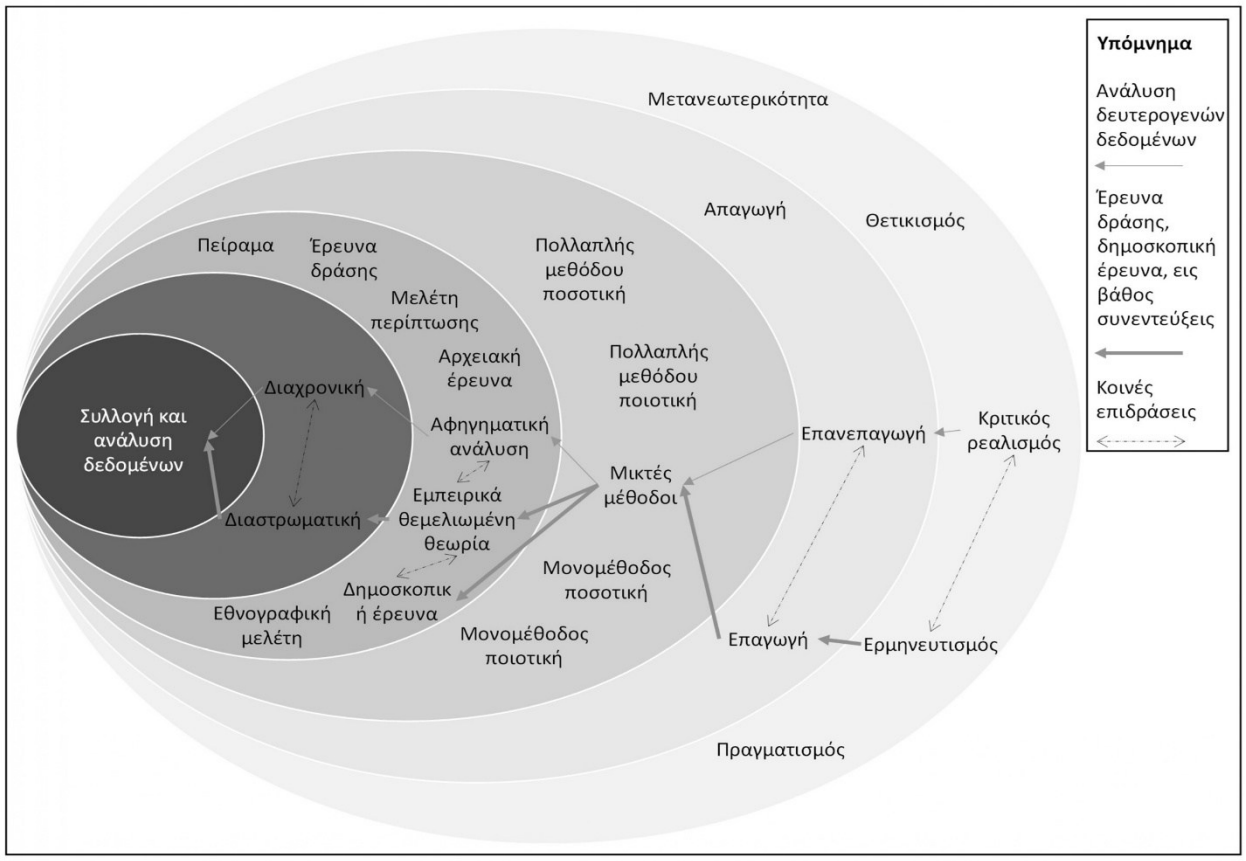
[139] Η γεωγραφική και η τομεακή διαφοροποίηση (geographical and business field diversification) περιλαμβάνουν την επέκταση σε νέες τοποθεσίες και τομείς για μείωση κινδύνου και αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Οι στρατηγικές συνεργασίας-συγχωνεύσεων και εξαγορών (cooperation/mergers and acquisitions), καθώς και εξόδου από την αγορά (market exit), επικεντρώνονται στη συνεργασία ή τον συνδυασμό με άλλες επιχειρήσεις και απόσυρση από ορισμένες αγορές ή προϊόντα για εξορθολογισμό δραστηριοτήτων και βελτιστοποίηση των πόρων (Ansoff 1965a, 1965b· Porter 1980).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(Steffen, Karplus, και Schmidt 2022)** | Διαχρονική μελέτη επενδύσεων σε μη υδροηλεκτρικές ΑΠΕ 202 κατεστημένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Προσέγγιση μικτών μεθόδων. | Ισχυρή πιθανότητα επενδύσεων ΑΠΕ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ευνοϊκότερη πολιτική-νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. | Σχετικά περιορισμένη εμβάθυνση σε ευρύτερα ζητήματα στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης. |
| **(Bähr και Fliaster 2023)** | Ανάλυση υιοθέτησης τεχνολογίας εικονικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας[140]. Δείγμα 12 ημιδομημένων συνεντεύξεων με σημαντικούς φορείς επτά κατεστημένων επιχειρήσεων του γερμανικού τομέα ενέργειας, με παράλληλη ανάλυση δελτίων τύπων και ετήσιων εκθέσεων. | Επικέντρωση μίας ομάδας επιχειρήσεων στην οικονομική αξία μέσω ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου και μίας άλλης σε πρόσθετη κοινωνικοπεριβαλλοντική αξία με κατασκευή ψηφιακού και βιώσιμου πλαισίου, συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή μετάβαση. | Ενδεχόμενη ανάγκη κάποιας επέκτασης σε συνθήκες ΔΠΟ ενέργειας και σε διαστάσεις οικοσυστημάτων για ολοκληρωμένη εξέταση του φαινομένου. |
| **(Gillham κ.ά. 2023)** | Προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου υπηρεσιών ενέργειας μέσω εξέτασης οικιστικών έξυπνων τοπικών συστημάτων ενέργειας. Συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, εφαρμογή σε δύο συγκεκριμένα έργα μεταξύ 2022-2023 και εξαγωγή θεματικών κατηγοριών. | Ενδεχόμενη επιτυχία των εξεταζόμενων συστημάτων μέσω διαπίστωσης ευκαιριών. Δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων μέσω ενίσχυσης ευελιξίας του δικτύου. Ανάγκη απομάκρυνσης από αποκλειστική δημιουργία αξίας μέσω υπηρεσιών ενέργειας με επίκεντρο υλικούς πόρους. | Πιθανή ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου με διαστάσεις ΔΠΟ ενέργειας για πληρέστερη αποτύπωση των τάσεων. |

Από τη μελέτη των παραπάνω εργασιών προκύπτουν ορισμένες πρόσθετες σημαντικές μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Παρότι δεν τέθηκε χρονικός περιορισμός στην εξεύρεση των εν λόγω εργασιών, όλες όσες εμφανίστηκαν είναι μετά το 2011 και κυρίως μετά το 2015. Αυτό σημαίνει πως η θεματική προσέγγιση της διατριβής βρίσκεται μάλλον στην αιχμή της πρόσφατης σχετικής έρευνας. Ακόμα σημαντικότερα, καμία εργασία δεν φαίνεται να αξιοποιεί ρητά έναν ολοκληρωμένο προσανατολισμό μάκρο-μέσο-μίκρο. Αν και πράγματι ορισμένες μελέτες έχουν έμμεση ανάλογη στόχευση (Blasi και Sedita 2020· Darby 2020· π.χ., Hellström κ.ά. 2015), ο όρος μάκρο-μέσο-μίκρο δεν εμφανίζεται πουθενά σε αυτό το δείγμα πηγών.

Είναι εφικτό επομένως να εξαχθούν μεθοδολογικές διαστάσεις που δείχνουν αναγκαίες για εμβάθυνση του μελετώμενου αντικειμένου (Εικόνα 4.1). Χαράσσεται ένας σύνθετος διάδρομος επάνω στον οποίο διαρθρώνεται η διατριβή, χρησιμοποιώντας το γνωστό πλαίσιο «ερευνητικού κρεμμυδιού» του Saunders κ.ά. (2019).

[140] Ένας εικονικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας («virtual power plant», VPP) είναι ένα δίκτυο που ενσωματώνει διάφορες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας, όπως ΑΠΕ, μπαταρίες και ευέλικτους καταναλωτές ενέργειας, ώστε να λειτουργούν ως ενιαίος και ευέλικτος πόρος ενέργειας. Μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά –μέσω προηγμένου λογισμικού και τεχνολογιών επικοινωνίας– κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους για την παροχή αξιόπιστης ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτιστοποίηση χρήσης ενέργειας και τη συμμετοχή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (Adu-Kankam και Camarinha-Matos 2018· Bähr και Fliaster 2023).




**Εικόνα 4.1: Επιλεγμένος μεθοδολογικός διάδρομος – προσαρμογή του πρωτότυπου του Saunders κ.ά. (2019)**

Η επιλογή συνδυάζει διαφορετικές διαστάσεις του πλαισίου καθώς φαινομενικά ταιριάζουν παραπάνω από μία στα τρία επίπεδα ανάλυσης, μάκρο-μέσο-μίκρο. Φαίνεται να είναι συναφείς οι κάτωθι επιλογές:

- Κριτικός ρεαλισμός και ερμηνευτισμός: Ο Bhaskar (1975, 1979, 1993) υποστήριξε πως ο κριτικός ρεαλισμός αντιλαμβάνεται τα κοινωνικά φαινόμενα ως διαμορφούμενα από ανθρώπινη δράση και υποκείμενες δομές, επιτρέποντας τη βαθύτερη κατανόηση συνθηκών που παράγουν κοινωνικά γεγονότα και καταστάσεις—κάτι που, σε γενικές γραμμές και σε μεθοδολογικούς όρους, υιοθετεί η διατριβή. Το επίκεντρο της ερμηνευτικής προσέγγισης είναι η πολύπλοκη διερεύνηση της ανθρώπινης εμπειρίας και η κατασκευή νοήματος – όχι η αναζήτηση αντικειμενικών ή γενικεύσιμων αληθειών (Lindlof και Taylor 2002· Lingard, Albert, και Levinson 2008· Losee 1972· Popper 1934).

- Επανεπαγωγή (retroduction) και επαγωγή (induction): Η επανεπαγωγή είναι συλλογιστική διαδικασία που ξεκινά από ένα παρατηρούμενο αποτέλεσμα και ανατρέχει προς τα πίσω για να συμπεράνει την πιο πιθανή εξηγητική αιτία ή μηχανισμό (Saunders κ.ά. 2019). Εξετάζει βαθύτερες αιτίες μέσα από συνεχόμενες επαγωγικοαπαγωγικές συνθέσεις (Hegel 1812· Losee 1972· Vlados, Deniozos, και Chatzinikolaou 2019). Η επαγωγή αφορά σε γενικεύσεις βάσει συγκεκριμένων παρατηρήσεων ή παραδειγμάτων που οδηγούν στη διατύπωση ευρύτερων αρχών ή θεωριών. Σε μεγάλο βαθμό, η ερμηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιεί επαγωγικές μεθόδους (Losee 1972).
- Μικτές μέθοδοι: Συνδυάζουν ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις σε ενιαία μελέτη ή σειρά μελετών με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση ερευνητικών προβλημάτων (Creswell και Creswell 2018).
- Αφηγηματική ανάλυση και εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory): Η αφηγηματική ανάλυση εξετάζει τη δομή, το περιεχόμενο και το πλαίσιο διαφορετικών ερμηνευτικών αφηγήσεων για να κατανοήσει πώς άλλοι ερευνητές αντιλαμβάνονται και κατανοούν τις εμπειρίες τους και το εξεταζόμενο θέμα (Mishler 1991). Η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία στοχεύει στη δημιουργία θεωρίας μέσω ανάδυσης νέων ερευνητικών ευρημάτων χωρίς να εστιάζει στο προηγούμενο καθεστώς πραγμάτων (Strauss και Corbin 1990). Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με συλλογή πλήθους ποιοτικών δεδομένων[141] που κωδικοποιούνται και ιεραρχούνται για δημιουργία θεματικών κατηγοριών που οδηγούν στην ανάπτυξη θεωρίας – τις περισσότερες φορές μέσω τριγωνοποίησης[142] (Strauss και Corbin 1990).

---

[141] Στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 4.1 η εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία χρησιμοποιείται κυρίως σε αμιγώς ποιοτικές μελέτες, παρότι μπορεί να αξιοποιηθεί και με μικτές μεθόδους (Lindlof και Taylor 2002· Lingard, Albert, και Levinson 2008).

[142] Η τριγωνοποίηση (triangulation) στην εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία αναφέρεται στη διαδικασία χρήσης πολλαπλών πηγών δεδομένων, μεθόδων ή ερευνητών για επαλήθευση και υποστήριξη των ευρημάτων, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας. Βοηθά στον εντοπισμό και μετριασμό ενδεχόμενων μεροληψιών και εξασφαλίζει πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του εξεταζόμενου φαινομένου (Corbin και Strauss 2015· Lingard κ.ά. 2008). Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Strauss και Corbin (1990:44): «*Η διαδικασία ποικίλων τεχνικών και προσεγγίσεων συλλογής δεδομένων αναφέρεται ως τριγωνοποίηση... για να αποκομίσουμε διαφορετικές σημασίες και ερμηνείες των γεγονότων, των δράσεων και αλληλεπιδράσεων και των αντικειμένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτές τις παραλλαγές στη θεωρία μας*».

- Διαχρονική και διαστρωματική μελέτη: Η διαχρονική προσέγγιση περιλαμβάνει επανειλημμένη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, επιτρέποντας την ανάλυση αλλαγών και εξελίξεων (Marczyk, DeMatteo, και Festinger 2005). Η διαστρωματική μελέτη παρέχει μία στιγμιαία εικόνα συγκεκριμένου φαινομένου ή πληθυσμού καθώς συλλέγει δεδομένα για μια χρονική στιγμή (Neergaard και Ulhøi 2007).

## 4.2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

*Ο στατιστικολόγος πρέπει να διαμορφώσει υπόθεση ή θεωρία, ας πούμε, σχετικά με την κοινή κατανομή στοχαστικών μεταβλητών που υπεισέρχονται στο πρόβλημά του... Η οικονομική θεωρία κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Πράγματι, δεν μπορεί, όπως δεν μπορεί και η θεωρητική φυσική, να μην έχει απλουστευτικά σχήματα ή υποδείγματα που αποσκοπούν στην απεικόνιση ορισμένων πτυχών της πραγματικότητας και θεωρούν ορισμένα πράγματα ως δεδομένα προκειμένου να θεμελιώσουν ορισμένα άλλα σύμφωνα με κανόνες διαδικασίας. Όσον αφορά την παρούσα επιχειρηματολογία μας, τα πράγματα (προτάσεις) που θεωρούμε δεδομένα μπορούν να ονομάζονται αδιακρίτως υποθέσεις ή αξιώματα.*

*(Schumpeter 1954:13)*

Η μελέτη του τομέα ενέργειας σε επίπεδο μάκρο-μέσο-μίκρο –δηλαδή ΔΠΟ, επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και επιχειρηματικότητας– δείχνει εφικτή σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας[143] – και με ειδική περιφερειακή εστίαση στην ΠΑΜΘ. Ο λόγος είναι η διαθεσιμότητα μεγάλου εύρους δευτερογενών δεδομένων.

Για να καταστεί εφικτή αυτή η διερεύνηση χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύ φάσμα δευτερογενών δεδομένων, τα οποία οργανώθηκαν σε συγκεκριμένους δείκτες και συμπληρώθηκαν από

[143] Η ΔΠΟ της ΕΕ έχει μετασχηματιστεί σημαντικά από ιδρύσεώς της. Όλα ξεκίνησαν από τις προσπάθειες ανάκαμψης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η ανάγκη για οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη οδήγησε σε πρωτοφανή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, με αποκορύφωμα τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1957. Η συνεργασία έγινε κυρίως με γνώμονα το σκεπτικό περί οικονομικής ολοκλήρωσης ως μέσου διασφάλισης ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη. Σήμερα, η ΕΕ αντιμετωπίζει εντωμεταξύ νέες προκλήσεις, μεταξύ άλλων το Brexit, ενεργειακές εντάσεις με τη Ρωσία, καθώς και εσωτερικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά την παραγωγικότητα της οικονομίας και τις δημοσιονομικές πολιτικές. Οι στοχευμένες μεταρρυθμίσεις της οικονομικής διακυβέρνησης και των εξωτερικών εμπορικών πολιτικών για διατήρηση της παγκόσμιας οικονομικής της θέσης κρίνονται αναγκαίες (Cameron 2012· Dyson και Featherstone 1999· Featherstone και Papadimitriou 2008· Jones 2002· Sapir κ.ά. 2003). Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως κρίσιμη περίπτωση λόγω του κεντρικού ρόλου που διαθέτει ως μέλος της Ευρωζώνης, αλλά και της σοβαρής διαρθρωτικής κρίσης που διήλθε στη δεκαετία 2010-2020, όπως συζητήθηκε προηγουμένως σε αυτή τη διατριβή. Αυτή έθεσε σε δοκιμασία την οικονομική συνοχή και αλληλεγγύη της ΕΕ (Ανδρικόπουλος και Ναστόπουλος 2015). Ο χειρισμός της ελληνικής κρίσης ανέδειξε την ανάγκη για ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση και δημοσιονομική πειθαρχία εντός της ΕΕ, ενώ παράλληλα κατέδειξε την ικανότητά της να σταθεροποιεί οικονομίες υπό πίεση μέσω μηχανισμών όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (Χρυσομάλλης 2018).

πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω επιτόπιων ερευνών[144] (Εικόνα 4.2). Μια θεμελιώδης διαφοροποίηση αυτής της προσέγγισης από ό,τι συνηθίζεται ως πρακτική στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η λογική πίσω από τη χρήση των «δεικτών». Αν και συνήθως συνδέονται με αμιγώς ποσοτικές μετρήσεις σε στατιστικές αναλύσεις, ο όρος μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και βασικές ποιοτικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της δυναμικής εντός του τομέα ενέργειας (Lingard κ.ά. 2008· Strauss και Corbin 1990). Το ακολουθούμενο μεθοδολογικό πλαίσιο της διατριβής υιοθετεί μια προσέγγιση μικτών μεθόδων, η οποία αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την καταγραφή διαφορετικών διαστάσεων –σε όλες τις γεωπολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις– που επηρεάζουν τη ΔΠΟ, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης.

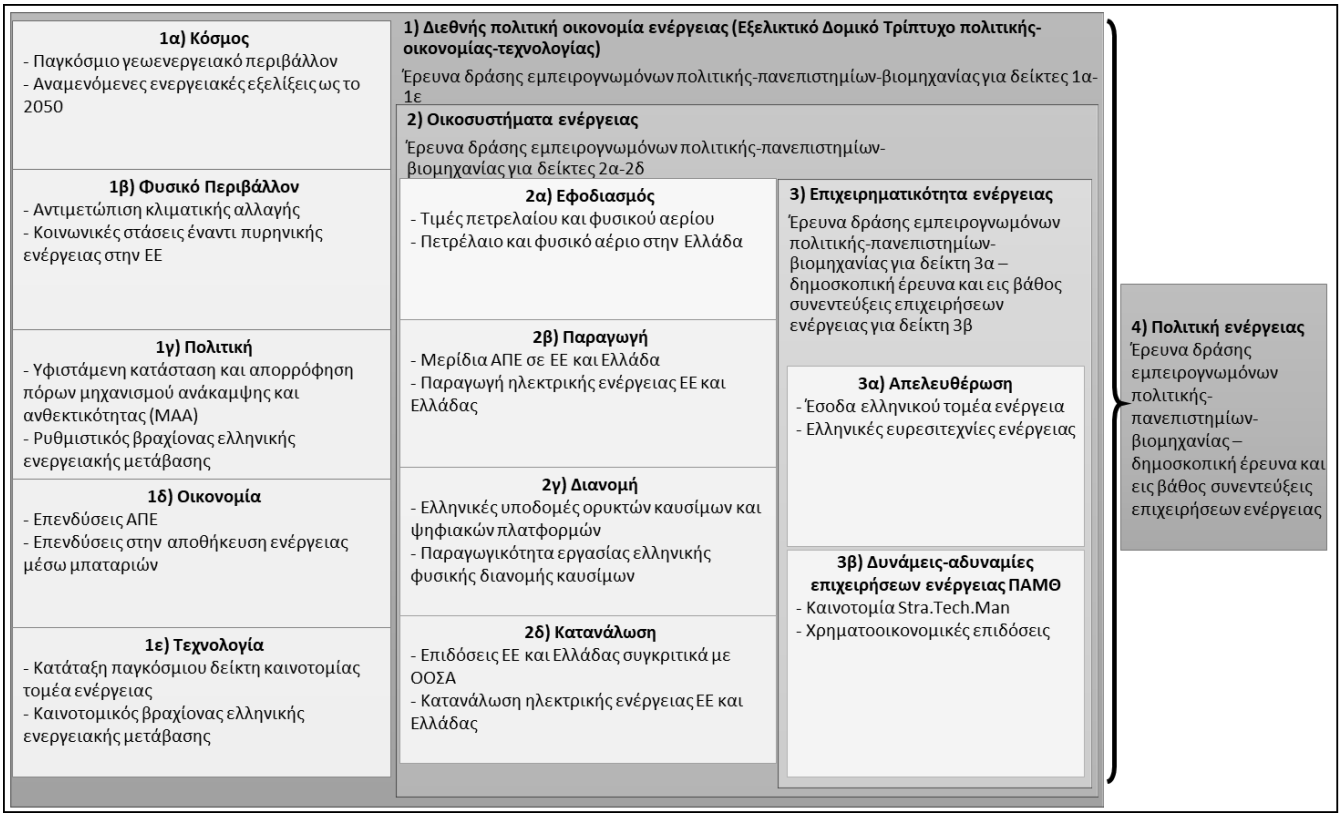
Στην παρούσα μελέτη οι δείκτες χρησιμεύουν επομένως όχι μόνο ως ποσοτικά μέτρα αλλά και ως εργαλεία θεματικής ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά προτείνεται να συλλεχθούν μέσω εκτεταμένων ερευνών πεδίου, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων, ερευνών σε επιχειρήσεις ενέργειας και εμπεριστατωμένων μελετών περιπτώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση της ανάπτυξης του τομέα.

Τα δευτερογενή δεδομένα που αφορούν στη ΔΠΟ ενέργειας επιλέγεται να περιλαμβάνουν τους δείκτες 1α-1ε. Αυτοί αφορούν πρωτίστως σε παγκόσμιες διαστάσεις και δευτερευόντως σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας.

Ο 1α είναι για παγκόσμιες εξελικτικές τάσεις, σε αντιστοιχία με πρόσφατες έρευνες (Bornstein 2004· Rifkin 2002). Είναι εφικτό να μελετηθούν υποδομές ενέργειας παγκοσμίως (Global Energy Monitor 2024c, 2024a, 2024d, 2024e) για να διαπιστωθεί η επιρροή νέων

[144] Η συλλογή των δευτερογενών δεδομένων ακολουθεί στην ουσία μία λογική ενοποιητικής επισκόπησης (integrative review) ή περιγραφικής έρευνας (descriptive research). Σε αυτές τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στόχος είναι η συνήθως ευρεία και κριτική σύνθεση της υφιστάμενης κατάστασης και βιβλιογραφίας, η οποία υλοποιείται τις περισσότερες φορές με ημισυστηματικό και ποιοτικό τρόπο, έχοντας ως βαθύτερο κίνητρο την εισαγωγή ενός ανατοποθετημένου θεωρητικού μοντέλου ή πλαισίου (Snyder 2019· Thyer 2009).

γεωενεργειακών κόμβων και οι συνολικές κατευθύνσεις του παγκόσμιου συστήματος ενέργειας (International Energy Agency 2023e:102).




**Εικόνα 4.2: Συνολικό μεθοδολογικό σύστημα**

Ο 1β σχετίζεται με μακροκοινωνικές-περιβαλλοντικές διαστάσεις, σε συμφωνία με ευρήματα πρόσφατων μελετών (Ford κ.ά. 2021· Nwaiwu 2021· Surie 2017). Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για επιδόσεις περιβαλλοντικής προστασίας (CCPI 2023) και μεταβαλλόμενης θετικής αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας (Brugidou και Bouillet 2023)[145].

Οι δείκτες 1γ-1ε είναι για την εξέταση πτυχών του ΕΔΤ, δηλαδή πολιτικής, οικονομίας και τεχνολογίας, αντίστοιχα. Ο 1γ αφορά στη μελέτη των μεταβολών του συναφούς ρυθμιστικού

[145] Η μελέτη ανταγωνιστικών τεχνολογιών, όπως η πυρηνική ενέργεια, φαίνεται πως έχει μεγάλη σημασία για τη συνολική εξέταση του τομέα ενέργειας σε μακροκοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο (Brutschin και Jewell 2018· de la Torre και Rubio-Varas 2018). Για παράδειγμα σε ορισμένες χώρες φαίνεται πως μειώνεται η αντίδραση στη χρήση πυρηνικής ενέργειας λόγω των τιμών του πετρελαίου, με αυξανόμενη μερίδα πολιτών να πιστεύει πως αυτή η τεχνολογία είναι περιβαλλοντικά φιλική, γεγονός που αποτελεί σημαντική πολιτική μεταβολή σε όρους ΔΠΟ (Brugidou και Bouillet 2023· Karaeva κ.ά. 2022· Kristiansen, Bonfadelli, και Kovic 2018· Wang και Kim 2018· Yun 2012). Η ανάδυση του οικολογικού κινήματος της δεκαετίας 1970-1980 έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση διότι ήταν δυναμικά αντίθετο στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας (Kirchhof και Meyer 2014· Tompkins 2016). Σημαντικό είναι ότι σημέρα αρκετοί υποστηρίζουν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι μία πράσινη μορφή ενέργειας (Karaeva κ.ά. 2022· Vo κ.ά. 2020).

πλαισίου, αντανακλώντας συμπεράσματα πρόσφατων εργασιών (Bolton και Hannon 2016· Bryant κ.ά. 2019· Mah κ.ά. 2013· Nwaiwu 2021· Steffen κ.ά. 2022). Η απορρόφηση των πόρων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ)[146] δείχνει εμβληματική προς αυτή την κατεύθυνση (European Parliament 2024), ενώ συναφείς πληροφορίες παρέχονται επίσης στο ρυθμιστικό σκέλος του δείκτη ενεργειακής μετάβασης (ETI)[147] (World Economic Forum 2023b, 2023a).

Ο 1δ είναι για διαστάσεις οικονομίας, συμβαδίζοντας με επίκαιρα ερευνητικά ευρήματα (Bögel κ.ά. 2021· Chaiyapa κ.ά. 2018). Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη βαθμιαία διάχυση των επενδύσεων ΑΠΕ (International Energy Agency 2023e:198) και την αγοραία εξέλιξη της αποθήκευσης ενέργειας (International Energy Agency 2023a, 2023b).

Ο 1ε σχετίζεται με την ανάλυση παραγόντων τεχνολογίας, ευθυγραμμιζόμενος με συναφείς νέες εξελίξεις (Darby 2020· Steffen κ.ά. 2022· Surie 2013). Διαθέσιμα συναφή δεδομένα παρέχονται στον παγκόσμιο δείκτη καινοτομίας τομέα ενέργειας (GEII) (ITIF 2021:14–15)[148]. Οι επιδόσεις του βραχίονα καινοτομίας στον ETI δείχνουν εξίσου σημαντικές (World Economic Forum 2023b, 2023a).

---

[146] Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ή ΜΑΑ («Recovery and Resilience Facility», RRF) αποτελεί βασική συνιστώσα του προγράμματος NextGenerationEU με στόχο την ανάκαμψη από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της COVID-19. Παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια μέσω επιχορηγήσεων και δανείων με 338 και 385 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη-μέλη για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αντίστοιχα, ενισχύοντας την οικονομική ανθεκτικότητα και συνοχή (Chatzinikolaou, Demertzis, κ.ά. 2021· European Council 2020· European Parliament 2024). Το NextGenerationEU, μαζί με αυτά τα 723 δισεκατομμύρια ευρώ, συμβάλει σε άλλα ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα κατά 83 δισεκατομμύρια ευρώ (Greece 2.0 2023· NGEU Monitoring Service, Members' Research Service 2023).

[147] Ο δείκτης ενεργειακής μετάβασης («Energy Transition Index», ETI), που δημοσιεύεται ετησίως από το World Economic Forum (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ), μετρά τις επιδόσεις χωρών όσον αφορά την πρόοδο προς ένα βιώσιμο και ασφαλές σύστημα ενέργειας, αξιολογώντας παράγοντες όπως ενεργειακή ασφάλεια, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και μετάβαση σε ΑΠΕ (World Economic Forum 2023b, 2023a).

[148] Ο Global Energy Innovation Index (GEII), που έχει αναπτυχθεί από το «Information Technology & Innovation Foundation» (ίδρυμα τεχνολογίας πληροφοριών και καινοτομίας, ITIF), αξιολογεί ποσοτικά τη συμβολή των χωρών στην πρόοδο των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, μετρώντας τις επενδύσεις τους στην E&A, τις δημόσιες πολιτικές που υποστηρίζουν την καινοτομία και την εμπορική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ενέργειας. Το ITIF, ένα μη κερδοσκοπικό, μη κομματικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ινστιτούτο, επικεντρώνεται στην τεχνολογική καινοτομία και τη δημόσια πολιτική για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας (ITIF 2021).

Επιλέγονται επίσης δευτερογενή δεδομένα για μελέτη των οικοσυστημάτων ενέργειας στους τέσσερις δείκτες 2α-2δ, χωρισμένοι σε προμηθευτές πρώτων υλών, παραγωγούς, διανομείς και καταναλωτές ενέργειας, αντίστοιχα. Προτείνεται να εξεταστούν σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας.

Ο 2α είναι για διαστάσεις εφοδιασμού, ακολουθώντας επίκαιρες συναφείς τάσεις (Benyaminova κ.ά. 2019· Blasi και Sedita 2020· Chaiyapa κ.ά. 2018· Kreinin 2021). Σημαντικές πληροφορίες μπορούν να αντληθούν σε επίπεδο μεταπτώσεων των τιμών των συμβατικών καυσίμων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (Our World in Data 2024h, 2024i), καθώς και της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές ενέργειας (Directorate-General for Energy 2023:196–97· International Energy Agency 2023c).

Ο 2β αφορά σε φαινόμενα παραγωγής, βασισμένος σε νέα σχετικά πορίσματα (Bähr και Fliaster 2023· Hellström κ.ά. 2015· Surie 2013). Σημαντικά διαθέσιμα δεδομένα εντοπίζονται στη μεταβολή της χωρητικότητας και παραγωγής ΑΠΕ (IRENA 2023) και στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Our World in Data 2024e, 2024j, 2024l, 2024d).

Ο 2γ είναι για την εξέταση της διανομής ενέργειας, σε αντιστοίχιση με πρόσφατες εργασίες (Hall και Foxon 2014· Löhr και Mattes 2022· Ruggiero κ.ά. 2015). Η πληρότητα των ελληνικών υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εμφανίζεται κρίσιμη (International Energy Agency 2023c:104,150,131), σε συνδυασμό με την επάρκεια των ψηφιακών πλατφορμών στις περιφέρειες της ΕΕ (Duch-Brown και Rossetti 2020). Η προστιθέμενη αξία της φυσικής διανομής καυσίμων είναι επίσης ενδεικτική του ελληνικού οικοσυστήματος ενέργειας (Dianeosis 2021:51).

Ο 2δ αφορά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες κατανάλωσης ενέργειας, αντανακλώντας επίκαιρα συναφή συμπεράσματα (Bryant κ.ά. 2019, 2020· Chaiyapa κ.ά. 2018· Darby 2020· Heiskanen και Matschoss 2016). Διαθέσιμα δεδομένα με βαρύνουσα σημασία υφίστανται στις επιδόσεις ενεργειακής ασφάλειας (Global Energy Institute 2020). Ενδεικτική των εξεταζόμενων τάσεων είναι και η σύγκριση της χρήσης διαφορετικών μορφών ενέργειας, συνολικά και ανά άτομο (Our World in Data 2024k, 2024g, 2024a, 2024f).

Στους δείκτες 3α και 3β επιλέγονται δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα, αντίστοιχα, για μελέτη της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο ενέργειας. Προτείνεται να εξεταστούν συνολικά

ευρωπαϊκά και ελληνικά στοιχεία και να γίνει εμβάθυνση σε ένα λιγότερο αναπτυγμένο περιφερειακό οικοσύστημα.

Ο 3α σχετίζεται ειδικότερα με ευρύτερες τάσεις της αγοράς ενέργειας, εστιάζοντας σε επίκαιρα ζητήματα ολιγοπωλιακής διάρθρωσης και απελευθέρωσης, σε αντιστοίχιση με πρόσφατες εργασίες (Hannon κ.ά. 2013· Steffen κ.ά. 2022). Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο κερδοφορίας και μεριδίων των κατεστημένων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (Eurostat 2024b· International Energy Agency 2024· KPMG 2023). Η εξέλιξη των ελληνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας[149] σε τεχνολογίες ενέργειας δείχνει εξίσου διαφωτιστική (International Energy Agency 2023c:95).

Ο 3β αφορά στην καινοτομική δυναμική επιχειρήσεων ενέργειας, όπως προτείνει μία πληθώρα νέων εργασιών (Bolton και Hannon 2016· Groesser 2014· Hannon και Bolton 2015· Heiskanen και Matschoss 2016· Hellström κ.ά. 2015· Sovacool κ.ά. 2017· Surie 2013, 2017). Επιλέγονται προς μελέτη τα δυνατά-αδύνατα σημεία και ευκαιρίες-απειλές, κάτι που φαινομενικά έχει έλλειψη δευτερογενών δεδομένων. Γίνεται επιλογή επίσης της ΠΑΜΘ ως πεδίο εφαρμογής με την επιδίωξη να μελετηθεί ένα συναφές δείγμα επιχειρήσεων[150]. Μεταξύ 15-20 Μαρτίου 2024 αναζητήθηκαν στο ελληνικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα ενέργειας στην ΠΑΜΘ και διαπιστώθηκε ότι

[149] Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή πατέντες είναι νομική προστασία που χορηγείται στους εφευρέτες και παρέχουν αποκλειστικά δικαιώματα κατασκευής, χρήσης, πώλησης και διανομής των εφευρέσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 20 ετών. Η ανάλυση των πατεντών είναι σημαντική για αναγνώριση των τάσεων καινοτομίας, καθώς παρέχουν λεπτομερή εικόνα για συγκεκριμένες τεχνολογικές εξελίξεις και στρατηγικές κατευθύνσεις (Archontopoulos κ.ά. 2007· Barberá-Tomás, Jiménez-Sáez, και Castelló-Molina 2011· Hall, Jaffe, και Trajtenberg 2005).

[150] Η ερευνητική ομάδα του γράφοντος έχει μελετήσει διεξοδικά τα διαρθρωτικά ζητήματα καινοτομίας αυτής της περιφέρειας στο παρελθόν. Φαινομενικά πληροί τα κριτήρια ενός λιγότερο αναπτυγμένου περιφερειακού οικοσυστήματος, όπως θα παρουσιαστεί διεξοδικότερα στο Κεφάλαιο 6 (Chatzinikolaou και Vlados 2022a· Vlados, Chatzinikolaou, Koutroukis, κ.ά. 2020· Vlados, D Chatzinikolaou, Katimertzopoulos, κ.ά. 2019· Vlados, F Katimertzopoulos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2019a, 2019i, 2019h, 2020g).

δραστηριοποιούνται περίπου 1.000 επιχειρήσεις[151]. Στόχος είναι ένα δείγμα δημοσκοπικής έρευνας[152] που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10%, δηλαδή περίπου 50-100 επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια στόχος είναι να ληφθούν εις βάθος συνεντεύξεις σε ορισμένες μικροεπιχειρήσεις του δείγματος έως ότου προκύψει θεωρητικός κορεσμός[153] (Corbin και Strauss 2015). Αυτές οι συνεντεύξεις θα είναι εκτεταμένη μορφή της δημοσκοπικής έρευνας με χρήση του πίνακα στοχοθέτησης Stra.Tech.Man που εξετάζει ζητήματα στρατηγικής, τεχνολογίας, διαχείρισης, καινοτομίας τομέα ενέργειας και χρηματοοικονομικών, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3 (Chatzinikolaou και Vlados 2023a· Vlados 2021b). Προτείνεται να τριγωνοποιηθούν τα πορίσματα με πρόσφατη σχετική έρευνα που υλοποιήθηκε στην ΠΑΜΘ σε μικροεπιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών (Chatzinikolaou και Vlados 2023c). Τα εν λόγω πορίσματα για τον 3β στόχος είναι να εξεταστούν και από ένα πρίσμα πυκνής περιγραφής[154].

Οι πηγές άντλησης δεδομένων είναι τέσσερις επομένως:

I. Δευτερογενή δεδομένα στους δείκτες 1α-1ε, 2α-2δ και 3α που αφορούν στοιχεία μακροεπιπέδου, μεσοεπιπέδου και μικροεπιπέδου, αντίστοιχα.

---

[151] Πραγματοποιήθηκε χειροκίνητη αναζήτηση. Το ΓΕΜΗ δεν δίνει δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής δεδομένων. Αναζητήθηκαν επιχειρήσεις με δηλωμένο τουλάχιστον έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικό με τον τομέα ενέργειας. Συμπεριλήφθηκαν όλες τις πτυχές εφοδιασμού, παραγωγής και διανομής ενέργειας, αξιοποιώντας το πρόσφατο διεξοδικό εγχειρίδιο του Bradford (2018). Εξαιρέθηκαν επιχειρήσεις σε αναστολή καταχώρησης ή ανενεργές. Σε πρώτη φάση, τα αποτελέσματα ήταν 2.237. Έπειτα «καθαρίστηκε» το δείγμα αφαιρώντας σχολαστικά μία προς μία τις επιχειρήσεις που δεν εμφάνιζαν καθόλου διαδικτυακή παρουσία εκτός της βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ, καταλήγοντας σε οριστικό δείγμα 1.025 επιχειρήσεων. Στη συνέχεια εστάλη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες, ζητώντας να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

[152] Η δημοσκοπική έρευνα (survey) είναι μέθοδος συλλογής δεδομένων από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων για ανακάλυψη απόψεων, εμπειριών ή συμπεριφορών (Lavrakas 2008· Mishler 1991). Περιλαμβάνει συνήθως ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις που μπορούν να αναλυθούν στατιστικά και ποιοτικά για εξαγωγή συμπερασμάτων (Newman και Benz 1998).

[153] Η διαπίστωση διαφορετικών τύπων επιχειρηματικότητας στον τομέα ενέργειας φαίνεται εφικτός στόχος, κατ' αντιστοιχία με τις επιχειρήσεις «λεοπαρδάλεις», «ελέφαντες» ή «σκίουρους» που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια.

[154] Η πυκνή περιγραφή (thick description) είναι μια μέθοδος ποιοτικής ερμηνείας των ερευνητικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές της ανθρώπινης κοινωνικής δράσης. Επιχειρεί να εμπλουτίσει τις υποκειμενικές ερμηνείες των ερευνητών που συλλέγουν τα δεδομένα και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην έρευνα (Ponterotto 2006). Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση επιτρέπει στην έρευνα της παρούσας διατριβής να εμβαθύνει περισσότερο από την απλή καταγραφή των γεγονότων. Συγκεκριμένα, βασίζεται στο θεμελιώδες έργο του Denzin (1989), ενσωματώνοντας στην ανάλυση εθνογραφικά και άλλα πρόσθετα χαρακτηριστικά του δείγματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Denzin (1989:83): «*Μια πυκνή περιγραφή... Πηγαίνει πέρα από απλά γεγονότα και επιφανειακά φαινόμενα. Παρουσιάζει λεπτομέρειες, πλαίσιο, συναισθήματα και το πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων που συνδέουν τα άτομα μεταξύ τους*».

II. Έρευνα δράσης[155] και πρωτογενή δεδομένα συνεντεύξεων χιονοστιβάδας[156] με εμπειρογνώμονες. Στόχος είναι να ζητηθεί η γνώμη τους στα πορίσματα ανάλυσης των δευτερογενών δεδομένων[157]. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η θεωρία τριπλής έλικας[158] και να εντοπιστούν εμπειρογνώμονες του οικοσυστήματος ενέργειας στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται σε κομβικές πολιτικές, πανεπιστημιακές και επιχειρηματικές θέσεις (Etzkowitz και Leydesdorff 1995· Vlados και Chatzinikolaou 2019d, 2020a). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέντευξης παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.

III. Πρωτογενή δεδομένα δημοσκοπικής έρευνας κλιμάκων Likert[159] με επιχειρήσεις ενέργειας της ΠΑΜΘ[160] (Παράρτημα 2).

---

[155] Η έρευνα δράσης είναι μια συμμετοχική και επαναληπτική μέθοδος διερεύνησης που περιλαμβάνει τον εντοπισμό ενός ή περισσότερων προβλημάτων, τη συζήτηση ή εφαρμογή λύσεων και, στη συνέχεια, την αξιολόγηση των προβλεπόμενων ή έμπρακτων αποτελεσμάτων. Δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ ερευνητών και συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων (Eden και Ackermann 2018· Lewin 1946· Lingard κ.ά. 2008· Somekh 2006· Winter 1982).

[156] Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη σημείωση, η δειγματοληψία χιονοστιβάδας είναι τεχνική που τα υπάρχοντα υποκείμενα «στρατολογούν» μελλοντικούς συμμετέχοντες (Johnson 2014). Η δειγματοληψία συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί κορεσμός –δηλαδή δεν αναδύονται νέες θεματικές κατηγορίες ή αδυνατούν οι ερωτώμενοι να συστήσουν μελλοντικούς συμμετέχοντες– και αποτελεί μία εκ των κύριων μεθόδων της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας (Saunders, Lewis, και Thornhill 2019:323).

[157] Υπάρχουν περιπτώσεις που η ποιοτική έρευνα προηγείται, με στόχο να κατευθύνει έπειτα τη διαδικασία δόμησης ερωτηματολογίων. Εν προκειμένω αξιοποιείται διαφορετική προσέγγιση, καταλήγοντας σε πορίσματα από δευτερογενή δεδομένα που οι εμπειρογνώμονες τα αναλύουν μέσω μορφής έρευνας δράσης (Largan και Morris 2019).

[158] Το μοντέλο τριπλής έλικας αναφέρεται στην αναγκαία συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανιών και κυβερνήσεων για προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (Etzkowitz και Leydesdorff 1995· Vlados και Chatzinikolaou 2019d, 2020a). Τα μοντέλα τετραπλής και πενταπλής έλικας επεκτείνουν το αρχικό συμπεριλαμβάνοντας διαστάσεις κοινωνίας των πολιτών και περιβάλλοντος, αντίστοιχα, διευρύνοντας το πλαίσιο συνεργασίας για αντιμετώπιση ευρύτερων προκλήσεων (Carayannis και Campbell 2009, 2010).

[159] Η κλίμακα Likert περιέχεται σε βαθμονομημένα ερωτηματολόγια για ποσοτική αποτύπωση στάσεων, απόψεων ή αντιλήψεων. Οι ερωτηθέντες δηλώνουν εάν συμφωνούν ή διαφωνούν σε συμμετρικές κλίμακες, συνήθως με πέντε ή επτά σημεία (Likert 1932).

[160] Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης θα χρησιμοποιηθεί το SPSS. Τα λογισμικά στατιστικής ανάλυσης είναι εξειδικευμένα εργαλεία σχεδιασμένα για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων και τη στατιστική μοντελοποίηση. Διευκολύνουν τους πολύπλοκους υπολογισμούς, τη διαχείριση των δεδομένων και τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων (Larson-Hall και Mizumoto 2019). Με τη χρήση αυτού θα γίνει περιγραφική ανάλυση (descriptive statistics) και ανάλυση συχνοτήτων και θα υπολογιστεί ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (Pearson correlation coefficient). Η περιγραφική ανάλυση περιλαμβάνει τη σύνοψη ή την περιγραφή ενός συνόλου δεδομένων χρησιμοποιώντας μέτρα όπως η μέση τιμή, η διάμεσος, η επικρατούσα τιμή και η τυπική απόκλιση. Βοηθά στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων δεδομένων χωρίς να εξάγονται συμπεράσματα που υπερβαίνουν τα δεδομένα (Holcomb 2016). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson αποτελεί ένα μέτρο της ισχύος και της κατεύθυνσης μιας γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο συνεχών μεταβλητών. Ο συντελεστής κυμαίνεται από -1 έως 1, όπου το -1 υποδηλώνει τέλεια αρνητική γραμμική σχέση, το 0 υποδηλώνει καμία γραμμική σχέση και το 1 υποδηλώνει τέλεια θετική γραμμική σχέση (Kader και Franklin 2008).

IV. Πρωτογενή δεδομένα εις βάθος ημιδομημένων συνεντεύξεων με μικροεπιχειρήσεις ενέργειας της ΠΑΜΘ. Οι συνεντεύξεις συνδυάζουν κλίμακες Likert και ερωτήσεις ανοικτού τύπου[161] (Παράρτημα 3).

Σε συνολικούς όρους η επιστημονική υπόθεση της διατριβής ακολουθεί το εξηγητικό και προβλεπτικό σχήμα που θα μπορούσε να αποτυπωθεί ως εξής: Αν συμβαίνουν τα «Χ, Ψ, Ζ...» σε συνθήκες «Α, Β, Γ...» τότε συμβαίνουν τα «Κ, Λ, Μ...» για τους λόγους «Ν1, Ν2, Ν3...» (Creswell και Creswell 2018· Supino 2012). Με βάση αυτό τον εξηγητικό μηχανισμό μπορούμε να οδηγηθούμε σε προβλέψεις καθώς οι συνθήκες αλλάζουν διαχρονικά – προβλέψεις που παρήχθησαν συγκεκριμένα από τη συλλογή και ανάλυση δευτερογενών και πρωτογενών δεδομένων. Σύμφωνα με αυτή την ερευνητική οπτική διατυπώνονται τρεις κεντρικές υποθέσεις που μπορούν να διαιρεθούν σε επιμέρους διατυπώσεις ως ακολούθως:

*Υπόθεση 1: Παγκόσμιες Ενεργειακές Μεταβάσεις και ΑΠΕ – Οι ΑΠΕ φαίνεται πως θα συνεχίσουν να αυξάνονται παγκοσμίως σε διαφορετικούς ρυθμούς από χώρα σε χώρα εξαιτίας της αυξανόμενης γεωπολιτικής κατανόησης της πίεσης της πλανητικής κλιματικής κρίσης, της συνεχώς βελτιούμενης τεχνολογίας που συμπιέζει δραστικά το κόστος παραγωγής αλλά και της επιτάχυνσης των σχετικών εξελίξεων που προκαλούν οι τρέχουσες παγκόσμιες γεωπολιτικές συγκρούσεις και ανατοποθετήσεις (ρωσοουκρανικός πόλεμος, εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, εμπόλεμη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ανάδυση της νέας παγκοσμιοποίησης) όπου όχι μόνο η γρήγορη αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αλλά και η αποθήκευσή της παραμένουν κρίσιμες διαστάσεις μιας συνολικότερης παγκόσμιας γεωοικονομικής αναδιάταξης.*

1α) Εάν τα παγκόσμια συστήματα ενέργειας συνεχίσουν να εξελίσσονται με αυξανόμενη ταχύτητα μαζί με την εμφάνιση νέων γεωστρατηγικών παικτών στις

[161] Όπως και στη δημοσκοπική έρευνα, οι εις βάθος συνεντεύξεις θα αναλυθούν ποσοτικά με περιγραφική στατιστική. Στη συνέχεια θα αναλυθούν ποιοτικά με χρήση της πυκνής περιγραφής, η οποία θα λάβει υπόψη και τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων λέξεων συναφών με όσα διερευνά το παρόν σκέλος της διατριβής. Η συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων λέξεων μπορεί να είναι ένα εργαλείο της εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας και ειδικότερα σε συνθήκες μικτής έρευνας (Creswell και Creswell 2018· Lindlof και Taylor 2002· Lingard κ.ά. 2008).

ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, τότε μέχρι το 2050 θα σημειωθούν σημαντικές ενεργειακές αλλαγές λόγω των αυξημένων επενδύσεων στις ΑΠΕ, της αναμενόμενα γρήγορης προόδου στη σχετική τεχνολογία και των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών διευθετήσεων.

1β) Εάν οι άνισες προσπάθειες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής συνεχίσουν να κλιμακώνονται, ιδίως στην ΕΕ και την Ελλάδα, τότε οι ΑΠΕ θα συνεχίζουν να επεκτείνονται και η πυρηνική ενέργεια θα κερδίζει αυξανόμενη αποδοχή λόγω αυξανόμενων περιβαλλοντικών ανησυχιών.

1γ) Εάν ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ χρησιμοποιηθεί με στρατηγικό τρόπο, τότε θα καταστεί απαραίτητος για την προώθηση της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια με έναν πιο ισόρροπο τρόπο αντανακλώντας, άλλα και εναρμονίζοντας σε κάποιο βαθμό, τις διαφορετικές ρυθμιστικές προτεραιότητες μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

1δ) Εάν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ συνεχίσουν να αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, αλλά οι ανισότητες στις επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών εξακολουθούν να υφίστανται και να διευρύνονται, τότε τα παγκόσμια συστήματα ενέργειας θα αντιμετωπίσουν σημαντικές διευρυνόμενες ανισορροπίες λόγω αυτών των οικονομικών και τεχνολογικών διαφορών.

1ε) Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να υστερεί σε επίπεδο καινοτομίας ενέργειας συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε θα κατατάσσεται μέτρια στους παγκόσμιους δείκτες ενεργειακής καινοτομίας, περιοριζόμενη από διαρθρωτικές προκλήσεις και ένα σχετικά κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

*Υπόθεση 2: Ενεργειακή Ασφάλεια και Μεταβλητές Τιμές Συμβατικών Καυσίμων – Η διεθνής ενεργειακή σταθερότητα φαίνεται να τίθεται σε διαρκή κίνδυνο και να δημιουργούνται δυσεπίλυτα προβλήματα ενεργειακής ασφάλειας για έναν μεγάλο αριθμό χωρών εξαιτίας της συνεχιζόμενης εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και εξαιτίας της ανεπαρκούς ως τις μέρες μας ανάπτυξης του εγκατεστημένου δυναμικού των ΑΠΕ διεθνώς και της διαθέσιμης έως σήμερα ενεργειακής τεχνολογίας.*

2α) Εάν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμείνουν ασταθείς λόγω της εξάρτησης από τις έντονα πτητικές και αβέβαιες γεωπολιτικές συνθήκες στην εποχή μας, τότε η σταθερότητα της αλυσίδας του εφοδιασμού ενέργειας σε περιοχές όπως η ΕΕ και η Ελλάδα θα επηρεαστεί σημαντικά σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα λόγω της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα.

2β) Εάν η ΕΕ και η Ελλάδα επεκτείνουν γρήγορα την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τότε τα προφίλ παραγωγής, διανομής και χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ θα ευθυγραμμιστούν περισσότερο σε βάθος χρόνου λόγω της ευρύτερης ενσωμάτωσης στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

2γ) Εάν οι βελτιώσεις των υποδομών, ιδίως στα συστήματα διανομής και αποθήκευσης ενέργειας που εμφανίζονται σήμερα ως κρίσιμες, τότε θα επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και στην Ελλάδα.

2δ) Εάν η ενεργειακή ασφάλεια ποικίλλει μεταξύ των ανεπτυγμένων περιοχών λόγω γεωπολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων, τότε τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας της Ελλάδας και της ΕΕ θα συγκλίνουν όλο και περισσότερο χωρίς αυτό να σημαίνει και την άρση πολλών ιδιαιτεροτήτων και ακαμψιών.

*Υπόθεση 3: Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας και Καινοτομία – Η αγορά ενέργειας παγκοσμίως φαίνεται πως βρίσκεται σε μια τροχιά ταχείας αναδιάρθρωσης –και απελευθέρωσης σε πολλές περιπτώσεις– αλλά οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και περιφέρειες δείχνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ισόρροπη συμμετοχή τους σε αυτόν τον παγκόσμιο μετασχηματισμό εξαιτίας της σχετικής ανταγωνιστικής ανεπάρκειας των ιδιαίτερων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων ενέργειας που φιλοξενούν.*

3α) Εάν η αγορά ενέργειας της Ελλάδας συνεχίζει να απελευθερώνεται να γίνεται βαθμιαία πιο ανταγωνιστική, τότε θα οδηγεί σε αυξημένα έσοδα για τους μεγάλους παραγωγούς αλλά θα αντιμετωπίζει ολιγοπωλιακές πιέσεις που μπορεί να επιβραδύνουν την καινοτομία αλλά και την ελάφρυνση των καταναλωτών.

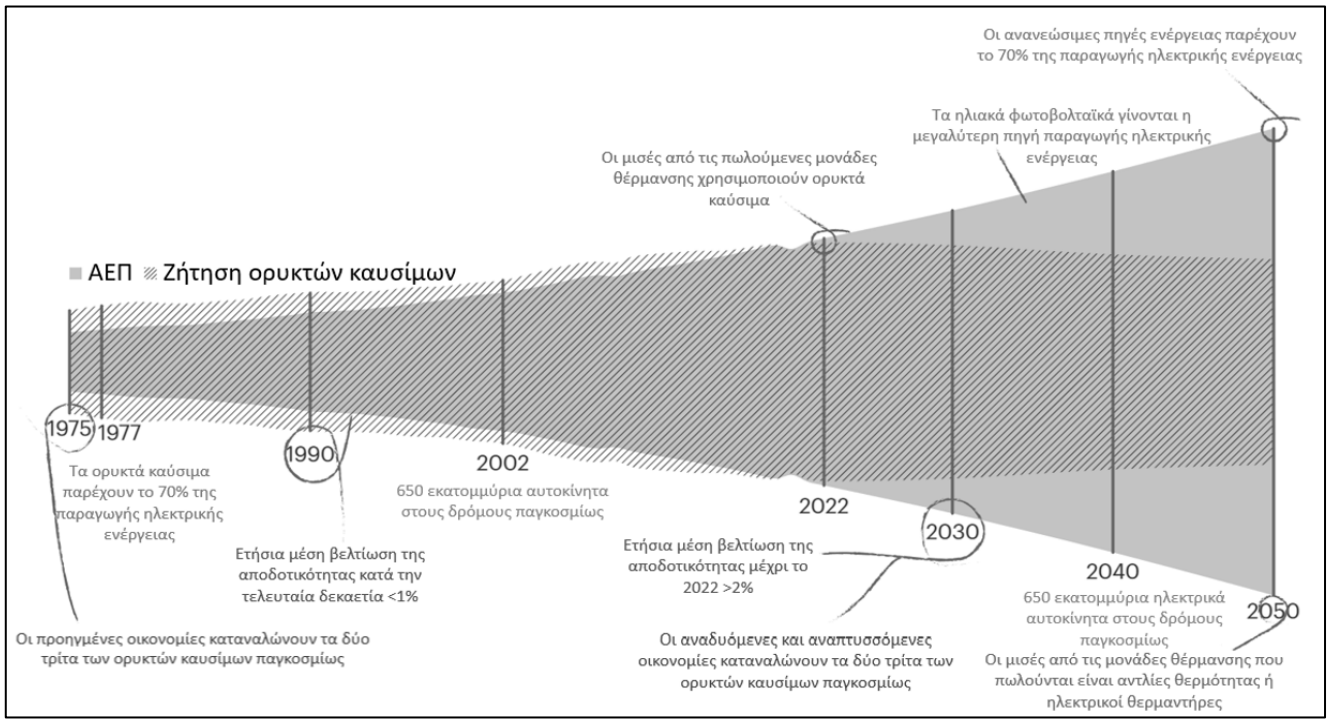
3β) Εάν οι επιχειρήσεις ενέργειας στην ΠΑΜΘ, ιδίως οι μικροεπιχειρήσεις, παραμείνουν λιγότερο ικανές όσον αφορά την ολοκλήρωση της στρατηγικής, της τεχνολογίας και της διαχείρισης, τότε θα αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεπαρκούς καινοτομίας και χρηματοοικονομικών επιδόσεων, αναπαράγοντας την αναπτυξιακή υστέρηση των λιγότερο ανταγωνιστικών περιοχών.

Αναφορικά με τις διαστάσεις πολιτικής ενέργειας, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μάκρο-μέσο-μίκρο θα μπορούσε φαινομενικά να ενισχύσει σημαντικά τις παρεμβάσεις πολιτικής, εστιάζοντας στα «κυτταρικά» στοιχεία των οικοσυστημάτων, δηλαδή τις επιμέρους επιχειρήσεις ενέργειας, όπως έδειξαν προηγούμενα κεφάλαια (Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021· Wüstenhagen και Wuebker 2011). Στην κατακλείδα της διατριβής θα συζητηθούν διεξοδικά τα πορίσματα της έρευνας και θα προταθεί ένα αντίστοιχο πλαίσιο ενίσχυσης των εν λόγω κοινωνικοοικονομικών οργανώσεων.

# 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

## 5.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η σύγχρονη ΔΠΟ της ενέργειας υφίσταται σήμερα έναν κρίσιμο μετασχηματισμό. Παραδοσιακά, η παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση ήταν στενά συνδεδεμένη με την αυξημένη ζήτηση ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, η σχέση αυτή αλλάζει καθώς η αναζήτηση για την καθιέρωση πιο βιώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζεται. Η μετατόπιση αυτή οφείλεται στις πολιτικο-οικονομικο-τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγώντας στην εκτίμηση ότι η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα θα μπορούσε να φτάσει στο ζενίθ της πριν από το 2030 (International Energy Agency 2023e).




**Εικόνα 5.1: Συνολικές μεταβολές παγκόσμιου συστήματος ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:102)[162]**

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κόσμος έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας. Για παράδειγμα, από το 1990, η μέση ετήσια βελτίωση της

[162] Η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (International Energy Agency) είναι αυτόνομη οργάνωση που συνεργάζεται με χώρες σε όλο τον κόσμο για τη διαμόρφωση πολιτικών για την ενέργεια (International Energy Agency 2023e).

αποδοτικότητας ήταν λιγότερο από 1%, η οποία διπλασιάστηκε σε περισσότερο από 2% μετά το 2022 (Εικόνα 5.1).

Όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία κάποτε κυριαρχούσαν παρέχοντας το 70% της ηλεκτρικής ενέργειας, τώρα αντικαθίστανται από τις ανανεώσιμες πηγές, με την ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια να αναδεικνύεται σε κυρίαρχη πηγή. Μέχρι το 2040, η προσδοκία είναι ότι οι ΑΠΕ θα καλύπτουν το 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η αυτοκινητοβιομηχανία υφίσταται επίσης μια ριζική αλλαγή, με την πρόβλεψη ότι 650 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να κυκλοφορούν παγκοσμίως μέχρι το 2040. Το ίδιο συμβαίνει και με το πεδίο της θέρμανσης, καθώς οι μισές από τις νέες μονάδες θέρμανσης που θα πωλούνται το 2050 αναμένεται να είναι αντλίες θερμότητας ή ηλεκτρικές θερμάστρες, επίσης σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή μακριά από τα ορυκτά καύσιμα (International Energy Agency 2023e:102).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί φυσικά ότι η εφαρμογή καινοτομιών όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε σχέση με το διαθέσιμο ενεργειακό μίγμα και την υποστηρικτική υποδομή. Η ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, την οποία το ελληνικό σύστημα –αλλά και το ευρωπαϊκό σε κάποιο βαθμό– ηλεκτροπαραγωγής θα δυσκολευόταν φαινομενικά να καλύψει, ιδιαίτερα με την τρέχουσα υποδομή του. Η επέκταση της ηλεκτροκίνησης σε μεγάλη κλίμακα απαιτεί όχι μόνο επαρκή παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ανθεκτικά δίκτυα διανομής, τα οποία συχνά είναι ανεπαρκή σε πολλές περιοχές (Mitrakoudis και Alexiadis 2022).

Επιπλέον οι περιορισμοί των υφιστάμενων υποδομών στην Ελλάδα αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη πλήρους ηλεκτροκίνησης έως το 2030. Χώρες με περιορισμένη ενεργειακή υποδομή, όπως η Ελλάδα, χρειάζονται εκτεταμένες επενδύσεις και τεχνικές αναβαθμίσεις στα δίκτυα διανομής για να διαχειριστούν την αυξημένη ζήτηση που προκαλεί η ηλεκτροκίνηση (Panossian κ.ά. 2022). Χωρίς αυτές τις αναβαθμίσεις, η πίεση στο ενεργειακό δίκτυο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστάθειες και διακοπές, υπονομεύοντας τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και δυσχεραίνοντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Παρότι γίνονται βήματα για τη βελτίωση των υποδομών, ο στόχος της πλήρους ηλεκτροκίνησης μέχρι το 2030 είναι φιλόδοξος και ενδέχεται να είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς ουσιαστική πολιτική στήριξη και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οι φιλόδοξοι στόχοι ηλεκτροκίνησης απαιτούν παράλληλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και ανθεκτικά δίκτυα, ενώ η εφαρμογή των πράσινων πρωτοβουλιών απαιτεί μια ευέλικτη, πολυδιάστατη προσέγγιση (Mitrakoudis και Alexiadis 2022).

### 5.1.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

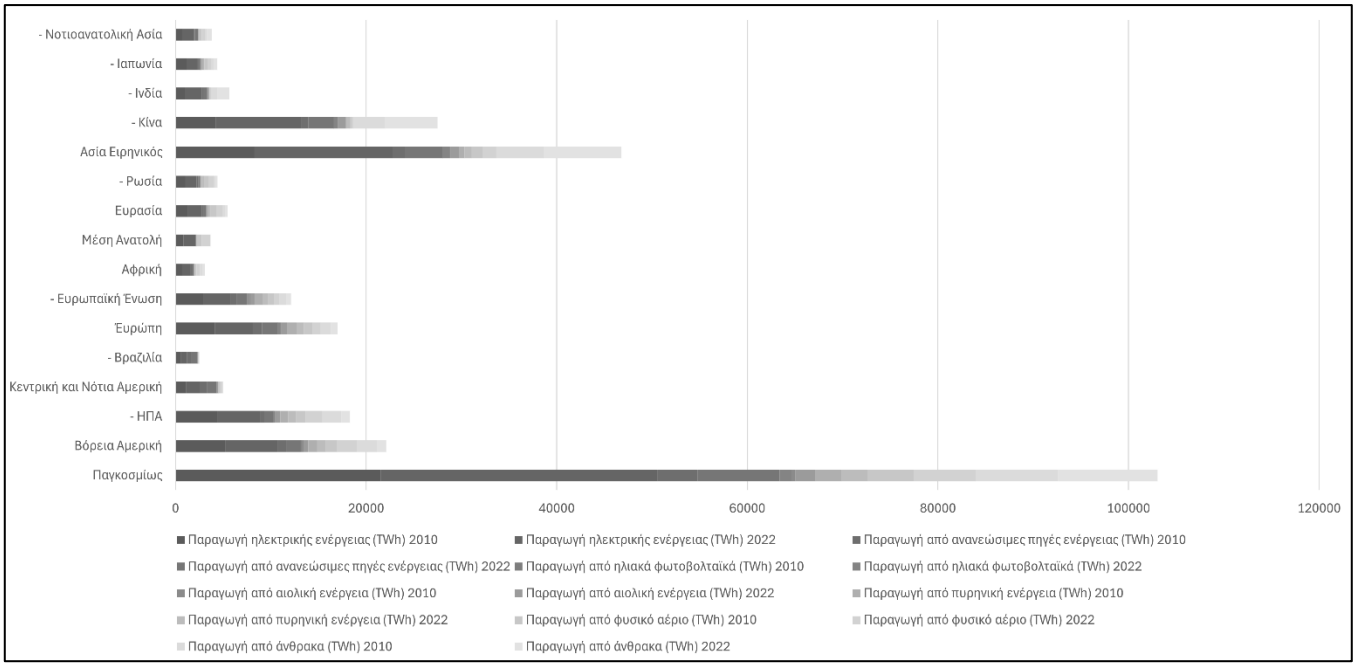
*Όντας πεδίο της οικονομικής επιστήμης, η οικονομική της ενέργειας ασχολείται με το βασικό οικονομικό πρόβλημα της κατανομής περιορισμένων πόρων στην οικονομία.*

*(Bhattacharyya 2011:2)*

Όσον αφορά στην παραγωγή σε επιμέρους περιοχές του κόσμου, τα στοιχεία που παρέχονται στην «World Energy Outlook 2023»[163] (International Energy Agency 2023e:282–94) παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο η κατάσταση έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια μιας 12ετούς περιόδου (2010-2022) (Εικόνα 5.2). Παγκοσμίως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 21.533 σε 29.033 TWh[164], με τις ΑΠΕ να υπερδιπλασιάζονται από 4.209 σε 8.599 TWh, γεγονός που καταδεικνύει την παγκόσμια ώθηση προς μια πιο πράσινη ενέργεια.

[163] Η «World Energy Outlook 2023» (παγκόσμια ενεργειακή προοπτική 2023) περιγράφει τρία μελλοντικά σενάρια για τον τομέα ενέργειας. Το σενάριο διατυπωμένων πολιτικών («Stated Policies Scenario», STEPS) εξετάζει την ενεργειακή εξέλιξη δίνοντας έμφαση σε μια λεπτομερή ανάλυση ανά περίσταση, χωρίς να προϋποθέτει την επίτευξη όλων των κυβερνητικών στόχων. Προσφέρει μια ρεαλιστική πρόβλεψη με βάση τις πολιτικές στα τέλη Αυγούστου 2023. Το σενάριο ανακοινωθέντων δεσμεύσεων («Announced Pledges Scenario», APS) υποθέτει ότι όλες οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για το κλίμα πρόκειται να τηρηθούν, αναδεικνύοντας τα οφέλη της τεχνολογίας καθαρής ενέργειας. Τέλος, το σενάριο καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050 («Net Zero Emissions by 2050», NZE) παρουσιάζει μια πορεία προς καθαρές μηδενικές εκπομπές CO2 από τον τομέα ενέργειας έως το 2050, δίνοντας έμφαση στην παγκόσμια συνεργασία και στις προηγμένες οικονομίες που, σε αυτή την πρόβλεψη, πρόκειται να πρωτοστατήσουν.

[164] Στον τομέα ενέργειας, τα watts (W) και τα volts (V) μετρούν την ηλεκτρική ισχύ και το ηλεκτρικό δυναμικό, αντίστοιχα, με τα watts να αντιπροσωπεύουν τον ρυθμό μεταφοράς ενέργειας και τα volts τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Μεγαλύτερα πολλαπλάσια, όπως τα kilowatts (1.000 watts, KW), megawatts (1 εκατομμύριο watts, MW), gigawatts (1 δισεκατομμύριο watts, GW) και terawatts (1 τρισεκατομμύριο watts, TW), υποδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα ισχύος για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, ενώ τα kilovolt-ampere (1.000 volt-amperes, kVA) μετρούν τη φαινόμενη ισχύ. Για τη χρονική κατανάλωση ενέργειας, οι watt-ώρες και οι επεκτάσεις τους όπως οι κιλοβατώρες (1.000 watt-ώρες, KWh), οι μεγαβατώρες (1 εκατομμύριο watt-ώρες, MWh), οι γιγαβατώρες (1 δισεκατομμύριο watt-ώρες, GWh) και οι τερραβατώρες (1 τρισεκατομμύριο watt-ώρες, TWh) ποσοτικοποιούν τη συνολική ενέργεια που χρησιμοποιείται, ενώ τα kilovolt (1.000 volt, kVA) υποδεικνύουν το επίπεδο τάσης στα ηλεκτρικά συστήματα.




**Εικόνα 5.2: Παραγωγή ενέργειας – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)**

Η παραγωγή από ηλιακά φωτοβολταϊκά αυξήθηκε εντυπωσιακά από μόλις 32 σε 1.291 TWh, ενώ η παραγωγή από αιολική ενέργεια αυξήθηκε επίσης περισσότερο από έξι φορές, από 342 σε 2.125 TWh. Η πυρηνική ενέργεια μειώθηκε ελαφρώς σε παγκόσμιο επίπεδο από 2.756 σε 2.682 TWh, γεγονός που αντανακλά την πολύπλοκη δυναμική γύρω από την πυρηνική ενέργεια. Το φυσικό αέριο και ο άνθρακας, ωστόσο, σημείωσαν αύξηση, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται από 4.847 σε 6.500 TWh και τον άνθρακα από 8.669 σε 10.428 TWh, υποδεικνύοντας ότι ενώ η στροφή προς τις ΑΠΕ είναι σημαντική, τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο μέρος του ενεργειακού μίγματος. Η Ευρώπη[165], συγκεκριμένα, έχει επίσης κάνει βήματα προς τις ΑΠΕ, με την παραγωγή από ΑΠΕ να αυξάνεται από 954 σε 1.620 TWh από το 2010 έως το 2022. Η ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια στην Ευρώπη αυξήθηκε περισσότερο από δέκα φορές σε 245 TWh και η αιολική παραγωγή σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση από 154 σε 557 TWh. Παρά τις προόδους αυτές, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην

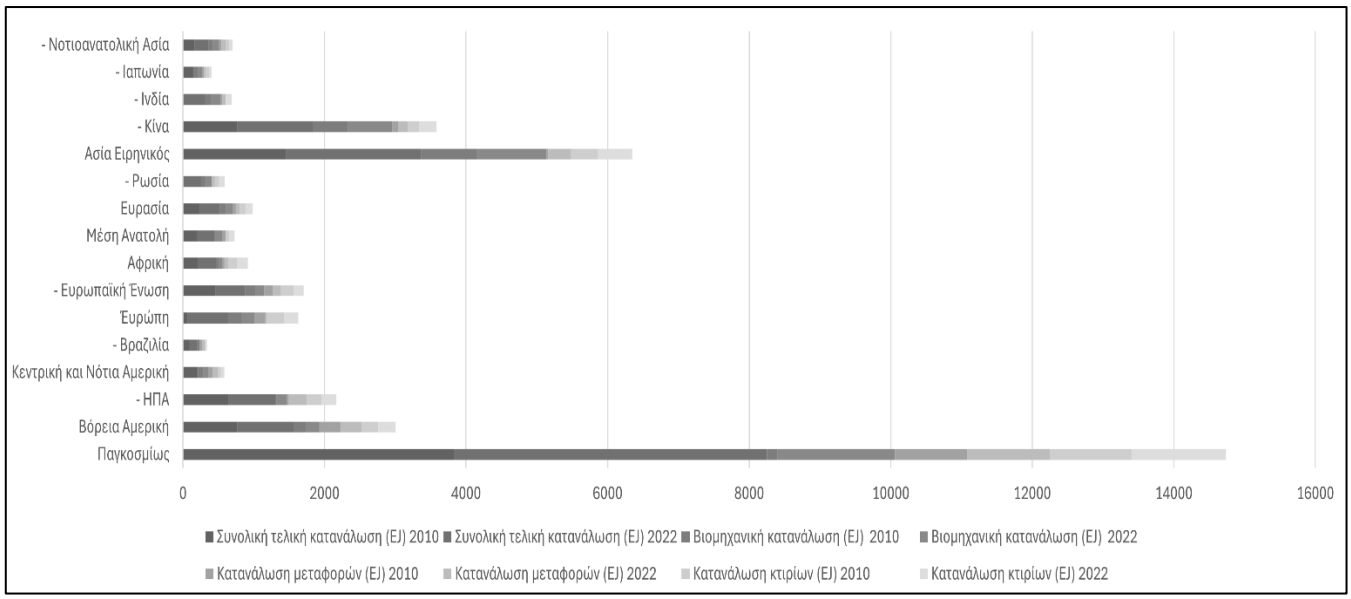
[165] Στην παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων που ακολουθούν η χρήση του όρου Ευρώπη αφορά σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο ενώ ο όρος ΕΕ-27 αφορά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που αναφέρονται ως τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι κυρίως οι εξής: Άγιος Μαρίνος, Βατικανό, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Γιβραλτάρ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μονακό, Νησιά Φερόε, Νορβηγία, Ουκρανία, και Σερβία.

Ευρώπη μειώθηκε ελαφρώς από 4.119 σε 3.996 TWh, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Η ΕΕ ακολουθεί παρόμοια τάση, καθώς η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 653 σε 1.085 TWh. Επίσης, η πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη σημείωσε μείωση από 1.032 σε 750 TWh όπως και η παραγωγή φυσικού αερίου και άνθρακα στην Ευρώπη από 946 σε 847 TWh και από 1.068 σε 691 TWh, αντίστοιχα (International Energy Agency 2023e:282–94).

Εστιάζοντας στην κατανάλωση ενέργειας, παρατηρείται ότι η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως αυξήθηκε από 3.827 EJ το 2010 σε 4.424 EJ το 2022, σημειώνοντας αύξηση περίπου 15,6% (International Energy Agency 2023e:282–94). Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιομηχανική κατανάλωση σχεδόν διπλασιάστηκε παγκοσμίως, από 143 EJ το 2010 σε 1.666 EJ το 2022 (Εικόνα 5.3).

Οι μεταφορές και τα κτίρια σημείωσαν επίσης σημαντικές αυξήσεις, με την κατανάλωση στις μεταφορές να αυξάνεται από 1.017 EJ σε 1.165 EJ και στα κτίρια από 1.168 EJ σε 1.325 EJ κατά την ίδια περίοδο. Στη Βόρεια Αμερική σημειώθηκε μια μέτρια αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, από 765 EJ σε 792 EJ, δηλαδή περίπου 3,5% αύξηση, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κατανάλωσης. Είναι ενδιαφέρον ότι η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών στις ΗΠΑ σημείωσε εκθετική αύξηση άνω του 900%, εκτοξεύοντας την κατανάλωση από 25 EJ σε 256 EJ. Η Κεντρική και η Νότια Αμερική, μαζί με την Ευρώπη, παρουσίασαν μειώσεις στην κατανάλωση της βιομηχανίας, με την Ευρώπη να παρουσιάζει σημαντική μείωση από 195 EJ σε 175 EJ. Εντωμεταξύ η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ μειώθηκε από 459 EJ σε 418 EJ. Η κατανάλωση ενέργειας στην Αφρική σε όλους τους τομείς παρουσίασε αύξηση, με τον τομέα των κτιρίων να αυξάνεται κατά περίπου 26,6%, από 124 EJ σε 157 EJ. Η βιομηχανική κατανάλωση της Μέσης Ανατολής εκτοξεύθηκε από 8 EJ σε 101 EJ. Στην Ασία η κατανάλωση ενέργειας στην περιοχή του Ειρηνικού σημείωσε άλμα, με τη συνολική τελική κατανάλωση της Κίνας να αυξάνεται κατά σχεδόν 40% σε 1.069 EJ. Η αύξηση της Ινδίας ήταν εντυπωσιακή στον τομέα της βιομηχανίας, με αύξηση από 79 EJ σε 134 EJ. Αντίθετα η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας της Ιαπωνίας

σημείωσε μείωση και η Νοτιοανατολική Ασία εμφάνισε ισόρροπη αύξηση σε όλους τους τομείς (International Energy Agency 2023e:282–94).

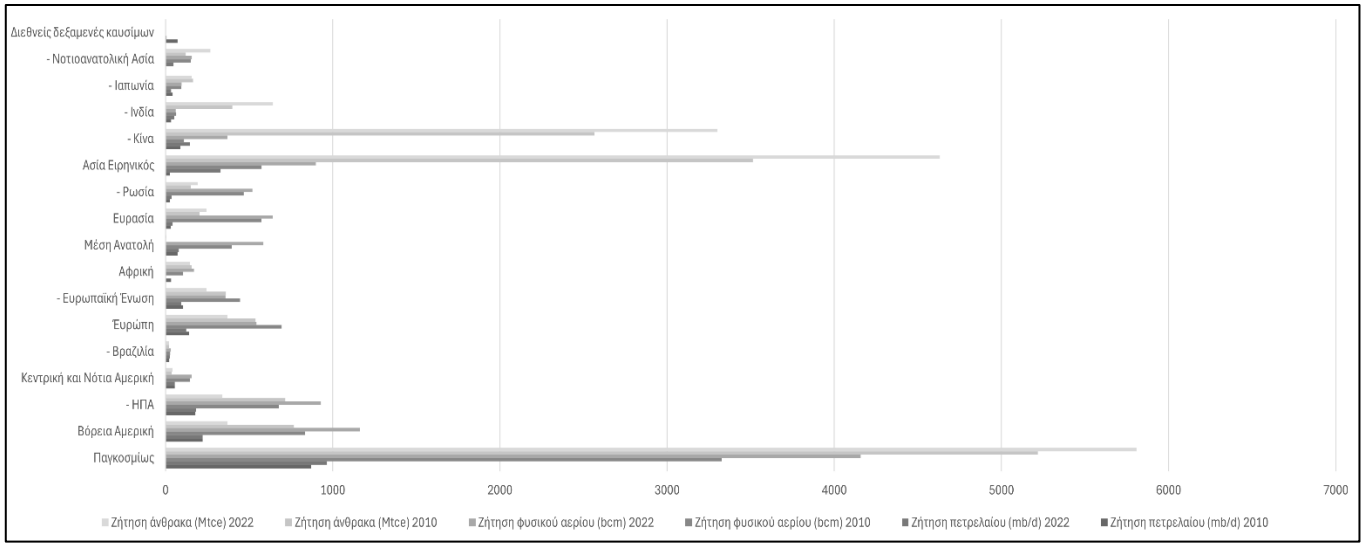



**Εικόνα 5.3: Κατανάλωση ενέργειας – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)**

Όσον αφορά τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων για επιλεγμένες περιοχές, η ίδια έκθεση δείχνει ότι, κατά τα έτη 2010 και 2022, τα μοτίβα κατανάλωσης ενέργειας των εν λόγω πηγών μεταβλήθηκαν σημαντικά (International Energy Agency 2023e:282–94). Συγκεκριμένα η ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε παγκοσμίως από 871 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα το 2010 σε 965 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα το 2022, δηλαδή κατά περίπου 10,8% (Εικόνα 5.4).

Ωστόσο η ζήτηση πετρελαίου στη Βόρεια Αμερική παρέμεινε σχεδόν σταθερή, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση από 221 σε 222 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα. Αντίθετα, η ζήτηση πετρελαίου στην Ασία και τον Ειρηνικό σημείωσε δραματική αύξηση, από 25 σε 329 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, γεγονός που σημαίνει υπερδεκαπλασιασμό, ο οποίος πιθανώς οφείλεται στην επέκταση των εν λόγω οικονομιών και των πληθυσμών τους. Η ζήτηση φυσικού αερίου αυξήθηκε επίσης παγκοσμίως, από 3.326 σε 4.159 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 25%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μέση Ανατολή παρουσίασε σημαντική αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου, σχεδόν διπλασιάζοντας τη ζήτηση από 395 σε 585 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η ζήτηση άνθρακα, μετρούμενη σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα, αυξήθηκε παγκοσμίως από 5.218 σε 5.807 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα,

μια μέτρια αύξηση περίπου 11,3%. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής άνθρακα, με τη ζήτηση να εκτοξεύεται από 2.565 το 2010 σε 3.300 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 28,6%. Σε πλήρη αντίθεση, η ζήτηση άνθρακα στη Βόρεια Αμερική μειώθηκε περισσότερο από το ήμισυ, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση από 768 σε 371 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα, αντανακλώντας μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική και χρήση ενέργειας στην περιοχή (International Energy Agency 2023e:282–94).



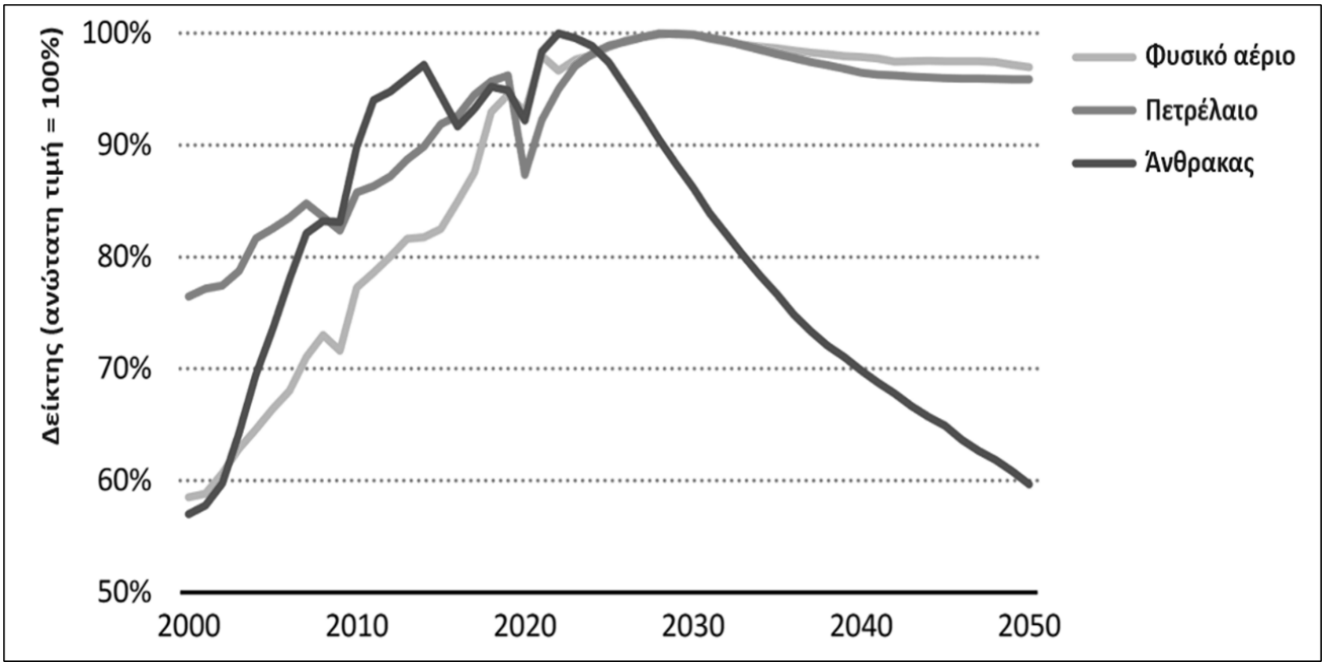

**Εικόνα 5.4: Ζήτηση ορυκτών – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)**

Το σενάριο διατυπωμένων πολιτικών (STEPS) της «World Energy Outlook 2023» (παγκόσμια ενεργειακή προοπτική 2023) προσφέρει πιο συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με το πού κατευθύνεται η μέγιστη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα το 2030 (International Energy Agency 2023e:26). Αυτές αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο (Εικόνα 5.5).

Το σενάριο αυτό δείχνει μείωση της συνολικής ζήτησης ορυκτών καυσίμων κατά μέσο όρο 3 exajoules (EJ)[166] ετησίως έως το 2050, με τις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με την ενέργεια

[166] Το joule είναι η τυπική μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), που ισοδυναμεί με το έργο που επιτελείται από μια δύναμη ενός newton που δρα σε απόσταση ενός μέτρου. Στον τομέα ενέργειας, οι παραλλαγές του joule που χρησιμοποιούνται συνήθως περιλαμβάνουν τα terajoules (10^12 joule), τα petajoules (10^15 joule) και τα exajoules (10^18 joule). Τα joule προτιμώνται για τη μέτρηση της συνολικής ποσότητας ενέργειας που καταναλώνεται ή παράγεται σε κάποιο χρονικό διάστημα, αντί των watt ή των volt, τα οποία μετρούν αντίστοιχα τον ρυθμό χρήσης της ενέργειας (ισχύς) και τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού που οδηγεί το ρεύμα.

να κορυφώνονται στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Παρά τη μετατόπιση αυτή, η μείωση της ζήτησης μετά την κορύφωση δεν ευθυγραμμίζεται με το σενάριο καθαρών μηδενικών εκπομπών (NZE), υποδεικνύοντας ότι απαιτείται ταχύτερη ανάπτυξη καθαρής ενέργειας και αποφασιστική πολιτική δράση (International Energy Agency 2023e:26).

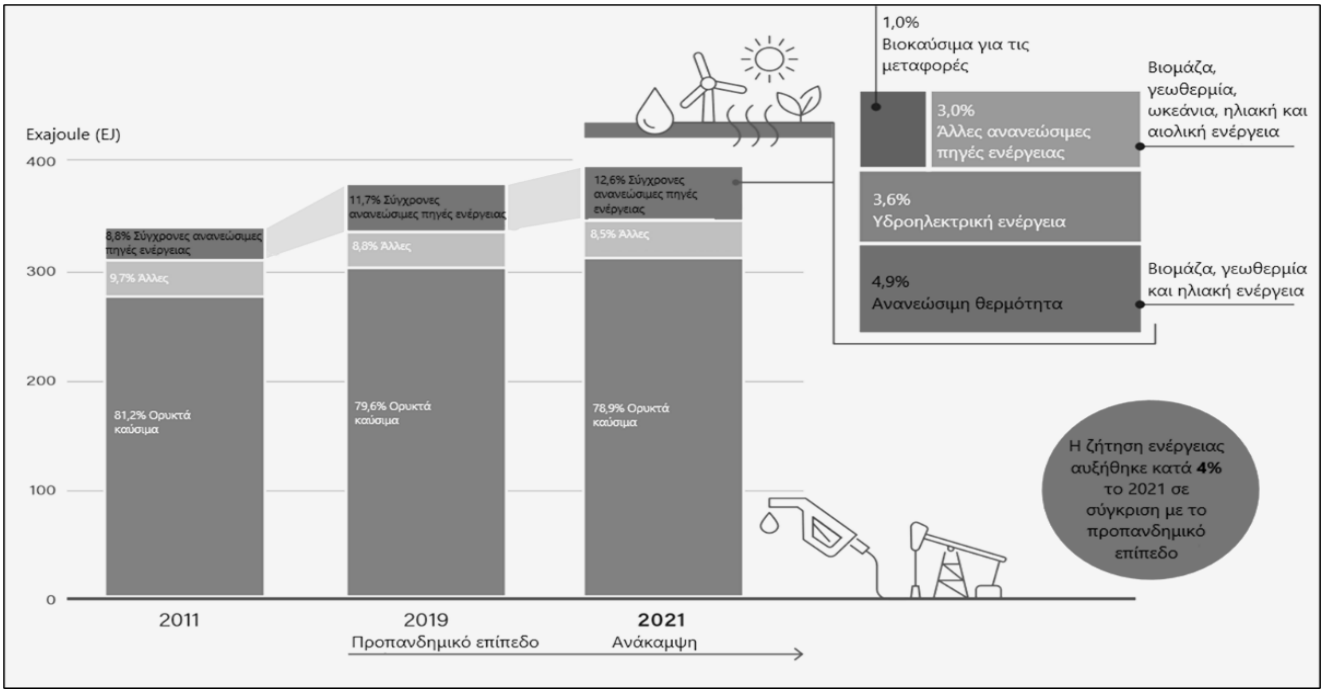



**Εικόνα 5.5: Κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, 2000-2050 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:26)**

Η «Renewables 2023 Global Status Report» του REN21[167] προσφέρει μια πιο διαφοροποιημένη άποψη για τη σταδιακή αυτή μετάβαση (REN21 2023:14). Για αυτή την οπτική αξιοποιεί στοιχεία από την προ- και μετα-COVID-19 εποχή (Εικόνα 5.6).

Συγκεκριμένα σημειώνει ότι οι σύγχρονες ΑΠΕ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, αυξάνοντας το μερίδιό τους από 8,8% το 2011 σε 12,6% το 2021. Σήμερα, σε συνδυασμό και με το τέλος της πανδημίας, η υδροηλεκτρική ενέργεια διατηρεί σταθερή συνεισφορά 3,6%, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές θερμότητας αντιστοιχούν στο 4,9% και τα βιοκαύσιμα για τις μεταφορές σημειώνουν ένα υποτυπώδες 1,0% (REN21 2023:14).

[167] Η «Renewables 2023 Global Status Report» προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της παγκόσμιας προόδου στις ΑΠΕ, καλύπτοντας τάσεις, εξελίξεις και στατιστικές πληροφορίες στον τομέα ενέργειας. Δημοσιεύεται από το REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), ένα παγκόσμιο δίκτυο πολλών ενδιαφερομένων μερών που επικεντρώνεται στην πολιτική για ΑΠΕ (REN21 2023).




**Εικόνα 5.6: Συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή, 2011, 2019 και 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου της REN21 (2023:14)**

### *5.1.1.1. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

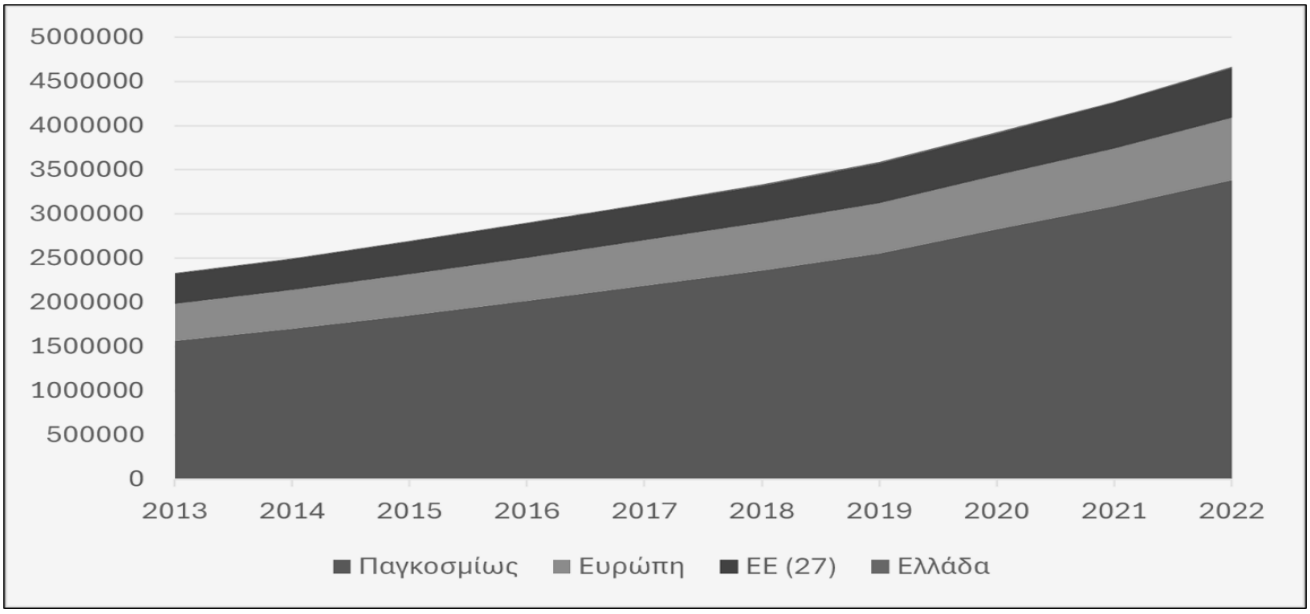
Από στατιστικά στοιχεία που παρέχονται στην έκθεση «Renewable Energy Statistics 2023»[168] (IRENA 2023) και αφορούν στα συνολικά και επιμέρους μερίδια της χωρητικότητας και παραγωγής ΑΠΕ, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση της χωρητικότητας των ΑΠΕ παγκοσμίως (Εικόνα 5.7). Κατά τη δεκαετία από το 2013 έως το 2022, η παγκόσμια χωρητικότητα των ΑΠΕ υπερδιπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε από 1.567.206 MW σε 3.381.758 MW.

Η αύξηση αυτή καταδεικνύει μια ισχυρή παγκόσμια στροφή προς τις ΑΠΕ. Η Ευρώπη ακολούθησε αυτή την τάση, με τη χωρητικότητα των ΑΠΕ να αυξάνεται κατά σχεδόν 69%, από 419.064 MW σε 705.851 MW, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Η ΕΕ-27 έχει επιδείξει σταθερή δέσμευση στην πράσινη ενέργεια, με τη χωρητικότητά της να αυξάνεται σταθερά από 336.854 MW σε 565.039 MW[169]. Τα στοιχεία δείχνουν μια σαφή ανοδική τάση στην υιοθέτηση των ΑΠΕ, με τις σημαντικότερες ετήσιες αυξήσεις να παρατηρούνται μεταξύ 2021 και 2022

[168] Η «Renewable Energy Statistics» (στατιστικά στοιχεία για τις ΑΠΕ 2023) δημοσιεύεται από την International Renewable Energy Agency (Διεθνή Οργάνωση Ανανεώσιμης Ενέργειας, IRENA) παρακολουθώντας και αναλύοντας δεδομένα παραγωγής, κατανάλωσης και ανάπτυξης των ΑΠΕ παγκοσμίως (IRENA 2023).

[169] Όπως θα παρουσιαστεί διεξοδικότερα στη συνέχεια, η Ελλάδα, ξεκινώντας από μια μικρότερη βάση, σχεδόν διπλασίασε τη χωρητικότητά της, με τα επόμενα έτη να παρουσιάζουν πιο έντονη αύξηση.

τόσο για τα παγκόσμια όσο και για τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Αυτό υποδηλώνει ότι η δυναμική πίσω από τις ΑΠΕ αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση (IRENA 2023).



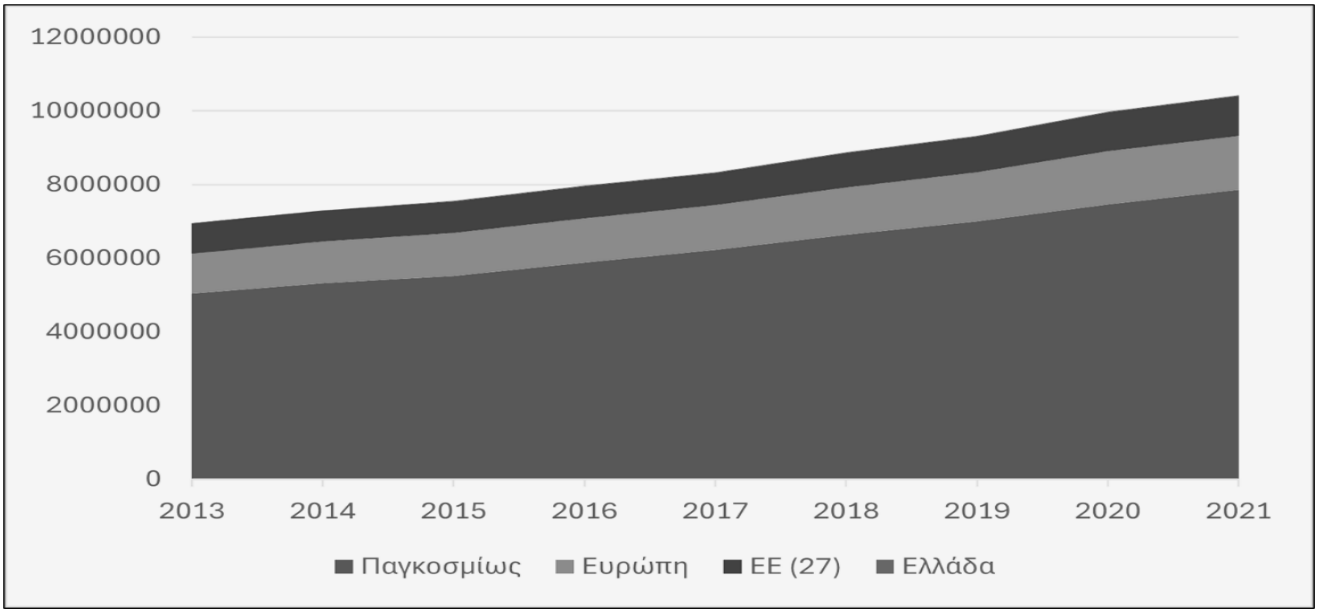

**Εικόνα 5.7: Συνολική χωρητικότητα ΑΠΕ (MW), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

Όσον αφορά τη συνολική παραγωγή ενέργειας από τις εξεταζόμενες πηγές, παρατηρείται επίσης ένας σημαντικός μετασχηματισμός (IRENA 2023). Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ανοδική πορεία (Εικόνα 5.8). Σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε από 5.039.245 GWh το 2013 σε 7.857.803 GWh το 2021, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση κάθε χρόνο. Στην Ευρώπη η παραγωγή αυξήθηκε από 1.094.358 GWh το 2013 σε 1.467.753 GWh το 2021, με αξιοσημείωτη αύξηση μεταξύ 2019 και 2020. Για την ΕΕ-27 η παραγωγή ξεκίνησε από 807.322 GWh το 2013 και έφτασε τις 1.075.407 GWh μέχρι το 2021, παρουσιάζοντας επίσης συνεχή αύξηση[170] (IRENA 2023).

Σχετικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην ηλεκτρική χωρητικότητα παρατηρούνται επίσης σημαντικές μεταβολές καθώς τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία δείχνουν ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, το μερίδιο αυξήθηκε από 27,2% το 2013 σε 40,3% το 2022 (IRENA

[170] Η Ελλάδα, αν και συνεισφέρει λιγότερο, αύξησε σημαντικά την παραγωγή της κατά τα εξεταζόμενα έτη, παρότι με διακυμάνσεις. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ειδικότερα σχετικά δεδομένα.

2023). Αυτό υποδεικνύει μια συνεχή ανοδική τάση στην υιοθέτηση ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Εικόνα 5.9).




**Εικόνα 5.8: Συνολική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (GWh), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

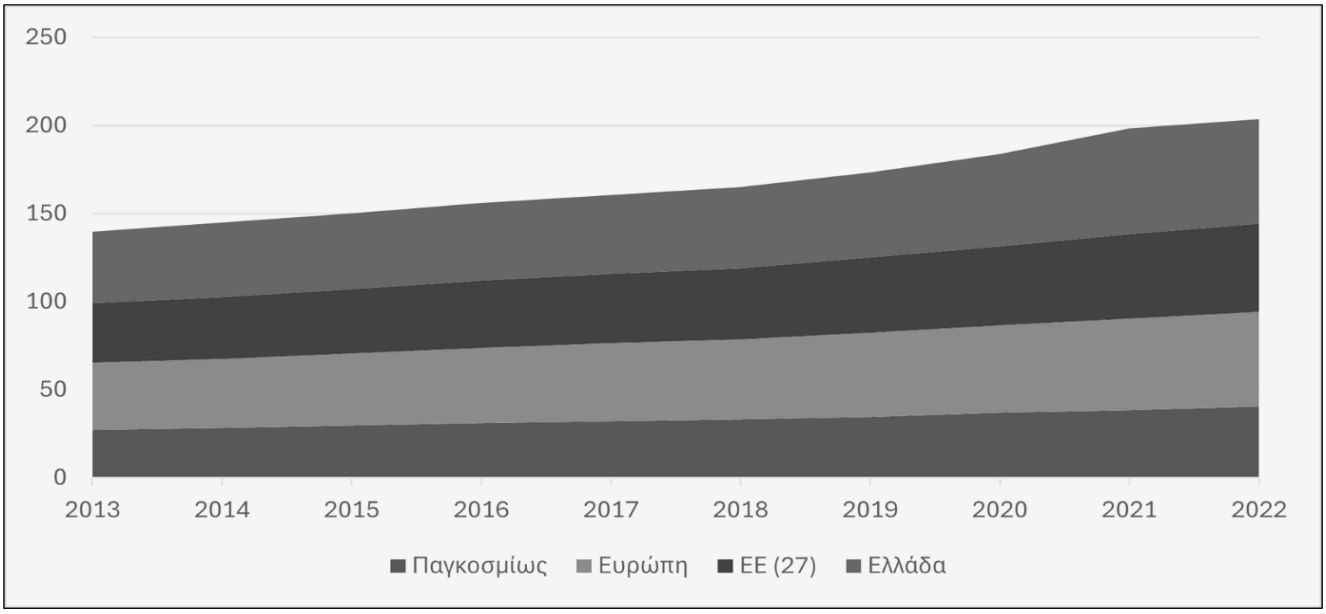
Το μερίδιο της Ευρώπης αυξήθηκε από 38,1% το 2013 σε 53,8% το 2022, αντανακλώντας μια ταχύτερη υιοθέτηση σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η ΕΕ-27 ακολούθησε παρόμοια πορεία, με αύξηση από 33,6% σε 50,2% κατά την ίδια περίοδο (IRENA 2023)[171].

Αναφορικά με το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό αυξάνεται σταθερά (IRENA 2023). Τα πιο πρόσφατα στοιχεία φανερώνουν ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, το μερίδιο αυξήθηκε από 21,4% το 2013 σε 27,8% το 2021 (Εικόνα 5.10).

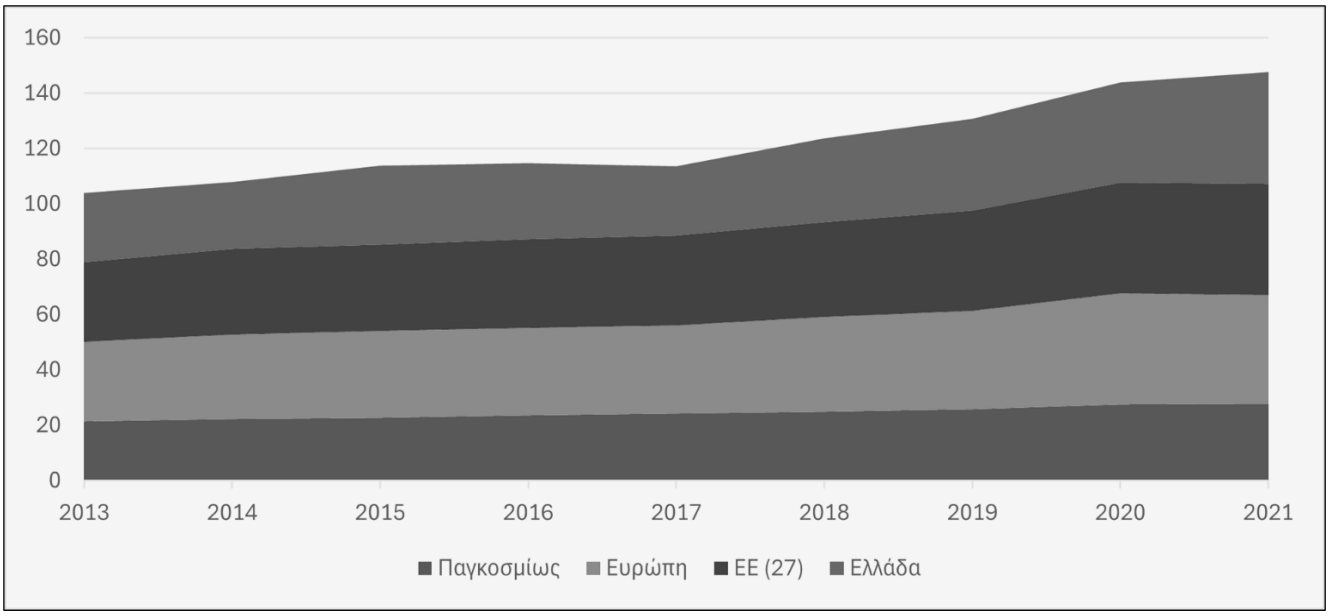
Στην Ευρώπη σημειώθηκε αύξηση από 28,7% σε 39,3% την ίδια περίοδο. Στην ΕΕ-27 σημειώθηκε αύξηση από 28,8% σε 40,1% (IRENA 2023)[172].

[171] Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα ξεπέρασε κατά πολύ τις ευρύτερες τάσεις, ξεκινώντας από 40,7% το 2013 και φτάνοντας στο 60,1% το 2021 πριν από μια μικρή πτώση στο 59,2% το 2022. Ειδικότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

[172] Η Ελλάδα έκανε σημαντικά βήματα προόδου και ξεπέρασε τον μέσο όρο. Ειδικότερα στοιχεία θα εξεταστούν στη συνέχεια.




**Εικόνα 5.9: Μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική χωρητικότητα (%MW), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

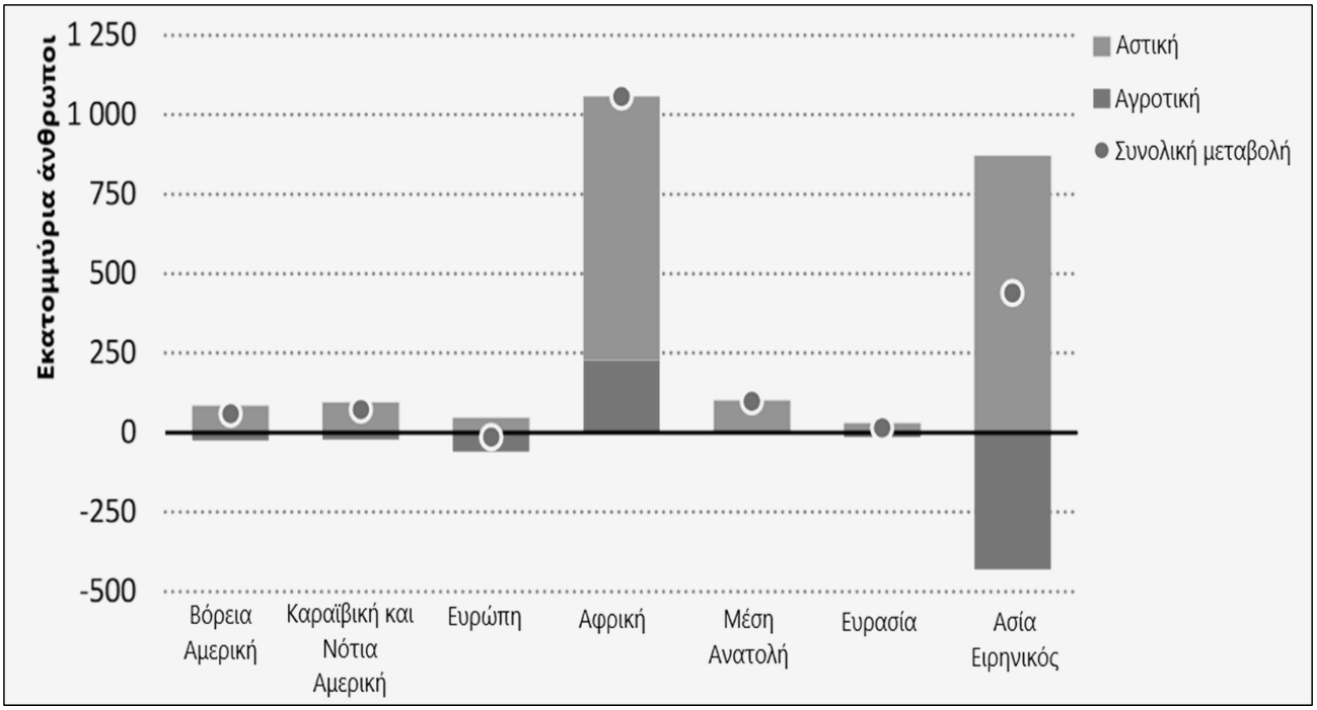



**Εικόνα 5.10: Μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (%MW), Παγκοσμίως – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

#### *5.1.1.2. ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ*

Όσον αφορά τις πληθυσμιακές διαστάσεις, οι εκθέσεις «World Energy Outlook 2023» (International Energy Agency 2023e:95) και «World Urbanization Prospects»[173] (United Nations Department of Economic and Social Affairs 2019) παρέχουν χρήσιμα δεδομένα για την ζήτηση ενέργειας του μέλλοντος. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να φθάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050[174], γίνεται εμφανής η αντίθεση μεταξύ της γήρανσης των

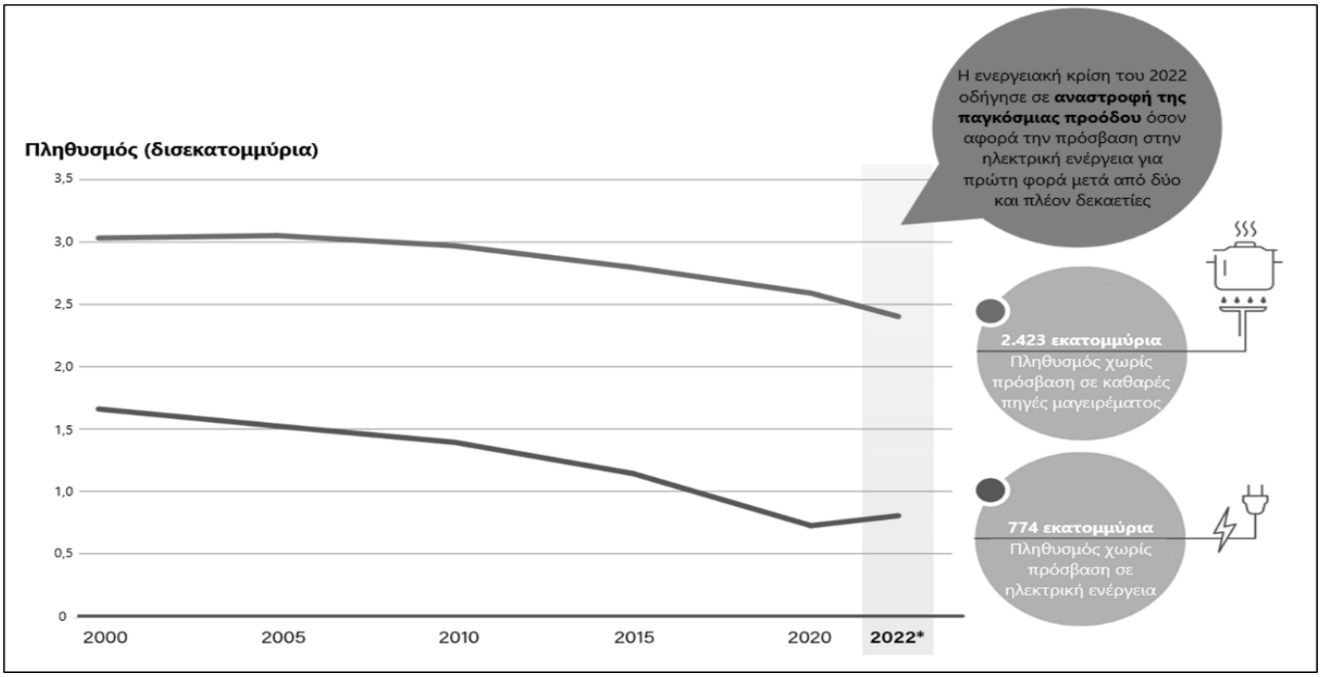
πληθυσμών στην Ευρώπη, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και την Κίνα και της αύξησης των πληθυσμών στην Αφρική και την Ινδία (Εικόνα 5.11).




**Εικόνα 5.11: Μεταβολή του πληθυσμού στις αστικές και αγροτικές περιοχές ανά περιφέρεια έως το 2050 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:95)**

Η αστικοποίηση, ιδίως σε περιοχές με γήρανση του πληθυσμού, αναδεικνύεται ως μια καίρια τάση με βαθιές επιπτώσεις στα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και στην Αφρική. Μέχρι το 2050 η Αφρική αναμένεται να γίνει το επίκεντρο μιας σημαντικής αύξησης του αστικού πληθυσμού, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική επέκταση των αναγκών ενέργειας των πόλεων. Η μετατόπιση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις αγροτικές περιοχές, όπου ο πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί. Τέτοιες δημογραφικές αλλαγές αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό τοπίο της ενέργειας, καθώς η αστικοποίηση συνδέεται στενά με την αυξημένη εκβιομηχάνιση και τα αυξημένα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας. Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, οι αγροτικοί πληθυσμοί μειώνονται, ενώ οι αστικές περιοχές παρουσιάζουν μέτρια αύξηση. Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού ειδικότερα καταγράφει σημαντική αύξηση των κατοίκων των πόλεων, γεγονός που υποδηλώνει επίσης μια πιθανή αλλαγή στα πρότυπα

κατανάλωσης ενέργειας για τις ανάγκες των σύγχρονων βιομηχανιών (International Energy Agency 2023e:95· United Nations Department of Economic and Social Affairs 2019).




**Εικόνα 5.12: Πληθυσμός χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και καθαρές συνθήκες μαγειρέματος, 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της REN21 (2023:13)**

Η «Renewables 2023 Global Status Report» του REN21 (2023:13) παρέχει επίσης σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και καθαρές συνθήκες μαγειρέματος (Εικόνα 5.12). Το 2021, οι προσπάθειες για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας επιδεινώθηκαν από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας 754 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα.

Η πρόκληση αυτή επρόκειτο να επιδεινωθεί, καθώς οι προβλέψεις για το 2022 έδειχναν αύξηση κατά 20 εκατομμύρια άτομα, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, που συνολικά εκτιμάται ότι θα έφταναν τα 774 εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, οι οικονομικές πιέσεις οδήγησαν σε μια ανησυχητική τάση, όπου περίπου 75 εκατομμύρια άνθρωποι, που είχαν πρόσφατα συνδεθεί με ηλεκτρικά δίκτυα, βρέθηκαν να μην μπορούν να πληρώσουν την υπηρεσία κοινής ωφέλειας, με κίνδυνο να διολισθήσουν εκ νέου στην ενεργειακή

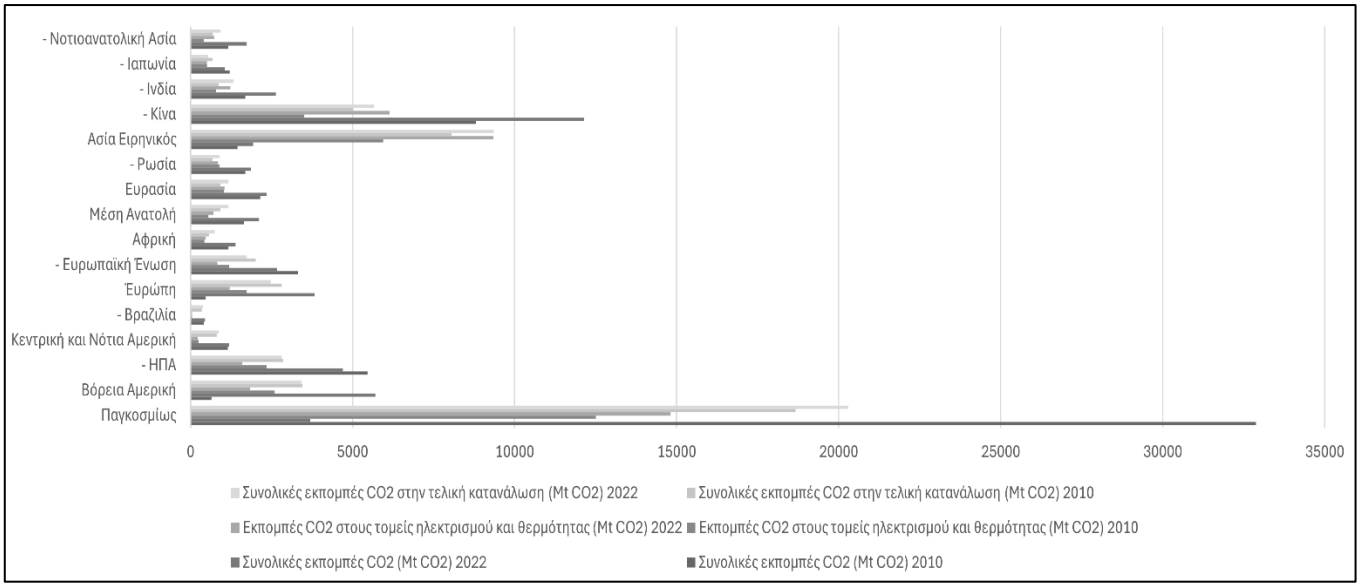
ένδεια[175]. Το σενάριο αυτό επισήμανε το ευρύτερο ζήτημα της πρόσβασης σε καθαρές συνθήκες μαγειρέματος, καθώς περίπου 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 40% των οποίων βρίσκεται στην υποσαχάρια Αφρική και το 55% στην αναπτυσσόμενη Ασία, εξακολουθούν να βασίζονται στη βιομάζα, τον άνθρακα και την κηροζίνη (REN21 2023:13).

#### *5.1.1.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ*

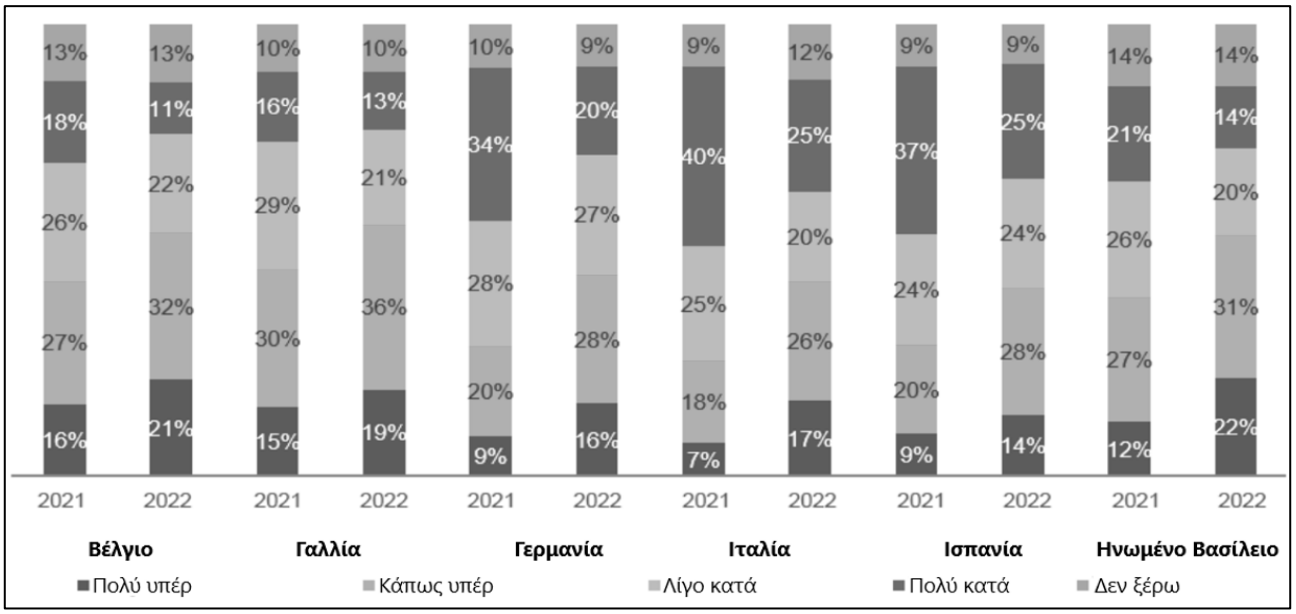
Οι εκπομπές CO2 είναι ο σημαντικότερος δείκτης που αφορά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τομέα ενέργειας (International Energy Agency 2023e:282–94). Σε παγκόσμιο επίπεδο οι συνολικές εκπομπές CO2 αυξήθηκαν από 32.877 μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα (Mt CO2) το 2010 σε 36.693 Mt CO2 το 2022. Οι τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση αυτή, αυξάνοντας από 12.511 Mt CO2 σε 14.822 Mt CO2 (Εικόνα 5.13).

Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού δεσπόζει σε αυτές τις εκπομπές, ιδίως με την Κίνα και την Ινδία ως κύριους συντελεστές. Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη παρουσίασαν πτωτική τάση στις εκπομπές. Στη Βόρεια Αμερική, οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν από 6.476 Mt CO2 σε 5.702 Mt CO2, κυρίως λόγω των σημαντικών μειώσεων στις ΗΠΑ. Οι συνολικές εκπομπές της ΕΕ μειώθηκαν αντίστοιχα από 3.311 Mt CO2 σε 2.662 Mt CO2, λόγω περιορισμού σε όλους τους τομείς. Η Αφρική, η Μέση Ανατολή και η Ευρασία παρουσίασαν μέτριες αυξήσεις στις εκπομπές, με τους ρύπους της Αφρικής να αυξάνονται από 1.168 Mt CO2 σε 1.385 Mt CO2 και της Μέσης Ανατολής από 1.637 Mt CO2 σε 2.119 Mt CO2 (International Energy Agency 2023e:282–94). Συγκριτικά, η ΕΕ εξελίσσεται θετικά στα εξεταζόμενα πεδία παρότι παγκοσμίως οι εκπομπές αυξάνονται, κάτι που αντικατοπτρίζει τις ενέργειες στην ΕΕ προς ευρύτερη υιοθέτηση ΑΠΕ αλλά και βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα (European Council 2020).

[175] Η ενεργειακή φτώχεια ή ένδεια αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία άτομα ή νοικοκυριά δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες ενέργειας σε προσιτό κόστος. Πρόκειται για πηγές που είναι απαραίτητες για τα βασικά πρότυπα διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και λειτουργίας συσκευών (Bradford 2018).




**Εικόνα 5.13: Εκπομπές CO2 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)**




**Εικόνα 5.14: Μεταβολές στην κοινωνική υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Fondation Robert Schuman (Brugidou και Bouillet 2023:3)**

Επιπρόσθετα η εξέταση της μετατόπισης της κοινής γνώμης σχετικά με την πυρηνική ενέργεια φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στον εν λόγω διάλογο καθώς. Μια πρόσφατη μελέτη του «Fondation Robert Schuman»[176] για το θέμα αυτό αποκάλυψε ότι, μεταξύ 2021 και 2022, μετά

[176] Το «Fondation Robert Schuman» είναι ερευνητικό κέντρο αφιερωμένο στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διεξάγοντας σχετικές μελέτες για να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση των επίκαιρων ευρωπαϊκών ζητημάτων (Brugidou και Bouillet 2023).

την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία –όπως συζητήθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια– υπήρξε μια αξιοσημείωτη θετική μετατόπιση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης προς την πυρηνική ενέργεια (Brugidou και Bouillet 2023:3). Η μεταβολή αυτή χαρακτηρίζεται από μείωση των αντιδράσεων και από αύξηση της ισχυρής υποστήριξης εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ενεργειακή ασφάλεια λόγω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων (Εικόνα 5.14).

Στο Βέλγιο το ποσοστό των αντιτιθέμενων στην πυρηνική ενέργεια μειώθηκε από 18% σε 11%, ενώ οι ένθερμοι υποστηρικτές αυξήθηκαν από 16% σε 21%. Στη Γαλλία η αντίθεση υποχώρησε από το 16% στο 13%, συνοδευόμενη από αύξηση της ισχυρής υποστήριξης από το 15% στο 19%. Η Γερμανία, η οποία βρίσκεται σε φάση απεξάρτησης από την πυρηνική ενέργεια, παρουσίασε αξιοσημείωτη μείωση της αρνητικής στάσης από 34% σε 20% και αύξηση της ένθερμης υποστήριξης από 9% σε 16%. Παρά την έλλειψη ενεργών υποδομών πυρηνικής ενέργειας, η Ιταλία παρουσίασε μείωση των αντιρρήσεων από 40% σε 25% και σημαντική αύξηση της ισχυρής υποστήριξης από 7% σε 17%. Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ακολούθησαν κατά παρόμοιο τρόπο αυτή την τάση, με την αντίθεση στην Ισπανία να μειώνεται από 37% σε 25% και την ισχυρή υποστήριξη να αυξάνεται από 9% σε 14%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αντιρρήσεις μειώθηκαν από 21% σε 14%, ενώ οι ένθερμοι υποστηρικτές σημείωσαν εκτίναξη από 12% σε 22 (Brugidou και Bouillet 2023:3).

#### *5.1.1.4. ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι μεταπτώσεις που εμφανίζουν οι τιμές των συμβατικών καυσίμων και ιδίως μετά τις πρόσφατες αλλά και τις παρελθούσες παγκόσμιες ενεργειακές κρίσεις. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στοιχεία για τις τιμές, όπως αποτυπώνονται στο «Our World in Data. Η επιλογή αυτών των δεικτών επικεντρώθηκε στους πιο γνωστούς, με στόχο την αποτύπωση των τάσεων υψηλής διακύμανσης που καταγράφουν διαχρονικά, καθώς αυτοί οι δείκτες αντανακλούν τις οικονομικές και πολιτικές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά ενέργειας κατά περιόδους έντασης. Οι διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας συχνά συνδέονται με διεθνείς κρίσεις και διαταραχές στην προσφορά, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά (Hamilton 2009). Η παρακολούθηση αυτών των μεταβολών,

αν και ενδεικτική, παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διεθνείς κρίσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και αλλαγές στη ζήτηση και προσφορά επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας. Εντούτοις, οι διακυμάνσεις στην προσφορά πετρελαίου και οι απρόβλεπτες μεταβολές στη ζήτηση έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και επιδεινώνουν την αβεβαιότητα στην αγορά (Kilian 2008). Ενδέχεται να έχουν παραλειφθεί άλλοι σημαντικοί δείκτες των τιμών ενέργειας που θα μπορούσαν να προσφέρουν μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

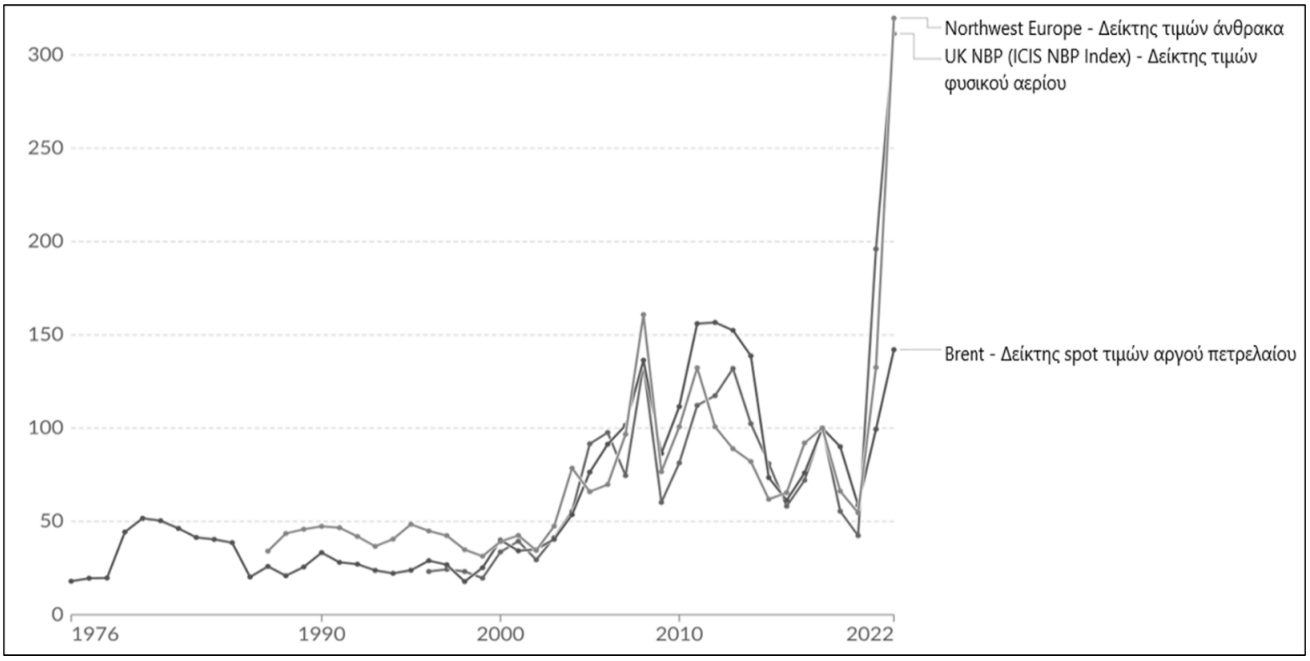
Επιλέγοντας τρεις ενδεικτικούς δείκτες τιμών άνθρακα[177], φυσικού αερίου[178] και πετρελαίου[179], αντίστοιχα, από το παρελθόν έως σήμερα, παρατηρείται ότι η τιμή μπρεντ ήταν μόλις 17,95 το 1976, η οποία στη συνέχεια σημείωσε δραματική αύξηση στα 136,38 το 2008, πριν πέσει στα 58,67 το 2020 κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης (Εικόνα 5.15). Ωστόσο ανέκαμψε σημαντικά σε 142,08 μέχρι το 2022. Ο Northwest Europe παρουσίασε μεγαλύτερη σταθερότητα μέχρι το 2008, όπου κορυφώθηκε στο 160,82, ακολουθούμενος από μια απότομη πτώση στο 54,63 το 2020, ενώ στη συνέχεια σημείωσε μια πρωτοφανή άνοδο στο 319,76 μέχρι το 2022, υποδηλώνοντας μια σοβαρή άνοδο των τιμών του άνθρακα. Ο δείκτης τιμών φυσικού αερίου UK NBP, ξεκινώντας από 23,15 το 1996, διατήρησε μια λιγότερο ευμετάβλητη πορεία μέχρι το 2021, όπου έφθασε στο 196,03, για να σημειώσει απότομη αύξηση στο 311,37 το 2022. Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν τη μεταβλητότητα που ενυπάρχει στον τομέα ενέργειας, με τα τελευταία χρόνια να παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικές μιας πληθώρας παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών εντάσεων,

[177] Ο «Northwest Europe Marker» (δείκτης βορειοδυτικής Ευρώπης, NWE) αθροίζει τα επιτόπια φυσικά φορτία LNG που παραδίδονται μέσω πλοίων σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης, τα οποία μετρά και δημοσιεύει η S&P Global Platts, ένας πάροχος πληροφοριών για την ενέργεια και συναφείς αγορές (Energy Institute 2023).

[178] Ο «UK NBP (ICIS NBP Index)» συγκεντρώνει τις τιμές φυσικού αερίου στο εθνικό σημείο εξισορρόπησης (National Balancing Point) στο HB, οι οποίες αποτιμώνται και δημοσιεύονται από την «Independent Commodity Intelligence Services» (ανεξάρτητες υπηρεσίες πληροφοριών εμπορευμάτων, ICIS), αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου στην αγορά του HB (Ghosh κ.ά. 2023).

[179] Ο «Brent Crude Oil Spot Price Index» (δείκτης τιμών άμεσης διάθεσης αργού πετρελαίου τύπου μπρεντ) συγκεντρώνει τις τιμές άμεσης διάθεσης, αποτελώντας σημείο αναφοράς τιμών πετρελαίου, ενώ δημοσιεύεται από διάφορες επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως το «Intercontinental Exchange» (διηπειρωτικό χρηματιστήριο, ICE) (Abdollahi και Ebrahimi 2020).

των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού και της παγκόσμιας μετάβασης προς τις ΑΠΕ. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν επίσης τη διασύνδεση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, όπου τα γεγονότα σε μια περιοχή μπορούν να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος ενέργειας και την οικονομική σταθερότητα (Our World in Data 2024h).

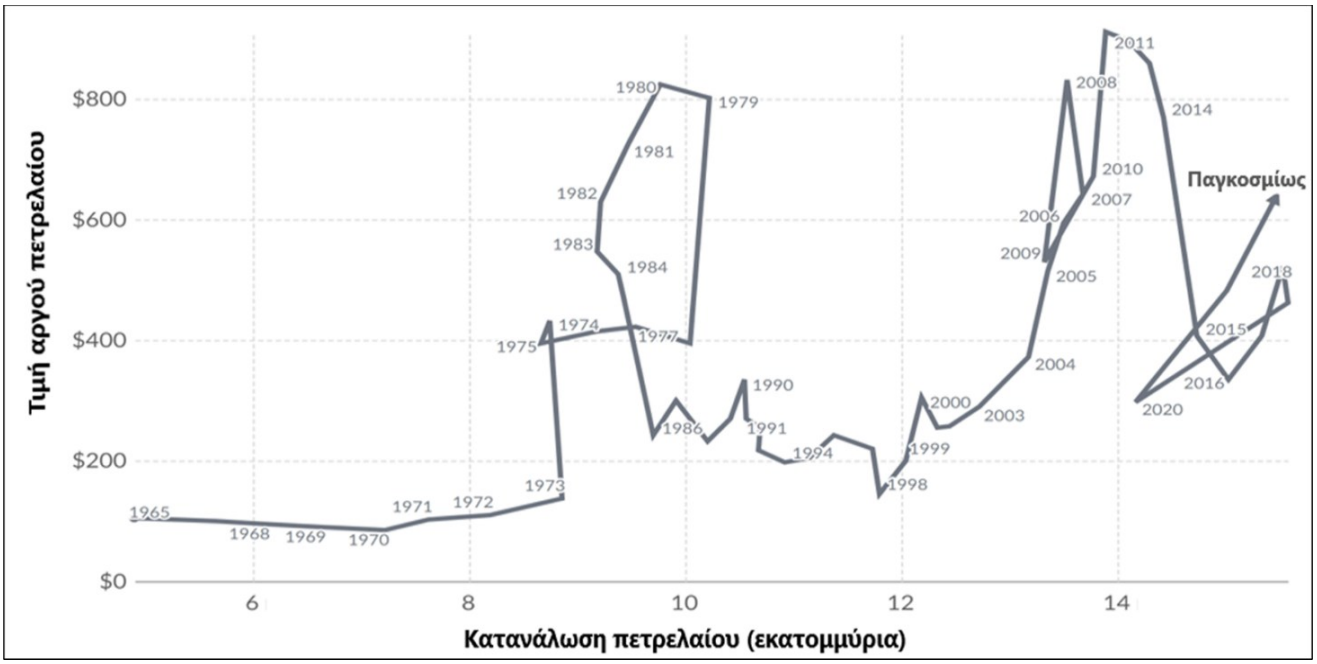



**Εικόνα 5.15: Δείκτης τιμών ορυκτών καυσίμων, 1976-2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024h)**

Όσον αφορά την παγκόσμια τιμή του αργού πετρελαίου έναντι της κατανάλωσης πετρελαίου, τα στοιχεία από το 1965 έως το 2022 (Our World in Data 2024p) δείχνουν ότι, κατά τα πρώτα χρόνια η τιμή του πετρελαίου ήταν σχετικά σταθερή, αλλά άρχισε να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από τη δεκαετία του 1970 και μετά, με αξιοσημείωτες εξάρσεις κατά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, την ενεργειακή κρίση του 1979 και πιο πρόσφατα το 2008, ακολουθούμενη από απότομη πτώση το 2020 (Εικόνα 5.16).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση πετρελαίου έχει αυξηθεί σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που συσχετίζεται με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η αύξηση της κατανάλωσης διακόπτεται από περιστασιακές πτώσεις, οι οποίες ενδεχομένως αντανακλούν οικονομικές υφέσεις ή αλλαγές στην πολιτική για την ενέργεια. Για παράδειγμα το 2020 υπήρξε αξιοσημείωτη μείωση τόσο της τιμής όσο και

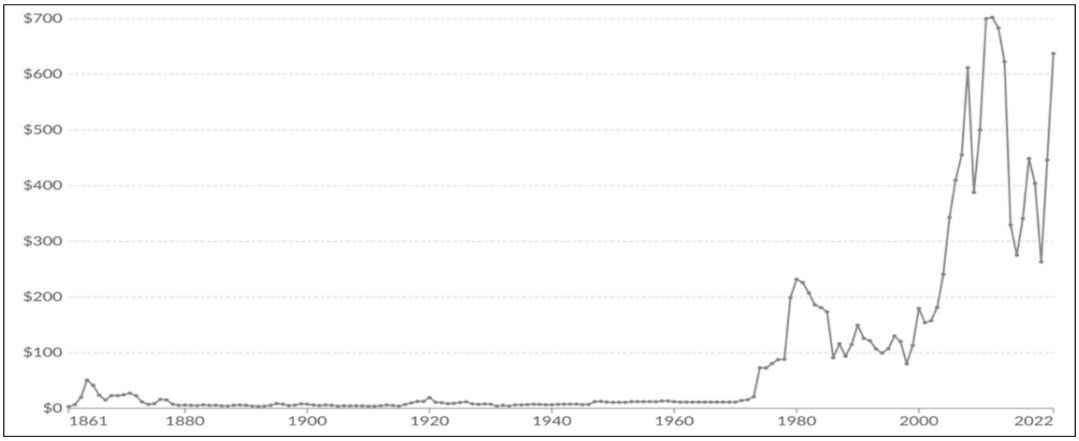
της κατανάλωσης πετρελαίου, πράγμα που οφείλεται στην παγκόσμια επίπτωση της πανδημίας COVID-19 στις ταξιδιωτικές και εμπορικές συναλλαγές. Η τιμή του πετρελαίου έφθασε στο υψηλότερο σημείο της τάξης των 800 δολαρίων (σταθερά δολάρια ΗΠΑ του 2022) στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και ξανά το 2008, με σημαντική μείωση σε επίπεδα κάτω των 300 δολαρίων το 2020, πριν ανέβει ξανά σε επίπεδα άνω των 600 δολαρίων το 2022. Η κατανάλωση πετρελαίου έχει αυξηθεί από περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 1965 σε πάνω από 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το 2022, κάτι που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα παρά την ανάπτυξη των ΑΠΕ[180] (Our World in Data 2024p).




**Εικόνα 5.16: Παγκόσμια τιμή αργού πετρελαίου έναντι της κατανάλωσης πετρελαίου – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024p)**

Όσον αφορά την τιμή του αργού πετρελαίου, το Our World in Data (2024b) παρουσιάζει διαχρονικά την τάση και το πώς εμφανίζονται διαρκείς αλλά διακοπτόμενες αυξητικές τάσεις (Εικόνα 5.17). Ειδικότερα οι περίοδοι που εμφανίζονται σημαντικές αυξήσεις είναι οι δεκαετίες του 1970 και οι αρχές του 21ου αιώνα.

[180] Ο παγκόσμιος πληθυσμός, ο οποίος αποτελεί το υπόβαθρο αυτής της ζήτησης, έχει αυξηθεί από περίπου 3,3 δισεκατομμύρια το 1965 σε πάνω από 7,8 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020, δημιουργώντας μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια.




**Εικόνα 5.17: Τιμή αργού πετρελαίου (τρέχοντα δολάρια ΗΠΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024b)**

Ξεκινώντας από μόλις 3,08 δολάρια το 1861, οι τιμές παρέμειναν υποτονικές μέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν η πετρελαϊκή κρίση του 1973[181] προκάλεσε την εκτίναξη των τιμών στα 72,84 δολάρια. Αυτή η ανοδική τάση επιδεινώθηκε περαιτέρω[182], με αποτέλεσμα την κορύφωση των 231,65 δολαρίων το 1980, καθώς η παγκόσμια αβεβαιότητα της προσφοράς άρχισε να εξαπλώνεται. Στη δεκαετία του 1970 οι τιμές ήταν σχετικά συγκρατημένες καθώς βρίσκονταν στα 11,32 δολάρια το 1970, αλλά οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί εισήγαγαν μια νέα εποχή αστάθειας. Στις αρχές του 21ου αιώνα σημειώθηκε άλλη μια σημαντική άνοδος, με τις τιμές να κλιμακώνονται στα 611,72 δολάρια το 2008 κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης[183]. Ωστόσο η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 προκάλεσε μια απότομη πτώση, μόνο για να ανακάμψουν οι τιμές έντονα στα 699,78 δολάρια το 2011[184]. Η αστάθεια παρέμεινε και μέχρι το 2020, με την έλευση της πανδημίας COVID-19, όπου οι τιμές έπεσαν κατακόρυφα στα 263,15 δολάρια, καθώς η ζήτηση συρρικνώθηκε λόγω των παγκόσμιων αποκλεισμών και των ταξιδιωτικών

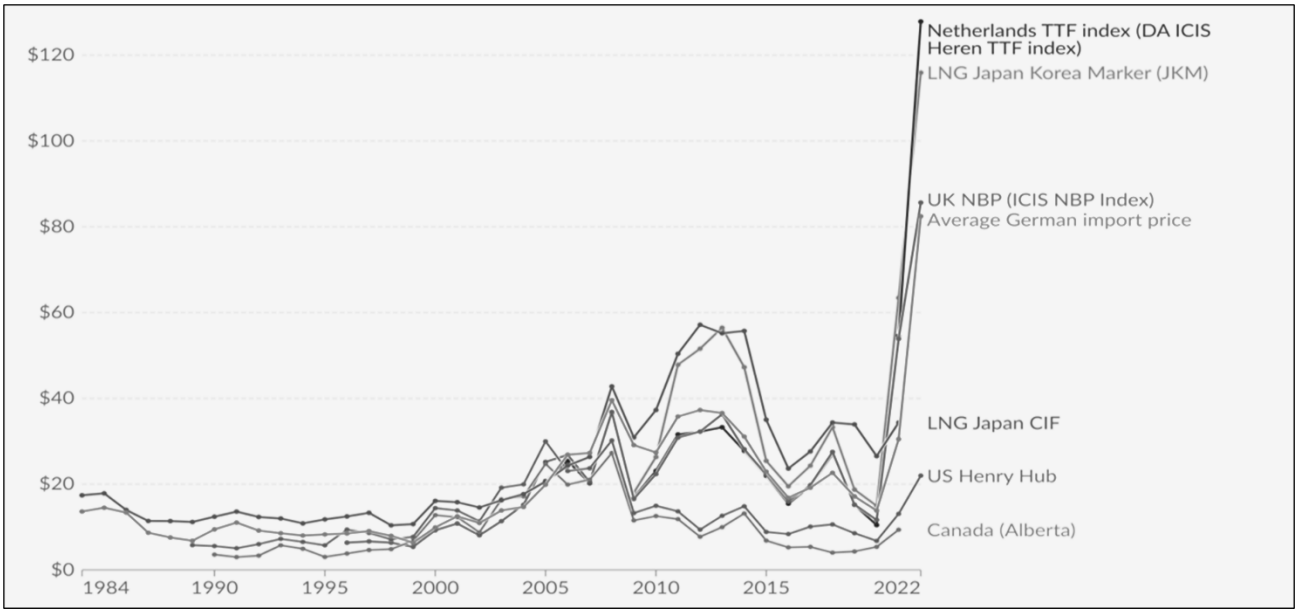
[181] Αφορμή στάθηκε το εμπάργκο πετρελαίου του OPEC ως απάντηση στη δυτική υποστήριξη του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γιομ Κιπούρ (Rodman 2017).

[182] Λόγω κυρίως της ιρανικής επανάστασης του 1979, η οποία διατάραξε σημαντικά την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου, οδηγώντας σε αύξηση τιμών και οικονομική αστάθεια παγκοσμίως, ενώ παράλληλα προκάλεσε στροφή προς διαφοροποιημένες πολιτικές και πηγές ενέργειας (Halliday 1979).

[183] Συνέπεια μιας πληθώρας παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης ζήτησης από τις αναδυόμενες οικονομίες, των ανησυχιών για την κορύφωση της παραγωγής πετρελαίου και των κερδοσκοπικών κινήσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές (Blinder 2013· Rodrik 2011).

[184] Εν μέσω εντάσεων στις πλούσιες σε πετρέλαιο περιοχές και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές (Strohmer κ.ά. 2020).

περιορισμών (Gopinath 2020· IMF 2020). Ωστόσο η αγορά επέδειξε αντανακλαστικά με ανάκαμψη στα 637,28 δολάρια μέχρι το 2022[185] (Our World in Data 2024b).




**Εικόνα 5.18: Τιμή φυσικού αερίου – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024i)**

Αναφορικά με την τιμή του φυσικού αερίου, η εξέλιξη επιμέρους χρηματοοικονομικών δεικτών)[186] αποτυπώνει το συνολικό πλαίσιο αυτής της κρίσιμης αγοράς (Our World in Data 2024i). Τα δεδομένα που ακολουθούν δείχνουν τις τιμές του φυσικού αερίου από το έτος 1984 έως το 2022 (Εικόνα 5.18).

[185] Αντικατοπτρίζοντας μια φάση ανάκαμψης μετά την πανδημία και τις διαρκείς δυναμικές της αγοράς που εξακολουθούν να επηρεάζουν την τιμολόγηση αυτού του κρίσιμου αγαθού (Vlados και Chatzinikolaou 2022).

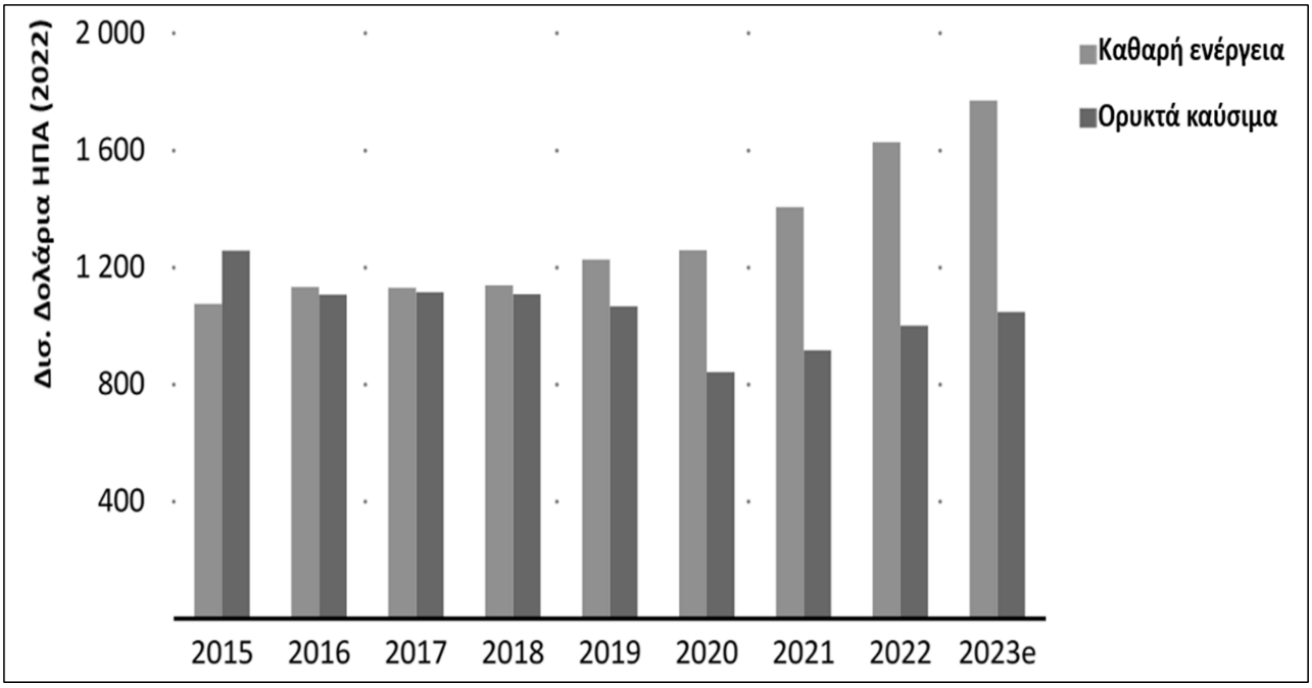
[186] Εκτός από τον «UK NBP (ICIS NBP Index)», ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και παραπάνω, παρουσιάζονται στοιχεία και για άλλους δείκτες. Ο «Average German Import Price» (μέση γερμανική τιμή εισαγωγής) παρακολουθεί τη μέση τιμή εισαγόμενων αγαθών στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ενέργειας, ενώ συνήθως αποτιμάται και δημοσιεύεται από εγχώριες κυβερνητικές ή στατιστικές οργανώσεις (Energy Institute 2023). Ο «Canada (Alberta)» υπολογίζεται και δημοσιεύεται από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας ή από επιχειρήσεις πληροφόρησης της αγοράς ενός τοπικού κόμβου στον Καναδά και δείχνει την προσφορά και ζήτηση φυσικού αερίου στην περιοχή (Energy Institute 2023). Ο «LNG Japan CIF (cost, insurance, and freight)» (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) που δημοσιεύεται από τις ιαπωνικές αρχές ενέργειας ή από αναλυτές της αγοράς και μετρά την τιμή LNG που εισάγεται στην Ιαπωνία, συμπεριλαμβάνοντας κόστη μεταφοράς, ασφάλισης και ναύλων (Quiambao 2013). Ο «LNG Japan Korea Marker (JKM)» είναι ο δείκτης τιμών spot (άμεσης διάθεσης) για το LNG που παραδίδεται από πλοία στην Ιαπωνία και την Κορέα και υπολογίζεται από την S&P Global Platts. Η τιμή υπολογίζει επίσης το φορτίο που παραδίδεται σε Ταϊβάν και Κίνα (Alim, Hartley, και Lan 2018). Ο «Netherlands TTF index (DA ICIS Heren TTF index)» (δείκτης TTF των Κάτω Χωρών) δημοσιεύεται από την ICIS και συγκεντρώνει τις ημερήσιες τιμές φυσικού αερίου στη διευκόλυνση μεταφοράς τίτλων (Title Transfer Facility, TTF) στις Κάτω Χώρες (Energy Institute 2023). Ο «US Henry Hub» αντιπροσωπεύει τη χονδρική τιμή φυσικού αερίου στο Henry Hub, έναν αγωγό φυσικού αερίου της Λουιζιάνα, ΗΠΑ (Serletis και Rangel-Ruiz 2004).

Ο Average German Import Price για το φυσικό αέριο παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε βάθος χρόνου, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στα 6,82 δολάρια το 1989 και την υψηλότερη στα 82,47 δολάρια το 2022, αντανακλώντας την παγκόσμια τάση κλιμάκωσης του κόστους ενέργειας. Ο Canada (Alberta), ξεκινώντας από το 1990, παρουσιάζει παρόμοια ανοδική τάση, φτάνοντας στο μέγιστο των 27,26 δολαρίων το 2008, πριν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των 4,03 δολαρίων το 2018 και στη συνέχεια αυξηθεί στα 9,39 δολάρια το 2021. Ο Japan CIF, ξεκινώντας από το 1984, έφτασε στην κορύφωσή των 57,16 δολαρίων το 2012, ενδεικτικό της δυναμικής ζήτησης της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Ο δείκτης Japan Korea Marker, αρχής γενομένης από την ανακοίνωσή του το 2009, αυξήθηκε απότομα σε αξιοσημείωτα υψηλό επίπεδο 115,94 δολαρίων το 2022. Ο DA ICIS Heren TTF, που εκφράζει τη δυναμική της ευρωπαϊκής αγοράς, εμφανίζει σημαντική άνοδο σε 127,87 δολάρια το 2022 από 20,72 δολάρια το 2005. Οι τιμές του UK NBP κλιμακώθηκαν αντίστοιχα, διαμορφωμένες το 2022 στα 85,64 δολάρια. Ο US Henry Hub, με στοιχεία που ξεκινούν από το 1989, σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο σε βάθος χρόνου, φτάνοντας στο υψηλό των 21,99 δολαρίων το 2022 (Our World in Data 2024i).

#### *5.1.1.5. ΠΤΥΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

Σε ορισμένες ειδικότερες διαστάσεις επενδύσεων, παρατηρείται ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις στα συστήματα ενέργειας έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση (Εικόνα 5.19). Διαπιστώνεται συγκεκριμένα ότι αυτές έχουν ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως (International Energy Agency 2023e:84).

Σύμφωνα με την «World Energy Outlook 2023», για κάθε 1 δολάριο ΗΠΑ που διατίθεται στα ορυκτά καύσιμα, 1,8 δολάρια ΗΠΑ επενδύονται πλέον στην καθαρή ενέργεια, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αναλογία 1:1 που είχε παρατηρηθεί πριν από πέντε χρόνια. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να κλιμακωθούν σε περίπου 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον, με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να διατίθεται στην καθαρή ενέργεια (International Energy Agency 2023e:84).

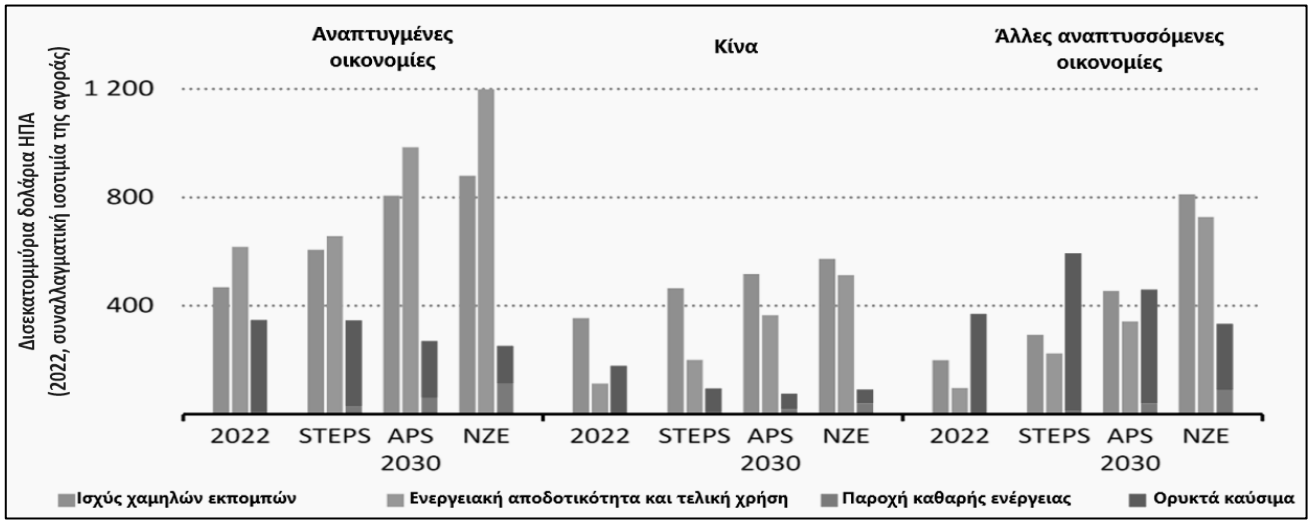



**Εικόνα 5.19: Παγκόσμιες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και ορυκτά καύσιμα – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:84)**

Με βάση τα τρία σενάρια των διατυπωμένων πολιτικών, των ανακοινωθέντων δεσμεύσεων και των καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050, η «World Energy Outlook 2023» προβλέπει την κατεύθυνση των επενδύσεων ενέργειας παγκοσμίως και τη ζήτηση για ορυκτά καύσιμα το 2030 – πετρέλαιο, άνθρακα και φυσικό αέριο (Εικόνα 5.20). Στο σενάριο διατυπωμένων πολιτικών, οι παγκόσμιες επενδύσεις ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν έως το 2030 σε 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου 15% αύξηση από τα επίπεδα του 2023 (International Energy Agency 2023e:198). Η αύξηση αυτή πιστώνεται εξ ολοκλήρου στις επενδύσεις καθαρής ενέργειας, ακόμη και όταν οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα παρουσιάζουν μικρή μείωση.

Η τάση γίνεται πιο έντονη στα σενάρια ανακοινωθέντων δεσμεύσεων και καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050, με προβλεπόμενες αυξήσεις 40% και 80% από τα επίπεδα του 2022, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα εν λόγω σενάρια, οι επενδύσεις καθαρής ενέργειας αναμένεται να προσεγγίσουν τα 3,1 και 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, αντίστοιχα. Στο σενάριο καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050, οι προηγμένες οικονομίες αναμένεται να υπερδιπλασιάσουν τις επενδύσεις τους σε καθαρή ενέργεια έως το 2030, με την Κίνα σχεδόν να

τις διπλασιάζει και με άλλες αναδυόμενες οικονομίες να τις πενταπλασιάζουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα επενδυτικά κενά στην καθαρή ενέργεια εντοπίζονται στις αναπτυσσόμενες αγορές, εξαιρουμένης της Κίνας (International Energy Agency 2023e:198).

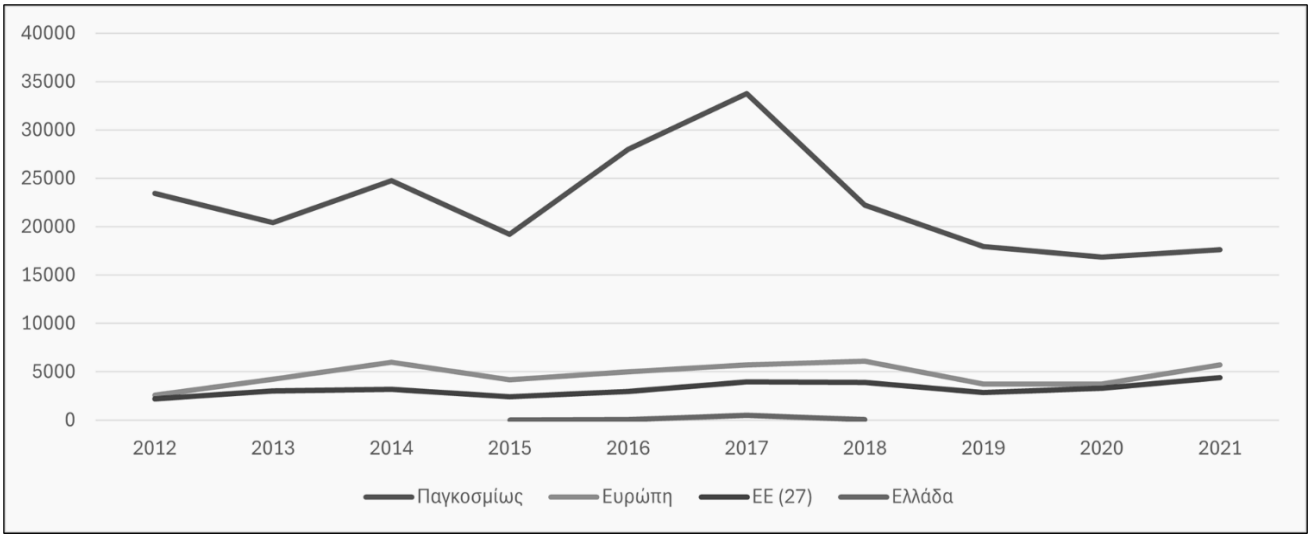



**Εικόνα 5.20: Ετήσιες επενδύσεις στον τομέα ενέργειας με βάση τρία διαφορετικά σενάρια, 2030 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:198)**

Όσον αφορά τις δημόσιες ροές χρηματοδότησης στο εξεταζόμενο πεδίο, παρατηρούνται ορισμένες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (IRENA 2023). Τα επικαιροποιημένα στοιχεία για το 2012-2021 δείχνουν ότι το παγκόσμιο σύστημα γνώρισε μια κορύφωση στη δημόσια χρηματοδότηση των ΑΠΕ γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2010, την οποία ακολούθησε μια σημαντική κάμψη (Εικόνα 5.21).

Το 2017 σημειώθηκε συγκεκριμένα κορύφωση των επενδύσεων σε περίπου 33,77 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ το 2021 ακολούθησε μείωση σε περίπου 17,65 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι επενδύσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά από 2,61 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2012 σε 5,72 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021, με ένα αξιόλογο άλμα στα 6,12 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018. Η ΕΕ-27 ακολούθησε σε παρόμοιο μοτίβο, ξεκινώντας από 2,21 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2012 και αυξάνοντας σε 4,40

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2021, με κορύφωση στα 3,91 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018 (IRENA 2023)[187].




**Εικόνα 5.21: Δημόσιες ροές χρηματοδότησης ΑΠΕ, Παγκοσμίως (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 2020) – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

### 5.1.2. ΔΙΚΤΥΑ

*Στον σημερινό κόσμο του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου … όλα τα συστήματα μεταφοράς αγαθών … έχουν γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη και βαθύτατους μετασχηματισμούς για διευκόλυνση των πολύπλοκων παγκόσμιων και τοπικών logistics.*

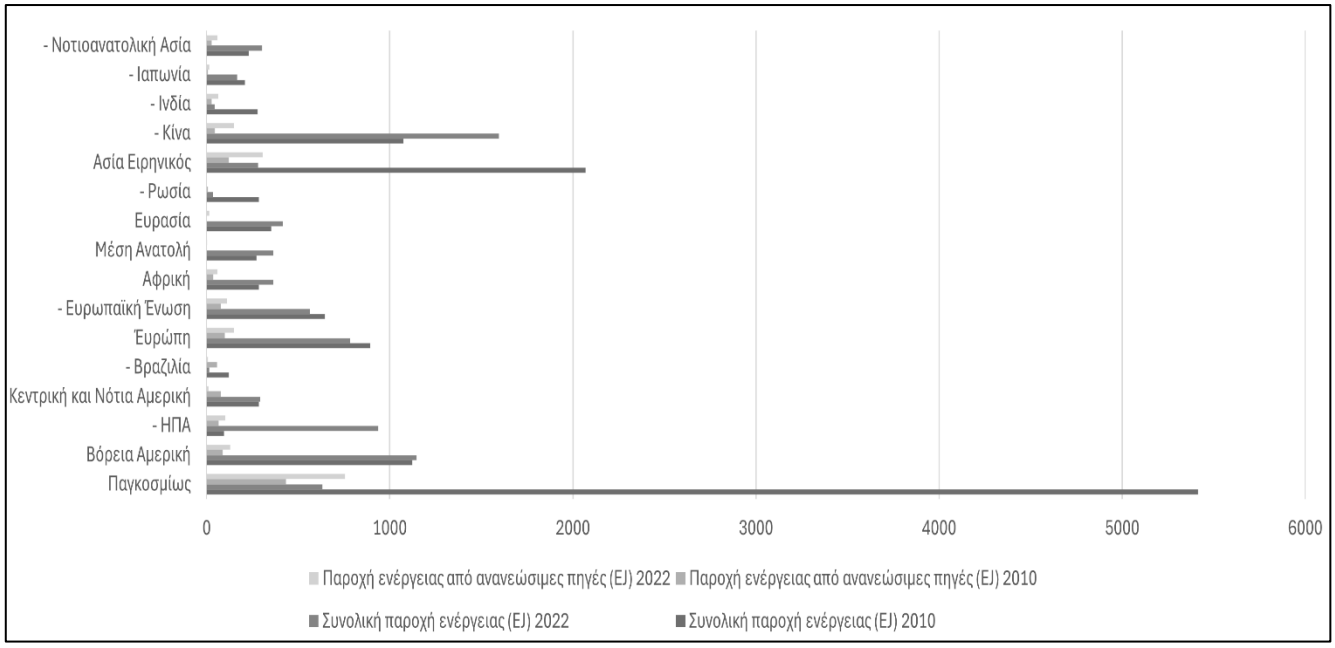
*(Perez 2010:194)*

Η συνολική προσφορά ενέργειας στον κόσμο επεκτάθηκε μεταξύ 2010 και 2022 από 5.413 EJ στο εντυπωσιακό επίπεδο των 6320 EJ (International Energy Agency 2023e:282–94). Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 16,8% (Εικόνα 5.22).

Πιο εντυπωσιακή ωστόσο είναι η αύξηση της προσφοράς ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία αυξήθηκε κατά 74,4% περίπου από 433 EJ σε 755 EJ, υποδηλώνοντας μια ισχυρή παγκόσμια στροφή προς πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας. Στη Βόρεια Αμερική η συνολική προσφορά ενέργειας σημείωσε οριακή άνοδο της τάξης του 1,9% περίπου, ωστόσο είναι εμφανής η επένδυση της περιοχής στις ΑΠΕ, με αύξηση της προσφοράς τους κατά 45,5%. Οι ΗΠΑ ειδικότερα

[187] Η Ελλάδα σημείωσε μια περισσότερο ασταθή πορεία, με ελάχιστες επενδύσεις το 2015 στα 15,25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μια εκτίναξη στα 486,84 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017 και στη συνέχεια μια πτώση στα 159,19 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021. Πιο ειδικά στοιχεία για την επενδυτική δραστηριότητα στην ελληνική οικονομία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

παρουσίασαν μια σημαντική δέσμευση στην πράσινη ενέργεια με αύξηση 53% στις ΑΠΕ, σε ένα πλαίσιο σχεδόν δεκαπλάσιας αύξησης της συνολικής τους προσφοράς ενέργειας.




**Εικόνα 5.22: Προσφορά ενέργειας – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην International Energy Agency (2023e:282–94)**

Παράλληλα η ενεργειακή πορεία της Κίνας αποτελεί μια εντυπωσιακή εξέλιξη, καθώς η συνολική προσφορά ενέργειας αυξήθηκε κατά 48,8% και η προσφορά ενέργειας από ΑΠΕ υπερτριπλασιάστηκε κατά 223,9%. Παρά τη μείωση της συνολικής προσφοράς ενέργειας της ΕΕ κατά 12,9%, η προσφορά ανανεώσιμης ενέργειας αυξήθηκε κατά 44,2%, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή αφοσίωση στις πρωτοβουλίες για την πράσινη ενέργεια. Αντίθετα στην Κεντρική και Νότια Αμερική –και ιδιαίτερα στη Βραζιλία– παρατηρήθηκε μείωση τόσο στη συνολική προσφορά ενέργειας όσο και στις ΑΠΕ, γεγονός που υποδηλώνει πιθανές αλλαγές στις οικονομικές ή πολιτικές ενέργειας της περιοχής. Στον τομέα ενέργειας της Ινδίας παρατηρείται μια σημαντική αλλαγή, καθώς η παροχή ενέργειας από ΑΠΕ υπερδιπλασιάστηκε, σημειώνοντας αύξηση κατά 121,4%, παρά τη σημαντική μείωση της συνολικής παροχής ενέργειας κατά 84,9%, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική αναδιαμόρφωση προς τις ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Η Ρωσία αποτελεί μια εξαίρεση διότι η συνολική προσφορά ενέργειας μειώθηκε δραματικά από 285 EJ σε 34 EJ και η προσφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 7 EJ σε 1

EJ, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν έπειτα από την εισβολή στην Ουκρανία (International Energy Agency 2023e:282–94).

Όσον αφορά τις πιο συγκεκριμένες πτυχές του δικτύου ορυκτών καυσίμων, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι παγκόσμιες τάσεις στους αγωγούς πετρελαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ενεργειακών έργων που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, αν και σημαντικός, αποτελεί δευτερεύον παράγοντα σε σχέση με το μήκος των αγωγών, το οποίο διαδραματίζει πιο κρίσιμο ρόλο στην ανάλυση γεωοικονομικών και γεωπολιτικών επιπτώσεων. Και αυτό διότι το μήκος των αγωγών επηρεάζει τη στρατηγική επιρροή μιας χώρας στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ενισχύοντας τις δυνατότητές της για μακροχρόνιες ενεργειακές συμμαχίες και μεγαλύτερο έλεγχο σε διασυνδεδεμένες αγορές (Bahgat 2002). Η χωροταξική διάταξη και έκταση των δικτύων αγωγών επιτρέπει την ανάδειξη νέων γεωοικονομικών παικτών, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση και την επιρροή παλαιότερων ενεργειακών δυνάμεων, οι οποίες διατηρούν την ικανότητα διαμόρφωσης της ενεργειακής ροής προς όφελός τους (Iqbal και Shah 2015). Στην προκειμένη περίπτωση έγινε μία διαλογή σχετικών στοιχείων νέων ή παλαιότερων ενεργειακών έργων προκειμένου να αναδειχθεί κυρίως η τάση ανάδυσης νέων γεωοικονομικών παικτών αλλά και ισχυροποίησης παλαιότερων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το «Global Energy Monitor» (2024c)[188], υπάρχουν πάνω από 1.000 πετρελαιαγωγοί σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με 806 να βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία (Εικόνα 5.23).

Η δυναμική της «ενεργειακής διπλωματίας»[189] αναδεικνύεται από τους 65 αγωγούς που βρίσκονται υπό κατασκευή, οι οποίοι αποσκοπούν στην αύξηση της χωρητικότητας και στην εξασφάλιση ασφαλών ενεργειακών ροών. Παράλληλα η ακύρωση 25 έργων αντανακλά τις αλλαγές

[188] Το «Global Energy Monitor» (παγκόσμιο παρατηρητήριο ενέργειας) είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρακολουθεί, αναλύει και δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με υποδομές ενέργειας και συναφείς τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Energy Monitor 2024c). Το Global Energy Monitor κατηγοριοποιεί τα έργα ενέργειας ως εξής: λειτουργούντα (operating) εάν παράγουν σήμερα ενέργεια, υπό κατασκευή (construction) εάν βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, προτεινόμενα (proposed) εάν έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν ξεκινήσει, ακυρωμένα (cancelled) εάν έχουν τερματιστεί πριν από την ολοκλήρωση, αναβληθέντα (shelved) εάν έχουν ανασταλεί επ' αόριστον, αποσυρθέντα (retired) εάν έχουν οριστικά διακοπεί, παροπλισμένα (mothballed) εάν έχουν κλείσει προσωρινά αλλά ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν και αδρανή (idle) εάν παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

[189] Η ενεργειακή διπλωματία αναφέρεται στις στρατηγικές διαπραγματεύσεις και συνεργασίες μεταξύ εθνών σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση σταθερής και ασφαλούς πρόσβασης σε παραδοσιακές και καθαρότερες μορφές ενέργειας (Hamilton 2013· Nersesian 2016).

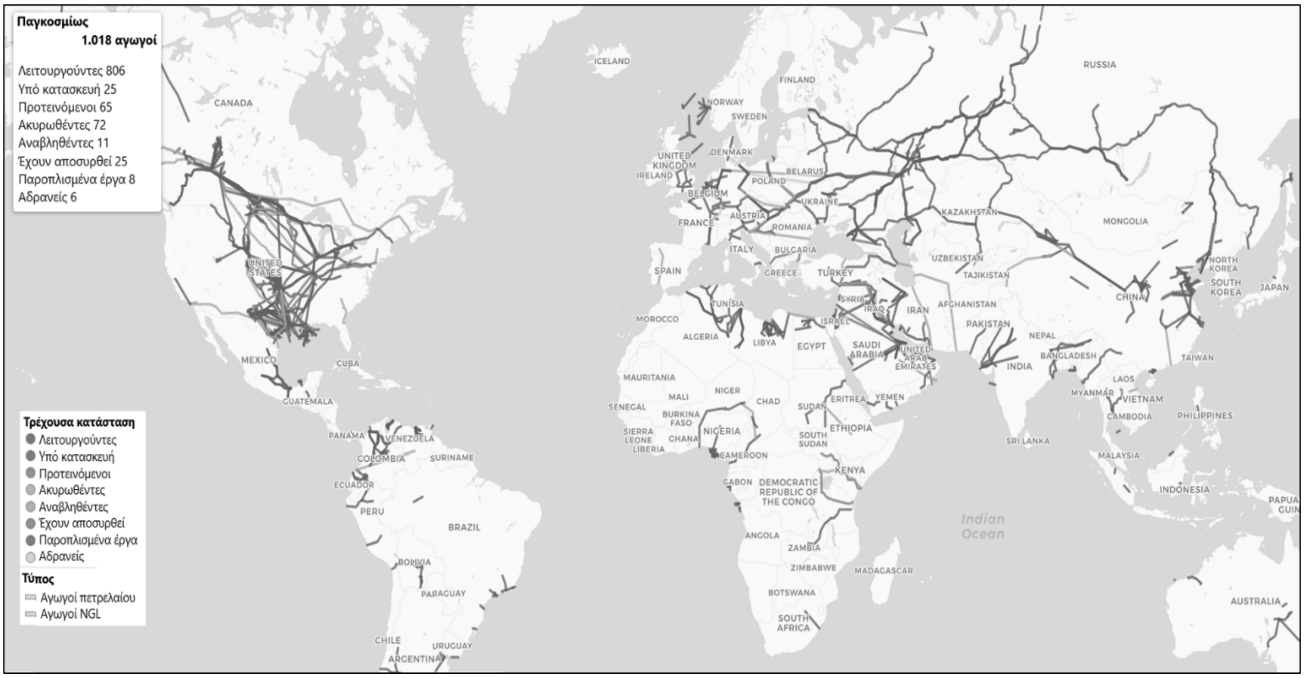
στις διεθνείς σχέσεις και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Η παρουσία των παροπλισμένων και αχρησιμοποίητων αγωγών υποδηλώνει μια σύνθετη αλληλεπίδραση οικονομικών εκτιμήσεων και της δυνατότητας επανενεργοποίησης ως αντίδραση στις αλλαγές της αγοράς ή στις πολιτικές εξελίξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός αγωγών μεγάλης κλίμακας, που προέρχονται από τη Ρωσία και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρασίας, υποδεικνύει την εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών από το ρωσικό πετρέλαιο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως[190]. Στις ανατολικές ΗΠΑ το εκτεταμένο δίκτυο πετρελαιαγωγών δεν συγκρίνεται με καμία άλλη οικονομία παγκοσμίως. Αντίθετα στις λιγότερο εύπορες οικονομίες, όπως αυτές της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Κίνα και η Ινδία, υπάρχει αξιοσημείωτη έλλειψη ισχυρής συνδεσιμότητας με πετρελαιαγωγούς. Αυτό υποδηλώνει την προτίμηση των αγωγών φυσικού αερίου έναντι της παλαιότερης πηγής του πετρελαίου (Global Energy Monitor 2024c).

Όσον αφορά τις παγκόσμιες τάσεις στο πεδίο των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου, το «Global Energy Monitor» (2024a) δείχνει επίσης παρόμοια εικόνα ισχυρής παγκόσμιας ενεργειακής διασύνδεσης. Ωστόσο τα σχετικά έργα είναι σαφώς περισσότερα από τους πετρελαιαγωγούς (Εικόνα 5.24).

Από τις αρχές του 2024 υπάρχουν παγκοσμίως 4.318 έργα που σχετίζονται με το φυσικό αέριο και περιλαμβάνουν 593 τερματικούς σταθμούς εξαγωγής και 658 τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG – καθώς και εκτεταμένο δίκτυο 3.067 διηπειρωτικών αγωγών φυσικού αερίου. Τα έργα αυτά κατανέμονται άνισα, γεγονός που αντανακλά τη γεωπολιτική σημασία των πλούσιων σε ενέργεια περιοχών και τις στρατηγικές εκτιμήσεις σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια (Bilgin 2011· Giamouridis και Paleoyannis 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι υφίσταται και η γνωστή βαρύτητα των ρωσικών αγωγών που καλύπτουν την έκταση της Ευρασίας, η οποία συνοδεύεται από σημαντικές συγκεντρώσεις σε αγωγούς της Νορβηγίας, της Κίνας και των ΗΠΑ. Επιπλέον είναι εμφανής μια αξιοσημείωτη αύξηση των έργων στην Ινδία (Global Energy

[190] Ωστόσο αυτή η εξάρτηση βαίνει σημαντικά μειούμενη τα τελευταία χρόνια λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την πόλεμο στην Ουκρανία (Kuzemko κ.ά. 2022· Vlados και Chatzinikolaou 2024b).

Monitor 2024a). Στις λιγότερο εύπορες οικονομίες, ιδίως στην Αφρική, παρατηρείται μια αύξηση των προτεινόμενων έργων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φυσικό αέριο αποτελεί μια εφικτή επιλογή ενέργειας ακόμη και για λιγότερο πλούσια έθνη (Economides και Wood 2009· Safari κ.ά. 2019).

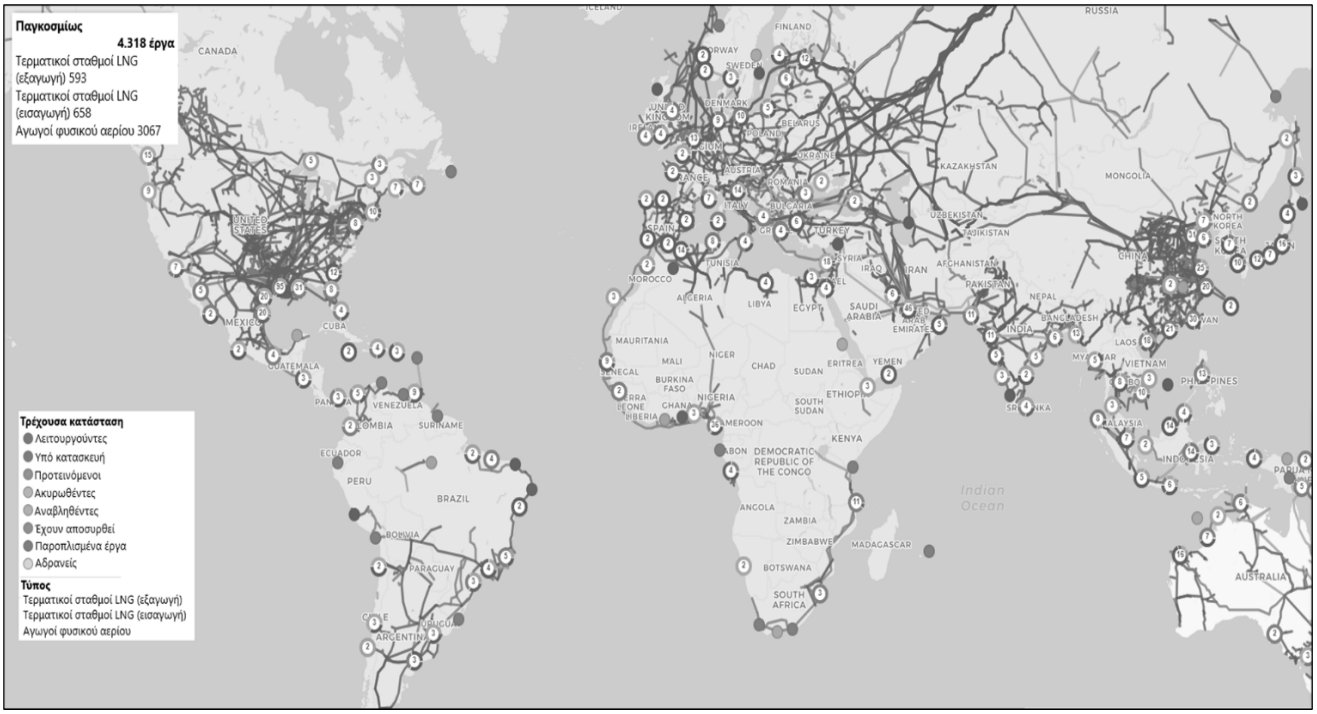



**Εικόνα 5.23: Υποδομές πετρελαίου παγκοσμίως – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024c)**

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για τις παγκόσμιες τάσεις στο πεδίο της ηλιακής ενέργειας με βάση το «Global Energy Monitor» (2024d). Μέχρι τις αρχές του 2024 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 20.000 φάσεις ανάπτυξης ηλιακών πάρκων παγκοσμίως, γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή προς την παραγωγή φωτοβολταϊκής και ηλιοθερμικής ενέργειας (Εικόνα 5.25).

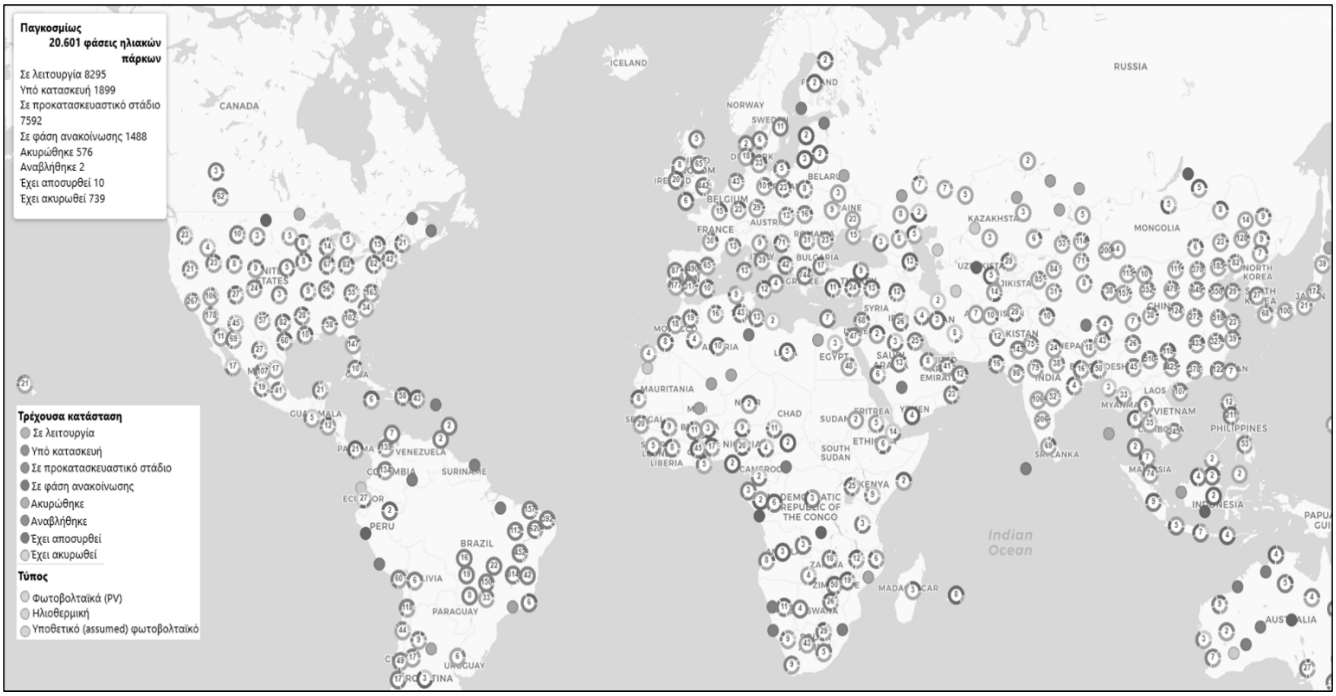
Σχεδόν 8.300 ηλιακά πάρκα είναι σε λειτουργία, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη εξάρτηση από τα φωτοβολταϊκά για την κάλυψη των αναγκών ενέργειας. Επιπλέον 1.899 έργα βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, γεγονός που υποδηλώνει συνεχείς επενδύσεις και επέκταση στο εν λόγω πεδίο. Το προκατασκευαστικό στάδιο περιλαμβάνει 7.592 έργα, πράγμα που υποδηλώνει έντονη ανάπτυξη που πρόκειται να συμβάλει σε μια βιώσιμη εξέλιξη σε όρους ενέργειας στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον έχουν ανακοινωθεί 1.488 έργα, κάτι που επιβεβαιώνει ότι οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας έχουν αναλάβει δημόσιες δεσμεύσεις για την ηλιακή

ενέργεια. Ωστόσο δεν καρποφορούν όλα τα έργα, όπως αποδεικνύεται από τα 576 αποσυρθέντα και 739 ακυρωθέντα έργα, τα οποία ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν πολιτικο-οικονομικο-τεχνολογικές προκλήσεις. Μόνο δύο έργα έχουν παγώσει, πιθανότατα λόγω προσωρινής αναστολής, ενώ ένας ελάχιστος αριθμός έχει αποσυρθεί, γεγονός που καταδεικνύει τη σχετικά «νεανική» και δραστήρια κατάσταση του κλάδου (Kayser 2016· Pasqualetti και Schwartz 2010). Αυτές οι τάσεις ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα έντονες σε χώρες πλούσιες σε ηλιακούς πόρους, όπως η Κίνα και η Ινδία, όπου είναι συγκεντρωμένος σημαντικός αριθμός λειτουργούντων ηλιακών έργων (Allen κ.ά. 2021). Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να καταστήσει τις οικονομίες αυτές τις νέες «ενεργειακές δυνάμεις», θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ιστορική κυριαρχία των πλούσιων πετρελαιοπαραγωγικών χωρών (Global Energy Monitor 2024d· Van de Graaf 2015).




**Εικόνα 5.24: Υποδομές φυσικού αερίου παγκοσμίως – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024a)**

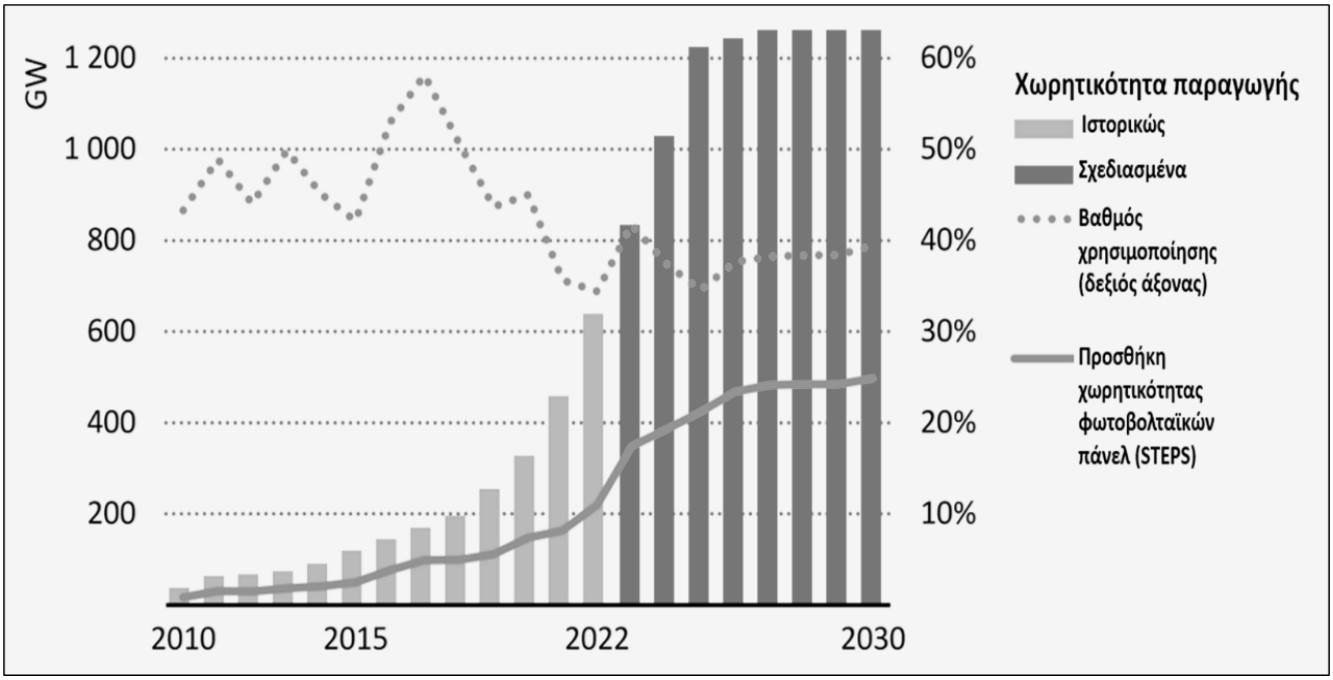
Το σενάριο διατυπωμένων πολιτικών της «World Energy Outlook 2023» επιχειρεί μία πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των βιομηχανιών ηλιακής ενέργειας (International Energy Agency 2023e:37). Υπογραμμίζει μια αξιοσημείωτη αύξηση κατά 10 φορές της παγκόσμιας παραγωγής ηλιακής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία, η οποία οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για καθαρή ενέργεια – μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί (Εικόνα 5.26).




**Εικόνα 5.25: Παγκόσμια παρακολούθηση ηλιακής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024d)**

Η έκθεση προβλέπει διπλασιασμό της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας των ηλιακών μονάδων, από περίπου 640 GW το 2022 σε πάνω από 1.200 GW μεσοπρόθεσμα. Η επέκταση αυτή είναι πολύπλευρη, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την παραγωγή πολυπυριτίου έως τα φωτοβολταϊκά πλακίδια (wafer) και τις φωτοβολταϊκές κυψέλες (cell)[191], καθιστώντας έτσι τα φωτοβολταϊκά ως κεντρική δύναμη για την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Παρά την εντυπωσιακή αυτή αύξηση της παραγωγικής ικανότητας –η οποία ξεπέρασε την ικανότητα παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας υπερεπταπλασιασμό της ετήσιας εγκατάστασης κατά την τελευταία δεκαετία– το ποσοστό χρήσης της ηλιακής παραγωγής έχει μειωθεί. Από σχεδόν 60% σε κάτω από 40% το 2022, που είναι σημαντικά χαμηλότερο από το 70%. Η έκθεση σημειώνει επίσης πιθανές προκλήσεις στις προβλέψεις ανάπτυξης της ηλιακής βιομηχανίας, αναφέροντας ότι η προγραμματισμένη επέκταση της ηλιακής παραγωγικής ικανότητας υπερβαίνει σημαντικά τις προσθήκες στην ηλιακή φωτοβολταϊκή ικανότητα που προβλέπονται έως το 2030 (International Energy Agency 2023e:37).

[191] Τα φωτοβολταϊκά πλακίδια (wafer) είναι λεπτές φέτες ημιαγωγού, όπως το πυρίτιο, που χρησιμοποιούνται ως βάση για την κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων. Οι φωτοβολταϊκές κυψέλες (cell) είναι ηλεκτρονικές συσκευές που μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου και συναρμολογούνται από φωτοβολταϊκές πλάκες (Bradford 2018).

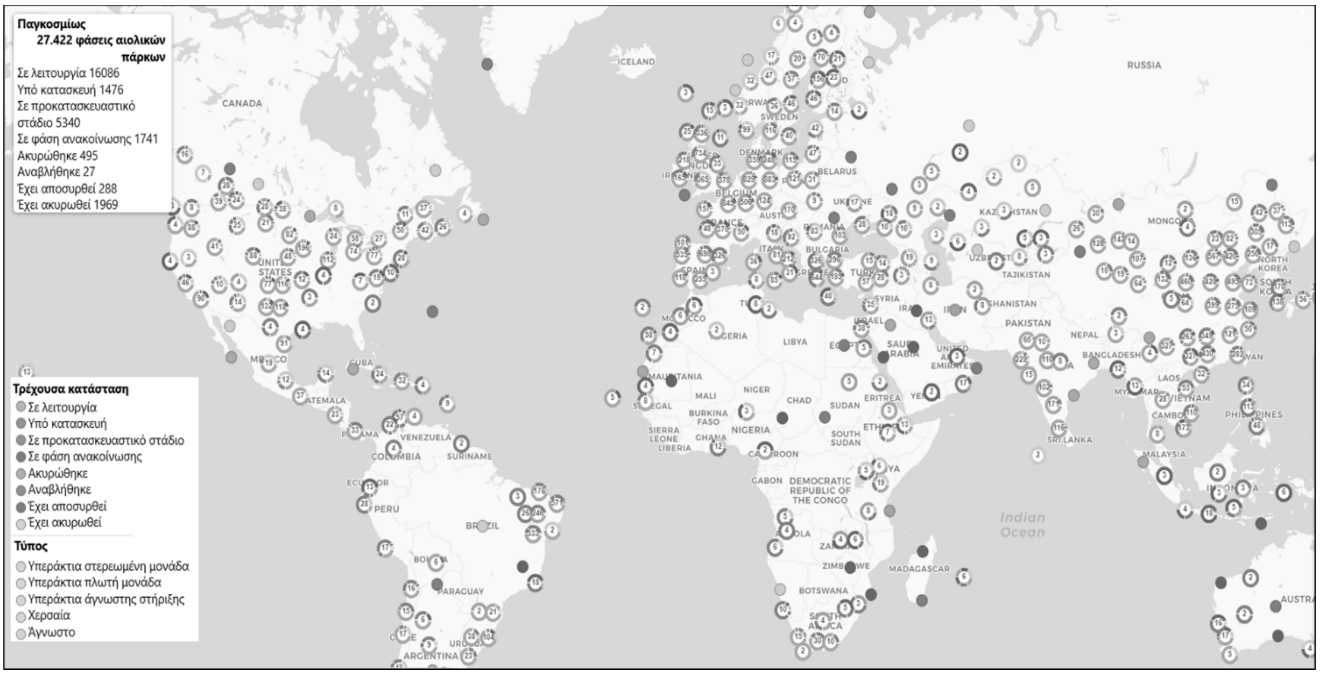



**Εικόνα 5.26: Παγκόσμια κατασκευή ηλιακών μονάδων και προσθήκες ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος, 2010-2030 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023e:37)**

Στο πεδίο της αιολικής ενέργειας τα στοιχεία για τις παγκόσμιες τάσεις από το «Global Energy Monitor» (2024e) είναι επίσης διαφωτιστικά. Επί του παρόντος στο παγκόσμιο σύστημα ενέργειας περιλαμβάνονται 27.422 φάσεις ανάπτυξης αιολικών πάρκων, πράγμα που δείχνει μια σημαντική αποδοχή της αιολικής ενέργειας σε διάφορες χώρες (Εικόνα 5.27).

Η υιοθέτηση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη σε περιοχές με ταυτόχρονη εστίαση στην ηλιακή ενέργεια, αν και η αιολική ενέργεια παρουσιάζει μεγαλύτερη εξάπλωση στη βορειοδυτική Ευρώπη συγκριτικά με την ηλιακή. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στους μεγαλύτερους αιολικούς πόρους της περιοχής σε σύγκριση με την ηλιακή ενέργεια (M deCastro κ.ά. 2019· M. deCastro κ.ά. 2019). Η γεωγραφική κατανομή των αιολικών πάρκων επεκτείνεται σημαντικά στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία, αντανακλώντας τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες και τους πολιτικούς προσανατολισμούς αυτών των περιοχών. Επίσης τα υπεράκτια αιολικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των έργων σε στερεωμένες μονάδες και πλωτές πλατφόρμες, αντιπροσωπεύουν μια πρωτοποριακή κατεύθυνση για ορισμένες χώρες που έχουν περιορισμένους εδαφικούς πόρους ή επιδιώκουν τις καλύτερες αιολικές συνθήκες (M deCastro κ.ά. 2019· M. deCastro κ.ά. 2019). Η πρόοδος του εν λόγω κλάδου καταδεικνύεται περαιτέρω από τις 1.476 φάσεις που βρίσκονται υπό κατασκευή και τις 5.340 φάσεις που βρίσκονται στο

προκατασκευαστικό στάδιο, κάτι που αποτελεί ένδειξη των συνεχιζόμενων επενδύσεων και της προσήλωσης στην αύξηση των μελλοντικών χωρητικοτήτων (Bandoc κ.ά. 2018· Hatziargyriou και Zervos 2001). Ωστόσο η εξέλιξη του κλάδου χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αστάθεια, με 1.741 φάσεις να έχουν ανακοινωθεί και 495 έργα να έχουν ακυρωθεί. Η ύπαρξη 27 παροπλισμένων και 289 έργων που έχουν αποσυρθεί μαρτυρά τις λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αιολικά πάρκα , ενώ η ακύρωση 1.969 φάσεων αντικατοπτρίζει την περίπλοκη δυναμική των πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων που μπορούν να εμποδίσουν την επέκταση των υποδομών ΑΠΕ (Susskind κ.ά. 2022· Zimmerling και Francis 2016).




**Εικόνα 5.27: Παγκόσμια παρακολούθηση αιολικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024e)**

Το «Global Energy Monitor» (2024b) παρουσιάζει επίσης ενδιαφέροντα στατιστικά που αφορούν στη διάχυση της πυρηνικής ενέργειας, μία μορφή που θεωρείται από ορισμένους μελετητές ως καθαρή πηγή ενέργειας (Karaeva κ.ά. 2022· Vo κ.ά. 2020). Ο υφιστάμενος παγκόσμιος χάρτης περιλαμβάνει συνολικά 1.458 μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών 410 μονάδες είναι σε λειτουργία και 70 βρίσκονται υπό κατασκευή, πράγμα που υποδηλώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πυρηνική ενέργεια στις στρατηγικές πολλών χωρών για την εξισορρόπηση της ενεργειακής ασφάλειας με τις προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (Εικόνα 5.28).

Ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζει μια δυναμική εξέλιξη, με 95 μονάδες να βρίσκονται σε προκατασκευαστική φάση και 140 μονάδες να έχουν ανακοινωθεί, ένδειξη μιας δυναμικής προοπτικής μελλοντικής ανάπτυξης. Ωστόσο τα στοιχεία αποκαλύπτουν επίσης έναν σημαντικό αριθμό μονάδων που δεν περιλαμβάνονται πλέον στο μελλοντικό ενεργειακό μίγμα: 27 έργα έχουν αναβληθεί, 271 έχουν αποσυρθεί και 480 έχουν ακυρωθεί. Οι σημαντικότεροι συντελεστές στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας περιλαμβάνουν κυρίως ανεπτυγμένες δυτικές χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ιαπωνία, οι οποίες φιλοξενούν τα μεγαλύτερα μερίδια λειτουργούντων μονάδων. Ακολουθούν η Κίνα και η Ινδία, γεγονός που δείχνει ότι οι δύο αυτές οι οικονομίες ενδέχεται να αποτελέσουν ενεργειακές υπερδυνάμεις του μέλλοντος, όπως συζητήθηκε προηγουμένως.

**Εικόνα 5.28: Παγκόσμια παρακολούθηση πυρηνικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Global Energy Monitor (2024b)**

### 5.1.3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

*Το να βάζεις τον πελάτη να κάνει μέρος της δουλειάς –γνωστό στους οικονομολόγους ως «εξωτερίκευση κόστους εργασίας»– δεν είναι κάτι καινούργιο... Η άνοδος του παροχοκαταναλωτή θα αλλάξει αποφασιστικά όλη την οικονομική μας σκέψη. Θα αλλάξει επίσης τη βάση οικονομικών*

*συγκρούσεων. Ο ανταγωνισμός μεταξύ εργαζομένων-παραγωγών και διευθυντών-παραγωγών θα συνεχιστεί αναμφίβολα. Αλλά θα συρρικνωθεί καθώς θα αυξάνεται η παροχοκατανάλωση.*

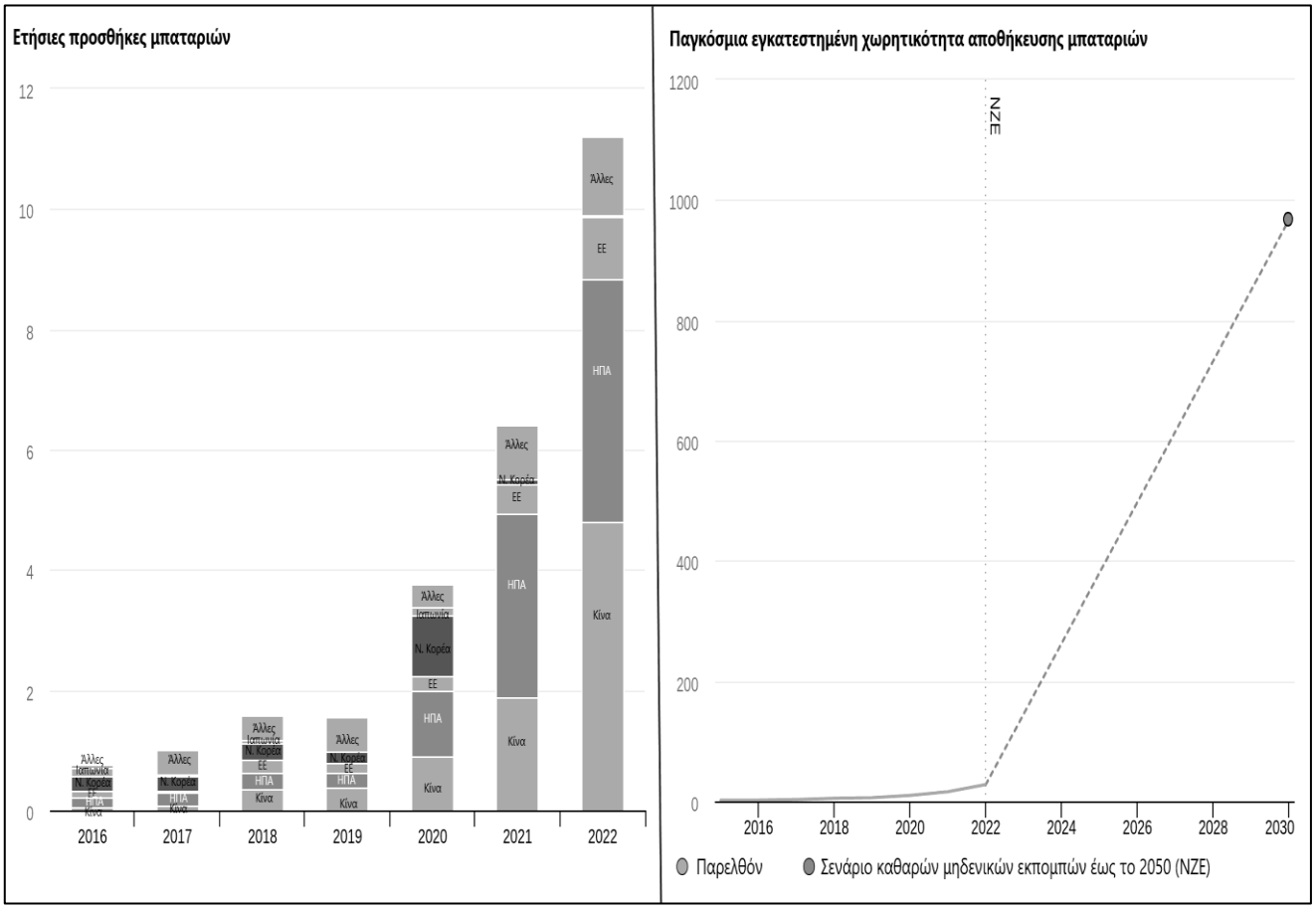
*(Toffler 1980:328)*

Η αποθήκευση μέσω μπαταριών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα για την υιοθέτηση ΑΠΕ, καθώς η ταχεία επέκταση της αποθήκευσης ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την απαιτούμενη ευελιξία σε ένα πλήρως απεξαρτημένο από άνθρακα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και η υδροηλεκτρική ενέργεια με αντλησιοταμίευση[192] παραμένει η πιο διαδεδομένη τεχνολογία αποθήκευσης, οι μπαταρίες κλίμακας δικτύου κερδίζουν γρήγορα έδαφος. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της υδροηλεκτρικής ενέργειας αντλησιοταμίευσης ήταν περίπου 160 GW το 2021, κυριαρχώντας σε παγκόσμιο επίπεδο με μερίδιο άνω του 90%. Οι ΗΠΑ διαθέτουν τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την ημερήσια προσαρμογή του ηλεκτρικού ισοζυγίου (International Energy Agency 2023d). Αντίθετα η συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες κλίμακας δικτύου ήταν περίπου 28 GW στο τέλος του 2022, με σημαντική αύξηση τα τελευταία έξι χρόνια (Εικόνα 5.29).

Οι εγκαταστάσεις αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 75% μόνο το 2022, προσθέτοντας περίπου 11 GW χωρητικότητας. Οι ΗΠΑ και η Κίνα ηγούνται της επέκτασης, με τις δύο χώρες να πραγματοποιούν σημαντικές προσθήκες σε επίπεδο GW. Το τεχνολογικό μίγμα για τις μπαταρίες κλίμακας δικτύου παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου να συνεχίζουν να αποτελούν την κυρίαρχη τεχνολογία και να είναι η πλειονότητα των νέων εγκαταστάσεων (International Energy Agency 2023a). Η

[192] Πρόκειται για τύπο συστήματος αποθήκευσης ενέργειας που λειτουργεί σαν μια γιγαντιαία μπαταρία κατασκευασμένη από νερό. Ειδικότερα, όταν υπάρχει επιπλέον διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια (συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν λιγότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια), αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια για να αντλήσει νερό από μια χαμηλότερη δεξαμενή (όπως μια λίμνη) προς μια υψηλότερη δεξαμενή σε ένα λόφο ή βουνό. Όταν η ζήτηση είναι υψηλή (όπως το απόγευμα ή το βράδυ), το αποθηκευμένο νερό απελευθερώνεται πίσω προς τα κάτω από την υψηλότερη δεξαμενή. Καθώς το νερό ρέει στην κατηφόρα, περνάει μέσα από τουρμπίνες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, όπως και σε έναν κανονικό υδροηλεκτρικό σταθμό. Αφού το νερό χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεντρώνεται πίσω στον κατώτερο ταμιευτήρα, έτοιμο να αντληθεί ξανά προς τα πάνω όταν υπάρξει νέο πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το σύστημα συμβάλλει στην αποτελεσματική εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης και μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα στις αιχμές της χρήσης, παρέχοντας πρόσθετη ενέργεια όταν αυτή είναι περισσότερο απαραίτητη (Harby κ.ά. 2013· Pérez-Díaz κ.ά. 2015).

αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για ευελιξία των δικτύων με παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή παραμένει βασική πρόκληση για τον τομέα ενέργειας. Σύμφωνα με το σενάριο μηδενικών εκπομπών CO2, η χωρητικότητα αποθήκευσης μέσω μπαταριών κλίμακας δικτύου αναμένεται να ενισχυθεί δραματικά, ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 35 φορές από το 2022 έως το 2030, προσεγγίζοντας σχεδόν τα 970 GW. Προβλέπεται ότι περίπου 170 GW αυτής της χωρητικότητας θα προστεθούν το 2030, μία σημαντική αύξηση από 11 GW το 2022. Για να ευθυγραμμιστούν με το σενάριο μηδενικών εκπομπών CO2, οι ετήσιες προσθήκες πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, με μέσο όρο σχεδόν 120 GW ετησίως κατά την περίοδο 2023-2030 (International Energy Agency 2023b).




**Εικόνα 5.29: Παρούσα και προβλεπόμενη κατάσταση αγοράς μπαταριών – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023a, 2023b)**

Όπως σημειώνεται και σε άλλο σημείο της παρούσας διατριβής, η Κίνα κατέχει σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή τεχνολογιών όπως οι μπαταρίες ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τα συστήματα

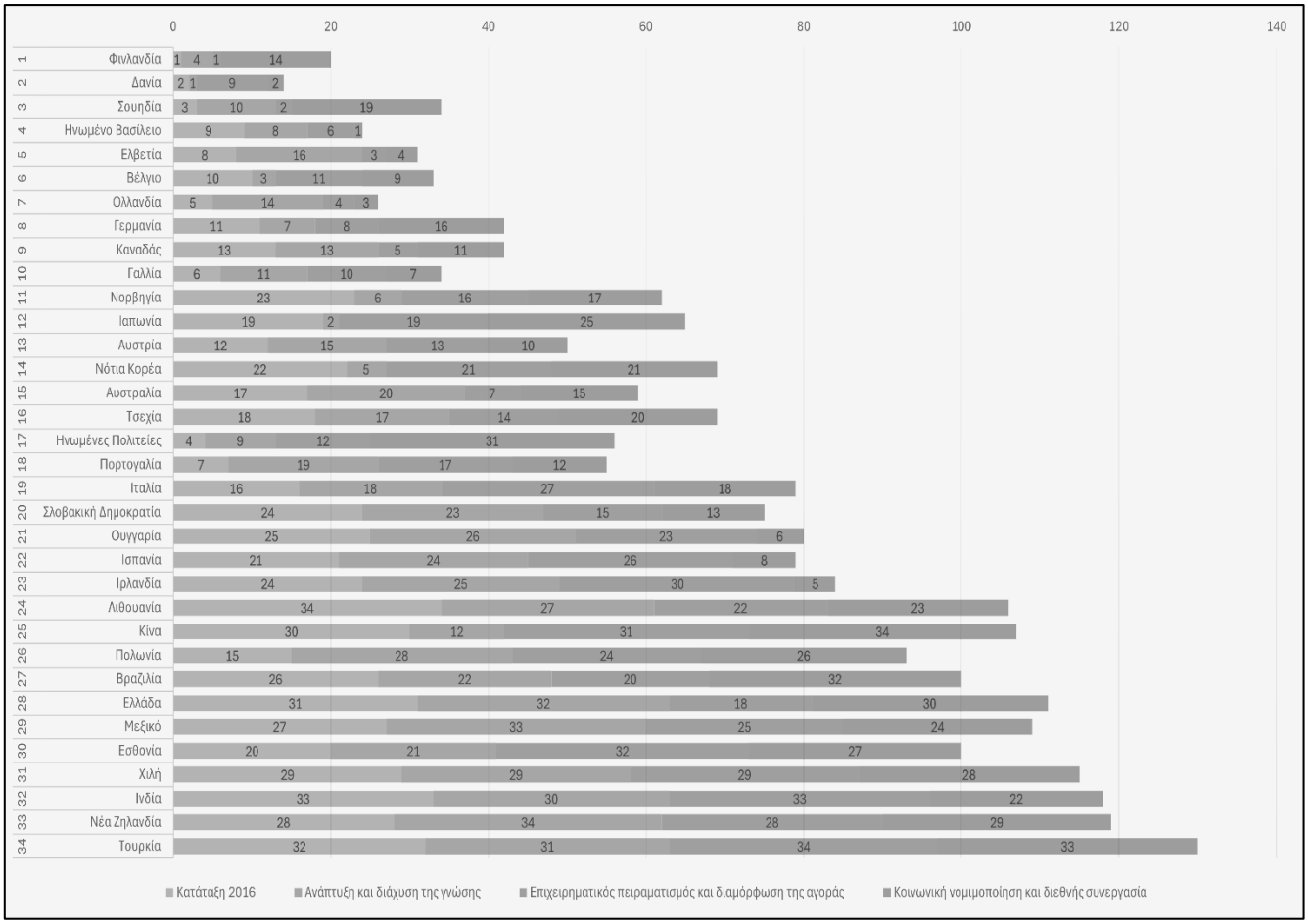
αποθήκευσης ενέργειας. Ένα κρίσιμο ζήτημα που προκύπτει από αυτή την κυριαρχία είναι οι στρατηγικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, καθώς όχι μόνο ενισχύει τις παγκόσμιες εξαρτήσεις, αλλά εγείρει και ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εξόρυξης και επεξεργασίας σπάνιων γαιών (Erdey κ.ά. 2019· Schmid 2019).

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 80-90% της παγκόσμιας παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού αυτών των υλικών, κατατάσσοντάς την ως κυρίαρχο παράγοντα στην αγορά σπάνιων γαιών. Η μονοπωλιακή αυτή θέση προσφέρει στην Κίνα σημαντική επιρροή στις αναπτυγμένες οικονομίες που εξαρτώνται από τις σπάνιες γαίες για την ενεργειακή τους μετάβαση, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε αυτά τα υλικά είναι κρίσιμη για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας (Ge κ.ά. 2022).

Από την οπτική της ΔΠΟ, ο έλεγχος της Κίνας στις σπάνιες γαίες αποτελεί μια μορφή «οικονομικού εθνικισμού», όπου ο έλεγχος των πόρων μετατρέπεται σε εργαλείο παγκόσμιας επιρροής (Pitron 2020). Οι περιβαλλοντικές και κανονιστικές προκλήσεις στις αναπτυγμένες χώρες έχουν περιορίσει την εγχώρια εξόρυξη και επεξεργασία σπάνιων γαιών, οδηγώντας σε αυξημένη εξάρτηση από τους Κινέζους προμηθευτές. Η κατάσταση αυτή ενισχύει την κυριαρχία της Κίνας και θέτει ερωτήματα σχετικά με το αν μια παγκόσμια μετάβαση προς καθαρές τεχνολογίες μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμα υπό αυτές τις ασύμμετρες εξαρτήσεις. Κατά συνέπεια, οι δυτικές χώρες αντιμετωπίζουν ένα στρατηγικό δίλημμα, καθώς οι φιλοδοξίες τους για πράσινη ενέργεια συνδέονται με μια αλυσίδα εφοδιασμού την οποία μπορεί να ελέγξει η Κίνα, επηρεάζοντας την ενεργειακή τους ασφάλεια και τεχνολογική αυτονομία (Goodenough, Wall, και Merriman 2018). Αυτό το σενάριο αποτελεί παράδειγμα μιας «νέας θεωρίας εξάρτησης» στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική, όπου η ανάπτυξη πράσινης ενέργειας στη Δύση συνδέεται άρρηκτα με πόρους που ελέγχονται από μια ξένη δύναμη, εντείνοντας έτσι τις παγκόσμιες οικονομικές ανισότητες (Pawar και Ewing 2022).

Ο δείκτης GEII μπορεί να φωτίσει περαιτέρω αυτές τις διαστάσεις τεχνολογίας. Ο GEII κατατάσσει ειδικότερα τις χώρες με βάση τη σωρευτική τους βαθμολογία που προκύπτει από τρεις διαφορετικούς αλλά αλληλένδετους υποδείκτες: α) ανάπτυξη και διάχυση της γνώσης, β)

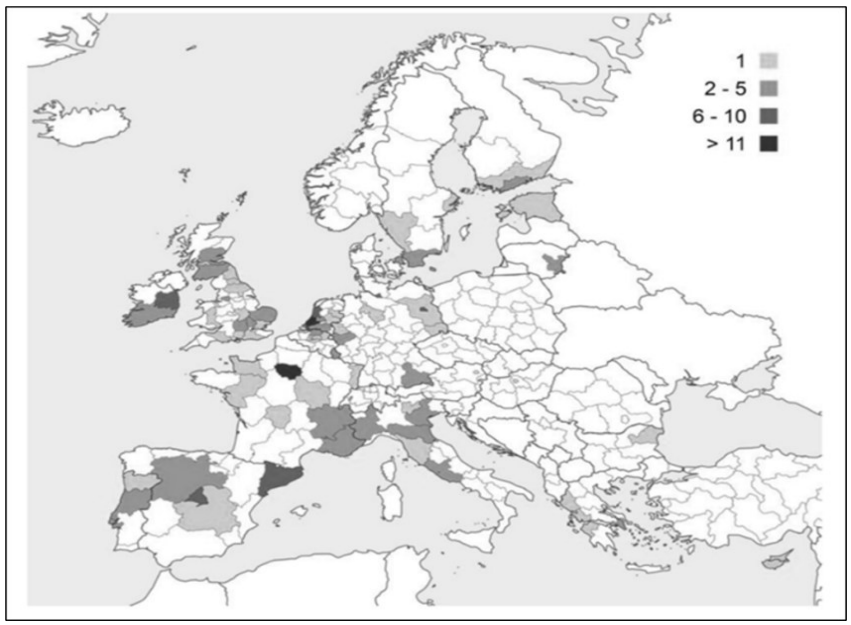
επιχειρηματικός πειραματισμός και διαμόρφωση της αγοράς και γ) κοινωνική νομιμοποίηση και διεθνής συνεργασία (Εικόνα 5.30).




**Εικόνα 5.30: Η συνολική κατάταξη του GEII (παγκόσμιου δείκτη ενεργειακής καινοτομίας) και των επιμέρους υποδεικτών – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στον ITIF (2021:14–15)**

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το γεγονός ότι μεγαλύτερες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, που καταλαμβάνουν τη 17η θέση στη συνολική κατάταξη αλλά την 9η θέση στον υποδείκτη «ανάπτυξη και διάχυση γνώσης», υποδηλώνει ότι οι ισχυρές υποδομές έρευνας και καινοτομίας δεν μεταφράζονται πάντα σε εξίσου ισχυρές επιδόσεις στη διαμόρφωση της αγοράς ή στη διεθνή συνεργασία. Παρομοίως, η σημαντική διαφορά της Κίνας μεταξύ της 12ης θέσης στην «ανάπτυξη και διάχυση γνώσης» και της τελευταίας, 34ης θέσης, στην «κοινωνική νομιμοποίηση και διεθνή συνεργασία» υπογραμμίζει την πρόκληση του μετασχηματισμού της γνώσης σε ολοκληρωμένη καινοτομία. Στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Φινλανδία, που ηγείται με συνολική βαθμολογία 15,59, υπερέχει ιδιαίτερα στον «επιχειρηματικό πειραματισμό και διαμόρφωση αγοράς», παρουσιάζοντας ισχυρό περιβάλλον εμπορικής αξιοποίησης καινοτομιών καθαρής ενέργειας.

Η Δανία ακολουθεί από κοντά με συνολική βαθμολογία 14,56, με την πρώτη θέση στην «ανάπτυξη και διάχυση γνώσης», γεγονός που αντανακλά τη μεγάλη συγκριτικά έμφαση που φέρεται να δίνει σε συναφή ζητήματα έρευνας και εκπαίδευσης (ITIF 2021:14–15)[193].




**Εικόνα 5.31: Πλατφόρμες ενέργειας ανά ευρωπαϊκή περιφέρεια NUTS2 – προσαρμογή του πρωτότυπου των Duch-Brown και Rossetti (2020:6)**

Ο ευρωπαϊκός τομέας ενέργειας υφίσταται σημαντικό μετασχηματισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση του κλάδου[194]. Στην πρόσφατη μελέτη τους οι Duch-Brown και Rossetti (2020) διερευνούν αυτές τις πλατφόρμες σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες NUTS2 για να προσδιορίσουν τις βέλτιστες τοποθεσίες τους. Η έρευνά τους καταγράφει την παγκόσμια παρουσία των πλατφορμών ενέργειας, αποκαλύπτοντας ότι πάνω από 1.000 ψηφιακές

[193] Η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση της συνολικής κατάταξης με γενική βαθμολογία 7,04. Στον υποδείκτη «ανάπτυξη και διάχυση της γνώσης» βρίσκεται στην τελευταία, 32η θέση της λίστας. Αυτό υποδηλώνει ότι, για την Ελλάδα, η πρόοδος στην καινοτομία σε επίπεδο τομέα ενέργειας θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενίσχυση των προσπαθειών εκπαίδευσης, έρευνας και διάδοσης πληροφοριών που σχετίζονται με τις μελετώμενες τομεακές διαστάσεις. Αντίθετα η θέση της Ελλάδας είναι αισθητά καλύτερη στον υποδείκτη «επιχειρηματικός πειραματισμός και διαμόρφωση αγοράς», όπου κατατάσσεται στη 18η θέση. Αυτή η υψηλότερη κατάταξη δείχνει πως η χώρα διατηρεί συγκριτικά ευνοϊκότερο περιβάλλον για νεοφυείς επιχειρήσεις καθαρής ενέργειας και την ανάπτυξη της εν λόγω εγχώριας αγοράς. Ωστόσο στον «κοινωνική νομιμοποίηση και διεθνής συνεργασία» η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην τελευταία, 30η θέση, κάτι που τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερες προσπάθειες οικοδόμησης δημόσιας υποστήριξης προς διάχυση νέων πρακτικών στον τομέα (ITIF 2021:14–15).

[194] Η μετατόπιση αυτή αναδεικνύεται από την άνοδο των πλατφορμών ενέργειας που ενσωματώνουν μια σειρά ψηφιακών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων του web scraping, της μηχανικής μάθησης και της επιστήμης των δεδομένων. Αυτές οι πλατφόρμες ανοίγουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και διευκολύνουν τις συνδέσεις μεταξύ επενδυτών, επιχειρήσεων και καταναλωτών-παροχοκαταναλωτών (Kloppenburg και Boekelo 2019· Menzel και Teubner 2020).

πλατφόρμες λειτουργούν στον τομέα ενέργειας παγκοσμίως, με περισσότερες από 200 να δραστηριοποιούνται σήμερα στην ΕΕ (Εικόνα 5.31).

Με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι συγγραφείς, 20 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ φιλοξενούν τουλάχιστον μία ενεργή πλατφόρμα στον τομέα της ενέργειας. Ένα αξιοσημείωτο 25% αυτών των πλατφορμών της ΕΕ βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας το πρωτοπόρο στον τομέα αυτό. Η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία έχουν επίσης σημαντική παρουσία, με την Ισπανία, την Ιταλία και την Ιρλανδία να ακολουθούν. Αντίθετα η Ελλάδα φιλοξενεί τέσσερις πλατφόρμες, ενώ η Ουγγαρία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Αυστρία διαθέτουν από μία πλατφόρμα ενέργειας[195]. Από περιφερειακή άποψη είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τις 273 περιφέρειες NUTS2 της ΕΕ, μόνο 76 διαθέτουν τουλάχιστον μία πλατφόρμα ενέργειας. Επιπλέον οι 15 κορυφαίες περιφέρειες αντιπροσωπεύουν το 57% όλων των πλατφορμών ενέργειας, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική χωρική συγκέντρωση. Η κατανομή αυτή υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ δεν έχουν παρουσία πλατφορμών ενέργειας στην επικράτειά τους[196]. Μετά από μια ολοκληρωμένη ανάλυση των διαχρονικών τάσεων, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι πρωτεύουσες, οι οποίες συνήθως στεγάζουν τις έδρες των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των χρηματοπιστωτικών φορέων, των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων, καθώς και των βασικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και των επιχειρηματικών κεφαλαίων, χρησιμεύουν ως ιδανικές τοποθεσίες για τις ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα ενέργειας. Αυτό υποδηλώνει τον σχηματισμό

[195] Οι συγγραφείς σημειώνουν επίσης ότι οι ευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες ενέργειας είναι γενικά μικρές και συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένες περιοχές όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την κλιμάκωση. Υποστηρίζουν ότι η άνοδος των ψηφιακών πλατφορμών προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς οι πλατφόρμες αυτές διευκολύνουν την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, συχνά σε πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγαλύτερη ευκολία. Για τις επιχειρήσεις οι πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη αγορά χρηστών και εισάγουν μια νέα διάσταση στα παραδοσιακά διαδικτυακά επιχειρηματικά μοντέλα. Η εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες αξιοποιούν τα αποτελέσματα δικτύου για να προσελκύσουν χρήστες από διάφορα τμήματα της αγοράς και χρησιμοποιούν την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα (Duch-Brown και Rossetti 2020).

[196] Η κατανομή αυτή αντανακλά το «νηπιακό» στάδιο ευρύτερης ψηφιοποίησης του τομέα ενέργειας. Καθώς η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας αυξάνεται και εντοπίζονται νέες χρήσεις, αναμένεται να εμφανιστούν περισσότερες επιχειρήσεις ακόμη και σε περιοχές που επί του παρόντος δεν προσφέρουν ευκαιρίες κερδοφορίας (Duch-Brown και Rossetti 2020).

ψηφιακών κόμβων που προσελκύουν ψηφιακές πλατφόρμες στις περιφερειακές αγορές ενέργειας[197] (Duch-Brown και Rossetti 2020).

## 5.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πρόσφατη έκθεση «International Index of Energy Security Risk» (Global Energy Institute 2020:112–13)[198] δείχνει ότι, για ΕΕ και Ελλάδα, έχουν εμφανιστεί διακυμάνσεις[199] στον κίνδυνο ενεργειακής ασφάλειας μεταξύ 1980-2018 (Εικόνα 5.32). Η Ελλάδα ξεκίνησε με χαμηλότερη βαθμολογία το 1980, 973, σε σύγκριση με 1.325 της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει πιο ασφαλές ενεργειακό καθεστώς εκείνη την εποχή.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα αντιμετώπιζε σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ενεργειακής ασφάλειας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ενδεικτικό της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησής της από την εισαγόμενη

[197] Επιπλέον οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι οι πλατφόρμες εμπορευματοποιούν τις ιδιωτικές δεξιότητες και τους πόρους υπερβαίνοντας τα παραδοσιακά όρια της αγοράς. Σημειώνουν ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα ενέργειας καθιστούν αναγκαία τη μετατόπιση της πολιτικής από τις προκλήσεις κλίμακας και εμβέλειας στη ρύθμιση των δικτύων και των κυρίαρχων πλατφορμών. Καθώς οι πλατφόρμες ενδέχεται να εξελιχθούν σε ολιγοπώλια ή μονοπώλια και η αποκεντρωμένη παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας απαιτούν αυξημένη ικανότητα αποθήκευσης και εξισορρόπησης, ασκείται πίεση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από τις κατεστημένες βιομηχανίες για πρόσθετες επενδύσεις. Εντωμεταξύ οι τοπικοί παραγωγοί και καταναλωτές μπορεί να συνηγορούν υπέρ πολιτικών που υποστηρίζουν ενεργειακές λύσεις από τη βάση προς τα πάνω ή ενισχύουν τις διασυνδέσεις της αγοράς για τη διαχείριση των πλεονασμάτων και των ελλειμμάτων. Κατά συνέπεια οι πολιτικές πρέπει να προσαρμόζονται δυναμικά και επαναληπτικά λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών της πλατφόρμας για την προώθηση της ευημερίας, της καινοτομίας και την προστασία των δημόσιων συμφερόντων από την εκμετάλλευση (Duch-Brown και Rossetti 2020).

[198] Ο διεθνής δείκτης κινδύνου ενεργειακής ασφάλειας (International Index of Energy Security Risk) αξιολογεί τη σταθερή παροχή εφοδιασμού ενέργειας σε διαφορετικά έθνη, αξιολογώντας παράγοντες όπως κατανάλωση ενέργειας, ποικιλομορφία εφοδιασμού και σταθερότητα τιμών. Δημοσιεύεται από το US Chamber of Commerce's Global Energy Institute (Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ενέργειας Εμπορικού Επιμελητηρίου ΗΠΑ) (Global Energy Institute 2020).

[199] Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη δεδομένα 25 μεγάλων χωρών που καταναλώνουν ενέργεια, συμπεριλαμβάνοντας μετρήσεις όπως γεωπολιτική σταθερότητα, ενεργειακό κόστος συγκριτικά με ΑΕΠ και περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρήσης ενέργειας. Χρησιμοποιεί ως έτος βάσης το 1980, ορίζοντας στο 1.000 για κανονικοποίηση. Υψηλότερη βαθμολογία από 1.000 δείχνει μεγαλύτερο κίνδυνο ενεργειακής ασφάλειας καθώς αντανακλά ευπάθειες όπως αστάθεια τιμών και διαταραχές εφοδιασμού (Global Energy Institute 2020).

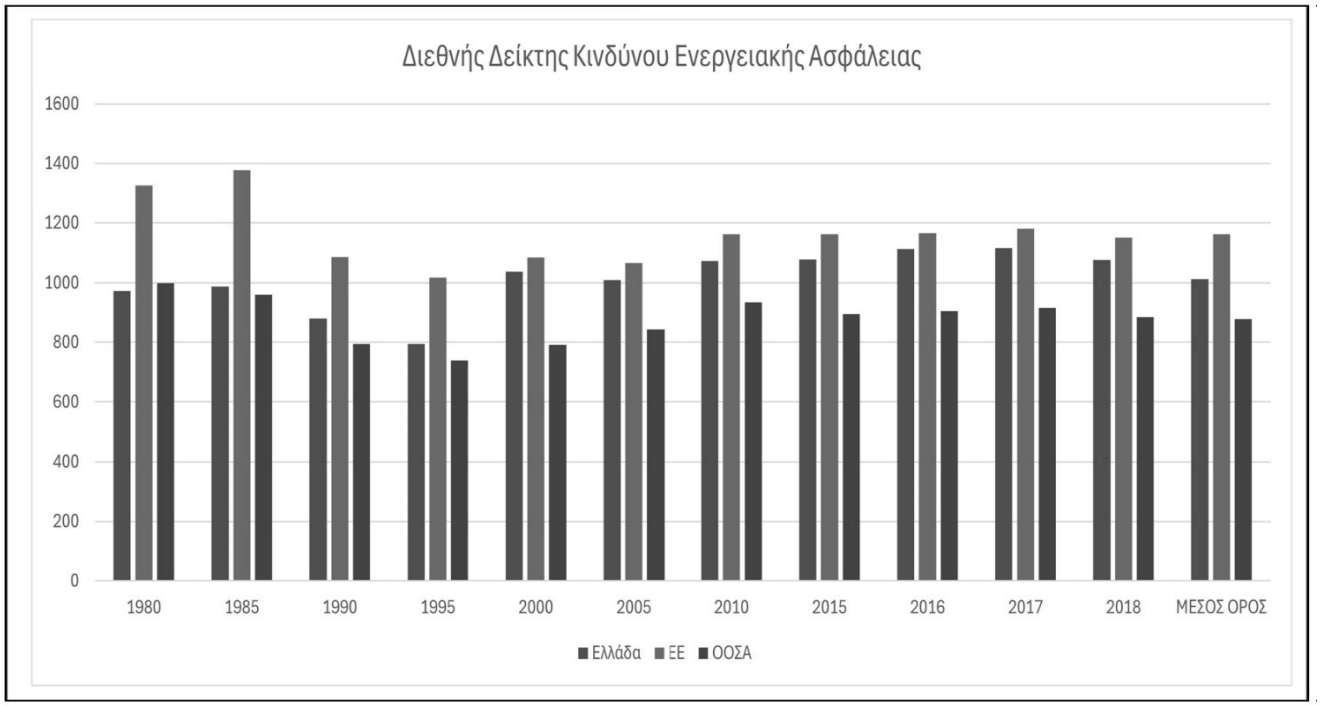
ενέργεια[200]. Ωστόσο μέχρι το 1995 η Ελλάδα είχε βελτιώσει αισθητά τη θέση της, επιτυγχάνοντας χαμηλότερο δείκτη κινδύνου από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η βελτίωση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στις προσπάθειες ενσωμάτωσης στην ευρύτερη αγορά ενέργειας της ΕΕ. Τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2010 ο κίνδυνος ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας κυμάνθηκε πάνω και κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αντανακλώντας τις ευρύτερες συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των εξελίξεων των πολιτικών της ΕΕ για την ενέργεια. Ειδικότερα, από το 2010 και μετά, ο κίνδυνος για την Ελλάδα εκτοξεύθηκε και πάλι πάνω από τον αντίστοιχο της ΕΕ, πιθανότατα λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης της χώρας και των επιπτώσεών της στις επενδύσεις ενέργειας και τη σταθερότητα της πολιτικής[201] (Global Energy Institute 2020:112–13).

Αντίθετα η ΕΕ αντιμετώπισε τον υψηλότερο κίνδυνο κατά τη δεκαετία 1980-1990, ιδίως το 1985 με βαθμολογία 1.378, αλλά σημείωσε σημαντική βελτίωση έως το 1995. Μετά το 2000 οι βαθμολογίες της ΕΕ παρέμειναν σχετικά ισορροπημένες αλλά ήταν σταθερά υψηλότερες από εκείνες των αρχών της δεκαετίας 1990-2000, υποδηλώνοντας κάποια αναζωπύρωση των σχετικών κινδύνων. Σε βάθος χρόνου η ΕΕ διατήρησε γενικά υψηλότερη μέση βαθμολογία κινδύνου με 1.162 έναντι 1.012 της Ελλάδας (Global Energy Institute 2020:112–13). Οι επιδόσεις και

[200] Η Ελλάδα μετά τη χούντα αντιμετώπισε αστάθεια στο πολιτικό και οικονομικό της περιβάλλον κυρίως λόγω των προκλήσεων της μετάβασης από μια στρατιωτική δικτατορία σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η οποία απαιτούσε την αντιμετώπιση των βαθιών πολιτικών διαιρέσεων, την ανοικοδόμηση της δημόσιας εμπιστοσύνης και την εγκαθίδρυση σταθερών δομών διακυβέρνησης. Από οικονομική άποψη η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο του εκσυγχρονισμού της οικονομίας της, της αντιμετώπισης των υψηλών επιπέδων δημόσιου χρέους, του πληθωρισμού και της ανεργίας, και όλα αυτά μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο πετρελαϊκών κρίσεων και μεταβαλλόμενων οικονομικών υποδειγμάτων που περιέπλεκαν περαιτέρω τις προσπάθειες ανάκαμψης και ανάπτυξης (Featherstone και Katsoudas 2023).

[201] Μετά το 1990, η Ελλάδα προχώρησε σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του θεσμικού και οικονομικού της περιβάλλοντος, κυρίως λόγω της επιθυμίας της να εκπληρώσει τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ και να υιοθετήσει το ευρώ. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές επικεντρώθηκαν στη δημοσιονομική εξυγίανση, την απελευθέρωση της αγοράς, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος, συμβάλλοντας σε ένα πιο σταθερό και ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η Ελλάδα αντιμετώπισε μια σοβαρή θεσμική και οικονομική κρίση, κυρίως λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους και των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας της, όπως η φοροδιαφυγή, οι μη ανταγωνιστικές αγορές εργασίας και ο μεγάλος δημόσιος τομέας. Τα ζητήματα αυτά επιδεινώθηκαν από την άκαμπτη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης, η οποία περιόρισε τη δυνατότητα της Ελλάδας να υποτιμήσει το νόμισμά της για να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, οδηγώντας σε μέτρα λιτότητας, σημαντική κοινωνική αναταραχή και βαθιά ύφεση (Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018a· Vlados και Chatzinikolaou 2020e)

των δύο ωστόσο είναι διαχρονικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες σε επίπεδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).




**Εικόνα 5.32: Διεθνής δείκτης κινδύνου ενεργειακής ασφάλειας – προσαρμογή από πρωτότυπο του Global Energy Institute (2020:112–13)**

### 5.2.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

*... οι παγκόσμιες ενεργειακές μεταβάσεις ήταν πάντοτε βαθμιαίες, μακροχρόνιες διαδικασίες, ιδίως στα μεγάλα κράτη, των οποίων τα υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας και οι τεράστιες δαπανηρές υποδομές καθιστούν αδύνατη τη μεγάλη επιτάχυνση της εξέλιξής τους, ακόμη και αν καταφύγουν σε ορισμένες ιδιαίτερα αποτελεσματικές παρεμβάσεις.*

*(Newell 2019:51)*

*Το κεφάλαιο, όπως και η ενέργεια, είναι μια αξία εν υπνώσει. Για να ζωντανέψει απαιτεί ξεπέρασμα της κατανόησης των περιουσιακών μας στοιχείων στην υπάρχουσά τους μορφή και ουσιαστική σκέψη της μορφής που θα μπορούσαν να έχουν.*

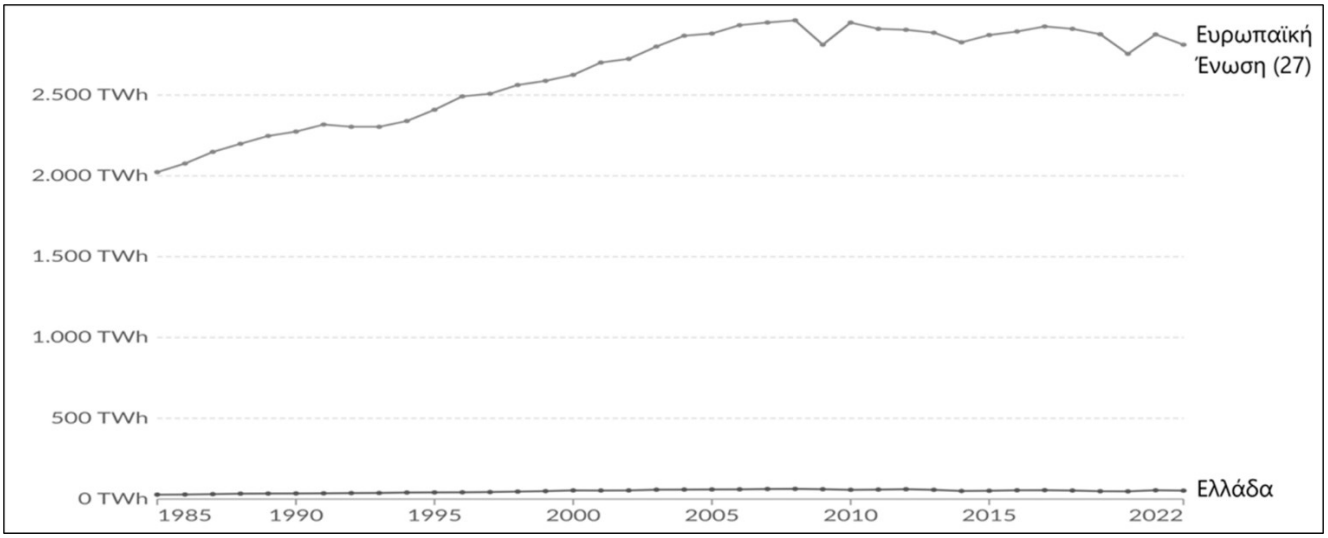
*(Soto 2000:43)*

*Κάθε οικονομία θα έχει κατανάλωση. Αλλά μια βιώσιμη καπιταλιστική οικονομία χρειάζεται επίσης μεγάλα μερίδια δημιουργίας πλούτου, αποταμίευσης και επένδυσης.*

*(Richards 2010:165)*

Τα στοιχεία σχετικά με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φανερώνουν μια σημαντική αύξηση στην ΕΕ από 2.023 TWh το 1985 σε μια κορύφωση 2.962 TWh το 2008, ακολουθούμενη από μια αξιοσημείωτη πτώση σε 2.75511 TWh το 2020, λόγω κυρίως της πανδημίας

COVID-19 (Our World in Data 2024d). Παρατηρείται ανάκαμψη με αύξηση στις 2875 TWh το 2021 (Εικόνα 5.33).



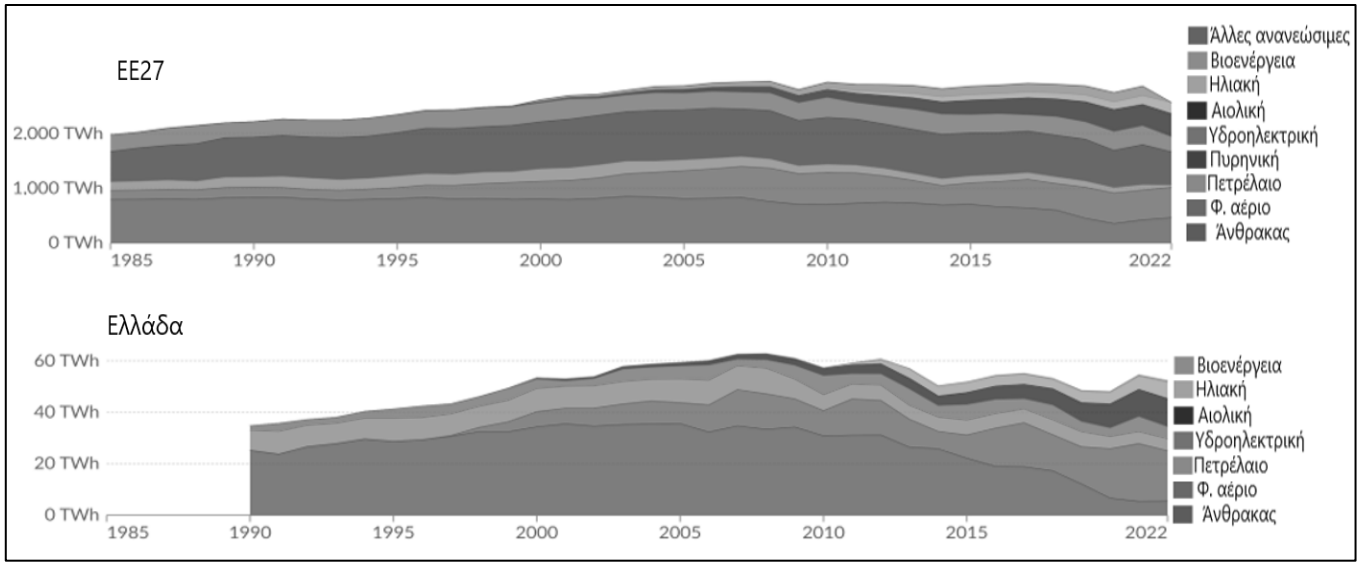

**Εικόνα 5.33: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024d)**

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει μια λιγότερο έντονη πορεία, ξεκινώντας από 28 TWh το 1985 και φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των 63 TWh το 2008. Στη συνέχεια παρατηρείται μείωση, με χαμηλό 48 TWh το 2020, πριν αυξηθεί σε 55 TWh το 2021. Το 2022 παρατηρείται μικρή μείωση και για τις δύο, με την ΕΕ να παράγει 2.812 TWh και την Ελλάδα 52 TWh. Η παραγωγή της ΕΕ το 2022 παρουσιάζει μείωση κατά περίπου 2,19% σε σχέση με τα στοιχεία του 2021, ενώ η παραγωγή της Ελλάδας μειώνεται κατά περίπου 4,21% σε σχέση με τα στοιχεία του 2021 (Our World in Data 2024d).

Σχετικά με τη συνολική παραγωγή ανά πηγή, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση στη διαφοροποίηση των πηγών (Our World in Data 2024e). Το 1985 στην παραγωγή ενέργειας της ΕΕ κυριαρχούσαν ο άνθρακας, η πυρηνική και η υδροηλεκτρική ενέργεια, με ελάχιστη συνεισφορά από την αιολική ενέργεια και καμία συνεισφορά από την ηλιακή ή άλλες ΑΠΕ (Εικόνα 5.34).

Ωστόσο έως το 2022 έχει σημειωθεί σημαντική αλλαγή, με την ηλιακή ενέργεια να συνεισφέρει 207 TWh και την αιολική ενέργεια 420 TWh, ενώ η χρήση άνθρακα έχει μειωθεί σε 461 TWh. Για την Ελλάδα η αλλαγή είναι επίσης αξιοσημείωτη. Από τη μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και τον άνθρακα το 1990 με το πετρέλαιο σε 8 TWh και τον άνθρακα σε 25 TWh,

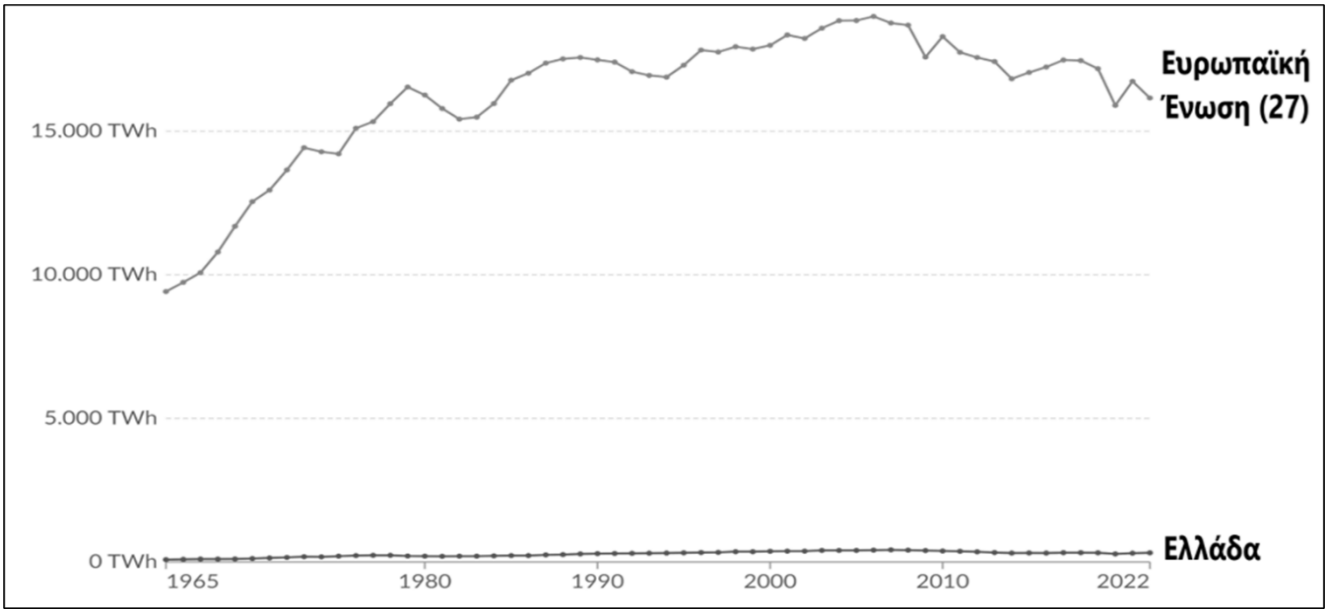
στη διαφοροποίηση προς την ηλιακή ενέργεια με 7 TWh και την αιολική ενέργεια με 11 TWh μέχρι το 2022. Είναι ενδιαφέρον ότι η χρήση άνθρακα στην Ελλάδα παραμένει σχετικά σταθερή, με μικρή μόνο αύξηση σε 5 TWh το 2022. Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ σημείωσε μείωση από 555 TWh το 1985 σε 609 TWh το 2022, παρά τη συνολική αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ώθηση προς τις ΑΠΕ (Our World in Data 2024e).




**Εικόνα 5.34: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά πηγή – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024e)**

Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας[202] από το 1965 έως το 2022 φανερώνει αρχικά ορισμένα σημαντικά στοιχεία (Our World in Data 2024k). Από το 1965 η κατανάλωση της ΕΕ ήταν ήδη σημαντική και ανερχόταν σε 9.417 TWh, γεγονός που αντανακλά τη βιομηχανική ευρωστία της περιοχής (Εικόνα 5.35).

[202] Μετράται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με τη μέθοδο της υποκατάστασης (substitution method), η οποία αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές για την προσαρμογή των στοιχείων κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για τις απώλειες απόδοσης που υφίστανται τα ορυκτά καύσιμα. Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στην αναπροσαρμογή της ενέργειας που προέρχεται από μη ορυκτές πηγές ώστε να αντικατοπτρίζει τις ισοδύναμες εισροές που απαιτούνται εάν η ενέργεια παραγόταν με τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Λειτουργεί με την παραδοχή ότι η απόδοση της αιολικής και ηλιακής ηλεκτροπαραγωγής είναι συγκρίσιμη με εκείνη του άνθρακα ή του φυσικού αερίου παρά τις διαφορές στην αποδοτικότητά τους. Για να εφαρμοστεί αυτό η ενέργεια που παράγεται από μη ορυκτές πηγές διαιρείται με έναν τυποποιημένο «συντελεστή θερμικής απόδοσης» που συνήθως ορίζεται σε περίπου 0,4. Παρόλο που η πυρηνική ενέργεια υφίσταται επίσης θερμικές απώλειες εντός ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας, γίνονται προσαρμογές στους αριθμούς της. Δεδομένου ότι η πυρηνική ενέργεια αναφέρεται συνήθως σε όρους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή η αναβαθμολόγηση είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί η ισοδύναμη τιμή εισροών της (D'Avino κ.ά. 2015).



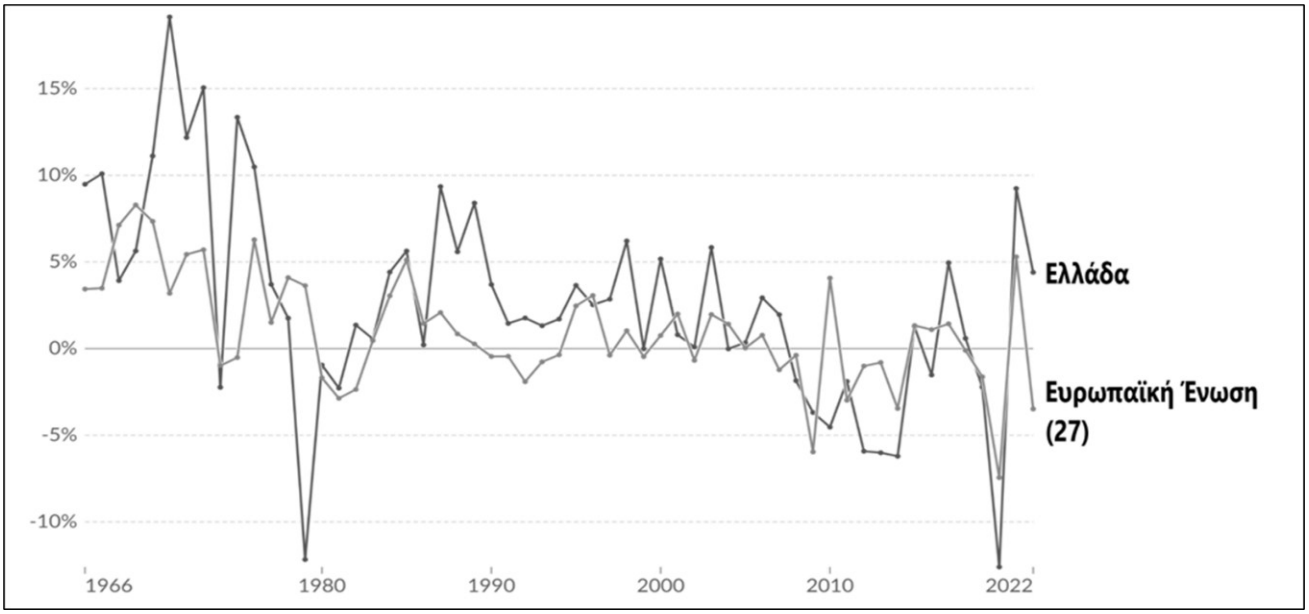

**Εικόνα 5.35: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024k)**

Τις επόμενες δεκαετίες ο αριθμός αυτός παρουσίασε μια γενική ανοδική τάση, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του το 2006 με 19.006 TWh, γεγονός που αναδεικνύει την κορύφωση της βιομηχανικής και οικονομικής δραστηριότητας όσον αφορά τη χρήση ενέργειας. Η αύξηση αυτή ωστόσο δεν ήταν χωρίς διακυμάνσεις – για παράδειγμα υπήρξε μια αξιοσημείωτη πτώση στις 14.216 TWh το 1975 που αποδίδεται στην παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση που επηρέασε τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας.

Η επακόλουθη ανάκαμψη της κατανάλωσης δείχνει την προσαρμογή απέναντι στην εν λόγω ενεργειακή κρίση. Μια δραματική μείωση παρατηρείται το 2020 όπου η κατανάλωση έπεσε στις 15.902 TWh λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις βιομηχανικές και οικονομικές δραστηριότητες. Αντίθετα η Ελλάδα ξεκίνησε με σχετικά μικρή κατανάλωση 79 TWh το 1965 και παρουσίασε σταδιακή αύξηση, με αποκορύφωμα το 2007 στις 419 TWh. Σε αντίθεση με την ΕΕ, η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα σημειώθηκε αργότερα, γεγονός που υποδηλώνει διαφορετικά στάδια βιομηχανικής ανάπτυξης ή οικονομικής μεγέθυνσης. Τα επόμενα έτη για την Ελλάδα παρουσιάζουν επίσης μείωση, με το 2020 να σηματοδοτεί σημαντική πτώση στις 277 TWh, εφάμιλλη με τη μείωση της ΕΕ λόγω των ίδιων παραγόντων που σχετίζονται με την πανδημία. Είναι προφανές ότι ενώ οι τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα ακολουθούν γενικά το πρότυπο της ΕΕ σε διαφορετική κλίμακα, οι ανάγκες

ενέργειας και των δύο οντοτήτων αντανακλούν ευρύτερες παγκόσμιες και περιφερειακές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η τεράστια κατανάλωση της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα υπογραμμίζει την κλίμακα της οικονομίας της και τον σημαντικό ρόλο της στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας (Our World in Data 2024k).

Σχετικά με την ετήσια μεταβολή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, τα στοιχεία μεταξύ 1966-2022 για την ΕΕ και την Ελλάδα παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον (Our World in Data 2024a). Για την ΕΕ η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σημειώθηκε το 1969 με 8,3%, ενώ η σημαντικότερη μείωση σημειώθηκε το 2020, με πτώση -7,5% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις οικονομικές δραστηριότητες (Εικόνα 5.36).



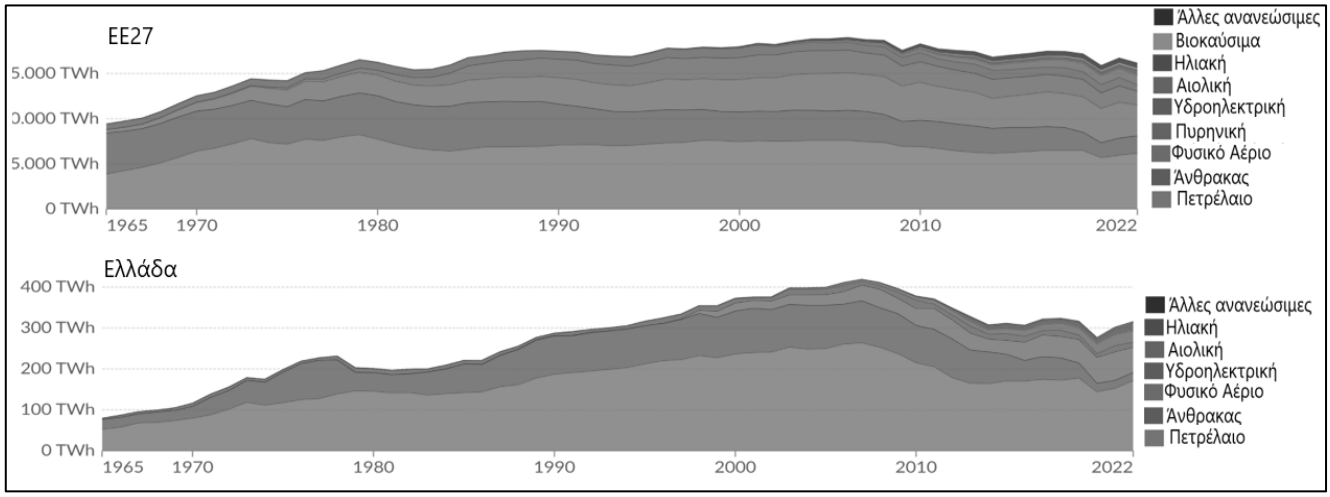

**Εικόνα 5.36: Ετήσια μεταβολή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024a)**

Για την Ελλάδα το μοτίβο παρουσιάζει επίσης σημαντικές διακυμάνσεις, με την υψηλότερη καταγεγραμμένη ετήσια μεταβολή το 1971 με 19,1% και τη χαμηλότερη το 2020 με -12,6%, υποδεικνύοντας ομοίως τον αντίκτυπο της πανδημίας. Η Ελλάδα γνώρισε την πιο ισχυρή ανάπτυξή της στις αρχές της δεκαετίας του 1970[203]. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Ελλάδα παρουσίασαν ανάκαμψη το 2021, με την ΕΕ στο 5,36% και την Ελλάδα στο 9,2%, γεγονός που υποδηλώνει την ανάκαμψη της κατανάλωσης ενέργειας καθώς οι οικονομίες

[203] Σε μεγάλο βαθμό αυτό ευθυγραμμίζεται με την ταχεία ανάπτυξη της χώρας και τις επενδύσεις σε υποδομές, όπως θα υποστηριχτεί στη συνέχεια.

άρχισαν να ανακάμπτουν από την πανδημία. Η συνολική τάση για την ΕΕ είναι κάπως σταθερή με μικρές αυξήσεις και μειώσεις σε βάθος χρόνου, ενώ η Ελλάδα εμφανίζει πιο ακραίες διακυμάνσεις (Our World in Data 2024a).

Στο πλαίσιο της κατανάλωσης ενέργειας ανά διαφορετικές πηγές, τα στοιχεία μεταξύ 1965-2022 για την ΕΕ και την Ελλάδα δείχνουν ότι σημειώνεται σημαντική μετατόπιση στο μίγμα (Our World in Data 2024a). Το 1965 στην κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ κυριαρχούσαν σε μεγάλο βαθμό το πετρέλαιο, με 3.844 TWh, και ο άνθρακας, με 4.558 TWh, με αμελητέες εισροές από άλλες ανανεώσιμες πηγές. Η κατανάλωση πυρηνικής ενέργειας ήταν μόλις στην αρχή, με 12,9 TWh. Μέχρι το 2022 η κατανάλωση πετρελαίου και άνθρακα στην ΕΕ είχε μειωθεί σε 6.148 TWh και 1.939 TWh, αντίστοιχα, ενώ η πυρηνική ενέργεια είχε αυξηθεί σε 1.523 TWh (Εικόνα 5.37).

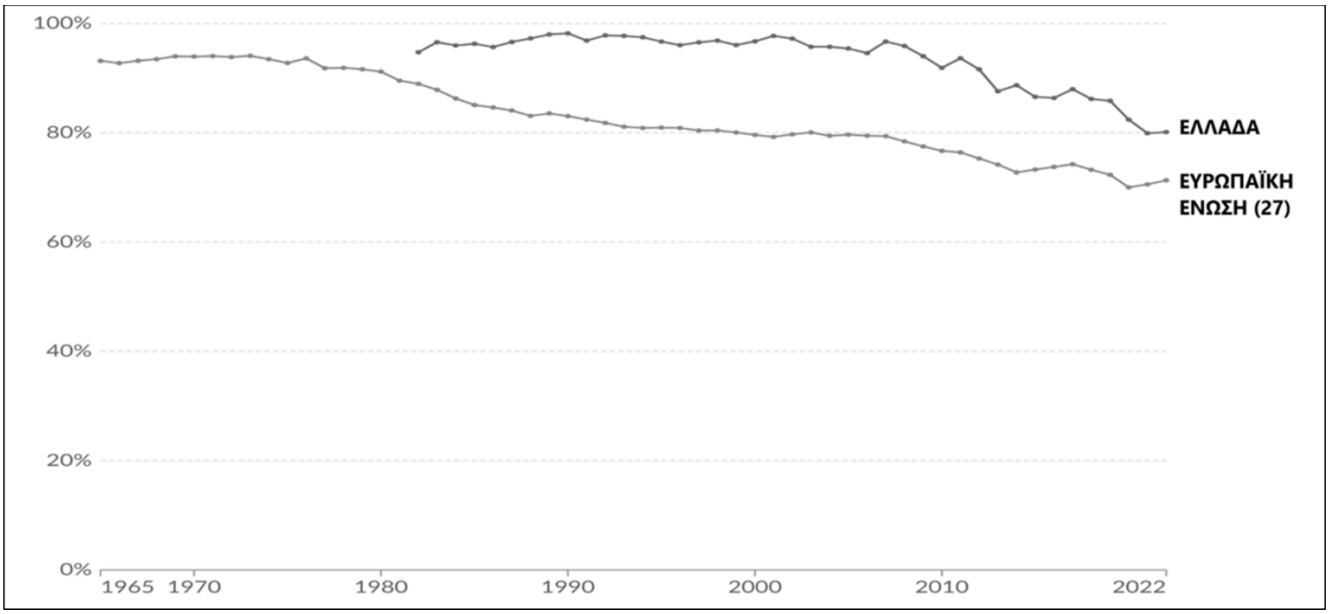



**Εικόνα 5.37: Κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024f)**

Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση άλλων ΑΠΕ αυξήθηκε σε 551 TWh, ενώ η ηλιακή ενέργεια σημείωσε δραματική αύξηση σε 540 TWh. Η αιολική ενέργεια, η οποία δεν υπήρχε καν στον χάρτη το 1965, είχε αυξηθεί σε 1.096 TWh μέχρι το 2022. Η υδροηλεκτρική ενέργεια παρουσίασε πιο μέτρια ανάπτυξη, αλλά ήταν σταθερός συντελεστής καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου. Για την Ελλάδα τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μια πιο πρόσφατη αλλά ταχεία υιοθέτηση των ΑΠΕ. Το 1990 η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα προερχόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από πετρέλαιο (187 TWh) και άνθρακα (94 TWh), ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια ήταν η μόνη σημαντική ανανεώσιμη πηγή (5,2 TWh). Μέχρι το 2022, ενώ η κατανάλωση πετρελαίου

(171 TWh) και άνθρακα (20 TWh) είχε μειωθεί, υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση της αιολικής ενέργειας (28 TWh), της ηλιακής ενέργειας (18,6 TWh) και άλλων ΑΠΕ (1,6 TWh) (Our World in Data 2024f).

Αναφορικά με το μερίδιο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, επακριβή δεδομένα παρέχονται για την ΕΕ και την Ελλάδα και πάλι για τα έτη 1965-2022 (Our World in Data 2024m). Το 1965 η εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα για πρωτογενή ενέργεια ήταν στο εντυπωσιακό ποσοστό 93,12%, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη εξάρτηση από μη ΑΠΕ (Εικόνα 5.38).




**Εικόνα 5.38: Μερίδιο της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από ορυκτά καύσιμα – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024m)**

Με την πάροδο των ετών παρατηρείται σταδιακή αλλά αξιοσημείωτη μείωση της εξάρτησης αυτής, η οποία ανέρχεται σε 71,29% το 2022. Αυτή η μείωση κατά σχεδόν 22% αντανακλά μια σημαντική στροφή προς πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας, μια μεταβολή που ευθυγραμμίζεται με τις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε με υψηλότερο ποσοστό εξάρτησης, 94,71% το 1982, και κορυφώθηκε στο ποσοστό του 98,18% το 1990. Ωστόσο τα επόμενα χρόνια σημειώθηκε σημαντική μεταστροφή στη χρήση ενέργειας, με την Ελλάδα να μειώνει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα στο 80,11% έως το 2022, δηλαδή μείωση σχεδόν 18% από την κορύφωσή της. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι και

οι δύο οντότητες παρουσίασαν μια πτώση στη χρήση ορυκτών καυσίμων μετά το 2010, με την ΕΕ να πέφτει κάτω από το 70% το 2020[204] (Our World in Data 2024m).

### *5.2.1.1. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ παρέχονται στην έκθεση «Renewable Energy Statistics 2023» (IRENA 2023:228–29). Παρατηρείται επίσης σημαντική μετατόπιση σε αρκετούς δείκτες κατά τα έτη 2020-2021 (Εικόνα 5.39).

| | Υδροηλεκτρική /θαλάσσια | | Αιολική | | Ηλιακή | | | | Γεωθερμία | | Άλλες ΑΠΕ | | Πρωτογενή βιοκαύσιμα | | | | | | Πελέτες /μπρικέτες | | Κάρβουνο | | Ηλεκτρική ενέργεια | | Θερμότητα | | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ηλιακή | | Θερμική | | | | | | Στερεά | | Υγρά | | Βιοαέριο | | | | | | | | | | | |
| Σε Terrajoules | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| **Πρωτογενής ενέργεια** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παραγωγή | 12037 | 21252 | 33516 | 37739 | 16009 | 18904 | 12272 | 12724 | 235 | 181 | 16191 | 18406 | 31028 | 32944 | 7478 | 6702 | 5665 | 5326 | | 1232 | | 1641 | | 11042 | | | **134431** | **154178** |
| Εισαγωγές | | | | | | | | | | | | | 997 | 165 | 4655 | 5177 | | | 1232 | -192 | 1667 | | 12876 | -5676 | | | **21426** | **19256** |
| Εξαγωγές | | | | | | | | | | | | | -59 | | -2121 | -1797 | | | -232 | | | | -1266 | | | | **-3679** | **-7664** |
| Απόθεμα (+/-) | | | | | | | | | | | | | | | -311 | 288 | | | | | | | | | | | **-311** | |
| **Προμήθεια** | **12037** | **21252** | **33516** | **37739** | **16009** | **18904** | **12272** | **12724** | **235** | **181** | **16191** | **18406** | **31965** | **33109** | **9701** | **10369** | **5665** | **5326** | **1000** | **104** | **1667** | **1641** | **11609** | **5366** | | | **151867** | **166057** |
| Διαφορές | | | | | | | | | | | | | | | -1 | -1 | | 69 | | | | | | -715 | | | | |
| **Μετασχηματισμός και απώλειες** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ηλεκτρική ενέργεια | -12037 | -21252 | -33516 | -37739 | -16009 | -18904 | | | | | | | -286 | -410 | -3 | -3 | -627 | -686 | | | | | 61802 | 78243 | | | **-677** | **-751** |
| Συνδυασμένη θερμότητα και ενέργεια (CHP) | | | | | | | | | | | | | -818 | -645 | | | -3520 | -3169 | | | | | 1393 | 1449 | | | **-2944** | **-2364** |
| Θερμότητα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κάρβουνο | | | | | | | | | | | | | -61 | -74 | | | | | | | 31 | 19 | | | | | **-30** | **-56** |
| Πελέτες/μπρικέτες | | | | | | | | | | | | | -402 | -373 | | | | | 402 | 373 | | | | | | | **0** | **0** |
| Άλλα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ίδια χρήση | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | -95 | | | | | -5727 | -4448 | | | **-5728** | **-4543** |
| Διανομή | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6828 | -8174 | | | **-6828** | **-8174** |
| **Ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ηλεκτρική ενέργεια (σε GWh) | 3344 | 5903 | 9310 | 10483 | 4447 | 5251 | | | | | | | 50 | 42 | | | 404 | 457 | | | | | | | | | **17554** | **22137** |
| Θερμότητα (σε TJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Εικόνα 5.39: Ισοζύγιο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, Ελλάδα – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023:228–29)**

Ειδικότερα υπήρξε αύξηση της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας στις περισσότερες ΑΠΕ, με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας να αυξάνεται από 16.009 σε 18.904 terrajoules (TJ) και την αιολική ενέργεια να σημειώνει αξιοσημείωτη αύξηση από 33.516 σε 37.739 TJ. Οι υδροηλεκτρικές/θαλάσσιες πηγές σημείωσαν επίσης σημαντικό άλμα από 12.037 σε 21.252 TJ. Η γεωθερμία και οι λοιπές ΑΠΕ παρέμειναν σχετικά σταθερές, γεγονός που υποδηλώνει την εστίαση στους πιο σημαντικούς κλάδους της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Επιπρόσθετα τα

[204] Η τάση αυτή μπορεί να αποδοθεί στις αυξημένες επενδύσεις σε ΑΠΕ, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στον αντίκτυπο των μέτρων πολιτικής που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

πρωτογενή βιοκαύσιμα παρουσίασαν διαφοροποιημένη μεταβολή με τα στερεά βιοκαύσιμα να αυξάνονται από 31.028 σε 32.944 TJ, ενώ τα υγρά βιοκαύσιμα και το βιοαέριο παρουσίασαν μείωση.

Οι εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας της χώρας αναδεικνύουν επίσης ενδιαφέρουσες τάσεις. Ενώ οι εισαγωγές στερεών βιοκαυσίμων αυξήθηκαν ελαφρώς, οι εισαγωγές υγρών βιοκαυσίμων αυξήθηκαν από 4.655 σε 5.177 TJ. Αντίθετα οι εξαγωγές υγρών βιοκαυσίμων μειώθηκαν σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει υψηλότερη εγχώρια κατανάλωση ή αλλαγή στη δυναμική του εμπορίου. Η συνολική προσφορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα αυξήθηκε από 151.867 σε 166.057 TJ, υποδηλώνοντας μια αυξανόμενη δέσμευση για ανανεώσιμες πηγές.

Στο σκέλος του μετασχηματισμού και των απωλειών διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε την παραγωγή, με τις απώλειες να αυξάνονται από 61.802 σε 78.243 TJ, αντανακλώντας πιθανώς αυξημένη κατανάλωση ή αναποτελεσματικότητα του συστήματος. Ωστόσο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μετρούμενη σε GWh, βελτιώθηκε σημαντικά από 17.554 σε 22.137 GWh, γεγονός που καταδεικνύει την επιτυχή επέκταση της χωρητικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Συνολικά τα στοιχεία απεικονίζουν μια χώρα που αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς την υποδομή της σε ΑΠΕ, ιδίως στον ηλιακό και τον αιολικό κλάδο, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διαχείρισης της κατανάλωσης και της αποδοτικότητας στη διαδικασία μετασχηματισμού (IRENA 2023:228–29).

Η ίδια έκθεση αποτυπώνει διεξοδικά στοιχεία και σχετικά με το ισοζύγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (IRENA 2023:228–29). Παρατηρείται σημαντική μετατόπιση σε αρκετές διαστάσεις του μίγματος κατά τα έτη 2020-2021 (Εικόνα 5.40).

Η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 135.659 σε 149.521 TJ, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική αύξηση κατά περίπου 10,2%. Ειδικότερα η αιολική ενέργεια σημείωσε εντυπωσιακό άλμα από 11.857 σε 19.127 TJ, γεγονός που αντανακλά αύξηση άνω του 61%. Η ηλιακή ενέργεια σημείωσε επίσης αύξηση τόσο στην ηλιακή όσο και στη θερμική κατηγορία, με την ηλιακή να αυξάνεται από 33.015 σε 33.964 TJ και τη θερμική από 15.769 σε 17.013 TJ. Είναι ενδιαφέρον ότι η γεωθερμία και οι άλλες ΑΠΕ

παρουσίασαν μια μικρή πτώση, με τη γεωθερμία να μειώνεται από 122 σε 181 TJ και τις άλλες ΑΠΕ από 16.191 σε 18.406 TJ. Τα πρωτογενή βιοκαύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των στερεών, των υγρών και του βιοαερίου, παρουσίασαν ανοδική τάση με τα στερεά να αυξάνονται από 30.398 σε 31.607 TJ, τα υγρά από 9.697 σε 10.365 TJ και το βιοαέριο από 1.518 σε 1.445 TJ. Ο οικιακός τομέας παραμένει ο μεγαλύτερος καταναλωτής, αν και η αύξηση είναι οριακή από 64.929 σε 70.830 TJ. Η άμεση χρήση των ΑΠΕ αυξήθηκε επίσης από 73.410 σε 77.800 TJ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή εξάρτηση από τις ανανεώσιμες πηγές για τις άμεσες ανάγκες ενέργειας.

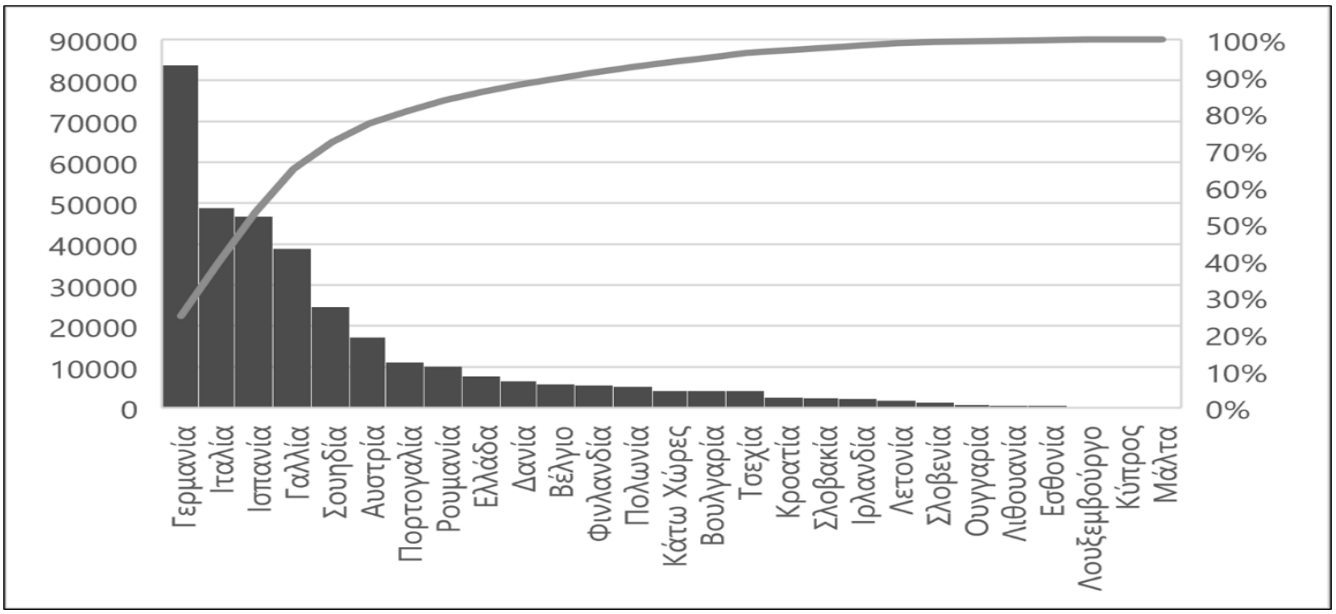
| | Υδροηλεκτρική /θαλάσσια | | Αιολική | | Ηλιακή | | | | Γεωθερμία | | Άλλες ΑΠΕ | | Πρωτογενή βιοκαύσιμα | | | | | | Πελέτες /μπρικέτες | | Κάρβουνο | | Ηλεκτρική ενέργεια | | Θερμότητα | | Σύνολο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ηλιακή | | Θερμική | | | | | | Στερεά | | Υγρά | | Βιοαέριο | | | | | | | | | | | |
| Σε Terrajoules | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| **Τελική κατανάλωση** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Σύνολο** | | | | | | | **12272** | **12724** | **235** | **181** | **16191** | **18406** | **30398** | **31607** | **9697** | **10365** | **1518** | **1445** | **1402** | **1413** | **1698** | **1659** | **62249** | **71721** | | | **135659** | **149521** |
| Βιομηχανία | | | | | | | 68 | 70 | 5 | 5 | | | 5409 | 4369 | 166 | 166 | 930 | 918 | | | | | 15529 | 17726 | | | **22107** | **23254** |
| Μεταφορές | | | | | | | | | | | | | | | 8354 | 9065 | | | | | 284 | 284 | 229 | | | | **8353** | |
| Εμπόριο | | | | | | | 448 | 464 | 105 | 100 | 12699 | 14267 | 49 | 348 | 13 | 12 | 587 | 527 | 210 | 212 | | | 20447 | 24104 | | | **34558** | **40034** |
| Κατοικίες | | | | | | | 11757 | 12190 | | | 3492 | 4139 | 23889 | 25833 | 0 | | | | 1192 | 1201 | 1698 | 1659 | 22902 | 25807 | | | **64929** | **70830** |
| Άλλα | | | | | | | | | 125 | 76 | | | 1051 | 1057 | 164 | 1121 | | | | | | | 3143 | 3799 | | | **5482** | |
| **Κατανάλωση (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας/θέρμανσης)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Σύνολο** | **11857** | **19127** | **33015** | **33964** | **15769** | **17013** | **12272** | **12724** | **235** | **181** | **16191** | **18406** | **30574** | **31744** | **9697** | **10365** | **2950** | **2925** | **1402** | **1413** | **1698** | **1659** | | | | | **135659** | **149521** |
| Ηλεκτρική ενέργεια | 11857 | 19127 | 33015 | 33964 | 15769 | 17013 | | | | | | | 176 | 137 | | | 1432 | 1480 | | | | | | | | | **62249** | **71721** |
| Θερμότητα | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Άμεση χρήση | | | | | | | 12272 | 12724 | 235 | 181 | 16191 | 18406 | 30398 | 31607 | 9697 | 10365 | 1518 | 1445 | 1402 | 1413 | 1698 | 1659 | | | | | **73410** | **77800** |

**Εικόνα 5.40: Ισοζύγιο κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας, Ελλάδα – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023:228–29)**

Η μετάβαση αυτή μπορεί να είναι ενδεικτική της δέσμευσης της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να μεταβεί σε ένα πιο βιώσιμο χαρτοφυλάκιο ενέργειας. Επιπλέον η μέτρια αύξηση του βιομηχανικού τομέα από 22.107 σε 23.254 TJ θα μπορούσε να αντανακλά τη σταδιακή υιοθέτηση των ΑΠΕ στις παραγωγικές διαδικασίες. Το εμπόριο και

άλλοι τομείς επέδειξαν επίσης δέσμευση για ΑΠΕ, με το εμπόριο να αυξάνει την κατανάλωσή του από 34.558 σε 40.034 TJ[205] (IRENA 2023:228–29).

Η χωρητικότητα των ΑΠΕ στις διαφορετικές χώρες της ΕΕ-27 και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον (IRENA 2023). Κατά τα έτη 2013-2022 η Γερμανία ηγείται με εντυπωσιακή άνοδο από 83.766 MW σε 148.421 MW, αναδεικνύοντας τον κυρίαρχο ρόλο της στις ΑΠΕ εντός της ΕΕ (Εικόνα 5.41).



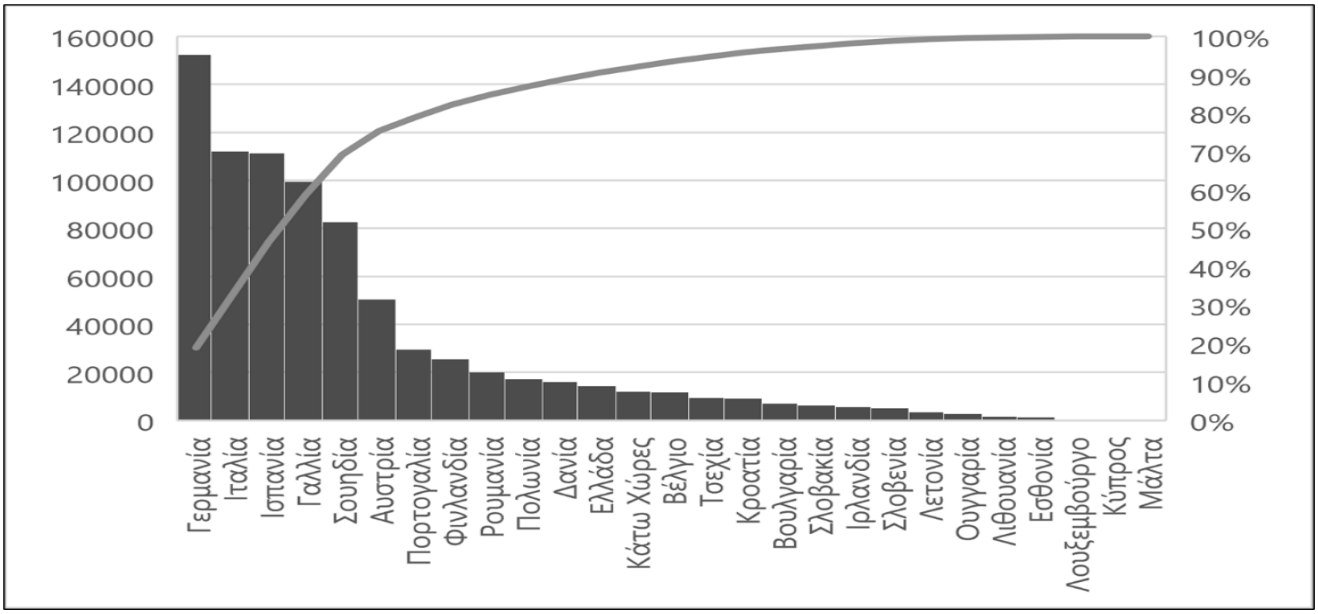

**Εικόνα 5.41: Συνολική χωρητικότητα ΑΠΕ (MW), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

Ομοίως η χωρητικότητα της Ιταλίας αυξήθηκε από 48.857 MW σε 59.891 MW, ενώ η Γαλλία επιδεικνύει επίσης σημαντική αύξηση από 38.914 MW σε 65.381 MW, ενώ η χωρητικότητα της Ισπανίας εκτοξεύτηκε από 46.819 MW σε 67.909 MW. Στην περίπτωση της Ελλάδας η παραγωγική χωρητικότητα των ΑΠΕ παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση κατά την εν λόγω περίοδο. Στο άλλο άκρο, μικρότερες χώρες όπως η Κύπρος και η Μάλτα, αν και συνεισφέρουν λιγότερο σε απόλυτους αριθμούς, έχουν επίσης σημειώσει βήματα αναλογικά με το μέγεθός

[205] Συνολικά η ενσωμάτωση των ΑΠΕ στους τομείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας είναι εμφανής, υποδηλώνοντας επίσης μια συστημική στροφή προς την παροχοκατανάλωση ενέργειας, όπου οι καταναλωτές γίνονται επίσης παραγωγοί, όπως συζητήθηκε σε σε προηγούμενες ενότητες αυτής της διατριβής (Chen κ.ά. 2018, 2019· Kirsi κ.ά. 2016· Kotilainen κ.ά. 2016· Kubli, Loock, και Wüstenhagen 2018· Lang κ.ά. 2020· Lavrijssen και Parra 2017· Wittmayer κ.ά. 2022). Ωστόσο η εξεύρεση άμεσων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την παροχοκαταναλωτική δυναμική στην Ελλάδα ήταν ανέφικτη και για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν πρωτογενείς πηγές για την κατανόηση αυτών των κρίσιμων τάσεων για το σημερινό ελληνικό ενεργειακό οικοσύστημα.

τους, με την Κύπρο να αυξάνει τη χωρητικότητα από 192 MW σε 602 MW και τη Μάλτα από 32 MW σε 226 MW. Η Πολωνία και οι Κάτω Χώρες παρουσίασαν αξιοσημείωτη επέκταση, με την Πολωνία να κάνει άλμα από τα 5.116 MW στα 21.242 MW και τις Κάτω Χώρες από 4.169 MW στα 28.538 MW. Επιπρόσθετα η Σουηδία και η Φινλανδία έφτασαν τα 38.044 MW και 12.095 MW αντίστοιχα το 2022, από 24.645 MW και 5.516 MW το 2013 (IRENA 2023).

Τα στοιχεία αναφορικά με τη συνολική παραγωγή από ΑΠΕ στην ΕΕ-27 είναι εξίσου διαφωτιστικά (IRENA 2023). Η Ελλάδα ειδικότερα παρήγαγε 14.350 GWh ανανεώσιμης ενέργειας το 2013. Στη συνέχεια παρουσίασε κάποια διακύμανση τα επόμενα χρόνια αλλά αυξήθηκε σημαντικά σε 22.137 GWh μέχρι το 2021 (Εικόνα 5.42).

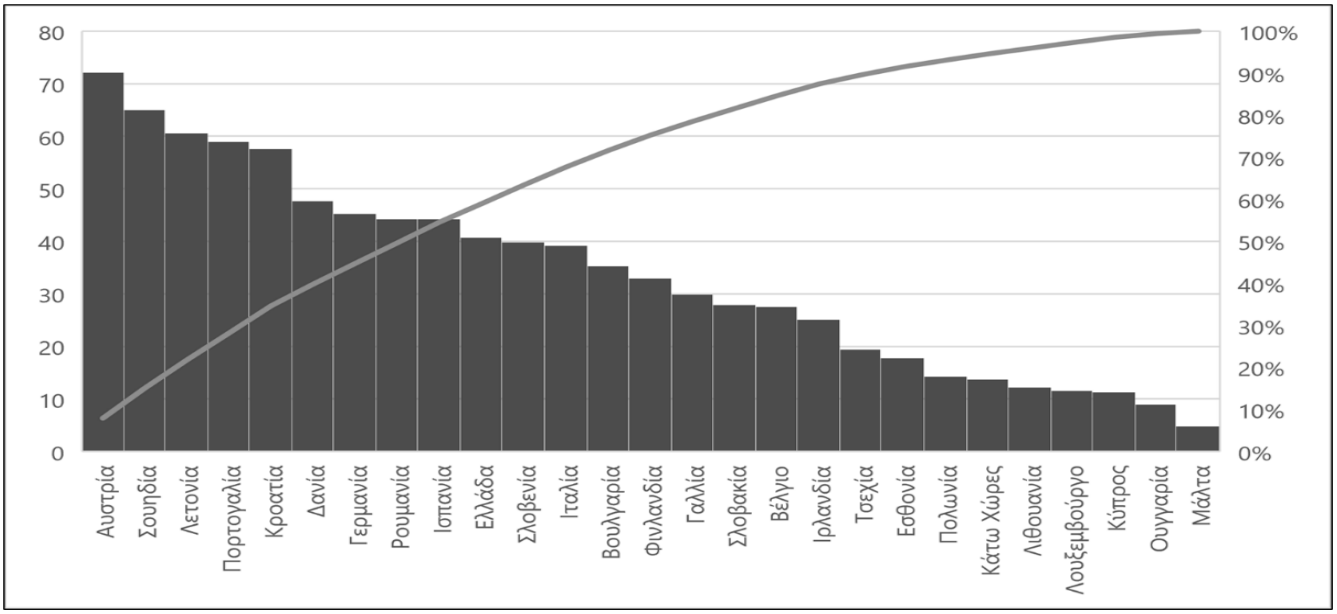



**Εικόνα 5.42: Συνολική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (GWh), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη αν ληφθεί υπόψη το ευρύτερο περιβάλλον της ΕΕ. Για παράδειγμα η Γερμανία, ο κορυφαίος παραγωγός, σημείωσε μείωση από την κορύφωσή της το 2019: ανήλθε σε 230.800 GWh το 2021. Ομοίως η Ισπανία, μια ακόμα χώρα με σημαντική συνεισφορά, αύξησε την παραγωγή της σε 125.747 GWh το 2021. Στο άλλο άκρο του φάσματος, μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα σημείωσαν μέτριες αλλά σταθερές αυξήσεις, φτάνοντας τις 263 GWh το 2021. Παρά τις αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους χωρών, η συλλογική κίνηση προς τη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας είναι εμφανής, με χώρες όπως η Σουηδία να εμφανίζουν

μέση παραγωγή περίπου 95.000 GWh κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, υποδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη στο εξεταζόμενο πεδίο (IRENA 2023).

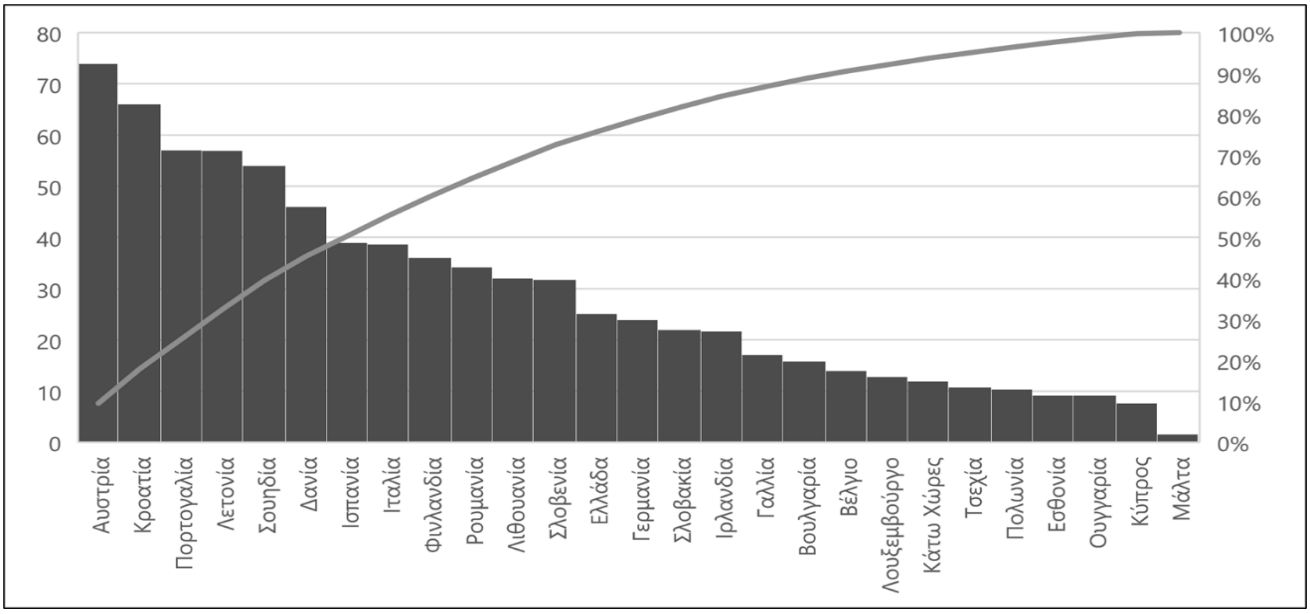
Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική χωρητικότητα διαφορετικών χωρών της ΕΕ-27 παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον (IRENA 2023). Για τα έτη 2013-2022 η Αυστρία προηγείται με αύξηση από 72,1% σε 82,2%, παρουσιάζοντας το υψηλότερο μερίδιο ΑΠΕ το 2022 (Εικόνα 5.43).




**Εικόνα 5.43: Μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική χωρητικότητα (%MW), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

Επίσης, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως, η Ελλάδα σημειώνει σημαντική αύξηση κατά τη μελετώμενη περίοδο. Στην αντίπερα όχθη της κατάταξης, η Μάλτα, παρά τις βελτιώσεις, παραμένει στην τελευταία θέση με μερίδιο 27,7% το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι χώρες όπως η Σουηδία και η Πορτογαλία παρουσιάζουν επίσης υψηλά ποσοστά, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο τομέας των ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα δυναμικός. Οι Κάτω Χώρες έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη πρόοδο, σχεδόν τετραπλασιάζοντας το μερίδιό τους από 13,7% το 2013 σε 54,9% το 2022 (IRENA 2023).

Το μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαφορετικών χωρών της ΕΕ-27 είναι επιπροσθέτως ένα πεδίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος (IRENA 2023). Για τα έτη 2013-2022 η Αυστρία, που ηγείται του πίνακα, είχε μια μικρή μείωση το 2021 στο 74,6% από το μέγιστο ποσοστό της το 2014 στο 76,7% (Εικόνα 5.44).

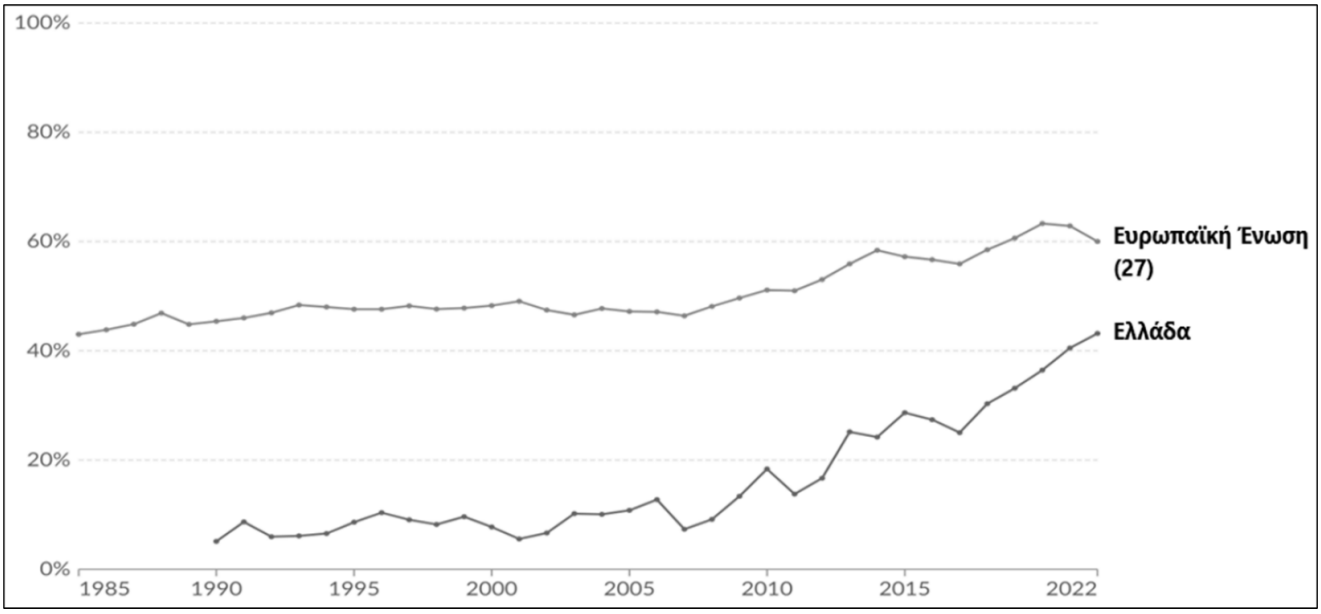



**Εικόνα 5.44: Μερίδιο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (%MW), ΕΕ-27 – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

Η Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε προηγουμένως, βρίσκεται σε μία σταθερά ανοδικά τάση. Επίσης η Σουηδία ξεχωρίζει επίσης με ένα υψηλό μερίδιο που διατηρείται πάνω από το 54% όλα αυτά τα χρόνια και φτάνει το 67,4% το 2021. Τα στοιχεία της Δανίας είναι αξιοσημείωτα, με αύξηση από 46% το 2013 σε 79% το 2021, αντανακλώντας την ισχυρή εστίασή της στην αιολική ενέργεια (Johansen 2021). Άλλες χώρες όπως η Λετονία και η Κροατία έχουν επίσης υψηλά μερίδια, με τη Λετονία στο 63,6% και την Κροατία στο 69,2% το 2021. Οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό συμμετοχής στο μίγμα παραγωγής: η Γερμανία αύξησε το μερίδιό της από 23,9% σε 39,2%, ενώ η Γαλλία έχει μια πιο μέτρια αύξηση από 17,1% σε 22%. Στο κατώτερο άκρο, χώρες όπως η Μάλτα και η Κύπρος ξεκίνησαν με πολύ χαμηλά μερίδια, αλλά παρουσιάζουν σημαντική σχετική αύξηση, με την Κύπρο να φτάνει το 15,1% το 2021 από 7,6% το 2013 και τη Μάλτα να φτάνει το 11,9% από μόλις 1,6% (IRENA 2023).

Σχετικά με το ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα στοιχεία λαμβάνουν υπόψη ενέργεια που παράγεται από πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές, όπως ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιομάζα και απόβλητα, γεωθερμία, κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια (Our World in Data 2024l). Το 1985 η ΕΕ ξεκίνησε με ένα μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα περίπου 43,02%, το

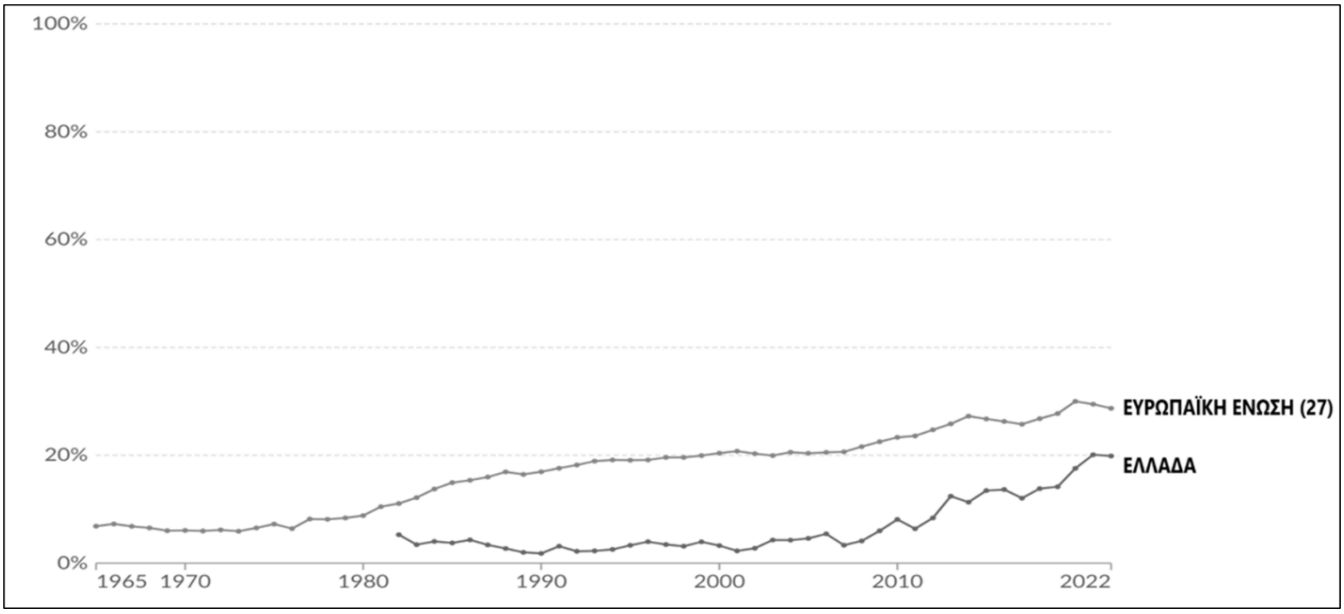
οποίο αυξήθηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών, φθάνοντας στο μέγιστο 63,28% το 2020, για να μειωθεί στη συνέχεια ελαφρώς στο 59,99% μέχρι το 2022 (Εικόνα 5.45).




**Εικόνα 5.45: Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024l)**

Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, είχε ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό 5,09% το 1990, που ήταν το παλαιότερο έτος αναφοράς για τη χώρα. Ωστόσο η Ελλάδα επέδειξε σημαντική ανοδική τάση αυξάνοντας το μερίδιό της περισσότερο από οκτώ φορές σε 43,17% έως το 2022. Η τάση της ΕΕ δείχνει μια ισχυρή δέσμευση για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και μια ουσιαστική στροφή προς τις πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ενώ η απότομη αύξηση της Ελλάδας ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 σηματοδοτεί τις προσπάθειές της να καλύψει τη διαφορά με την ευρύτερη ευρωπαϊκή μετάβαση προς την αειφόρο παραγωγή ενέργειας (Our World in Data 2024l).

Επιπρόσθετα τα μερίδια κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την ΕΕ και την Ελλάδα δείχνουν ότι, μεταξύ 1965-2022, η ΕΕ παρουσίασε σταδιακή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ξεκινώντας από 6,88% το 1965 και φτάνοντας στο μέγιστο 30,01% το 2020, πριν μειωθεί ελαφρώς στο 28,71% το 2022 (Our World in Data 2024n). Ο πιο απότομος ρυθμός αύξησης σημειώθηκε ειδικότερα μεταξύ 2019 και 2020, με άλμα πάνω από 2 ποσοστιαίες μονάδες (Εικόνα 5.46).

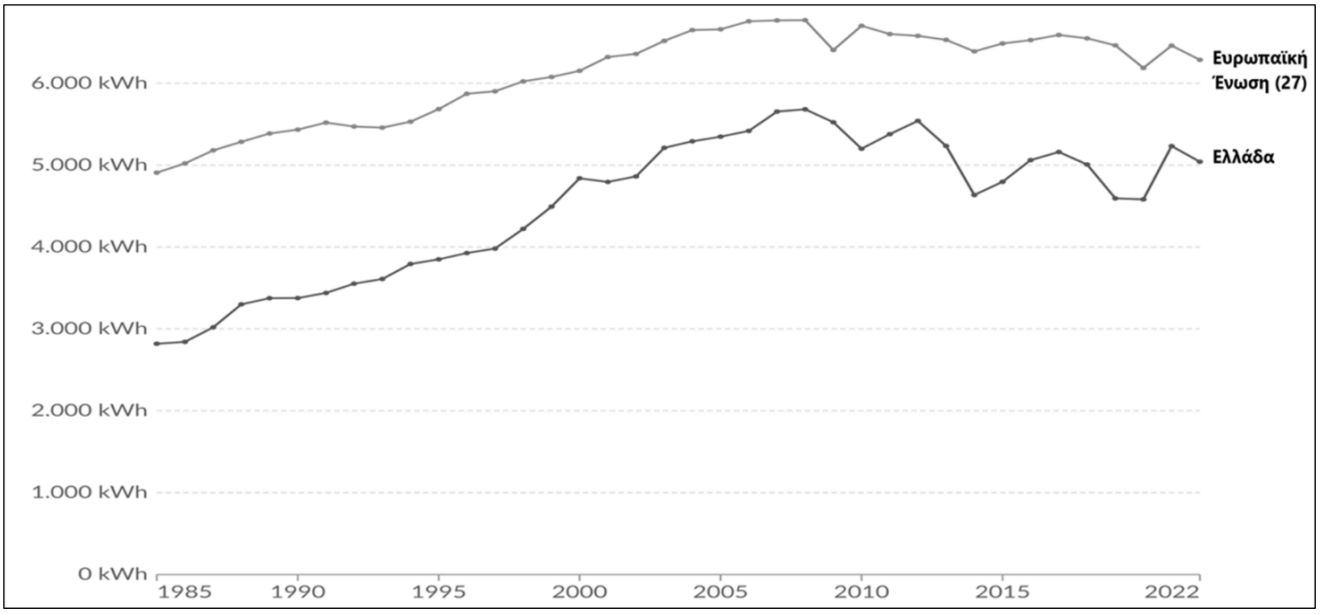



**Εικόνα 5.46: Μερίδιο της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024n)**

Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε από χαμηλότερη βάση και είχε μια πιο ακανόνιστη εξέλιξη. Το 1982 το μερίδιο της Ελλάδας ήταν 5,29% και, μετά από σημαντικές διακυμάνσεις τα επόμενα χρόνια, έφτασε στο υψηλότερο σημείο του 20,10% το 2021, ενώ ακολούθησε μικρή μείωση στο 19,89% το 2022. Η σημαντικότερη αύξηση για την Ελλάδα σημειώθηκε μεταξύ 2009 και 2010, όπου το μερίδιο σχεδόν διπλασιάστηκε από 5,99% σε 8,13%. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη παγκόσμια τάση προς μια πιο βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας, αν και ο ρυθμός και η συνέπεια αυτής της στροφής διαφέρουν σημαντικά μεταξύ της ΕΕ και επιμέρους κρατών μελών όπως η Ελλάδα (Our World in Data 2024n).

#### *5.2.1.2. ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ*

Αναφορικά με την κατά κεφαλή παραγωγή, τα στοιχεία φανερώνουν ότι η κατά κεφαλήν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ παρουσιάζει ανοδική τάση από το 1985, ξεκινώντας από τις 4.908 kWh και φτάνοντας στο αποκορύφωμά της το 2008 με 6.771 kWh (Our World in Data 2024j). Στη συνέχεια παρατηρείται μια αξιοσημείωτη πτώση το 2009, που αντιστοιχεί με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, προτού αυξηθεί και πάλι, φτάνοντας στο ανώτατο σημείο και παραμένοντας σε επίπεδα γύρω από τις 6.700 kWh, μέχρι να μειωθεί στις 6.187 kWh το 2020, πράγμα που οφείλεται στην πανδημία COVID-19 (Εικόνα 5.47).



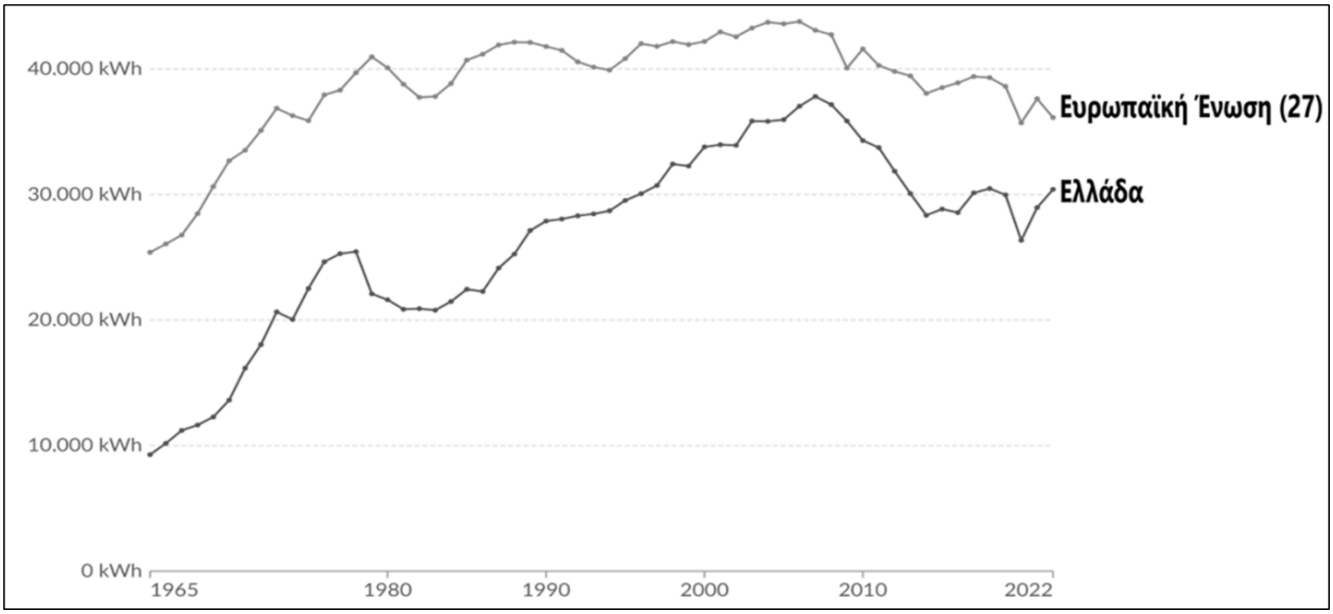

**Εικόνα 5.47: Κατά κεφαλήν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024j)**

Για το 2022 η παραγωγή της ΕΕ ανέρχεται σε 6.286 kWh. Η Ελλάδα ξεκινά χαμηλότερα με 2.819 kWh το 1985, κορυφώνεται το 2007 με 5.654 kWh και ακολουθεί παρόμοια πτώση το 2009. Σημαντικότερη πτώση παρατηρείται το 2014, με υποχώρηση στις 4.635 kWh, που αντανακλά την οικονομική κρίση της ελληνικής οικονομίας. Παρατηρείται ανάκαμψη σε 5.232 kWh έως το 2021, αλλά και πάλι μικρή πτώση σε 5.041 kWh έως το 2022. Αμφότερες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα και ανάκαμψη μετά από οικονομικές κρίσεις, αλλά οι διακυμάνσεις της Ελλάδας είναι πιο έντονες, υποδηλώνοντας ενδεχομένως μεγαλύτερη ευπάθεια απέναντι στους παράγοντες του οικονομικού περιβάλλοντος. Συνολικά η ΕΕ διατηρεί υψηλότερη κατά κεφαλήν παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, με την Ελλάδα να καλύπτει τη διαφορά κατά τα έτη σχετικής οικονομικής σταθερότητας (Our World in Data 2024j).

Η χρήση ενέργειας ανά άτομο από το 1965 έως το 2022 αποτυπώνει επίσης κάποιες σημαντικές τάσεις (Our World in Data 2024g). Αρχικά το 1965 η μέση κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ ήταν περίπου 25.394 kWh ανά άτομο, ενώ για την Ελλάδα ήταν σημαντικά χαμηλότερη, 9.283 kWh ανά άτομο (Εικόνα 5.48).

Τις επόμενες δεκαετίες και οι δύο οντότητες σημείωσαν μια γενική αύξηση στη χρήση ενέργειας ανά άτομο. Η κατανάλωση της ΕΕ κορυφώθηκε γύρω στο 2006 με περίπου 43.787 kWh ανά άτομο, ενώ στην Ελλάδα η κορύφωση ήταν λίγο νωρίτερα, το 2003, με περίπου 35.850

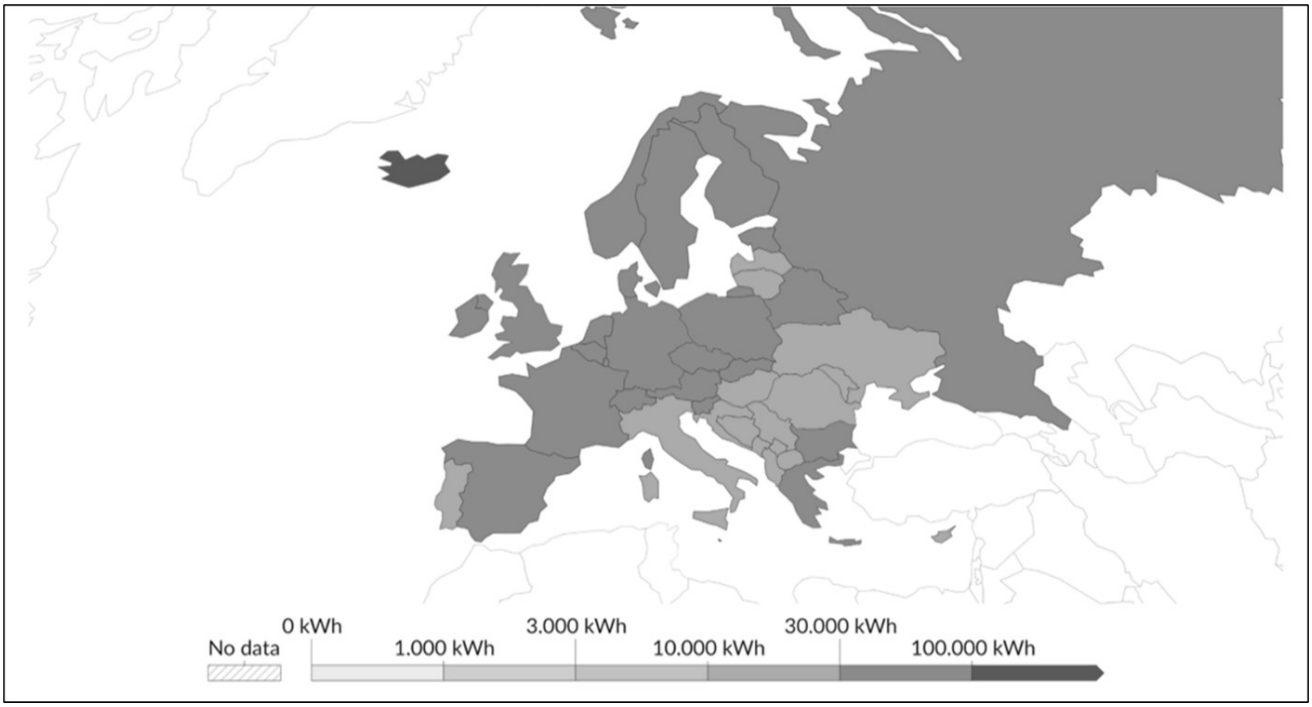
kWh ανά άτομο. Είναι ενδιαφέρον ότι υπήρξαν περίοδοι μείωσης ή στασιμότητας, ιδίως κατά τη διάρκεια των πετρελαϊκών κρίσεων στη δεκαετία του 1970 και της οικονομικής ύφεσης το 2009, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο των παγκόσμιων και περιφερειακών οικονομικών συνθηκών στην κατανάλωση ενέργειας. Μέχρι το 2022 η κατανάλωση ενέργειας ανά άτομο στην ΕΕ είχε μειωθεί σε περίπου 36.129 kWh, γεγονός που αντιπροσωπεύει σημαντική πτώση από την κορύφωσή της, ενδεχομένως λόγω μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας και της μετάβασης σε ΑΠΕ. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, μετά από μια μείωση στις 26.343 kWh ανά άτομο το 2020, σημείωσε ανάκαμψη στις 30.410 kWh ανά άτομο το 2022 (Our World in Data 2024g).




**Εικόνα 5.48: Χρήση ενέργειας ανά άτομο – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024g)**

Η χρήση ενέργειας ανά άτομο το 2022 στις διαφορετικές χώρες της Ευρώπης φανερώνει επιπρόσθετα ορισμένα κρίσιμα συγκριτικά δεδομένα (Our World in Data 2024ο). Οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας, με την Ισλανδία να ξεχωρίζει[206] με την εκπληκτική τιμή των 165.871 kWh ανά κάτοικο (Εικόνα 5.49).

[206] Πιθανότατα λόγω των εκτεταμένων γεωθερμικών πόρων και του μικρού πληθυσμού της (Spittler κ.ά. 2020).




**Εικόνα 5.49: Χρήση ενέργειας ανά άτομο, 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου του Our World in Data (2024g)**

Η Νορβηγία και το Λουξεμβούργο παρουσιάζουν επίσης υψηλά ποσοστά χρήσης ενέργειας, 96.926 kWh και 60.334 kWh αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό βιοτικό επίπεδο και ενδεχομένως μεγαλύτερη βιομηχανική δραστηριότητα. Στο χαμηλότερο άκρο, η χρήση ενέργειας ανά άτομο στην Ελλάδα είναι 30.410 kWh, η οποία είναι χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 38.324 kWh, και αυτό θα μπορούσε να αντανακλά το ενεργειακό της μίγμα και τα μέτρα αποδοτικότητας. Τα στοιχεία καταδεικνύουν μια σημαντική διακύμανση στην κατανάλωση ενέργειας εντός της Ευρώπης, από χώρες με άφθονους ανανεώσιμους πόρους ενέργειας και υψηλή κατανάλωση, όπως η Ισλανδία, έως άλλες με πιο μέτρια ποσοστά[207]. Το Βέλγιο και η Φινλανδία, με αριθμούς 58.396 kWh και 58.966 kWh αντίστοιχα, παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας, ενδεικτικό των ανεπτυγμένων οικονομιών τους και του ψυχρότερου κλίματος που απαιτεί υψηλότερη ενέργεια για θέρμανση. Χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τσεχία,

[207] Η διακύμανση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε πολυάριθμους παράγοντες, όπως η οικονομική δομή, το κλίμα, η πυκνότητα του πληθυσμού και οι πολιτικές ενέργειας. Οι διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας είναι κρίσιμες για την κατανόηση της ενεργειακής εξάρτησης και των δυνατοτήτων ανάπτυξης ΑΠΕ σε διάφορες περιοχές (Máté κ.ά. 2020).

με 34.176 kWh και 44.242 kWh αντίστοιχα, έχουν αυξανόμενες απαιτήσεις ενέργειας[208] (Our World in Data 2024ο).

### *5.2.1.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ*

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο «Climate Change Performance Index» (δείκτης επιδόσεων για την κλιματική αλλαγή, CCPI)[209] προς την καλύτερη κατανόηση αυτών των τάσεων σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας (CCPI 2023). Ο δείκτης αυτός φανερώνει τη σχετική πρόοδο τόσο της ΕΕ όσο και της Ελλάδας όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ οι στόχοι τους για το 2030 αντανακλούν την προσήλωση σε περαιτέρω μειώσεις (Εικόνα 5.50).

Η ΕΕ, που κατατάσσεται στην 16η θέση στον δείκτη CCPI, και η Ελλάδα, που βρίσκεται στην 28η θέση, αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις και παρουσιάζουν διαφορετικές επιδόσεις στις προσπάθειές τους για δράση για το κλίμα. Στο πλαίσιο των διαφόρων επιμέρους δεικτών του CCPI, η ΕΕ, δίνοντας έμφαση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με βαρύτητα 40%, κατατάσσεται μέτρια στην 29η θέση, υποδεικνύοντας κάποια πρόοδο αλλά και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Σε κατά κεφαλήν όρους τόσο οι τρέχουσες εκπομπές όσο και οι τρέχουσες τάσεις λαμβάνουν μέτρια και υψηλή βαθμολογία, αντίστοιχα, με κατατάξεις 36 και 18, παρουσιάζοντας σημαντική απόκλιση μεταξύ των σημερινών επιπέδων και της επιθυμητής πορείας. Σε σύγκριση με το σημείο αναφοράς που είναι πολύ κάτω από τους 2°C, οι τρέχουσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και ο στόχος της για το 2030 λαμβάνουν αμφότερες μέτρια βαθμολογία, κατατάσσοντας την 32η και την 24η θέση, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή αλλά δύσκολη πορεία προς τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού[210].

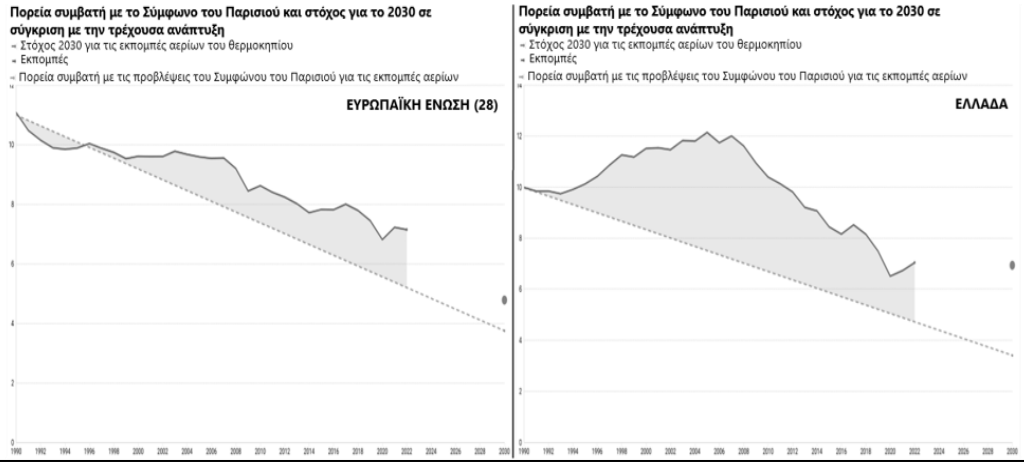
---

[208] Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να χαρακτηριστούν τμήμα εκείνων που ονομάζονται «μεταβατικές οικονομίες» της Ευρώπης και αυτός ενδεχομένως είναι ο λόγος που παρουσιάζουν αυξημένη χρήση ενέργειας ανά άτομο (Bayar κ.ά. 2021).

[209] Ο CCPI αξιολογεί και συγκρίνει επιδόσεις χωρών που είναι συλλογικά υπεύθυνες για περισσότερο από το 90% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αξιολογώντας τις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών, προώθηση των ΑΠΕ και εφαρμογή πολιτικών για το κλίμα. Δημοσιεύεται ετησίως από τις οργανώσεις Germanwatch, NewClimate Institute και Climate Action Network (CCPI 2023).

[210] Ο CCPI χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς και μέτρο σύγκρισης τους 2°C. Αυτό αναφέρεται στον παγκόσμιο στόχο περιορισμού αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως ορίζεται από τη Συμφωνία του Παρισιού (International Energy Agency 2024).

| Δείκτες Ευρωπαϊκής Ένωσης | Στάθμιση | Βαθμολόγηση | Κατάταξη |
|---|---|---|---|
| **Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου** | **40%** | **Μέτρια** | **29** |
| Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - τρέχον επίπεδο | 10% | Μέτρια | 36 |
| Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - τρέχουσα τάση | 10% | Υψηλή | 18 |
| Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - σε σύγκριση με ένα σημείο αναφοράς πολύ κάτω από δύο βαθμούς Κελσίου | 10% | Μέτρια | 32 |
| Στόχος 2030 για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - σε σύγκριση με ένα σημείο αναφοράς πολύ κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου | 10% | Μέτρια | 24 |
| **Δείκτες Ελλάδας** | **Στάθμιση** | **Βαθμολόγηση** | **Κατάταξη** |
| **Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου** | **40%** | **Μέτρια** | **30** |
| Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - τρέχον επίπεδο | 10% | Μέτρια | 34 |
| Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - τρέχουσα τάση | 10% | Υψηλή | 6 |
| Κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - σε σύγκριση με ένα σημείο αναφοράς πολύ κάτω από δύο βαθμούς Κελσίου | 10% | Χαμηλή | 37 |
| Στόχος 2030 για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - σε σύγκριση με ένα σημείο αναφοράς πολύ κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου | 10% | Χαμηλή | 49 |




**Εικόνα 5.50: Επιδόσεις κλιματικής αλλαγής ΕΕ και Ελλάδας – προσαρμογή από πρωτότυπο του Climate Change Performance Index (CCPI 2023)**

Η Ελλάδα, αν και έχει παρόμοια έμφαση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατατάσσεται ελαφρώς χαμηλότερα, στην 30ή θέση. Οι τρέχουσες κατά κεφαλήν εκπομπές της βαθμολογούνται ως μέτριες, καταλαμβάνοντας την 34η θέση, ενώ οι τρέχουσες τάσεις της ως προς τις κατά κεφαλήν εκπομπές βαθμολογούνται ως υψηλές, καταλαμβάνοντας την 6η θέση, υποδηλώνοντας μια πιο έντονη μείωση των κατά κεφαλήν εκπομπών. Ωστόσο, όταν αξιολογείται σε σχέση με το κριτήριο αναφοράς των 2°C, οι βαθμολογίες της Ελλάδας είναι χαμηλές, με τις θέσεις 37 και 49, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών της. Αμφότερες οι δύο οντότητες παρουσιάζουν τάση μείωσης των εκπομπών, ωστόσο υπάρχει αξιοσημείωτο χάσμα μεταξύ της τρέχουσας πορείας και της συμβατής με τη Συμφωνία του Παρισιού, υπογραμμίζοντας την πρόκληση της μετάβασης της διεθνούς πολιτικής οικονομίας της ενέργειας προς τη βιωσιμότητα. Οι στόχοι για το 2030 τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ελλάδα είναι φιλόδοξοι και υπολείπονται των σημερινών τάσεων, με στόχο την ευθυγράμμιση με τους

αυστηρούς μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής[211] (CCPI 2023).

#### *5.2.1.4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

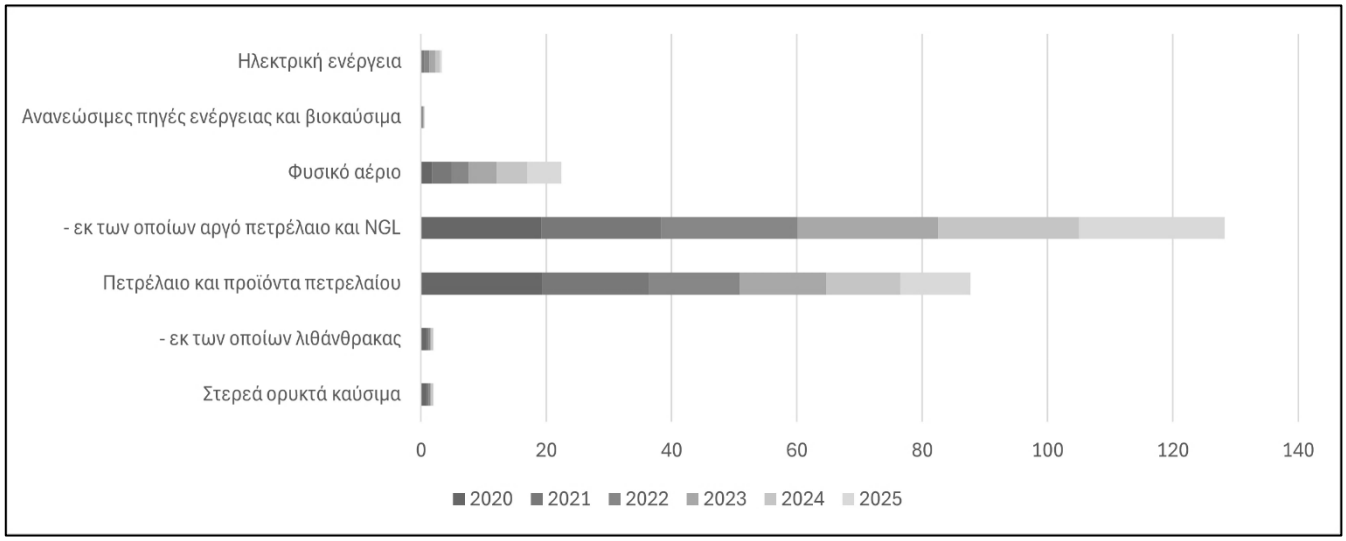
Τα στοιχεία από τις πηγές προμήθειας ενεργειακών πόρων παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον για το ελληνικό μίγμα ενέργειας (Directorate-General for Energy 2023:196–97)[212]. Από την εξέταση των καθαρών εισαγωγών ενέργειας της Ελλάδας από το 2020 έως το 2025 (προβλεπόμενες), διαφαίνεται μια εμφανής μετατόπιση στις πηγές ενέργειας (Εικόνα 5.51).

Ειδικότερα οι εισαγωγές στερεών ορυκτών καυσίμων, οι οποίες παραμένουν σταθερές στους 0,2 εκατομμύρια τόνους (Mtoe) από το 2021 και μετά, εμφανίζουν ραγδαία μείωση από 0,8 εκατομμύρια τόνους το 2020, γεγονός που δείχνει σαφή απομάκρυνση από αυτές τις πηγές ενέργειας. Είναι ενδιαφέρον ότι το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, που ξεκίνησαν από 19,3 εκατομμύρια τόνους το 2020, προβλέπεται να μειωθούν σε 11,2 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2025. Ωστόσο ένα υποσύνολο αυτής της κατηγορίας, το αργό πετρέλαιο και τα υγρά φυσικού

[211] Η πρωτοβουλία «Fit for 55» της ΕΕ, η οποία έχει σχεδιαστεί για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% έως το 2030 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, προτείνει την επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (emissions trading), δηλαδή στην αγοραία τιμή του CO2 που προκύπτει από την ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών. Η Fit for 55 επιθυμεί να επεκτείνει αυτό το σύστημα για να συμπεριλάβει περισσότερα πεδία του τομέα ενέργειας (Schlacke κ.ά. 2022). Ωστόσο, η στρατηγική αυτή αντιμετωπίζει επικρίσεις για το γεγονός ότι ενδεχομένως δεν θα επιτευχθεί ο θερμοκρασιακός στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού. Παράλληλα, η Ελλάδα επικαιροποίησε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ministry of Environment and Energy 2023), αυξάνοντας τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030. Παρά τις προσπάθειες αυτές, υπάρχει ανησυχία ότι οι στόχοι της Ελλάδας θα αποδειχτούν ανεπαρκείς, δεδομένων και των πρόσφατων ενεργειών της χώρας για επέκταση των υποδομών φυσικού αερίου – κάτι που ενδέχεται να εμποδίσει την πρόοδο προς την ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050. Οι εμπειρογνώμονες του δείκτη CCPI υπογραμμίζουν την ανάγκη νέας κλιματικής πολιτικής για την ΕΕ και την Ελλάδα και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας (CCPI 2023). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα πορίσματα πρόσφατης έκθεσης της Οργάνωσης Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («Agency for the Cooperation of Energy Regulators», ACER), όπου αναφέρει ότι στην Ευρώπη αναμένεται αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 58% έως το 2050 (ACER 2024). Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη χρήση υδρογόνου, στον εξηλεκτρισμό των νοικοκυριών μέσω αντλιών θερμότητας και ηλεκτρικής θέρμανσης και στον συνεχή εξηλεκτρισμό των μεταφορών. Επίσης, αναδεικνύεται ότι η ΕΕ έχει καταστεί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εισαγωγέας LNG, γεγονός που αποτελεί σημαντική αλλαγή στο ενεργειακό γίγνεσθαι (ACER 2024).

[212] Η έκθεση «EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2023» (Η ενέργεια της ΕΕ σε αριθμούς: Συνοπτικό στατιστικό εγχειρίδιο 2023) καλύπτει τις διαφορετικές πηγές ενέργειας και συγκρίνει δεδομένα της ΕΕ με βασικούς παγκόσμιους παίκτες. Δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (Directorate-General for Energy) (Directorate-General for Energy 2023).

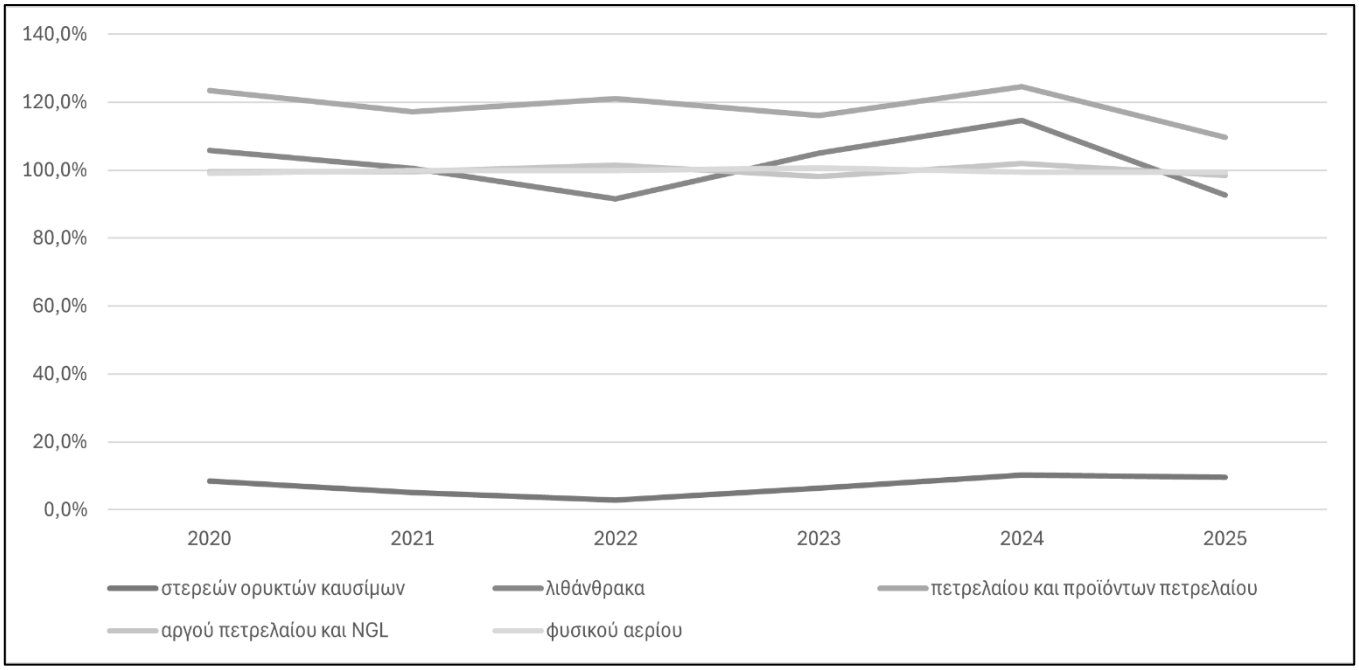
αερίου[213], αναμένεται να ανέλθει από 19,2 εκατομμύρια τόνους το 2020 σε 23,2 εκατομμύρια τόνους το 2025. Αντίθετα οι εισαγωγές φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδική τάση διπλασιαζόμενες από 1,7 εκατομμύρια τόνους το 2020 σε 5,4 εκατομμύρια τόνους το 2025. Οι εισαγωγές ΑΠΕ και βιοκαυσίμων, αν και ελάχιστες, φαίνεται να εδραιώνονται σε 0,1 εκατομμύρια τόνους από το 2021 και μετά αφού δεν εισήχθησαν το 2020. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κορυφώνονται σε 0,9 εκατομμύρια τόνους το 2023 πριν υποχωρήσουν σε 0,3 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2025 (Directorate-General for Energy 2023:196–97).




**Εικόνα 5.51: Καθαρές εισαγωγές, Ελλάδα (εκατομμύρια τόνοι, Mtoe) – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην Directorate-General for Energy (2023:196–97)**

Η εξάρτηση που έχει η ελληνική οικονομία στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων από αυτές τις εισαγωγές έχει επίσης σημασία για την καλύτερη κατανόηση των προμηθευτών στα επιμέρους οικοσυστήματα ενέργειας (Directorate-General for Energy 2023:196–97). Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω απεικονίζουν την εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές διαφόρων πηγών ενέργειας από το 2020 έως το 2025, αντικατοπτρίζοντας τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν την αναλογία των εισαγωγών στην κατανάλωση ενέργειας της χώρας (Εικόνα 5.52).

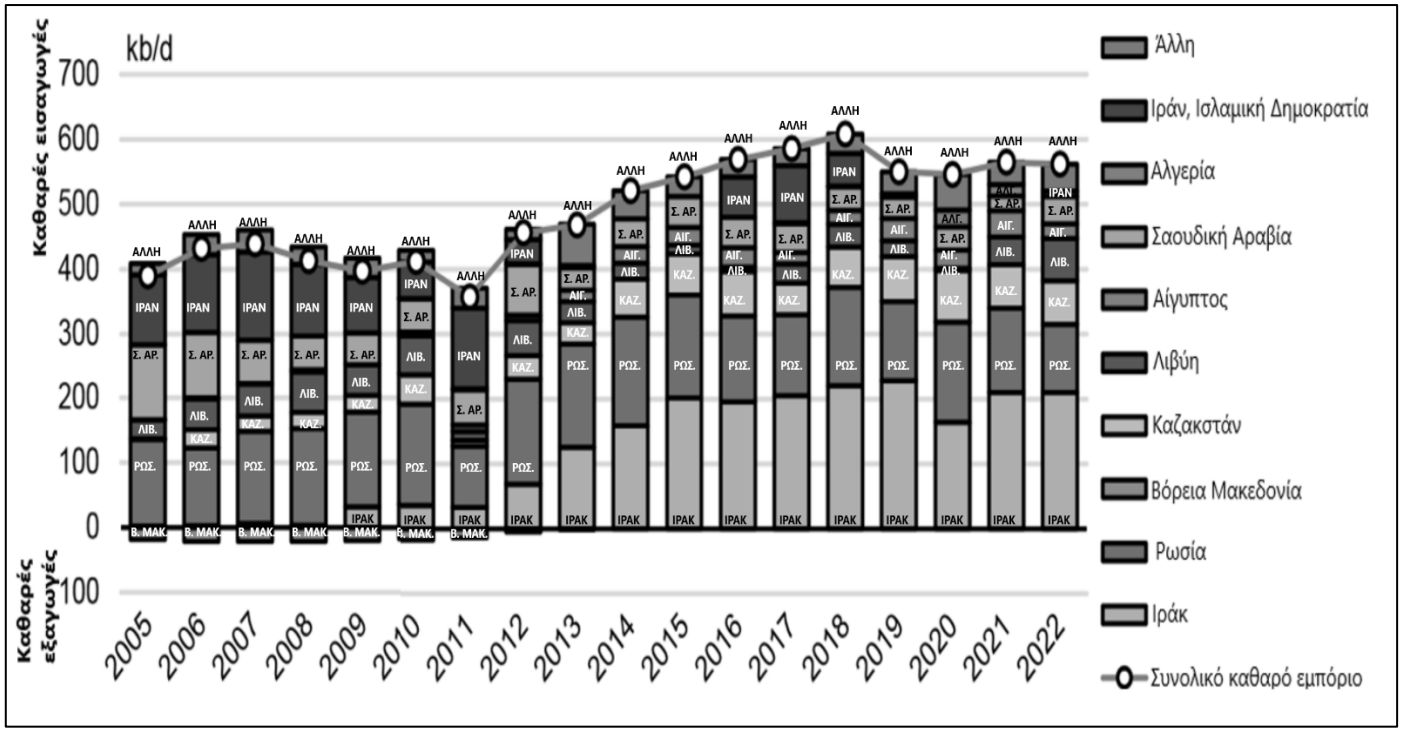
[213] Τα υγρά φυσικού αερίου («Natural Gas Liquids», NGL) είναι συστατικά φυσικού αερίου που υγροποιούνται και διαχωρίζονται από την αέρια κατάσταση μέσω διεργασιών απορρόφησης ή απόσταξης και οδηγούν σε υδρογονάνθρακες όπως αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο (Bradford 2018).




**Εικόνα 5.52: Εξάρτηση από τις εισαγωγές, Ελλάδα – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην Directorate-General for Energy (2023:196–97)**

Το 2020 η Ελλάδα παρουσίασε σημαντική εξάρτηση από τον λιθάνθρακα σε ποσοστό 105,8%, πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο όλη η κατανάλωση της χώρας ήταν εισαγόμενη, αλλά και ότι υπήρχε πλεόνασμα, ενδεχομένως λόγω διαμετακομιστικού εμπορίου ή αποθεματοποίησης. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή μείωση το 2021 αλλά εκτινάσσεται στο 114,6% το 2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις, πριν πέσει στο 92,7% το 2025. Το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή παρουσιάζουν την υψηλότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές – κορυφώνεται στο 123,4% το 2020 και προβλέπεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα με 124,5% το 2024 προτού πέσει στο 109,6% το 2025. Το αργό πετρέλαιο και τα υγρά φυσικού αερίου παρουσιάζουν σταθερό ποσοστό εισαγωγών που κυμαίνεται γύρω στο 100%, υποδεικνύοντας ότι η κατανάλωση της Ελλάδας καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από εισαγωγές. Το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια ελαφρώς αυξητική τάση, κινούμενο από 99,1% το 2020 σε ένα προβλεπόμενο 100,7% το 2023, για να σταθεροποιηθεί στη συνέχεια στο 99,4% τα επόμενα έτη. Τα στερεά ορυκτά καύσιμα, ωστόσο, παρουσιάζουν σημαντική μείωση από 8,5% το 2020 σε 2,8% το 2022, ενώ ακολουθεί αύξηση σε 10,2% το 2024 και μικρή μείωση σε 9,6% το 2025. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ένα υψηλό επίπεδο εξάρτησης της Ελλάδας στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ιδίως στον λιθάνθρακα, τα προϊόντα πετρελαίου και το φυσικό αέριο, με αξιοσημείωτη διακύμανση στα στερεά

ορυκτά καύσιμα, η οποία ενδέχεται να αντανακλά αλλαγές πολιτικής, συνθήκες αγοράς ή αλλαγές στην ενεργειακή στρατηγική (Directorate-General for Energy 2023:196–97).




**Εικόνα 5.53: Καθαρές εισαγωγές αργού πετρελαίου στην Ελλάδα ανά χώρα, 2005-2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:146)**

Όσον αφορά επίσης τις συγκεκριμένες χώρες προέλευσης αυτών των εισαγωγών για την ελληνική οικονομία, το κυριότερο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί καθώς έχει σημαντικές προεκτάσεις σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής οικονομίας της ενέργειας είναι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου ανά χώρα (International Energy Agency 2023c:146)[214]. Το περιβάλλον των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από μεγάλη εξάρτηση από ξένες πηγές, με το εντυπωσιακό 99% του εφοδιασμού της να εισάγεται το 2021, γεγονός που αποδεικνύει την ελάχιστη εγχώρια παραγωγή της χώρας, η οποία ανέρχεται σε μόλις χίλια βαρέλια ημερησίως

[214] Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ελλάδα για το έτος 2023 παρέχει μια εις βάθος ανάλυση των πολιτικών της χώρας για την ενέργεια, των τάσεων της αγοράς και της προόδου της προς τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και ασφαλές ενεργειακό μέλλον. Είναι σημαντική διότι αξιολογεί τις προσπάθειες της Ελλάδας για την επίτευξη των διεθνών ενεργειακών και κλιματικών στόχων, προσφέροντας πληροφορίες που μπορούν να καθοδηγήσουν τις πολιτικές αποφάσεις, τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την υιοθέτηση ΑΠΕ και την ενεργειακή ασφάλεια (International Energy Agency 2023c).

(kb/d) και αποτελεί λιγότερο από το 1,2% του συνολικού εφοδιασμού της σε αργό πετρέλαιο (Εικόνα 5.53).

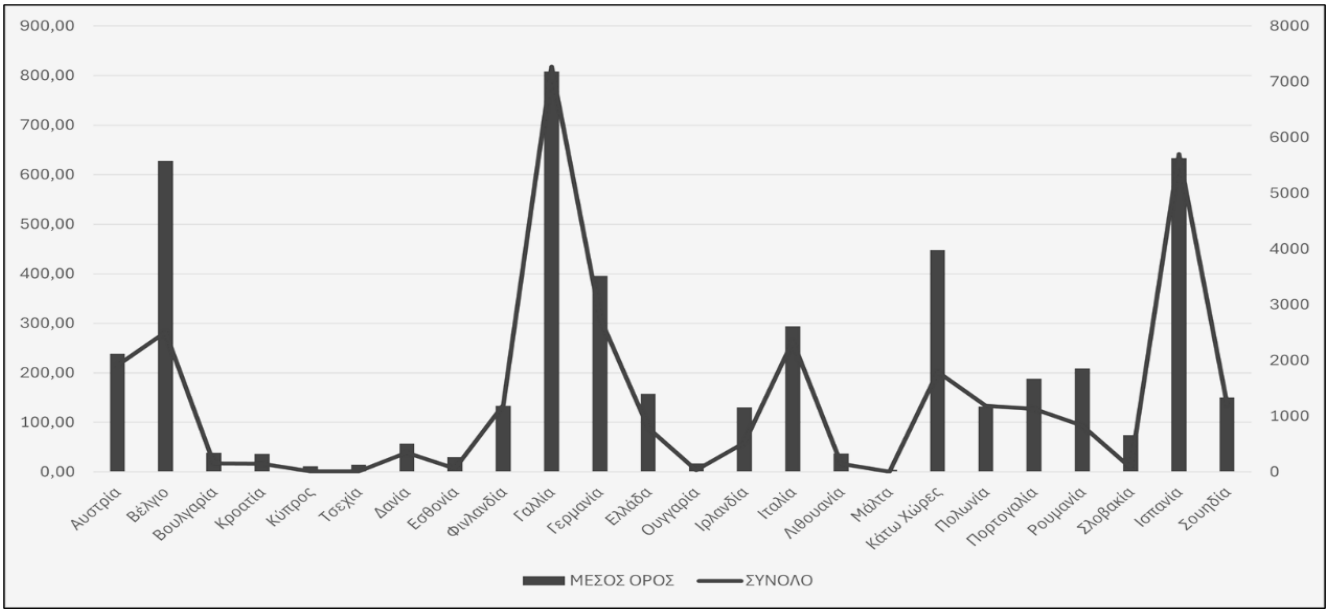
Το έτος 2021 η εξάρτηση της Ελλάδας από εξωτερικές πηγές κορυφώθηκε με τις καθαρές εισαγωγές να φτάνουν τα 565 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως. Στους κύριους προμηθευτές της χώρας περιλαμβάνεται το Ιράκ που ηγείται με σημαντική συμμετοχή της τάξης των 210 χιλιάδων βαρελιών ημερησίως, ενώ ακολουθούν η Ρωσία με 130 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως και το Καζακστάν με 67 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως. Η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και η Αλγερία ήταν επίσης βασικοί συνεισφέροντες, παρέχοντας 43, 40, 23 και 18 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως αντιστοίχως.

Ωστόσο δύο σημαντικές μεταβολές προκλήθηκαν το 2018 και 2022, δείχνοντας την ανάγκη ικανότητα προσαρμογής της ζήτησης έναντι ξαφνικών αναταράξεων στον εφοδιασμό. Πρώτον τον Νοέμβριο του 2018 διακόπηκαν οι εισαγωγές από το Ιράν όταν οι ΗΠΑ επανάφεραν επισήμως όλες τις κυρώσεις εναντίον του (Laudati και Pesaran 2023). Δεύτερον η πανευρωπαϊκή απαγόρευση στις 5 Δεκεμβρίου 2022 του εισαγόμενου ρωσικού αργού πετρελαίου σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην εισαγωγική στρατηγική της Ελλάδας καθιστώντας αναγκαία την περαιτέρω διαφοροποίηση και προσαρμογή.

Συνολικά ο ρόλος της Ελλάδας ως εξαγωγέα πετρελαίου παρέμεινε στην καλύτερη περίπτωση οριακός. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε μόλις 1,7 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως το 2021, πράγμα που επισημαίνει την ιδιότητά της ως καθαρού εισαγωγέα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας (International Energy Agency 2023c:146).

#### *5.2.1.5. ΠΤΥΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ*

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μοτίβα δημοσίων επενδύσεων σε ΑΠΕ στην ΕΕ και στην Ελλάδα (IRENA 2023). Ειδικότερα μεταξύ 2012-2021 η Ελλάδα παρουσιάζει μια μέση δημόσια χρηματοδότηση ΑΠΕ ύψους 157,89 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η οποία καταλήγει σε ένα σύνολο 789,44 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (Εικόνα 5.54).




**Εικόνα 5.54: Δημόσιες ροές χρηματοδότησης ΑΠΕ, ΕΕ-27 (εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ 2020) – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στην IRENA (2023)**

Αυτό τοποθετεί την Ελλάδα σε μέτρια θέση σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Για παράδειγμα η Γαλλία και η Ισπανία παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες επενδύσεις, με τη Γαλλία να έχει μέση ροή 808,27 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και συνολικό ποσό 7.274,45 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ η Ισπανία έχει μέση ροή 633,67 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και συνολικό ποσό 5.702,99 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η Γερμανία ξεχωρίζει επίσης με συνολικές επενδύσεις ύψους 2.774,25 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Στο κατώτερο άκρο, χώρες όπως η Κύπρος και η Τσεχία έχουν πολύ μικρότερες ροές, με την Κύπρο να έχει 11,58 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και την Τσεχία 14,73 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τόσο σε μέσο όρο όσο και στο σύνολο. Οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο σημειώνουν επίσης αξιοσημείωτες επιδόσεις, με τις Κάτω Χώρες να έχουν συνολική ροή 1.793,49 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και το Βέλγιο 2.511 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (IRENA 2023).

Εστιάζοντας τώρα στην ελκυστικότητα των διαφορετικών κρατών στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά φανερώνουν επίσης διαφορετικούς βαθμούς

δέσμευσης στις ΑΠΕ (BNEF 2024)[215]. Στο τοπίο των ευρωπαϊκών χωρών η Ελλάδα ξεχωρίζει στο πλαίσιο της ελκυστικότητας των επενδύσεων σε ΑΠΕ με βαθμολογία 2,49 στα 5, που την τοποθετεί στη 12η θέση από τις 36 συνολικά για τις οποίες παρέχονται δεδομένα σε όλα τα κράτη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο (Εικόνα 5.55).

**Εικόνα 5.55: Ελκυστικότητα επενδύσεων σε ΑΠΕ – προσαρμογή δεδομένων που παρέχονται στο Climatescope 2023 (BNEF 2024)**

Αυτό τοποθετεί την Ελλάδα στο ανώτερο μισό των χωρών που περιλαμβάνονται στην κατάταξη, υποδεικνύοντας ένα μετρίως ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις σε ΑΠΕ εντός της Ευρώπης. Οι Κάτω Χώρες ηγούνται της κατάταξης με βαθμολογία 3,12, ενώ η λίστα αντικατοπτρίζει ένα αρκετά μεγάλο εύρος στην ελκυστικότητα των αγορών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλέον μέλος της ΕΕ, διατηρεί ισχυρή θέση με βαθμολογία 2,72. Οι βαθμολογίες φαίνεται να αντικατοπτρίζουν μια υψηλότερη τάση για επενδύσεις σε ΑΠΕ στη Δυτική Ευρώπη, με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ουκρανία και η Λευκορωσία, να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις με

[215] Το «Climatescope 2023» είναι μια ολοκληρωμένη έκθεση και ένας δείκτης που αξιολογεί και κατατάσσει τις χώρες με βάση την ελκυστικότητά τους για επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια. Αξιολογεί διάφορους παράγοντες, όπως τα πλαίσια πολιτικής, τις συνθήκες της αγοράς και τις επενδυτικές ροές καθαρής ενέργειας, ώστε να παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση για τους επενδυτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον ενεργειακά (BNEF 2024). Στον χάρτη του Climatescope όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα της κάθε χώρας τόσο υψηλότερη κατάταξη αυτή έχει στη σχετική λίστα.

βαθμολογίες 1,83 και 1,12, αντίστοιχα. Αυτό υποδηλώνει σημαντική διαφοροποίηση του δυναμικού επενδύσεων σε ΑΠΕ σε ολόκληρη την ήπειρο, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε σχετικά υψηλή θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών (BNEF 2024).

### 5.2.2. ΔΙΚΤΥΑ

*… εάν η ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας καταστεί αβέβαιη για (ορισμένα από) τα κράτη-μέλη [της ΕΕ], η ανάγκη να εφαρμοστεί εκ νέου εθνική πολιτική ενέργειας μπορεί να γίνει ισχυρότερη. Ωστόσο, εντωμεταξύ, η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και η διάλυση των εθνικών δομών θα έχουν μειώσει σημαντικά τα περιθώρια εθνικών πολιτικών.*

*(Correljé και van der Linde 2006:541)*

*… ίσως τα πιο δύσκολα προβλήματα προκύπτουν από το μονοπώλιο –που εμποδίζει την ουσιαστική ελευθερία, στερώντας από άτομα εναλλακτικές λύσεις για συγκεκριμένες ανταλλαγές– και τις παρακείμενες προεκτάσεις.*

*(Friedman και Friedman 1982:24)*

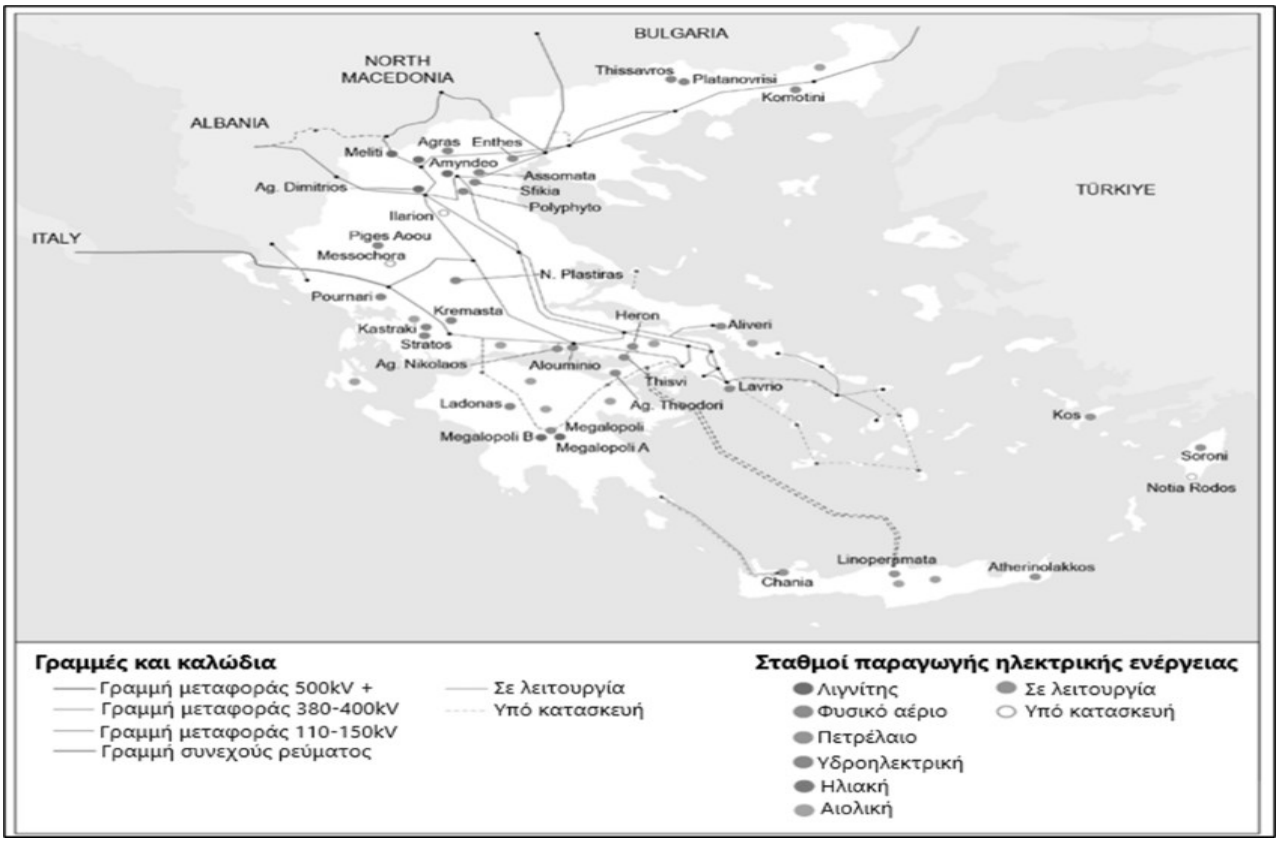
#### *5.2.2.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ*

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (International Energy Agency 2023c:104), πετρελαίου (International Energy Agency 2023c:150) και φυσικού αερίου (International Energy Agency 2023c:131) σε ελληνικό επίπεδο το 2022. Τα εκτεταμένα αναπτυξιακά και επιχειρησιακά έργα που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην ενίσχυση της ευρωστίας του δικτύου δείχνουν τη δέσμευση της Ελλάδας να εξελίξει τις ενεργειακές υποδομές της (Εικόνα 5.56).

Χαρακτηριστικό της προσέγγισης της χώρας όσον αφορά τη διανομή ενέργειας ήταν ένα εκτεταμένο δίκτυο μεταφοράς, με γραμμές που εκτείνονται από 110 kV έως 500 kV, σχεδιασμένες να καλύπτουν ποικίλες περιφερειακές ανάγκες ενέργειας. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει στρατηγικές γραμμές συνεχούς ρεύματος[216] που είναι απαραίτητες για τη μεταφορά ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις και υποθαλάσσια, διευκολύνοντας τις συνδέσεις με γειτονικές χώρες και την αξιοποίηση των υπεράκτιων ενεργειακών πόρων. Συγκεκριμένα η υποδομή ηλεκτρικής

[216] Το συνεχές ρεύμα («direct current», DC) είναι ηλεκτρισμός που ρέει προς μοναδική κατεύθυνση και διατηρεί σταθερή πολικότητα, χρησιμοποιούμενο συνήθως σε μπαταρίες, ηλιακές κυψέλες και ηλεκτρονικά συστήματα. Το εναλλασσόμενο ρεύμα («alternating current», AC) είναι αντιθέτως ηλεκτρισμός που περιοδικά αντιστρέφεται και μεταβάλλεται σε μέγεθος. Χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα τροφοδοσίας και συσκευές (Patrick κ.ά. 2024).

ενέργειας της Ελλάδας περιλαμβάνει ένα ευρύ μίγμα πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων θερμικών μονάδων που λειτουργούν με φυσικό αέριο και λιγνίτη, καθώς και ΑΠΕ, όπως υδροηλεκτρικά, αιολικά και φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον περιλαμβάνει μικρής κλίμακας κατανεμημένη παραγωγή, κυρίως ηλιακά φωτοβολταϊκά. Η υποδομή ενισχύεται περαιτέρω από τις διασυνοριακές διασυνδέσεις με την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.




**Εικόνα 5.56: Υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:104)**

Το ηλεκτρικό σύστημα περιέχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφοράς και διανομής που εξυπηρετεί την ηπειρωτική χώρα και τις διασυνδεδεμένες νήσους, καθώς και απομονωμένα δίκτυα διανομής που προορίζονται για μη διασυνδεδεμένες νήσους. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στη διασύνδεση των νήσων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο 47 κατοικημένες νήσοι παρέμειναν μη διασυνδεδεμένες το 2020, σχηματίζοντας 29 αυτόνομα συστήματα με περίπου 780.000 μετρημένες συνδέσεις και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 4,4 TWh (International Energy Agency 2023c:108). Ως αντιπαραβολή, στο διασυνδεδεμένο σύστημα οι συνδέσεις ήταν 7,6 εκατομμύρια και η ζήτηση 48,8 TWh. Το ντίζελ κυριαρχεί στην

παραγωγή σε αυτές τις μη διασυνδεδεμένες νήσους[217] (International Energy Agency 2023c:104).

Οι παραδοσιακοί σταθμοί ενέργειας που τροφοδοτούνται από λιγνίτη και φυσικό αέριο δείχνουν την ιστορική εξάρτηση της Ελλάδας από τα εγχώρια αποθέματα άνθρακα και το εισαγόμενο φυσικό αέριο[218]. Ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη μια σημαντική μετάβαση προς τις ΑΠΕ, καθώς λειτουργούν πλέον πολλοί σταθμοί παραγωγής από αιολική ενέργεια, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα οι οποίοι σε απόλυτα μεγέθη είναι περίπου όσοι και οι αντίστοιχοι του φυσικού αερίου, επίσης στη Στερεά Ελλάδα κυρίως.

Στην Κρήτη υπάρχει ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, ενώ παρατηρείται ότι γενικά οι ΑΠΕ –όπως και οι σταθμοί υδροηλεκτρικής, που είναι εγκατεστημένοι κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα– δεν είναι συνδεδεμένες σε γραμμές και καλώδια του κυρίως δικτύου[219]. Επίσης στην Κρήτη δεσπόζει η γραμμή υπό κατασκευή που

---

[217] Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος ανήκει εν μέρει στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ, Public Power Corporation ή «PPC») (51%) και στη Macquarie Asset Management (49%) (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 2024), διαχειρίζεται τα συστήματα και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε μη διασυνδεδεμένο νησί. Το 2020, η ΔΕΗ ήταν ο κύριος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά, καλύπτοντας 82,6% των καταναλωτών και 73,9% της ζήτησης, αν και το μερίδιο αγοράς έχει μειωθεί ελαφρώς σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι λιανικές τιμές στις μη διασυνδεδεμένες νήσους ρυθμίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ και δεν αντικατοπτρίζουν άμεσα το κόστος παραγωγής, αλλά τις μέσες τιμές στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ενώ η διαφορά καλύπτεται από ένα τέλος υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλεται στους καταναλωτές στο διασυνδεδεμένο σύστημα, συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ το 2020 για την επιδότηση του κόστους παραγωγής ντίζελ στις νήσους. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στη σύνδεση όλων των κατοικημένων νήσων με το ηπειρωτικό δίκτυο έως το 2030, με σημαντική χρηματοδότηση που διατίθεται για τον σκοπό αυτό στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ήτοι τρία δισεκατομμύρια ευρώ, και στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας (200 εκατομμύρια ευρώ), παράλληλα με τις προσπάθειες για την προώθηση της παραγωγής από ΑΠΕ στις νήσους (Fotopoulou κ.ά. 2024· Tzanes κ.ά. 2023).

[218] Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ωστόσο ένα εκτεταμένο σχέδιο απολιγνιτοποίησης του ελληνικού συστήματος ενέργειας και σταδιακής απεξάρτησης από τις σχετικές δομές της δυτικής Ελλάδας (Zervas, Vatikiotis, και Gareiou 2021· Ziouzios κ.ά. 2021).

[219] Οι ΑΠΕ μπορεί να μην φαίνονται τόσο διασυνδεδεμένες μέσω γραμμών μεταφοράς όσο τα ορυκτά καύσιμα για διάφορους λόγους. Συνήθως οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ είναι αποκεντρωμένες, διασκορπισμένες σε μεγάλες περιοχές και συνδέονται με τοπικά δίκτυα διανομής και όχι με τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης που εμφανίζονται σε χάρτες μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον η κλίμακα των έργων ΑΠΕ κυμαίνεται από μικρές εγκαταστάσεις σε στέγες σπιτιών έως τεράστιες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και πολλές μικρότερες δεν δύναται να εμφανίζονται σε έναν χάρτη με επίκεντρο τις υποδομές. Η ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο διαφέρει επίσης από τις συμβατικές εγκαταστάσεις καθώς συχνά απαιτούν λιγότερη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις επειδή βρίσκονται πιο κοντά στα σημεία κατανάλωσης (De Salvador Agra και Martínez Suárez 2015). Άρα ο παρουσιαζόμενος χάρτης του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος δεν αποτυπώνει την πλήρη έκταση της διανομής ενέργειας.

πρόκειται να ενώσει το νησί με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω γραμμής 500kV (International Energy Agency 2023c:104)[220].

**Εικόνα 5.57: Υποδομές πετρελαίου στην Ελλάδα, 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:150)**

Όσον αφορά τις υποδομές πετρελαίου, αυτές περιλαμβάνουν τέσσερα διυλιστήρια τοποθετημένα σε κοντινή απόσταση σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Κόρινθο, που επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο για διάφορα παράγωγα (International Energy Agency 2023c:150). Οι λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης διευκολύνουν την εισαγωγή-εξαγωγή αργού πετρελαίου και άλλων πετρελαιοειδών (Εικόνα 5.57).

[220] Η «Ariadne Interconnection» είναι μια πρωτοποριακή υποθαλάσσια ηλεκτρική σύνδεση που πρόκειται να συνδέσει την ηπειρωτική Ελλάδα με την Κρήτη και κατατάσσεται μεταξύ των πέντε πιο φιλόδοξων έργων διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει τοποθέτηση δύο υποθαλάσσιων καλωδίων 500 kV σε 335 χιλιόμετρα του βυθού, σε βάθος ρεκόρ έως και 1.200 μέτρα, με αποκορύφωμα τη συνολική ικανότητα μεταφοράς 1.000 MW. Και στα δύο άκρα της διασύνδεσης, στην Αττική και το Ηράκλειο, κατασκευάζονται κέντρα υψηλής τάσης αιχμής, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών μετατροπής Κουμουνδούρου και Δαμάστας και ενός υποσταθμού GIS 150 kV. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις του Ιουνίου 2020 ήταν ορόσημα ενώ η ολοκλήρωση αναμένεται στα τέλη του 2024. Αυτή η συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών κατασκευαστών αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομών ενέργειας που έχει αναληφθεί ποτέ στην Ελλάδα (Ariadne Interconnection 2024)

**Εικόνα 5.58: Υποδομές φυσικού αερίου στην Ελλάδα – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2023c:131)**

Ένας κρίσιμος αγωγός αργού πετρελαίου συνδέει ένα διυλιστήριο στα Σκόπια με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ ένας αγωγός πετρελαιοειδών ενώνει εγκαταστάσεις διύλισης με το αεροδρόμιο της Αθήνας[221]. Επιπλέον η χώρα διαθέτει αρκετούς χώρους αποθήκευσης αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών, ώστε να διασφαλίζεται μια σταθερή αλυσίδα εφοδιασμού. Η μόνη ενεργή περιοχή παραγωγής αργού πετρελαίου στην Ελλάδα είναι η υπεράκτια παραχώρηση του Πρίνου[222], αναδεικνύοντας μια μέτρια εγχώρια παραγωγική ικανότητα σε αντίθεση με την

[221] Το έργο που διαχειρίστηκε η Εταιρεία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών ΑΕ (ΕΑΚΑΑ) και ολοκληρώθηκε το 2011 στην Ελλάδα, περιλάμβανε την κατασκευή αγωγού και των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τη μεταφορά καυσίμου αεροσκαφών από το διυλιστήριο Ασπροπύργου στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ASPROFOS 2024).

[222] Το πετρελαϊκό κοίτασμα του Πρίνου, που βρίσκεται υπεράκτια στον Κόλπο της Καβάλας, κοντά στη Θάσο, ανακαλύφθηκε το 1974 και αναπτύχτηκε για παραγωγή μέχρι το 1981, με αρχικά υπολογισμένα αποθέματα 60 εκατομμυρίων βαρελιών. Η παραγωγή ξεκίνησε με ρυθμούς 8.000 έως 10.000 βαρέλια ημερησίως, με ρεκόρ 27.000 βαρέλια ημερησίως το 1985. Αν και έχει μειωθεί έκτοτε, το κοίτασμα έχει παράξει σχεδόν 110 εκατομμύρια βαρέλια. Σημαντικές επενδύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες από την Energean Oil & Gas, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων και ενός προγράμματος επτά γεωτρήσεων από το καλοκαίρι του 2015, έχουν αναζωογονήσει το κοίτασμα. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, η ημερήσια παραγωγή έφτασε τα 5.000 βαρέλια, με τα συνολικά αποθέματα να εκτιμώνται σε 40 εκατομμύρια βαρέλια (HEREMA 2024).

επαρκώς αναπτυγμένη υποδομή επεξεργασίας και μεταφοράς (International Energy Agency 2023c:150).

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ)[223] διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εισαγωγή και διανομή φυσικού αερίου για κάλυψη της εγχώριας ζήτησης (International Energy Agency 2023c:131). Επίσης ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline, TAP) που εκτείνεται στην ελληνική επικράτεια από τα τουρκικά έως τα αλβανικά σύνορα –και από εκεί στην Αδριατική Θάλασσα και την Ιταλία– συμβάλλει καθοριστικά στη μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας μια σημαντική διαδρομή για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας[224] (Εικόνα 5.58).

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (Gas Interconnector Greece-Bulgaria, IGB)[225], από τον Οκτώβριο 2022 που τέθηκε σε λειτουργία, ενισχύει την παράδοση φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και ενδυναμώνει την ενεργειακή σύνδεση και διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα σχέδια για περαιτέρω ενοποίηση περιλαμβάνουν τη σύνδεση του IGB με τον ΔΕΣΦΑ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός νέου σταθμού συμπίεσης στην Ελλάδα για βελτίωση της λειτουργικής χωρητικότητας και ευελιξίας, με προβλεπόμενη ημερομηνία λειτουργίας έως τα τέλη 2024, με

---

[223] Ο ΔΕΣΦΑ ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 2007 ως θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ). Επιβλέπει το σύστημα μεταφοράς και διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα (ΔΕΣΦΑ 2024a). Αυτός ο τερματικός σταθμός είναι η μοναδική εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή της υποδομή, προσφέροντας σημαντική αποθηκευτική ικανότητα 225.000 κυβικών μέτρων και ικανότητα επαναεριοποίησης 1.400 κυβικών μέτρων ανά ώρα (ΔΕΣΦΑ 2024b)

[224] Κατασκευάστηκε για να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια διαφοροποιώντας τον εφοδιασμό φυσικού αερίου. Με ικανότητα 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως και με δυνατότητα επέκτασης στα 20 δισεκατομμύρια, ο TAP θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μειούμενη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ενώ υποστηρίζεται από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ανήκει σε κοινοπραξία που περιλαμβάνει τις BP, SOCAR και Snam (Deniozos, Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Deniozos, Vlados, και Chatzinikolaou 2019).

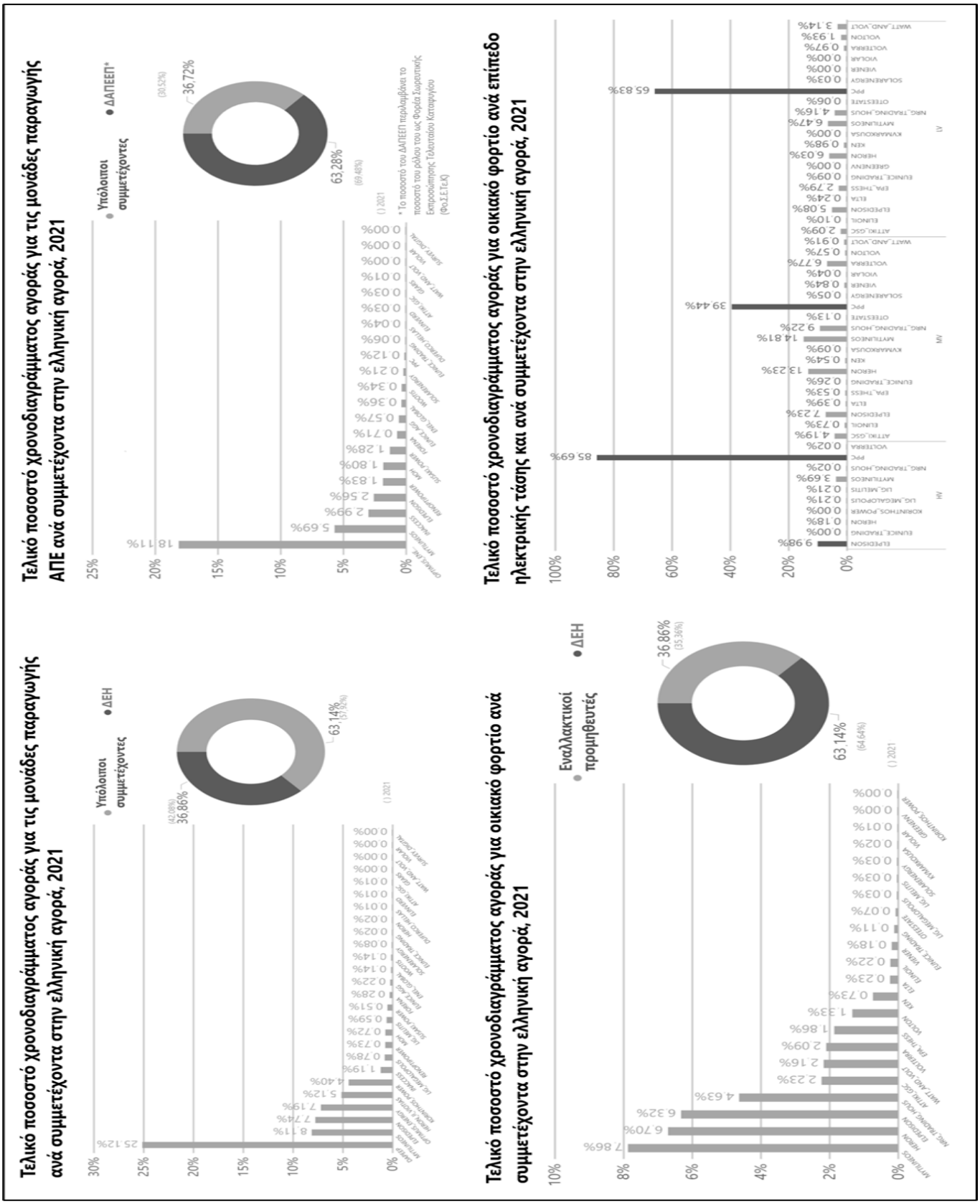
[225] Είναι σημαντικό έργο υποδομής που στοχεύει στη σύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και Βουλγαρίας. Εκτείνεται σε μήκος περίπου 182 χιλιομέτρων μεταξύ Κομοτηνής και Στάρα Ζαγόρα – περίπου 31 χιλιόμετρα βρίσκονται εντός ελληνικής επικράτειας. Μπορεί να συνδεθεί με τον TAP και διαθέτει δυνατότητα αντίστροφης ροής. Ξεκινά με αρχική χωρητικότητα τριών δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, επεκτάσιμη σε πέντε δισεκατομμύρια με πρόσθετες υποδομές. Αποτελεί βουλγαροελληνική συνεργασία μεταξύ των Bulgarian Energy Holding (BEH) και IGI POSEIDON και έχει αναγνωριστεί ως έργο εθνικής σημασίας (Deniozos, Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Deniozos, Vlados, και Chatzinikolaou 2019· DEPA 2024)

στόχο την υποστήριξη αυξημένης ροής αερίου και αποδοτικότητας του δικτύου μεταφοράς (International Energy Agency 2023c:131).

#### *5.2.2.2. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ*

Αναφορικά τώρα με τα διαφορετικά μερίδια αγοράς που κατέχουν οι σημαντικές επιχειρήσεις ενέργειας στην Ελλάδα, συσχετίζοντας την παραγωγική τους ικανότητα (Hellenic Energy Exchange 2022:16) με τα φορτία που διανέμουν στην αγορά (Hellenic Energy Exchange 2022:17), παρατηρείται ότι η ελληνική αγορά ενέργειας είναι ανταγωνιστική, έχοντας αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που παρέχονται για το 2021 από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα (Εικόνα 5.59).

Βέβαια εδώ πρέπει να γίνει μία διευκρίνηση σχετικά με τον εν λόγω θεσμό προτού αναλυθούν τα μερίδια. Στην Ευρώπη ειδικότερα η στροφή προς την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξελίχθηκε σταδιακά επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, περιλαμβάνοντας τέσσερα καίρια «πακέτα ενέργειας» το 1996, το 2003, το 2009 και το 2019, με στόχο την προώθηση μιας πλήρως ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η πορεία ξεκίνησε με την πρώτη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια το 1996 (96/92/ΕΚ), η οποία έδωσε το έναυσμα για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Στη συνέχεια η εν λόγω οδηγία αντικαταστάθηκε το 2003 από την οδηγία 2003/54/ΕΚ και τον κανονισμό 1223/2003 που εισήγαγαν μη αποδεσμευμένα τιμολόγια (unbundled tariffs) για την πρόσβαση στο δίκτυο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς μια απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά. Η τρίτη δέσμη μέτρων το 2009 που περιλάμβανε την οδηγία 2009/72/ΕΚ και τους κανονισμούς 713/2009/ΕΚ και 714/2009/ΕΚ και ήταν καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς, διευκολύνοντας την περαιτέρω απελευθέρωση. Η «χειμερινή δέσμη μέτρων» του 2019, με την οδηγία 2019/944/ΕΕ, τον κανονισμό 2019/943/ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια, τον κανονισμό 2019/941/ΕΕ για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων και τον κανονισμό 2019/942/ΕΕ του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), αντιπροσώπευε ένα σημαντικό άλμα στην απελευθέρωση, ενοποιώντας την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας με ένα Χρηματιστήριο Ενέργειας.




**Εικόνα 5.59: Τελικό ποσοστό χρονοδιαγράμματος αγοράς για τις μονάδες παραγωγής, τις μονάδες παραγωγής ΑΠΕ, το οικιακό φορτίο και το οικιακό φορτίο ανά επίπεδο ηλεκτρικής τάσης ανά συμμετέχοντα στην ελληνική αγορά, 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου του Hellenic Energy Exchange (2022:16–17)**

Η Ελλάδα, ευθυγραμμίζοντας το νομικό και κοινωνικοοικονομικό της πλαίσιο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υιοθέτησε τις οδηγίες της ΕΕ μέσω των εθνικών νόμων, με αποκορύφωμα την ίδρυση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ, αγγλικά: HEnEx) το 2018, το οποίο εισήγαγε ένα νέο μοντέλο αγοράς που περιλαμβάνει την αγορά επόμενης ημέρας (day-ahead market), την ενδοημερήσια αγορά (intraday market), την αγορά εξισορρόπησης (balancing market) και την αγορά παραγώγων (derivatives market) (Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021:118–19).

Η αγορά επόμενης ημέρας χρησιμεύει ως η κεντρική πλατφόρμα για τη διαπραγμάτευση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την αναμενόμενη ζήτηση και προσφορά, ενσωματώνοντας την κατανομή δυναμικότητας και διευκολύνοντας τη φυσική παράδοση ενέργειας. Η αγορά αυτή επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προγραμματίζουν την παραγωγή και την κατανάλωσή τους με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες. Στη συνέχεια η ενδοημερήσια αγορά επιτρέπει προσαρμογές κοντά στον πραγματικό χρόνο, αντιμετωπίζοντας απρόβλεπτες ανισορροπίες ζήτησης-προσφοράς. Αντιπροσωπεύει συνήθως ένα μικρό κλάσμα των συναλλαγών spot αλλά είναι ζωτικής σημασίας για τη λεπτομερή ρύθμιση των θέσεων καθώς πλησιάζει ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας. Στη συνέχεια η αγορά εξισορρόπησης είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργεί για τη διόρθωση των αποκλίσεων μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ζήτησης υπό την εποπτεία του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής ενέργειας και της ζήτησης, καθιστώντας την αγορά αυτή θεμελιώδη για την άμεση ανταπόκριση στις αποκλίσεις. Τέλος η αγορά παραγώγων επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους φορείς να αντισταθμίζουν τη μεταβλητότητα των τιμών. Παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση κινδύνων όσον αφορά τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών ανεξάρτητα από την άμεση φυσική παράδοση ενέργειας. Η αγορά αυτή είναι απαραίτητη για τον οικονομικό προγραμματισμό και τη σταθερότητα, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να διασφαλίζουν τις τιμές και να διαχειρίζονται τις πιθανές απώλειες λόγω των διακυμάνσεων της αγοράς (International Energy Agency 2023c:110).

Για να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ρόλος αυτών των αγορών, η αγορά επόμενης ημέρας μοιάζει με την προπαραγγελία αγαθών για την επόμενη ημέρα στις σημερινές τιμές ενώ η ενδοημερήσια αγορά μοιάζει με την αγορά της τελευταίας στιγμής για απρόβλεπτες ανάγκες. Η αγορά εξισορρόπησης διασφαλίζει ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερό, όπως εξισορροπώντας έναν μηχανισμό ισορροπίας με τη στρατηγική προσθήκη ή αφαίρεση «βαριδιών». Τέλος η αγορά παραγώγων μπορεί να συγκριθεί με τη συμφωνία για τη μελλοντική αγορά αγαθών σε προκαθορισμένη τιμή, αντισταθμίζοντας τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Όσον αφορά τις μονάδες παραγωγής ανά συμμετέχοντα στην αγορά, παρατηρείται ότι η ΔΕΗ διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο με 36,86%. Ωστόσο είναι εμφανής μια τάση προς μια πιο ισορροπημένη δομή της αγοράς καθώς τα συνολικά μερίδια των άλλων συμμετεχόντων ανέρχονται σε 63,14%, παρουσιάζοντας μείωση της κυριαρχίας της ΔΕΗ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια διαφοροποίηση των πηγών παραγωγής ενέργειας που είναι πιθανό να δημιουργήσει ένα περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά. Οι διανομείς βρίσκονται έτσι μπροστά σε ένα σενάριο όπου πολλοί παραγωγοί προσφέρουν ενέργεια, ενδεχομένως υπό πιο συμφέρουσες συνθήκες λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικής δυναμικής (Hellenic Energy Exchange 2022:16–17).

Στο πεδίο των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ ανά συμμετέχοντα στην αγορά, ο ΔΑΠΕΕΠ[226], συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του ως Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου

[226] Ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ΑΠΕ και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του εθνικού διασυνδεδεμένου συστήματος μαζί με εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας παραχθείσες από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Πρόκειται για εκπλειστηριαστή δικαιωμάτων ρύπων στο ελληνικό σύστημα ενέργειας, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ. Ο ΔΑΠΕΕΠ είναι οργανική συνέχεια του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ). Είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του ΕΧΕ και δεύτερος μεγαλύτερος πωλητής μετά τη ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί το ΕΧΕ (ΔΑΠΕΕΠ 2024a).

Καταφυγίου[227], κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς της τάξης του 36,72%. Αυτή η διασπορά σηματοδοτεί μια αγορά ώριμη για ανταγωνισμό και επέκταση στους τομείς των ΑΠΕ, προσφέροντας στους διανομείς ευκαιρίες για στρατηγικές συμμαχίες και εγχειρήματα σε λύσεις πράσινης ενέργειας (Hellenic Energy Exchange 2022:16–17).

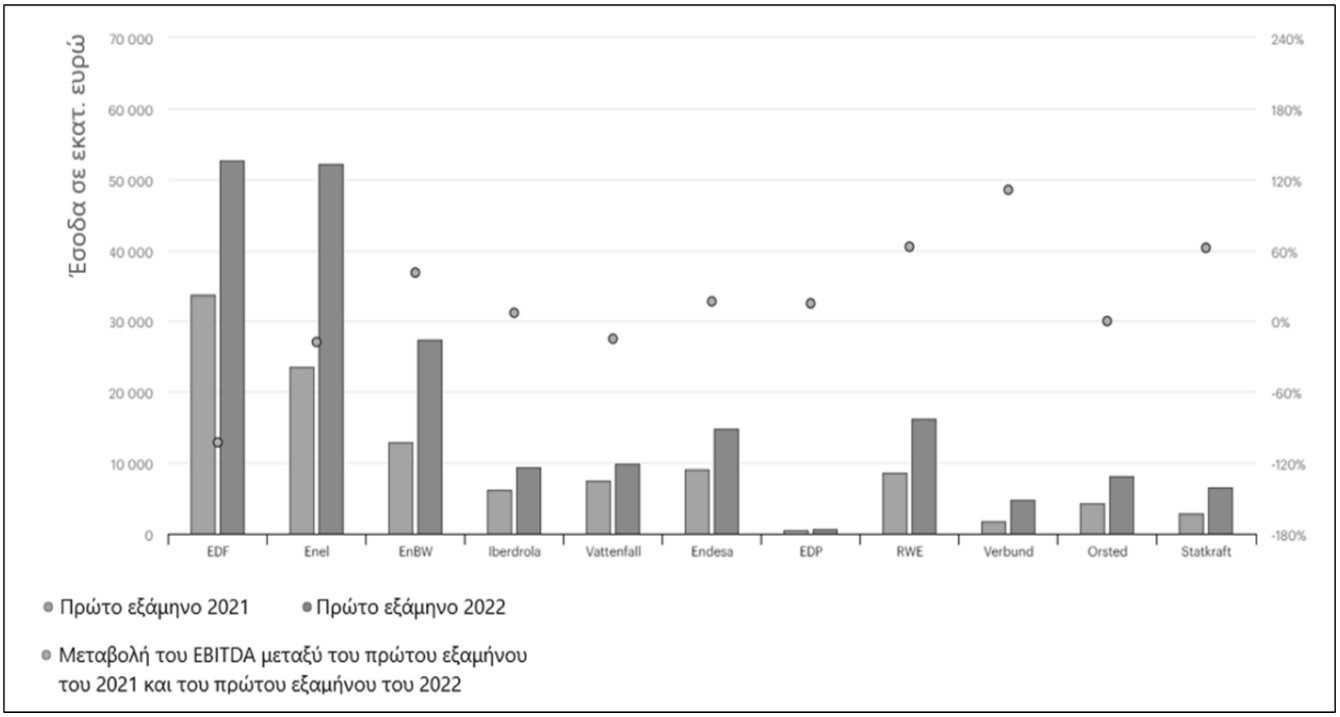
Όσον αφορά το οικιακό φορτίο ανά συμμετέχοντα στην αγορά, τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν έναν ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ της ΔΕΗ και των εναλλακτικών προμηθευτών. Η ΔΕΗ κατέχει ένα αξιοσημείωτο μερίδιο 36,86%, ωστόσο το συνολικό μερίδιο των εναλλακτικών προμηθευτών στο 63,14% υποδηλώνει μια αγορά ανοικτή στην ποικιλομορφία και την επιλογή των καταναλωτών. Για τους διανομείς το περιβάλλον αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της εξυπηρέτησης πελατών και της ανταγωνιστικής τιμολόγησης ως παράγοντες διάκρισης. Οι τρεις κορυφαίοι εναλλακτικοί προμηθευτές –ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΗΡΩΝ και ELPEDISON– αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα πέμπτο της αγοράς, αναδεικνύοντας την επιρροή σημαντικών παικτών σε αυτό το ανταγωνιστικό τοπίο (Hellenic Energy Exchange 2022:16–17).

Όσον αφορά το οικιακό φορτίο ανά επίπεδο τάσης και συμμετέχοντα στην αγορά, η κατανομή των μεριδίων στα διάφορα επίπεδα τάσης –υψηλό, μεσαίο και χαμηλό– δείχνει διαφορετικούς βαθμούς κυριαρχίας στην αγορά. Η έντονη πλειοψηφία της ELPEDISON στα τμήματα μέσης (39,44%) και χαμηλής τάσης (65,83%) υποδηλώνει μια ισχυρή υποδομή και πελατειακή βάση, στην οποία είναι δυνητικά δύσκολο να διεισδύσουν οι νεοεισερχόμενοι. Η κυριαρχία αυτή υποδηλώνει επίσης το πιθανό πλεονέκτημα της ELPEDISON όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας (Hellenic Energy Exchange 2022:16–17).

---

[227] Ο ΔΑΠΕΕΠ έχει οριστεί ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦΟΣΕΤΕΚ). Εκπροσωπεί στην προημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕΠ) τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Υ-Σ ΗΕΠ) αλλά δεν μπορούν προσωρινά να εκπροσωπηθούν μέσω εμπορικών ΦΟΣΕ ή να συμμετέχουν αυτόνομα στην ΗΕΠ μέσω εγγραφής τους στο μητρώο ΗΕΠ. Ο ΦΟΣΕΤΕΚ διαδραματίζει παθητικό ρόλο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλοντας μη τιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για τους σταθμούς που εκπροσωπεί, ενώ οι χρεώσεις που επιβάλλει καθορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο. Οι κύριες αρμοδιότητες του ΦΟΣΕΤΕΚ περιλαμβάνουν σύναψη συμβάσεων εκπροσώπησης ΦΟΣΕΤΕΚ με τους ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμών ΑΠΕ Υ-Σ ΗΕΠ, υποβολή προσφορών έγχυσης από τους εκπροσωπούμενους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και εκκαθάριση-έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων για τους εκπροσωπούμενους σταθμούς κατά τον μηνιαίο κύκλο εκκαθάρισης (ΔΑΠΕΕΠ 2024b).

Συγκρίνοντας τα έσοδα και τα EBITDA[228] των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας[229] για το πρώτα εξάμηνα του 2021 και του 2022, παρατηρούνται ορισμένες ενδιαφέρουσες διακυμάνσεις (International Energy Agency 2024). Οι EDF και Enel, δύο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παρουσίασαν μείωση των εσόδων τους, τάση που αντανακλάται και στα ποσοστά EBITDA τους (Εικόνα 5.60).



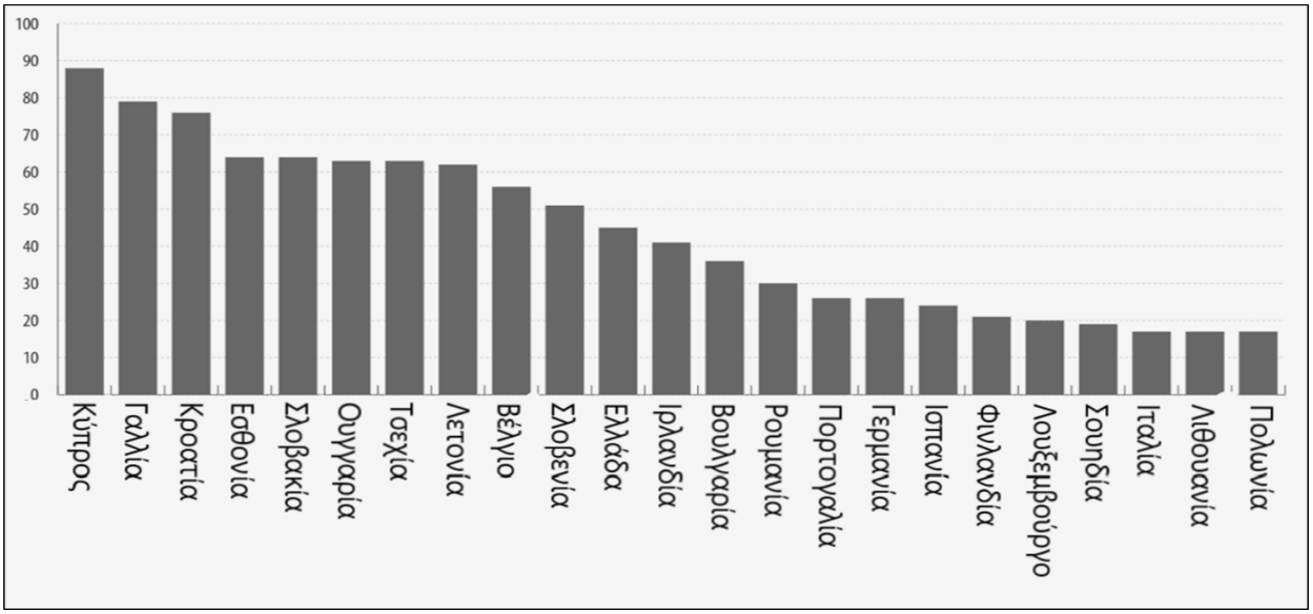

**Εικόνα 5.60: Σύγκριση εσόδων και EBITDA των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 και του 2022 – προσαρμογή του πρωτότυπου της International Energy Agency (2024)**

Παρά τη γενικότερη κάμψη, η EnBW και η Iberdrola κατάφεραν να διατηρήσουν σχετικά σταθερές τις ροές των εσόδων τους. Αντιθέτως οι Vattenfall, Endesa και EDP παρουσίασαν μέτρια

[228] Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization», EBITDA) είναι χρηματοοικονομικό μέγεθος που παρέχει σαφή εικόνα της επιχειρηματικής κερδοφορίας καθώς εξαιρεί επιπτώσεις χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, φορολογικών συντελεστών και μη ταμειακών λογιστικών στοιχείων όπως αποσβέσεις. Άρα, επιτρέπει σύγκριση των επιδόσεων χωρίς στρεβλώσεις λόγω δομών χρέους, φορολογικών στρατηγικών ή μεγάλων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (Ανδρικόπουλος 2022).

[229] Στην ανάλυση που ακολουθεί θα παρουσιαστούν οι περιπτώσεις των ακόλουθων μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας: αυστριακή Verbund (Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft), γαλλική EDF (Électricité de France), γερμανικές EnBW (Energie Baden-Württemberg) και RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk), ιταλική Enel (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), δανέζικη Orsted (πρώην DONG Energy), πορτογαλική EDP (Energias de Portugal), ισπανικές Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, S. A.) και Iberdrola (από την Ισπανία), νορβηγική Statkraft και σουηδική Vattenfall.

αύξηση των εσόδων που δεν μεταφράστηκε απαραίτητα σε αύξηση του EBITDA. Οι RWE και Verbund ωστόσο αντιμετώπισαν σημαντική πτώση των εσόδων, με την RWE να αναφέρει επίσης δραστική πτώση των EBITDA, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την αποδοτικότητά τους. Οι Orsted και Statkraft βρίσκονταν στο άλλο άκρο του φάσματος, με την Orsted να επιτυγχάνει σημαντική αύξηση των εσόδων, αλλά μικρή μείωση των EBITDA, ενώ η Statkraft παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση των EBITDA κατά 180%, παρά τη μείωση των εσόδων, αναδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη περίπτωση λειτουργικής βελτιστοποίησης. Οι τάσεις αυτές υπογραμμίζουν τη μεταβλητότητα των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας που επηρεάζονται από παράγοντες όπως οι διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, οι ρυθμιστικές αλλαγές και, κυρίως, το μεταβαλλόμενο τοπίο της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας, καθώς η απελευθέρωση του τομέα στην ΕΕ είναι εν εξελίξει, τόσο σε νομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο (International Energy Agency 2024).

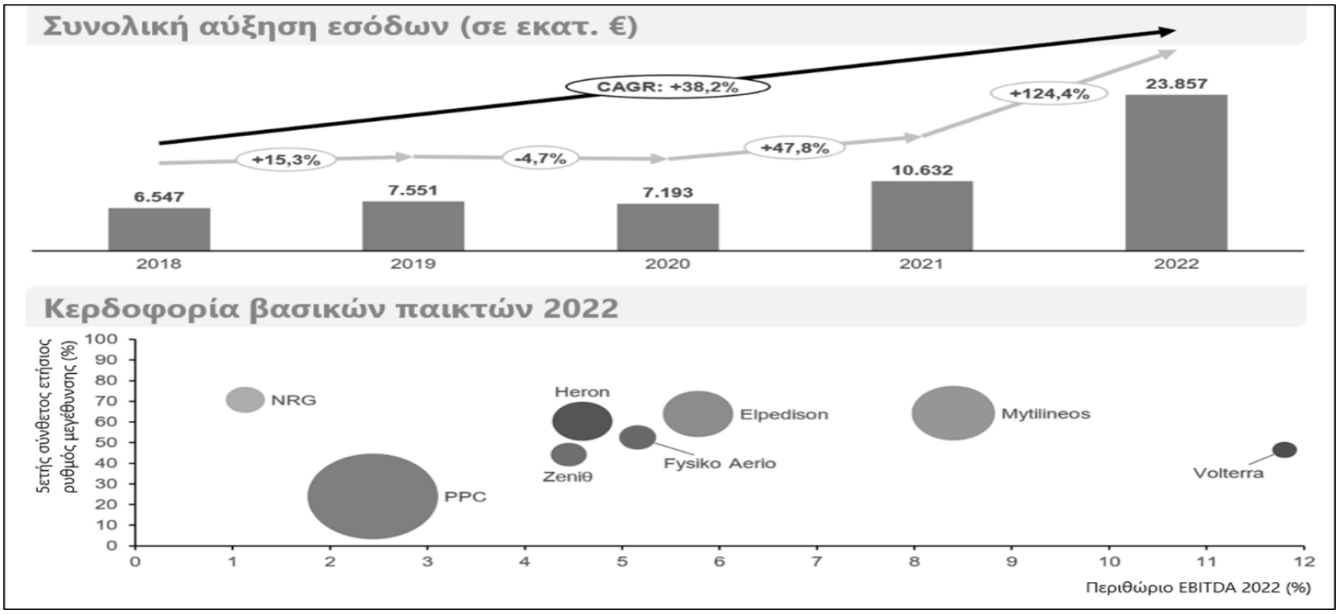



**Εικόνα 5.61: Μερίδιο αγοράς των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, 2021 – προσαρμογή του πρωτότυπου της Eurostat (2024b)**

Στο ίδιο μήκος κύματος, όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη της Eurostat (2024b)[230], το 2021, το τοπίο της παραγωγής ενέργειας εντός της ΕΕ κατέδειξε μια σημαντική διαφοροποίηση στην

[230] Η Eurostat είναι η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, υπεύθυνη για τη παροχή βασικών στατιστικών που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ χωρών και περιφερειών με χρήση διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών (Eurostat 2024a).

κυριαρχία των μεριδίων αγοράς μεταξύ των κρατών μελών της, με την Κύπρο να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Συγκεκριμένα η Κύπρος κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για μία μόνο επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Εικόνα 5.61).




**Εικόνα 5.62: Συνολική αύξηση των εσόδων και κερδοφορία των βασικών παικτών στον ελληνικό τομέα ενέργειας (2023:20)**

Η Γαλλία, μια παραδοσιακά ισχυρή δύναμη στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας, παρουσίασε επίσης σημαντική ενοποίηση στην αγορά της, γεγονός που υποδηλώνει την ισχυρή παρουσία καθιερωμένων επιχειρήσεων. Στο άλλο άκρο του φάσματος, χώρες όπως η Γερμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία παρουσίασαν μια πιο κατακερματισμένη αγορά, ενδεικτική ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με πολλούς παίκτες και ενδεχομένως πιο ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια που προωθούν την ποικιλομορφία. Η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο μέσο εύρος της συγκέντρωσης των μεριδίων αγοράς, ακολουθεί την ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση προς την απελευθέρωση και τον ανταγωνισμό της αγοράς στον τομέα της ενέργειας, όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως[231] (Eurostat 2024b).

Αναφορικά με την κερδοφορία των σημαντικών επιχειρήσεων του –περισσότερο ανταγωνιστικού στις μέρες μας– ελληνικού τομέα ενέργειας, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που χρήζουν

[231] Η στροφή αυτή αποσκοπεί στην κατάργηση των μονοπωλίων και την εισαγωγή νέων εισερχομένων, προωθώντας την καινοτομία και οδηγώντας ενδεχομένως σε πιο ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές (Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021).

αναφοράς (KPMG 2023:20). Συγκεκριμένα ο ελληνικός τομέας ενέργειας έχει μετεξελιχθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν, με τη συνολική αύξηση των εσόδων να επιδεικνύει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης («compounded annual growth rate», CAGR) 38,2% μεταξύ 2018 και 2022 (Εικόνα 5.62).

Ξεκινώντας από 6.547 εκατ. ευρώ το 2018, τα έσοδα σημείωσαν μικρή πτώση το 2020 αλλά ανέκαμψαν δυναμικά για να φτάσουν τα 23.857 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 124,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εκτίναξη αυτή αντανακλά τις δυναμικές προσαρμογές και επενδύσεις που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις ενέργειας στην Ελλάδα για να προσαρμοστούν στην παγκόσμια στροφή προς τις βιώσιμες πηγές ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ενέργειας. Όσον αφορά την κερδοφορία μεταξύ των βασικών παικτών το 2022, η ΔΕΗ ξεχωρίζει με σημαντικό προβάδισμα, ενδεικτικό της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά και της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας (Dianeosis 2021). Νεότεροι εισερχόμενοι στην αγορά, όπως η Volterra, παρουσιάζουν εντυπωσιακά περιθώρια EBITDA που υποδηλώνουν στρατηγική τοποθέτηση σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς ή επιτυχημένα λειτουργικά μοντέλα (KPMG 2023:20).

### 5.2.3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

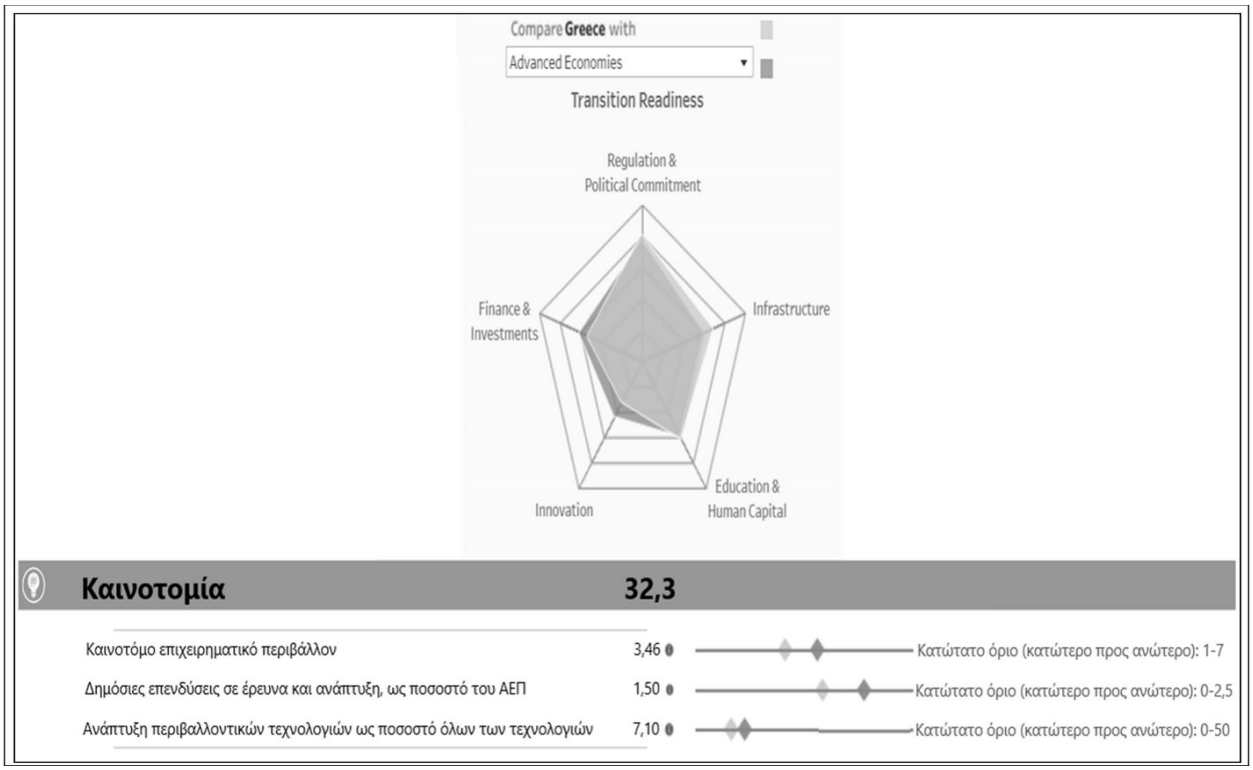
*Στον βαθμό που το είδος μας αλληλεπιδρά με άλλα είδη και τα φυσικά περιβάλλοντα στα οποία ζούμε, είμαστε οικολογικά όντα – στον βαθμό που καταναλώνουμε και αποβάλλουμε θρεπτικά συστατικά και χρησιμοποιούμε ενέργεια, είμαστε μέλη οικοσυστημάτων.*

*(Waltner-Toews κ.ά. 2008:10)*

Ενδιαφέρον για την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας για την ελληνική οικονομία παρουσιάζει ο δείκτης ETI (World Economic Forum 2023b, 2023a). Με συνολική βαθμολογία καινοτομίας 32,3 στον ETI, η Ελλάδα σημειώνει μία σχετικά χαμηλή επίδοση (Εικόνα 5.63).

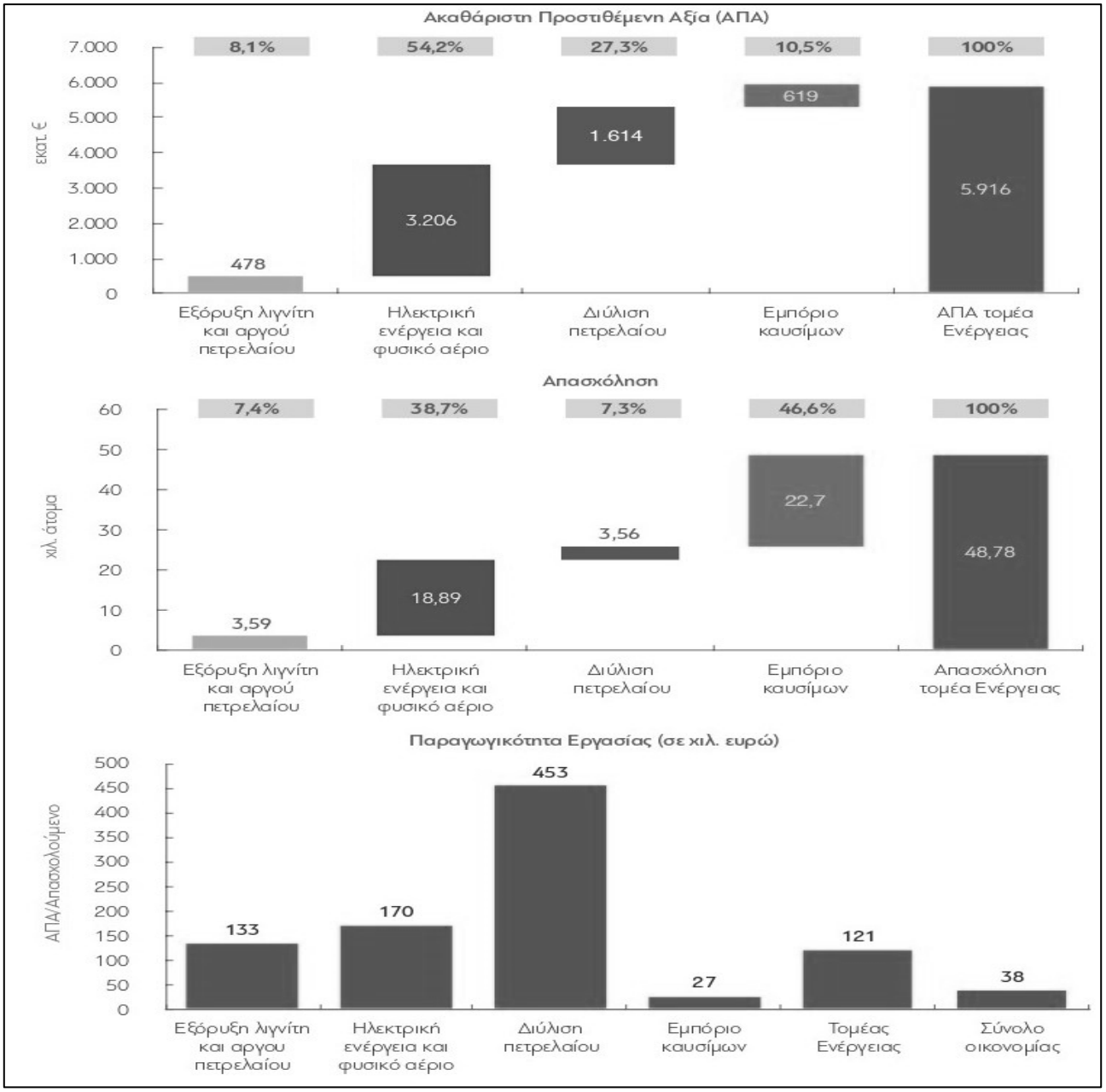
Η βαθμολογία ειδικότερα της χώρας για τη δημιουργία ενός καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι 3,46. Αυτή μπορεί να θεωρηθεί υψηλή, ωστόσο βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του μέσου όρου από 1 έως 7, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενώ έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες, το οικοσύστημα για την επιχειρηματικότητα απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση. Παρομοίως οι δημόσιες επενδύσεις στην E&A με βαθμολογία 1,5 υποδεικνύουν ενεργή συμμετοχή

στην επιστημονική έρευνα αλλά βρίσκονται λίγο πάνω από τον μέσο όρο του 1,25. Ενδεχομένως αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για μια πιο δυναμική επενδυτική στρατηγική για την ενίσχυση της καινοτομίας σε βιώσιμες λύσεις ενέργειας. Σε επίπεδο περιβαλλοντικών τεχνολογιών, η βαθμολογία 7,10 είναι σημαντικά χαμηλή, καθώς η μέση τιμή είναι 25. Άρα η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο λαμβάνοντας υπόψη ότι το εύρος του ορίου εκτείνεται από 0 έως 50 (World Economic Forum 2023b, 2023a).




**Εικόνα 5.63: Επιδόσεις βραχίονα καινοτομίας στην ελληνική ενεργειακή μετάβαση – προσαρμογή από πρωτότυπο του World Economic Forum (2023b, 2023a)**

Ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον ελληνικό τομέα ενέργειας, με εστίαση στο φυσικό εμπόριο καυσίμων, παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον (Dianeosis 2021:51). Το 2017 οι κλάδοι της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου αντιπροσώπευαν σημαντικό μέρος τόσο της προστιθέμενης αξίας (54,2%) όσο και της απασχόλησης (38,7%) στον ελληνικό τομέα ενέργειας (Εικόνα 5.64).




**Εικόνα 5.64: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, απασχόληση και παραγωγικότητα εργασίας ελληνικού τομέα ενέργειας (Dianeosis 2021:51)**

Αν και ο κλάδος του εμπορίου καυσίμων, που περιλαμβάνει τόσο τη χονδρική όσο και τη λιανική πώληση, απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων (46,6%), η συμβολή του στην προστιθέμενη αξία είναι σημαντικά χαμηλότερη. Αντιθέτως ο κλάδος της διύλισης ξεχωρίζει για την υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο, γεγονός που υποδηλώνει ανώτερη προφανή παραγωγικότητα της εργασίας. Επιπλέον η υψηλή κεφαλαιακή ένταση του τομέα ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα η παραγωγικότητα της εργασίας να υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο

όρο της οικονομίας, με στοιχεία που φτάνουν τα 121.000 ευρώ ανά εργαζόμενο στον τομέα ενέργειας έναντι 38.000 ευρώ ανά εργαζόμενο στο σύνολο της οικονομίας.

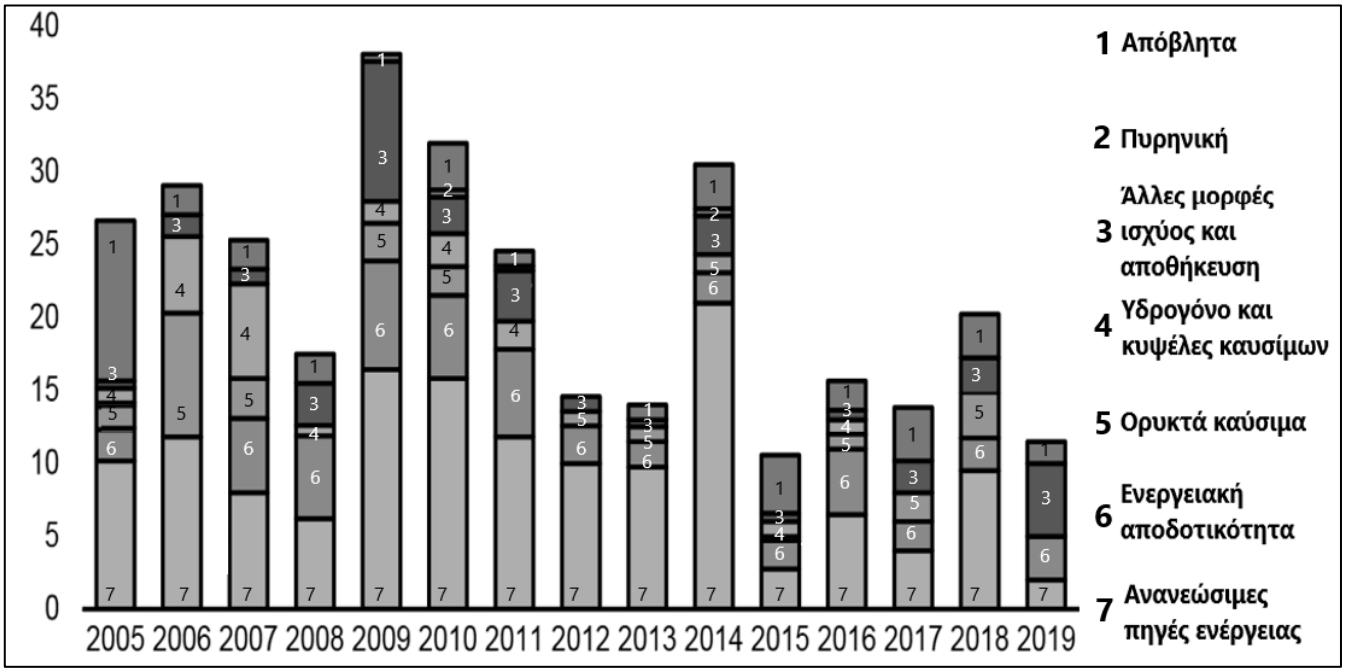
Ειδικότερα ο κλάδος του εμπορίου καυσίμων, με ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 619 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύει ένα συγκρατημένο 10,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας του τομέα ενέργειας που ανέρχεται σε 5.916 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τοποθετεί το εμπόριο καυσίμων ως τον τρίτο μεγαλύτερο συνεισφέροντα μεταξύ των κλάδων της «διύλισης πετρελαίου», «ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου» και «εξόρυξης λιγνίτη και αργού πετρελαίου», ξεπερνώντας μόνο τον τελευταίο. Παρά το σχετικά μικρότερο οικονομικό του αποτύπωμα σε σύγκριση με τους κλάδους της «διύλισης πετρελαίου» και «ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου», το εμπόριο καυσίμων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό οικοσύστημα (Dianeosis 2021:51).

Τα στοιχεία για την απασχόληση παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη σημασία του κλάδου του εμπορίου καυσίμων. Απασχολώντας 22,7 χιλιάδες άτομα, αποτελεί σχεδόν το 46,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού του τομέα ενέργειας, το οποίο ανέρχεται σε 48,78 χιλιάδες. Αυτό καθιστά το εμπόριο καυσίμων τον μεγαλύτερο επιμέρους εργοδότη στον τομέα ενέργειας, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη συμβολή του στην οικονομική σταθερότητα. Η κυριαρχία του εν λόγω κλάδου στην απασχόληση υπογραμμίζει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του εμπορίου καυσίμων, τονίζοντας τη σημασία του πέρα από τις απλές οικονομικές μετρήσεις της προστιθέμενης αξίας (Dianeosis 2021:51).

Ωστόσο όταν εξετάζεται η παραγωγικότητα της εργασίας, ο κλάδος του εμπορίου καυσίμων παρουσιάζει μια πρόκληση. Με τη χαμηλότερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο, περίπου 27 χιλιάδες ευρώ, υστερεί σημαντικά σε σχέση με άλλους κλάδους. Αυτό υποδηλώνει χαμηλότερη αποτελεσματικότητα στη μετατροπή της εργασίας σε οικονομική αξία, ιδίως σε σύγκριση με την υψηλή παραγωγικότητα του τομέα «διύλιση πετρελαίου», ο οποίος επιτυγχάνει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο περίπου 453 χιλιάδες ευρώ. Αυτή η διαφορά υποδεικνύει δυνητικά πεδία βελτίωσης στον κλάδο του εμπορίου καυσίμων, όπως η επένδυση σε τεχνολογία, κατάρτιση και διαδικασίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την

παραγωγικότητα και να συμβάλουν σε υψηλότερη οικονομική αξία ανά εργαζόμενο (Dianeosis 2021:51).

Επιπροσθέτως ενδιαφέρουν για την Ελλάδα παρουσιάζουν οι απόλυτοι αριθμοί μεταξύ 2005-2019 των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε τεχνολογίες ενέργειας (International Energy Agency 2023c:95). Από μια ευρεία άποψη τα στοιχεία υποδεικνύουν σημαντική έμφαση στις τεχνολογίες ΑΠΕ, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη της δέσμευσης της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη και της παγκόσμιας στροφής προς την πράσινη ενέργεια (Εικόνα 5.65).




**Εικόνα 5.65: Συναφή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα – προσαρμογή από πρωτότυπο της International Energy Agency (2023c:95)**

Οι ΑΠΕ κατέχουν ειδικότερα την πρώτη θέση με ένα εκτιμώμενο σύνολο περίπου 150 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, κατά μέσο όρο περίπου 10 πατέντες ανά έτος. Η ενεργειακή αποδοτικότητα ακολουθεί ως η δεύτερη συχνότερη κατηγορία, με περίπου 75 εκτιμώμενες πατέντες. Τα ορυκτά καύσιμα, το υδρογόνο και οι κυψέλες καυσίμου, καθώς και άλλες τεχνολογίες ενέργειας και αποθήκευσης παρουσιάζουν μέτριο επίπεδο πατενταρίσματος, με εκτιμώμενα σύνολα που κυμαίνονται γύρω στα 30 έως 45 διπλώματα

ευρεσιτεχνίας[232]. Οι κατηγορίες της πυρηνικής ενέργειας και των αποβλήτων παρουσιάζουν τη μικρότερη δραστηριότητα με λιγότερα από 10 πατέντες για τις πυρηνικές τεχνολογίες και λιγότερα από 5 για τις τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια της 15ετίας. Μια βαθύτερη ματιά στα ετήσια στοιχεία αποκαλύπτει ότι το 2010 αποτέλεσε το ζενίθ για τις πατέντες ΑΠΕ, με μια κορύφωση περίπου 35 καταχωρίσεων. Αντίθετα το 2019 φαίνεται να παρουσιάζει συνολική μείωση της δραστηριότητας κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις κατηγορίες, χωρίς καμία κατηγορία να ξεπερνά τις 5 πατέντες, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή μείωση των επενδύσεων E&A (International Energy Agency 2023c:95).

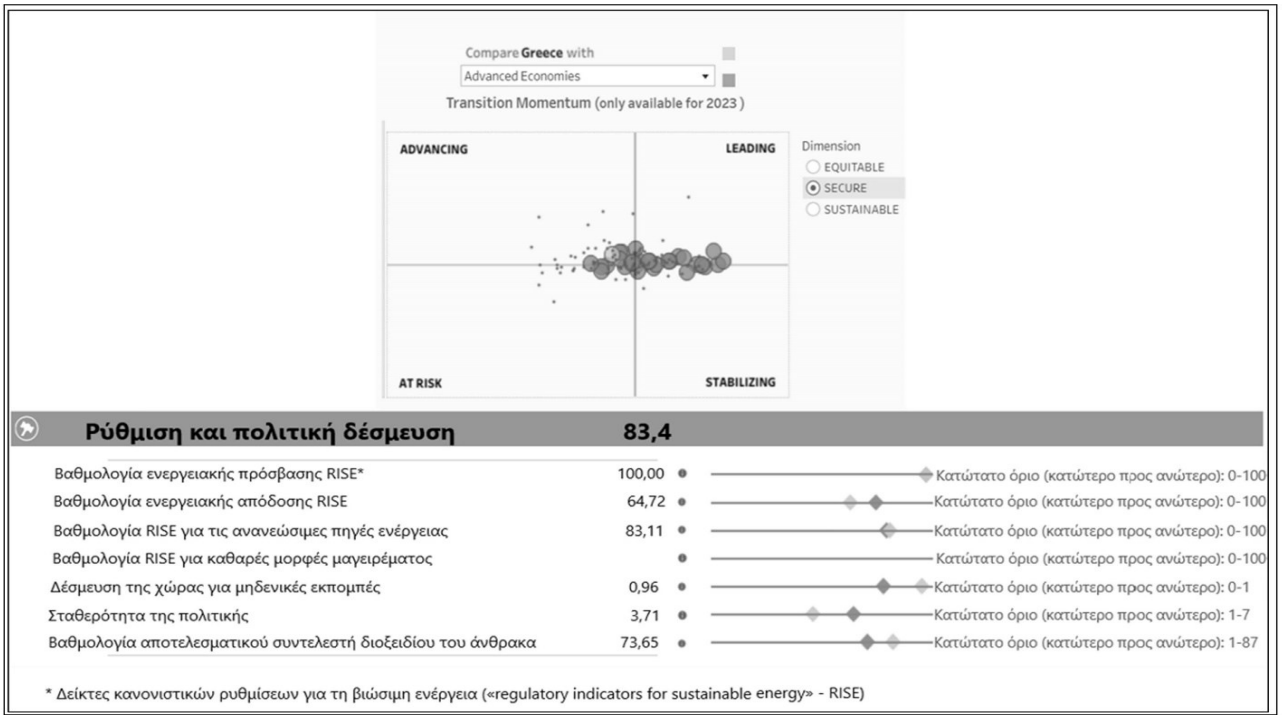
### 5.2.4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

*… ο μεγάλος στόχος της πολιτικής οικονομίας κάθε χώρας είναι η αύξηση του πλούτου και της δύναμης της χώρας αυτής.*

*(Smith 1776:304)*

Αναφορικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και πολιτικές δεσμεύσεις της Ελλάδας σε όρους ενεργειακής μετάβασης, ορισμένα χρήσιμα δεδομένα και βαθμονόμηση περιλαμβάνονται στον δείκτη ενεργειακής μετάβασης (World Economic Forum 2023b, 2023a). Η Ελλάδα σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο σύμφωνα με τον ETI, όντας στην 37η από τις 120 θέσεις συνολικά (Εικόνα 5.6) (Εικόνα 5.66).

[232] Οι κατηγορίες αυτές υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενδεχομένως λόγω της μεταβολής των απαιτήσεων της αγοράς και των πολιτικών κινήτρων που ευνοούν τις καθαρότερες πηγές ενέργειας.




**Εικόνα 5.66: Επιδόσεις ρυθμιστικού βραχίονα ελληνικής ενεργειακής μετάβασης – προσαρμογή από πρωτότυπο του World Economic Forum (2023b, 2023a)**

Η υψηλή βαθμολογία ύψους 83,4 στα 100 δείχνει μια ισχυρή ρυθμιστική-πολιτική δέσμευση[233] της χώρας για βιώσιμη ενέργεια, όπως αντικατοπτρίζεται από τις βαθμολογίες RISE[234]. Η βαθμολογία ενεργειακής πρόσβασης RISE λαμβάνει μέγιστη τιμή 100 καθώς στη χώρα εξασφαλίζεται καθολική πρόσβαση στην ενέργεια για όλους τους πολίτες. Η βαθμολογία RISE για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ είναι 64,72 και 83,11 στα 100, αντίστοιχα, κατατάσσοντας τη χώρα σε μέτριο προς υψηλό επίπεδο συγκριτικά. Παράλληλα η ισχυρή δέσμευση της Ελλάδας για ένα μέλλον χωρίς εκπομπές CO2 υπογραμμίζεται από τη σχεδόν τέλεια βαθμολογία 0,96 για μηδενικές εκπομπές, τοποθετώντας την Ελλάδα μεταξύ των πρωτοπόρων στην ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα. Παρά τη μεσαία βαθμολογία της σταθερότητας πολιτικής ύψους

[233] Αυτή η βαθμολογία συγκαταλέγεται στον υποδείκτη «transition readiness» (ετοιμότητα μετάβασης), ο οποίος υπολογίζει δεδομένα και εξάγει μέσους όρους για τις εξής κατηγορίες: υποδομές (70,2 στα 100), εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο (62,2 στα 100), καινοτομία (32,3 στα 100) και χρηματοοικονομικά και επενδύσεις (53,6 στα 100). Η βαθμολογία στον υποδείκτη ετοιμότητα μετάβασης είναι 61,7 στα 100. Παρακάτω θα εξεταστεί η κατηγορία της καινοτομίας με βαθμολογία 32,3, η οποία εμφανίζεται ως η χαμηλότερη μεταξύ των υπολοίπων.

[234] Οι δείκτες κανονιστικών ρυθμίσεων για τη βιώσιμη ενέργεια («regulatory indicators for sustainable energy», RISE) είναι ένας παγκόσμιος πίνακας αποτελεσμάτων που αναπτύχτηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και αξιολογεί το νομικό και κανονιστικό περιβάλλον για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ΑΠΕ και την πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας (World Economic Forum 2023b, 2023a).

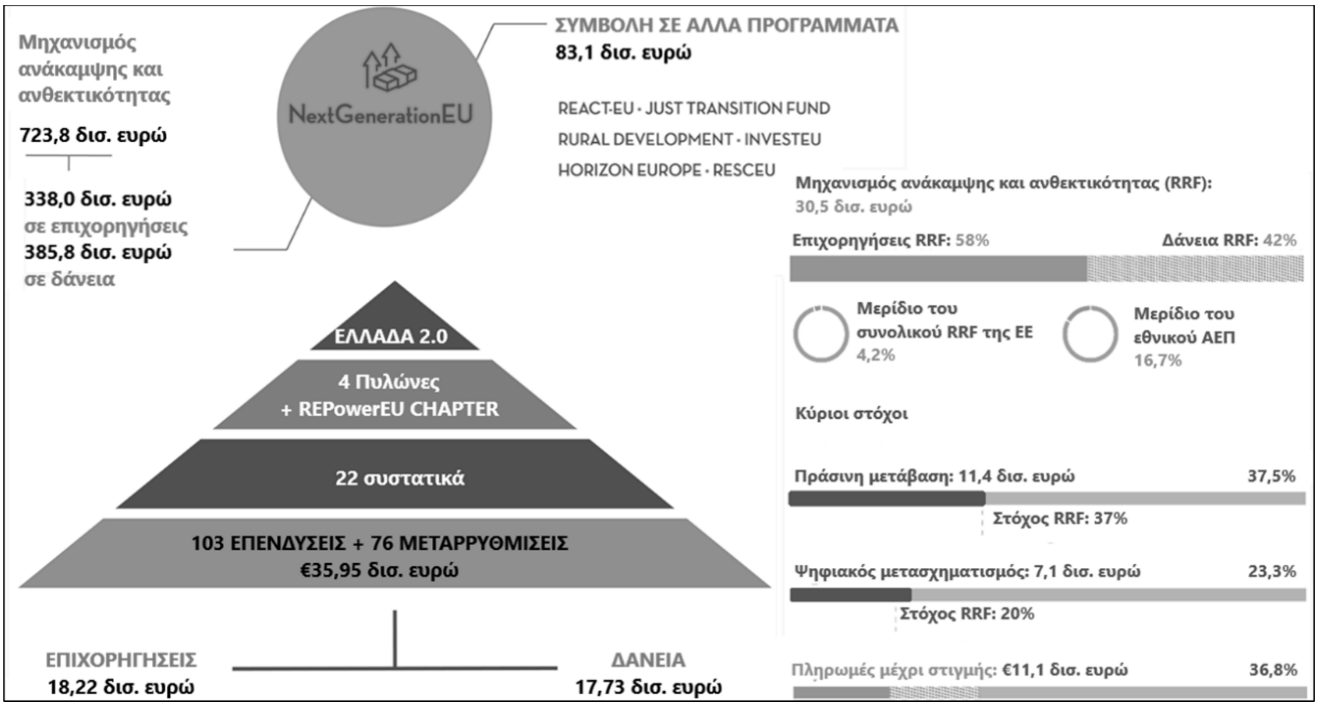
3,71 (με άριστη βαθμολογία το 7), που υποδηλώνει δυνατότητες βελτίωσης στη διασφάλιση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που ενισχύει την ενεργειακή μετάβαση, οι προοπτικές δείχνουν ευοίωνες για την ελληνική οικονομία σήμερα. Η βαθμολογία 73,65 στα 87 για την αποτελεσματικότητα στις εκπομπές CO2[235] δείχνει ότι γίνονται σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (World Economic Forum 2023b, 2023a).

Ο ΜΑΑ αποτελεί αναμφίβολα την κύρια πολιτική εξέλιξη του τομέα ενέργειας στην ΕΕ και την Ελλάδα (Greece 2.0 2023· NGEU Monitoring Service, Members' Research Service 2023). Πρόκειται για μια σημαντική στρατηγική κίνηση προς τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση και, κατ' επέκταση, τον μετριασμό των επιπτώσεων των διαταραχών της αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση της συλλογικής ενεργειακής ανεξαρτησίας της περιοχής (Εικόνα 5.67).

Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΜΑΑ, το σχέδιο της Ελλάδας, που φέρει την ονομασία «Ελλάδα 2.0», έχει στόχο να εγκαινιάσει μια νέα εποχή οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Η έμφαση που δίνει το σχέδιο στην πράσινη μετάβαση, με ένα προβλεπόμενο ποσό της τάξης των 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ευθυγραμμίζεται με τον ευρύτερο στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προώθηση βιώσιμων πηγών ενέργειας, αντανακλώντας τη δέσμευση της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο του 37% του ΜΑΑ για την πράσινη μετάβαση. Επιπλέον η διάθεση 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό καταδεικνύει την αναγνώριση του ρόλου της τεχνολογίας στον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και τη σημασία της ανθεκτικότητας απέναντι στις τεχνολογικές αλλαγές. Η επένδυση αυτή αντιπροσωπεύει το 23,3% των κονδυλίων του ΜΑΑ που διατέθηκαν στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη φιλοδοξία της χώρας να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την

[235] Η βαθμολογία αποτελεσματικού συντελεστή διοξειδίου του άνθρακα («effective carbon rate», ECR) παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των τιμολογιακών δεδομένων που αποστέλλονται στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο CO2 της ενέργειας που καταναλώνουν. Περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία: φόρους άνθρακα, τιμές συστημάτων εμπορίας εκπομπών («emissions trading systems», ETS) και ειδικούς φόρους στη χρήση ενέργειας που τιμολογούν αποτελεσματικά τον άνθρακα (Garsous κ.ά. 2023).

ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας που περιλαμβάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ύψους 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της χώρας. Η κατανομή της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΜΑΑ –58% σε επιχορηγήσεις και 42% σε δάνεια–μαζί με τα 18,22 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και τα 17,73 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια που προσδιορίζονται στο σχέδιο της Ελλάδας, υποδηλώνει τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη δημοσιονομική βιωσιμότητα (Greece 2.0 2023· NGEU Monitoring Service, Members' Research Service 2023).




**Εικόνα 5.67: NextGeneration EU και Ελλάδα – προσαρμογή του πρωτότυπου της Greece 2.0 (2023) και NGEU Monitoring Service, Members' Research Service (2023)**

Τα στατιστικά που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament 2024) σχετικά με την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων είναι διαφωτιστικά (European Parliament 2024). Αναφορικά με το σύνολο των επιχορηγήσεων-δανείων που έχουν καταβληθεί ως ποσοστό των κεφαλαίων που διατίθενται στις επιμέρους χώρες, η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση στην εκταμίευση σε ποσοστό 57%, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο σημαντικό 41,4% (Εικόνα 5.68).

**Εικόνα 5.68: Σύνολο επιχορηγήσεων (και δανείων) που έχουν καταβληθεί ως % των κεφαλαίων που διατίθενται στη χώρα, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament 2024)**

Η τάση αυτή υποδηλώνει την ενεργό δέσμευση των εν λόγω κρατών να αξιοποιήσουν τον ΜΑΑ για την ενίσχυση των οικονομιών τους, με ιδιαίτερη έμφαση σε βιώσιμες πρωτοβουλίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Εντωμεταξύ χώρες όπως η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες δεν έχουν ακόμη καταγράψει εκταμιεύσεις, κάτι που καθιστά εμφανή τον διαφορετικό ρυθμό με τον οποίο τα έθνη κινητοποιούν αυτά τα κεφάλαια, αντανακλώντας ενδεχομένως διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες ή στάδια στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας[236]. Ο μέσος όρος των πληρωμών της ΕΕ ανέρχεται στο 26,6%, με την Ελλάδα να

[236] Στο πλαίσιο του ΜΑΑ τα σχέδια ανάκαμψης είναι ολοκληρωμένες στρατηγικές που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, εστιάζοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Τα σχέδια ανθεκτικότητας ενσωματώνονται σε αυτές τις υποβολές με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των οικονομιών και των κοινωνιών των κρατών-μελών να αντέχουν, να απορροφούν και να ανακάμπτουν από μελλοντικούς κλυδωνισμούς, επιδιώκοντας παράλληλα τους γενικούς στόχους της ΕΕ για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την αρχική διαδικασία υποβολής να έχει ξεκινήσει το 2021 (Pilati 2021).

ξεπερνά αυτόν τον μέσο όρο, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να αξιοποιήσει τον ΜΑΑ στις προσπάθειές της για ανάκαμψη (European Parliament 2024).

**Εικόνα 5.69: Κεφάλαια που διατίθενται στη χώρα (επιχορηγήσεις και δάνεια) ως ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament 2024)**

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει επίσης ενδιαφέροντα συγκεντρωτικά στατιστικά σχετικά με τα κεφάλαια που διατίθενται σε κάθε χώρα (European Parliament 2024). Η Ελλάδα, λαμβάνοντας ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 4,8% από τον ΜΑΑ, ξεχωρίζει ως δικαιούχος έναντι του μέσου όρου των εθνικών κονδυλίων για τις χώρες της ΕΕ (Εικόνα 5.69).

Αυτός ο μέσος όρος είναι περίπου 1,56% όταν δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεγαλύτεροι αποδέκτες, η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ φθάνει το 3,21% όταν συμπεριλαμβάνονται όλοι οι αποδέκτες. Οι δύο αυτές χώρες έχουν κατανομές 26,1% και 21,9% αντίστοιχα, γεγονός που δείχνει ότι η κατανομή είναι ανάλογη με την οικονομική εμβέλεια και τις ανάγκες ανάκαμψης των μεγαλύτερων οικονομιών του Νότου της ΕΕ, οι οποίες έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης (Petmesidou κ.ά. 2023). Επιπλέον αυτός ο μέσος όρος παραμένει σταθερός ακόμη και όταν αποκλείονται οι χώρες με τα μικρότερα μερίδια, γεγονός που δείχνει ότι οι μικρότερες οικονομίες δεν επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική μέση κατανομή όταν αφαιρούνται οι

μεγάλες ακραίες τιμές, πράγμα που δείχνει την έμφαση που δείχνει ο ΜΑΑ στις λιγότερο ισχυρές οικονομίες της ΕΕ (European Parliament 2024).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τέλος ενδιαφέροντα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επιχορηγήσεις (και τα δάνεια) ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας το 2019 (European Parliament 2024). Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως εξέχων δικαιούχος στο πλαίσιο αυτό, με τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια από τον ΜΑΑ να αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό ύψους 19,6% του ΑΕΠ της χώρας το 2019, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το τριπλάσιο του μέσου όρου των χωρών της ΕΕ που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, ο οποίος υπολογίζεται σε περίπου 6,01% (Εικόνα 5.70).

**Εικόνα 5.70: Επιχορηγήσεις (και δάνεια) ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας το 2019, στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) – προσαρμογή του πρωτότυπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (European Parliament 2024)**

Χώρες όπως η Κροατία και η Ισπανία λαμβάνουν επίσης σημαντικά κονδύλια, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της ΕΕ για μια ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία της αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που ενισχύονται από την οικονομική ύφεση (Pitelis 2012). Αυτό αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ο ΜΑΑ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης, με την Ελλάδα να

αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιπέδου στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση των οικονομιών που έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κρίση (European Parliament 2024).

## 5.3. ΣΥΝΟΨΗ

### 5.3.1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ταχεία εξέλιξη της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης ως απάντηση αλλά και ως προϊόν πρόσφατων γεωπολιτικών συγκρούσεων και ανακατατάξεων επιδρά πολυεπίπεδα στην αναδιάρθρωση της ΔΠΟ και του τομέα ενέργειας. Τα πορίσματα της δευτερογενούς έρευνας μπορούν να συντεθούν σε παγκόσμιο, περιβαλλοντικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο ως εξής:

- 1α) Παγκόσμιο επίπεδο: Η ΔΠΟ της ενέργειας υφίσταται έναν κρίσιμο μετασχηματισμό. Το παραδοσιακό υπόδειγμα που εξαρτιόταν από ορυκτά καύσιμα δέχεται πίεση από την αυξημένη στροφή προς τις ΑΠΕ. Η μετάβαση αυτή είναι ταχύτερη από ποτέ, υποκινούμενη από γεωπολιτικές εξελίξεις όπως οι συγκρούσεις που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια –χαρακτηριστικό παράδειγμα η κρίση στην Ουκρανία και οι σχετικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας– και άλλες εν εξελίξει συρράξεις παγκοσμίως. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τις στρατηγικές ενεργειακής διαφοροποίησης των κρατών και προάγουν τη γεωπολιτική σημασία της ενέργειας. Οι ΑΠΕ αποκτούν στρατηγικό ρόλο, όπως αποδεικνύει η μαζική αύξηση της παραγωγής από ηλιακή και αιολική ενέργεια. Επιπλέον οι μεταβολές στον διεθνή ενεργειακό χάρτη, όπως η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και οι επενδύσεις στην Ασία αναδεικνύουν νέες δυναμικές στις διεθνείς σχέσεις.
- 1β) Φυσικό περιβάλλον: Η στροφή προς τις ΑΠΕ έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, αλλά μέσω της δευτερογενούς έρευνας επισημάνθηκε ότι, παρά τη μείωση εκπομπών στην ΕΕ και τη Βόρεια Αμερική, οι παγκόσμιες εκπομπές συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω της βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ασία. Η ενίσχυση των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, όπως οι μπαταρίες κλίμακας δικτύου, είναι κρίσιμη για τη

βιώσιμη μετάβαση. Τα δεδομένα κατέδειξαν επίσης τις έντονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνοδεύουν την ενεργειακή μετάβαση, όπως η ανισορροπία στις εκπομπές μεταξύ διαφορετικών περιοχών του πλανήτη καθώς και η ανάγκη διατήρησης μίας σχετικής ενεργειακής ισορροπίας.

- 1γ) Πολιτική: Η ενεργειακή μετάβαση είναι έντονα πολιτικοποιημένη. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενίσχυσε τη στήριξη της κοινής γνώμης στην πυρηνική ενέργεια, ιδίως σε χώρες της ΕΕ. Οι πολιτικές αποφάσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ και η πίεση για ενεργειακή ασφάλεια αναδιαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα. Οι ενεργειακές κρίσεις αυξάνουν την επιρροή των κυβερνήσεων στην αγορά ενέργειας, ενισχύοντας την πολιτική ρύθμιση και συνεργασία.
- 1δ) Οικονομία: Οι επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια έχουν ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, υπερβαίνοντας τις επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα. Η ενεργειακή μετάβαση προωθεί νέες οικονομικές δραστηριότητες, με χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα να πρωτοστατούν στην ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας και στις υποδομές ΑΠΕ. Ωστόσο οι ενεργειακές κρίσεις και οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν σημαντικά το κόστος ενέργειας, δημιουργώντας οικονομικές προκλήσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η μετάβαση επηρεάζει επίσης τις διεθνείς αγορές ενέργειας καθώς οι τιμές των ορυκτών καυσίμων είναι ευμετάβλητες λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων.
- 1ε) Τεχνολογία: Η πρόοδος στις τεχνολογίες ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας είναι καίρια για τη μετάβαση. Η αυξημένη χρήση μπαταριών και η αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών όπως οι αγωγοί φυσικού αερίου και τα ηλιακά και αιολικά πάρκα αναδεικνύουν τη σημασία της καινοτομίας. Οι χώρες επενδύουν στην Ε&Α για την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας και την ενίσχυση της χωρητικότητας των ΑΠΕ. Η ψηφιοποίηση του τομέα με τη χρήση έξυπνων δικτύων και ψηφιακών πλατφορμών συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και ευέλικτου συστήματος ενέργειας.

Συνολικά, η ενεργειακή μετάβαση, υποκινούμενη από τις γεωπολιτικές και οικονομικές συγκρούσεις, αλλάζει δραστικά το τοπίο της ΔΠΟ και αναδεικνύει την ανάγκη για παγκόσμιες συνεργασίες και καινοτομίες για βιώσιμη ανάπτυξη. Σχετικά με τους ειδικότερους δείκτες που επιλέγονται να μελετηθούν και στο πεδίο –όπως θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο– τα παραπάνω πορίσματα για τη ΔΠΟ της ενέργειας μπορούν να συντεθούν και ως εξής:

- 1α) Νέοι ενεργειακοί παίκτες και γεωπολιτική ισχύς: Η ανάδυση νέων ενεργειακών παρόχων που βασίζονται σε ΑΠΕ, όπως ο ήλιος και ο άνεμος, έχει σημαντικές γεωπολιτικές προεκτάσεις. Παραδοσιακά η ισχύς των κρατών εξαρτιόταν από τον έλεγχο ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), ωστόσο η στροφή προς τις ΑΠΕ προσφέρει ευκαιρίες για νέους παίκτες (π.χ., χώρες με μεγάλους ηλιακούς ή αιολικούς πόρους) να αποκτήσουν αυξανόμενη ισχύ. Η γεωπολιτική τους δύναμη ενισχύεται μέσω της μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές και της προσφοράς ενεργειακής τεχνογνωσίας.
- 1α) Ενεργειακό μέλλον το 2050: Η παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία το 2050 αναμένεται να έχει μια πολύ διαφορετική διαμόρφωση καθώς αναμένεται οι ΑΠΕ να κυριαρχούν στην παραγωγή. Τα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνουν κατά τα φαινόμενα, αλλά σε σημαντικά μειωμένα ποσοστά. Οι σχετικές προβλέψεις της International Energy Agency (2023e:102) δείχνουν ότι η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα θα κορυφωθεί μέσα στη δεκαετία του 2020 ενώ οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες και αποθήκευση ενέργειας θα αυξάνονται.
- 1β) Μέτριες επιδόσεις στην κλιματική πολιτική: Η ΕΕ και η Ελλάδα παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις στη μείωση των εκπομπών κυρίως λόγω της αργής μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ. Οι δεσμεύσεις του Παρισιού απαιτούν φιλόδοξες δράσεις αλλά οι πολιτικές και οι οικονομικές προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος επενδύσεων και η πολιτική αβεβαιότητα, δυσχεραίνουν την ταχεία εφαρμογή.
- 1β) Αυξανόμενη αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας: Η πρόσφατη στροφή της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης υπέρ της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να αποδοθεί στις ανησυχίες

για ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά μετά τις γεωπολιτικές κρίσεις, όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται ως σταθερή και χαμηλών εκπομπών πηγή που μπορεί να υποστηρίξει τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

- 1γ) Στρατηγική σημασία του ΜΑΑ: Η ευρωπαϊκή πολιτική για τον ΜΑΑ είναι κρίσιμη καθώς προωθεί την ενεργειακή αυτονομία, την πράσινη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στις κρίσεις. Η Ελλάδα σημειώνει σχετικά υψηλή απορρόφηση κονδυλίων λόγω της ανάγκης για εκσυγχρονισμό των υποδομών της.
- 1γ) Χαμηλές επιδόσεις πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα: Η χαμηλή πολιτική σταθερότητα αποδίδεται σε παράγοντες όπως η οικονομική αβεβαιότητα, η περίπλοκη γραφειοκρατία και η πολιτική αστάθεια. Αυτά επηρεάζουν αρνητικά την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνεπή εφαρμογή πολιτικών.
- 1δ) Αύξηση επενδύσεων στις ΑΠΕ στις ανεπτυγμένες χώρες: Οι ανεπτυγμένες χώρες και η Κίνα επενδύουν έντονα σε ΑΠΕ καθώς διαθέτουν τους πόρους και την τεχνολογία για τη μετάβαση. Αντίθετα οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν οικονομικούς και θεσμικούς περιορισμούς που καθιστούν δύσκολη την ταχεία ενσωμάτωση των ΑΠΕ.
- 1δ) Χαμηλές επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας στην ΕΕ: Η ΕΕ υστερεί σε επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας συγκριτικά με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως οι διαφορετικές προτεραιότητες των κρατών-μελών, οι λιγότερο ευέλικτες αγορές ενέργειας και η ανάγκη για περισσότερη ρύθμιση και χρηματοδότηση.
- 1ε) Χαμηλή βαθμολογία της Ελλάδας στον GEII: Η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις στον δείκτη καινοτομίας ενέργειας (GEII) λόγω έλλειψης επενδύσεων στην Ε&Α και αδυναμιών στο οικοσύστημα καινοτομίας. Οι νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας απαιτούν σημαντική χρηματοδότηση που η Ελλάδα δυσκολεύεται να παρέχει.
- 1ε) Χαμηλές επιδόσεις περιβαλλοντικών τεχνολογιών: Οι χαμηλές επενδύσεις της Ελλάδας σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και στην Ε&Α σχετίζονται με οικονομικούς περιορισμούς και τη γραφειοκρατία.

### 5.3.2. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα τοπικά χωροθετημένα συστήματα ενέργειας μπορούν να επηρεάσουν και να επηρεαστούν από την ανάπτυξη των εθνικών και παγκόσμιων τομέων ενέργειας με διάφορους τρόπους, ιδίως μέσω της καινοτομίας και της ενίσχυσης των τομεακών μετατοπίσεων.

2α) Εφοδιασμός

- Πρώτα σημεία επαφής: Οι τοπικοί ενεργειακοί πόροι, όπως η γεωθερμική ενέργεια ή τα υδροηλεκτρικά, μπορούν να αναδιαμορφώσουν τη δομή της διεθνούς ενεργειακής προσφοράς. Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια και να μειώσει τις παγκόσμιες εντάσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
- Προκλήσεις και ευκαιρίες: Η τοπική εξάρτηση από διεθνείς προμηθευτές, όπως δείχνει η περίπτωση της Ελλάδας, μπορεί να προκαλέσει ευπάθεια σε γεωπολιτικές κρίσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εναλλακτικές επιλογές και ανανεώσιμες πηγές.

2β) Παραγωγή

- Αυτονομία και αξιοποίηση πόρων: Τοπικές μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως ηλιακή ή αιολική ενέργεια, μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή αυτάρκεια. Η προσαρμογή στην κλίμακα των τοπικών ενεργειακών αναγκών μπορεί επίσης να συμβάλλει στη μείωση των απωλειών ενέργειας που σχετίζονται με τη μεταφορά.
- Καινοτομία στην παραγωγή: Η ανάπτυξη τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ΑΠΕ είναι κρίσιμη. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας ή τεχνολογίες προσαρμοσμένης παραγωγής μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή των ΑΠΕ και να επιτρέψουν τη συμμετοχή τοπικών παραγωγών στις εθνικές και παγκόσμιες αγορές.

2γ) Διανομή

- Έξυπνα δίκτυα: Η ανάπτυξη τοπικών δικτύων διανομής που μπορούν να διαχειρίζονται δυναμικά τις ροές ενέργειας αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διανομής σε εθνική κλίμακα. Αυτά τα δίκτυα είναι πιο ευέλικτα και μπορούν να ενσωματώσουν εύκολα διαφορετικές ΑΠΕ, μειώνοντας την εξάρτηση από κεντρικές πηγές ενέργειας.
- Διασυνδεσιμότητα και ανθεκτικότητα: Οι διασυνδέσεις με γειτονικές περιοχές ή χώρες μπορούν να αυξήσουν την ενεργειακή ασφάλεια. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έργα όπως η διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα ή η κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ συμβάλλουν στη συνολική σταθερότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου.

2δ) Κατανάλωση

- Διαχείριση ζήτησης: Η κατανάλωση μπορεί να βελτιστοποιηθεί μέσω έξυπνων συστημάτων μέτρησης που δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προσαρμόζουν τη χρήση ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική ενεργειακή εξοικονόμηση και στη μείωση των εκπομπών.
- Πολιτικές ενίσχυσης: Προγράμματα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, όπως επιδοτήσεις για ανανεώσιμες πηγές ή έξυπνες συσκευές, μπορούν να μειώσουν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον η ενσωμάτωση ΑΠΕ μπορεί να υποστηριχθεί με κίνητρα για τη χρήση τους στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα.

Συνοψίζοντας, τα τοπικά ενεργειακά συστήματα, όταν ενισχύονται μέσω καινοτομίας και έξυπνων στρατηγικών, μπορούν να επηρεάσουν δυναμικά τους εθνικούς και παγκόσμιους τομείς ενέργειας. Σχετικά με τους ειδικότερους δείκτες που επιλέγονται να μελετηθούν και στο πεδίο –όπως θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο– τα παραπάνω πορίσματα για τα οικοσυστήματα ενέργειας μπορούν να συντεθούν και ως εξής:

2α) Ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων

- Παγκόσμια δυναμική της αγοράς: Οι πρόσφατες ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των ορυκτών καυσίμων οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις (π.χ., η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας), οι διακυμάνσεις στη ζήτηση (π.χ., ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19) και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Επιπλέον οι αβέβαιες επενδύσεις σε υποδομές ορυκτών καυσίμων λόγω των μελλοντικών κανονισμών για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα επηρεάζουν τη σταθερότητα.
- Ενεργειακή μετάβαση: Οι προσπάθειες μετάβασης σε ΑΠΕ έχουν οδηγήσει σε περιόδους υποεπένδυσης σε υποδομές ορυκτών καυσίμων, καθιστώντας την εφοδιαστική αλυσίδα πιο ευάλωτη σε ξαφνικούς κλυδωνισμούς.

2α) Εξάρτηση της Ελλάδας από εξωτερικούς προμηθευτές

- Περιορισμένα εγχώρια αποθέματα: Η Ελλάδα διαθέτει περιορισμένα γνωστά αποθέματα ορυκτών καυσίμων ενώ η εξερεύνηση νέων αποθεμάτων έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως περιβαλλοντικές ανησυχίες και οικονομικοί περιορισμοί.
- Γεωπολιτικοί παράγοντες: Παρά τη στρατηγική της θέση η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκείς ορυκτούς πόρους, γεγονός που την καθιστά εξαρτώμενη από εισαγωγές, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Ρωσία και κράτη της Μέσης Ανατολής. Οι επενδύσεις σε υποδομές όπως οι σταθμοί LNG βοηθούν στη διαφοροποίηση της προσφοράς αλλά δεν εξαλείφουν πλήρως την εξάρτηση.

2β) Υψηλό μερίδιο ΑΠΕ στην ΕΕ και στην Ελλάδα

- Πολιτικές της ΕΕ και πράσινη μετάβαση: Η ΕΕ είναι παγκόσμιος ηγέτης σε περιβαλλοντικές πολιτικές, με φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και επιδοτήσεις για υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας. Η Ελλάδα έχει ευθυγραμμιστεί με αυτές τις πολιτικές επενδύοντας έντονα σε ηλιακή και αιολική ενέργεια.

- Φυσικοί πόροι και κλίμα: Το ευνοϊκό κλίμα της Ελλάδας για ηλιακή και αιολική ενέργεια στηρίζει την επέκταση της χωρητικότητας των ΑΠΕ. Επιπλέον οι συλλογικές επενδύσεις της ΕΕ σε τεχνολογία και υποδομές ενισχύουν την παραγωγή.

2β) Σύγκλιση στην κατά κεφαλήν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

- Βελτιώσεις στις υποδομές: Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου και στην επέκταση των ΑΠΕ, οδηγώντας σε σύγκλιση με τους μέσους όρους της ΕΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο.
- Οικονομική ανάκαμψη και ζήτηση: Καθώς η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται μετά την οικονομική κρίση, η ζήτηση και η παραγωγή ενέργειας ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις ευρωπαϊκές τάσεις, συμβάλλοντας σε αυτή τη σύγκλιση.

2γ) Καθυστέρηση στις ψηφιακές πλατφόρμες ενέργειας αλλά ικανοποιητικές υποδομές ορυκτών καυσίμων

- Ιστορικά πρότυπα επενδύσεων: Η εστίαση της Ελλάδας σε υποδομές ορυκτών καυσίμων, όπως διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς, έχει βαθιές ιστορικές και οικονομικές ρίζες. Οι επενδύσεις παραδοσιακά ευνοούσαν τις συμβατικές ενεργειακές πηγές.
- Προκλήσεις ψηφιοποίησης: Η υιοθέτηση ψηφιακών πλατφορμών για τη διαχείριση της ενέργειας έχει καθυστερήσει λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης, κανονιστικών εμποδίων και ενός βραδύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτή η καθυστέρηση αντιπαραβάλλεται με μία σχετικά πλήρη υποδομή που έχει κατασκευαστεί για τη διανομή ορυκτών καυσίμων.

2γ) Χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας στο εμπόριο καυσίμων

- Δομικές ανεπάρκειες: Ο τομέας εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένες αγορές, κανονιστική πολυπλοκότητα και εξάρτηση από χειρωνακτικές διαδικασίες, μειώνοντας έτσι την παραγωγικότητα. Η υψηλή άτυπη εργασία και

οι αναποτελεσματικότητες στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας παίζουν επίσης ρόλο.

- Τεχνολογικές ελλείψεις: Η περιορισμένη αυτοματοποίηση και η έλλειψη ψηφιακής βελτιστοποίησης στον τομέα της εμπορίας καυσίμων συμβάλλουν στην χαμηλή παραγωγικότητα.

2δ) Χαμηλή επίδοση στον δείκτη κινδύνου ενεργειακής ασφάλειας

- Υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές: Η Ελλάδα και η ΕΕ έχουν ιστορικά αντιμετωπίσει προκλήσεις στην ενεργειακή ασφάλεια λόγω της μεγάλης εξάρτησης από εισαγόμενες πηγές ενέργειας. Αυτή η εξάρτηση τις καθιστά ευάλωτες σε διακυμάνσεις των παγκόσμιων αγορών και σε γεωπολιτικούς κινδύνους.
- Περιορισμένη αποθήκευση και στρατηγικά αποθέματα: Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, η ΕΕ και η Ελλάδα έχουν σχετικά περιορισμένα στρατηγικά αποθέματα ενέργειας και αποθηκευτική ικανότητα, γεγονός που επιδεινώνει τους κινδύνους ενεργειακής ασφάλειας.

2δ) Σύγκλιση στη χρήση ενέργειας ανά άτομο

- Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας: Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, ευθυγραμμίζοντας τα πρότυπα κατανάλωσης με τους μέσους όρους της ΕΕ. Επίσης οι οικονομικές αλλαγές, όπως οι βελτιώσεις στην ενεργειακή χρήση των κατοικιών και της βιομηχανίας, έχουν συνεισφέρει στη σύγκλιση.
- Οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες: Η οικονομική σταθεροποίηση και οι προσπάθειες εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ενέργειας έχουν οδηγήσει σε πιο συνεπή και αποδοτική κατανάλωση ενέργειας, οδηγώντας σε αυτή τη σύγκλιση.

Η παραπάνω ανάλυση υπογραμμίζει τους ιστορικούς και πολιτικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το ενεργειακό γίγνεσθαι της Ελλάδας. Παράλληλα αναδεικνύει την αλληλεπίδραση μεταξύ εφοδιασμού, παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ως ενιαία και αλληλεξαρτώμενα

τμήματα του οικοσυστήματος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις παγκόσμιες όσο και τις τοπικές δυναμικές που επηρεάζουν αυτά τα συστήματα.

### 5.3.3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αντιμετωπίζει διάφορα εμπόδια που έχουν σημαντικές προεκτάσεις για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τα πορίσματα της δευτερογενούς έ-ρευνας μπορούν να συντεθούν στα εν λόγω εμπόδια:

- Ενεργειακή ασφάλεια και εξάρτηση από εισαγωγές: Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ενέργειας, ειδικά από ορυκτά καύσιμα, όπως φυσικό αέριο και πετρέλαιο, από γεωπολιτικά ευαίσθητες περιοχές, π.χ., Ρωσία και Μέση Ανατολή. Οι γεωπολιτικές κρίσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, εντείνουν αυτήν την ευπάθεια, δημιουργώντας αστάθεια στις τιμές και απειλές στον εφοδιασμό. Η Ελλάδα από την άλλη έχει υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές ενεργειακών πόρων, κυρίως φυσικό αέριο και πετρέλαιο, και επηρεάζεται άμεσα από διεθνείς αναταράξεις. Παρά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, η εξάρτηση παραμένει σημαντική, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε εξωτε-ρικούς κινδύνους.
- Ανάγκη για ενεργειακή μετάβαση και ΑΠΕ: Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις σε ΑΠΕ και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που πολλές χώρες δυσκολεύονται να υποστηρίξουν λόγω περιορισμών στη χρηματοδότηση και γραφειοκρατικών εμποδίων. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, έχει σημειώσει πρόοδο στη χρήση ΑΠΕ, όπως ηλιακή και αιολική ενέργεια, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις στη διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο, στη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικτύου και στη διαχείριση της μεταβλητότητας της παραγωγής από ΑΠΕ. Οι καθυστερήσεις στην έγκριση έργων ΑΠΕ και τα εμπόδια στη γρήγορη ανάπτυξη υποδομών περιορίζουν την πρόοδο.
- Υποδομές και δίκτυα ενέργειας: Το ενεργειακό δίκτυο της Ευρώπης χρειάζεται σημα-ντική αναβάθμιση για να μπορέσει να ενσωματώσει τις ΑΠΕ και να διασφαλίσει την

ασφάλεια του εφοδιασμού. Παρόλο που η ΕΕ επενδύει σε διασυνοριακές διασυνδέσεις και έργα έξυπνων δικτύων, η ολοκλήρωσή τους είναι χρονοβόρα και συχνά συναντά πολιτικά και κοινωνικά εμπόδια. Οι ηλεκτρικές υποδομές της Ελλάδας επίσης είναι σχετικά παρωχημένες και η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα στις μη διασυνδεδεμένες περιοχές, όπως τα νησιά που εξαρτώνται από γεννήτριες ντίζελ. Επιπλέον το υπάρχον δίκτυο δεν είναι έτοιμο να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας από ΑΠΕ, δημιουργώντας ανισορροπία και αναποτελεσματικότητα.

- Οικονομικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις: Η χρηματοδότηση έργων ενεργειακής μετάβασης απαιτεί τεράστιους πόρους. Οι μικρότερες χώρες ή οι χώρες με ασθενέστερες οικονομίες δυσκολεύονται να αντλήσουν κεφάλαια για επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας. Επιπλέον το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της ενεργειακής κρίσης, πλήττοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Η ελληνική οικονομία, από την άλλη, παραμένει ευάλωτη, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη χρηματοδότηση καινοτόμων ενεργειακών έργων. Παρά τις επενδύσεις μέσω του ΜΑΑ, η ανάγκη για ιδιωτικές επενδύσεις είναι μεγάλη, ενώ η γραφειοκρατία συχνά καθυστερεί τη ροή των κεφαλαίων.
- Ρυθμιστική ασάφεια και γραφειοκρατία: Οι ρυθμιστικές πολιτικές διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, με αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφορετικών πλαισίων για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό δημιουργεί ένα περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον που καθυστερεί την ανάπτυξη έργων καινοτομίας. Παρά τις βελτιώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για την Ελλάδα. Οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση έργων και οι ασαφείς ρυθμιστικές πολιτικές αποθαρρύνουν τους επενδυτές και περιορίζουν την ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης.
- Καινοτομία και τεχνολογία: Η Ευρώπη παραμένει ηγέτιδα δύναμη στην καινοτομία στον κλάδο των ΑΠΕ, αλλά η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως η αποθήκευση ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα, δεν είναι ομοιόμορφη. Η ανάπτυξη τεχνολογιών, όπως η αποθήκευση υδρογόνου, παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Η Ελλάδα από την άλλη

παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία στον τομέα ενέργειας, με περιορισμένο αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και μειωμένη επένδυση στην E&A. Η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας και οι περιορισμένες τεχνολογικές υποδομές δημιουργούν προκλήσεις για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να καινοτομήσουν.

- Ανταγωνισμός και απελευθέρωση της αγοράς: Η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας έχει οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό αλλά και σε δυσκολίες για παραδοσιακές επιχειρήσεις που πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Ο ανταγωνισμός από νέους παίκτες δυσκολεύει τις καθιερωμένες επιχειρήσεις να διατηρήσουν την κυριαρχία τους ενώ η διαχείριση των τιμών παραμένει μια πρόκληση. Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς επιπρόσθετα έχει δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Η ΔΕΗ έχει χάσει μερίδιο αγοράς, αλλά ο ανταγωνισμός είναι ακόμη περιορισμένος, ενώ οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα υψηλά κόστη και τις τεχνολογικές απαιτήσεις.
- Περιβαλλοντικές προκλήσεις και κλιματική αλλαγή: Η κλιματική αλλαγή ασκεί πίεση στις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και να στραφούν σε πράσινες τεχνολογίες. Η μετάβαση αυτή απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επενδύσεις σε αποδοτικές τεχνολογίες ενώ ο στόχος της ουδετερότητας άνθρακα μέχρι το 2050 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος και απαιτεί συντονισμένη δράση. Η Ελλάδα πρέπει να εξισορροπήσει τις περιβαλλοντικές ανάγκες με την οικονομική της πραγματικότητα προκειμένου να σημειώσει περαιτέρω και σημαντικές προόδους σε αυτή την κατεύθυνση.

Τα παραπάνω εμπόδια δημιουργούν ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον για την αγορά ενέργειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Σχετικά με τους ειδικότερους δείκτες που επιλέγονται να μελετηθούν και στο πεδίο –όπως θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο σχετικά με την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας (3α) αλλά και τις οργανωσιακές δυνάμεις-αδυναμίες επιμέρους επιχειρήσεων ενέργειας (3β)– τα παραπάνω πορίσματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στον τομέα ενέργειας μπορούν να συντεθούν και ως εξής:

- Σημαντική αύξηση εσόδων παρά τα μειωμένα μερίδια αγοράς της ΔΕΗ: Η παρατηρούμενη αύξηση εσόδων στον ελληνικό τομέα ενέργειας, παρά την πτώση των μεριδίων αγοράς της ΔΕΗ, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες:
    - Άνοδος των τιμών ενέργειας: Οι παγκόσμιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, ιδιαίτερα λόγω γεωπολιτικών κρίσεων και της ζήτησης για φυσικό αέριο, οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εσόδων για τους παρόχους ενέργειας.
    - Αύξηση στη ζήτηση ενέργειας: Με την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, η ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε, οδηγώντας σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, ακόμη και σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
    - Στροφή προς ΑΠΕ: Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και η αυξημένη παραγωγή από αυτές τις πηγές έχουν προσφέρει στους παρόχους νέες πηγές εσόδων. Παρά την απώλεια μεριδίου αγοράς από τη ΔΕΗ, η ανάπτυξη των ΑΠΕ από άλλους παίκτες αύξησε τα συνολικά έσοδα του κλάδου.
    - Αναπροσαρμογή κόστους: Η ΔΕΗ και άλλες επιχειρήσεις έχουν στρατηγικά αναπροσαρμόσει τη δομή κόστους τους, κάτι που έχει βελτιώσει την οικονομική τους αποδοτικότητα, ακόμα κι αν το μερίδιο αγοράς τους έχει μειωθεί.
- Μείωση των ευρεσιτεχνιών στον τομέα ενέργειας στην Ελλάδα: Η πτώση στις ευρεσιτεχνίες ενέργειας στην Ελλάδα μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους λόγους:
    - Οικονομικές πιέσεις: Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα πόρων για Ε&Α, περιορίζοντας τη δυνατότητα για καινοτομία και πατέντες στον τομέα της ενέργειας.
    - Περιορισμένη χρηματοδότηση: Παρά τις επενδύσεις από τον ΜΑΑ, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις που επικεντρώνονται σε τεχνολογίες ενέργειας εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, αποθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων πατεντών.
    - Αργή υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής: Η μετάβαση στις ΑΠΕ και σε πιο αποδοτικές τεχνολογίες εξακολουθεί να προχωρά με αργούς ρυθμούς και οι επιχειρήσεις

μπορεί να μην βλέπουν σημαντική αξία στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες αν οι υποδομές δεν υποστηρίζουν επαρκώς την εφαρμογή τους.

- Έλλειψη επενδύσεων σε καινοτομία: Η χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας σε διεθνείς δείκτες καινοτομίας, όπως ο ETI, δείχνει ότι το οικοσύστημα της καινοτομίας δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των πατεντών. Αυτό σχετίζεται και με την ανάγκη για βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της συνεργασίας πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα.

Συνολικά, η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με την απελευθέρωσή της, την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές, τη στήριξη της καινοτομίας και τη διαχείριση της εξάρτησης από εισαγόμενες πηγές ενέργειας. Ωστόσο υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ.

# 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

## 6.1. ΈΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ[237]

*Όσο ισχυρές και αν είναι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών, δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι θα μας οδηγήσουν στον δρόμο της παγκοσμιότητας ή των υπερεθνικών πολιτικών κοινοτήτων. Η απόσταση εξακολουθεί να έχει σημασία.*

*(Rodrik 2011:231)*

Κατά την περίοδο του Ιουνίου 2024 ελήφθησαν 16 συνεντεύξεις από εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων-πανεπιστημίων-πολιτικής του τομέα ενέργειας στην Ελλάδα, σε ένα πλαίσιο έρευνας δράσης και στρατολόγησης συνεντευξιαζόμενων με την τεχνική χιονοστιβάδας. Η στρατολόγηση συνεχίστηκε έως ότου επήλθε θεωρητικός κορεσμός, χωρίς νέες θεματικές κατηγορίες να προκύπτουν μέσα από τις συνεντεύξεις. Ειδικότερα, παραχώρησαν συνεντεύξεις οι ακόλουθοι ειδικοί:

- Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ενέργειας: Ένα (1) ανώτερο διοικητικό μέλος της EUNICE GROUP, ένα (1) σημαίνον στέλεχος του ΔΕΣΦΑ[238], δύο (2) Γενικοί Διευθυντές της ΔΕΗ, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και δύο (2) από τα ανώτερα στελέχη της ΗΡΩΝ και της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
- Πανεπιστημιακοί καθηγητές ειδικοί σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με τον τομέα ενέργειας: Τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και

[237] Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, τα κύρια πορίσματα της διατριβής έχουν συμπτυχθεί σε μία επιστημονική εργασία με τίτλο «International political economy, business ecosystems, entrepreneurship, and sustainability: A synthesis on the case of the energy sector (Διεθνής πολιτική οικονομία, επιχειρηματικά οικοσυστήματα, επιχειρηματικότητα και διατηρησιμότητα: Μία σύνθεση στην περίπτωση του τομέα ενέργειας)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

[238] Το εν λόγω στέλεχος κατέχει επίσης κομβική θέση στο κυβερνόν κόμμα, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει διπλή ιδιότητα.

ένα (1) μέλος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

- Πολιτικοί που κατέχουν κυβερνητικές θέσεις σε ζητήματα ενέργειας και υπεύθυνοι θεμάτων ενέργειας σε μεγάλα πολιτικά κόμματα: Ένας (1) Γενικός Γραμματέας του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένας (1) Τομεάρχης θεμάτων ενέργειας μεγάλου αντιπολιτευόμενου ελληνικού πολιτικού κόμματος.

Το υλικό των συνεντεύξεων μεταγράφηκε και αναλύθηκε σε επιμέρους κωδικοποιημένες κατηγορίες που εκφράζουν τις γενικές αντιλήψεις που εξέφρασαν οι ερωτώμενοι στα τιθέμενα ζητήματα[239]. Ο Πίνακας 6.1 αποτυπώνει αυτές τις κωδικοποιημένες θεματικές κατηγορίες, των οποίων οι κωδικοί τοποθετούνται εντός αγκυλών, συμβολίζονται με τα δύο πρώτα γράμματα των εξεταζόμενων διαστάσεων (π.χ., η διάσταση κόσμος συμβολίζεται ως «ΚΟ») και αριθμούνται διαδοχικά. Στο κείμενο που έπεται του πίνακα εξετάζονται τα πορίσματα με βάση αυτές τις κωδικοποιήσεις.

**Πίνακας 6.1: Κωδικοποίηση απαντήσεων εμπειρογνωμόνων**

| Διάσταση | Κωδικοί |
|---|---|
| **Ι. Κόσμος** | Ανανεώσιμη ενέργεια και τοπικά εστιασμένη παραγωγή {ΚΟ1} \| Αντίκτυπος γεωπολιτικών εξελίξεων στις τιμές ενέργειας {ΚΟ2} \| Προβλήματα στην αποθήκευση ενέργειας των ΑΠΕ {ΚΟ3} \| Μακροπρόθεσμος ρόλος φυσικού αερίου {ΚΟ4} \| Επιρροή μεγάλων επιχειρήσεων στις ΑΠΕ {ΚΟ5} \| Τεχνολογικές πρωτοπορίες και μελλοντικές ενεργειακές λύσεις {ΚΟ6} \| Ενοποίηση αγοράς ενέργειας {ΚΟ7} \| Αποδιοργάνωση λόγω τεχνητής νοημοσύνης και κέντρων δεδομένων {ΚΟ8} \| Πολιτικές προτεραιότητες και δυναμική της πολιτικής επιρροής στην ενεργειακή μετάβαση {ΚΟ9} |
| **ΙΙ. Φυσικό περιβάλλον** | Επενδυτικά κενά και οικονομική ιεράρχηση {ΠΕ1} \| Συγκριτική κλιματική πρωτοκαθεδρία {ΠΕ2} \| Στρατηγικές αποτυχίες στη μετάβαση των ΑΠΕ {ΠΕ3} \| Προβλήματα υποδομών και κανονιστικών ρυθμίσεων {ΠΕ4} \| Διακρατικές προεκτάσεις πολιτικής {ΠΕ5} \| Πυρηνική ενέργεια ως ουσιαστικό στοιχείο ενεργειακής ασφάλειας {ΠΕ6} \| Αντισταθμίσεις πυρηνικής ενέργειας σε όρους φυσικού περιβάλλοντος και ασφάλειας {ΠΕ7} \| Οικονομική επιρροή στις ενεργειακές επιλογές {ΠΕ8} \| Δημόσια αποδοχή πυρηνικής ενέργειας λόγω πρακτικών αναγκών {ΠΕ9} \| Άνοδος των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων {ΠΕ10} |
| **ΙΙΙ. Πολιτική** | Ανάγκη επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα {ΠΟ1} \| Ο ΜΑΑ είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση {ΠΟ2} \| Η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας είναι κρίσιμη για την προσέλκυση κεφαλαίων {ΠΟ3} \| Δυσχέρεια προόδου λόγω κανονιστικών αγκυλώσεων και σχετικής ανεπάρκειας υποδομών {ΠΟ4} \| Η πολιτική δέσμευση και το στρατηγικό όραμα είναι θεμέλια {ΠΟ5} \| Υστέρηση δημοσίου τομέα στην απορρόφηση επενδύσεων του ΜΑΑ {ΠΟ6} \| Αντανάκλαση πολιτικοθεσμικών προκλήσεων στον ΕΤΙ {ΠΟ7} \| Ανάγκη πανευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για βιωσιμότητα νέων έργων ενέργειας {ΠΟ8} \| |

[239] Όχι τις ειδικές απαντήσεις κάθε ερωτώμενου, οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο σύνολο για να διαπιστωθούν οι κυρίαρχες τάσεις. Αυτό οδήγησε στην κατανόηση της επίτευξης θεωρητικού κορεσμού όταν καμία νέα θεματική κατηγορία δεν αναδύονταν από νέες συνεδρίες.

| | |
|---|---|
| | Επηρεασμός στρατηγικής ενέργειας από ιδιωτικοποιήσεις και αποκεντρωμένη χάραξη πολιτικής {ΠΟ9} \| Προεκτάσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης υποκινούμενες από πολιτική απογοήτευση και κορπορατισμό {ΠΟ10} |
| **IV. Οικονομία** | Γεωπολιτικές διαστάσεις επενδύσεων πράσινης ενέργειας {ΟΙ1} \| Τεχνολογική κυριαρχία Κίνας στην πράσινη ενέργεια {ΟΙ2} \| Ωριμότητα αγοράς και ρυθμιστικές προκλήσεις στην ΕΕ {ΟΙ3} \| Ανάγκη υψηλών επενδύσεων αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη {ΟΙ4} \| Πολιτιστικά και μορφωτικά εμπόδια καινοτομίας στην Ελλάδα {ΟΙ5} \| Έλλειψη ευρωπαϊκής παραγωγής μπαταριών λιθίου {ΟΙ6} \| Εμπόδια κόστους και πρακτικής εφαρμογής για υιοθέτηση μπαταριών {ΟΙ7} \| Δυνατότητα επιδοτούμενης χρήσης μπαταριών σε απομακρυσμένες περιοχές {ΟΙ8} \| Καθυστερημένη αλλά αναπόφευκτη υιοθέτηση της αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών στην Ελλάδα {ΟΙ9} |
| **V. Τεχνολογία** | Έλλειψη κουλτούρας καινοτομίας στην Ελλάδα {ΤΕ1} \| Αποσύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και βιομηχανίας {ΤΕ2} \| Αναποτελεσματικές δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά {ΤΕ3} \| Κατακερματισμένη στρατηγική για την ενέργεια {ΤΕ4} \| Νοοτροπία μικρής χώρας και περιορισμένη αγορά {ΤΕ5} \| Ανεπαρκής ευαισθητοποίηση και υποστήριξη του κοινού {ΤΕ6} \| Ρυθμιστικές και στρατηγικές ελλείψεις {ΤΕ7} |
| **VI. Εφοδιασμός** | Γεωπολιτικές μετατοπίσεις και τιμές ενέργειας {ΕΦ1} \| Εξάρτηση από εξωτερικές πηγές ενέργειας {ΕΦ2} \| Έλλειψη εγχώριας παραγωγής ενέργειας {ΕΦ3} \| Ρυθμιστικά και γραφειοκρατικά εμπόδια {ΕΦ4} \| Χειραγώγηση της αγοράς και περιορισμένος ανταγωνισμός {ΕΦ5} \| Επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών ενέργειας {ΕΦ6} \| Κερδοσκοπία και μεταβλητότητα της αγοράς {ΕΦ7} |
| **VII. Παραγωγή** | Περιβαλλοντική ευαισθησία Ευρώπης έναντι Ευρασίας {ΠΑ1} \| Προκλήσεις ψηφιακής ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας {ΠΑ2} \| Γεωγραφικό πλεονέκτημα Ελλάδας για ΑΠΕ {ΠΑ3} \| Επενδύσεις ΑΠΕ κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης {ΠΑ4} \| Χωρητικότητα δικτύου και παραγωγή ΑΠΕ {ΠΑ5} \| Αποανθρακοποίηση και προσαρμογή του μίγματος ενέργειας {ΠΑ6} \| Οικονομικά συμφέροντα και επενδύσεις ΑΠΕ {ΠΑ7} \| Επιπτώσεις μειωμένης ζήτησης ορυκτών καυσίμων {ΠΑ8} |
| **VIII. Διανομή** | Βαθμιαία μετάβαση ελληνικής αγοράς ενέργειας από ανωριμότητα σε ωριμότητα {ΔΙ1} \| Σημασία ψηφιακού μετασχηματισμού για περαιτέρω εξέλιξη της αγοράς ενέργειας {ΔΙ2} \| Επηρεασμός στρατηγικών ενέργειας από οικονομικές κρίσεις και δεσπόζουσες θέσεις στην αγορά {ΔΙ3} \| Υψηλά κόστη επενδύσεων σε έξυπνα δίκτυα και αντιμετώπιση τοπικών αντιδράσεων {ΔΙ4} \| Επηρεασμός αγοράς ενέργειας από χάσματα γενεών στον ψηφιακό αλφαβητισμό {ΔΙ5} \| Έλλειψη σαφούς επικοινωνίας σχετικά με κόστη και οφέλη της ενέργειας {ΔΙ6} \| Χαμηλή παραγωγικότητα και διαφοροποίηση λόγω κορεσμού της αγοράς καυσίμων {ΔΙ7} \| Μειωμένη ζήτηση εργασίας στον τομέα ενέργειας λόγω τεχνολογικών βελτιώσεων {ΔΙ8} \| Πολύπλοκοι και αδιαφανείς μηχανισμοί τιμολόγησης στην εμπορία καυσίμων {ΔΙ9} |
| **IX. Κατανάλωση** | Αύξηση κινδύνου λόγω εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας {ΚΑ1} \| Εξωτερική ανάθεση και έλλειψη συστημάτων αποθήκευσης {ΚΑ2} \| Εθνικές έναντι ευρωπαϊκών πολιτικών ενέργειας {ΚΑ3} \| Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας {ΚΑ4} \| Τεχνολογικές αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας {ΚΑ5} \| Οικονομικοί παράγοντες και κατανάλωση ενέργειας {ΚΑ6} \| Διαφορετικές πηγές θέρμανσης στην Ευρώπη {ΚΑ7} \| Πρόσφατη αύξηση χρήσης ενέργειας {ΚΑ8} \| Αυξημένη εστίαση στην ηλεκτρική ενέργεια {ΚΑ9} |
| **X. Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας** | Αύξηση τιμών ενέργειας και εσόδων {ΑΠ1} \| Ρόλος απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας {ΑΠ2} \| Επιπτώσεις εξωτερικών οικονομικών παραγόντων {ΑΠ3} \| Σημασία αποτελεσματικής ρύθμισης {ΑΠ4} \| Προκλήσεις στην καινοτομία του τομέα ενέργειας {ΑΠ5} \| Ανάγκη επιστροφής ειδικευμένου εργατικού δυναμικού {ΑΠ6} \| Ρόλος επιχειρήσεων ενέργειας στη δυναμική της αγοράς {ΑΠ7} |
| **XI. Σύνοψη** | Ανάγκη διαφοροποίησης και επενδύσεων σε τεχνολογίες αποθήκευσης {ΣΥ1} \| Πράσινη ενέργεια ως προτεραιότητα {ΣΥ2} \| Στρατηγικός ρόλος Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση {ΣΥ3} \| Ενίσχυση ρυθμιστικών αρχών {ΣΥ4} \| Μείωση παρέμβασης στην αγορά {ΣΥ5} \| Επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας {ΣΥ6} \| Έμφαση στην οικονομική βιωσιμότητα και την εφοδιαστική ασφάλεια {ΣΥ7} \| Ενθάρρυνση συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα {ΣΥ8} \| Παγκόσμια ολοκλήρωση αγορών ενέργειας {ΣΥ9} |

Ι) Οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι οι ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και αιολική ενέργεια, έχουν ένα σημαντικό εγγενές στοιχείο τοπικότητας, επιτρέποντας πολλές χώρες να αξιοποιούν τους δικούς τους φυσικούς πόρους και μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα {ΚΟ1}. Ανέφεραν

ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως πόλεμοι και άλλα συμβάντα, έχουν άμεση επίπτωση στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, ειδικότερα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, επηρεάζοντας δυσμενώς την οικονομική σταθερότητα και τη δυναμική των αγορών ενέργειας {KO2}. Στάθηκαν στο ότι η διαλείπουσα φύση των ΑΠΕ καθιστά αναγκαίες τις σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας για τη διασφάλιση σταθερότητας και αξιοπιστίας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και στην αυξημένη παραγωγή ΑΠΕ {KO3}.

Απέδωσαν κρίσιμη σημασία στον μακροπρόθεσμο ρόλο του φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι, παρά την τρέχουσα στροφή στις ΑΠΕ, το φυσικό αέριο αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική του στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα έως το 2050 και πέραν αυτού, παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία και εφεδρεία για συστήματα ΑΠΕ {KO4}. Κατέδειξαν τον ρόλο των μεγάλων επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι γίνονται βαθμιαία σημαντικοί παίκτες ΑΠΕ μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων και σημαντικών επενδύσεων, μεταβάλλοντας δυνητικά το τοπίο της παραδοσιακής αγοράς ενέργειας {KO5}. Κατέστησαν επίσης σαφές ότι οι μελλοντικές τεχνολογικές πρόοδοι, όπως η ενέργεια σύντηξης[240] και οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες[241], θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν σημαντικά τον τομέα ενέργειας, προσφέροντας νέες, πιο βιώσιμες ενεργειακές λύσεις {KO6}. Παράλληλα εξήγησαν ότι η αγορά των ΑΠΕ βρίσκεται σε φάση ενοποίησης, με τις μεγάλες επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου να προβαίνουν σε εξαγορές και κατασκευές έργων ΑΠΕ, συγκεντρώνοντας τον έλεγχο σε λίγες μεγάλες οντότητες {KO7}.

Σύμφωνα με αυτούς, η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων αναμένεται να οδηγήσει σε μαζική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, επηρεάζοντας τις

[240] Η ενέργεια σύντηξης (fusion energy) παράγεται από τη σύντηξη δύο ελαφρών ατομικών πυρήνων, όπως τα ισότοπα του υδρογόνου, σε έναν βαρύτερο πυρήνα, απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας κατά τη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή μιμείται τη διαδικασία που τροφοδοτεί τον ήλιο και υπόσχεται μια δυνητικά απεριόριστη, καθαρή και βιώσιμη πηγή ενέργειας για το μέλλον (Bradford 2018).

[241] Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες («Small Modular Reactors», SMR) είναι ένας τύπος πυρηνικού αντιδραστήρα σχάσης που έχει σχεδιαστεί για να κατασκευάζεται σε μικρότερη κλίμακα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι συνήθως παράγουν έως 300 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφέρουν πλεονεκτήματα όσον αφορά το κόστος, την ασφάλεια και την ευελιξία, καθώς μπορούν να κατασκευαστούν σε εργοστάσια, να μεταφερθούν σε τοποθεσίες και να συναρμολογηθούν με αρθρωτές μονάδες, καθιστώντας τους κατάλληλους για απομακρυσμένες τοποθεσίες και ικανούς να ενσωματωθούν σε συστήματα ΑΠΕ (Cooper 2014· Locatelli, Bingham, και Mancini 2014).

μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις και τις στρατηγικές παραγωγής {ΚΟ8}. Συν τοις άλλοις, έκαναν νύξη στο ότι οι πολιτικές αποφάσεις και τα πολιτικά πλαίσια, όπως αυτά που παρατηρούνται στην πρωτοβουλία «Fit for 55» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050 {ΚΟ9}.

ΙΙ) Στάθηκαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η έλλειψη επενδύσεων και η απόδοση προτεραιότητας στην ανάταξη βασικών οικονομικών διαστάσεων μετά την πανδημία καθυστέρησε τη μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα, καθώς η άμεση βιομηχανική παραγωγικότητα έχει προτεραιότητα έναντι των μακροπρόθεσμων πράσινων επενδύσεων {ΠΕ1}. Τήρησαν κριτική στάση για τις κλιματικές επιδόσεις της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι αυτή, αν και προηγείται στην πολιτική για το κλίμα, δυσκολεύεται να συμβαδίσει με τις επιταχυνόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που υπονομεύει τις συνολικές επιδόσεις της {ΠΕ2}. Στηλίτευσαν επιπρόσθετα τις στρατηγικές αποτυχίες της ΕΕ στη στήριξη των βιομηχανιών ΑΠΕ, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές, επηρεάζοντας τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους {ΠΕ3}. Παράλληλα άσκησαν κριτικά στο κατακερματισμένο πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων και υποδομών της ΕΕ που δυσχεραίνει τις αποτελεσματικές επενδύσεις και την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και υποδομών {ΠΕ4}.

Ανέφεραν ακόμα ότι οι αποτελεσματικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια πρέπει να υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η πυρηνική ασφάλεια, γεγονός που μπορεί να έχει διασυνοριακές προεκτάσεις {ΠΕ5}. Επίσης πρότειναν ότι παρά τις προκλήσεις, η πυρηνική ενέργεια πρέπει να επανεξεταστεί –και επανεξετάζεται– ως κρίσιμο μέρος του ενεργειακού μίγματος για τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας λόγω του ότι παρέχει σταθερό και σημαντικό εφοδιασμό ενέργειας {ΠΕ6}. Συναίνεσαν στο ότι η πυρηνική ενέργεια προσφέρει μια επιλογή χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά δημιουργεί σημαντικές ανησυχίες σε θέματα ασφάλειας, διαχείρισης αποβλήτων και στρατιωτικών χρήσεων, περιπλέκοντας την υιοθέτησή της ως πράσινη τεχνολογία {ΠΕ7}.

Στάθηκαν εν συνεχεία στις οικονομικές πιέσεις που οδηγούν δημόσιους και βιομηχανικούς φορείς προς φθηνότερες επιλογές ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια, ενίοτε εις βάρος των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων {ΠΕ8}. Δεν παρέλειψαν βέβαια να αναφέρουν ότι η πρακτική σκοπιμότητα και η οικονομική προσιτότητα της πυρηνικής ενέργειας εν μέσω μεγάλων και σημαντικών οικονομικών διακυβευμάτων αυξάνουν την κοινωνική αποδοχή της παρά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονεί {ΠΕ9}. Ενδιαφέρον είχε και η άποψη που εξέφρασαν επανειλημμένα για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην πυρηνική ενέργεια, ιδίως στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, οι οποίοι υπόσχονται ασφαλέστερη και αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας, αναδιαμορφώνοντας ενδεχομένως τις μελλοντικές στρατηγικές ενέργειας {ΠΕ10}.

ΙΙΙ) Ανέφεραν ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σχολίασαν ότι η χώρα χρειάζεται σημαντικές χρηματοδοτικές ενέσεις σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της οικονομίας της {ΠΟ1}. Τήρησαν μάλλον θετική στάση προς τον ΜΑΑ, κατανοώντας ότι η πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη και την απεμπλοκή από τις ρυπογόνες βιομηχανίες, καθιστώντας τον ΜΑΑ καθοριστικό για τη στήριξη των πράσινων πρωτοβουλιών σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας {ΠΟ2}. Ανέφεραν σε αυτό το πλαίσιο και την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας[242] στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι κομβική για την προσέλκυση των αναγκαίων κεφαλαίων που είναι εξαιρετικά σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη και τα έργα ενεργειακής μετάβασης {ΠΟ3}.

Στάθηκαν στην ασυνεπή τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών στην Ελλάδα, προτείνοντας ότι οι καθυστερήσεις στις ενεργειακές μεταρρυθμίσεις και οι ελλείψεις στις υποδομές, όπως το πεπαλαιωμένο δίκτυο ενέργειας, παρεμποδίζουν την πλήρη μετάβαση της χώρας στις ΑΠΕ και την αποτελεσματική απορρόφηση των επενδύσεων {ΠΟ4}. Ωστόσο, ήταν μάλλον κατηγορηματικοί ότι υπάρχει δέσμευση υψηλού επιπέδου από την ελληνική κυβέρνηση και άλλους

[242] Η Ελλάδα ανέκτησε πρόσφατα την επενδυτική βαθμίδα από πολλούς οίκους αξιολόγησης, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται σταδιακά (Oxford Analytica 2023).

φορείς για την επιδίωξη πρωτοβουλιών πράσινης ενέργειας στις μέρες μας, γεγονός που αποδεικνύεται από τη σημαντική απορρόφηση κονδυλίων του ΜΑΑ και τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας σε αυτή τη μετάβαση {ΠΟ5}. Ένα σημαντικό συναφές πόρισμα ήταν ότι, ενώ ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας έχει απορροφήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαια του ΜΑΑ μέσω ισχυρών χρηματοδοτικών μηχανισμών, ο δημόσιος τομέας υποφέρει από ανεπαρκείς επενδύσεις σε υποδομές, γεγονός που παρεμποδίζει τις ευρύτερες προσπάθειες ενεργειακής μετάβασης {ΠΟ6}.

Σχετικά με τις επιδόσεις της Ελλάδας στον ΕΤΙ, ήταν της άποψης ότι οι χαμηλές βαθμολογίες συνδέονται με το κατακερματισμένο ρυθμιστικό της περιβάλλον –όπως ανέφεραν και προηγουμένως– και την αδυναμία των κρατικών θεσμών να διαχειριστούν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις ενεργειακές πολιτικές και επενδύσεις {ΠΟ7}. Υποστήριξαν την ιδέα ότι χρειάζεται ισχυρό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τη στήριξη έργων όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια και η αντλησιοταμίευση[243], ικανό να εξασφαλίζει δίκαιες επιδοτήσεις και ανταγωνιστικό κόστος για τις κιλοβατώρες, που είναι ζωτικής σημασίας για τις επενδύσεις σε βιώσιμη ενέργεια {ΠΟ8}. Παράλληλα σχολίασαν ότι η πολιτική ενέργειας της Ελλάδας καθοδηγείται από τις αποκρατικοποιήσεις και τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και όχι από μια συνεκτική εθνική στρατηγική, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα της εφαρμογής της πολιτικής ενέργειας {ΠΟ9}. Έτσι, σχετικά με τα ευρύτερα εξεταζόμενα πολιτικά ζητήματα, κατέληξαν ότι η μείωση του επιπέδου συμμετοχής στην πολιτική και η άνοδος της εταιρικής ισχύος στους πολιτικούς θεσμούς –παγκοσμίως, ευρωπαϊκά και στην Ελλάδα– συμβάλλουν σε ένα αίσθημα απογοήτευσης και παρεμποδίζουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση, έχοντας αντίκτυπο στη σταθερότητα της πολιτικής και στην εμπιστοσύνη του κοινού στις πολιτικές διαδικασίες {ΠΟ10}.

IV) Παρουσίασαν την πράσινη οικονομία ως πολυδάπανη, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιτίθενται στους περιορισμούς από τις ανεπτυγμένες χώρες καθώς οι δεύτερες συνέβαλαν

[243] Αρκετοί ερωτώμενοι έδωσαν έμφαση στις δυνατότητες που έχει η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης.

σημαντικά στη ρύπανση σε βάθος χρόνου – ανέδειξαν έτσι τις εγγενείς γεωπολιτικές εντάσεις στις επενδύσεις πράσινης ενέργειας {OI1}. Ανέφεραν επίσης ότι η Κίνα κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή υλικών και τεχνολογιών πράσινης ενέργειας, γεγονός που παρέχει οικονομίες κλίμακας και διευκολύνει την τοπική ανάπτυξη σε σύγκριση με την εισαγωγή και εγκατάστασή τους σε άλλες χώρες {OI2}.

Ενδιαφέροντα πορίσματα προκύπτουν ακόμα από τις απόψεις τους για την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών. Κατέδειξαν ότι στην ΕΕ δεν είναι ακόμη ώριμη και οικονομικά αποδοτική αυτή η τεχνολογία, με την αγορά αποθήκευσης να εξακολουθεί να λειτουργεί υπό προστατευτικές συνθήκες λόγω των πρόσφατων ενεργειακών κρίσεων {OI3}. Σχολίασαν ότι απαιτούνται επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την εν λόγω τεχνολογία στην Ευρώπη προκειμένου να υποστηριχτούν έργα ΑΠΕ, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα {OI4}. Σημαντική ήταν και η άποψη που εξέφρασαν για τη βραδεία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας, γεγονός που εμποδίζει την καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή σε τέτοια έργα ενέργειας {OI5}.

Ήταν επίσης επιφυλακτικοί ως προς τη διάχυση της αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών στην ΕΕ, κάνοντας λόγο για το γεγονός ότι αυτή απώλεσε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή μπαταριών λιθίου από την Κίνα λόγω συντηρητικών προσεγγίσεων και καθυστερημένων επενδύσεων στην ηλεκτροκίνηση, ενώ τώρα αγωνίζεται να καλύψει το χαμένο έδαφος – κάτι που δείχνει ανέφικτο {OI6}. Χαρακτηριστική ήταν σχετικά η άποψή τους ότι το υψηλό κόστος και άλλα πρακτικά ζητήματα, όπως η αποδοτικότητα των μπαταριών για την απαιτούμενη ισχύ και οι ευρύτερες ανάγκες υποδομών, αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση της αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών στην ΕΕ {OI7}. Ως εκ τούτου πρότειναν ότι η επιδότηση των εγκαταστάσεων μπαταριών σε απομακρυσμένες ή μη διασυνδεδεμένες περιοχές θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη απορρόφηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, αποτελώντας μια στοχευμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών {OI8}. Καταληκτικά συζήτησαν ότι οι λύσεις αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών θα γίνουν τελικά τόσο κοινές όσο και οι

ηλιακοί συλλέκτες στην Ελλάδα, παρά τις τρέχουσες καθυστερήσεις και τις τοπικές προκλήσεις, όπως είναι οι διακοπές ενέργειας λόγω υπερφόρτωσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων {ΟΙ9}.

V) Κατέδειξαν κυρίως υστερήσεις της Ελλάδας στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς και εγχώριας πολιτικής οικονομίας της ενέργειας. Στάθηκαν στο γεγονός ότι η Ελλάδα γενικά στερείται κουλτούρας καινοτομίας σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην ενέργεια {ΤΕ1}. Ήταν και πάλι επικριτικοί στην ύπαρξη σημαντικής αποσύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην Ελλάδα {ΤΕ2}, ενώ στηλίτευσαν τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στη χώρα, ιδίως για τις πράσινες τεχνολογίες, υποστηρίζοντας ότι μαστίζονται από διαφθορά και έλλειψη τεχνικών γνώσεων, οδηγώντας σε μη βέλτιστες επενδύσεις και εφαρμογές {ΤΕ3}.

Παρά τη θετική τους στάση για την ύπαρξη ελληνικής στρατηγικής για την ενέργεια, σχολίασαν την ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι επιμέρους επιχειρήσεις αφήνονται να πορευτούν στην αγορά εντελώς αυτόνομα και με σχετική στρατηγική μυωπία, γεγονός που οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και χαμένες ευκαιρίες συνεργασίας {ΤΕ4}. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψη ότι η Ελλάδα είναι στην πράξη μικρή αγορά που περιορίζει την επεκτασιμότητα καινοτομιών και επενδύσεων στον τομέα ενέργειας σε σύγκριση με μεγαλύτερες αγορές {ΤΕ5}.

Επιπροσθέτως είπαν ότι υπάρχει γενική έλλειψη ευαισθητοποίησης και υποστήριξης του κοινού για την καινοτομία και τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, γεγονός που εμποδίζει την πρόοδο στους τομείς αυτούς {ΤΕ7}. Κύρια θεματική ήταν επίσης ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Ελλάδας στον τομέα ενέργειας είναι ανεπαρκείς, συμβάλλοντας στη χαμηλή βαθμολογία στους παγκόσμιους δείκτες για την καινοτομία στην ενέργεια και την περιβαλλοντική τεχνολογία {ΤΕ8}.

VI) Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, τα γεωπολιτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν σημαντικά τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας καθώς διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και μεταβάλλουν τη σταθερότητα της αγοράς {ΕΦ1}. Αναδείχτηκε ότι η εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, κυρίως λόγω των περιορισμένων εγχώριων δυνατοτήτων εξόρυξης και γεωπολιτικών περιορισμών, την

καθιστά ευάλωτη στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς και στις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας {ΕΦ2}. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, επισήμαναν ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκείς επενδύσεις και υποδομές για την εγχώρια εξόρυξη ορυκτών καυσίμων, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις και χαμένες ευκαιρίες στην αξιοποίηση των δυνητικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων {ΕΦ3}.

Τονίστηκε επίσης ότι το πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και η πολιτική ατολμία στην Ελλάδα εμποδίζουν την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την επένδυση σε έργα ορυκτών καυσίμων και ΑΠΕ {ΕΦ4}. Ερωτώμενοι για το θέμα, αποκάλυψαν ότι η ελληνική αγορά ενέργειας υπόκειται σε χειραγώγηση από μεγάλους παίκτες λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού και της περιορισμένης ικανότητας διεξαγωγής χρηματιστηριακών συναλλαγών ενέργειας[244], γεγονός που διατηρεί τις τιμές υψηλές και τη δυναμική της αγοράς ασταθή {ΕΦ5}. Συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι κυρώσεις και οι πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια, ιδίως κατά της Ρωσίας, επηρεάζουν τον εφοδιασμό της Ελλάδας με ενέργεια και καθιστούν αναγκαία τη στροφή προς το LNG και άλλες εναλλακτικές λύσεις {ΕΦ6}. Υπογράμμισαν σχετικώς ότι η κερδοσκοπία στην αγορά και οι γεωπολιτικοί ελιγμοί επιτείνουν τη μεταβλητότητα των τιμών στα ορυκτά καύσιμα, περιπλέκοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας {ΕΦ7}.

VII) Κατά τη γνώμη τους, οι ευρωπαϊκές χώρες δίνουν προτεραιότητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα περισσότερο από τις ευρασιατικές χώρες όπως το Καζακστάν, η Τουρκία, η Κίνα και η Ινδία, με αποτέλεσμα να επενδύουν περισσότερο σε δίκτυα ΑΠΕ για την κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης {ΠΑ1}. Στην οπτική τους, η Ελλάδα αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην ψηφιοποίηση της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης εφαρμογής του μοντέλου-στόχου και της δημιουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, γεγονός που επηρεάζει την ενσωμάτωση των ΑΠΕ {ΠΑ2}. Μελετώντας τις απόψεις τους, διαπιστώνεται ότι,

[244] Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ενέργειας (energy trading) περιλαμβάνουν την αγορά και πώληση προϊόντων ενέργειας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και άλλες πιστώσεις ΑΠΕ. Επιτρέπει στους παραγωγούς, διανομείς και καταναλωτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους προσφοράς, ζήτησης και τιμολόγησης μέσω διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων και συμβάσεων (Barragán-Beaud κ.ά. 2018· James 2008· Soto κ.ά. 2021· Yergin 2011).

παρότι η χωρητικότητα του δικτύου και η αποθήκευση παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις, η Ελλάδα βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για την παραγωγή ΑΠΕ {ΠΑ3}.

Αποτιμώντας τις δηλώσεις τους, φαίνεται ότι οι επενδύσεις της Ελλάδας στις ΑΠΕ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα καθώς η χώρα ανακάμπτει από την οικονομική κρίση, ευθυγραμμιζόμενη περισσότερο με το μίγμα ενέργειας της ΕΕ και μειώνοντας την εξάρτηση από τον λιγνίτη {ΠΑ4}. Αποσαφηνίζοντας περαιτέρω είπαν ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό δυναμικό για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ λόγω των κλιματικών συνθηκών, αλλά η πραγματική παραγωγή περιορίζεται από τη χωρητικότητα του δικτύου και τις δυνατότητες αποθήκευσης, με αποτέλεσμα συχνές διακοπές ενέργειας όταν αυτή παράγεται από ΑΠΕ {ΠΑ5}. Συμπέραναν σχετικώς ότι η Ελλάδα κινείται προς την απαλλαγή από τον άνθρακα, μειώνοντας τη χρήση λιγνίτη και μεταβαίνοντας σε ΑΠΕ, αν και εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες ως προς την ενέργεια που βασίζεται στο πετρέλαιο σε νησιά όπως η Κρήτη {ΠΑ6}.

Διευκρίνισαν ότι οι Έλληνες επενδυτές έχουν επικεντρωθεί σε αιολικά και ηλιακά έργα λόγω των ευνοϊκών συνθηκών και των οικονομικών κινήτρων, οδηγώντας σε σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ {ΠΑ7}. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι η μειωμένη ζήτηση για φυσικό αέριο και ορυκτά καύσιμα, επηρεασμένη από τα ανώτατα όρια τιμών και τη μειωμένη κατανάλωση, έχει στρέψει την προσοχή στις ΑΠΕ, συμβάλλοντας στη σύγκλιση του ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας με την ΕΕ {ΠΑ8}.

VIII) Επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές στον τομέα ενέργειας, περνώντας από μια φάση ανωριμότητας σε μια φάση ωριμότητας λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της εν εξελίξει οικονομικής ανάκαμψης {ΔΙ1}. Σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα σχολίασαν ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών πλατφορμών και έξυπνων τεχνολογιών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων παικτών {ΔΙ2}. Αναλύοντας την κατάσταση πρότειναν ότι, πάρα ταύτα, η μακροχρόνια οικονομική κρίση και η ιστορική κυριαρχία της ΔΕΗ έχουν διαμορφώσει τη σημερινή δυναμική και τις στρατηγικές στην ελληνική αγορά ενέργειας

{ΔΙ3}. Περαιτέρω δήλωσαν ότι οι επενδύσεις σε έξυπνα δίκτυα και μετρητές[245] είναι δαπανηρές και συχνά συναντούν την αντίσταση των τοπικών κοινοτήτων και των ομάδων ακτιβιστών, εμποδίζοντας την ανάπτυξη των υποδομών {ΔΙ4}.

Στην πορεία των συνεντεύξεων διευκρίνισαν επίσης ότι σημαντικές διαφορές μεταξύ των γενεών όσον αφορά την ψηφιακή ευαισθητοποίηση και τις ικανότητες επηρεάζουν την υιοθέτηση και τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών στην ελληνική αγορά ενέργειας {ΔΙ5}. Εξέφρασαν την άποψη ότι υπάρχει ανεπαρκής επικοινωνία σχετικά με τα οφέλη και το κόστος που συνδέονται με τα διάφορα τιμολόγια ενέργειας[246], με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκονται σε σύγχυση και να μην είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις {ΔΙ6}.

Προέβαλαν επίσης μία ενδιαφέρουσα άποψη για την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα, παρατηρώντας ότι είναι κορεσμένη με μεγάλο αριθμό πρατηρίων καυσίμων, γεγονός που οδηγεί σε μειωμένη αγοραστική δύναμη και καθιστά αναγκαία τη διαφοροποίηση σε άλλες υπηρεσίες για κερδοφορία {ΔΙ7}. Εξήγησαν ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι νέες διαδικασίες μειώνουν την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία, συμβάλλοντας στη χαμηλότερη παραγωγικότητα στις παραδοσιακές αγορές καυσίμων σε σύγκριση με άλλα πεδία του τομέα ενέργειας {ΔΙ8}. Ανέδειξαν προς αυτή την κατεύθυνση μία νέα θεώρηση των εξεταζόμενων προβλημάτων, σχολιάζοντας ότι η τιμολόγηση στην εμπορία καυσίμων είναι πολύπλοκη και αδιαφανής, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να διεκδικήσουν περιθώρια κέρδους και να κατανοήσουν την κατανομή του κόστους {ΔΙ9}.

ΙΧ) Τόνισαν ότι η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας, ιδίως από τη Ρωσία, λόγω της εξάντλησης των εγχώριων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων σε χώρες όπως η Νορβηγία και οι Κάτω Χώρες, αυξάνοντας τους κινδύνους ενεργειακής ασφάλειας {ΚΑ1}.

---

[245] Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) είναι ένας μηχανισμός χρέωσης που επιτρέπει στους καταναλωτές που παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες, να διοχετεύουν την περίσσεια ηλεκτρική ενέργεια πίσω στο δίκτυο και να λαμβάνουν πίστωση στους λογαριασμούς τους. Το σύστημα αυτό συμβάλλει στην αντιστάθμιση του κόστους της ενέργειας που αντλείται από το δίκτυο, μειώνοντας αποτελεσματικά τον συνολικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και προωθώντας τη χρήση ΑΠΕ (Comello και Reichelstein 2017· Dufo-López και Bernal-Agustín 2015).

[246] Στην Ελλάδα, τα τιμολόγια ενέργειας που άρχισαν να εκδίδονται την 1η Ιανουαρίου 2024 διαφοροποιήθηκαν με βάση τα χρώματά τους στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας: μπλε για σταθερές τιμές, κίτρινο για μεταβλητές τιμές, πράσινο για μέτρια σταθερότητα και πορτοκαλί για δυναμικές τιμές που βασίζονται στις αγοραίες συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

Αποφάνθηκαν ότι η εστίαση της Ευρώπης στην εξωτερική ανάθεση της παραγωγής ενέργειας και η απουσία ισχυρών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας επιδεινώνουν την ευπάθεια σε διαταραχές του εφοδιασμού {ΚΑ2}. Στον απόηχο των πρόσφατων γεγονότων κατέληξαν ότι η ανομοιογένεια μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών ενεργειακών στρατηγικών έχει οδηγήσει σε ανεπαρκείς αντιδράσεις στις ενεργειακές κρίσεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και εθνικές στρατηγικές, ιδίως στην Ελλάδα {ΚΑ3}.

Συμπληρώνοντας τις προηγούμενες δηλώσεις διαπίστωσαν ότι η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε θερμότερους χειμώνες και θερμότερα καλοκαίρια, μετατοπίζοντας τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας προς την κατεύθυνση της αυξημένης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη και της μειωμένης χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση {ΚΑ4}. Από την οπτική τους, οι τεχνολογικές αλλαγές, όπως η μετάβαση από το πετρέλαιο στα ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης, έχουν αλλάξει τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας, οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα {ΚΑ5}.

Στην προσπάθεια να αναδείξουν νέες προοπτικές, υποστήριξαν ότι οι οικονομικές κρίσεις έχουν ωθήσει σε προσπάθειες για εξοικονόμηση και αποδοτικότητα της ενέργειας, ιδίως μεταξύ των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων στην Ευρώπη {ΚΑ6}. Στην πορεία των συνεντεύξεων διευκρίνισαν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές θέρμανσης κατά πλειονότητα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ξύλο), επηρεάζοντας τα συνολικά πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας και περιπλέκοντας τις άμεσες συγκρίσεις της χρήσης ενέργειας {ΚΑ7}. Υπέδειξαν ότι, από το 2022 και μετά, παρατηρείται αύξηση της χρήσης ενέργειας, η οποία ενδεχομένως οφείλεται στα κίνητρα για την ηλεκτροδότηση και στις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημική κρίση {ΚΑ8}. Ανέφεραν ότι οι πρόσφατες τάσεις φανερώνουν σύγκλιση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, επηρεασμένη από τις οικονομικές πιέσεις και τις μετατοπίσεις προς την ηλεκτροκίνηση {ΚΑ9}.

Χ) Συζητώντας μαζί τους ξεχώρισε η άποψη ότι οι πρόσφατες ενεργειακές προκλήσεις οδήγησαν σε εκτόξευση των τιμών ενέργειας, αυξάνοντας τα έσοδα των επιχειρήσεων ενέργειας παρά την πώληση προϊόντων που, από πρακτική άποψη, ήταν πανομοιότυπα με όσα ίσχυαν πριν την κρίση {ΑΠ1}. Οι περισσότεροι σημείωσαν ειδικότερα ότι η απελευθέρωση της αγοράς

ενέργειας έχει βελτιώσει τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότητα προς όφελος της αγοράς και των καταναλωτών καθώς επιχειρεί να αντικαταστήσει βαθμιαία τα αναποτελεσματικά κρατικά ή ρυθμιζόμενα ιδιωτικά μονοπώλια στον τομέα ενέργειας – παρότι δημιουργεί νέες ολιγοπωλιακές συνθήκες {ΑΠ2}. Υπογράμμισαν ότι η οικονομική ανάκαμψη μετά την COVID-19 και η συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της ζήτησης ενέργειας. Αυτές οι αυξημένες οικονομικές δραστηριότητες και η καταναλωτική ζήτηση μετά την πανδημία υποστήριξαν ότι έχουν ενισχύσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών της αγοράς και των εσόδων {ΑΠ3}. Στάθηκαν ωστόσο στο γεγονός ότι οι αποτελεσματικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της δημιουργίας καρτέλ και τη διασφάλιση δίκαιης τιμολόγησης στην αγορά ενέργειας {ΑΠ4}.

Προσεγγίζοντας το θέμα των ευρεσιτεχνιών ενέργειας, επισήμαναν ότι η έλλειψη σαφούς στρατηγικής Ε&Α και η ανεπαρκής εστίαση σε καινοτομίες που μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εμποδίζουν τη σημαντική τεχνολογική πρόοδο στον τομέα ενέργειας. Στηλίτευσαν ειδικότερα το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια και οι ερευνητές αρκετές φορές ενδέχεται να μην έχουν επαρκή κίνητρα για την επιδίωξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εστιάζοντας περισσότερο στις δημοσιεύσεις, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερες εκροές καινοτομίας {ΑΠ5}. Αποσαφηνίζοντας περαιτέρω, είπαν ότι η επιστροφή εξειδικευμένων επαγγελματιών στην Ελλάδα θα μπορούσε να τονώσει την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα ενέργειας {ΑΠ6}. Συνοψίζοντας, δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξισορροπούν τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την ανταγωνιστική τιμολόγηση για να διατηρήσουν την υγεία της αγοράς και να προωθήσουν την ανάπτυξη του τομέα {ΑΠ7}.

XI) Κατά την αποτίμηση της κατάστασης έδωσαν έμφαση στη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης φυσικού αερίου στην Ελλάδα, και της επένδυσης σε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για την υποστήριξη των ΑΠΕ {ΣΥ1}. Σημείωσαν την ανάγκη υποστήριξης μέτρων για την απόδοση προτεραιότητας σε λύσεις πράσινης ενέργειας εντός της ΕΕ, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια και να υποστηριχτεί η αυτάρκεια με την τοπική παραγωγή ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια

{ΣΥ2}. Επισήμαναν ειδικότερα τις δυνατότητες της Ελλάδας να καταστεί σημαντικός παίκτης στην ενεργειακή μετάβαση, ιδίως μέσω της παραγωγής και εξαγωγής πράσινου υδρογόνου, αξιοποιώντας τους ισχυρούς ηλιακούς και αιολικούς πόρους της {ΣΥ3}.

Συνεπικούρησαν επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των ρυθμιστικών αρχών, όπως η ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας[247], με εξειδικευμένο προσωπικό και πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ενέργειας και η σταθερότητα της αγοράς {ΣΥ4}. Συνθέτοντας τα δεδομένα έκαναν έκκληση για λιγότερη κυβερνητική παρέμβαση στις αγορές ενέργειας, ενθαρρύνοντας μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στη ρύθμιση που υποστηρίζει μια ανταγωνιστική και λειτουργική αγορά ενέργειας {ΣΥ5}. Σε παρόμοιο μήκος κύματος, προέβησαν στη δήλωση της σημασίας των μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των διασυνδέσεων, για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης και της διανομής της ενέργειας από ΑΠΕ σε όλες τις περιφέρειες – ο ΔΕΔΔΗΕ χρήζει δραστικής ανάγκης εκσυγχρονισμού, όπως υποστήριξαν {ΣΥ6}.

Στην αναζήτηση σχετικών λύσεων, υπέδειξαν ότι οι πολιτικές ενέργειας θα πρέπει να εξασφαλίζουν φθηνές, αξιόπιστες και οικονομικά βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, εξισορροπώντας τις πράσινες πρωτοβουλίες με πρακτικές εκτιμήσεις για τη δυναμική της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού {ΣΥ7}. Υποστήριξαν, δε, την ανάγκη ανοίγματος της αγοράς ενέργειας σε ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στην ανάπτυξη υποδομών, για την επιτάχυνση των εξελίξεων και της αποτελεσματικότητας στον τομέα ενέργειας {ΣΥ8}. Στην κατάληξη των συζητήσεων αναγνωρίστηκε σαφώς η διασυνδεδεμένη φύση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, τονίζοντας την ανάγκη για πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και τον αντίκτυπο των διεθνών εξελίξεων στις τοπικές αγορές {ΣΥ9}.

[247] Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των αγορών ενέργειας της Ελλάδας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ.

## 6.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΜΘ)

*Η επιτυχημένη επιχείρηση του μέλλοντος θα είναι δομημένη ώστε τα εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα να τυγχάνουν κατάλληλης και συνεχούς προσοχής. Πέρα από αυτό, η διοικητική δομή θα ευνοεί την καινοτομία.*

*(Ansoff 1965b:176)*

*Η ουσία της διαμόρφωσης στρατηγικής είναι η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Ωστόσο, είναι εύκολο να δούμε τον ανταγωνισμό πολύ στενά και πολύ απαισιόδοξα.*

*(Porter 1979:2)*

Η ΠΑΜΘ αποτελεί μία από τις 13 περιφέρειες NUTS2 στην Ελλάδα, μια χώρα που, όπως τονίστηκε προηγουμένως, αντιμετωπίζει προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που επιδεινώνονται από μια πολύχρονη κοινωνικοοικονομική επιβράδυνση σε εθνικό επίπεδο (Ανδρικόπουλος και Ναστόπουλος 2015). Οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης, γεγονός που επιτείνει τα υφιστάμενα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά ζητήματα της εγχώριας οικονομίας (Giotopoulos, Kontolaimou, και Tsakanikas 2017). Παρά την πρόσφατη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, σε μία πρόσφατη έκθεση του Global Entrepreneurship Monitor (2023) αναφέρεται ότι η εμπιστοσύνη στις νεοφυείς επιχειρήσεις παραμένει υποτονική, υπογραμμίζοντας τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ 2010 και 2019, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΑΜΘ συρρικνώθηκε κατά 22%, σε σύγκριση με μείωση 12% στην Ελλάδα συνολικά (Hellenic Statistical Authority 2024). Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι η ΠΑΜΘ είναι μια παραμεθόρια περιοχή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από γεωργικές δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, φιλοξενώντας παράλληλα σημαντικό αριθμό θρησκευτικών μειονοτήτων που εμφανίζουν μικρότερες αναπτυξιακές προοπτικές συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό διαχρονικά. Στην Εικόνα 6.1 περιγράφεται η σχετική υστέρηση της ΠΑΜΘ εντός των περιφερειών NUTS2 της ΕΕ.

Όσον αφορά τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, η ΠΑΜΘ ξεπερνά τον μέσο όρο. Αντίθετα, ο τομέας των ιδιωτικών υπηρεσιών υστερεί, όπως φαίνεται στα πεδία G-J και K-N της Εικόνας 6.1. Τόσο η μεταποίηση όσο και οι κατασκευές καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλή ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Οι μη ιδιωτικές υπηρεσίες τα καταφέρνουν οριακά καλύτερα,

δεδομένων των μεγαλύτερων κονδυλίων που διατίθενται στους τομείς της άμυνας και της εκπαίδευσης (Boden κ.ά. 2015). Ο κλάδος της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, αν και εξειδικευμένος, καταγράφει υποτονική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.

**Εικόνα 6.1: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους τομείς NACE 2 (σε σύγκριση με την ΕΕ, σταθερές τιμές 2015 σε ευρώ), όπως προσαρμόστηκε από το πρωτότυπο της «EU Urban Data Platform Plus» (European Commission-Joint Research Center 2024)**

Τέτοιες ανισορροπίες υπογραμμίζουν το κύριο ανταγωνιστικό διαρθρωτικό πρόβλημα της ΠΑΜΘ, με αποτέλεσμα τη λιγότερο ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξή της. Συχνά, οι τοπικές επιχειρηματικές πρακτικές κλίνουν προς παραδοσιακές και όχι προς συστηματικές μεθόδους, όπως αποδεικνύεται και από πρόσφατες μελέτες της ερευνητικής ομάδας του γράφοντος (Chatzinikolaou και Vlados 2022a, 2023c, 2024a· Vlados, Chatzinikolaou, Koutroukis, κ.ά.

2020· Vlados, D Chatzinikolaou, Katimertzopoulos, κ.ά. 2019· Vlados, F Katimertzopoulos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2019· Vlados και Chatzinikolaou 2019a, 2019h, 2019i, 2020g). Η επίσημη αναπτυξιακή στρατηγική της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας υπογραμμίζει την περιορισμένη ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα που απορρέει από ξεπερασμένες επιχειρηματικές προσεγγίσεις (Region of Eastern Macedonia and Thrace 2014). Η παρούσα έκθεση σημειώνει περαιτέρω ότι οι μικρές και οικογενειακές μεταποιητικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν παρόμοιες διαρθρωτικές προκλήσεις. Επιπλέον, οι τουριστικές επιχειρήσεις, που αποτελούν ζωτικό παράγοντα συνεισφοράς στο ΑΕΠ της περιοχής, αντιμετωπίζουν παγιωμένα ζητήματα εσωστρέφειας και στασιμότητας (Region of Eastern Macedonia and Thrace 2014).

Από πλευράς καινοτομίας η ΠΑΜΘ κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας, αυτή βρίσκεται στην 225η θέση μεταξύ 234 NUTS2 περιφερειών της ΕΕ και στη 12η θέση μεταξύ των 13 ελληνικών περιφερειών (Lewis κ.ά. 2023). Ο Περιφερειακός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2021 (Regional Innovation Scoreboard 2021) κατατάσσει επίσης την ΠΑΜΘ στους «αναδυόμενους καινοτομούντες», σημειώνοντας ότι οι καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές είναι μεν αξιοσημείωτες, αλλά υπάρχει έντονη ανεπάρκεια στην απασχόληση επαγγελματιών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης, μια διεξοδική μελέτη σχετικά με την έξυπνη εξειδίκευση και τη σύνδεση της ΠΑΜΘ με την τριτοβάθμια εκπαίδευση υποδεικνύει υπερβολική εξάρτηση από επιχειρηματικές δραστηριότητες χαμηλής τεχνολογίας και παραγωγικότητας, εμποδίζοντας πιθανές συνεργασίες με το τοπικό πανεπιστήμιο (European Commission 2021).

Ο Boden (2017) διατυπώνει ειδικότερα εκτεταμένες συστάσεις για την περιφερειακή εξειδίκευση της ΠΑΜΘ, με βάση μελέτες πεδίου και ομάδες εστίασης με εμπλεκόμενους φορείς (Foray 2014). Ο Boden (2017) υποστηρίζει ότι η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας πρέπει να ενισχύσει την παγκόσμια εμβέλεια των τοπικών επιχειρήσεων, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς. Επιπλέον, ενθαρρύνει τους φορείς του τετραπλού έλικα της ΠΑΜΘ να διαμορφώσουν στρατηγικές που να τονίζουν τα υφιστάμενα πλεονεκτήματα καινοτομίας έναντι των εγγενών μειονεκτημάτων της περιοχής. Οι επόμενες ενότητες θα εμβαθύνουν

στην οργανωσιακή σύνθεση και τις αναπτυξιακές προοπτικές επιλεγμένων ομάδων επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή.

### 6.2.1. ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2024 εστάλη το ερωτηματολόγιο της δημοσκοπικής έρευνας (βλ. Παράρτημα 2) στις 1.025 επιχειρήσεις ενέργειας της ΠΑΜΘ. Ελήφθησαν απαντήσεις από 89 εξ αυτών, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως 8,7%, που κρίνεται ικανοποιητικό και αντιπροσωπευτικό των επιχειρηματιών που έχουν έναν βαθμό εξοικείωσης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων[248]. Γίνεται η υπόθεση ότι οι λιγότερο εξοικειωμένοι επιχειρηματίες έχουν ενδεχομένως μικρότερες προοπτικές ανάπτυξης συγκριτικά με τους υπόλοιπους[249].

Κάθε απάντηση στη διαδικτυακή φόρμα που έγινε η επικοινωνία του ερωτηματολογίου διήρκησε περίπου 15-20 λεπτά, ένα χρονικό διάστημα που κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητικό καθώς φάνηκε ότι οι επιχειρηματίες έδειξαν ενδιαφέρον και επικοινώνησαν τις απόψεις τους

[248] Για τον υπολογισμό του περιθωρίου σφάλματος για τις ληφθείσες απαντήσεις της έρευνας, χρησιμοποιείται ο τύπος για το περιθώριο σφάλματος με βάση την αναλογία του δείγματος (Fowler 2009). Ο τύπος εκφράζεται ως z πολλαπλασιασμένο επί την τετραγωνική ρίζα του (p(1-p)/n), όπου το p αντιπροσωπεύει την αναλογία του δείγματος, η οποία υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των απαντήσεων με τον συνολικό αριθμό των ερωτηματολογίων που εστάλησαν. Η τιμή 1-p αντιστοιχεί στο ποσοστό των μη απαντήσεων στο δείγμα. Η μεταβλητή n αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των ερωτηματολογίων που εστάλησαν και z είναι το z-score που αντιστοιχεί στο επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης. Για ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%, χρησιμοποιείται ένα z-score 1,96. Για τα παρόντα δεδομένα όπου ελήφθησαν 89 απαντήσεις από 1025 ερωτηματολόγια, η αναλογία δείγματος p είναι περίπου 0,0869 και 1-p είναι περίπου 0,9131. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές, το περιθώριο σφάλματος μπορεί να υπολογιστεί με την αντικατάστασή τους στον τύπο. Συγκεκριμένα, p*n ισούται με 89 και (1-p)*n ισούται με 936, τιμές που είναι και οι δύο μεγαλύτερες από 10, εξασφαλίζοντας ότι μπορεί να εφαρμοστεί η κανονική προσέγγιση της διωνυμικής κατανομής. Το περιθώριο σφάλματος υπολογίζεται στη συνέχεια ως 1,96 πολλαπλασιασμένο με την τετραγωνική ρίζα του (0,0869*0,9131/1025), οπότε προκύπτει περιθώριο σφάλματος περίπου 1,72%. Αυτό υποδεικνύει το εύρος εντός του οποίου αναμένεται να εμπίπτει το πραγματικό ποσοστό του πληθυσμού με εμπιστοσύνη 95%. Η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από το συνηθέστερο εύρος 3% έως 5% για τα περιθώρια σφάλματος σε αντίστοιχες έρευνες, υποδηλώνοντας ένα σχετικά στενό εύρος σφάλματος για το μέγεθος του δείγματος και τις απαντήσεις που ελήφθησαν. Το περιθώριο σφάλματος είναι ένα κρίσιμο στατιστικό μέτρο, ιδίως στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών, καθώς ποσοτικοποιεί την αβεβαιότητα που ενυπάρχει σε μια δειγματοληπτική εκτίμηση μιας παραμέτρου του πληθυσμού. Αντικατοπτρίζει τον βαθμό κατά τον οποίο τα αποτελέσματα του δείγματος ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές του πληθυσμού. Ο τύπος προϋποθέτει κανονική κατανομή των απαντήσεων και εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος καθώς και από τη διακύμανση εντός του δείγματος. Ένα χαμηλότερο περιθώριο σφάλματος, όπως το 1,72% που υπολογίζεται εδώ, δείχνει ότι το δείγμα παρέχει μια αρκετά ακριβή εκτίμηση της παραμέτρου του πληθυσμού (Cochran 1977). Τα χαμηλότερα περιθώρια σφάλματος είναι επιθυμητά στην έρευνα, καθώς βελτιώνουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια των συμπερασμάτων που εξάγονται από τα δεδομένα (Fowler 2009).

[249] Περισσότερα αναφορικά με τους περιορισμούς της μελέτης θα εξεταστούν στο Κεφάλαιο 8.

μάλλον με ειλικρίνεια. Μία εξήγηση είναι ότι θεώρησαν πως οι απαντήσεις τους συμβάλουν δυνητικά στην ανάπτυξη της περιοχής τους καθώς τους τονίστηκε ότι η έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του τοπικού πανεπιστημίου (το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), του οποίου ο ρόλος είναι κομβικός στην ΠΑΜΘ.

Η ανάλυση των συχνοτήτων των ονομαστικών μεταβλητών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος των 89 επιχειρήσεων. Ο Πίνακας 6.2 συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα.

**Πίνακας 6.2: Συχνότητες ονομαστικών μεταβλητών της δημοσκοπικής έρευνας**

| | |
|---|---|
| **Έτη λειτουργίας** | |
| <3 | 25,8% |
| 3-5 | 12,4% |
| 5-10 | 15,7% |
| 10-20 | 27% |
| >20 | 19,1% |
| **Έδρα** | |
| Δράμα | 19,1% |
| Έβρος | 30,3% |
| Θάσος | 1,1% |
| Καβάλα | 16,9% |
| Ξάνθη | 22,5% |
| Ροδόπη | 10,1% |
| **Αριθμός μόνιμων εργαζομένων** | |
| 0 | 21,3% |
| 1-5 | 64% |
| 6-10 | 9% |
| 11-50 | 2,2% |
| 51-250 | 3,4% |
| >250 | 0% |
| **Αντικείμενο στον τομέα ενέργειας** | |
| Διανομέας ενέργειας | 5,6% |
| Διανομέας και χρήστης ενέργειας | 1,1% |
| Παραγωγός ενέργειας | 30,3% |
| Παραγωγός ενέργειας και προμηθευτής πρώτων υλών | 5,6% |
| Παραγωγός και χρήστης ενέργειας | 7,9% |
| Προμηθευτής πρώτων υλών | 11,2% |
| Προμηθευτής πρώτων υλών και χρήστης ενέργειας | 2,2% |
| Προμηθευτής πρώτων υλών, διανομέας και χρήστης ενέργειας | 3,4% |
| Χρήστης ενέργειας | 32,6% |
| **Ετήσια έσοδα** | |
| <10.000€ | 6,7% |

| | |
|---|---|
| 10.000-50.000€ | 24,7% |
| 50.000-250.000€ | 25,8% |
| 250.000-1.000.000€ | 16,9% |
| 1.000.000-10.000.000€ | 5,6% |
| >10.000.000€ | 0% |
| Δεν επιθυμώ να αναφέρω | 20,2% |

Τα έτη λειτουργίας ποικίλλουν, με το μεγαλύτερο πλήθος να αποτελείται από επιχειρήσεις που λειτουργούν μεταξύ 10 και 20 ετών (27%). Ένα σημαντικό ποσοστό, 25,8%, λειτουργεί λιγότερο από 3 χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει ένα μίγμα από εδραιωμένες και νεότερες επιχειρήσεις. Η παρουσία επιχειρήσεων με περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργίας αποτελεί το 19,1%, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική εκπροσώπηση έμπειρων επιχειρηματιών.

Γεωγραφικά, οι επιχειρήσεις βρίσκονται κυρίως στον Έβρο (30,3%) και την Ξάνθη (22,5%), ακολουθούμενες από τη Δράμα (19,1%) και την Καβάλα (16,9%). Άλλες περιφερειακές ενότητες όπως η Ροδόπη (10,1%) και η Θάσος (1,1%) αριθμούν λιγότερες επιχειρήσεις, αντανακλώντας μια κατανομή που συγκεντρώνεται σε ορισμένες περιοχές – κυρίως στον Έβρο, την πληθυσμιακά μεγαλύτερη περιοχή της ΠΑΜΘ.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μικρό αριθμό μόνιμων υπαλλήλων, με το 64% να απασχολεί από 1 έως 5 εργαζόμενους. Ακολουθεί το 21,3% των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν κανέναν μόνιμο υπάλληλο, γεγονός που υποδηλώνει έναν μεγάλο αριθμό πολύ μικρών ή ενδεχομένως οικογενειακών επιχειρήσεων. Μια μικρότερη μερίδα απασχολεί από 6 έως 10 υπαλλήλους (9%) και ακόμη λιγότερες διαθέτουν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό.

Η κατανομή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα ενέργειας δείχνει ότι ο παραγωγός ενέργειας είναι μεταξύ των κύριων ρόλων αυτών των επιχειρήσεων, καταλαμβάνοντας 30,3% του δείγματος – οι περισσότερες εξ αυτών συμμετέχουν στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες με δευτερεύοντα τρόπο, καθώς η επιλογή «χρήστης ενέργειας» συγκεντρώνει ποσοστό 32,6%. Άλλοι ρόλοι όπως ο προμηθευτής πρώτων υλών καταλαμβάνουν ποσοστό 11,2%, ενώ συνδυασμένοι ρόλοι όπως «παραγωγός και χρήστης ενέργειας» και «παραγωγός ενέργειας και προμηθευτής πρώτων υλών» εμφανίζονται με

μικρότερη συχνότητα στο δείγμα, γεγονός που υποδηλώνει σε μεγάλο βαθμό τη μονοσήμαντη φύση των δραστηριοτήτων αυτών των επιχειρήσεων και τη σχετική ανεπάρκειά τους να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιό τους.

Η κατανομή των ετήσιων εσόδων μεταξύ των εξεταζόμενων επιχειρήσεων παρουσιάζει σημαντική διασπορά. Εκείνες που κερδίζουν λιγότερα από 10.000€ αντιστοιχούν στο 6,7% του δείγματος. Η μεγαλύτερη ομάδα, που αποτελεί το 25,8%, αποτελείται από επιχειρήσεις που κερδίζουν μεταξύ 50.000€ και 250.000€. Ακολουθούν σε μικρή απόσταση εκείνες που κερδίζουν μεταξύ 10.000€ και 50.000€, με ποσοστό 24,7%, πράγμα που καταδεικνύει την επικράτηση των μικρών επιχειρήσεων στο δείγμα. Οι επιχειρήσεις που κερδίζουν μεταξύ 250.000€ και 1.000.000€ αποτελούν το 16,9%, ενώ μόνο το 5,6% ανέφερε ετήσια έσοδα από 1.000.000€ έως 10.000.000€ και καμία δεν ανέφερε έσοδα άνω των 10.000.000€. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20,2% των ερωτηθέντων προτίμησε να μην γνωστοποιήσει τα ετήσια έσοδά του. Υποθέτοντας ότι αυτό το 20,2% ακολουθεί την υπάρχουσα κατανομή, θα μπορούσε να καταμεριστεί εκ νέου ως εξής: 1,70% σε επίπεδο μικρότερο των 10.000€, 6,26% στην κατηγορία 10.000-50.000€, 6,55% σε επίπεδο 50.000-250.000€, 4,28% στην κατηγορία 250.000-1.000.000€ και 1,41% σε επίπεδο 1.000.000-10.000.000€. Επομένως, η προσαρμοσμένη κατανομή θα ήταν 8,4% για την κατηγορία κάτω των 10.000€, 30,96% για την 10.000-50.000€, 32,35% για την 50.000-250.000€, 21,18% για την 250.000-1.000.000€ και 7,01% για την 1.000.000-10.000.000€. Αυτό δείχνει ότι το δείγμα αποτελείται κυρίως από μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιθανότατα λιγότερο ανταγωνιστικές.

Στον Πίνακα 6.3 αποτυπώνονται οι κατανομές των συχνοτήτων για τις 15 κλίμακες Likert. Αυτές συμβολίζονται εν συντομία ως «ΕΝ» ακολουθούμενες από τον αριθμό τους. Σύμφωνα με το Παράρτημα 2, αποδίδεται εν συντομία μία λέξη στις ερωτήσεις Likert ως εξής: ΕΝ1 (Κρίση), ΕΝ2 (Ενοποίηση), ΕΝ3 (Μετάβαση), ΕΝ4 (Συνεργασία), ΕΝ5 (Κοινότητες), ΕΝ6 (Έξ. δίκτυο), ΕΝ7 (Stra.Tech.Man), ΕΝ8 (Καινοτομία), ΕΝ9 (ΕΚΕ), ΕΝ10 (Ανθεκτικότητα), ΕΝ11 (Προσαρμοστικότητα), ΕΝ12 (Διατηρησιμότητα), ΕΝ13 (Συμπεριληπτικότητα), ΕΝ14 (Χρηματοοικονομικά) και ΕΝ15 (Πολιτική).

**Πίνακας 6.3: Ποσοστιαίες συχνότητες κλιμάκων Likert της δημοσκοπικής έρευνας**

| | EN1 | EN2 | EN3 | EN4 | EN5 | EN6 | EN7 | EN8 | EN9 | EN10 | EN11 | EN12 | EN13 | EN14 | EN15 | Μέση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Πολύ λίγο (1)** | 15,7 | 16,9 | 10,1 | 6,7 | 16,9 | 20,2 | 13,5 | 20,2 | 14,6 | 10,1 | 10,1 | 6,7 | 9,0 | 13,5 | 13,5 | 13,2 |
| **Λίγο (2)** | 11,2 | 36 | 9,0 | 12,4 | 10,1 | 18 | 5,6 | 9,0 | 5,6 | 7,9 | 3,4 | 6,7 | 7,9 | 7,9 | 49,4 | 13,3 |
| **Μέτρια (3)** | 24,7 | 24,7 | 25,8 | 34,8 | 37,1 | 38,2 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 21,3 | 24,7 | 28,1 | 32,6 | 28,1 | 18 | 29,1 |
| **Πολύ (4)** | 29,2 | 18 | 32,6 | 33,7 | 23,6 | 19,1 | 33,7 | 29,2 | 30,3 | 42,7 | 39,3 | 36 | 31,5 | 39,3 | 15,7 | 30,2 |
| **Πάρα πολύ (5)** | 19,1 | 4,5 | 22,5 | 12,4 | 12,4 | 4,5 | 14,6 | 9 | 16,9 | 18,0 | 22,5 | 22,5 | 19,1 | 11,2 | 3,4 | 14,2 |

Ξεκινώντας με την EN1 (Κρίση), οι επιχειρηματίες ρωτήθηκαν σχετικά με την ικανοποίησή τους από την προσαρμογή τους στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η υψηλότερη συχνότητα παρατηρήθηκε στην απάντηση «Πολύ» (4) με 29,2%, γεγονός που δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένο από τις προσπάθειες προσαρμογής τους. Ακολούθησε με 24,7% η απάντηση «Μέτρια» (3), υποδηλώνοντας ένα μέτριο επίπεδο ικανοποίησης μεταξύ ενός σημαντικού αριθμού ατόμων. Οι χαμηλότερες συχνότητες εντοπίστηκαν στις απαντήσεις «Λίγο» (2) και «Πάρα πολύ» (5), με 11,2% και 19,1%, αντίστοιχα, πράγμα που δείχνει ότι λιγότεροι ερωτηθέντες ήταν ελάχιστα ή εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την προσαρμογή τους.

Για την κατηγορία EN2 (Ενοποίηση), οι επιχειρηματίες αξιολόγησαν την ικανοποίησή τους από την αντιμετώπιση της ολιγοπωλιακής ενοποίησης στον τομέα ενέργειας. Η απάντηση «Λίγο» (2) κατέγραψε την υψηλότερη συχνότητα με 36%, δείγμα ότι ένας σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων είναι κάπως δυσαρεστημένοι με τις προσπάθειες ενσωμάτωσής τους. Ακολούθησε με συχνότητα 24,7% η απάντηση με βαθμό 3 (Μέτρια), ενώ η αντίστοιχη 4 (Πολύ) ήταν 18%. Μόνο το 4,5% των επιχειρηματιών εμφανίστηκαν «Πάρα πολύ» (5) ικανοποιημένοι, καταδεικνύοντας ότι είναι χαμηλή η ακραία ικανοποίηση.

Στην περίπτωση της EN3 (Μετάβαση), η οποία αφορούσε την ικανοποίηση από τις πρωτοβουλίες για την ενεργειακή μετάβαση, η απάντηση «Πολύ» (4) ξεχώρισε με ποσοστό 32,6%, που συνεπάγεται ότι υπάρχει σημαντική ικανοποίηση. Η απάντηση «Μέτρια» (3) βρέθηκε πολύ κοντά με 25,8%, δείχνοντας μέτρια ικανοποίηση για πολλούς ερωτηθέντες. Η χαμηλότερη συχνότητα ήταν στην απάντηση «Λίγο» (2) με 9%, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι λίγοι ερωτηθέντες είναι δυσαρεστημένοι με τις πρωτοβουλίες μετάβασης.

Όσον αφορά την ΕΝ4 (Συνεργασία), οι επιχειρηματίες αξιολόγησαν την ικανοποίησή τους από τη συνεργασία τους με τους προμηθευτές πρώτων υλών, τους παραγωγούς, τους διανομείς και τους χρήστες ενέργειας. Οι απαντήσεις «Μέτρια» (3) και «Πολύ» (4) ήταν σχεδόν εξίσου υψηλές, με 34,8% και 33,7%, αντίστοιχα, πράγμα που υποδηλώνει ισχυρή ικανοποίηση. Οι απαντήσεις «Πολύ λίγο» (1) και «Λίγο» (2) ήταν πολύ χαμηλότερες, στο 6,7% και 12,4%, αντίστοιχα.

Για την ΕΝ5 (Κοινότητες), δηλαδή την ικανοποίηση από την προώθηση κοινοτήτων ΑΠΕ, η απάντηση «Μέτρια» (3) εμφάνισε την υψηλότερη συγκέντρωση με 37,1%, στοιχείο που δείχνει μία μετριοπαθή στάση απέναντι σε αυτό το ζητούμενο. Η απάντηση «Πολύ» (4) ακολούθησε με 23,6%, ενώ οι «Πολύ λίγο» (1) και «Πάρα πολύ» (5) ήταν σχετικά χαμηλές, με 16,9% και 12,4%, αντίστοιχα.

Στην ΕΝ6 (Εξ. δίκτυο), οι απαντήσεις ήταν πιο διασκορπισμένες. Η υψηλότερη συχνότητα εντοπίστηκε στην απάντηση «Μέτρια» (3) σε ποσοστό 38,2%, ακολουθούμενη από την «Πολύ λίγο» (1) σε ποσοστό 20,2%. Οι απαντήσεις «Λίγο» (2) και «Πάρα πολύ» (5) βρέθηκαν στο 18% και 4,5%, αντίστοιχα, υποδεικνύοντας μικτά επίπεδα ικανοποίησης.

Η ΕΝ7 (Stra.Tech.Man), που εξέτασε την ικανοποίηση από τις στρατηγικές, τεχνολογικές και διαχειριστικές διαδικασίες, ακολούθησε παρόμοιο μοτίβο. Η απάντηση «Πολύ» (4) βρέθηκε στο 33,7%, υποδηλώνοντας σημαντική ικανοποίηση, ενώ η «Μέτρια» (3) εμφάνισε ποσοστό 32,6%. Η χαμηλότερη συχνότητα ήταν στην απάντηση «Λίγο» (2) με 5,6%.

Για την ΕΝ8 (Καινοτομία), οι επιχειρηματίες αξιολόγησαν την ικανοποίηση από τη χάραξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Η απάντηση «Πολύ» (4) προηγήθηκε με ποσοστό 29,2%, υποδηλώνοντας μεγάλη ικανοποίηση. Η απάντηση «Μέτρια» (3) ακολούθησε από κοντά με 32,6%, ενώ η χαμηλότερη συχνότητα ήταν στην απάντηση «Λίγο» (2) με 9%.

Η ΕΝ9 (ΕΚΕ) εμφάνισε ποσοστό 30,3% στην απάντηση «Πολύ» (4) και 32,6% στην απάντηση «Μέτρια» (3), καταδεικνύοντας σημαντική ικανοποίηση από τις προσπάθειες ΕΚΕ. Οι απαντήσεις «Λίγο» (2) και «Πάρα πολύ» (5) ήταν σχετικά χαμηλότερες στο 5,6% και 16,9%, αντίστοιχα.

Η ΕΝ10 (Ανθεκτικότητα) έθετε ερώτημα σχετικά με την ικανοποίηση από την ανθεκτικότητα της επιχείρησης. Η υψηλότερη συχνότητα ήταν στην απάντηση «Πολύ» (4) σε ποσοστό 42,7%, υποδηλώνοντας μεγάλη ικανοποίηση. Ακολούθησε η απάντηση «Μέτρια» (3) με 21,3% και η χαμηλότερη ήταν η απάντηση «Λίγο» (2) με 7,9%.

Ακολούθησε η ΕΝ11 (Προσαρμοστικότητα) όπου καταγράφηκε ικανοποίηση ως προς την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης. Η υψηλότερη συχνότητα ήταν στην απάντηση «Πολύ» (4) σε ποσοστό 39,3%, ενώ η «Μέτρια» (3) εμφάνισε ποσοστό 24,7%. Η απάντηση «Λίγο» (2) ήταν η χαμηλότερη σε ποσοστό 3,4%.

Η ΕΝ12 (Διατηρησιμότητα), που αποτιμούσε την ικανοποίηση από τις προσπάθειες διατηρησιμότητας, παρουσίασε υψηλή συχνότητα στην απάντηση «Πολύ» (4) σε ποσοστό 36%, ενώ η απάντηση «Μέτρια» (3) σε ποσοστό 28,1%. Η απάντηση «Πολύ λίγο» (1) ήταν η χαμηλότερη σε ποσοστό 6,7%.

Για την ΕΝ13 (Συμπεριληπτικότητα), οι επιχειρηματίες αξιολόγησαν την ικανοποίησή τους από τις πρακτικές συμπεριληπτικότητας που έχουν αναλάβει πρόσφατα. Η απάντηση «Πολύ» (4) ήταν στο 31,5% και η απάντηση «Μέτρια» (3) στο 32,6%, υποδεικνύοντας σημαντική ικανοποίηση. Η απάντηση «Πολύ λίγο» (1) ήταν η χαμηλότερη με 9%.

Η ΕΝ14 (Χρηματοοικονομικά) αφορούσε στην ικανοποίηση από τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις. Η υψηλότερη συχνότητα παρουσιάστηκε στην απάντηση «Πολύ» (4) σε ποσοστό 39,3% και στην απάντηση «Μέτρια» (3) σε ποσοστό 28,1%, υποδηλώνοντας έντονη ικανοποίηση. Η χαμηλότερη συχνότητα ήταν στην απάντηση «Λίγο» (2) σε ποσοστό 7,9%.

Τέλος, η ΕΝ15 (Πολιτική) αξιολόγησε την ικανοποίηση από την προσαρμογή της επιχείρησης στις κυβερνητικές πολιτικές ενέργειας. Η απάντηση «Λίγο» (2) ήταν κυρίαρχη στο 49,4% των ερωτηθέντων, υποδεικνύοντας σημαντική δυσαρέσκεια. Η απάντηση «Μέτρια» (3) ήταν στο 18,0%, και η απάντηση «Πολύ» (4) ήταν στο 15,7%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πολιτική θεωρείται λιγότερο ικανοποιητική από πολλούς ερωτηθέντες.

Οι γενικοί μέσοι όροι για κάθε σημείο της κλίμακας Likert μεταξύ των 89 επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν μια γενική τάση προς μέτρια έως υψηλή ικανοποίηση. Η πιο συχνή απάντηση ήταν «Πολύ» (4) με μέση συχνότητα 30,2%, ακολουθούμενη με μικρή

διαφορά από «Μέτρια» (3) με 29,1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι πολλοί ερωτώμενοι αισθάνονται θετικά ή μέτρια ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις και τις στρατηγικές τους. Η απάντηση «Πάρα πολύ» (5) είχε συχνότητα 14,2%, υποδεικνύοντας μια αισθητή έντονη ικανοποίηση μεταξύ ορισμένων επιχειρηματιών. Στο κατώτερο άκρο, οι απαντήσεις «Λίγο» (2) και «Πολύ λίγο» (1) είχαν παρόμοιες και χαμηλότερες συχνότητες στο 13,3% και 13,2% αντίστοιχα, δείχνοντας ότι λιγότεροι επιχειρηματίες είναι δυσαρεστημένοι.

Φαίνεται επομένως ότι, σε γενικές γραμμές, οι επιχειρηματίες ήταν θετικά διακείμενοι σε όσα ζητήματα αφορούσαν στις επιχειρήσεις τους. Όταν τα ερωτήματα σχετίζονταν πρωτίστως με εξωτερικές δυνάμεις –για παράδειγμα την ολιγοπωλιακή ενοποίηση του κλάδου (EN2) ή την κρατική πολιτική (EN15)– ήταν εμφανώς δυσαρεστημένοι[250].

Στον Πίνακα 6.4 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις απαντήσεις στις 15 διαφορετικές κατηγορίες Likert. Αυτά παρέχουν μια πιο ενδελεχή επισκόπηση των εξεταζόμενων επιπέδων ικανοποίησης.

**Πίνακας 6.4: Περιγραφικά στατιστικά της δημοσκοπικής έρευνας**

| | EN1 | EN2 | EN3 | EN4 | EN5 | EN6 | EN7 | EN8 | EN9 | EN10 | EN11 | EN12 | EN13 | EN14 | EN15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Μέση τιμή** | 3,25 | 2,57 | 3,48 | 3,33 | 3,04 | 2,7 | 3,3 | 2,98 | 3,29 | 3,51 | 3,61 | 3,61 | 3,44 | 3,27 | 2,46 |
| **Τυπ. σφάλμα μ.τ.** | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,11 |
| **Διάμεσος** | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| **Επικρατούσα τιμή** | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| **Τυπική απόκλιση** | 1,33 | 1,11 | 1,23 | 1,06 | 1,23 | 1,13 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,17 | 1,11 | 1,16 | 1,19 | 1,02 |
| **Διακύμανση** | 1,76 | 1,23 | 1,50 | 1,13 | 1,52 | 1,28 | 1,44 | 1,57 | 1,55 | 1,39 | 1,38 | 1,24 | 1,34 | 1,40 | 1,05 |
| **Συντελ. μεταβλ. (%)** | 0,41 | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,41 | 0,42 | 0,36 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,34 | 0,36 | 0,42 |
| **Λοξότητα** | -0,38 | 0,35 | -0,59 | -0,40 | -0,24 | -0,05 | -0,57 | -0,31 | -0,51 | -0,78 | -0,87 | -0,68 | -0,52 | -0,63 | 0,66 |
| **Τυπ. σφάλμα λοξ.** | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| **Κανονικότητα λοξ.** | -1,49 | 1,38 | -2,29 | -1,57 | -0,93 | -0,18 | -2,24 | -1,22 | -1,98 | -3,06 | -3,40 | -2,66 | -2,04 | -2,46 | 2,60 |
| **Κύρτωση** | -0,94 | -0,66 | -0,46 | -0,23 | -0,73 | -0,77 | -0,37 | -0,90 | -0,54 | -0,12 | 0,19 | 0,03 | -0,28 | -0,41 | -0,20 |
| **Τυπ. σφάλμα κύρ.** | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| **Κανονικότητα κύρ.** | -1,85 | -1,31 | -0,92 | -0,45 | -1,44 | -1,53 | -0,73 | -1,78 | -1,06 | -0,23 | 0,38 | 0,05 | -0,54 | -0,81 | -0,40 |
| **Άθροισμα** | 289 | 229 | 310 | 296 | 271 | 240 | 294 | 265 | 293 | 312 | 321 | 321 | 306 | 291 | 219 |

[250] Μία εξήγηση ήταν ότι τους δόθηκε ένα βήμα για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Περισσότερα σχετικά και βαθύτερες αιτίες θα εξεταστούν στη συνέχεια αυτής και της επόμενης ενότητας καθώς και στο Κεφάλαιο 7 που θα συζητηθούν τα ευρήματα.

Οι μέσοι όροι κυμάνθηκαν από 2,46 (Πολιτική) έως 3,61 στις EN11 (Προσαρμοστικότητα) και EN12 (Διατηρησιμότητα), γεγονός που υποδηλώνει ότι κατά μέσο όρο οι βαθμολογίες κυμαίνονται κατά κανόνα στη μέση της κλίμακας, όπως φάνηκε προηγουμένως με την ανάλυση των συχνοτήτων. Αντίθετα, η EN2 (Ενοποίηση) εμφάνισε τη χαμηλότερη μέση τιμή 2,57, υποδεικνύοντας μικρότερη ικανοποίηση μεταξύ των επιχειρηματιών όσον αφορά την προσαρμογή τους στις ολιγοπωλιακές συνθήκες της αγοράς.

Το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (Τυπ. σφάλμα μ.τ.)[251] για όλες τις ερωτήσεις διαμορφώθηκε από 0,11 έως 0,14, στοιχείο που δείχνει έναν σχετικά σταθερό βαθμό ακρίβειας στις διάφορες μετρούμενες συνιστώσες. Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα παρείχε μια αξιόπιστη εκτίμηση των επιπέδων ικανοποίησης του πληθυσμού.

Οι διάμεσοι κυμάνθηκαν μεταξύ 2 και 4, επιβεβαιώνοντας την κεντρική τάση που παρατηρείται στους μέσους όρους και υποδηλώνοντας γενικά θετικές κεντρικές απαντήσεις. Οι τιμές των διαμέσων ευθυγραμμίστηκαν πλήρως με τις μέσες τιμές σε πολλές ερωτήσεις, με μια αξιοσημείωτη εξαίρεση στην ερώτηση EN2 (Ενοποίηση), όπου η διάμεσος ήταν 2, γεγονός που αντανακλά μια κεντρική τάση προς χαμηλότερη ικανοποίηση. Η διάμεσος, ως μέτρο της κεντρικής τάσης, δεν ήταν ευαίσθητη σε ακραίες τιμές, σε αντίθεση με τη μέση τιμή (George και Mallery 2019· Leech, Barrett, και Morgan 2015). Οι επικρατούσες τιμές ευθυγραμμίστηκαν συχνά με τη διάμεσο, υποδηλώνοντας ότι οι πιο συχνές απαντήσεις ήταν συνήθως κοντά στα μέτρα κεντρικής τάσης, ιδίως σε ερωτήματα όπως EN1 (Κρίση) και EN10 (Ανθεκτικότητα), όπου η επικρατούσα τιμή ήταν 4. Η επικρατούσα τιμή, ως η πιο συχνή τιμή, εμφάνισε τιμές συγκεντρωμένες γύρω από το 3 και το 4, υποδηλώνοντας ότι αυτές οι βαθμολογίες ήταν κοινές μεταξύ των ερωτώμενων (George και Mallery 2019· Leech κ.ά. 2015).

[251] Το τυπικό σφάλμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια κατά προσέγγιση σύγκριση της παρατηρούμενης μέσης τιμής με μια υποθετική τιμή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι δύο τιμές είναι διαφορετικές εάν ο λόγος της διαφοράς προς το τυπικό σφάλμα είναι μικρότερος από -2 ή μεγαλύτερος από 2 (McCloskey και Ziliak 1996).

Οι τιμές της τυπικής απόκλισης[252] κυμάνθηκαν από 1,02 στην EN15 (Πολιτική) έως 1,33 στην EN1 (Κρίση), υποδεικνύοντας διάφορους βαθμούς διασποράς γύρω από τη μέση τιμή. Υψηλότερες τυπικές αποκλίσεις σε κατηγορίες όπως η EN1 (Κρίση) έδειξαν μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις απαντήσεις, ενώ χαμηλότερες τιμές στην EN15 έδειξαν μεγαλύτερη συνέπεια στα επίπεδα ικανοποίησης όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές ενέργειας. Ειδικότερα στην EN15 (Πολιτική) υπήρξε μάλλον «συναίνεση» προς την αρνητική επίδραση των κυβερνητικών πολιτικών. Συγκρίνοντας τον συντελεστή μεταβλητότητας[253] μεταξύ των μεταβλητών, μπορούμε να αξιολογήσουμε τη σχετική μεταβλητότητα. Για παράδειγμα, στην EN4 (συνεργασία) ο μέσος όρος είναι 3,48 και ο συντελεστής μεταβλητότητας 31,83% και στην EN6 (έξυπνο δίκτυο) είναι 2,7 και 41,85%, αντίστοιχα, καταδεικνύοντας ότι, παρόλο που η EN6 έχει χαμηλότερη μέση βαθμολογία ικανοποίησης, ο υψηλότερος συντελεστής μεταβλητότητας υποδηλώνει μεγαλύτερη σχετική μεταβλητότητα και λιγότερη ομοιογένεια στις απαντήσεις.

Η διακύμανση[254] ακολούθησε το ίδιο μοτίβο με την τυπική απόκλιση, με την EN1 (Κρίση) να έχει την υψηλότερη διακύμανση με 1,76 και την EN15 (Πολιτική) τη χαμηλότερη με 1,05. Αυτό επιβεβαίωσε περαιτέρω τη διασπορά των απαντήσεων σε κάθε κατηγορία.

Οι τιμές της λοξότητας[255] κυμάνθηκαν από -0,87 (EN12) έως 0,66 (EN15), με τις περισσότερες κατηγορίες να παρουσιάζουν αρνητική λοξότητα, υποδηλώνοντας μια αριστερόστροφη κατανομή με τον κύριο όγκο των παρατηρήσεων να βρίσκεται στην υψηλότερη πλευρά της κατανομής. Καμία από τις τιμές λοξότητας δεν απέκλινε σημαντικά από τη συμμετρία, καθώς δεν υπερέβαιναν το διπλάσιο των τυπικών σφαλμάτων τους. Η θετική λοξότητα, όπως στην

[252] Η τυπική απόκλιση μετρά το μέγεθος της διακύμανσης ή της διασποράς των παρατηρήσεων, με το 68% των περιπτώσεων να εμπίπτει εντός μιας τυπικής απόκλισης του μέσου όρου και το 95% εντός δύο τυπικών αποκλίσεων σε μια κανονική κατανομή (Edelmann, Richards, και Vogel 2020).

[253] Ο συντελεστής μεταβλητότητας (coefficient of variation) είναι ένα στατιστικό μέτρο που αντιπροσωπεύει τον λόγο της τυπικής απόκλισης προς τον μέσο όρο, εκφρασμένο ως ποσοστό. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σχετικής μεταβλητότητας των δεδομένων, διευκολύνοντας τη σύγκριση του βαθμού μεταβλητότητας μεταξύ συνόλων δεδομένων με διαφορετικές μονάδες ή κλίμακες (Botta-Dukát 2023).

[254] Η διακύμανση υπολογίζεται σε μονάδες που είναι το τετράγωνο των τυπικών αποκλίσεων της ίδιας της μεταβλητής, παρέχοντας ένα μέτρο της διασποράς γύρω από τη μέση τιμή (Rietveld και Hout 2010).

[255] Η λοξότητα μετρά την ασυμμετρία μιας κατανομής, με μια κανονική κατανομή να έχει τιμή λοξότητας 0. Ο λόγος της λοξότητας προς το τυπικό της σφάλμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έλεγχος κανονικότητας, απορρίπτοντας την κανονικότητα εάν ο λόγος είναι μικρότερος από -2 ή μεγαλύτερος από 2 (Doane και Seward 2011).

EN15 (0,66), υπέδειξε μια κατανομή με δεξιό προσανατολισμό και με τον κύριο όγκο των παρατηρήσεων να βρίσκεται στη χαμηλότερη πλευρά της κατανομής.

Οι τιμές της κύρτωσης[256] κυμάνθηκαν από -0,936 (EN1) έως 0,194 (EN12), με τις περισσότερες να είναι αρνητικές, υποδεικνύοντας πιο επίπεδες κατανομές με λιγότερες ακραίες τιμές σε σχέση με μια κανονική κατανομή. Αυτό υποδηλώνει λιγότερες ακραίες απαντήσεις από ό,τι θα αναμενόταν σε μια κανονική καμπύλη. Η θετική κύρτωση σε ερωτήσεις όπως η EN11 (Προσαρμοστικότητα) κατέδειξε περισσότερες ακραίες τιμές, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις απαντήσεις.

Τα τυπικά σφάλματα λοξότητας (Τυπ. σφάλμα λοξ.) και κύρτωσης (Τυπ. σφάλμα κύρ.) ήταν εντός των αποδεκτών ορίων, υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχαν σοβαρές αποκλίσεις από την κανονικότητα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι κατανομές των δεδομένων ήταν αρκετά κανονικές, πράγμα που ταιριάζει στις διατακτικές παρατηρήσεις των δεδομένων Likert (Chissom 1970· Doane και Seward 2011). Πάρα ταύτα, εξαίρεση αποτέλεσαν ορισμένες παρατηρήσεις. Ειδικότερα, η EN15 (Πολιτική) εμφάνισε λοξότητα 0,66 με τυπικό σφάλμα 0,26, με αποτέλεσμα ο λόγος (Κανονικότητα λοξ.) να υπερβαίνει το όριο ±2, πράγμα που υποδηλώνει σημαντική θετική λοξότητα. Η EN11 (Προσαρμοστικότητα) είχε λοξότητα -0,87 με τυπικό σφάλμα 0,26, δίνοντας έναν λόγο που επίσης υπερέβη το όριο, υποδεικνύοντας σημαντική αρνητική λοξότητα. Παρομοίως, η EN10 (Ανθεκτικότητα) παρουσίασε λοξότητα -0,78 με τυπικό σφάλμα 0,26, υπερβαίνοντας το κατώτατο όριο και υποδεικνύοντας σημαντική αρνητική λοξότητα. Παρόλο που η EN2 (Ενοποίηση) είχε λοξότητα 0,35 με τυπικό σφάλμα 0,26, η οποία δεν υπερέβη το κατώτατο όριο, ήταν αρκετά κοντά ώστε να δικαιολογεί μια πιο προσεκτική εξέταση, ιδίως όταν συνδυάζεται με την τιμή της κύρτωσης -0,66. Η EN1 (Κρίση) παρουσίασε λοξότητα -0,38 με τυπικό σφάλμα 0,26 και κύρτωση -0,94 με τυπικό σφάλμα 0,51, με τον λόγο κύρτωσης (Κανονικότητα κύρ.) να είναι οριακά σημαντικός. Τέλος, η EN12 (Διατηρησιμότητα) είχε λοξότητα

[256] Η κύρτωση μετρά τον βαθμό στον οποίο υπάρχουν ακραίες τιμές, με μια κανονική κατανομή να παρουσιάζει στατιστική κύρτωσης ίση με μηδέν. Ο λόγος της κύρτωσης προς το τυπικό της σφάλμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έλεγχος κανονικότητας, απορρίπτοντας την κανονικότητα εάν ο λόγος είναι μικρότερος από -2 ή μεγαλύτερος από 2 (Chissom 1970).

-0,68 με τυπικό σφάλμα 0,26, υπερβαίνοντας το όριο ±2 και υποδεικνύοντας σημαντική αρνητική λοξότητα.

Σύμφωνα επίσης με το άθροισμα των απαντήσεων, οι EN11 (Προσαρμοστικότητα) και EN10 (Ανθεκτικότητα) εμφάνισαν τα υψηλότερα αθροίσματα με 321. Η EN15 (Πολιτική) είχε το χαμηλότερο με 219.

Συνοψίζοντας τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, αποδεικνύεται ότι, μολονότι υπήρχε κάποια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες μεταβλητές αξιολογήθηκαν, τα περισσότερα στοιχεία κατανεμήθηκαν σταθερά γύρω από τις μέσες τιμές τους, με μέτρια μεταβλητότητα και γενικά χαμηλή λοξότητα. Αυτό υποδεικνύει μια κεντρική τάση προς υψηλότερες τιμές στην κλίμακα Likert, γεγονός που συνεπάγεται συνολικά μέτρια έως υψηλή ικανοποίηση στις μετρούμενες διαστάσεις. Οι τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης, οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον εντός αποδεκτών ορίων, επιβεβαίωσαν ότι οι κατανομές ήταν σχετικά κανονικές, με λίγες εξαιρέσεις που μπορεί να απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση – όπως οι EN1 (Κρίση), EN2 (Ενοποίηση), EN10 (Ανθεκτικότητα), EN11 (Προσαρμοστικότητα), EN12 (Διατηρησιμότητα) και EN15 (Πολιτική).

Τα παραπάνω ενδεχομένως να διαφωτιστούν περαιτέρω και να αποσαφηνιστούν σε κάποιο βαθμό με την ανάλυση συσχέτισης Pearson. Η Εικόνα 6.2 αποτυπώνει σε πίνακα αυτές τις συσχετίσεις για τις ερωτήσεις κλίμακας Likert από EN1 έως EN15.

Παρατηρήθηκε ισχυρή θετική συσχέτιση (0,79) μεταξύ προσαρμοστικότητας (EN11) και διατηρησιμότητας (EN12), πράγμα που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που είναι ικανές να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες τείνουν επίσης να εστιάζουν στη διατηρησιμότητα, ενσωματώνοντας πιθανότατα φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στα προσαρμοστικά επιχειρηματικά τους μοντέλα. Ομοίως, οι δείκτες της διατηρησιμότητας (EN12) και της ανθεκτικότητας (EN10) παρουσίασαν ισχυρή συσχέτιση (0,79), υποδεικνύοντας ότι οι επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα φαίνεται επίσης να είναι πιο ανθεκτικές. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις βιώσιμες πρακτικές που περιλαμβάνουν τη διαχείριση κινδύνων και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, οι οποίες συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα (Battram 1999). Τα χρηματοοικονομικά θέματα (EN14) και η ανθεκτικότητα (EN10) εμφάνισαν συσχέτιση 0,68,

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τις δραστηριότητές τους ως πιο ανθεκτικές. Η σημαντική θετική συσχέτιση (0,65) μεταξύ ανθεκτικότητας (EN10) και προσαρμοστικότητας (EN11) κατέδειξε ότι οι πιο ανθεκτικές επιχειρήσεις, οι ικανές δηλαδή να αντέχουν ή να ανακάμπτουν γρήγορα από δύσκολες συνθήκες, φαίνεται επίσης ότι είναι πιο προσαρμοστικές. Υπήρξε ακόμα ισχυρή θετική συσχέτιση (0,51) μεταξύ της διάστασης Stra.Tech.Man (EN7) και της προσαρμοστικότητας (EN11), υποδεικνύοντας ότι η αποτελεσματική σύνθεση στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης συνδέεται στενά ως κρίσιμη αντιληπτή διάσταση της προσαρμοστικότητας.

| | EN1: Κρίση | EN2: Ενοποίηση | EN3: Μετάβαση | EN4: Συνεργασία | EN5: Κοινότητες | EN6: Έξ. δίκτυο | EN7: Stra.Tech.Man | EN8: Καινοτομία | EN9: ΕΚΕ | EN10: Ανθεκτικότητα | EN11: Προσαρμοστικότητα | EN12: Διατηρησιμότητα | EN13: Συμπεριληπτικότητα | EN14: Χρηματοοικονομικά | EN15: Πολιτική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN1: Κρίση | 1,00 | 0,37 | 0,48 | 0,33 | 0,13 | 0,07 | 0,20 | 0,32 | 0,27 | 0,20 | 0,32 | 0,26 | 0,27 | 0,46 | 0,20 |
| EN2: Ενοποίηση | 0,37 | 1,00 | 0,32 | 0,39 | 0,28 | 0,30 | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,14 | 0,15 | 0,36 |
| EN3: Μετάβαση | 0,48 | 0,32 | 1,00 | 0,45 | 0,29 | 0,36 | 0,35 | 0,29 | 0,34 | 0,32 | 0,38 | 0,40 | 0,19 | 0,36 | 0,09 |
| EN4: Συνεργασία | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 1,00 | 0,41 | 0,47 | 0,39 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | 0,40 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,16 |
| EN5: Κοινότητες | 0,13 | 0,28 | 0,29 | 0,41 | 1,00 | 0,41 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,23 |
| EN6: Έξ. δίκτυο | 0,07 | 0,30 | 0,36 | 0,47 | 0,41 | 1,00 | 0,33 | 0,23 | 0,18 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,17 | 0,14 |
| EN7: Stra.Tech.Man | 0,20 | 0,22 | 0,35 | 0,39 | 0,30 | 0,33 | 1,00 | 0,46 | 0,47 | 0,40 | 0,51 | 0,46 | 0,25 | 0,46 | 0,11 |
| EN8: Καινοτομία | 0,32 | 0,22 | 0,29 | 0,48 | 0,29 | 0,23 | 0,46 | 1,00 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,37 | 0,17 |
| EN9: ΕΚΕ | 0,27 | 0,15 | 0,34 | 0,40 | 0,29 | 0,18 | 0,47 | 0,27 | 1,00 | 0,32 | 0,45 | 0,34 | 0,41 | 0,36 | 0,17 |
| EN10: Ανθεκτικότητα | 0,20 | 0,09 | 0,32 | 0,34 | 0,20 | 0,29 | 0,40 | 0,29 | 0,32 | 1,00 | 0,65 | 0,64 | 0,34 | 0,48 | 0,25 |
| EN11: Προσαρμοστικότητα | 0,32 | 0,13 | 0,38 | 0,40 | 0,13 | 0,16 | 0,51 | 0,30 | 0,45 | 0,65 | 1,00 | 0,79 | 0,50 | 0,68 | 0,20 |
| EN12: Διατηρησιμότητα | 0,26 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,46 | 0,30 | 0,34 | 0,64 | 0,79 | 1,00 | 0,43 | 0,55 | 0,22 |
| EN13: Συμπεριληπτικότητα | 0,27 | 0,14 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,07 | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,34 | 0,50 | 0,43 | 1,00 | 0,44 | 0,30 |
| EN14: Χρηματοοικονομικά | 0,46 | 0,15 | 0,36 | 0,32 | 0,14 | 0,17 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,48 | 0,68 | 0,55 | 0,44 | 1,00 | 0,30 |
| EN15: Πολιτική | 0,20 | 0,36 | 0,09 | 0,16 | 0,23 | 0,14 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |

1,00
0,50
0,00

Στις υπογραμμισμένες τιμές η συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0,05.

**Εικόνα 6.2: Μήτρα συσχετίσεων Pearson της δημοσκοπικής έρευνας**

Οι μέτριες έως υψηλές συσχετίσεις περιλάμβαναν τη διάσταση Stra.Tech.Man (EN7) με διάφορους παράγοντες όπως η προσαρμοστικότητα (0,51), η διατηρησιμότητα (0,46) και η ανθεκτικότητα (0,40), δείχνοντας ότι η καινοτομία Stra.Tech.Man γίνεται αντιληπτή σε κάποιες περιπτώσεις με την ικανότητα μιας επιχείρησης να προσαρμόζεται, να είναι ανθεκτική και να εστιάζει σε βιώσιμες πρακτικές. Τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα (EN8) και η οικοσυστημική συνεργασία (EN4) παρουσίασαν μέτρια συσχέτιση (0,48), ένδειξη ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις μάλλον τείνουν να συνεργάζονται περισσότερο, πιθανώς επειδή η καινοτομία συχνά

απαιτεί συνδυασμό γνώσεων και πόρων από διαφορετικές πηγές. Υπήρξε μια μέτρια θετική αντιληπτή συσχέτιση (0,46) μεταξύ της προσαρμογής στην κρίση (EN1) και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (EN14), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αντιλήψεις για την κρίση σχετίζονται σε μέτριο βαθμό με τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης. Η ΕΚΕ (EN9) και η προσαρμοστικότητα (EN11) παρουσίασαν επίσης μέτρια θετική συσχέτιση (0,45), γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη γίνεται αντιληπτή ως συναρτώμενη σε κάποιο βαθμό με την προσαρμοστικότητα.

Στις αξιοσημείωτες χαμηλές συσχετίσεις ήταν μεταξύ άλλων μια ασθενής σχέση (0,20) μεταξύ κρίσης (EN1) και πολιτικής (EN15), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση από την πολιτική επηρεάζεται από παράγοντες που δεν σχετίζονται άμεσα με την αντιληπτή προσαρμογή σε συνθήκες κρίσης – κάτι που φυσικά είναι παράδοξο[257]. Υπήρξε μια ασθενής θετική συσχέτιση (0,11) μεταξύ των ερωτημάτων που αφορούσαν σε διαστάσεις κοινοτήτων ΑΠΕ (EN5) και συμπεριληπτικότητας (EN13), κάτι που δείχνει μια περιορισμένη αντιληπτή σχέση μεταξύ συμπεριληπτικών επιχειρηματικών δράσεων και ανάπτυξης-προώθησης νέων κοινοτήτων που έχουν στο επίκεντρο την πράσινη ενέργεια. Η πολύ χαμηλή συσχέτιση (0,09) μεταξύ μετάβασης (EN3) και πολιτικής (EN15) κατέδειξε ότι η αντίληψη των πρωτοβουλιών για την ενεργειακή μετάβαση και η ικανοποίηση από την πολιτική ήταν ως επί το πλείστον ανεξάρτητες μεταξύ τους[258]. Υπήρξε ασθενής θετική συσχέτιση (0,09) μεταξύ της ολιγοπωλιακής ενοποίησης του κλάδου (EN2) και της ανθεκτικότητας (EN10), φανερώνοντας ότι αυτοί οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται τις επιχειρήσεις τους ως ανθεκτικές ανεξάρτητα από το πού οδηγείται στις μέρες μας ο τομέας ενέργειας. Μια ασθενής θετική συσχέτιση (0,07) μεταξύ κρίσης (EN1) και προώθησης έξυπνων δικτύων (EN6) έδειξε ότι τα έξυπνα δίκτυα μάλλον δεν βρίσκονται στην «ατζέντα» αυτών των επιχειρήσεων ως μηχανισμοί εξόδου από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

---

[257] Μία εξήγηση είναι ότι οι ερωτώμενοι έσπευσαν τις περισσότερες φορές να απαντήσουν αρνητικά στο ερώτημα που αφορούσε στην πολιτική, θέλοντας να δείξουν την εμφανή τους δυσαρέσκεια.

[258] Αυτό το εύρημα εκ πρώτης φαντάζει επίσης παράδοξο διότι θα περίμενε κανείς ότι οι πολιτικές ενεργειακής μετάβασης συμβάλουν –τουλάχιστον σε αντιληπτό επίπεδο– στο πώς κατανοούν οι επιχειρηματίες τις προοπτικές ενεργειακής μετάβασης των επιχειρήσεών τους. Στη συνέχεια θα συντεθούν και θα διαλευκανθούν διεξοδικότερα τα εν λόγω πορίσματα.

Στις αξιοσημείωτες αρνητικές και χαμηλές συσχετίσεις ήταν η πολιτική (EN15), η οποία γενικά παρουσίασε χαμηλές συσχετίσεις με άλλες μεταβλητές, με την υψηλότερη να είναι η συσχέτιση με την ολιγοπωλιακή ενοποίηση (EN2) με 0,36. Η πολιτική εμφάνισε συνολικά πολύ περιορισμένες συσχετίσεις με άλλες μεταβλητές, υποδεικνύοντας ότι ήταν σχετικά ανεξάρτητη στο πλαίσιο αυτό[259]. Οι κοινότητες (EN5) παρουσίασαν μέτριες αλλά όχι ισχυρές συνδέσεις με διάφορες άλλες μεταβλητές, όπως η ενεργειακή μετάβαση (0,29) και η προώθηση των έξυπνων δικτύων (0,41). Η μήτρα συσχετίσεων αποκάλυψε άρα ότι η προσαρμοστικότητα, η διατηρησιμότητα και η ανθεκτικότητα είναι στενά αλληλένδετες με την αντιληπτή λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Δεδομένων των ισχυρών συσχετίσεων μεταξύ προσαρμοστικότητας (EN11), ανθεκτικότητας (EN10) και διατηρησιμότητας (EN12), τα ευρήματα της λοξότητας και της κύρτωσης που παρουσιάστηκαν προηγουμένως μπορούν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι οι απαντήσεις σε αυτές τις μεταβλητές όχι μόνο ήταν στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους αλλά και γενικά έτειναν προς τις πιο θετικές αντιλήψεις. Αυτό έδειξε ένα μοτίβο απαντήσεων όπου ένας σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων πιθανότατα βίωσε θετικά αποτελέσματα σε αυτά τα πεδία. Παράλληλα, η ικανοποίηση από την πολιτική (EN15) παρουσίασε μια πιο διχασμένη και αποκλίνουσα αντιμετώπιση, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις ασθενέστερες συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν με άλλες μεταβλητές, υποδεικνύοντας μεταβλητότητα στον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές έγιναν αντιληπτές σε σχέση με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της διάψευσης για το σύνολο του πληθυσμού καθώς, παρατηρώντας τον έλεγχο σημαντικότητας με επίπεδο 5%, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ορισμένα διαφορετικά ζεύγη μεταβλητών των οποίων η συσχέτιση είναι λιγότερο πιθανό να είναι τυχαία. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ακόλουθων μεταβλητών: κρίση (EN1) και συμπεριληπτικότητα (EN13), ενοποίηση (EN2) και Stra.Tech.Man

[259] Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ενδεχομένως οι επιχειρηματίες να έκαναν αντιληπτή σε γενικές γραμμές την προσαρμογή του εσωτερικού τους περιβάλλοντος και παράλληλα θεώρησαν ως αρνητικές ορισμένες διαστάσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος (EN2 και EN15) – με εξαίρεση την κρίση (EN2) όπου το ερώτημα ήταν διατυπωμένο με τρόπο που να δίνεται πρωτίστως έμφαση στο εσωτερικό οργανωσιακό περιβάλλον.

(EN7), ενοποίηση (EN2) και καινοτομία (EN8), κοινότητες (EN5) και πολιτική (EN15), Stra.Tech.Man (EN7) και συμπεριληπτικότητα (EN13), καινοτομία (EN8) και εξ. δίκτυο (EN6), καινοτομία (EN8) και συμπεριληπτικότητα (EN13), διατηρησιμότητα (EN12) και κρίση (EN1), πολιτική (EN15) και ανθεκτικότητα (EN10) και πολιτική (EN15) και διατηρησιμότητα (EN12).

Δεδομένου ότι ο έλεγχος σημαντικότητας για τη συσχέτιση κατά Pearson βοηθά στη διαπίστωση αν η γραμμική σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών σε ένα δείγμα μπορεί να γενικευτεί σε έναν ευρύτερο πληθυσμό ή αν η παρατηρούμενη συσχέτιση είναι πιθανώς λόγω τυχαιότητας (Kader και Franklin 2008), οι συσχετίσεις που παρουσιάστηκαν προηγουμένως ενδέχεται να είναι τυχαίες και να ισχύουν μόνο για το εξεταζόμενο δείγμα. Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σε επίπεδο 5% πιθανώς εγκυμονούν προοπτικές εμβάθυνσης αυτής της έρευνας, με έλεγχο μόνο αυτών των ζευγών σε εξατομικευμένες περαιτέρω μελέτες.

### 6.2.2. ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Στη δημοσκοπική έρευνα ρωτήθηκαν οι επιχειρηματίες αν θα επιθυμούσαν περαιτέρω συνεργασία και διερεύνηση των αναπτυξιακών προοπτικών των επιχειρήσεών τους. Οκτώ από τους 89 απάντησαν θετικά στην προοπτική εκπόνησης εις βάθος συνεντεύξεων που θα εισχωρούσαν σε βαθύτερες οργανωσιακές τους διεργασίες. Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 3.

Στον Πίνακα 6.5 αποτυπώνονται τα περιγραφικά στατιστικά των απαντήσεων κλίμακας Likert, κάνοντας αναγωγή στους μέσους όρους. Στόχος είναι να εξεταστούν ευρύτερες τάσεις των 54 αυτών ερωτημάτων – στη συνέχεια, στον Πίνακα 6.6, θα εξαχθούν ορισμένες ακραίες παρατηρήσεις από αυτό το δείγμα.

**Πίνακας 6.5: Περιγραφικά στατιστικά των εις βάθος συνεντεύξεων (μέσοι όροι)**

| | ST | TC | MN | IN | EN | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Μέση τιμή** | 3,78 | 3,95 | 3,42 | 3,48 | 3,64 | 3,70 |
| **Τυπ. σφάλμα μ.τ.** | 0,32 | 0,31 | 0,25 | 0,29 | 0,44 | 0,32 |
| **Διάμεσος** | 3,56 | 4,00 | 3,19 | 3,25 | 3,75 | 3,69 |
| **Επικρατούσα τιμή** | 3,38 | 3,88 | 3,00 | 3,25 | 3,29 | 3,13 |
| **Τυπική απόκλιση** | 0,90 | 0,88 | 0,69 | 0,82 | 1,24 | 0,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Διακύμανση** | 0,82 | 0,82 | 0,52 | 0,70 | 1,68 | 0,88 |
| **Συντελ. μεταβλ. (%)** | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,34 | 0,25 |
| **Λοξότητα** | 0,18 | -0,25 | 0,45 | 0,35 | -0,46 | 0,34 |
| **Τυπ. σφάλμα λοξ.** | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| **Κανονικότητα λοξ.** | 0,23 | -0,34 | 0,60 | 0,46 | -0,61 | 0,45 |
| **Κύρτωση** | -1,04 | -0,16 | 0,80 | 0,11 | -0,51 | -0,74 |
| **Τυπ. σφάλμα κύρ.** | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| **Κανονικότητα κύρ.** | -0,70 | -0,11 | 0,54 | 0,08 | -0,35 | -0,50 |
| **Άθροισμα** | 30,25 | 31,63 | 27,38 | 27,88 | 29,14 | 29,63 |

Οι μέσες τιμές υποδήλωσαν τα μέσα επίπεδα ικανοποίησης στις διάφορες διαστάσεις. Η υψηλότερη μέση τιμή ικανοποίησης παρατηρήθηκε στα ερωτήματα TC (3,95), ακολουθούμενη από τα FN (3,70) και τα ST (3,78). Αυτό κατέδειξε ότι οι επιχειρηματίες ήταν γενικά περισσότερο ικανοποιημένοι από τις τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές πτυχές των επιχειρήσεών τους σε σύγκριση με τη διαχείριση (MN, 3,42) και την καινοτομία (IN, 3,48). Οι απαντήσεις σε ζητήματα τομέα ενέργειας (EN) είχαν μέσο όρο 3,64, υποδηλώνοντας ένα μέτριο επίπεδο ικανοποίησης.

Το τυπικό σφάλμα των μέσων τιμών ήταν σχετικά χαμηλό σε όλες τις κατηγορίες, κυμαινόμενο από 0,25 (MN) έως 0,44 (EN), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μέσες τιμές του δείγματος ήταν αρκετά σταθερές και αξιόπιστες. Οι διάμεσοι ευθυγραμμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τις μέσες τιμές, ενισχύοντας τις παρατηρήσεις της κεντρικής τάσης. Οι επικρατούσες τιμές, δηλαδή οι συχνότερα εμφανιζόμενες βαθμολογίες, ήταν γενικά κοντά στις τιμές των διαμέσων, υποδεικνύοντας μια ομοιόμορφη κατανομή.

Οι τιμές της τυπικής απόκλισης υπέδειξαν τη διασπορά των απαντήσεων. Η υψηλότερη τυπική απόκλιση παρατηρήθηκε στα ερωτήματα EN (1,24), γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα επίπεδα ικανοποίησης που σχετίζονται με την καινοτομία σε επίπεδο τομέα ενέργειας. Η χαμηλότερη τυπική απόκλιση παρατηρήθηκε στα ερωτήματα MN (0,69), πράγμα που υποδηλώνει πιο σταθερές απαντήσεις όσον αφορά την ικανοποίηση από τη διαχείριση. Οι τιμές της διακύμανσης, δηλαδή το τετράγωνο των τυπικών αποκλίσεων, επιβεβαίωσαν περαιτέρω αυτές τις παρατηρήσεις. Ο συντελεστής μεταβλητότητας δείχνει ότι η κατηγορία της καινοτομίας του τομέα ενέργειας (EN) είχε την υψηλότερη σχετική μεταβλητότητα (34,07%),

αντανακλώντας λιγότερη ομοιογένεια στην ικανοποίηση, ενώ στα ερωτήματα ΜΝ εμφανίστηκε η χαμηλότερη (20,18%), υποδεικνύοντας πιο ομοιόμορφες απαντήσεις.

Οι τιμές λοξότητας κατέδειξαν την ασυμμετρία των κατανομών. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα ΤC παρουσίασαν μια ελαφρά αρνητική λοξότητα (-0,25), γεγονός που υποδηλώνει μια κατανομή με μεγαλύτερη αριστερή ουρά. Αντίθετα, οι απαντήσεις στα ερωτήματα ΜΝ (0,45) και ΙΝ (0,35) είχαν θετική λοξότητα, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη δεξιά ουρά. Τα ερωτήματα ΕΝ εμφάνισαν αρνητική λοξότητα (-0,46), υποδηλώνοντας μια κατανομή κεκλιμένη προς τα αριστερά. Ωστόσο, οι τιμές της λοξότητας δεν ήταν ακραίες, υποδεικνύοντας ότι οι κατανομές ήταν συνολικά αρκετά συμμετρικές.

Οι τιμές της κύρτωσης παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ακραίων τιμών. Οι περισσότερες κατηγορίες είχαν αρνητικές τιμές κύρτωσης, με τις ST (-1,04) και FN (-0,74) να παρουσιάζουν την πιο σημαντική αρνητική κύρτωση, υποδεικνύοντας πιο επίπεδες κατανομές με λιγότερες ακραίες τιμές. Τα ερωτήματα ΜΝ σημείωσαν θετική κύρτωση (0,80), υποδηλώνοντας μια κατανομή με πιο έντονες ουρές και πιθανές ακραίες τιμές.

Οι λόγοι της λοξότητας και της κύρτωσης ως προς τα τυπικά τους σφάλματα παρείχαν έναν έλεγχο της κανονικότητας. Κανένας από τους λόγους για τη λοξότητα δεν υπερέβη την κρίσιμη τιμή ±2, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λοξότητα δεν απέχει σημαντικά από την κανονικότητα σε καμία κατηγορία. Ομοίως, οι λόγοι της κύρτωσης ήταν εντός του εύρους ±2, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση από την κανονικότητα όσον αφορά την κύρτωση.

Τα σύνολα απεικόνισαν τις συνολικές βαθμολογίες για κάθε κατηγορία σε όλους τους ερωτηθέντες, με τα ερωτήματα ΤC (31,63) να έχουν το υψηλότερο σύνολο, ακολουθούμενα από τα FN (29,63) και ST (30,25). Αυτό τόνισε περαιτέρω τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης –αν και αρκετά οριακά– στις τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές πτυχές.

Συνοψίζοντας, τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, οι εν λόγω ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων στον τομέα ενέργειας ήταν γενικά ικανοποιημένοι από τις τεχνολογικές και χρηματοοικονομικές διαστάσεις των επιχειρήσεών τους. Οι πτυχές της διαχείρισης και της καινοτομίας είχαν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, αλλά εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε μέτρια επίπεδα. Οι απαντήσεις ήταν αρκετά συνεπείς σε όλες τις κατηγορίες, με

κάποια μεταβλητότητα που παρατηρήθηκε στην κατηγορία EN που σχετίζεται με την καινοτομία του τομέα ενέργειας. Συνολικά, τα δεδομένα έδειξαν μια ισορροπημένη κατανομή των βαθμολογιών ικανοποίησης χωρίς σημαντικές ακραίες τιμές ή αποκλίσεις από την κανονικότητα.

Ωστόσο, κοιτάζοντας τα ίδια δεδομένα των απαντήσεων στις 54 ερωτήσεις Likert από μία εξατομικευμένη σκοπιά, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα. Στον Πίνακα 6.6 αποτυπώνονται μεταβλητές που αποτέλεσαν εξαίρεση ως προς το σύνολο του δείγματος και που φαίνεται πως χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

**Πίνακας 6.6: Ορισμένες μεταβλητές που εμφανίζουν ακραίες τιμές στα περιγραφικά στατιστικά των εις βάθος συνεντεύξεων**

| | ST1 | ST2 | ST6 | ST7 | ST8 | TC1 | TC2 | TC3 | TC8 | MN5 | MN8 | IN6 | IN7 | EN2 | EN3 | EN10 | FN6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Μέση τιμή** | 4,00 | 3,88 | 4,38 | 3,75 | 3,50 | 4,50 | 4,38 | 4,13 | 4,38 | 2,88 | 3,38 | 2,88 | 3,63 | 2,63 | 3,75 | 4,50 | 3,50 |
| **Τυπ. σφάλμα μ.τ.** | 0,33 | 0,35 | 0,32 | 0,37 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,63 | 0,56 | 0,27 | 0,27 |
| **Διάμεσος** | 4,00 | 3,50 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 4,50 | 5,00 | 3,00 |
| **Επικρατούσα τιμή** | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| **Τυπική απόκλιση** | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 1,04 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,83 | 0,74 | 0,35 | 0,74 | 0,83 | 0,74 | 1,77 | 1,58 | 0,76 | 0,76 |
| **Διακύμανση** | 0,86 | 0,98 | 0,84 | 1,07 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,13 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 3,13 | 2,50 | 0,57 | 0,57 |
| **Συντελ. μεταβλ. (%)** | 0,23 | 0,20 | 0,39 | 0,22 | 0,21 | 0,32 | 0,17 | 0,22 | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,12 | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
| **Λοξότητα** | 0,00 | 0,31 | -1,00 | 0,64 | 1,32 | -1,32 | -0,82 | -0,28 | -0,82 | -2,83 | 1,95 | -1,69 | 0,82 | 0,55 | -0,90 | -1,32 | 1,32 |
| **Τυπ. σφάλμα λοξ.** | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| **Κανονικότητα λοξ.** | 0,00 | 0,41 | -1,33 | 0,86 | 1,76 | -1,76 | -1,10 | -0,37 | -1,10 | -3,76 | 2,59 | -2,25 | 1,10 | 0,73 | -1,20 | -1,76 | 1,76 |
| **Κύρτωση** | -2,10 | -2,36 | -1,04 | -2,24 | 0,87 | 0,88 | -0,15 | -1,39 | -0,15 | 8,00 | 3,20 | 4,97 | -0,15 | -1,80 | -0,69 | 0,87 | 0,88 |
| **Τυπ. σφάλμα κύρ.** | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| **Κανονικότητα κύρ.** | -1,42 | -1,59 | -0,70 | -1,51 | 0,59 | 0,59 | -0,10 | -0,94 | -0,10 | 5,40 | 2,16 | 3,36 | -0,10 | -1,21 | -0,47 | 0,59 | 0,59 |
| **Άθροισμα** | 32 | 31 | 35 | 30 | 28 | 36 | 35 | 33 | 35 | 23 | 27 | 23 | 29 | 21 | 30 | 36 | 28 |

Οι μέσες τιμές για όλες τις ερωτήσεις κυμάνθηκαν από 2,88 έως 4,50, υποδεικνύοντας διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης. Οι υψηλότερες μέσες τιμές βρέθηκαν στις ερωτήσεις που αφορούσαν συγκεκριμένες τεχνολογικές διαδικασίες και στρατηγικές εκτιμήσεις (TC1, TC2 και TC3 για παρακολούθηση, εντοπισμό και εκμάθηση τεχνολογίας, αντίστοιχα, και ST6 για στρατηγική αφαίρεση και όραμα), υποδηλώνοντας μεγαλύτερη ικανοποίηση σε αυτά τα πεδία. Αντίθετα, ερωτήσεις με χαμηλότερες μέσες τιμές, όπως οι MN5 (2,88) για τις διαδικασίες ηγεσίας και IN6 (2,88) για την καινοτομική ευελιξία, υπέδειξαν θέματα χαμηλότερης ικανοποίησης.

Το τυπικό σφάλμα των μέσων τιμών κατέδειξε την ακρίβεια των μέσων εκτιμήσεων, με τιμές που κυμαίνονταν από 0,13 έως 0,63. Υψηλότερα τυπικά σφάλματα, όπως αυτά στα IN7

(καινοτομική ακρίβεια) και EN10 (ανθεκτικότητα), υποδηλώνουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις απαντήσεις.

Οι διάμεσοι γενικά ευθυγραμμίστηκαν με τις μέσες τιμές, υποδεικνύοντας ότι τα δεδομένα δεν είχαν έντονη λοξότητα. Ωστόσο, οι επικρατούσες τιμές ανέδειξαν τις πιο συχνές απαντήσεις, οι οποίες ήταν συχνά 3 ή 4, γεγονός που αντανακλά μια τάση για μέτρια έως υψηλή ικανοποίηση.

Οι τυπικές αποκλίσεις και οι διακυμάνσεις παρείχαν πληροφορίες για τη διασπορά των απαντήσεων. Για παράδειγμα, οι υψηλές τυπικές αποκλίσεις σε ερωτήσεις όπως οι EN2 (1,77) για την προσαρμογή της επιχείρηση στη συνεχιζόμενη ολιγοπωλιακή ενοποίηση του τομέα ενέργειας και EN3 (1,58) για τις πρωτοβουλίες ενεργειακής μετάβασης υποδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων μεταξύ των ερωτηθέντων. Οι τιμές της διακύμανσης αντικατόπτρισαν αυτό το μοτίβο, δείχνοντας πού απέκλιναν περισσότερο οι απόψεις των ερωτηθέντων. Ο συντελεστής μεταβλητότητας κυμάνθηκε από 0,12% στην IN7 έως 0,39% στην ST6, αναδεικνύοντας τη σχετική μεταβλητότητα αυτών των αποκρίσεων. Η υψηλότερη τιμή του συντελεστή μεταβλητότητας στην ST6 (0,39%) υποδηλώνει μεγαλύτερη σχετική μεταβλητότητα στις απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική αφαίρεση και το όραμα, ενώ η χαμηλότερη τιμή στην IN7 (0,12%) υποδηλώνει μεγαλύτερη συνέπεια στις αντιλήψεις για την καινοτομική ακρίβεια.

Οι τιμές λοξότητας έδειξαν την ασυμμετρία της κατανομής των δεδομένων. Ειδικότερα, αρκετές ερωτήσεις παρουσίασαν σημαντική λοξότητα, όπως η MN5 (-2,83) σχετικά με την ικανοποίηση για την άσκηση ηγεσίας, κάτι που υποδηλώνει μια έντονη ουρά προς την κατεύθυνση χαμηλότερης ικανοποίησης. Θετικές τιμές λοξότητας, όπως στην ST7 (0,64) σχετικά με την ύπαρξη διαδικασιών αξιολόγησης της στρατηγικής, κατέδειξαν μια ουρά προς την κατεύθυνση της υψηλότερης ικανοποίησης.

Ο λόγος της λοξότητας ως προς το τυπικό σφάλμα της λοξότητας βοήθησε περαιτέρω στον εντοπισμό σημαντικών αποκλίσεων από την κανονικότητα. Τιμές μεγαλύτερες από 2 ή μικρότερες από -2 υπέδειξαν σημαντική λοξότητα. Για παράδειγμα, η MN5 (-3,76) για την ηγεσία και η FN6 (-2,25) σχετικά με τον δείκτη καθαρού κέρδους παρουσίασαν σημαντική λοξότητα, αναδεικνύοντας πιθανές ακραίες τιμές ή μη κανονική κατανομή.

Οι τιμές της κύρτωσης παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ακραίων τιμών. Υψηλές θετικές τιμές κύρτωσης, όπως η MN5 (8,00) για την ηγεσία, έδειξαν ότι υπήρχαν δεδομένα με περισσότερες ακραίες τιμές σε σχέση με μια κανονική κατανομή. Αρνητικές τιμές κύρτωσης, όπως στη ST1 (-2,10) για τη γενική στρατηγική σύλληψη, υπέδειξαν λιγότερες ακραίες τιμές.

Ο λόγος της κύρτωσης ως προς το τυπικό σφάλμα της κύρτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της κανονικότητας. Στις σημαντικές τιμές περιλαμβάνεται και πάλι η MN5 (5,40) για την ηγεσία, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη κατανομής με πιο ευδιάκριτες άκρες.

Το άθροισμα των τιμών έδωσε τη συνολική βαθμολογία για κάθε ερώτηση, αντικατοπτρίζοντας τα συνολικά επίπεδα ικανοποίησης. Για παράδειγμα, υψηλά αθροίσματα σε ερωτήσεις όπως TC1 (36) και TC2 (35) για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό νέας τεχνολογίας, αντίστοιχα, έδειξαν τομείς στους οποίους οι ερωτηθέντες ανέφεραν σταθερά υψηλή ικανοποίηση.

Συνολικά, τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για συγκεκριμένες ακραίες τιμές ανέδειξαν περιοχές υψηλής και χαμηλής ικανοποίησης και τη μεταβλητότητα σε συγκεκριμένες απαντήσεις. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα πορίσματα μίας πρόσφατης συμπληρωματικής έρευνας που υλοποιήθηκε στον τομέα υπηρεσιών της ΠΑΜΘ, σκοπεύοντας να διασταυρωθούν τα παραπάνω πορίσματα για να προκύψουν στην επόμενη ενότητα ευδιάκριτα ευρήματα σχετικά με την εμφάνιση των τιμών που παρουσιάστηκαν με βάση τη στατιστική ανάλυση.

### 6.2.3. ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ[260]

Μεταξύ 2017 και 2019 υλοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές έρευνες σε λιγότερο ανεπτυγμένες επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ. Ειδικότερα ελέγχτηκαν ορισμένα αντιληπτικά τρίγωνα που –όπως υποστηρίχτηκε– μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατανόηση του πώς οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις πραγματοποιούν τις ολιστικές τους φιλοδοξίες. Προτάθηκε ότι η επαρκής αντιληπτική σύνθεση στα τρία συνεξελισσόμενα επίπεδα «κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής» (Chatzinikolaou και Vlados 2024a), «στρατηγική-τεχνολογία-διαχείριση»

[260] Η εκτεταμένη έκδοση αυτής της μελέτης περιέχεται στο (Chatzinikolaou και Vlados 2023c).

(Vlados και Chatzinikolaou 2019a, 2019h) και «διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (ΔΑΠ), εκπαίδευση-κατάρτιση και καινοτομία» (Vlados, Chatzinikolaou, Koutroukis, κ.ά. 2020· Vlados και Chatzinikolaou 2020g) μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των εν λόγω αναπτυξιακών προοπτικών.

Ο θεμελιώδης στόχος αυτών των μελετών ήταν να κατανοηθούν συγκεκριμένες συμπεριφορές των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεών τους –κυρίως στον τομέα υπηρεσιών[261]– σε αυτή την περιοχή, εμπλέκοντάς τους και ζητώντας τη γνώμη τους σε σύγχρονες επιχειρηματικές θεωρίες (Corbin και Strauss 2015· Neergaard και Ulhøi 2007). Η προσέγγιση αυτής της έρευνας βασίστηκε σε μια παραλλαγή του ποιοτικού πλαισίου των Lindlof και Taylor (2002). Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα σχέδια συνεντεύξεων, τα οποία περιστασιακά συμπληρώθηκαν από κλίμακες Likert και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, υιοθετώντας έτσι μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση παρόμοια με αυτή που υλοποιήθηκε στις μικροεπιχειρήσεις του τομέα ενέργειας που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες. Όπως σημειώνουν οι Lindlof και Taylor (2002:195), τέτοιου είδους δομημένες συνεντεύξεις ενισχύουν τη συνέπεια και την αξιοπιστία των συλλεχθέντων δεδομένων. Ο Πίνακας 6.7 απεικονίζει την κατανομή των εξεταζόμενων επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό των εργαζομένων τους.

**Πίνακας 6.7: Δείγμα επιχειρήσεων πρόσφατων συναφών ερευνών στην ΠΑΜΘ**

| Εμπειρική εστίαση | Μέθοδος | 1-10 | 11-50 | 20-250 | 50-250 | >251 | Κλάδος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I) Κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής** | Ποιοτική | 38 | 17 | | | | Υπηρεσίες |
| **II) Στρατηγική-τεχνολογία-διαχείριση** | Μικτή | | | 45* | | 4 | Κυρίως υπηρεσίες |
| **III) Αντίληψη και εφαρμογή στρατηγικής** | Μικτή | 44** | 10 | | | | Υπηρεσίες |
| **IV) ΔΑΠ, εκπαίδευση-κατάρτιση και καινοτομία** | Μικτή | 45 | 25 | | 2 | | Λιανικό εμπόριο |

**Κατά κύριο λόγο 20-30 εργαζόμενοι.*
***Κυρίως ένας-πέντε εργαζόμενοι.*

Το δείγμα, που αποτελούνταν από 230 επιχειρήσεις, αντιπροσώπευε κυρίως μικροεπιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις –δηλαδή μεταξύ 1-10 και 11-50 εργαζομένων, αντίστοιχα– στον τομέα υπηρεσιών της ΠΑΜΘ. Δόθηκε προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής στις λιγότερο

[261] Ο τομέας των υπηρεσιών, γνωστός και ως τριτογενής τομέας, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που παρέχουν υποστήριξη και αξία στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές χωρίς να παράγουν με άμεσο τρόπο φυσικά αγαθά (Lewis 1989· Maroto-Sánchez 2012).

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, μεταβαίνοντας από μια γενική σε μια πιο σκόπιμη δειγματοληψία (McCrae και Purssell 2016). Ελήφθησαν συνεντεύξεις ως επί το πλείστον από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, καταγράφοντας επιμελώς τις απαντήσεις τους σε μία σειρά από συναφή ερωτήματα και εμβαθύνοντας περισσότερο στα εξεταζόμενα θέματα όταν οι απαντήσεις δεν ήταν σαφείς (Corbridge κ.ά. 1994).

Ι) Το θέμα «κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής» αποτέλεσε την πρώτη από αυτή τη σειρά (Chatzinikolaou και Vlados 2024a). Αναφορικά με τη διάσταση της κρίσης, αυτοί οι επιχειρηματίες θεώρησαν σε μεγάλο βαθμό τις διαρθρωτικές διαταραχές ως εξωτερικούς παράγοντες που οδηγούν κυρίως σε μείωση των εσόδων και της ζήτησης λόγω της αυξημένης φορολογίας, του υπερδανεισμού και της κλιμάκωσης του ανταγωνισμού. Κατά την άποψή τους, η εθνική κυβέρνηση φέρει την πρωταρχική ευθύνη και θα πρέπει να δράσει μειώνοντας τους φόρους, προσφέροντας περισσότερες επιδοτήσεις και ενισχύοντας τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Όσον αφορά τις εξελίξεις σε επίπεδο καινοτομίας, οι εν λόγω επιχειρηματίες απέδωσαν σημαντικές βελτιώσεις κυρίως στην τύχη και σε ξαφνικές ιδέες. Διατύπωσαν την άποψη ότι, σε μεγάλο βαθμό, αυτές οι οργανωσιακές εξελίξεις δεν συνδέονται άμεσα με τις συνήθεις λειτουργίες τους. Κατά κύριο λόγο εμφάνισαν δυσχέρειες ως προς τη λεπτομερή παράθεση των πρόσφατων καινοτομικών τους πρωτοβουλιών, αποδίδοντας την περιορισμένη καινοτομία τους σε εξωτερικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Θεώρησαν ακόμα ότι οι κυβερνητικές πολιτικές συμβάλλουν σημαντικά σε αυτές τις προκλήσεις και πρότειναν διορθωτικά μέτρα όπως η ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια με μειωμένα επιτόκια και η ευρύτερη υιοθέτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Στο πεδίο της διαχείρισης αλλαγής εξέφρασαν κυρίως την άποψη ότι ο πυρήνας των εξελίξεων παραμένει στατικός. Έδωσαν την αίσθηση ότι αντιλαμβάνονται τη διαχείριση αλλαγής ως επί το πλείστον βραχυπρόθεσμη αντίδραση σε εξωτερικές αρνητικές μεταβολές. Ήταν σε μεγάλο βαθμό σαφείς ως προς την προσαρμογή τους στις τρέχουσες μεταβαλλόμενες συνθήκες, δηλώνοντας ότι είναι ανθεκτικοί καθώς θυσιάζουν συχνά την ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησης προς όφελος της βραχυπρόθεσμης επιβίωσης. Με βάση τις αντιλήψεις τους, η

κατανόηση και η εφαρμογή της δομημένης διαχείρισης αλλαγής αποδείχτηκε πως ήταν μάλλον περιορισμένη.

Συνολικά, στον τομέα υπηρεσιών της ΠΑΜΘ οι επιχειρηματίες αυτοί διαπιστώθηκε ότι τείνουν να θεωρούν σε μεγάλο βαθμό τις κρίσεις ως εξωτερικά ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν με κυβερνητικές παρεμβάσεις – όπως η προστασία του συγκεκριμένου τομέα, οι φορολογικές μειώσεις και η τόνωση της ζήτησης. Όσον αφορά την καινοτομία, οι πρακτικές τους παρουσίασαν συγκεκριμένα και σαφή ελλείμματα που επηρεάζουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστική τους θέση. Η υιοθέτηση τεχνικών διαχείρισης αλλαγών φάνηκε επίσης περιορισμένη, παρόλο που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κρίσεων.

ΙΙ) Η δεύτερη από τις έρευνες αφορούσε στο θέμα «στρατηγική-τεχνολογία-διαχείριση» και εμβάθυνε στις πολύπλοκες πτυχές της προσέγγισης Stra.Tech.Man (Vlados και Chatzinikolaou 2019a). Σε επίπεδο στρατηγικής, αυτές οι λιγότερο ανταγωνιστικές οντότητες εμφάνισαν συχνά –με βάση όσα διεμήνυσαν– ελάχιστη κάθετη ολοκλήρωση και σχεδόν καμία κλαδική διαφοροποίηση. Η επέκτασή τους εμφανίστηκε κατά κύριο λόγο τοπική, γεγονός που περιπλέκει την αναζήτηση προμηθευτών και πηγών χρηματοδότησης ευρείας εμβέλειας. Η προσέγγισή τους για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας πληροφορικής και της ευρύτερης στρατηγικής παραγωγής τους έδειξε ότι παραμένει τοπικά προσανατολισμένη. Επιπλέον, η στρατηγική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους φάνηκε ότι σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτεται.

Στο πεδίο της τεχνολογίας διαπιστώθηκε σε σημαντικό βαθμό αισθητή έλλειψη συστηματοποιημένης τεχνολογικής υιοθέτησης. Οι επενδύσεις σε υποδομές και εκσυγχρονισμό έδειξαν πως είναι επίσης περιορισμένες. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας παρατηρήθηκε σπάνια και έγινε εμφανές από τις απαντήσεις τους ότι αυτοί οι επιχειρηματίες συνήθως δεν επιχειρούν να εισέλθουν σε εξειδικευμένους τομείς γνώσης υψηλής αξίας. Το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους δήλωσαν ότι είναι εν γένει περιορισμένο, κάτι που αποδείχτηκε από τη στενή ποικιλία προϊόντων και τους ανεπαρκώς αξιοποιημένους πόρους στον τομέα της πληροφορικής αυτών των επιχειρήσεων.

Στη διαχείριση κατέστη σαφές ότι η μεγαλύτερη μερίδα αυτών των επιχειρηματιών αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην υιοθέτηση μιας σύγχρονης διοικητικής νοοτροπίας. Αυτό φάνηκε

ότι οφείλεται κυρίως στο ότι πολλές εξ αυτών των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές, πράγμα που οδηγεί σε περιορισμένες επενδύσεις σε διοικητικές δεξιότητες και σύγχρονα στυλ ηγεσίας. Το έλλειμμα αυτό αναδείχτηκε περαιτέρω από τις αραιές επίσημες πρωτοβουλίες σε επίπεδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μηχανισμών ΕΚΕ και προσεγγίσεων διαχείρισης ποιότητας.

Συνολικά παρατηρήθηκε ότι οι εν λόγω επιχειρηματίες αξιολόγησαν τα συστατικά του τριγώνου στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης πιο ευμενώς στο παρόν από ό,τι προηγουμένως. Πάρα ταύτα, ενδιαφέρον ήταν ότι οι εις βάθος ποιοτικές αξιολογήσεις ανέδειξαν σχετικές ελλείψεις – σε αντιπαραβολή με τις ποσοτικές τους αυτοαξιολογήσεις. Ενώ υπήρχε εμφανής πρόθεση για στρατηγική αναπροσαρμογή, τεχνολογική αναβάθμιση και συστηματοποίηση της διαχείρισης, οι προσπάθειες αυτές δεν φάνηκε να προκαλούν με επιτυχία την απαιτούμενη οργανωσιακή μεταμόρφωση σε αυτές τις λιγότερο ανταγωνιστικές μικροεπιχειρήσεις.

III) Η ανάλυση του ζητήματος με την ονομασία «αντίληψη και εφαρμογή στρατηγικής» (Vlados και Chatzinikolaou 2019h) βασίστηκε σε θεμελιώδεις ακαδημαϊκές διαπιστώσεις (Hamel και Prahalad 1989· Mintzberg 1987· Peters και Waterman 1982· Porter 1980, 1990) και την αντιπαραβολή αυτών των απόψεων με σύγχρονες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αυτή η έρευνα αποκάλυψε 16 ενδιαφέροντα ευρήματα για αυτές τις επιχειρήσεις (Vlados και Chatzinikolaou 2019h):

1. Δυσκολία καθορισμού και παρακολούθησης ενός πρωταρχικού στρατηγικού στόχου (Hamel και Prahalad 1989).
2. Σχετική απουσία έμφασης στην προσαρμοστικότητα στις αλλαγές με βάση τη συνολική στρατηγική κατανόηση (Pereira κ.ά. 2022).
3. Συχνή απουσία γραπτής δήλωσης αποστολής (Norton και Kaplan 2006).
4. Συχνή παράλειψη συμπερίληψης όλων των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διαμόρφωση οράματος και αποστολής (Moore 1996).
5. Σχετική υποαξιοποίηση ευρύτερων κλαδικών τάσεων για λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Porter 1990).
6. Ελλιπής χρήση μοντέλων παρακολούθησης του εξωτερικού περιβάλλοντος (Porter 1980).

7. Περιορισμένη ενίσχυση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από στρατηγικές αλληλεπιδράσεις με το τοπικό εξωτερικό περιβάλλον (Peneder 2017).
8. Έλλειμμα στρατηγικής συγκριτικής αξιολόγησης με βάση θεωρητικές βέλτιστες πρακτικές (Mintzberg 1987).
9. Αξιοσημείωτη υστέρηση συστηματικών εσωτερικών ελέγχων για κατανόηση των εσωτερικών πλεονεκτημάτων (Kaplan και Norton 1996).
10. Σπάνια χρήση σύγχρονων πλαισίων στρατηγικής ανάλυσης (Mintzberg 1987).
11. Όχι ενεργή ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και στρατηγικών προθέσεων (Hamel και Prahalad 1989).
12. Αδυναμία συστηματικής κατάρτισης αποστολής, οράματος και φιλοσοφίας (Iansiti και Levien 2004).
13. Σπάνια εισδοχή πλεονεκτημάτων λόγω συστηματικού στρατηγικού σχεδιασμού (Adner 2006).
14. Σχετική απουσία συλλογικής συμβολής στη στρατηγική και εξάρτηση από τις επιλογής του ιδιοκτήτη (O'Donnell κ.ά. 2024).
15. Τάση εστίασης της γενικής στρατηγικής στην εμπορευσιμότητα του προϊόντος παρά σε ευρύτερες κοινωνικές εκτιμήσεις (Porter 1979).
16. Συχνή δυσκολία ενσωμάτωσης βέλτιστων οργανωσιακών πρακτικών (Peters και Waterman 1982).

Συνολικά αποδείχτηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές πάσχουν από στρατηγικές ανεπάρκειες. Ωστόσο οι ερωτώμενοι κατέταξαν αυτές τις στρατηγικές πτυχές υψηλότερα στις κλίμακες Likert σήμερα απ' ό,τι στο παρελθόν[262]. Ενδιαφέρον ήταν ότι η εις βάθος ποιοτική ανάλυση αποκάλυψε συγκριτικές αδυναμίες. Παρόμοια με την έρευνα για το τρίγωνο στρατηγική-τεχνολογία-διαχείριση, οι εν λόγω επιχειρηματίες ανέφεραν μια στροφή προς πιο δομημένες στρατηγικές υλοποιήσεις. Παρόλα αυτά, δεν υποστήριξαν πειστικά αυτή την αντιλαμβανόμενη ταχεία

[262] Όπως και στις έρευνες που προηγήθηκαν και αυτό ήταν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

πρόοδο. Επανεξετάζοντας τα 16 καίρια στρατηγικά στοιχεία, οι επιχειρήσεις αυτές δεν επέδειξαν πρόσφατες καινοτομικές μεταβολές στην οργανωσιακή τους σύνθεση.

IV) Το θέμα «ΔΑΠ, εκπαίδευση-κατάρτιση και καινοτομία» οριοθέτησε την εμπειρική διερεύνηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ανθρώπινοι πόροι των επιχειρήσεων (Vlados και Chatzinikolaou 2020g). Σε επίπεδο ΔΑΠ, αυτοί οι επιχειρηματίες επέδειξαν μικτή κατανόηση των προσωπικών χαρακτηριστικών των υπαλλήλων τους. Ενώ έδειξαν ότι εκτιμούν την εμπειρία και την κατάρτιση του προσωπικού, υποστήριξαν επίσης ότι οι πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζουν δεν έχουν εξελιχτεί καθώς δεν διαθέτουν διακριτά και συστηματικά κριτήρια επιλογής. Επιπλέον εξέφρασαν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο ΔΑΠ. Παρουσίασαν ανησυχίες σχετικά με την παροχή υψηλών μισθών στους εργαζομένους τους, την περιορισμένη τεχνογνωσία των υφισταμένων και την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. Ωστόσο δεν εξήγησαν με σαφήνεια γιατί αυτά τα ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας, σημειώνοντας ότι αναμένουν μόνο ελάχιστα προσόντα από τους υπαλλήλους τους.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης-κατάρτισης η στάση τους ήταν εξίσου αντικρουόμενη. Φάνηκαν πρόθυμοι να προσλάβουν άτομα με υψηλή εξειδίκευση και σχετική επαγγελματική εμπειρία, αλλά φαίνεται να μην έχουν τη δυνατότητα επαρκούς αξιοποίησης του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υποβάθρου των υπαλλήλων τους, αναθέτοντάς τους απλές εργασίες. Ενώ δηλαδή αναγνώρισαν τη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων τους, κατέστη σαφές ότι δεν την προωθούν ενεργά και σε σημαντικό βαθμό – είτε επίσημα ή ανεπίσημα.

Οι απόψεις τους σχετικά με την καινοτομία ήταν κάπως αμφίσημες. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι η έμφαση που αποδίδουν στην καινοτομία έχει αυξηθεί σε βάθος χρόνου αν και δεν θεωρούν ότι έχουν επιτύχει σημαντική καινοτομική πρόοδο. Η παρατήρηση αυτή έδειξε μια αποσύνδεση μεταξύ καινοτομίας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης-κατάρτισης στις απόψεις αυτών των επιχειρηματιών.

Συνολικά αξιολόγησαν τα ποσοτικά στοιχεία κλίμακος Likert σε επίπεδο ΔΑΠ, εκπαίδευσης-κατάρτισης και καινοτομίας υψηλότερα στο σήμερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Αυτό όμως ήρθε σε αντίθεση με τις λεπτομερείς ποιοτικές αναλύσεις και τις απαντήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες ανέδειξαν ελλείψεις. Όπως και σε προηγούμενες μελέτες, οι εν λόγω επιχειρηματίες

εκτίμησαν ότι κινούνται προς καλύτερα δομημένες στρατηγικές ΔΑΠ, εκπαίδευσης-κατάρτισης και καινοτομίας. Ωστόσο, οι ποιοτικές διαπιστώσεις έδειξαν το αντίθετο.

### 6.2.4. ΠΥΚΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι συχνά υπερέβαλαν στις απαντήσεις τους, πιθανότατα από φόβο για κριτική ή από υπερβολική αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Αυτό διαπιστώθηκε τόσο στις έρευνες του τομέα υπηρεσιών που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα όσο και σε εκείνες του τομέα ενέργειας. Έτσι σε αυτή την ενότητα θα επιχειρηθεί μία εις βάθος επισκόπηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων και των απαντήσεών τους, υποβοηθούμενη από τα δεδομένα τριγωνοποίησης που μόλις παρουσιάστηκαν, τα οποία δείχνουν να επικυρώνουν την ανάλυση που έπεται.

Ειδικότερα, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι επιχειρηματίες στην έρευνα του τομέα ενέργειας ήταν θετικά διακείμενοι απέναντι σε θέματα που αφορούσαν τις επιχειρήσεις τους. Ωστόσο ήταν εμφανώς δυσαρεστημένοι όταν οι ερωτήσεις αφορούσαν εξωτερικές δυνάμεις – όπως η ολιγοπωλιακή ενοποίηση του κλάδου (EN2) ή η κρατική πολιτική (EN15). Μια βαθύτερη εξήγηση, με βάση το ιστορικό πλαίσιο και τα εθνογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, υποδηλώνει ότι αυτοί οι επιχειρηματίες, ως επί το πλείστον ιδιοκτήτες πολύ μικρών και όχι ιδιαίτερα δυναμικών επιχειρήσεων –κάτι που προκύπτει από τους χαμηλούς ετήσιους κύκλους εργασιών– δεν διαθέτουν υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στη θεωρία των επιχειρήσεων. Αυτό τεκμηριώνεται περαιτέρω από τις απαντήσεις σε μια πρόσθετη ανοικτή ερώτηση που τέθηκε στη δημοσκοπική έρευνα και η οποία υποδεικνύει ότι το μορφωτικό τους επίπεδο δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό – όπως θα φανεί αργότερα συγκρίνοντας τις εν λόγω απαντήσεις με εκείνες των εις βάθος συνεντεύξεων[263].

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνει αυτές τις παρατηρήσεις είναι ο ασυνήθιστα μεγάλος χρόνος που χρειάστηκαν για να απαντήσουν στην έρευνα, η οποία αποτελείτο από 15

[263] Ωστόσο υπήρχαν και εξαιρέσεις, καθώς ορισμένοι επιχειρηματίες ήταν ιδιαίτερα ενημερωμένοι για τα εξεταζόμενα θέματα και απάντησαν με μεγάλη σαφήνεια, ιδίως σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

ερωτήσεις Likert και μία ερώτηση ανοικτού τύπου σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της ΠΑΜΘ, που κατά μέσο όρο διήρκεσε 15-20 λεπτά, όπως ειπώθηκε προηγουμένως. Έτσι, οι εν λόγω επιχειρηματίες ανέφεραν στην πλειονότητά τους υψηλές αντιληπτές επιδόσεις στις διαστάσεις του εσωτερικού περιβάλλοντος και εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με καταστάσεις που θεωρητικά ή πρακτικά δεν μπορούν να ελέγξουν.

Ένα άλλο παράδοξο εύρημα από τη στατιστική ανάλυση της δημοσκοπικής έρευνας που απαιτεί βαθύτερη διερεύνηση είναι η έλλειψη αντιληπτής σύνδεσης μεταξύ ενεργειακής μετάβασης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων και πολιτικών ενεργειακής μετάβασης. Μία εξήγηση είναι ότι αυτοί οι επιχειρηματίες τη θεωρούν ως επί το πλείστον ως μια εξωτερική δύναμη που υπερβαίνει τον έλεγχό τους, εξ ου και η δυσαρέσκειά τους και η κάπως ανορθολογική σκέψη, καθώς αυτή η σύνδεση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Αρκετές ισχυρές θετικές συσχετίσεις απαιτούν επίσης περαιτέρω διευκρινίσεις, όπως μεταξύ προσαρμοστικότητας (EN11) και διατηρησιμότητας (EN12), διατηρησιμότητας (EN12) και ανθεκτικότητας (EN10), χρηματοοικονομικών επιδόσεων (EN14) και ανθεκτικότητας (EN10), ανθεκτικότητας (EN10) και προσαρμοστικότητας (EN11), καθώς και διάστασης Stra.Tech.Man (EN7) και προσαρμοστικότητας (EN11). Αυτές οι συσχετίσεις δείχνουν ότι ενώ οι επιχειρηματίες μπορεί να μην λαμβάνουν επίσημα πολλές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτών των εννοιών στις επιχειρήσεις τους, τις αντιλαμβάνονται ως συναφείς. Ωστόσο υπήρχαν και χαμηλές συσχετίσεις όπως μεταξύ κρίσης (EN1) και πολιτικής (EN15), κοινοτήτων ΑΠΕ (EN5) και συμπεριληπτικότητας (EN13), ολιγοπωλιακής ενοποίησης του τομέα (EN2) και ανθεκτικότητας (EN10), καθώς και μεταξύ κρίσης (EN1) και προώθησης των έξυπνων δικτύων (EN6). Αυτά δείχνουν ότι, ενώ αναγνωρίζουν τις διαστάσεις αυτές ως σημαντικές, κάνουν ελάχιστα για να τις ενσωματώσουν ως μηχανισμούς εξόδου από την κρίση. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν έχουν αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση των έξυπνων δικτύων και των κοινοτήτων ΑΠΕ, ενώ η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών τους δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στην ολιγοπωλιακή ενοποίηση του τομέα, γεγονός μάλλον παράδοξο. Σε γενικές γραμμές, οι εν λόγω επιχειρηματίες δεν φαίνεται να λαμβάνουν επίσημες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Εστιάζοντας στις εις βάθος συνεντεύξεις, το αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών των ιδιοκτητών μικροεπιχειρήσεων παρείχε ορισμένα διαφωτιστικά συμπεράσματα που αποκλίνουν κάπως από την ευρύτερη δημοσκοπική έρευνα. Οι επιχειρηματίες φάνηκε να έχουν περιορισμένη κατανόηση της αποτελεσματικής ηγεσίας σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο (MN5), μια έννοια την οποία φαίνεται να φοβούνται και την οποία υπέδειξαν ως σημαντικό συγκριτικό έλλειμμα. Αυτό σχετίζεται επίσης με τη σχετική έλλειψη καινοτομικής ευελιξίας (IN6). Μιλώντας ειλικρινά, οι εν λόγω επιχειρηματίες έδειξαν ανάγκη ενίσχυσης σε συγκεκριμένες –ή σε όλες τις εξεταζόμενες– διαστάσεις, αν και δεν το δήλωσαν ρητά. Χαρακτηριστικό και χρήσιμο γεγονός προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι συχνά χρησιμοποιούσαν λέξεις σε απαντήσεις ανοικτού τύπου που δεν φάνηκε να υποστηρίζονται επαρκώς από τα ποσοτικά δεδομένα (Εικόνα 6.3).

| Στρατηγική | | Τεχνολογία | | Διαχείριση | | Stra.Tech.Man | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| βελτίωση | | βελτίωση | | δεν έχει αλλάξει | | βελτίωση | |
| επένδυση | | δεν έχει αλλάξει | | βελτίωση | | δεν έχει αλλάξει | |
| δεν έχει αλλάξει | | εξειδίκευση | | σταθερά | | σταθερά | |
| ανταγωνισμός | | μηχανήματα | | πρότζεκτ | | επένδυση | |
| σταθερά | | επένδυση | | εργαζόμενοι | | καινοτομία | |
| πρόβλημα | | σταθερά | | επένδυση | | μηχανήματα | |
| μικρομεσαία | | εργαζόμενοι | | εξειδίκευση | | εξειδίκευση | |
| εξειδίκευση | | πρότζεκτ | | πρόβλημα | | πρόβλημα | |
| μηχανήματα | | πρόβλημα | | μηχανήματα | | ανταγωνισμός | |
| καινοτομία | | κόστος | | μικρομεσαία | | πρότζεκτ | |
| πρότζεκτ | | μικρομεσαία | | κόστος | | κόστος | |
| κόστος | | ανταγωνισμός | | ανταγωνισμός | | εργαζόμενοι | |
| εργαζόμενοι | | καινοτομία | | καινοτομία | | μικρομεσαία | |
| **Καινοτομία ενέργειας** | | **Χρηματοοικονομικά** | | **ΠΑΜΘ (εις βάθος)** | | **ΠΑΜΘ (δημοσκοπική)** | |
| βελτίωση | | σταθερά | | επένδυση | | επένδυση | |
| επένδυση | | βελτίωση | | βελτίωση | | σταθερά | |
| σταθερά | | επένδυση | | πρότζεκτ | | πρόβλημα | |
| πρόβλημα | | κόστος | | κόστος | | καινοτομία | |
| μηχανήματα | | εξειδίκευση | | εξειδίκευση | | μικρομεσαία | |
| ανταγωνισμός | | πρόβλημα | | σταθερά | | εξειδίκευση | |
| μικρομεσαία | | μηχανήματα | | πρόβλημα | | βελτίωση | |
| δεν έχει αλλάξει | | μικρομεσαία | | μηχανήματα | | πρότζεκτ | |
| εξειδίκευση | | ανταγωνισμός | | μικρομεσαία | | κόστος | |
| πρότζεκτ | | πρότζεκτ | | ανταγωνισμός | | μηχανήματα | |
| κόστος | | εργαζόμενοι | | εργαζόμενοι | | ανταγωνισμός | |
| καινοτομία | | δεν έχει αλλάξει | | δεν έχει αλλάξει | | εργαζόμενοι | |
| εργαζόμενοι | | καινοτομία | | καινοτομία | | δεν έχει αλλάξει | |

**Εικόνα 6.3: Συχνότητα εμφάνισης συναφών λέξεων στις συνεντεύξεις**

Η συλλογή και μεταγραφή όλων των απαντήσεων ανοικτού τύπου σε ένα ενιαίο αρχείο επέτρεψε την εξαγωγή συχνοτήτων συγκεκριμένων λέξεων που υποστηρίζουν τα παραπάνω επιχειρήματα. Συγκεκριμένα αναζητήθηκαν κυρίως λέξεις που δεν εμφανίζονταν στο

ερωτηματολόγιο για να διατηρηθεί η εσωτερική συνοχή των εν λόγω πορισμάτων και να αποσαφηνιστούν καλύτερα οι εξεταζόμενες τάσεις.

Αυτοί οι ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων χρησιμοποίησαν εντατικά τη λέξη «βελτίωση», υποδεικνύοντας ότι γενικά παρατηρούν βελτιώσεις. Η φράση «δεν έχει αλλάξει» ακολούθησε κατά πόδας, γεγονός κάπως παράδοξο δεδομένου ότι αντιφάσκει με την προηγούμενη παρατήρηση. Στις ερωτήσεις στρατηγικής ο «ανταγωνισμός» αναφέρθηκε συχνά και η «καινοτομία» πολύ λίγο. Στην τεχνολογία τα «μηχανήματα» αναφέρονταν συχνά και η «καινοτομία» σχεδόν καθόλου. Στη διαχείριση –η οποία φάνηκε πιο προσιτή όσον αφορά την ορολογία σε σύγκριση με άλλες ερωτήσεις[264]– επικράτησε η φράση «δεν έχει αλλάξει», γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρηματίες κατανοούν καλύτερα αυτούς τους όρους διαχείρισης, αν και φαινομενικά δεν τους ενσωματώνουν επαρκώς και θα μπορούσαν να απαντήσουν πιο άμεσα. Στη διάσταση της καινοτομίας Stra.Tech.Man η λέξη «καινοτομία» εμφανίστηκε αρκετά συχνά, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτές οι εις βάθος συνεντεύξεις βοήθησαν κάπως στην «επιμόρφωση» αυτών των επιχειρηματιών καθώς έδειξαν να μην γνωρίζουν εις βάθος την εν λόγω έννοια αλλά να τη χρησιμοποιούν καθώς εμφανίζονταν στα τιθέμενα ερωτήματα. Στις διαστάσεις ενέργειας δόθηκε συχνά έμφαση σε προβληματικές καταστάσεις περισσότερο από ό,τι σε άλλες εξεταζόμενες κατηγορίες – αλλά δεν παρατηρήθηκε σχεδόν καθόλου η έννοια της καινοτομίας. Στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις αναφέρθηκαν κυρίως για συνθήκες σταθερότητας και σπανίως μνημόνευσαν άλλες διαστάσεις που συμβάλλουν σε αυτές, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις που είναι εμφανείς στις συχνότητες λέξεων άλλων κατηγοριών που μόλις παρουσιάστηκαν.

Η ερώτηση ανοικτού τύπου –τόσο στη δημοσκοπική έρευνα όσο και στις εις βάθος συνεντεύξεις– αποκάλυψε επίσης ενδιαφέροντα ευρήματα. Η γνώση θεμελιωδών διαστάσεων της θεωρίας επιχειρήσεων αυτών των επιχειρηματιών φάνηκε κάπως περιορισμένη, ιδίως μεταξύ των μικροεπιχειρηματιών στις εις βάθος συνεντεύξεις, οι οποίοι δεν εμβάθυναν σε θέματα

[264] Αυτό αποδεικνύεται επίσης από το γεγονός ότι βαθμολόγησαν τις διαστάσεις διαχείρισης ελαφρώς χειρότερα ως προς την αντιληπτή τους ικανοποίηση.

ενεργειακής ανάπτυξης της ΠΑΜΘ σε αντίστοιχο βάθος που εισχώρησαν οι επιχειρηματίες της δημοσκοπικής έρευνας. Ωστόσο οι περισσότεροι συζήτησαν κατά κύριο λόγο για την ανάγκη επενδύσεων στην ΠΑΜΘ, τονίζοντας την τόνωση της ζήτησης[265] ως κύριο μέτρο προόδου στο εγγύς μέλλον. Στη δημοσκοπική έρευνα οι γνώσεις των ερωτώμενων εμφανίστηκαν περισσότερο σφαιρικές και αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι στο δείγμα περιλαμβάνονταν και ορισμένες μεγαλύτερες και δυναμικότερες επιχειρήσεις.

Συνολικά κατέστη σαφές ότι η πλειονότητα αυτών των επιχειρηματιών αντιμετωπίζει προκλήσεις στην υιοθέτηση μιας σύγχρονης διαχειριστικής νοοτροπίας – κάτι που προκύπτει, όπως ειπώθηκε, από τις απαντήσεις τους κυρίως στα ερωτήματα που αφορούσαν στη διαχείριση. Αυτό φαίνεται να οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμένες επενδύσεις σε διοικητικές δεξιότητες και σύγχρονα στυλ ηγεσίας. Φανερώνεται επίσης από το γεγονός ότι αυτοί οι επιχειρηματίες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, αδυνατούσαν να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά τους δεδομένα αλλά και να κατανοήσουν τους θεμελιώδεις χρηματοοικονομικούς δείκτες για τους οποίους ρωτήθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμπληρωματική έρευνα που διεξήχθη στην ΠΑΜΘ νωρίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, γίνεται φανερό ότι παρόμοια προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται και ότι στον ειδικότερο τομέα της ενέργειας δεν υφίστανται σημαντικές διαφορές στις μικροεπιχειρήσεις της περιοχής. Το δείγμα από τον τομέα των υπηρεσιών παρουσίασε παρόμοιες αδυναμίες με το δείγμα από τον τομέα της ενέργειας, κυρίως σε επίπεδο παραδοσιακής αντίληψης των θεμελιωδών διαστάσεων επιχειρηματικότητας.

Η αλληλεπίδραση με τους επιχειρηματίες έδειξε ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η επιχείρηση τόσο πιο εξωστρεφή ήταν τα άτομα στην εξέταση των διαφόρων παραγόντων. Λαμβάνοντας υπόψη και ένα συναφές πόρισμα πρόσφατης μελέτης (Chatzinikolaou και Vlados 2024a) μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι φιλοδοξίες των εν λόγω επιχειρηματιών διαφέρουν κατά πολύ από το

[265] Σε μια λογική κεϋνσιανής τόνωσης της ενεργούς ζήτησης χωρίς παράλληλη ανάγκη ενίσχυσης της προσφοράς από την πλευρά των επιχειρήσεων (Fletcher 1989· Foley 2014).

«ιδιωτικό βασίλειο» του Schumpeter (1939), θεωρώντας τη βελτίωση ως ασκητική πράξη περιορισμού των επιχειρηματικών κερδών και των προσωπικών αναγκών.

Αυτό συνεπικουρείται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι παραγωγοί ενέργειας του δείγματος ξεκίνησαν φωτοβολταϊκά έργα ως μικρές επιχειρήσεις με σχεδόν αποκλειστικό κίνητρο τις κρατικές επιδοτήσεις στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών. Στο ξεκίνημά τους αυτές οι επιδοτήσεις έδειχναν εξασφαλισμένες και πολλοί επιχειρηματίες είδαν αυτή την πραγματικότητα ως τρόπο ενασχόλησης με την «επιχειρηματικότητα» που θα παρείχε μια αξιόπιστη ροή εισοδήματος. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή έτεινε περισσότερο προς επιχειρηματικότητα ανάγκης παρά ευκαιρίας (Block κ.ά. 2015· O'Donnell κ.ά. 2024). Η σημερινή πρόκληση είναι πώς αυτοί οι μικροί παραγωγοί μπορούν να εξελιχθούν προς την αποθήκευση ενέργειας και παρόμοια εγχειρήματα, τα οποία είναι εντάσεως καινοτομίας και απαιτούν πληρέστερη στρατηγική, τεχνολογική και διαχειριστική σύνθεση. Αυτή η στροφή είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως από τη στιγμή που οι προηγουμένως εγγυημένες κρατικές τιμές για την ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

Φαίνεται επομένως τα πορίσματα να επιβεβαιώνουν προηγούμενες διαπιστώσεις (Chatzinikolaou και Vlados 2023a· Vlados 2004· Vlados, Koronis, κ.ά. 2021) ότι οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανήκουν στη μοναδοκεντρική φυσιολογία[266] – ένα γεγονός που δημιουργεί έντονα ζητήματα ανταγωνιστικότητας για την ελληνική οικονομία και επιμέρους περιοχές της. Στη λιγότερο ανταγωνιστική περιοχή της ΠΑΜΘ, συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις ενέργειας –ιδιαίτερα οι μικροεπιχειρήσεις– δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες όσον αφορά την καινοτομική σύνθεση στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις αυτές παρουσίασαν διάφορες αδυναμίες που αντανακλούν τις ευρύτερες προκλήσεις που φαίνεται να υπάρχουν στις μικροεπιχειρήσεις ενέργειας αντίστοιχων περιοχών με συγκριτικά ασθενέστερες προοπτικές ανάπτυξης και μειωμένης ανταγωνιστικότητας. Στη συνέχεια θα συζητηθεί πώς η ενίσχυση της φυσιολογίας Stra.Tech.Man (μια πιο αποτελεσματική

[266] Ειδικότερα συμπεράσματα θα εξαχθούν ως προς τις φυσιολογίες των επιχειρήσεων ενέργειας στο Κεφάλαιο 7.

σύνθεση στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης) μέσω υποστηρικτικών δημόσιων πολιτικών μπορεί να προσφέρει λύση σε αυτές τις εγγενείς αδυναμίες.

## 6.3. ΣΥΝΟΨΗ

Αυτό το κεφάλαιο εξερεύνησε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τη μετάβαση της Ευρώπης και της Ελλάδας στις ΑΠΕ: ενσωμάτωσε γνώσεις από συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, ευρήματα δημοσκοπικής έρευνας και εις βάθος συνεντεύξεις με ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων, για να αναδείξει βασικά θέματα. Ενδεικτικά μπορούν να συνοψιστούν τα ευρήματα ως εξής:

Α) Οι ειδικοί υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη για επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, αναβαθμίσεις δικτύων και μεταβατικά καύσιμα για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης και της Ελλάδας. Οι ρυθμιστικές πολυπλοκότητες και οι ελλείψεις υποδομών σε επίπεδο ευρωπαϊκό –αλλά κυρίως ελληνικό– προσδιορίστηκαν ως σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών ενεργειακής μετάβασης. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, που οφείλονται στην άνοδο προηγμένων τεχνολογιών, φάνηκε ότι προσθέτουν περαιτέρω πολυπλοκότητα στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης.

Β) Η πλειονότητα των επιχειρήσεων στη δημοσκοπική έρευνα αποδείχτηκε ότι λειτουργούσε σε μικρή κλίμακα και αντιμετώπιζε σοβαρούς χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που εμπόδιζαν την επένδυση σε τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων ενέργειας της ΠΑΜΘ εμφανίστηκε ασθενής, αντανακλώντας καθυστέρηση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστική ικανότητα έδειξαν ότι συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν προκλήσεις και να παραμείνουν βιώσιμες στο πεδίο των ΑΠΕ.

Γ) Οι ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων ανέφεραν συχνά στις εις βάθος συνεντεύξεις την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και το υψηλό αρχικό κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ ως βασικές προκλήσεις. Τα πολύπλοκα ρυθμιστικά πλαίσια και η απουσία στοχευμένων μηχανισμών υποστήριξης για μικρές επιχειρήσεις έδειξαν ότι αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην

υιοθέτηση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας. Τα τοπικά ενεργειακά μοντέλα, όπως οι μικρής κλίμακας ηλιακές και αιολικές πρωτοβουλίες, θεωρήθηκαν πιο εφικτά και ελκυστικά λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων υποδομής και της ευθυγράμμισης με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των μικροεπιχειρήσεων.

# 7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα ακόλουθα πορίσματα αποτελούν, στην ουσία, μία σύνθεση των δευτερογενών δεδομένων που αξιοποιήθηκαν αλλά και των συγκλινουσών απόψεων που προέκυψαν από την έρευνα στο πεδίο, η οποία περιλάμβανε συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, δειγματοληπτική έρευνα σε επιχειρήσεις ενέργειας και εις βάθος συνεντεύξεις με επιχειρήσεις ενέργειας. Αυτά τα ερευνητικά προϊόντα δείχνουν να ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα παράγωγα του επεξηγηματικού και προβλεπτικού μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιο εμπεριστατωμένες απόψεις που συνέβαλαν στη σύνθεση αυτών των συμπερασμάτων προήλθαν κυρίως από ανώτερα στελέχη του τομέα ενέργειας από τα οποία ελήφθησαν συνεντεύξεις. Αντίθετα, ορισμένα από τα σχόλια των ιδιοκτητών μικροεπιχειρήσεων ενέργειας ήταν λιγότερο διεξοδικά, καθώς δεν μπόρεσαν, σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένα, να αντιληφθούν το πλήρες εύρος αυτών των εξελίξεων.

## 7.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 1: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[267]

> *Το κόστος και τα οφέλη του ανοίγματος δεν είναι συμμετρικά για όλα τα μέλη του συστήματος. Το ηγεμονικό κράτος θα προτιμά μια ανοικτή δομή. Μια τέτοια δομή αυξάνει το συνολικό εθνικό του εισόδημα. Αυξάνει επίσης τον ρυθμό ανάπτυξής του κατά τη διάρκεια της ανόδου του – δηλαδή όταν το σχετικό του μέγεθος και το τεχνολογικό του προβάδισμα αυξάνονται.*
>
> *(Krasner 1976:322)*

Τα ευρήματα αυτής της διατριβής αποκάλυψαν σε ένα πρώτο επίπεδο ότι η ΔΠΟ της ενέργειας υφίσταται σημαντικό μετασχηματισμό λόγω της ανόδου των ΑΠΕ και της μεταβαλλόμενης γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής. Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχτηκαν από συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων και πηγές δευτερογενών δεδομένων παρείχαν μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτών των αλλαγών και ανέδειξαν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση πολιτικών, οικονομικών,

[267] Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, τα κύρια πορίσματα της διατριβής έχουν συμπτυχθεί σε μία επιστημονική εργασία με τίτλο «International political economy, business ecosystems, entrepreneurship, and sustainability: A synthesis on the case of the energy sector (Διεθνής πολιτική οικονομία, επιχειρηματικά οικοσυστήματα, επιχειρηματικότητα και διατηρησιμότητα: Μία σύνθεση στην περίπτωση του τομέα ενέργειας)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

τεχνολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που διαμορφώνουν το μέλλον των παγκόσμιων συστημάτων ενέργειας[268].

Συνοψίζοντας τα κύρια ευρήματα είναι προφανές ότι οι ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, αποκτούν ολοένα και περισσότερο κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο μίγμα ενέργειας. Η μετατόπιση αυτή οφείλεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις πρωτοβουλίες πολιτικής και στις σημαντικές επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί τόνισαν τον τοπικό χαρακτήρα των ΑΠΕ, ο οποίος επιτρέπει στις χώρες να αξιοποιούν τους δικούς τους φυσικούς πόρους, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια και μειώνοντας τους γεωπολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο προκλήσεις όπως η διαλείπουσα φύση των ΑΠΕ και η ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί ο σταθερός και αξιόπιστος εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών εντάσεων και συγκρούσεων, αποδείχτηκε ότι έχουν βαθύτατο αντίκτυπο στις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας και στη σταθερότητα της αγοράς. Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, για παράδειγμα, έχει διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού και έχει αυξήσει το κόστος παραγωγής για τις τεχνολογίες ΑΠΕ, ενώ ο ρωσοουκρανικός πόλεμος έχει οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή των πολιτικών ενέργειας στην Ευρώπη, οδηγώντας σε προσπάθειες μείωσης της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και επιτάχυνσης της υιοθέτησης των ΑΠΕ.

Σε σχέση με την Υπόθεση 1 διαπιστώνεται ότι η ανάδυση νέων γεωενεργειακών δυνάμεων, κυρίως λόγω του πολλαπλασιασμού των ηλιακών και αιολικών λύσεων ενέργειας, αναδιαμορφώνει πράγματι τη ΔΠΟ της ενέργειας. Μέχρι το 2050 ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να υποστεί ουσιαστικούς μετασχηματισμούς που θα χαρακτηρίζονται από αυξημένες επενδύσεις σε ΑΠΕ και σημαντική πρόοδο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αν και με άνισες

[268] Επομένως, είναι σαφές ότι σε όλα τα παραπάνω συνετέλεσε σημαντικά η ανάλυση του ΕΔΤ που εισήχθη αναπροσανατολισμένη στην παρούσα διατριβή (Vlados 2019g· Vlados και Chatzinikolaou 2024c).

επιδόσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών (International Energy Agency 2023e). Η αυξανόμενη αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως ο ΜΑΑ, αναμένεται να προαγάγουν την πράσινη μετάβαση και να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια.

Στην Ελλάδα η σύνθετη αλληλεπίδραση πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών παραγόντων επηρεάζει σημαντικά το γενικότερο ενεργειακό καθεστώς της χώρας. Ενώ η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά τις ρυθμιστικές επιδόσεις και την υιοθέτηση των ΑΠΕ, εξακολουθούν να υφίστανται προκλήσεις, πράγμα που είναι εμφανές από τις χαμηλές επιδόσεις σε όρους καινοτομίας στον τομέα ενέργειας καθώς και από μέτριες προόδους στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τη δημόσια Ε&Α. Οι παράγοντες αυτοί αναδεικνύουν την ανάγκη στοχευμένων επενδύσεων και στρατηγικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης.

Τα εν λόγω συμπεράσματα ευθυγραμμίζονται με αντίστοιχα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση του Κεφαλαίου 1. Μελετητές όπως η Kuzemko κ.ά. (2022, 2018, 2019) και ο Newell (2019, 2021) τονίζουν ότι είναι σημαντικό να κατανοηθεί η αμοιβαία επιρροή των πολιτικών ρυθμίσεων, των οικονομικών διαμορφώσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων στη χάραξη των αγορών ενέργειας. Η μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών CO2, με κινητήρια δύναμη τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποτελεί κεντρικό θέμα της σύγχρονης βιβλιογραφίας της ΔΠΟ, αντανακλώντας την ευρύτερη τάση προς τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση στις παγκόσμιες πολιτικές για την ενέργεια (Hassan κ.ά. 2022· Vo κ.ά. 2020).

Αντιπαραβάλλοντας αυτά τα συμπεράσματα με προγενέστερες θεωρητικές βάσεις, είναι προφανές ότι η παραδοσιακή εστίαση στα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά και τις κρατοκεντρικές προσεγγίσεις στη ΔΠΟ της ενέργειας έχει μετεξελιχτεί για να ενσωματώσει μια ευρύτερη, πιο ολοκληρωμένη θεώρηση (Van de Graaf κ.ά. 2016). Οι θεωρίες της παγκοσμιοποίησης, όπως αυτές αναλύθηκαν στο παρελθόν για παράδειγμα από τους Katzenstein (Katzenstein 1998), Keohane και Nye (1977, 2000) και τον Held (1989) χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν θέση ρητά για τον τομέα ενέργειας, συνέβαλαν στο να διευρυνθεί ο αναλυτικός φακός για να

συμπεριληφθούν ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές, πολιτιστικές και ιδεολογικές επιρροές, δίνοντας έμφαση στις πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις που καθορίζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις. Η στροφή προς μια πιο ολιστική κατανόηση του παγκόσμιου συστήματος ενέργειας επομένως αντανακλάται στο φαινομενικά «ετερόκλητο» φάσμα παραγόντων που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη, από τις γεωπολιτικές εξελίξεις έως τις καινοτομίες και τις περιβαλλοντικές πολιτικές (Correljé και van der Linde 2006· Global Energy Institute 2020).

Συνθέτοντας αυτές τις διαπιστώσεις καθίσταται σαφές ότι οι σημερινές κατευθύνσεις για τη ΔΠΟ της ενέργειας θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και του στρατηγικού συντονισμού για την αντιμετώπιση των πολύπλευρων προκλήσεων της ενεργειακής μετάβασης, όπως έχουν υποστηρίξει διάφοροι μελετητές (Kalirajan και Liu 2017· Liu και Kalirajan 2024· Schenk, Moll, και Schoot Uiterkamp 2007). Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατά τα φαινόμενα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ, να ενισχύουν τα συναφή ρυθμιστικά πλαίσια και να υποστηρίζουν την καινοτομία για να προωθήσουν την παγκόσμια στροφή προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον (Nersesian 2016· Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021). Επιπλέον, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στις επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων περιοχών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, όπως έχει υποστηριχτεί επανειλημμένως πρόσφατα στη διεθνή βιβλιογραφία (Bögel κ.ά. 2021· Olabi κ.ά. 2022).

Η ανάγκη για έναν νέο, ρεαλιστικό και καινοτομικό παγκόσμιο φιλελευθερισμό, που έχει προταθεί εμμέσως (Grieco και Ikenberry 2003· Rodrik 2011) ή αμέσως (Vlados και Chatzinikolaou 2022· Vlados κ.ά. 2022) από διαφορετικούς μελετητές στη ΔΠΟ, κρίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή η ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση θα πρέπει να δώσει έμφαση στον μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό μετασχηματισμό (McMillan κ.ά. 2017· Newell 2019), στις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις για τον περιορισμό της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας (Ανδρικόπουλος και Ναστόπουλος 2015· Blinder 2013· Kindleberger και Bernstein 2000) και στην προώθηση της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού για την αντιμετώπιση του ακραίου και κοινωνικοοικονομικά εσωστρεφούς εθνικισμού και της ξενοφοβίας (Cox και

Schechter 2002· Katzenstein 2009). Με την προώθηση ενός ισόρροπου και βιώσιμου παγκόσμιου συστήματος ενέργειας, αυτός ο νέος φιλελευθερισμός μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό των κινδύνων αποσταθεροποίησης και να υποστηρίξει την παγκόσμια κοινότητα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών της στόχων (Van de Graaf κ.ά. 2016).

Εν κατακλείδι, η ΔΠΟ ενέργειας βρίσκεται σε μια κομβική καμπή, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικούς μετασχηματισμούς που οδηγούνται από τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και την αλλαγή της γεωπολιτικής δυναμικής. Τα ευρήματα της παρούσας διατριβής, σε αυτό το πρώτο σκέλος της ανάλυσής της (το μακροεπίπεδο), υπογράμμισαν τη σημασία των στρατηγικών, συντονισμένων πολιτικών και της διεθνούς συνεργασίας για την πλοήγηση σε αυτές τις αλλαγές και την προώθηση της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις που απορρέουν από τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα και ευθυγραμμίζοντας τα πορίσματα με τις σύγχρονες θεωρίες της ΔΠΟ, φαίνεται πως προστίθεται μία συμβολή στην πληρέστερη κατανόηση του πώς δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών παραγόντων που συνδιαμορφώνουν το μέλλον των παγκόσμιων συστημάτων ενέργειας στις μέρες μας.

Συνολικά, η ανάλυση καταδεικνύει μια σαφή επικύρωση της Υπόθεσης 1, καθώς οι τάσεις των ΑΠΕ ευθυγραμμίζονται με τις παγκόσμιες τεχνολογικές και γεωπολιτικές μεταβολές. Η υπόθεση φαίνεται πως περιγράφει ικανοποιητικά τον ρόλο των αναδυόμενων γεωστρατηγικών ενεργειακών παραγόντων. Ωστόσο δείχνει πως υποεκτίμησε σε κάποιο βαθμό την ιδιαίτερη κρισιμότητα στην αναγκαιότητα άμεσων λύσεων στην αποθήκευση ενέργειας για την επίλυση της διαλείπουσας ενέργειας από ΑΠΕ η οποία αποδείχτηκε ιδιαιτέρως σημαντική αλλά δεν είχε αντιμετωπιστεί επαρκώς στην αρχική διατύπωση.

## 7.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 2: ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

*Τα βιολογικά παραδείγματα είναι απλά ο πιο άμεσος τρόπος να εξηγήσουμε δύσκολες συστημικές έννοιες. Κάθε φορά που καταφέρνεις να μάθεις ένα βιολογικό παράδειγμα αποκτάς πολύτιμη συστημική αντίληψη επιχειρηματικής δυναμικής στη νέα οικονομία.*

*(Moore 1996:8)*

Τα ευρήματα αυτής της διατριβής σε αυτό το σκέλος (το μεσοεπίπεδο) ανέδειξαν παράλληλα το εξελισσόμενο πλαίσιο των οικοσυστημάτων ενέργειας εντός της ΕΕ και της Ελλάδας, το οποίο διαμορφώνεται από τη γεωπολιτική δυναμική, τις οικονομικές αλλαγές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η ανάλυση των πρωτογενών και των δευτερογενών δεδομένων επέτρεψε μια ολοκληρωμένη κατανόηση κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τα οικοσυστήματα ενέργειας και υπογράμμισε την ανάγκη για στρατηγικές προσαρμογές ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα.

Συνοψίζοντας τα κύρια ευρήματα ήταν προφανές ότι η ΕΕ και η Ελλάδα μεταβαίνουν σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον ενέργειας που χαρακτηρίζεται από σημαντική εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η εξάρτηση αυτή κατά τα φαινόμενα τις εκθέτει σε σημαντικό βαθμό στις διακυμάνσεις των παγκόσμιων τιμών των ορυκτών καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη σταθερότητα του εφοδιασμού και τη δυναμική της αγοράς. Τα γεωπολιτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, φαίνεται πως επιδεινώνουν περαιτέρω αυτές τις προκλήσεις οδηγώντας σε περαιτέρω διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξημένη αστάθεια της αγοράς. Η περιορισμένη εγχώρια εξορυκτική ικανότητα της Ελλάδας και το περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο δείχνουν σε κάποιο βαθμό να επιβαρύνουν δυσμενώς τα ζητήματα αυτά, παρεμποδίζοντας την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την επένδυση κυρίως σε σημαντικά έργα ορυκτών καυσίμων – σε έργα ΑΠΕ παρατηρείται κινητικότητα αλλά απαιτούνται και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι η μετάβαση προς τις ΑΠΕ αποδείχτηκε ότι αποτελεί κεντρικό θέμα, με σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα. Ωστόσο η στροφή αυτή έδειξε ότι απαιτεί ισχυρές υποδομές για την υποστήριξη της χωρητικότητας των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη σταθερότητα του δικτύου

και την αποθήκευση ενέργειας. Τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τα οικονομικά κίνητρα, διαπιστώθηκε πως έχουν οδηγήσει σε σημαντικές σχετικές επενδύσεις, ευθυγραμμίζοντας το ενεργειακό προφίλ της χώρας περισσότερο με τους στόχους της ΕΕ. Παρά τις προόδους αυτές, οι περιορισμοί της χωρητικότητας του δικτύου και τα ρυθμιστικά εμπόδια φάνηκε ότι παραμένουν κρίσιμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ.

Η διανομή ενέργειας στην Ελλάδα έχει εξελιχτεί σημαντικά, με τον συγκεκριμένο χώρο να μεταπίπτει φαινομενικά από μια ανώριμη σε μια ώριμη αγορά. Η ενσωμάτωση ψηφιακών πλατφορμών και έξυπνων τεχνολογιών αποδείχτηκε στη συνέχεια πως είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων παικτών στην αγορά. Ωστόσο η μακροχρόνια οικονομική κρίση και η ιστορική κυριαρχία της ΔΕΗ εξακολουθούν να διαμορφώνουν την τρέχουσα δυναμική της αγοράς – αν και, όπως δήλωσαν στελέχη της ΔΕΗ, πραγματοποιούνται πρόσφατα σημαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οι επενδύσεις σε έξυπνα δίκτυα και μετρητές, αν και ζωτικής σημασίας, αντιμετωπίζουν την αντίσταση των τοπικών κοινοτήτων, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία και εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδομών.

Τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας αποκάλυψαν διαφορετικά επίπεδα ενεργειακής ασφάλειας και χρήσης μεταξύ ΕΕ και Ελλάδας. Η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τις καταναλωτικές συμπεριφορές, με αυξημένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη κατά τη διάρκεια των θερμότερων καλοκαιριών και μειωμένη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για θέρμανση. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η μετάβαση από το πετρέλαιο στα ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης, έχουν μετατοπίσει περαιτέρω τη ζήτηση ενέργειας προς την ηλεκτρική ενέργεια. Οι οικονομικοί παράγοντες αποδείχτηκε ότι διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, με τις προσπάθειες για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της αποδοτικότητας να είναι ιδιαίτερα εμφανείς μεταξύ των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων.

Απαντώντας στην Υπόθεση 2 επιβεβαιώνεται φαινομενικά ότι η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα οικοσυστήματα ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας απαιτεί μια ολοκληρωμένη εξέταση αρκετών βασικών σημείων. Πρώτον ο σημαντικός αντίκτυπος των

παγκόσμιων διακυμάνσεων των τιμών των ορυκτών καυσίμων στον εφοδιασμό και τις αγορές ενέργειας αποδείχτηκε ότι είναι κομβικής σημασίας, ιδίως για τις περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Οι αλλαγές στη δυναμική της ηλεκτροπαραγωγής, που οδηγούνται από τη χωρητικότητά του δικτύου για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των ΑΠΕ, φάνηκε πως μετασχηματίζουν σε σημαντικό βαθμό τα συστήματα ενέργειας σε αυτές τις περιοχές. Οι παράγοντες διανομής, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας των υποδομών, αποδείχτηκε ότι είναι κρίσιμοι για την αποτελεσματικότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στην Ελλάδα. Η ανάλυση των προτύπων κατανάλωσης ενέργειας αποκάλυψε περαιτέρω τα διαφορετικά επίπεδα ενεργειακής ασφάλειας και χρήσης μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας, υποδεικνύοντας ότι οι προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις και πολιτικές είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των ειδικών ενεργειακών προκλήσεων της Ελλάδας στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ.

Σε αντιπαραβολή αυτών των ευρημάτων με σχετικές διαπιστώσεις της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η ενσωμάτωση της εξελικτικής οικονομικής και της οικοσυστημικής θεωρίας παρέχει ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τη δυναμική των οικοσυστημάτων ενέργειας. Η εξελικτική οικονομική τονίζει τη σημασία της καινοτομίας και του συνεχούς μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και των θεσμών σε ένα οικοσυστημικό πλαίσιο (Andersen 2009· Chatzinikolaou και Vlados 2019b· Schumpeter 1939). Η εν λόγω θεώρηση αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων εντός των οικοσυστημάτων ενέργειας, όπου οι διάφορες εξεταζόμενες οντότητες, όπως οι προμηθευτές πρώτων υλών, οι παραγωγοί, οι διανομείς και οι καταναλωτές ενέργειας, αναλαμβάνουν αλληλένδετους και συμπληρωματικούς ρόλους, όπως έχει υποστηριχτεί από μία πληθώρα μελετητών πρόσφατα (Hellström κ.ά. 2015· Korhonen κ.ά. 2001· Tsvetkova κ.ά. 2015).

Η έννοια των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων, η οποία εισήχθη από τον Moore (1993) και αναπτύχτηκε περαιτέρω από τους Iansiti και Levien (2004) και άλλους μεταγενέστερους (Acs κ.ά. 2017· Adner 2006· Parisot 2013a· Scaringella και Radziwon 2018), υπογραμμίζει δυνητικά τη σημασία αυτών των διασυνδεδεμένων ρόλων και τη σημασία της οικοσυστημικής ηγεσίας στην προώθηση της συνεργασίας και την επίτευξη κοινών στόχων στον τομέα της ενέργειας.

Το πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο, που ενσωματώνει διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (Barbour 2017· Dopfer κ.ά. 2004· Vlados και Chatzinikolaou 2020f· Zezza και Llambí 2002), παρέχει επίσης μια ολοκληρωμένη εικόνα των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων που φαίνεται πως ενισχύει τα ευρήματα αυτού του σκέλους της διατριβής, παρατηρώντας ορισμένα συγκλίνοντα ευρήματα στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία – κυρίως μελέτες που αναγνωρίζουν τη δυναμική μεσοεπιπέδου στον τομέα ενέργειας (Schenk κ.ά. 2007). Το πλαίσιο αυτό δείχνει απαραίτητο για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εντός των οικοσυστημάτων ενέργειας, από τις επιμέρους επιχειρήσεις έως τα περιφερειακά και εθνικά πλαίσια, όπως έχει υποστηριχτεί πρόσφατα (Surie 2013, 2017). Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν να ευθυγραμμίζονται με αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία συντονισμένων πολιτικών και στρατηγικών που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες στα μελετώμενα επίπεδα (Chatzinikolaou κ.ά. 2025).

Η αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις και την ταχεία εξάπλωση των ψηφιακών τεχνολογιών, περιπλέκει περαιτέρω τη δυναμική των οικοσυστημάτων ενέργειας (Duch-Brown και Rossetti 2020· Kloppenburg και Boekelo 2019· Niet κ.ά. 2021· Nwaiwu 2021). Τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και των έξυπνων τεχνολογιών στην ενίσχυση της αποδοτικότητας της διανομής ενέργειας υπογραμμίζουν και αναδεικνύουν φαινομενικά τη σημασία αυτής της τάσης (Kloppenburg και Boekelo 2019· Kolloch και Dellermann 2018· Niet κ.ά. 2021· Nwaiwu 2021). Η έννοια των οικοσυστημάτων ενέργειας, που περιλαμβάνει διάφορες διασυνδεδεμένες οντότητες, ευθυγραμμίζεται επίσης με τις ευρύτερες τάσεις της αναδυόμενης νέας παγκοσμιοποίησης, όπου η τεχνολογική πρόοδος και η οικονομική ολοκλήρωση οδηγούν στην τρέχουσα διαρθρωτική ανατοποθέτηση όλων των συμμετεχόντων κοινωνικοοικονομικών συστημάτων (Strohmer κ.ά. 2020· Vlados και Chatzinikolaou 2024c).

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν να επικυρώνουν συμπερασματικά τη σημασία της κατανόησης της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης των παραγόντων που διαμορφώνουν τα οικοσυστήματα ενέργειας εντός της ΕΕ και της Ελλάδας όπως τα περιέγραψε η συγκεκριμένη υπόθεση. Η ενσωμάτωση των ΑΠΕ, υποστηριζόμενη από ισχυρές υποδομές και κανονιστικά πλαίσια,

εμφανίζεται ως κρίσιμη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της βιωσιμότητας. Η αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις και ψηφιοποίηση, επηρεάζει περαιτέρω τη δυναμική των οικοσυστημάτων ενέργειας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται πως πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις στρατηγικές προσαρμογές και τις συντονισμένες προσπάθειες για την πλοήγηση σε αυτά τα περίπλοκα φαινόμενα και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος. Ενσωματώνοντας ιδέες από την εξελικτική οικονομική και την οικοσυστημική θεωρία, το εν λόγω σκέλος της διατριβής φαίνεται πως κατάφερε να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάλυση και την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών εντός των οικοσυστημάτων ενέργειας στο πλαίσιο της αναδυόμενης νέας παγκοσμιοποίησης.

Συνολικά, η Υπόθεση 2 επικυρώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω στοιχείων για τη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και την επέκταση των ΑΠΕ στην ΕΕ και την Ελλάδα. Ωστόσο, οι περιορισμοί στις υποδομές, ιδίως στη διανομή και την αποθήκευση ενέργειας, αποδεικνύονται πιο έντονοι από ό,τι προέβλεπε η υπόθεση. Το κενό αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερης ευθυγράμμισης των επενδύσεων σε συναφείς τεχνολογίες και υποδομές ενέργειας.

## 7.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 3: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

*… δεν μπορούμε να ορίσουμε μια κάμπια και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο ορισμό για μια πεταλούδα.*

*(Penrose 2009:17)*

Τα ευρήματα της διατριβής για την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα ενέργειας (μικροεπίπεδο) στην ΕΕ, την Ελλάδα και την ΠΑΜΘ παρείχαν μια λεπτομερή εικόνα της δυναμικής και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ιδίως οι επιχειρήσεις σε μια λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή – και κυρίως οι μικροεπιχειρήσεις. Τα ευρήματα αυτά φανέρωσαν διάφορα καίρια πορίσματα που αφορούν την περιοχή αλλά και αντικατοπτρίζουν ευρύτερες τάσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στον εξεταζόμενο κλάδο.

Πρώτον τα πορίσματα από τα δευτερογενή δεδομένα έδειξαν ότι, παρά τη συνολική αύξηση των εσόδων στον ελληνικό τομέα ενέργειας, η καινοτομία, όπως αποτιμήθηκε με τη δραστηριότητα σε επίπεδο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έχει μειωθεί. Αυτό κατέδειξε μια αναντιστοιχία μεταξύ χρηματοοικονομικών επιδόσεων και τεχνολογικής προόδου. Συγκεκριμένα η απελευθέρωση της αγοράς φαίνεται ότι οδήγησε στην αύξηση των εσόδων με την προώθηση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας, αλλά αυτό δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της καινοτομίας – και για άλλους λόγους εκτός από τη φαινομενική υστέρηση σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όπως δήλωσαν αρκετοί ειδικοί στην έρευνα δράσης, αναδεικνύοντας κυρίως την εμφάνιση ισχυρών ολιγοπωλιακών δυνάμεων. Η απόκλιση αυτή υπογράμμισε τις προκλήσεις της προώθησης μιας κουλτούρας καινοτομίας σε έναν κλάδο που παραδοσιακά κυριαρχείται από καθιερωμένους παίκτες όπως η ΔΕΗ.

Στην ΠΑΜΘ οι επιχειρήσεις ενέργειας που συμμετείχαν στη δημοσκοπική έρευνα –και ιδίως οι μικροεπιχειρήσεις στις εις βάθος συνεντεύξεις– παρουσίασαν ένα εύρος ανταγωνιστικών υστερήσεων όσον αφορά την καινοτομική σύνθεση της στρατηγικής, της τεχνολογίας και της διαχείρισης που υλοποιούν. Οι επιχειρήσεις αυτές έδειξαν να αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προκλήσεις στην υιοθέτηση συστηματικών επιχειρηματικών προσεγγίσεων, με πολλές να παρουσιάζουν συγκεκριμένα συμπτώματα μοναδοκεντρικής επιχειρηματικής φυσιολογίας λόγω του παραδοσιακού-οικογενειακού τους χαρακτήρα. Αυτός ο φυσιολογικός τύπος, που προσομοιάστηκε με «σκίουρους» σε μία βιολογική μεταφορά στο πλαίσιο Stra.Tech.Man που εισήχθη στο Κεφάλαιο 3, χαρακτηρίζεται κυρίως από διαισθητική λήψη αποφάσεων, σποραδική τεχνολογική υιοθέτηση και εμπειρικές πρακτικές διαχείρισης.

Αντιπαραβάλλοντας αυτά τα ευρήματα με τη βιβλιογραφία, η εν λόγω μελέτη ευθυγραμμίζεται με τη θεώρηση της εξελικτικής οικονομικής που υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται μέσω προσαρμοστικών διαδικασιών που επηρεάζονται από το εξωτερικό τους περιβάλλον (Abraham-Frois και Berrebi 1995· Baofu 2007· Castoriadis 1993· Kotler και Caslione 2009· Lewin 2000· Lorenz 2000· Vlados, Deniozos, Chatzinikolaou, κ.ά. 2018c· Waldrop 1992). Η έμφαση που δίνεται στη σταδιακή εξέλιξη και όχι στις απότομες αλλαγές (Marshall 1890) κατέστη εμφανής στην αργή προσαρμογή των μικροεπιχειρήσεων της ΠΑΜΘ στα νέα

τεχνολογικά και διαχειριστικά πρότυπα. Επιπλέον η εφαρμογή βιολογικών μεταφορών για την περιγραφή των εξελικτικών συμπεριφορών –φιλοσοφιών και διαδικασιών– που έχει συζητηθεί από μελετητές όπως οι Nelson και Winter (1982) και άλλους (Foster 1997· Hammerstein και Hagen 2005· Witt 2006), αποτυπώθηκε στην παρατήρηση των φυσιολογιών στις μελετώμενες επιχειρήσεις, επανεπιβεβαιώνοντας τη διαπίστωση ότι διαφορετικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν ποικίλους βαθμούς διαρθρωτικής ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε διαφορετικούς φυσιολογικούς τύπους στο πλαίσιο Stra.Tech.Man (Chatzinikolaou και Vlados 2023a, 2023c) παρέχει έναν χρήσιμο φακό μέσα από τον οποίο μπορούμε να δούμε τις αναπτυξιακές προκλήσεις των επιχειρήσεων ενέργειας στην ΠΑΜΘ. Η φαινομενική επικράτηση των μοναδοκεντρικών φυσιολογιών στην περιοχή φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα σε όρους υπέρβασης αυτών των εγγενών περιορισμών και επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες μελέτες που υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση σύγχρονων στρατηγικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών πρακτικών ιδίως σε λιγότερο αναπτυγμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα (Chatzinikolaou και Vlados 2019a· Vlados και Chatzinikolaou 2019a).

Αντιμετωπίζοντας ειδικότερα την Υπόθεση 3, κατά τα φαινόμενα επιβεβαιώνεται ότι η πρόσφατη αύξηση των εσόδων στον ελληνικό τομέα ενέργειας, παρά τα μειωμένα μερίδια αγοράς της ΔΕΗ, υποδηλώνει τη στροφή προς μια πιο απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά – όπως έχει υποστηριχτεί πολλάκις στη διεθνή βιβλιογραφία που αφορά την απελευθέρωση των εθνικών τομέων ενέργειας (Bradford 2018· Vernay και Sebi 2020· Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021). Ωστόσο η μείωση της δραστηριότητας στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υποδηλώνει ότι η μετατόπιση αυτή δεν συνοδεύτηκε από σημαντική καινοτομία, κάτι που εμφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως προϊόν κριτικής στις ενδεχόμενες αναποτελεσματικότητες που προκύπτουν στην εν λόγω απελευθέρωση (Bahçe και Taymaz 2008· Branger κ.ά. 2020). Στην ΠΑΜΘ οι επιχειρήσεις ενέργειας, ιδίως οι μικροεπιχειρήσεις, δεν εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες όσον αφορά τη σύνθεση στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης, την καινοτομία σε επίπεδο τομέα ενέργειας και τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις – αυτό το εύρημα δείχνει

πρωτότυπο καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως εξετάζονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ενέργειας και όχι οι μικρότερες και δη σε λιγότερο αναπτυγμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα (Wüstenhagen και Wuebker 2011). Οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν διάφορες αδυναμίες ωστόσο που αντανακλούν τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τομέας ενέργειας όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Συνθέτοντας αυτά τα ευρήματα είναι σαφές ότι οι επιχειρηματικές φυσιολογίες στον τομέα ενέργειας μεταλλάσσονται ως απάντηση σε εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, σύμφωνα με όσα προτείνει η διεθνής θεωρία και πράξη κυρίως για τη μελέτη διαφορετικών τομέων (Chatzinikolaou και Vlados 2023c, 2023a). Η στροφή προς τις ΑΠΕ και η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών οδηγούν σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, όπως είναι εμφανές από μία πληθώρα μελετών (D'Souza κ.ά. 2018· Li και Shen 2019· Pereira κ.ά. 2022· Plewnia και Guenther 2021· Specht και Madlener 2019). Ωστόσο, ο ρυθμός αυτής της εξέλιξης διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων (Bryant κ.ά. 2019· McGovern 2021· Tsvetkova κ.ά. 2015). Οι μεγαλύτερες και πιο εδραιωμένες επιχειρήσεις είναι μάλλον σε καλύτερη θέση να αξιοποιήσουν τους πόρους και τις δυνατότητές τους για να προωθήσουν την καινοτομία και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, σύμφωνα και με όσα προτείνει η διεθνής βιβλιογραφία (Häckel, Pfosser, και Tränkler 2017· Pereira κ.ά. 2022· Steffen κ.ά. 2022). Αντίθετα οι μικροεπιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η ΠΑΜΘ δυσκολεύονται να συμβαδίσουν λόγω περιορισμένων πόρων, τεχνογνωσίας και στρατηγικού οράματος (Duch-Brown και Rossetti 2020).

Τα πορίσματα της μελέτης συνηγορούν πως η έννοια της επιχειρηματικής φυσιολογίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο πλαίσιο Stra.Tech.Man (σύνθεση στρατηγικής-τεχνολογίας-διαχείρισης) και υπογραμμίζει τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων που ενοποιεί καινοτομικά τη στρατηγική, την τεχνολογία και τη διαχείριση, είναι χρήσιμη και κατάλληλη για την διερεύνηση και της εξελικτικής δυναμικής του τομέα της ενέργειας. Επικυρώνεται η υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν μια ισορροπημένη και δυναμική σύνθεση αυτών των διαστάσεων είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν ανταγωνιστικά στο εξελισσόμενο σύστημα ενέργειας. Ωστόσο για τις μικροεπιχειρήσεις της

ΠΑΜΘ, η επίτευξη αυτής της σύνθεσης απαιτεί την υπέρβαση σημαντικών εμποδίων, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε κεφάλαια, των ανεπαρκών υποδομών και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού: ζήτημα το οποίο φαίνεται πως ισχύει και για άλλες λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας και της ΕΕ – κάτι που όμως δεν καλύφθηκε ερευνητικά σε αυτή την διατριβή και το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών διερευνήσεων. Συμπερασματικά αναδείχτηκε μέσα από αυτό το σκέλος της διατριβής ότι οι παράγοντες που φαίνεται να διαμορφώνουν την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα ενέργειας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η ΠΑΜΘ είναι πολύπλοκοι και εξελισσόμενοι. Από την αντιμετώπιση της Υπόθεσης 3 έγινε επίσης φανερό ότι το μέλλον των οικοσυστημάτων ενέργειας –και ιδιαίτερα των λιγότερο αναπτυγμένων– έγκειται στην ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις αναδυόμενες παγκόσμιες τάσεις. Η εστίαση στην ενίσχυση της φυσιολογίας σε μικροεπίπεδο φαίνεται πως είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού τομέα ενέργειας που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των ημερών μας – και στην επόμενη ενότητα θα επιχειρηθεί να προταθεί ένα τέτοιο πλαίσιο.

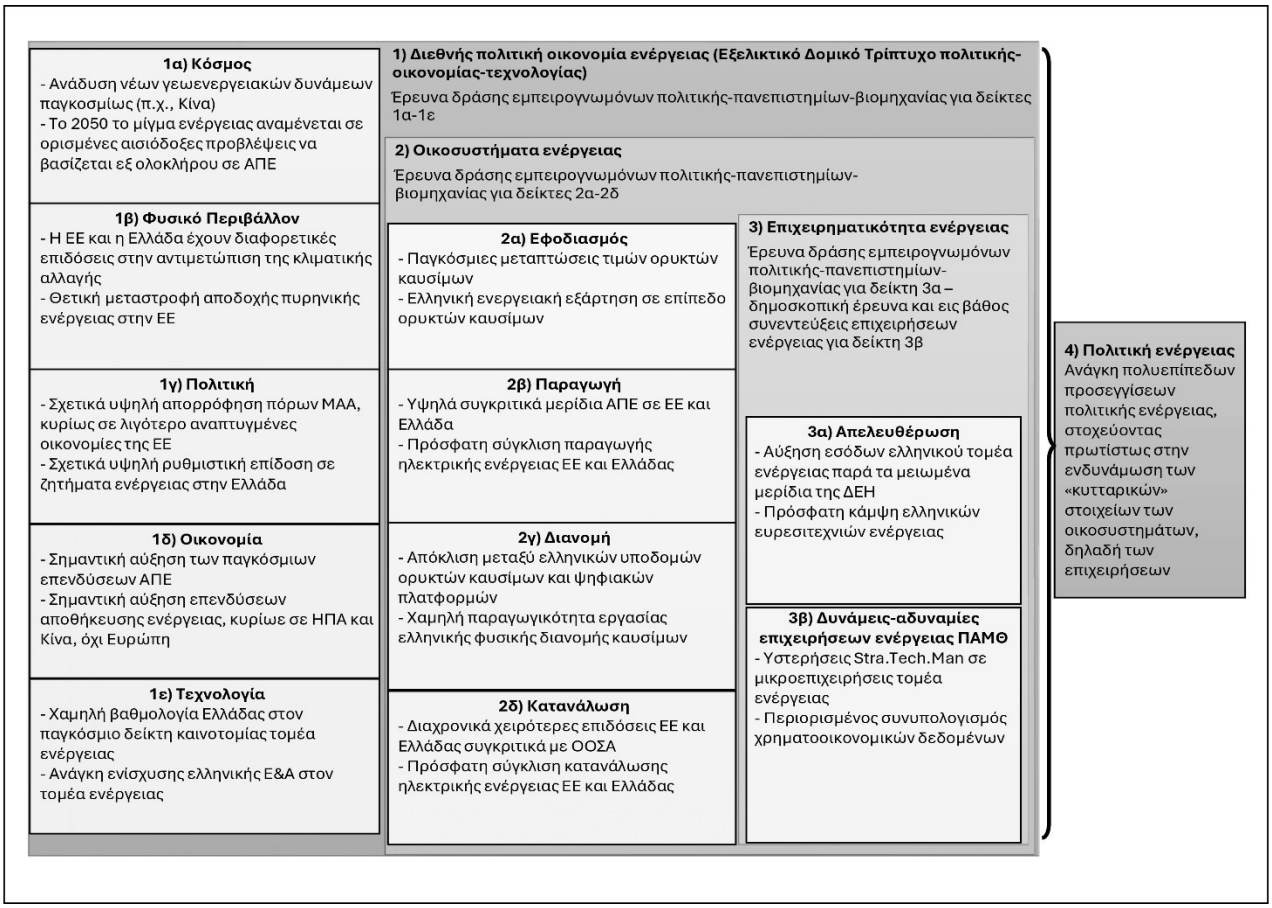
Συνολικά, η Υπόθεση 3 παρουσίασε μικτά αποτελέσματα. Ενώ η ελληνική αγορά ενέργειας βαίνει προς περισσότερο απελευθερωμένες δομές, η καινοτομία δείχνει πως υστερεί σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τάσεων ολιγοπωλιακής ενοποίησης αλλά και σχετικής αδράνειας εκ μέρους νεοεισερχόμενων και ανερχόμενων παικτών μικρότερου μεγέθους. Η υπόθεση δεν μπόρεσε να εξηγήσει πλήρως την παγιωμένη έλλειψη καινοτομίας σε μικρότερες επιχειρήσεις, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η ΠΑΜΘ, όπου οι στρατηγικές, τεχνολογικές και διαχειριστικές αδυναμίες περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα και αποτελεί κατά τα φαινόμενα ένα ενδιαφέρον πεδίο μελλοντικής επέκτασης της παρούσας έρευνας.

## 7.4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

*… αυτό που χαρακτηρίζει την εμπειρική μέθοδο είναι πώς υποβάλλει στη διάψευση, με κάθε δυνατό τρόπο, το σύστημα που πρόκειται να ελεγχτεί.*

*(Popper 1934:20)*

Στη συνέχεια αναδεικνύονται οι κεντρικές διαπιστώσεις που προκύπτουν από τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα για να αξιολογηθεί η εγκυρότητα των αρχικών υποθέσεων. Συγκεκριμένα σημειώνεται ο βαθμός επικύρωσής τους ως ακολούθως (Εικόνα 7.1):




**Εικόνα 7.1: Συνολικά ευρήματα**

1α) Η υπόθεση επικυρώνεται καθώς οι φαίνεται από την προηγηθείσα ανάλυση των δευτερογενών-πρωτογενών δεδομένων ότι οι ΑΠΕ, ιδίως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω της διαθεσιμότητας τους σε τοπική κλίμακα και των δυνατοτήτων τους να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο τονίζεται ότι οι σημαντικές επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του διαλείποντος χαρακτήρα των ΑΠΕ, ένα ζήτημα που δεν καλύπτεται πλήρως στην υπόθεση, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της προβλεπόμενης ενεργειακής μετάβασης έως

το 2050. Επομένως, ενώ αναγνωρίζεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ, το πλήρες δυναμικό τους εξαρτάται από την υπέρβαση των περιορισμών της αποθήκευσης.

1β) Η υπόθεση επικυρώνεται καθώς από την παρουσίαση και ανάλυση των δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων προκύπτει ότι, παρά τα διαφορετικά αποτελέσματα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, οι ΑΠΕ θα συνεχίσουν να αυξάνονται και η πυρηνική ενέργεια θα γίνει περισσότερο αποδεκτή στην Ευρώπη. Υπογραμμίζεται ο μακροπρόθεσμος ρόλος του φυσικού αερίου στη στήριξη των συστημάτων ΑΠΕ και τονίζεται η ικανότητα της πυρηνικής ενέργειας να ενισχύει τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού. Ωστόσο επισημαίνεται επίσης ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια και τα ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση της πυρηνικής ενέργειας παρά τα οφέλη της.

1γ) Η στρατηγική χρήση του ΜΑΑ της ΕΕ επιβεβαιώνεται ως κρίσιμη για την προώθηση της πράσινης μετάβασης, επικυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση. Ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με το κατακερματισμένο ρυθμιστικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που δυνητικά παρεμποδίζει τις αποτελεσματικές επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες. Ενώ η υπόθεση επικυρώνεται, σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη ρυθμιστική συνοχή είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του ΜΑΑ σε όλα τα κράτη μέλη.

1δ) Η υπόθεση επικυρώνεται διότι η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων και η παρουσίαση των δευτερογενών αποδεικνύουν ότι η σταθερή αύξηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ είναι σημαντική, αλλά υπογραμμίζονται οι αξιοσημείωτες περιφερειακές ανισότητες, ιδίως μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων περιοχών, στη χρηματοδότηση της αποθήκευσης ενέργειας. Αυτές οι ανισότητες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την παγκόσμια στροφή προς τις ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης για να διασφαλιστούν αξιόπιστα συστήματα ΑΠΕ.

1ε) Η υπόθεση επικυρώνεται από την ανάλυση των πρωτογενών και την παρουσίαση των δευτερογενών δεδομένων καθώς φαίνεται ότι η Ελλάδα θα παραμείνει σε μέτριες θέσεις στους παγκόσμιους δείκτες καινοτομίας. Αυτό αποδίδεται σε συστημικές προκλήσεις όπως η αδύναμη κουλτούρα καινοτομίας, η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας και το κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που παρεμποδίζει την αποτελεσματική εφαρμογή

των πολιτικών για την ενέργεια και την καινοτομία. Αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να λειτουργήσουν ανασχετικά στην ικανότητα της Ελλάδας να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο στην ενεργειακή καινοτομία.

2α) Η παρουσίαση των δευτερογενών και η ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων επικυρώνουν την υπόθεση καθώς φαίνεται ότι οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα παραμείνουν ασταθείς, επηρεάζοντας σημαντικά περιοχές όπως η ΕΕ και η Ελλάδα που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Τονίζεται ότι οι πολιτικές εξελίξεις, όπως οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι οικονομικές κυρώσεις, επιδεινώνουν τη μεταβλητότητα των τιμών και επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια στις περιοχές αυτές.

2β) Η υπόθεση επικυρώνεται σε μεγάλο βαθμό αφού η παρουσίαση των δευτερογενών στοιχείων και η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων καταδεικνύουν ότι η ΕΕ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να επεκτείνουν την παραγωγή ΑΠΕ. Επισημαίνεται η βαθμιαία ευθυγράμμιση του προφίλ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με τις ευρύτερες τάσεις της ΕΕ, αλλά σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στις υποδομές και την αποθήκευση, ιδίως στην Ελλάδα, θέτουν σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη πλήρους σύγκλισης και ενεργειακής ασφάλειας.

2γ) Η ανάλυση των πρωτογενών και η παρουσίαση των δευτερογενών στοιχείων επικυρώνουν την υπόθεση καθώς φαίνεται ότι οι υποδομές και τα οικονομικά οφέλη από τη φυσική διανομή καυσίμων είναι ζωτικής σημασίας για την αποδοτικότητα και τις οικονομικές επιδόσεις των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στην Ελλάδα. Τονίζεται ωστόσο ότι οι σχετικά αναχρονιστικές υποδομές του δικτύου ενέργειας στην Ελλάδα –ιδίως όσον αφορά τη χωρητικότητα και ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου– παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις για τη βελτιστοποίηση της οικονομικής και λειτουργικής αποδοτικότητας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

2δ) Από την παρουσίαση των δευτερογενών και την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων προκύπτει ότι η υπόθεση επικυρώνεται εν μέρει καθώς διαπιστώνεται ότι η ενεργειακή ασφάλεια θα διαφέρει μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών λόγω των διαφορών σε γεωπολιτικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Ωστόσο σημειώνεται ότι η Ελλάδα και η ΕΕ

ευθυγραμμίζονται ως προς τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας, ιδίως καθώς η Ελλάδα μειώνει την εξάρτησή της από τον λιγνίτη και αυξάνει τη χρήση ΑΠΕ. Παρά τις εξελίξεις αυτές, οι επίμονες προκλήσεις στην αποθήκευση ενέργειας και τις υποδομές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια.

3α) Η υπόθεση επικυρώνεται καθώς η ανάλυση των πρωτογενών και η παρουσίαση των δευτερογενών στοιχείων αποκαλύπτουν ότι ο ελληνικός τομέας ενέργειας βαθμιαία φιλελευθεροποιείται και γίνεται πιο ανταγωνιστικός, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των εσόδων του – παρά τη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ και την εμφάνιση έντονων ολιγοπωλιακών χαρακτηριστικών. Ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες για τη μείωση της καινοτομίας, συγκεκριμένα για τα λιγότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα ενέργειας, γεγονός που θα μπορούσε να επιβραδύνει την τεχνολογική πρόοδο. Ενώ η απελευθέρωση της αγοράς προχωρά, οι προκλήσεις στην προώθηση της καινοτομίας ενδέχεται να περιορίσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

3β) Η υπόθεση επικυρώνεται από τα πρωτογενή δεδομένα καθώς οι επιχειρήσεις ενέργειας στην ΠΑΜΘ, ιδίως οι μικρότερες, φαίνεται ότι δυσκολεύονται να ενοποιήσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική, την τεχνολογία και τη διαχείριση. Αυτές οι δυσκολίες στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας και στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων ευθυγραμμίζονται με τις προκλήσεις που αναμένονται σε λιγότερο ανταγωνιστικές περιοχές.

## 7.5. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ[269]

*Το πρώτο μάθημα της οικονομικής επιστήμης είναι η στενότητα: Ποτέ δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα για κάτι ώστε να ικανοποιηθούν όλοι όσοι το θέλουν. Το πρώτο μάθημα της πολιτικής είναι να αγνοήσουμε το πρώτο μάθημα της οικονομικής επιστήμης.*

*(Sowell 1993:131)*

*... η δυναμική βιομηχανική πολιτική είναι το σύνολο δημόσιων παρεμβάσεων προώθησης της κλαδικής-βιομηχανικής ανάπτυξης, δηλαδή της ικανότητας εξέλιξης σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη άνοδο του βιοτικού επιπέδου μιας κοινωνίας.*

*(Peneder 2017:838)*

### 7.5.1. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες του τομέα ενέργειας στην Ελλάδα κατέδειξαν την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και επενδύσεων σε τεχνολογίες αποθήκευσης για τη στήριξη των ΑΠΕ, όπως φανερώθηκε από τις τιθέμενες υποθέσεις για μία συνοπτική αποτύπωση όλων των σχετικών απαντήσεων, όχι μόνο της πολιτικής ενέργειας που αφορά την παρούσα ενότητα). Όπως ειπώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι ειδικοί έδωσαν έμφαση στην προτεραιότητα της πράσινης ενέργειας για την ενίσχυση της αυτάρκειας και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, επισημαίνοντας τις δυνατότητες της Ελλάδας να ηγηθεί στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου – μεταξύ άλλων λόγω των άφθονων ηλιακών και αιολικών πόρων της, γεγονός που την καθιστά δυνητικά σημαντικό περιφερειακό κόμβο για τις ΑΠΕ. Ακόμα εξετάστηκε το γεγονός πως οι ειδικοί τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των ρυθμιστικών αρχών με επαρκείς πόρους και προσωπικό ως ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και τη σταθερότητα της αγοράς. Όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα, οι ειδικοί έκαναν λόγο για ανάγκη μειωμένης κυβερνητικής παρέμβασης για την προώθηση μιας ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, παράλληλα με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ. Επιπρόσθετα εξετάστηκε κατά την παρουσίαση αυτών των δευτερογενών δεδομένων η άποψή τους ότι η εξασφάλιση οικονομικά

[269] Μία πρόσφατη δημοσιευμένη εργασία έχει οδηγήσει στην Ενότητα 7.4 (Chatzinikolaou και Vlados 2024d). Σε αυτή έχει συμβάλει ακόμα μία με τίτλο «On a new energy policy: Exploring a macro-meso-micro synthesis (Για μια νέα ενεργειακή πολιτική: Διερευνώντας μία σύνθεση μάκρο-μέσο-μίκρο)». Αυτή η εργασία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από κριτές σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό που περιέχεται στη λίστα Scopus.

βιώσιμων και αξιόπιστων ενεργειακών λύσεων, η ενθάρρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και η αναγνώριση του παγκόσμιου χαρακτήρα των αγορών ενέργειας είναι ορισμένα άλλα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο εγγύς μέλλον.

Για να συζητηθούν περαιτέρω αυτά τα ευρήματα και να εξεταστούν οι ευρύτερες προεκτάσεις για την πολιτική ενέργειας, ορισμένα σημεία φαίνονται επιβεβλημένα ως γενικότερες κατευθύνσεις. Αυτά προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε στο σύνολο της διατριβής.

Μια αποτελεσματική πολιτική ενέργειας θα πρέπει, λοιπόν, να εστιάζει σε τρεις βασικές προτεραιότητες: προσιτότητα, αξιοπιστία και οικονομική βιωσιμότητα. Οι προτεραιότητες αυτές οφείλουν να εξισορροπούνται για την αντιμετώπιση του ενεργειακού τριλήμματος, το οποίο περιλαμβάνει την πρόκληση της ταυτόχρονης επίτευξης φθηνής, αξιόπιστης και βιώσιμης ενέργειας (McCauley 2017). Η δυναμική της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας, ενώ μια καλά λειτουργούσα αγορά μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους και των κινδύνων, καθώς η απλή στήριξη στην αγορά δεν αρκεί, όπως έχει υποστηριχτεί από μία πληθώρα μελετητών πρόσφατα (Abold 2011· Bhattacharyya 2011· Kaminski 2013· Nersesian 2016· Rahman κ.ά. 2021· Van de Graaf κ.ά. 2016). Η ρύθμιση πρέπει να επιτυγχάνει ισορροπία, αποφεύγοντας τόσο την υπερρύθμιση όσο και την υπορύθμιση, με ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (Drago και Gatto 2022).

Ένα βασικό ζήτημα που εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία –και κατά τα φαινόμενα συνεπικουρείται από τα ευρήματα της παρούσας διατριβής– είναι ότι κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων, οι μεγάλες επιχειρήσεις συχνά βασίζονται στην κυβερνητική παρέμβαση αντί να αναπτύσσουν ισχυρές εσωτερικές στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων (Häckel κ.ά. 2017· Pereira κ.ά. 2022). Η βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα και χαμηλότερες τιμές μακροπρόθεσμα (Kaminski 2013)[270]. Ο διασυνδεδεμένος χαρακτήρας των παγκόσμιων αγορών ενέργειας

[270] Η συγκεκριμένη διαπίστωση και πρόταση προέκυψε έπειτα από συζήτηση με ειδικούς του χρηματιστηρίου ενέργειας στην Ελλάδα.

σημαίνει ότι τα γεγονότα σε μια περιοχή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτικές που να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις παγκόσμιες διασυνδέσεις (Acheampong κ.ά. 2023).

Η ενσωμάτωση των ΑΠΕ απαιτεί όχι μόνο την προσθήκη περισσότερων εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αλλά και καινοτομίες στην τεχνολογία, όπως βελτιωμένη αποθήκευση μπαταριών, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της οικονομικής βιωσιμότητας, όπως έχει υποστηριχτεί πολλάκις στην εκδίπλωση της παρούσας μελέτης. Τα σαφή σήματα της αγοράς είναι απαραίτητα για την καθοδήγηση των επενδύσεων και της συμπεριφοράς, ενώ η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να στρεβλώσει τα σήματα αυτά, οδηγώντας σε αναποτελεσματικότητα, ένα εύρημα που προκύπτει από την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων των συνεντεύξεων και επιβεβαιώνεται από πρόσφατες μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία (Drago και Gatto 2022· Kangas κ.ά. 2018). Οι διάφοροι συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων και των κερδοσκόπων των χρηματιστηρίων ενέργειας, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά οι δραστηριότητές τους πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά για τον μετριασμό των κινδύνων (Kaminski 2013).

Συνοψίζοντας, μια ισόρροπη και ευέλικτη πολιτική για την ενέργεια που ενθαρρύνει την καινοτομία και τη σωστή διαχείριση των κινδύνων δείχνει απαραίτητη για την Ελλάδα και την ΕΕ. Μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να διευκολύνει τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και να προσαρμόζεται στις παγκόσμιες αλλαγές, παρέχοντας παράλληλα σαφή μηνύματα στους συμμετέχοντες στην αγορά.

### 7.5.2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (I-TAK)

Ωστόσο δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες μικροεπιπέδου που μπορούν να ενισχύουν αυτές οι πολιτικές ενέργειας. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο θα μπορούσε συγκεκριμένα να ενισχύσει σημαντικά τις παρεμβάσεις πολιτικής, εστιάζοντας στις «κυτταρικά» στοιχεία των οικοσυστημάτων. Η προσέγγιση αυτή θα επέτρεπε στοχευμένες μικροπαρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις ενέργειας στην πιο αποτελεσματική

ανάπτυξή τους. Με την αντιμετώπιση των ζητημάτων σε πολλαπλά επίπεδα, από τις ευρείες μακροπολιτικές έως τις συγκεκριμένες δράσεις σε μικροεπίπεδο, το πλαίσιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική (Schenk κ.ά. 2007).

Όπως έχει ειπωθεί επανειλημμένα στην παρούσα διατριβή, προηγούμενες έρευνες έχουν αποκαλύψει προβλήματα «διαμερισματοποίησης» στον κυρίαρχο κοινωνικοοικονομικό προβληματισμό και στις προσεγγίσεις πολιτικής, ασκώντας κριτική στην επικρατούσα εστίαση στις μακροοικονομικές τάσεις, στα οργανωσιακά πλαίσια σε μεσοεπίπεδο ή στις εξατομικευμένες συμπεριφορές σε μικροεπίπεδο (Galbraith 1987). Η φαινομενική απουσία ενοποιητικών θεωρητικών πλαισίων μάκρο-μέσο-μίκρο (Mirzanti κ.ά. 2015· 2002) οδηγεί πιθανώς σε ένα κενό στη χάραξη πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών λιγότερο ανταγωνιστικών μικροεπιχειρήσεων (Chatzinikolaou και Vlados 2024a) – προβλήματα που αναδείχτηκαν προηγουμένως και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ενέργειας.

Μέσα από μία ενοποιητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αντιμετωπίστηκαν προσφάτως ορισμένα ερευνητικά κενά σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Κατά πρώτον έγινε μία πολυεπίπεδη σύνθεση της βιβλιογραφίας της δημόσιας υποστήριξης των επιχειρήσεων (public business support), των ενδιάμεσων οργανώσεων (intermediate organizations) και της μεταφορά γνώσης (knowledge transfer):

- Δημόσια υποστήριξη επιχειρήσεων: Το εν λόγω πεδίο αποτελεί βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας, εντοπίζοντας τις απαρχές του ήδη από τις μερκαντιλιστικές πολιτικές μεταξύ 16ου-18ου αιώνα, όπου τα κράτη ενίσχυαν τις εγχώριες βιομηχανίες μέσω επιδοτήσεων και προστατευτικών κανονισμών (List 1856). Μεταξύ 19ου και τον 20ού αιώνα εμφανίστηκαν βιομηχανικές πολιτικές για την προώθηση βασικών τομέων (Peneder 2017), ενώ οι πολιτικές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετατόπισαν την εστίασή τους στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντάς τις ως αναπτυξιακούς καταλύτες (Bianchi 2000). Η σύγχρονη δημόσια υποστήριξη των επιχειρήσεων φαίνεται πως δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία και την έρευνα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην ενίσχυση των

οικονομικών αποδόσεων στο σημερινό πολύπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον (Chen κ.ά. 2023· Meyer κ.ά. 2019· Zabala-Iturriagagoitia 2022).

- Ενδιάμεσες οργανώσεις: Ο ρόλος αυτού του πεδίου ανάγεται στις μεσαιωνικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές συντεχνίες, προδρόμους των σύγχρονων πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων επαγγελματικών υπηρεσιών που διευκόλυναν τη μεταφορά γνώσεων (Kangas, Korpiola, και Ainonen 2013· Wright και Kipping 2012). Στα τέλη του 20ού αιώνα τα πανεπιστήμια άρχισαν να εμπορευματοποιούν την έρευνα μέσω γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας (Bessant και Rush 1995), ενώ οι επιχειρηματικές συστάδες και τα δίκτυα κυρίως άρχισαν να διαδίδουν τη γνώση εντός διαφορετικών κλάδων (Howells 2006· Yusuf 2008). Το μοντέλο της τριπλής έλικας εμφανίστηκε επίσης στις ενδιάμεσες δραστηριότητες πολιτικής, δίνοντας έμφαση στις καινοτομικές συνέργειες ακαδημαϊκών κοινοτήτων, πολιτικών φορέων και επιχειρήσεων (Betz κ.ά. 2016· Carayannis και Morawska-Jancelewicz 2022· Johnson 2008), ενώ η ψηφιακή εποχή έχει οδηγήσει στην αυξανόμενη εισαγωγή διαδικτυακών πλατφορμών που συνδέουν αυξανόμενα καταναλωτές και δημιουργούς γνώσης (Abi Saad, Tremblay, και Agogué 2024).
- Μεταφορά γνώσης: Αυτό το πεδίο θεμελιώνεται στο βάθος της ανθρώπινης ιστορίας, από την αρχική πρακτική εξάσκηση στην κωδικοποιημένη γνώση με διάφορες μορφές με την πάροδο του χρόνου (Heilbroner 1963· Vlados 2024)[271]. Η γνώση σήμερα είναι κυρίως ρητή και περικλείεται σε εγχειρίδια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συνεπικουρούμενη από άρρητη γνώση που λειτουργεί ως καινοτομικός ακρογωνιαίος λίθος (Cohen και Levinthal 1990· Nonaka και Takeuchi 1995). Το διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στην προσβασιμότητα της γνώσης (Gates 1999), ενώ οι επιχειρήσεις αξιοποιούν αυξανόμενα την ανοικτή καινοτομία και τις εξωτερικές

[271] Η μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας χρησιμοποιούνται συχνά ως κοινές έννοιες επειδή και οι δύο περιλαμβάνουν τη διάδοση πληροφοριών, δεξιοτήτων και καινοτομιών. Η μεταφορά γνώσης ωστόσο περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα προσεγγίσεων στρατηγικής διαχείρισης που εκτείνεται πέρα από τεχνικές διαστάσεις και περιλαμβάνει πτυχές διανοητικού κεφαλαίου και οργανωσιακής μάθησης (Vlados 2019a).

συνεργασίες (Chesbrough 2003). Οι εξελίξεις στα μεγάλα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν περαιτέρω την ανταλλαγή γνώσεων, ιδίως σε κλάδους που έχουν στο επίκεντρο τα δεδομένα (Schwab 2016).

Τα παραπάνω τρία πεδία συχνά εξετάζονται μεμονωμένα. Ωστόσο έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν ορισμένες αξιοσημείωτες προσπάθειες όπου αυτές οι διαστάσεις έχουν συγκλίνει επιτυχώς – για παράδειγμα στα «TECs» του ΗΒ[272], τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ και τους «πόλους ανταγωνιστικότητας» (Pôles de compétitivité) της Γαλλίας (Boocock, Lauder, και Presley 1994· E. Cohen 2007· Mazzucato κ.ά. 2015). Τα παραδείγματα αυτά αντικατοπτρίζουν μια ενοποιημένη προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα: εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές σε μακροεπίπεδο, περιφερειακή προσαρμογή σε μεσοεπίπεδο και άμεση διάδοση της γνώσης σε μικροεπίπεδο. Μολονότι τα TECs δεν υφίστανται πλέον, το μοντέλο τους για την άμεση ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχει ορισμένα χρήσιμα διδάγματα σχετικά με τις επιδιωκόμενες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις. Ωστόσο τα TECs, η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και οι πόλοι ανταγωνιστικότητας της Γαλλίας δεν φαίνεται να δημιουργήθηκαν με σκοπό να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των λιγότερο ανταγωνιστικών μικροεπιχειρήσεων. Άρα φαίνεται πως μια αναδιαρθρωμένη μάκρο-μέσο-μίκρο προσέγγιση που εστιάζεται σε αυτά τα ζητούμενα θα μπορούσε να προταθεί.

Κατά δεύτερον διαπιστώθηκε γιατί η νέα πολιτική ενέργειας φαίνεται να διαφέρει από την παλαιότερη. Ακολουθεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή των πολιτικών ενέργειας:

- 18ος-19ος αιώνας: Ο άνθρακας κατά τη βιομηχανική επανάσταση ήταν κυρίαρχη πηγή ενέργειας, οδηγώντας στην ανάγκη για πολιτικές που επικεντρώνονται στη διαχείριση των πόρων και τη βιομηχανική ανάπτυξη (Bradford 2018). Αυτές οι πολιτικές, συχνά αδόμητες και τοπικά εστιασμένες, έδιναν έμφαση σε παραδοσιακές

[272] Τα TECs (Training and Enterprise Councils), δηλαδή συμβούλια εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, ήταν η οργανική συνέχεια της προηγούμενης οργάνωσης ανθρώπινου δυναμικού (Manpower Services Commission) του ΗΒ στα τέλη της δεκαετίας 1980-1990.

πηγές ενέργειας όπως το ξύλο, ο άνθρακας και η υδροηλεκτρική ενέργεια (Nersesian 2016).

- Αρχές 20ού αιώνα: Υπήρξε η πρώτη σημαντική εμπορική διάχυση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι πιο εξελιγμένες πολιτικές για την ενέργεια αυτής της περιόδου περιλάμβαναν επιδοτήσεις για την εξόρυξη πόρων, συναφείς ρυθμίσεις και ανάπτυξη υποδομών. Οι κυβερνήσεις άρχισαν να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στον τομέα ενέργειας, αντανακλώντας την αυξανόμενη σημασία αυτών των πόρων (White 1908).
- Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: Υπήρξε σημαντική αύξηση της ζήτησης ενέργειας, τροφοδοτούμενη από τη φορντιστική πρόοδο, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί προηγουμένως (Boyer και Durand 1993· Coriat 1994). Οι πολιτικές επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση σταθερών προμηθειών πετρελαίου που πλέον ήταν ζωτικής σημασίας για τις μεταφορές αλλά και γεωπολιτικής σημασίας (Daneke και Lagassa 1980). Σε αυτή την περίοδο αποκρυσταλλώθηκαν έννοιες όπως «ενεργειακή ασφάλεια», κυρίως γύρω από την πρόσβαση στο πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο (Von Hippel κ.ά. 2010) «ενεργειακή κρίση», ως ελλοχεύουσα πρόκληση για τη βιωσιμότητα των βιομηχανικών κοινωνιών (Bridge 2011:312) και «ενεργειακή αποδοτικότητα» που στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα (Bradford 2018).
- Ενεργειακές κρίσεις δεκαετίας 1970: Οι εν λόγω κρίσεις αποκάλυψαν την ευπάθεια του παγκόσμιου εφοδιασμού σε διαταραχές του πετρελαίου (Executive Office of the President of the Unit 1977). Οι πολιτικές στράφηκαν προς την ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση των πηγών και έγιναν τα πρώτα βήματα προς βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές (Commoner 1979).
- Παγκοσμιοποίηση: Τα περιβαλλοντικά ζητήματα ήρθαν στο προσκήνιο μέσω κανονισμών για τις εκπομπές ρύπων και επενδύσεων σε καθαρότερες τεχνολογίες (Dunkerley 1995). Παρατηρήθηκε επίσης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σε

πολλές χώρες (Vlados, Chatzinikolaou, κ.ά. 2021). Οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή στις αρχές του 21ου αιώνα οδήγησαν σε σημαντικές μετατοπίσεις προς την αυξανόμενη παραγωγή ΑΠΕ, τη μείωση των εκπομπών και την ανάγκη αυξημένης αποδοτικότητας. Διεθνείς συμφωνίες όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο συνέβαλλαν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση (Nersesian 2006).

- Νέα παγκοσμιοποίηση: Σημειώνεται αυξανόμενη εστίαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως υπαγορεύεται από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 (Chatzinikolaou και Vlados 2022b· Chepeliev και van der Mensbrugghe 2020). Προωθούνται ακόμα δυναμικότερα επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ, ηλεκτρικά οχήματα και έξυπνα δίκτυα, με αυξανόμενη έμφαση στην ενεργειακή ισότητα και πρόσβαση στις αναπτυσσόμενες χώρες (Ba κ.ά. 2022· Ding κ.ά. 2021). Οι σύγχρονες ανησυχίες περιλαμβάνουν την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής σπατάλης, την ανάπτυξη κατανεμημένων συστημάτων ενέργειας για αποδοτικότερη παραγωγή ΑΠΕ και την εξέλιξη –μάλλον κάπως αργή– της έρευνας για την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο τομέα ενέργειας (Bradford 2018· Hellström κ.ά. 2015· Scarinci, Rast, και Bierlaire 2017· Steffen κ.ά. 2015· Vernay και Sebi 2020· Wüstenhagen και Wuebker 2011). Το ενεργειακό τρίλημμα παραμένει σημαντική πρόκληση που συζητιέται συχνά στους σχετικούς κύκλους (Ahl κ.ά. 2020).

Στόχος των παραπάνω ήταν να διαπιστωθεί πώς πρέπει να διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη πολιτική ενέργειας στις μέρες μας. Με βάση αυτά εισήχθησαν κατά πρώτον τα ΙΤΑΚ ως μια πρόταση πολιτικής σχεδιασμένη για την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών που ενισχύουν τις διαφορετικές επιχειρήσεις –και άρα τις μικροεπιχειρήσεις και όχι μόνο (θα γίνει εστίαση στον τομέα ενέργειας εφεξής)– μέσα σε ένα δομημένο οικοσύστημα που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο (Εικόνα 7.2).

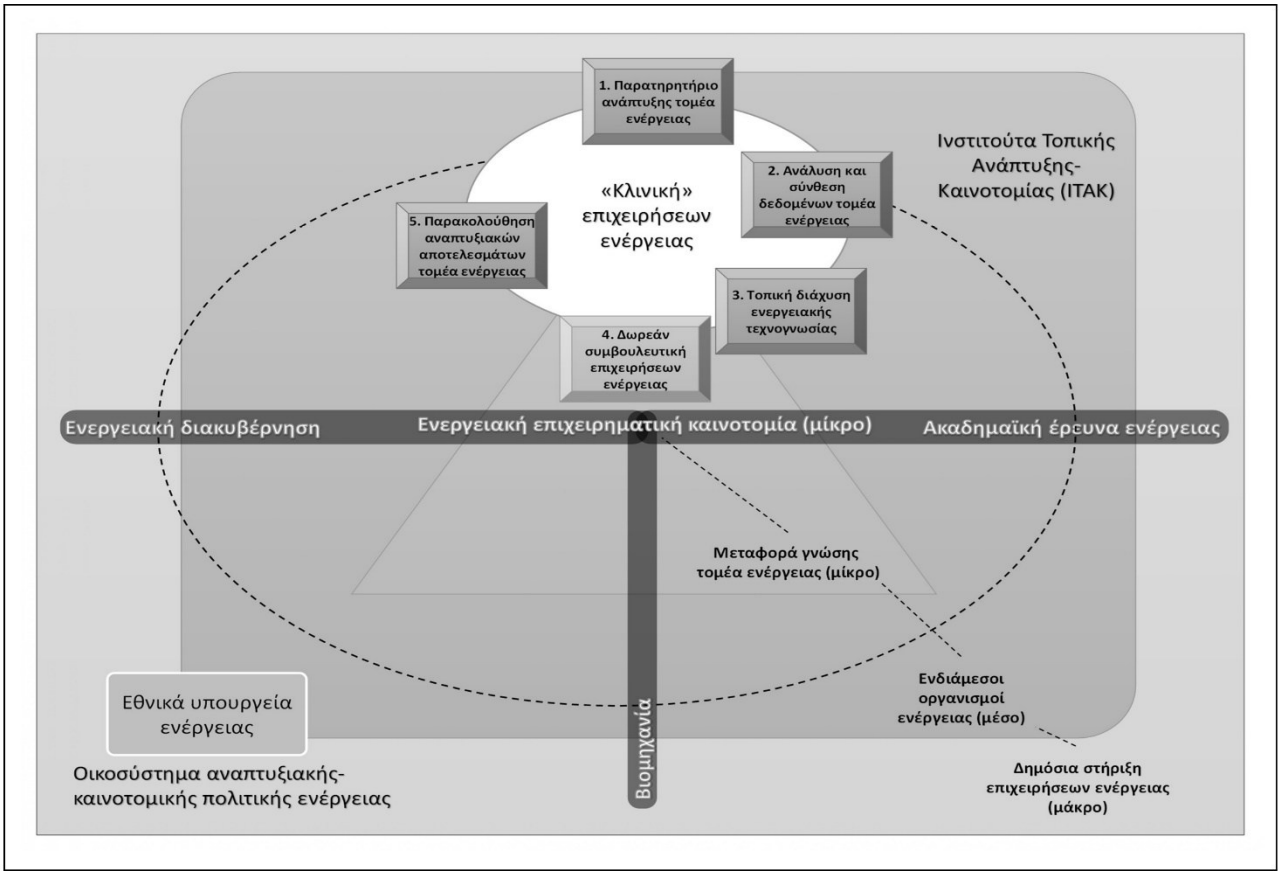
Σε μακροεπίπεδο η έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση συμπεριληπτικών εθνικών στρατηγικών και στην προώθηση μηχανισμών δημόσιας υποστήριξης για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της ανάπτυξης στον τομέα ενέργειας. Αυτό συνεπάγεται συνεργατικές

προσπάθειες μεταξύ εθνικών υπουργείων και φορέων που καλύπτουν τόσο το μακροεπίπεδο και το μεσοεπίπεδο, δημιουργώντας ένα συνεργατικό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το μεσοεπίπεδο περιστρέφεται γύρω από ενδιάμεσες οργανώσεις, όπως θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, τεχνολογικά πάρκα, εμπορικά επιμελητήρια, τράπεζες και επιχειρήσεις επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτοί οι φορείς διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση των ιδρυμάτων, στην παροχή πόρων και στην καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας στον τομέα ενέργειας. Προτείνεται ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ αυτών των φορέων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων και η δημιουργία κόμβων καινοτομίας.

Τα ΙΤΑΚ τοποθετούνται ως βασικοί φορείς σε αυτό το οικοσύστημα ενέργειας, δρώντας ως καταλύτες για τη διάδοση της γνώσης και την κατανομή των πόρων. Οι προτεινόμενες λειτουργίες τους περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Παρατηρητήριο ανάπτυξης τομέα ενέργειας: Διεξαγωγή συνεχούς έρευνας στη βιομηχανία και σε τοπικό επίπεδο.
2. Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων τομέα ενέργειας: Διευκόλυνση των συνεργασιών, της λήψης αποφάσεων και της αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών.
3. Διάχυση τοπικής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα ενέργειας: Οργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ και διαχείριση ψηφιακών πλατφορμών για την ανταλλαγή γνώσεων.
4. Επιχειρηματική συμβουλευτική στον τομέα ενέργειας: Παροχή «δωρεάν» στοχευμένης υποστήριξης για την προώθηση της «καινοτομίας Stra.Tech.Man» στις τοπικές επιχειρήσεις (επιχειρηματική κλινική).
5. Παρακολούθηση αναπτυξιακών αποτελεσμάτων τομέα ενέργειας: Τακτική δημοσίευση εκθέσεων προόδου, όπως τριμηνιαίες αξιολογήσεις.




**Εικόνα 7.2: Το οικοσύστημα της προτεινόμενης πολιτικής, ο ρόλος των ΙΤΑΚ και το μοντέλο της δωρεάν συμβουλευτικής**

Μια κρίσιμη πτυχή αυτής της προσέγγισης είναι η έμφαση στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, ιδίως στο προτεινόμενο μοντέλο της «επιχειρηματικής κλινικής» με τις υπηρεσίες «δωρεάν στο σημείο πώλησης» (δημόσια παρεχόμενες χωρίς άμεσο κόστος) συμβουλευτικής. Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να είναι προσαρμόσιμο, προσφέροντας άμεση και πρακτική υποστήριξη σε κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις, ιδίως σε εκείνες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις, εξασφαλίζοντας την ένταξή τους σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και βοηθώντας τις να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Αυτή η προσέγγιση συγκρίνει τις επιχειρήσεις με ασθενείς που χρειάζονται φροντίδα, υποδηλώνοντας ότι, όπως τα νοσοκομεία θεραπεύουν τους αρρώστους, τα ΙΤΑΚ μπορούν να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη σε επιχειρήσεις με χρόνια προβλήματα. Οι πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πρέπει να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ως μια μάκρο-μέσο-μίκρο σύνθεση, διαχέοντας σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικότητας στις επιχειρήσεις, μαζί με τη χρηματοδοτική υποστήριξη.

Οι ιδιαιτερότητες του τρόπου λειτουργίας των ΙΤΑΚ μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του οικοσυστήματος της αναπτυξιακής πολιτικής. Για παράδειγμα, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αντίστοιχα αναπτυξιακά κέντρα συντονισμού σε όλες τις περιφέρειες NUTS2 – όπως η ΠΑΜΘ που μελετήθηκε διεξοδικά στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. Η ίδια η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί επίσης να ποικίλλει ανάλογα με αυτές τις προσαρμόσιμες ανάγκες, ενδεχομένως με τη συμμετοχή ιδιωτών συμβούλων που χρηματοδοτούνται μέσω δημοσίων δαπανών για να βοηθήσουν λιγότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Στην ουσία τα ΙΤΑΚ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «αναπτυξιακό one-stop shop» που συνδέει ενδιάμεσους φορείς όπως μία οργάνωση-ομπρέλα και παρέχοντας δημόσιες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε λιγότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

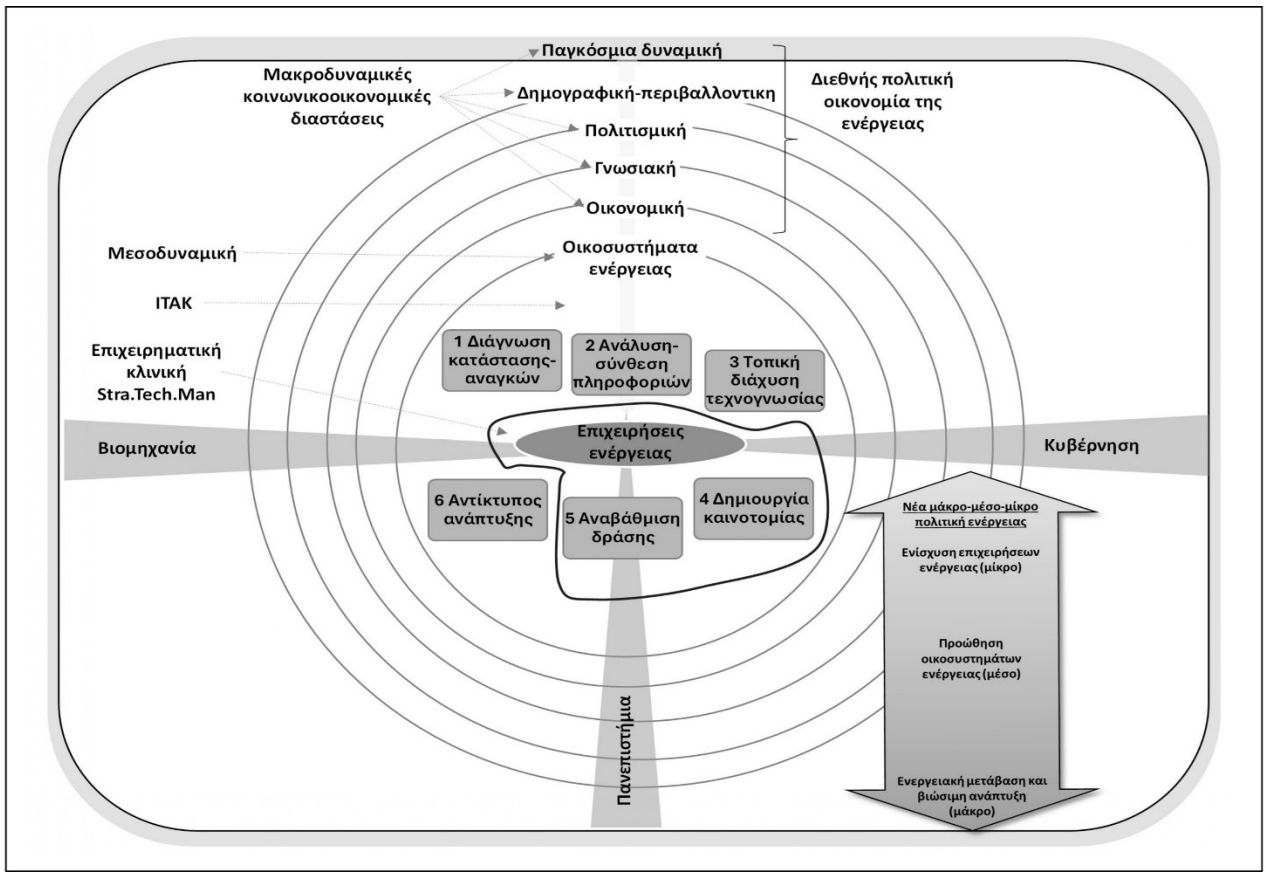
Κατά δεύτερον το ειδικότερο πλαίσιο της πολιτικής ενέργειας μπορεί να συμπεριλαμβάνει αυτά τα στοιχεία σε ένα πλαίσιο μάκρο-μέσο-μίκρο. Συγκεκριμένα η πολιτική ενέργειας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως μια ολοκληρωμένη κοινωνικοοικονομική προσπάθεια που γεφυρώνει τα επίπεδα μάκρο, μέσο και μίκρο (Εικόνα 7.3):

- Μακροεπίπεδη θεώρηση: Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την προώθηση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής ενεργειακής μετάβασης. Αυτό απαιτεί την εναρμόνιση διαφορετικών πολιτικών και την ενσωμάτωσή τους στα ευρύτερα συστήματα ενέργειας. Οι σύγχρονες πολιτικές επεκτείνονται πέραν της παραδοσιακής απελευθέρωσης του τομέα ενέργειας για την ενδυνάμωση των επιμέρους επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην ενεργειακή μετάβαση (Acheampong κ.ά. 2023· Arent κ.ά. 2017).
- Εστίαση σε μεσοεπίπεδο: Προώθηση της βιομηχανικής οικολογίας που δίνει έμφαση στη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται τη στροφή από την εξάρτηση από μη ανανεώσιμες πηγές στην υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων ενέργειας. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση πρέπει να διαδραματίζει η ενίσχυση του μεταβολισμού των βιομηχανικών οικοσυστημάτων (Snäkin και Korhonen 2002), ενισχύοντας τα οικοσυστήματα ενέργειας και τις κοινότητες, ιδίως στο πλαίσιο των

αναδυόμενων κατανεμημένων συστημάτων ενέργειας και των καινοτομιών του έξυπνου δικτύου (Bradford 2018· Planko κ.ά. 2017).

- Στόχοι σε μικροεπίπεδο: Εξέλιξη των στρατηγικών, των τεχνολογιών και της διαχείρισης στις επιχειρήσεις ενέργειας. Η σύγχρονη πολιτική ενέργειας θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την καινοτομία των επιχειρηματικών μοντέλων στις επιχειρήσεις ενέργειας, αναδεικνύοντας τα πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα και τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων (Hellström κ.ά. 2015· Vernay κ.ά. 2023). Επιπλέον, η ενσωμάτωση των αρχών ΕΚΕ και RASI αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εστίαση στις πτυχές αυτές στις νέες πολιτικές για την ενέργεια (Chatzinikolaou και Vlados 2024b).

Με βάση τον «ιστό ανταγωνιστικότητας» –όπως εισήχθη στο Κεφάλαιο 1– και την προσέγγιση των ITAK που παρουσιάστηκε προηγουμένως στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, η προτεινόμενη προσέγγιση καταδεικνύει μια συνεκτική μάκρο-μέσο-μίκρο ενοποίηση. Οι στόχοι που τίθενται θα μπορούσαν να ευθυγραμμίζονται με τις γενικές θεωρητικές αρχές του «ιστού ανταγωνιστικότητας», συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων πολιτικής των ITAK. Το μάκρο-μέσο-μίκρο πλαίσιο πολιτικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει τα ITAK στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων του μεσοεπιπέδου, στην προώθηση των συνεργειών μεταξύ της τοπικής διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων και στην προώθηση της περιφερειακής επιχειρηματικότητας με παράλληλη στήριξη των λιγότερο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η ενοποίηση με το μοντέλο της «επιχειρηματικής κλινικής» των ITAK μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω στη διάγνωση και την ενίσχυση της καινοτομίας στις τοπικές επιχειρήσεις ενέργειας, προσφέροντας δωρεάν συμβουλές και εφαρμόζοντας την προσέγγιση «Stra.Tech.Man» για την αποτελεσματική καινοτομική σύνθεση της στρατηγικής, της τεχνολογίας και της διαχείρισης. Αυτό αποτελεί μια νέα κατεύθυνση πολιτικής, καθώς οι τρέχουσες πολιτικές για την ενέργεια συνήθως δεν στοχεύουν άμεσα στις εσωτερικές φιλοσοφίες και διαδικασίες των επιχειρήσεων ενέργειας (Chatzinikolaou και Vlados 2024a).




**Εικόνα 7.3: Μια μάκρο-μέσο-μίκρο προσέγγιση της πολιτικής ενέργειας**

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση αναδεικνύει συμπερασματικά τις πολύπλοκες οικοσυστημικές σχέσεις στη διαμόρφωση πολιτικής, όπου η κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις συνεργάζονται για την παρακολούθηση, την ανάλυση και την ενεργή υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας και ανάπτυξης. Η πρόταση είναι αρκετά γενική ώστε να επιτρέπει την προσαρμογή της σε συγκεκριμένα εθνικά ή διεθνή πλαίσια, μεταβάλλοντας τον βαθμό της δημόσιας υποστήριξης ή των ενδιάμεσων φορέων. Η πολιτική βούληση είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή τέτοιων ευρείας εμβέλειας παρεμβάσεων. Επίσης φαίνεται ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στο εν λόγω πεδίο. Το εκτεταμένο μάκρο-μέσο-μίκρο πλαίσιο πολιτικής ενέργειας που προτάθηκε μετατοπίζει ενδεχομένως την εστίαση από τον παραδοσιακό στόχο της ενεργειακής ασφάλειας στη νέα επιταγή της ενεργειακής μετάβασης σε μακροεπίπεδο. Επιπλέον ενσωματώνει ζωτικής σημασίας στρατηγικές σε μεσοεπίπεδο και μικροεπίπεδο, προτείνοντας τη δυναμική ενίσχυση αυτών των συστημάτων.

# 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

*Η απόφαση για απόρριψη ενός Παραδείγματος είναι ταυτόχρονα απόφαση για αποδοχή ενός άλλου και η κρίση που οδηγεί σε αυτή περιλαμβάνει σύγκριση των δύο Παραδειγμάτων με τη φύση και μεταξύ τους.*

*(Kuhn 1962:77)*

*Ίσως στο μέλλον καταστεί δυνατή η δημιουργία και κατανόηση μοντέλων εξέλιξης των κλάδων που βασίζονται σε λεπτομερή και ρεαλιστικά μοντέλα της συμπεριφοράς επιμέρους επιχειρήσεων.*

*(Nelson και Winter 1982:36)*

Η παρούσα διατριβή διερεύνησε εις βάθος τα σημεία διασταύρωσης μεταξύ της ΔΠΟ, των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και της επιχειρηματικότητας στον τομέα ενέργειας της Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στην Ελλάδα και την ΠΑΜΘ. Μέσω μιας ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης ανάλυσης σε συνθετικούς όρους μάκρο-μέσο-μίκρο, ορισμένες ευρείες και κρίσιμες υποθέσεις εξετάστηκαν, αποκαλύπτοντας κάποια σημαντικά ευρήματα σχετικά με την τρέχουσα μετεξέλιξη των συστημάτων ενέργειας. Τέθηκε ως στόχος η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ΔΠΟ της ενέργειας σε μακροεπίπεδο, τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα σε μεσοεπίπεδο και η επιχειρηματικότητα σε μικροεπίπεδο αλληλεπιδρούν και συνεξελίσσονται. Συλλέχθηκαν δευτερογενή δεδομένα μέσω εκτεταμένων και ενοποιητικών βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων, συνεντεύξεων έρευνας δράσης με 16 εμπειρογνώμονες, δημοσκοπικής έρευνας με δείγμα 89 επιχειρήσεις ενέργειας της ΠΑΜΘ και εις βάθος συνεντεύξεων με οκτώ επιχειρηματίες του δείγματος που ήταν ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων. Για τη δημιουργία και τον έλεγχο υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε σε επίπεδο μεθοδολογίας μια προσέγγιση μικτών μεθόδων που συνδύασε τις εν λόγω προσεγγίσεις.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ΔΠΟ της ενέργειας επηρεάζεται σημαντικά από τις αυξανόμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ και τη μεταβαλλόμενη γεωπολιτική δυναμική σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση των ορυκτών καυσίμων, ακόμα και των πιο ρυπογόνων όπως ο άνθρακας, παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά τις συνεχείς επενδύσεις σε ΑΠΕ. Αν και η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει επιβραδύνει τον ρυθμό αύξησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, δεν έχει ακόμα καταφέρει να τα υποκαταστήσει πλήρως. Οι εκπομπές CO2 συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα, με τις παγκόσμιες εκπομπές να

αυξάνονται αντί να μειώνονται. Οι αισιόδοξες προβλέψεις για μείωση των εκπομπών έως το 2030 ή το 2050 αμφισβητούνται ευρέως από τους ειδικούς, καθώς επισημαίνουν ότι η τρέχουσα ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης ενδέχεται να είναι ανεπαρκής για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των παγκόσμιων ενεργειακών στρατηγικών (Peters κ.ά. 2020· Steffen κ.ά. 2018).

Η στροφή προς τις ΑΠΕ και η στρατηγική χρήση του ΜΑΑ της ΕΕ φάνηκε πως αναδιαμορφώνουν σημαντικά το τρέχον ενεργειακό γίγνεσθαι, προωθώντας την πράσινη μετάβαση παρά τις επιμέρους ανισότητες που εκφράζονται σε επίπεδο διαφορετικών περιοχών του πλανήτη και της ΕΕ ειδικότερα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα οικοσυστήματα ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας περιλαμβάνουν την εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, την ενσωμάτωση των ΑΠΕ και τα εξελισσόμενα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας. Τα ρυθμιστικά πλαίσια και η επάρκεια των υποδομών διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των οικοσυστημάτων. Η απελευθέρωση του ελληνικού τομέα ενέργειας έχει αυξήσει τα έσοδα επιμέρους μεγάλων –και σε κάποιο βαθμό ολιγοπωλιακών– επιχειρήσεων αλλά όχι απαραίτητα την καινοτομία, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η ΠΑΜΘ[273].

Οι μικρές επιχειρήσεις ενέργειας στην ΠΑΜΘ αποδείχτηκε ότι αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική σύνθεση μεταξύ στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένη υποστήριξη και προώθηση της καινοτομίας σε τέτοιες οργανώσεις που εμφανίζουν υστερήσεις ανταγωνιστικότητας. Προτάθηκαν ως εκ τούτων στοχευμένες παρεμβάσεις πολιτικής με έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την επένδυση σε τεχνολογίες αποθήκευσης και την ενίσχυση των κανονιστικών πλαισίων. Επιπλέον εισήχθη η πρόταση της δημιουργίας των ΙΤΑΚ για την παροχή διαθρωτικής

[273] Στην περιοχή της ΠΑΜΘ, αν και η ενεργειακή μετάβαση προχωράει μάλλον αργά, έχουν προταθεί φιλόδοξα σχέδια για ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας που βρίσκεται εκεί, στην Αλεξανδρούπολη, με τη δυνατότητα να γίνει ένας σημαντικός κόμβος για τη διανομή LNG σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και την Ευρώπη (Strantzali κ.ά. 2019). Ωστόσο για να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να επιτευχθούν οι διεθνείς στόχοι απαλλαγής από τον άνθρακα, η ΠΑΜΘ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και στις υποδομές αποθήκευσης, όπως έχει τονιστεί προηγουμένως. Η πρόκληση αυτή υπογραμμίζεται από τις ελλείψεις ανταγωνιστικότητας της περιοχής, καταδεικνύοντας πώς οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην παγκόσμια στροφή προς τη βιώσιμη ενέργεια.

υποστήριξης και την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε επιχειρήσεις ενέργειας σε επιμέρους τοπικά επίπεδα.

Συνοψίζοντας τα βασικά ευρήματα της μελέτης, αυτά έχουν ως εξής:

(1). Μια ανάλυση σε μακροεπίπεδο στο πλαίσιο της ΔΠΟ αποκαλύπτει ότι οι πρόσφατες τάσεις ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη, οι οποίες επιταχύνθηκαν από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αποκτούν ουσιαστική σημασία για τις πολιτικές και οικονομικές δομές της ΕΕ. Τα γεγονότα αυτά λειτούργησαν ως καταλύτες, οδηγώντας σε στροφή προς τις ΑΠΕ και αναμένεται να αναδιαμορφώσουν σημαντικά το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γεωπολιτικό γίγνεσθαι στο εγγύς μέλλον. Ως αποτέλεσμα, η ενεργειακή μετάβαση έχει γίνει κεντρικό ζήτημα στις ευρύτερες συζητήσεις της ΔΠΟ, ιδιαίτερα στην προσπάθεια της ΕΕ να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και εξωτερικούς προμηθευτές, όπως η Ρωσία, ενώ επιδιώκει να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους της για το 2030 και το 2050.

(2). Μια ανάλυση σε μεσοεπίπεδο, με έμφαση στη δυναμική των οικοσυστημάτων ενέργειας στην Ευρώπη, δείχνει ότι τα τοπικά οικοσυστήματα ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της ανάπτυξης του τομέα ενέργειας , τόσο στα επιμέρους εθνικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επέκταση των διασυνδέσεων μεταξύ των ενεργειακών δικτύων εντός της ΕΕ είναι κρίσιμη για τη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας –οι οποίες επηρεάζονται έντονα από εξωτερικές κρίσεις– και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ΑΠΕ, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής ζήτησης ή περιορισμένης παραγωγής. Αυτές οι διασυνδέσεις ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, επιτρέποντας την καλύτερη κατανομή των ενεργειακών πόρων και τη μείωση της εξάρτησης από τις ενεργειακές εισαγωγές. Η στρατηγική αυτή μπορεί να προάγει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, ελαχιστοποιώντας τις διακυμάνσεις των τιμών και ενισχύοντας την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

(3). Σε μικροεπίπεδο, οι μικρότερες επιχειρήσεις προμήθειας, παραγωγής, διανομής και εμπορίας ενέργειας στην Ευρώπη, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η ΠΑΜΘ, αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια. Αυτά περιλαμβάνουν περιορισμένες στρατηγικές ικανότητες, αδυναμία εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ανεπαρκείς διαχειριστικές πρακτικές σε βασικές λειτουργίες, όπως ο σχεδιασμός και η οργάνωση. Οι προκλήσεις αυτές εμποδίζουν την ουσιαστική συνεισφορά τους στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ, η οποία απαιτεί σημαντικές στρατηγικές, τεχνολογικές και διαχειριστικές αναβαθμίσεις. Η περιορισμένη χρηματοοικονομική δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εξειδικευμένη υποστήριξη ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας.

(4). Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν πολιτικές που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μικρότερων επιχειρήσεων ενέργειας στην Ευρώπη, ειδικά στα τοπικά και περιφερειακά οικοσυστήματα ενέργειας. Η συστηματική υποστήριξη μέσω δομών όπως τα ΙΤΑΚ θα μπορούσε να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επιτρέψει σε αυτές τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν πιο ενεργά στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Η έμφαση στην αποκεντρωμένη, μικρής κλίμακας αυτονομία, όπως παρατηρείται στους «παροχοκαταναλωτές» (prosumers), αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, προωθώντας την τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Ως εκ τούτου οι πολιτικές που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών και προωθούν τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών είναι απαραίτητες για την επίτευξη μιας πιο συμπεριληπτικής και βιώσιμης ενεργειακής αγοράς στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον ρόλο των μικρών επιχειρήσεων στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως η ΠΑΜΘ. Αν και οι επιχειρήσεις αυτές συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας περιορισμένων

πόρων, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση. Για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις αυτές να σημειώσουν κάποια πρόοδο, προτείνονται ορισμένες από τις ακόλουθες ενέργειες:

- Δίκτυα συνεργασίας: Μέσω της δημιουργίας συμπράξεων ή της ένταξης σε ενεργειακές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι μικροεπιχειρήσεις μπορούν να μοιράζονται πόρους και γνώσεις. Στην ΠΑΜΘ, για παράδειγμα, οι κοινότητες ΑΠΕ θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν επενδύσεις σε ηλιακές ή αιολικές υποδομές, καθιστώντας τις προηγμένες αυτές τεχνολογίες πιο προσιτές (Plewnia και Guenther 2021· Vernay κ.ά. 2023, 2023).
- Ψηφιοποίηση: Η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων, όπως οι πλατφόρμες παρακολούθησης της ενέργειας που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος, μπορεί να εξορθολογήσει τις λειτουργίες, να μειώσει το κόστος και να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων χωρίς να απαιτούνται σημαντικές οργανωσιακές αλλαγές (Duch-Brown και Rossetti 2020· Glachant και Rossetto 2021· Johanning και Bruckner 2019· Soto κ.ά. 2021· Womack και Jones 2010· Womack, Jones, και Roos 1990).
- Συνεργασία με ΙΤΑΚ και μετεξέλιξη Stra.Tech.Man: Εάν συσταθούν, αυτά τα ινστιτούτα θα μπορούσαν να παρέχουν ζωτικής σημασίας συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά η συνεργασία με παρόμοια ιδρύματα ή δημόσιους οργανισμούς θα μπορούσε επίσης να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Η εξατομικευμένη καθοδήγηση θα μπορούσε να βοηθήσει τις εν λόγω μικροεπιχειρήσεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τις στρατηγικές τους προοπτικές, προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη ευρύτερα σε παρόμοια λιγότερο αναπτυγμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα (Chatzinikolaou και Vlados 2023c).

Συνολικά, τα ευρήματα της διατριβής δείχνουν ότι οι πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές αλληλεπιδρούν δομικά σε μακροεπίπεδο, ενώ η δυναμική των οικοσυστημάτων σε μεσοεπίπεδο και οι στρατηγικές μικροεπιπέδου διαμορφώνουν κρίσιμες εξελίξεις. Ο τομέας ενέργειας χρησίμευσε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο συνεξελίσσονται

αυτά τα επίπεδα όπου οι στρατηγικές σε μικροεπίπεδο μπορούν να επηρεάσουν τα οικοσυστήματα σε μεσοεπίπεδο και αντίστροφα, επιδρώντας τελικά στη σταθερότητα και τις κατευθύνσεις πολιτικής σε μακροεπίπεδο. Διαπιστώνεται ότι, παρά τις σημαντικές προόδους, τα προβλήματα της ενεργειακής μετάβασης παραμένουν βαθιά ριζωμένα, όπως η συνεχιζόμενη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οι περιορισμοί στην υποδομή ηλεκτρικής ενέργειας και οι νέες παγκόσμιες εξαρτήσεις από κρίσιμα υλικά – όπως οι σπάνιες γαίες. Οι σπάνιες γαίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας, ενώ επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια λόγω της συγκέντρωσης της παραγωγής και επεξεργασίας τους σε χώρες όπως η Κίνα. Αυτή η εξάρτηση ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ, οδηγώντας στην ανάγκη διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού των σπάνιων γαιών μέσω εναλλακτικών πηγών και ανακύκλωσης (Pitron 2020).

Επιπλέον, εντός της ΕΕ, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και η στρατηγική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένουν κεντρικά θέματα για τη μελλοντική ανάπτυξη και σταθερότητα. Η ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών-μελών μπορεί να διευκολύνει τη διανομή ενέργειας και την ανθεκτικότητα, βοηθώντας στη μείωση των διακοπών στην τροφοδοσία ενέργειας και στη σταθεροποίηση των αγορών. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η ένταξη στην πράσινη οικονομία και η πρόσβαση σε βιώσιμα υλικά είναι απαραίτητα για την προσαρμογή τους στην πράσινη μετάβαση. Έτσι η εστίαση της ΕΕ στην ενδυνάμωση αυτών των διασυνδέσεων και την επένδυση σε τεχνολογικές εξελίξεις αποσκοπεί όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τρεχουσών εξαρτήσεων αλλά και στην προώθηση ενός πιο σταθερού και βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.

Παρά την ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθήθηκε, σε μεθοδολογικούς όρους οφείλουν να αναδειχτούν και ορισμένοι περιορισμοί. Πρώτον οι υποθέσεις της διατριβής βασίστηκαν σε ένα επιλεγμένο σύνολο δεικτών (1α-1ε, 2α-2δ, 3α-3β) που ενδέχεται να μην καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγόντων που επηρεάζουν τον τομέα ενέργειας. Δεύτερον η δημοσκοπική έρευνα στηρίχθηκε σε ερωτώμενους που ήταν εξοικειωμένοι με τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεγονός που ενδεχομένως δίνει βαρύτητα στο δείγμα προς πιο τεχνολογικά ικανές επιχειρήσεις – ενδεχομένως αυτό να μην αντιπροσωπεύει

πλήρως το σύνολο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της ΠΑΜΘ[274]. Τρίτον η ενοποιητική και κριτική προσέγγιση στην επιλογή της βιβλιογραφίας και των δευτερογενών δεδομένων σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστούν ευρύτερα ερωτήματα που ενδέχεται να παραβλέπουν εξειδικευμένες ή αναδυόμενες τάσεις που δεν καταγράφονται από τη γενικότερη αυτή προσέγγιση. Τέταρτον η έρευνα επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ΕΕ και την Ελλάδα, ιδίως στην ΠΑΜΘ, με αποτέλεσμα τα ευρήματα να μπορούν να εφαρμοστούν κυρίως σε περιοχές με παρόμοια κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες άμεσης και ευρύτερης γενίκευσης.

Με βάση αυτούς τους περιορισμούς στο μέλλον θα μπορούσε κατά πρώτον να αξιοποιηθεί ένα ευρύτερο σύνολο δεικτών για τη δημιουργία και τον έλεγχο αντίστοιχων υποθέσεων. Κατά δεύτερον θα μπορούσε στο μέλλον να στοχευθεί το ίδιο δείγμα αλλά με μικρότερο βαθμό μεροληψίας μέσω τηλεφωνικών και προσωπικών επαφών για την επίτευξη περισσότερης αντιπροσωπευτικότητας. Κατά τρίτον η επέκταση της έρευνας για συμπερίληψη και άλλων περιοχών εντός και εκτός της ΕΕ θα μπορούσε να επιτρέψει συγκρίσεις σε διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά και πολιτιστικά πλαίσια, εντοπίζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και επανατοποθετώντας τα ευρήματα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Κατά τέταρτον η διεύρυνση της ενοποιητικής και κριτικής προσέγγισης της βιβλιογραφίας και της ανάλυσης δεδομένων με την ενσωμάτωση πρόσθετων δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταγραφή ευρύτερων εξελισσόμενων τάσεων και αναδυόμενων ζητημάτων, παρέχοντας μια πιο δυναμική κατανόηση του τομέα ενέργειας[275].

---

[274] Όπως ειπώθηκε και σε άλλο σημείο της παρούσας διατριβής αυτό μάλλον κάνει τα ευρήματα ισχυρότερα, δεδομένου ότι οι πιθανότητες οι λιγότερο τεχνολογικά ικανές επιχειρήσεις να έχουν ισχυρότερες αναπτυξιακές προοπτικές είναι μικρότερες.

[275] Εμφανίστηκε και μία πέμπτη προοπτική έρευνας, η οποία δεν προέκυψε μέσα από συστηματική παρατήρηση, αλλά ενδεχομένως αξίζει μνείας και βαθύτερης διερεύνησης. Ειδικότερα, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τις επιχειρήσεις ενέργειας και τις παρατηρούμενες τάσεις στα οικοσυστήματα ενέργειας, φάνηκε ότι οι βιολογικές μεταφορές και οι αναλογίες από το ζωικό βασίλειο θα μπορούσαν να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν και άλλες φυσιολογίες εκτός από εκείνες που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις «μυρμήγκια» μπορεί να δίνουν έμφαση στην ομαδική εργασία και την κυκλική οικονομία. Οι επιχειρήσεις «αράχνες» μπορεί να αντιπροσωπεύουν την οικοδόμηση πολύπλοκων, διασυνδεδεμένων δικτύων. Οι επιχειρήσεις «χαμαιλέοντες» μπορεί να είναι προσαρμοστικές. Οι επιχειρήσεις «δελφίνια» μπορεί να είναι ευέλικτες και με γνώμονα την κοινότητα, δίνοντας έμφαση στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες. Οι επιχειρήσεις «δράκοντες» μπορεί να είναι μεγαλοπρεπείς και ισχυρές, συγχωνεύοντας όλες τις δυνάμεις και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## 1. ΈΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ

| Θέμα | Ερωτήματα |
|---|---|
| **Γενικά** | (1). Πώς σχετίζεστε με τον τομέα ενέργειας; |
| **1) ΔΠΟ ενέργειας** | **1α) Κόσμος**<br>(2). Στις μέρες μας αναδύονται παγκοσμίως νέοι παίκτες που παράγουν ενέργεια από ήλιο και άνεμο και όχι τόσο ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Γιατί πιστεύετε πως αυτοί οι παίκτες φαίνεται να αποκτούν αυξανόμενη γεωπολιτική ισχύ;<br>(3). Πώς πιστεύετε ότι θα είναι διαμορφωμένος παγκοσμίως ο τομέας ενέργειας το 2050 και γιατί;<br>**1β) Φυσικό περιβάλλον**<br>(4). Η ΕΕ και η Ελλάδα παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις στους στόχους μειωμένης θερμοκρασίας της Συμφωνίας του Παρισιού για το 2030 (CCPI). Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;<br>(5). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Robert Schuman, σημειώνεται αυξανόμενη αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας σήμερα στην Ευρώπη. Γιατί εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό;<br>**1γ) Πολιτική**<br>(6). Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική ο ΜΑΑ και γιατί νομίζετε ότι η Ελλάδα σημειώνει υψηλή απορρόφηση κονδυλίων;<br>(7). Σύμφωνα με τον δείκτη ETI, η Ελλάδα σημειώνει χαμηλές επιδόσεις πολιτικής σταθερότητας. Γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό;<br>**1δ) Οικονομία**<br>(8). Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, οι επενδύσεις ΑΠΕ των αναπτυγμένων χωρών και της Κίνας αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά ως το 2030 ενώ στις αναπτυσσόμενες όχι. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;<br>(9). Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, οι επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών είναι χαμηλότερες στην ΕΕ συγκριτικά με ΗΠΑ και Κίνα. Γιατί νομίζετε συμβαίνει αυτό;<br>**1ε) Τεχνολογία**<br>(10). Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ χαμηλή βαθμολογία συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη στον παγκόσμιο δείκτη καινοτομίας ενέργειας (GEII). Γιατί εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό;<br>(11). Σύμφωνα με τον δείκτη ETI, η Ελλάδα σημειώνει χαμηλές επιδόσεις περιβαλλοντικών τεχνολογιών και δημοσίων επενδύσεων συναφούς Ε&Α. Γιατί θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό; |
| **2) Οικοσυστήματα ενέργειας** | **2α) Εφοδιασμός**<br>(12). Γιατί νομίζετε ότι παρουσιάζουν ακραίες διακυμάνσεις οι τιμές των ορυκτών καυσίμων πρόσφατα;<br>(13). Γιατί νομίζετε ότι η Ελλάδα δεν παράγει επαρκή ποσότητα ορυκτών καυσίμων και έχει κάποια εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές ορυκτών καυσίμων;<br>**2β) Παραγωγή**<br>(14). Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ανανεώσιμης Ενέργειας, η ΕΕ και η Ελλάδα παρουσιάζουν υψηλότερα μερίδια παραγωγής και χωρητικότητας ΑΠΕ συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;<br>(15). Παρατηρείται σύγκλιση πρόσφατα μεταξύ ΕΕ και Ελλάδας στην κατά κεφαλήν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό;<br>**2γ) Διανομή**<br>(16). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω σε αριθμό ψηφιακών πλατφορμών ενέργειας. Ωστόσο έχει αρκετά πλήρεις υποδομές ορυκτών καυσίμων. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;<br>(17). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το εμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλότερη παραγωγικότητα εργασίας συγκριτικά με άλλα πεδία του τομέα ενέργειας. Γιατί εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό; |

| | |
|---|---|
| | **2δ) Κατανάλωση**<br>(18). Σύμφωνα με τον Δείκτη Κινδύνου Ενεργειακής Ασφάλειας, οι επιδόσεις της ΕΕ και της Ελλάδας είναι διαχρονικά χειρότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;<br>(19). Παρατηρείται σύγκλιση πρόσφατα μεταξύ ΕΕ και Ελλάδας στη χρήση ενέργειας ανά άτομο. Γιατί εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό; |
| **3) Επιχειρηματικότητα τομέα ενέργειας** | **3α) Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας**<br>(20). Παρατηρείται πρόσφατα σημαντική αύξηση εσόδων στον ελληνικό τομέα ενέργειας παρά τα μειωμένα μερίδια αγοράς της ΔΕΗ. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;<br>(21). Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Ενέργειας, οι ευρεσιτεχνίες (πατέντες) ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζουν κάμψη πρόσφατα. Γιατί νομίζετε συμβαίνει αυτό; |
| **4) Πολιτική ενέργειας** | (22). Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι βασικές κατευθύνσεις για μια νέα πολιτική ενέργειας στην Ελλάδα και στην ΕΕ σήμερα; |
| **Επίλογος** | (23). Μπορείτε να προτείνετε κάποιον άλλο ειδικό για συνέχιση της έρευνας; |

## 2. ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το ερωτηματολόγιο εισάγεται διαφοροποιημένο στο Κεφάλαιο 3 ως πίνακας στοχοθέτησης καινοτομίας ενέργειας ή «EN.I.SCORE». Γίνεται προτροπή στους ερωτώμενους[276] να βαθμολογήσουν τα 15 ερωτήματα σε πενταβάθμια κλίμακα από 1 έως 5, δηλώνοντας τον βαθμό μείωσης ή αύξησης της ικανοποίησής τους, αντίστοιχα. Τα ερωτήματα συμβολίζονται ως «EN» ακολουθούμενα από διαδοχική αρίθμηση. Η αντιστοίχιση των βαθμολογιών έχει ως εξής: Πολύ λίγο (1), Λίγο (2), Μέτρια (3), Πολύ (4) και Πάρα πολύ (5). Το τελευταίο ερώτημα που συμβολίζεται ως «ΠΑΜΘ» και αφορά στην εξεταζόμενη περιοχή είναι ανοικτού τύπου.

[276] Οι παρακάτω επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, προσφέρθηκαν ευγενικά να συμμετάσχουν στη δημοσκοπική έρευνα: «ECO GREEN, ELECTRO COM, ENERGEAN, ENFOS SOLAR ΕΕ, GST SOL ENERGY, GKORDIS CHRISTOS, GREEN ENERGY, GENERATION MIKE, GROWLINK, HELIOSYSTEMS, HIGHER THAN EVEREST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, KOMOTINI POWER PLANT, SUN4ALLS, Α. ΓΟΝΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ Ε. ΓΟΝΑΤΙΔΗΣ ΟΕ, ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΜΠΙΣΙΔΟΥ, ΒΙΟΜΕΣΤΗ ΙΚΕ - HEYGAZ BIOMETHANE, Γ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ-Κ ΔΕΛΚΟΣ ΙΚΕ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΕ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ, ΕΚ ΕΝΑΑGRO ENERGY ΠΕ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ ΠΕ, ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ, ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΚΕ, ΗΛΕΚΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΚΕ, ΘΑΡΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΠ ΕΠΙΛΥΣΗ, Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΖΑΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΚΑΜΠΕΡΌΠΟΥΛΟΣ Ν - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ Κ ΟΕ, ΚΑΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΤΑΪΔΗΣ ΟΕ, ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΚΙΟΡΟΓΛΑΝΙΔΗ ΕΕ, ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΘΡΑΚΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, Π. ΠΑΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΜΠΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤ ΕΝΕΡΓΕΥΣ ΕΕ, ΣΟΦΤΑ Ι-ΚΑΠΖΑ Κ ΟΕ, ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΚΕ, ΤΟ ΓΟΥΡΙΚΟ ΙΚΕ, ΤΟΝΙΟΣ GAS, ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ». Οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων τόνισαν ότι θα επιθυμούσαν να αναφερθεί η επωνυμία τους στην έρευνα και αυτή η μνημόνευση είναι μία ένδειξη ευγνωμοσύνης.

| **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** |
|---|
| Έτη λειτουργίας (<3, 3-5, 5-10, 10-20, >20) \| |
| Έδρα (Δράμα, Έβρος, Θάσος, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη) \| |
| Αριθμός μόνιμων εργαζομένων (0, 1-5, 6-10, 11-50, 51-250, >251) \| |
| Αντικείμενο στον τομέα ενέργειας (προμηθευτής πρώτων υλών, παραγωγός ενέργειας, διανομέας ενέργειας, χρήστης ενέργειας) \| |
| Ετήσια έσοδα (<10.000€, 10.000-50.000€, 50.000€-250.000€, 250.000€-1.000.000€, 1.000.000€-10.000.000€, >10.000.000€, Δεν επιθυμώ να αναφέρω) \| |
| **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** |
| ΕΝ1. Είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμογή της επιχείρησης στις επιπτώσεις της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης; |
| ΕΝ2. Είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμογή της επιχείρησης στη συνεχιζόμενη ολιγοπωλιακή ενοποίηση του κλάδου; |
| ΕΝ3. Είστε ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες ενεργειακής μετάβασης της επιχείρησης; |
| ΕΝ4. Είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία της επιχείρησης με προμηθευτές πρώτων υλών, παραγωγούς, διανομείς και χρήστες ενέργειας; |
| ΕΝ5. Είστε ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες προώθησης κοινοτήτων ΑΠΕ της επιχείρησης; |
| ΕΝ6. Είστε ικανοποιημένοι από την υποστήριξη της επιχείρησης στα έξυπνα δίκτυα και τους παροχοκαταναλωτές; |
| ΕΝ7. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης της επιχείρησης σε όρους τομέα ενέργειας; |
| ΕΝ8. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες άρθρωσης καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης σε όρους τομέα ενέργειας; |
| ΕΝ9. Είστε ικανοποιημένοι από την έμφαση που δίνει η επιχείρηση στην ΕΚΕ; |
| ΕΝ10. Είστε ικανοποιημένοι από την ανθεκτικότητα της επιχείρησης; |
| ΕΝ11. Είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης; |
| ΕΝ12. Είστε ικανοποιημένοι από τη διατηρησιμότητα (βιωσιμότητα) της επιχείρησης; |
| ΕΝ13. Είστε ικανοποιημένοι από τη συμπεριληπτικότητα της επιχείρησης; |
| ΕΝ14. Είστε ικανοποιημένοι από τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης; |
| ΕΝ15. Είστε ικανοποιημένοι από την κρατική πολιτική ενέργειας και την προσαρμογή της επιχείρησης σε αυτή; |
| **ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΜΘ** |
| ΠΑΜΘ1. Πιστεύετε ότι η προσπάθεια ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΠΑΜΘ κρύβει σημαντικές ευκαιρίες και απειλές; Ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικά δυνατά και αδύνατα σημεία της ΠΑΜΘ προς αυτή την κατεύθυνση και γιατί; |

## 3. ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Το ερωτηματολόγιο συνθέτει τον πίνακα στοχοθέτησης Stra.Tech.Man με τον EN.I.SCORE, όπως εισήχθη στο Κεφάλαιο 3. Οι ορισμοί των ερωτημάτων περιέχονται στις δημοσιευμένες εργασίες που εισήγαγαν και εφάρμοσαν τον πίνακα στοχοθέτησης Stra.Tech.Man (Chatzinikolaou και Vlados 2023a· Vlados 2021b).

Γίνεται προτροπή στους ερωτώμενους να βαθμολογήσουν τα ερωτήματα σε πενταβάθμια κλίμακα από 1 έως 5, δηλώνοντας τον βαθμό μείωσης ή αύξησης ικανοποίησής τους, αντίστοιχα. Τα ερωτήματα συμβολίζονται ως «ST» για τη στρατηγική, «TC» για την τεχνολογία, «MN» για τη διαχείριση, «IN» για την καινοτομικότητα Stra.Tech.Man, «EN» για την καινοτομία ενέργειας και «FN» για τα χρηματοοικονομικά. Αυτοί οι συμβολισμοί των ερωτημάτων ακολουθούνται από διαδοχική αρίθμηση. Τα ερωτήματα Likert είναι 54 συνολικά. Η αντιστοίχιση των βαθμολογιών έχει ως εξής: Πολύ λίγο (1), Λίγο (2), Μέτρια (3), Πολύ (4) και Πάρα

πολύ (5). Οι ερωτώμενοι πρέπει να αιτιολογήσουν διεξοδικά την κάθε επιλογή, παραθέτοντας βασικά προβλήματα, ελλείψεις ή δυσχέρειες και να αναφέρουν σχετικές υλοποιημένες ενέργειες και αλλαγές. Το τελευταίο ερώτημα που συμβολίζεται ως «ΠΑΜΘ» και αφορά στην εξεταζόμενη περιοχή είναι ανοικτού τύπου.

| **ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ** |
|---|
| ST1. Είστε ικανοποιημένοι από τη γενική σύλληψη της στρατηγικής στην επιχείρηση; |
| ST2. Είστε ικανοποιημένοι από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης; |
| ST3. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες παρακολούθησης του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση; |
| ST4. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες παρακολούθησης του εσωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση; |
| ST5. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες παραγωγής και αξιοποίησης εναλλακτικών στρατηγικών προσεγγίσεων στην επιχείρηση; |
| ST6. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες στρατηγικής αφαίρεσης της επιχείρησης; |
| ST7. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες αξιολόγησης της στρατηγικής στην επιχείρηση; |
| ST8. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες αναζήτησης της τελειότητας στην επιχείρηση; |
| **ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ** |
| TC1. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες παρακολούθησης της τεχνολογικής εξέλιξης στην επιχείρηση; |
| TC2. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες εντοπισμού νέας χρήσιμης τεχνολογίας στην επιχείρηση; |
| TC3. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες εκμάθησης και αφομοίωσης νέας τεχνολογίας στην επιχείρηση; |
| TC4. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες δημιουργίας τεχνολογικής γνώσης στην επιχείρηση; |
| TC5. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες διάχυσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην επιχείρηση; |
| TC6. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες εφαρμογής τεχνολογίας στην επιχείρηση; |
| TC7. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες σύνθεσης νέων δεδομένων τεχνολογίας στην επιχείρηση; |
| TC8. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες ελέγχου της συνολικής τεχνολογικής προσπάθειας της επιχείρησης; |
| **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ** |
| MN1. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες προγραμματισμού στην επιχείρηση; |
| MN2. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες σχεδιασμού θέσεων εργασίας στην επιχείρηση; |
| MN3. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες αποτελεσματικής οργάνωσης στην επιχείρηση; |
| MN4. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες στελέχωσης στην επιχείρηση; |
| MN5. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες ηγεσίας στην επιχείρηση; |
| MN6. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες υποκίνησης στην επιχείρηση; |
| MN7. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες ελέγχου στην επιχείρηση; |
| MN8. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες συντονισμού στην επιχείρηση; |
| **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ STRA.TECH.MAN** |
| IN1. Είστε ικανοποιημένοι από την καινοτομική πληρότητα της επιχείρησης; |
| IN2. Είστε ικανοποιημένοι από την καινοτομική συνοχή της επιχείρησης; |
| IN3. Είστε ικανοποιημένοι από την καινοτομική απλότητα της επιχείρησης; |
| IN4. Είστε ικανοποιημένοι από την καινοτομική εφικτότητα της επιχείρησης; |
| IN5. Είστε ικανοποιημένοι από την καινοτομική ανθεκτικότητα της επιχείρησης; |
| IN6. Είστε ικανοποιημένοι από την καινοτομική ευελιξία της επιχείρησης; |
| IN7. Είστε ικανοποιημένοι από την καινοτομική ακρίβεια της επιχείρησης; |
| IN8. Είστε ικανοποιημένοι από τον ρυθμό καινοτομικής αλλαγής της επιχείρησης; |
| **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** |
| EN1. Είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμογή της επιχείρησης στις επιπτώσεις της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης; |
| EN2. Είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμογή της επιχείρησης στη συνεχιζόμενη ολιγοπωλιακή ενοποίηση του κλάδου; |
| EN3. Είστε ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες ενεργειακής μετάβασης της επιχείρησης; |
| EN4. Είστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία της επιχείρησης με προμηθευτές πρώτων υλών, παραγωγούς, διανομείς και χρήστες ενέργειας; |
| EN5. Είστε ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες προώθησης κοινοτήτων ΑΠΕ της επιχείρησης; |
| EN6. Είστε ικανοποιημένοι από την υποστήριξη της επιχείρησης στα έξυπνα δίκτυα και τους παροχοκαταναλωτές; |
| EN7. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες στρατηγικής, τεχνολογίας και διαχείρισης της επιχείρησης σε όρους τομέα ενέργειας; |
| EN8. Είστε ικανοποιημένοι από τις διαδικασίες άρθρωσης καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης σε όρους τομέα ενέργειας; |
| EN9. Είστε ικανοποιημένοι από την έμφαση που δίνει η επιχείρηση στην ΕΚΕ; |

ΕΝ10. Είστε ικανοποιημένοι από την ανθεκτικότητα της επιχείρησης;
ΕΝ11. Είστε ικανοποιημένοι από την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης;
ΕΝ12. Είστε ικανοποιημένοι από τη διατηρησιμότητα (βιωσιμότητα) της επιχείρησης;
ΕΝ13. Είστε ικανοποιημένοι από τη συμπεριληπτικότητα της επιχείρησης;
ΕΝ15. Είστε ικανοποιημένοι από την κρατική πολιτική ενέργειας και την προσαρμογή της επιχείρησης σε αυτή;

**ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

FN1. Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού = κύκλος εργασιών / γενικό σύνολο ενεργητικού
FN2. Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων = κόστος πωλήσεων / αποθέματα
FN3. Δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων = κύκλος εργασιών / απαιτήσεις
FN4. Δείκτης γενικής ρευστότητας = σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού / σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
FN5. Δείκτης οικονομικής μόχλευσης = γενικό σύνολο ενεργητικού / σύνολο ιδίων κεφαλαίων
FN6. Δείκτης καθαρού κέρδους = καθαρά κέρδη χρήσης / κύκλος εργασιών
FN7. Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων = καθαρά κέρδη χρήσης / σύνολο ιδίων κεφαλαίων
FN8. Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού = καθαρά κέρδη χρήσης / σύνολο ενεργητικού X 100

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΜΘ**

ΠΑΜΘ1. Η προσπάθεια ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και στην ΠΑΜΘ κρύβει σημαντικές ευκαιρίες και απειλές; Ποια είναι τα συγκριτικά δυνατά και αδύνατα σημεία της ΠΑΜΘ;

# ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ


Ανδρικόπουλος, Α. (2019). *Κοινωνική χρηματοοικονομική: Ρίσκο, απόδοση, κοινωνικός αντίκτυπος*. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

Ανδρικόπουλος, Α. (2022). *Χρηματοοικονομική: Μία επισκόπηση*. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

Ανδρικόπουλος, Α., και Χ. Ναστόπουλος. (2015). *Κρίση και Ρεαλισμός*. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

Βλάδος, Χ. (2006). *Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα*. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Βλάδος, Χ. (2014). *Τομές στην ελληνική κρίση*. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Βλάδος, Χ. (2016). *Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης: Η προσέγγιση STRA.TECH.MAN*. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Βλάδος, Χ. (2022). *Φιλοδοξίες ανάπτυξης: Βελτιώσεις και εμπόδια*. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Βλάδος, Χ., και Δ. Χατζηνικολάου. (2021). 'Οικονομική ανάπτυξη έναντι οικονομικής μεγέθυνσης: Η συμβολή του Γ. Χατζηκωνσταντίνου στην ανάδειξη και στον εμπλουτισμό της πολυδιάστατης και κρίσιμης σημασίας προβληματικής'. Σελ. 147–66 στο *Οικονομική θεωρία: Αναζητώντας και διαπιστώνοντας. Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας Γεώργιο Θ. Χατζηκωνσταντίνου*, επιμέλεια Σ. Ρουκανάς. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

ΔΑΠΕΕΠ. (2024a). 'Όραμα και Σκοπός'. *Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. - ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.* Ημερομηνία ανάκτησης: Μάρτιος 1, 2024 (https://www.dapeep.gr/etairia/orama-kai-skopos/).

ΔΑΠΕΕΠ. (2024b). 'ΦοΣΕΤεΚ'. *Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. - ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.* Ημερομηνία ανάκτησης: Μάρτιος 1, 2024 (https://www.dapeep.gr/energeia/fose/fosetek/).

ΔΕΣΦΑ. (2024a). 'DESFA S.A. |'. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 29, 2024 (https://desfa.gr/en/).

ΔΕΣΦΑ. (2024b). 'LNG Facility |'. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 29, 2024 (https://desfa.gr/en/national-natural-gas-system/lng-facility).

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. (2024). 'Προφίλ'. *ΔΕΔΔΗΕ*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 29, 2024 (https://deddie.gr/el/deddie/i-etaireia/profil/).

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. (2021). *Έκθεση πεπραγμένων 2021*. Αθήνα: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Χατζηκωνσταντίνου, Γ. (1998). *Στα δεσμά του μυθοποιημένου οικονομικού παραδείγματος: Συνειδητοποιώντας τη μεταλλαγή και κατανοώντας την πολυπλοκότητα*. 3η. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Χατζηκωνσταντίνου, Γ., και Ε. Δρυμπέτας. (2001). 'Πολυπλοκοποίηση και αδιέξοδα στην οικονομική μεγέθυνση'. Σελ. 241–72 στο *Αναζητώντας και διαπιστώνοντας: Κείμενα οικονομικού προβληματισμού*. Κομοτηνή: Εκδόσεις Παπάζογλου.

Χρυσομάλλης, Μ. (2018). *Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση*. Νομική Βιβλιοθήκη.

Aaldering, L. J., J. Leker, και C. H. Song. (2019). 'Competition or Collaboration? – Analysis of Technological Knowledge Ecosystem within the Field of Alternative Powertrain Systems: A Patent-Based Approach'. *Journal of Cleaner Production* 212:362–71. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.12.047.

Abdollahi, H., και S. B. Ebrahimi. (2020). 'A new hybrid model for forecasting Brent crude oil price'. *Energy* 200:117520. doi: 10.1016/j.energy.2020.117520.

Abi Saad, E., N. Tremblay, και M. Agogué. (2024). 'A Multi-Level Perspective on Innovation Intermediaries: The Case of the Diffusion of Digital Technologies in Healthcare'. *Technovation* 129. doi: 10.1016/j.technovation.2023.102899.

Abold, R. (2011). 'Challenges of Doing Market Research in the New Energy Market'. στο *Handbook of Research on Energy Entrepreneurship*, επιμέλεια R. Wüstenhagen και R. Wuebker. Edward Elgar Publishing.

Abraham-Frois, G., και E. Berrebi. (1995). *Instabilité, cycles, chaos*. Paris: Economica.

Acemoglu, D., S. Naidu, P. Restrepo, και J. A. Robinson. (2019). 'Democracy does cause growth'. *Journal of Political Economy* 127(1):47–100. doi: 10.1086/700936.

Acemoglu, D., και P. Restrepo. (2018). 'The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment'. *American Economic Review* 108(6):1488–1542. doi: 10.1257/aer.20160696.

Acemoglu, D., και P. Restrepo. (2020). 'The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labour Demand'. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 13(1):25–35. doi: 10.1093/cjres/rsz022.

Acemoglu, D., και J. A. Robinson. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. London: London: Profile Books; New York, US: Crown Publishers.

Acemoglu, D., και J. A. Robinson. (2020). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. Penguin.

ACER. (2024). *Key developments in EU electricity wholesale markets*. *Report in PowerPoint format*. 2024 Market Monitoring Report. Agency for the Cooperation of Energy Regulators.

Acheampong, A. O., E. E. O. Opoku, και K. E. Dogah. (2023). 'The Political Economy of Energy Transition: The Role of Globalization and Governance in the Adoption of Clean Cooking Fuels and Technologies'. *Technological Forecasting and Social Change* 186:122156. doi: 10.1016/j.techfore.2022.122156.

Acs, Z. J., E. Stam, D. B. Audretsch, και A. O'Connor. (2017). 'The Lineages of the Entrepreneurial Ecosystem Approach'. *Small Business Economics* 49(1):1–10. doi: 10.1007/s11187-017-9864-8.

Adamkaite, J., D. Streimikiene, και K. Rudzioniene. (2023). 'The Impact of Social Responsibility on Corporate Financial Performance in the Energy Sector: Evidence from Lithuania'. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 30(1):91–104. doi: 10.1002/csr.2340.

Adekola, T. A. (2019). 'US–China Trade War and the WTO Dispute Settlement Mechanism'. *Journal of International Trade Law and Policy*. doi: 10.1108/JITLP-02-2019-0011.

Adler, E. (1997). ‘Seizing the Middle Ground:: Constructivism in World Politics’. *European Journal of International Relations* 3(3):319–63. doi: 10.1177/1354066197003003003.
Adner, R. (2006). ‘Match your innovation strategy to your innovation ecosystem’. *Harvard business review* 84(4):98–107.
Adner, R., και R. Kapoor. (2010). ‘Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations’. *Strategic Management Journal* 31(3):306–33. doi: 10.1002/smj.821.
Adu-Kankam, K. O., και L. M. Camarinha-Matos. (2018). ‘Towards Collaborative Virtual Power Plants: Trends and Convergence’. *Sustainable Energy, Grids and Networks* 16:217–30. doi: 10.1016/j.segan.2018.08.003.
Aglietta, M. (1979). *A theory of capitalist regulation: The US experience*. Translation of: ‘Régulation et crises du capitalisme’. Paris : Calmann-Lévy, 1976. London, UK: NLB.
Ahl, A., M. Yarime, M. Goto, S. S. Chopra, N. M. Kumar, K. Tanaka, και D. Sagawa. (2020). ‘Exploring Blockchain for the Energy Transition: Opportunities and Challenges Based on a Case Study in Japan’. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 117. doi: 10.1016/j.rser.2019.109488.
Ahluwalia, M. S. (2019). ‘How to Deal with Inequality: What Policymakers Should Know?’ *Global Journal of Emerging Market Economies*. doi: 10.1177/0974910119851601.
Ahokangas, P., H. Boter, και M. Iivari. (2018). ‘Ecosystems Perspective on Entrepreneurship’. Σελ. 387–407 στο *The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreneurship*, επιμέλεια R. V. Turcan και N. M. Fraser. Cham: Springer International Publishing.
Ajitabh, A., και K. Momaya. (2004). ‘Competitiveness of firms: Review of theory, frameworks and models’. *Singapore management review* 26(1):45–61.
Akimoto, D. (2019). ‘Japan’s Policy on the Trans-Pacific Partnership (TPP) in Light of IR Theory and Analytical Eclecticism’. *Journal of International and Global Studies* 10(2). doi: 10.62608/2158-0669.1472.
Akintola, A., H. Boughanmi, A. Antimiani, L. Zaibet, και H. Kotagama. (2022). ‘Deeper Integration or Open Regionalism in the Indian Ocean Rim Association (IORA): A CGE Approach’. *Journal of Economic Integration* 37(4):705–33. doi: 10.11130/jei.2022.37.4.705.
Albert, M. (1993). *Capitalism Against Capitalism*. Reprint edition. London: Whurr.
Alim, A., P. R. Hartley, και Y. Lan. (2018). ‘Asian Spot Prices for LNG and other Energy Commodities’. *The Energy Journal* 39(1):123–42. doi: 10.5547/01956574.39.1.aali.
Allen, M. M. C. (2006). *The Varieties of Capitalism Paradigm*. London: Palgrave Macmillan UK.
Allen, M. M. C., M. L. Allen, S. I. Saqib, και J. Liu. (2021). ‘State-Permeated Capitalism and the Solar PV Industry in China and India’. *New Political Economy* 26(4):527–39. doi: 10.1080/13563467.2020.1807486.
Alsaleh, M., και A. S. Abdul-Rahim. (2021). ‘Do Global Competitiveness Factors Effects the Industry Sustainability Practices? Evidence from European Hydropower Industry’. *Journal of Cleaner Production* 310. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.127492.
Alsaleh, M., A. O. Zubair, και A. S. Abdul-Rahim. (2020). ‘The Impact of Global Competitiveness on the Growth of Bioenergy Industry in EU-28 Region’. *Sustainable Development* 28(5):1304–16. doi: 10.1002/sd.2085.
Amable, B. (2003). *The diversity of modern capitalism*. OUP Oxford.
Amsden, A. H. (1992). *Asia’s Next Giant*. Oxford University Press.
Andersen, E. S. (2009). *Schumpeter’s Evolutionary Economics: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Engine of Capitalism*. London, UK; New York, US: Anthem Press.
Anquetil, A. (2019). ‘The Free Liberalism of Adam Smith’. Σελ. 101–23 στο *Economic Theory and Globalization*, επιμέλεια T. Hoerber και A. Anquetil. Cham: Springer International Publishing.
Ansoff, H. I. (1965a). *Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion*. New York: McGraw-Hill.
Ansoff, H. I. (1965b). ‘The firm of the future’. *Harvard Business Review* 43(5):162–78.
Antonopoulos, A. M. (2017). *Mastering Bitcoin: programming the open blockchain*. Second edition. Sebastopol, CA: O’Reilly.
Apajalahti, E.-L., R. Lovio, και E. Heiskanen. (2015). ‘From Demand Side Management (DSM) to Energy Efficiency Services: A Finnish Case Study’. *Energy Policy* 81:76–85. doi: 10.1016/j.enpol.2015.02.013.
Archontopoulos, E., D. Guellec, N. Stevnsborg, B. van Pottelsberghe de la Potterie, και N. van Zeebroeck. (2007). ‘When small is beautiful: Measuring the evolution and consequences of the voluminosity of patent applications at the EPO’. *Information Economics and Policy* 19(2):103–32. doi: 10.1016/j.infoecopol.2007.01.001.
Arent, D., C. Arndt, M. Miller, F. Tarp, και O. Zinaman, επιμ. (2017). *The Political Economy of Clean Energy Transitions*. 1η έκδ. Oxford University PressOxford.
Ariadne Interconnection. (2024). ‘Home | Ariadne Interconnection’. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 29, 2024 (http://www.ariadne-interconnection.gr/en).
Arndt, F., και L. Pierce. (2018). ‘The behavioral and evolutionary roots of dynamic capabilities’. *Industrial and Corporate Change* 27(2):413–24. doi: 10.1093/icc/dtx042.
Arribas-Ibar, M., P. A. Nylund, και A. Brem. (2021). ‘The Risk of Dissolution of Sustainable Innovation Ecosystems in Times of Crisis: The Electric Vehicle during the Covid-19 Pandemic’. *Sustainability (Switzerland)* 13(3):1–14. doi: 10.3390/su13031319.
Arthur, W. B. (1988). ‘Self-Reinforcing Mechanisms in Economics’. Σελ. 9–32 στο *The Economy As An Evolving Complex System*, επιμέλεια P. W. Anderson. CRC Press.
ASPROFOS. (2024). ‘Jet Fuel Transmission Pipeline between Aspropyrgos Refinery and Eleftherios Venizelos Airport’. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 29, 2024 (https://www.asprofos.gr/en/projects/jet-fuel-transmission-pipeline-between-aspropyrgos-refinery-and-eleftherios-venizelos-airport/).

Atanasov, A. P. (2013). ‘Toward Global Neoclassical Economics: A Critical Point of View’. *Economic Alternatives* (2):21–31.
Audretsch, D. B., και A. Fiedler. (2022). ‘Power and Entrepreneurship’. *Small Business Economics*. doi: 10.1007/s11187-022-00660-3.
Ayoob, M. (2012). ‘The Arab spring: its geostrategic significance’. *Middle East Policy* 19(3):84–97. doi: 10.1111/j.1475-4967.2012.00549.x.
Ba, Z., Y. (Chris) Zhao, X. Liu, και G. Li. (2022). ‘Spatio-temporal dynamics and determinants of new energy policy diffusion in China: A policy citation approach’. *Journal of Cleaner Production* 376:134270. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.134270.
Bahçe, S., και E. Taymaz. (2008). ‘The Impact of Electricity Market Liberalization in Turkey: “Free Consumer” and Distributional Monopoly Cases’. *Energy Economics* 30(4):1603–24. doi: 10.1016/j.eneco.2007.03.003.
Bahgat, G. (2002). ‘Pipeline Diplomacy: The Geopolitics of the Caspian Sea Region’. *International Studies Perspectives* 3(3):310–27.
Bähr, K., και A. Fliaster. (2023). ‘The Twofold Transition: Framing Digital Innovations and Incumbents’ Value Propositions for Sustainability’. *Business Strategy and the Environment* 32(2):920–35. doi: 10.1002/bse.3082.
Baldwin, R. (2006). *Globalisation: the great unbundling(s)*. Economic Council of Finland.
Baldwin, R. (2011). *Trade And Industrialisation After Globalisation’s 2nd Unbundling: How Building And Joining A Supply Chain Are Different And Why It Matters*. w17716. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w17716.
Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the New Globalization*. τ. 18. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.
Baldwin, R. (2019). *The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work*. New York, NY: Oxford University Press.
Baldwin, R., και C. Wyplosz. (2009). *The Economics of European Integration*. 3rd ed. London: McGraw-Hill Higher Education.
Bandoc, G., R. Prăvălie, C. Patriche, και M. Degeratu. (2018). ‘Spatial assessment of wind power potential at global scale. A geographical approach’. *Journal of Cleaner Production* 200:1065–86. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.07.288.
Baofu, P. (2007). *The Future of Complexity: Conceiving a Better Way to Understand Order and Chaos*. Singapore ; Hackensack, NJ: World Scientific.
Barberá-Tomás, D., F. Jiménez-Sáez, και I. Castelló-Molina. (2011). ‘Mapping the importance of the real world: The validity of connectivity analysis of patent citations networks’. *Research Policy* 40(3):473–86. doi: 10.1016/j.respol.2010.11.002.
Barbour, J. B. (2017). ‘Micro/Meso/Macrolevels of Analysis’. Σελ. 1–15 στο *The International Encyclopedia of Organizational Communication*, επιμέλεια C. R. Scott, L. K. Lewis, J. R. Barker, J. Keyton, T. Kuhn, και P. K. Turner. Chichester, West Sussex; Malden, MA: John Wiley & Sons.
Barney, J. B. (2020). ‘Contributing to Theory: Opportunities and Challenges’. *AMS Review* 10(1):49–55. doi: 10.1007/s13162-020-00163-y.
Barragán-Beaud, C., A. Pizarro-Alonso, M. Xylia, S. Syri, και S. Silveira. (2018). ‘Carbon Tax or Emissions Trading? An Analysis of Economic and Political Feasibility of Policy Mechanisms for Greenhouse Gas Emissions Reduction in the Mexican Power Sector’. *Energy Policy* 122:287–99. doi: 10.1016/j.enpol.2018.07.010.
Barreto, H. (2013). *The Entrepreneur in Microeconomic Theory : Disappearance and Explanaition*. London: Routledge.
Baskin, K. (1998). *Corporate DNA: Learning from Life*. Routledge.
Basu Das, S. (2015). ‘The Regional Comprehensive Economic Partnership: New Paradigm or Old Wine in a New Bottle?’ *Asian-Pacific Economic Literature* 29(2):68–84. doi: 10.1111/apel.12111.
Battilana, J., και S. Dorado. (2010). ‘Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case of Commercial Microfinance Organizations’. *Academy of Management Journal* 53(6):1419–40. doi: 10.5465/amj.2010.57318391.
Battistella, C., G. Ferraro, και E. Pessot. (2023). ‘Technology Transfer Services Impacts on Open Innovation Capabilities of SMEs’. *Technological Forecasting and Social Change* 196. doi: 10.1016/j.techfore.2023.122875.
Battram, A. (1999). *Navigating Complexity: The Essential Guide to Complexity Theory in Business and Management*. London, UK: Industrial Society.
Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge, UK, Malden, MA: Polity Press ; Blackwell.
Baumgartner, F. R., και B. D. Jones. (1993). *Agendas and Instability in American Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
Bayar, Y., M. H. Ozkaya, L. Herta, και M. D. Gavriletea. (2021). ‘Financial Development, Financial Inclusion and Primary Energy Use: Evidence from the European Union Transition Economies’. *Energies* 14(12):3638. doi: 10.3390/en14123638.
Becattini, G. (1979). ‘Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazioni sull’unità d’indagine dell’economia industriale’. *Rivista di economia e politica industriale* V(1):7–21.
Becattini, G. (1990). ‘The Marshallian industrial district as a socio-economic notion’. στο *Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy*, επιμέλεια F. Pyke, G. Becattini, και W. Sengenberger. Switzerland: International Institute for Labour Studies.
Becker, G. S. (1976). *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.
Becker, U. (2009). *Open Varieties of Capitalism: Continuity, Change and Performance*. Basingstoke ; New York: Palgrave Macmillan.
Behmiri, N. B., L. Correia, και S. Gouveia. (2019). ‘Drivers of Wine Production in the European Union: A Macroeconomic Perspective’. *New Medit* 18(3):85–96. doi: 10.30682/nm1903g.

Behringer, J., και T. van Treeck. (2022). ‘Varieties of capitalism and growth regimes: the role of income distribution’. *Socio-Economic Review* 20(3):1249–86. doi: 10.1093/ser/mwab032.
Belussi, F., και K. Caldari. (2008). ‘At the Origin of the Industrial District: Alfred Marshall and the Cambridge School’. *Cambridge Journal of Economics* 33(2):335–55. doi: 10.1093/cje/ben041.
Ben Letaifa, S., A. Gratacap, T. Isckia, και Y. Pesqueux, επιμ. (2013). *Understanding Business Ecosystems: How Firms Succeed in the New World of Convergence?* Bruxelles: De Boeck.
Benabess, N. (2017). ‘The evolution of geoeconomics and the need for new theories of governance’. Σελ. 209–16 στο *Advances in Geoeconomics*, επιμέλεια J. M. Munoz. Routledge.
Bénabou, R., και J. Tirole. (2003). ‘Intrinsic and Extrinsic Motivation’. *The Review of Economic Studies* 70(3):489–520. doi: 10.1111/1467-937X.00253.
Benhaddou, S., και M. Provansal. (2022). ‘La guerre revisite la politique des sanctions économiques’. *Revue d’Économie Financière* (147):49–56. doi: 10.3917/ecofi.147.0049.
Benos, N., S. Karagiannis, και S. Karkalakos. (2015). ‘Proximity and Growth Spillovers in European Regions: The Role of Geographical, Economic and Technological Linkages’. *Journal of Macroeconomics* 43:124–39. doi: 10.1016/j.jmacro.2014.10.003.
Benyaminova, A., M. Mathews, P. Langley, και A. Rieple. (2019). ‘The Impact of Changes in Stakeholder Salience on Corporate Social Responsibility Activities in Russian Energy Firms: A Contribution to the Divergence/Convergence Debate’. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 26(6):1222–34. doi: 10.1002/csr.1743.
Benzecry, G. F., και D. J. Smith. (2023). ‘The Wisdom of Classical Political Economy in Economics: Incorporated or Lost?’ *The Review of Austrian Economics*. doi: 10.1007/s11138-022-00603-x.
Berger, E. M., S. Bialek, N. Garnadt, V. Grimm, L. Other, L. Salzmann, M. Schnitzer, A. Truger, και V. Wieland. (2022). *A Potential Sudden Stop of Energy Imports from Russia: Effects on Energy Security and Economic Output in Germany and the EU*. *Working Paper*. 166. IMFS Working Paper Series.
Berman, M. (1982). *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*. New York: Simon and Schuster.
Berry, A., R. Culpeper, και F. Stewart. (2016). *Global Development: Fifty Years after Bretton Woods*. London: Palgrave Macmillan.
Bessant, J., και H. Rush. (1995). ‘Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer’. *Research Policy* 24(1):97–114. doi: 10.1016/0048-7333(93)00751-E.
Betz, F., E. Carayannis, A. Jetter, W. Min, F. Phillips, και D. W. Shin. (2016). ‘Modeling an Innovation Intermediary System Within a Helix’. *Journal of the Knowledge Economy* 7(2):587–99. doi: 10.1007/s13132-014-0230-7.
Bhagwati, J. N. (1995). *US Trade Policy: The Infatuation with FTAs*. Department of Economics, Columbia University.
Bhaskar, R. (1975). *A realist theory of science*. London, UK: Verso.
Bhaskar, R. (1979). *The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human Sciences*. Atlantic Highlands, N.J: Humanities Pr.
Bhaskar, R. (1993). *Dialectic: The pulse of freedom*. London, UK: Verso.
Bhattacharya, A., D. Khanna, C. Schweizer, και A. Bijapurkar. (2017). ‘The New Globalization: Going beyond the Rhetoric’. *BCG Henderson Institute*. Ημερομηνία ανάκτησης: Σεπτέμβριος 26, 2018 (https://www.bcg.com/en-gr/publications/2017/new-globalization-going-beyond-rhetoric.aspx).
Bhattacharyya, S. C. (2011). *Energy Economics: Concepts, Issues, Markets and Governance*. London: Springer-Verlag.
Bianchi, P. (2000). ‘Policies for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)’. Σελ. 321–43 στο *Industrial Policies After 2000*, *Recent Economic Thought*, επιμέλεια W. Elsner και J. Groenewegen. Dordrecht: Springer Netherlands.
Biegon, R. (2020). ‘US Hegemony and the Trans-Pacific Partnership: Consensus, Crisis, and Common Sense’. *The Chinese Journal of International Politics* 13(1):69–101. doi: 10.1093/cjip/poaa001.
Bilgin, M. (2011). ‘Scenarios on European Energy Security: Outcomes of Natural Gas Strategy in 2020’. *Futures* 43(10):1082–90. doi: 10.1016/j.futures.2011.07.007.
Binder, C., και J. A. Hofbauer. (2017). ‘The Perception of the EU Legal Order in International Law: An in- and Outside View’. Σελ. 139–203 στο *European Yearbook of International Economic Law 2017*, *European Yearbook of International Economic Law*, επιμέλεια M. Bungenberg, M. Krajewski, C. Tams, J. P. Terhechte, και A. R. Ziegler. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
Blanchard, O., και D. Rodrik, επιμ. (2021). *Combating Inequality: Rethinking Government’s Role*. The MIT Press.
Blank, S. G., και B. Dorf. (2012). *The Startup Owner’s Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company*. 1. ed. Pescadero, Calif: K&S Ranch Press.
Blasi, S., και S. R. Sedita. (2020). ‘The Diffusion of a Policy Innovation in the Energy Sector: Evidence from the Collective Switching Case in Europe’. *Industry and Innovation* 27(6):680–704. doi: 10.1080/13662716.2019.1616535.
Blinder, A. S. (2013). *After the music stopped: The financial crisis, the response, and the work ahead*. Penguin Books.
Block, J. H., K. Kohn, D. Miller, και K. Ullrich. (2015). ‘Necessity Entrepreneurship and Competitive Strategy’. *Small Business Economics* 44(1):37–54. doi: 10.1007/s11187-014-9589-x.
BNEF. (2024). ‘Climatescope 2023 | Results’. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 25, 2024 (https://www.global-climatescope.org/results/).
Bobba, F., W. Langer, και J. Pous. (1971). *Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaf*. Brussels, Belgium: Gemeinschaft.
Boden, M. (2017). ‘Ris3 Implementation in Lagging Regions: Lessons from Eastern Macedonia and Thrace’. *European Structural & Investment Funds Journal* 5(1):77–83.
Boden, M., P. dos Santos, K. Haegeman, E. Marinelli, και S. Valero. (2015). *European Parliament Preparatory Action: Actual and desired state of the economic potential in regions outside the Greek capital Athens*. EUR 27570. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2791/34670.

Bögel, P., P. Upham, H. Shahrokni, και O. Kordas. (2021). ‘What Is Needed for Citizen-Centered Urban Energy Transitions: Insights on Attitudes towards Decentralized Energy Storage’. *Energy Policy* 149. doi: 10.1016/j.enpol.2020.112032.
Bohle, D., και B. Greskovits. (2012). *Capitalist Diversity on Europe’s Periphery*. Ithaca, NY; London, UK: Cornell University Press.
Boiral, O. (2013). ‘Sustainability Reports as Simulacra? A Counter-Account of A and A plus GRI Reports’. *Accounting Auditing & Accountability Journal* 26(7):1036–71. doi: 10.1108/AAAJ-04-2012-00998.
Bollfrass, A. K., και S. Herzog. (2022). ‘The War in Ukraine and Global Nuclear Order’. *Survival* 64(4):7–32. doi: 10.1080/00396338.2022.2103255.
Bolton, R., και M. Hannon. (2016). ‘Governing Sustainability Transitions through Business Model Innovation: Towards a Systems Understanding’. *Research Policy* 45(9):1731–42. doi: 10.1016/j.respol.2016.05.003.
Bonilla-Molina, L. (2020). ‘Covid-19 on Route of the Fourth Industrial Revolution’. *Postdigital Science and Education* 2(3):562–68. doi: 10.1007/s42438-020-00179-4.
Boocock, G., D. Lauder, και J. Presley. (1994). ‘The role of the TECs in supporting SMEs in England’. *Journal of Small Business and Enterprise Development* 1(1):12–18. doi: 10.1108/eb020928.
Bordo, M. D., και H. James. (2022). ‘Trapped in the Trilemma: When Security Trumps Economics’.
Bornstein, D. (2004). *How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas*. Oxford University Press.
Botta-Dukát, Z. (2023). ‘Quartile Coefficient of Variation Is More Robust than CV for Traits Calculated as a Ratio’. *Scientific Reports* 13(1):4671. doi: 10.1038/s41598-023-31711-8.
Boudeville, J. R. (1966). *Problems of Regional Economic Planning*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Boulding, K. E. (1981). *Evolutionary Economics*. London, UK: Sage Publications.
Boyer, R. (1986). *La théorie de la régulation: Une analyse critique*. Paris: La Découverte.
Boyer, R. (2005). ‘How and why capitalisms differ’. *Economy and Society* 34(4):509–57. doi: 10.1080/03085140500277070.
Boyer, R. (2015). *Économie politique des capitalismes: Théorie de la régulation et des crises [Political economy of capitalisms: Theory of regulation and crisis]*. Paris: La Découverte.
Boyer, R., και J.-P. Durand. (1993). *L’après-Fordisme*. Paris: Syros.
Bradford, T. (2018). *The Energy System: Technology, Economics, Markets and Policy*. Cambridge, MA; London, UK: MIT press.
Bradford, T. (2021). *Οικονομικά της ενέργειας και ενεργειακό σύστημα: Τεχνολογικές διαστάσεις, αγορές και προτάσεις πολιτικής [The Energy System: Technology, Economics, Markets, and Policy]*. Originally published in 2018. επιμέλεια C. Vlados, N. Deniozos, K. Kounetas, και D. Chatzinikolaou. Athens: Papazisi.
Brandenburger, A., και B. Nalebuff. (1996). *Co-opetition: A revolution mindset that combines competition and cooperation*. New York: Doubleday.
Branger, N., R. M. Flacke, και N. Gräber. (2020). ‘Monopoly power in the oil market and the macroeconomy’. *Energy Economics* 85:104597. doi: 10.1016/j.eneco.2019.104597.
Brenner, N., και N. Theodore. (2002). ‘Cities and the Geographies of “Actually Existing Neoliberalism”’. *Antipode* 34(3):349–79. doi: 10.1111/1467-8330.00246.
Bridge, G. (2011). ‘Past peak oil: Political economy of energy crises’. Σελ. 307–24 στο *Global political ecology*, επιμέλεια R. Peet, P. Robbins, και M. Watts. London ; New York: Routledge.
Brugidou, M., και J. Bouillet. (2023). *A return to grace for nuclear power in European public opinion? Some elements of a rapid paradigm shift*. *European issues (policy paper)*. n°662. Paris, France; Brussels, Belgium: Fondation Robert Schuman.
Brutschin, E., και J. Jewell. (2018). ‘International political economy of nuclear energy’. Σελ. 322–41 στο *Handbook of the International Political Economy of Energy and Natural Resources*, επιμέλεια A. Goldthau, M. F. Keating, και C. Kuzemko. Edward Elgar Publishing.
Bryant, S., K. Straker, και C. Wrigley. (2019). ‘The Discourses of Power - Governmental Approaches to Business Models in the Renewable Energy Transition’. *Energy Policy* 130:41–59. doi: 10.1016/j.enpol.2019.03.050.
Bryant, S., K. Straker, και C. Wrigley. (2020). ‘Designing Our Sustainable Energy Future: A Shock Doctrine for Energy’. *Energy Policy* 147. doi: 10.1016/j.enpol.2020.111914.
Busch, J., K. Roelich, C. Bale, και C. Knoeri. (2017). ‘Scaling up Local Energy Infrastructure; An Agent-Based Model of the Emergence of District Heating Networks’. *Energy Policy* 100:170–80. doi: 10.1016/j.enpol.2016.10.011.
Busky, D. F. (2002). *Communism in History and Theory: From Utopian Socialism to the Fall of the Soviet Union*. Westport, Conn: Praeger.
Butzbach, O., D. Fuller, και G. Schnyder. (2020). ‘Manufacturing Discontent: National Institutions, Multinational Firm Strategies, and Anti-Globalization Backlash in Advanced Economies’. *Global Strategy Journal* 10(1):67–93. doi: 10.1002/gsj.1369.
Cadot, O., και L. Y. Ing. (2015). *Non-tariff Measures and Harmonisation: Issues for the RCEP*. *ERIA Discussion Paper Series*. 2015–61.
Cameron, F. (2012). *An Introduction to European Foreign Policy*. Hoboken: Taylor & Francis.
Cañibano, C., και J. Potts. (2019). ‘Toward an Evolutionary Theory of Human Capital’. *Journal of Evolutionary Economics* 29(3):1017–35. doi: 10.1007/s00191-018-0588-y.
Carayannis, E., και D. Campbell. (2009). ‘'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem’. *International Journal of Technology Management* 46(3–4):201–34. doi: 10.1504/IJTM.2009.023374.
Carayannis, E., και D. Campbell. (2010). ‘Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How Do Knowledge, Innovation and the Environment Relate To Each Other? : A Proposed Framework for a Trans-Disciplinary

Analysis of Sustainable Development and Social Ecology'. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD)* 1(1):41–69. doi: 10.4018/jsesd.2010010105.
Carayannis, E., και J. Morawska-Jancelewicz. (2022). 'The Futures of Europe: Society 5.0 and Industry 5.0 as Driving Forces of Future Universities'. *Journal of the Knowledge Economy* 13(4):3445–71. doi: 10.1007/s13132-021-00854-2.
Castoriadis, C. (1993). 'Pseudo-chaos, Chaos and Cosmos'. Σελ. 91–116 στο *Anthropology, Politics, Philosophy (in Greek)*. Athens: Ypsilon.
CCPI. (2023). 'Climate Change Performance Index (CCPI)'. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 25, 2024 (https://ccpi.org/).
Chaiyapa, W., M. Esteban, και Y. Kameyama. (2018). 'Why Go Green? Discourse Analysis of Motivations for Thailand's Oil and Gas Companies to Invest in Renewable Energy'. *Energy Policy* 120:448–59. doi: 10.1016/j.enpol.2018.05.064.
Chakraborty, D., J. Chaisse, και X. Qian. (2019). 'Is It Finally Time for India's Free Trade Agreements? The ASEAN "Present" and the RCEP "Future"'. *Asian Journal of International Law* 9(2):359–91. doi: 10.1017/S2044251319000043.
Chang, P.-L., και P. T. B. Nguyen. (2022). 'Global Value Chains and the CPTPP'. *The World Economy* 45(12):3780–3832. doi: 10.1111/twec.13300.
Chaparro-Peláez, J., E. Acquila-Natale, Á. Hernández-García, και S. Iglesias-Pradas. (2020). 'The Digital Transformation of the Retail Electricity Market in Spain'. *Energies* 13(8). doi: 10.3390/en13082085.
Charbonnier, P. (2022). 'The Birth of War Ecology'. *GREEN* 2(1):70–76. doi: 10.3917/green.002.0076.
Chatzinikolaou, D., M. Demertzis, και N. Deniozos. (2019). *New globalization dynamics*. επιμέλεια C. Vlados. KSP Books.
Chatzinikolaou, D., M. Demertzis, και C. Vlados. (2021). 'European Entrepreneurship Reinforcement Policies in Macro, Meso, and Micro Terms for the Post-COVID-19 Era'. *Review of European Studies* 13(2):39–56. doi: 10.5539/res.v13n2p39.
Chatzinikolaou, D., F. Kapaltzoglou, και C. Vlados. (2023). 'The Evolutionary and Correlative SWOT Analysis in Geoeconomics: Examining the RCEP within Today's Global Political Economy'. Leeds, UK: EAEPE.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2019a). 'Evolutionary Economics and the Stra.Tech.Man Approach of the Firm into Globalization Dynamics'. *Business, Management and Economics Research* 5(10):146–60. doi: https://doi.org/10.32861/bmer.510.146.160.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2019b). 'Schumpeter, Neo-Schumpeterianism, and Stra.Tech.Man Evolution of the Firm'. *Issues in Economics and Business (International Economics and Business)* 5(2):80–102. doi: 10.5296/ieb.v5i2.16097.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2022a). 'Κατευθύνσεις της εξελικτικής οικονομικής θεωρίας και η προσέγγιση Stra.Tech.Man: Πρόσφατα εμπειρικά δεδομένα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη [Directions of evolutionary economic theory and the Stra.Tech.Man approach: Recent empirical data from Eastern Macedonia and Thrace]'. *Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας [Science and Society: Review of Political and Ethical Theory]* (42):119–54.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2022b). 'Searching for a New Global Development Trajectory after COVID-19'. *International Journal of Global Environmental Issues* 21(1):39–58. doi: 10.1504/IJGENVI.2022.122936.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2022c). 'The world system's mutational crisis and the emergence of the new globalization'. Σελ. 163–92 στο *Économie sociale et crises du XXIe siècle*, επιμέλεια B. Lamotte. Grenoble, France: L'Harmattan.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2023a). 'Evolution of business physiology in the wine industry: insights from the Stra.Tech.Man Scorecard in the Cephalonian Robola sector'. *Journal of Wine Research* 34(3):210–31. doi: 10.1080/09571264.2023.2254247.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2023b). 'Unravelling the New Globalization: An Evolutionary Structural Analysis of Postwar World Capitalism and Policy Implications'. Leeds, UK: EAEPE.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2023c). 'Weak Sustainable Development Trajectories and Evolving Organisational Physiologies: Empirical Evidence from Greece'. Σελ. 201–26 στο *Business for Sustainability, Volume I*, *Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, In Association with EuroMed Academy of Business*, επιμέλεια D. Vrontis, A. Thrassou, L. Efthymiou, Y. Weber, S. M. R. Shams, και E. Tsoukatos. Cham: Springer International Publishing.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2024a). 'Crisis, innovation and change management: a blind spot for micro-firms?' *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies* 16(3):698–719. doi: 10.1108/JEEE-07-2022-0210.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2024b). 'Green organisational reorientations for the new globalisation'. *Journal of Sustainability Science and Management* 19(3):43–68. doi: 10.46754/jssm.2024.03.004.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2024c). 'New Globalization and Energy Transition: Insights from Recent Global Developments'. *Societies* 14(9):166. doi: 10.3390/soc14090166.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2024d). 'Public Support for Business, Intermediary Organizations, and Knowledge Transfer: Critical Development and Innovation Policy Bottlenecks'. *Journal of the Knowledge Economy*. doi: 10.1007/s13132-024-02161-y.
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2025a). 'Towards an Enriched Research Approach to Evolutionary Economics: The Orientation of Macro-Meso-Micro Dynamics and Critical Realism'. *Economic Alternatives* (forthcoming).
Chatzinikolaou, D., και C. Vlados. (2025b). 'Why the CPTPP could be an impetus for the new globalisation'. *International Journal of Global Environmental Issues* Forthcoming.
Chatzinikolaou, D., C. Vlados, και A. Kokkinaki. (2025). 'The ecosystems perspective in energy research: A new field is born?' *International Journal of Energy Economics and Policy* Forthcoming.

Chatzinikolaou, D., C. Vlados, και T. Koutroukis. (2021). 'COVID-19 pandemic crisis: Accelerator or decelerator of the new globalization?' Σελ. 13–24 στο *Επιστημονική Διημερίδα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: Τόμος Επιστημονικών Συμβολών [Scientific Workshop of the Department of Economics: Volume of Scientific Contributions]*, επιμέλεια I. Ntokas και K. Hazakis. Athens: Papazisi Publiactions.

Chavalparit, O., W. H. Rulkens, A. P. J. Mol, και S. Khaodhair. (2006). 'Options for Environmental Sustainability of the Crude Palm Oil Industry in Thailand through Enhancement of Industrial Ecosystems'. *Environment, Development and Sustainability* 8(2):271–87. doi: 10.1007/s10668-005-9018-z.

Chen, T., Q. Alsafasfeh, H. Pourbabak, και W. Su. (2018). 'The Next-Generation US Retail Electricity Market with Customers and ProsumersA Bibliographical Survey'. *ENERGIES* 11(1).

Chen, T., C. Huang, F. Hu, J. Zhao, και W. Su. (2019). 'Self-Learning Prosumer in Competitive Local Energy Market'. Σελ. 3085–90 στο *2019 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Asia, ISGT 2019*.

Chen, X., Z. He, T. Jiang, και G. Xiang. (2023). 'From behind the Scenes to the Forefront: How Do Intermediaries Lead the Construction of International Innovation Ecosystems?' *Technology Analysis and Strategic Management*. doi: 10.1080/09537325.2023.2182614.

Chen, Y., K. Rong, L. Xue, και L. Luo. (2014). 'Evolution of Collaborative Innovation Network in China's Wind Turbine Manufacturing Industry'. *International Journal of Technology Management* 65(1–4):262–99. doi: 10.1504/IJTM.2014.060954.

Cheng, D., X. Shi, και J. Yu. (2021). 'The Impact of Green Energy Infrastructure on Firm Productivity: Evidence from the Three Gorges Project in China'. *International Review of Economics & Finance* 71:385–406. doi: 10.1016/j.iref.2020.09.022.

Chepeliev, M., και D. van der Mensbrugghe. (2020). 'Global fossil-fuel subsidy reform and Paris Agreement'. *Energy Economics* 85. doi: 10.1016/j.eneco.2019.104598.

Chesbrough, H. W. (2003). *Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*. Boston, Massachusetts: Harvard Business Press.

Chimni, B. S. (2019). 'Power and Inequality in Megaregulation: The TPP Model'. Σελ. 124–39 στο *Megaregulation Contested: Global Economic Ordering After TPP*, επιμέλεια B. Kingsbury, D. M. Malone, P. Mertenskötter, R. B. Stewart, T. Streinz, και A. Sunami. Oxford University Press.

Chissom, B. S. (1970). 'Interpretation of the Kurtosis Statistic'. *The American Statistician* 24(4):19–22. doi: 10.1080/00031305.1970.10477202.

Chohan, U. (2015). 'Geostrategic Location and the Economic Center of Gravity of the World'. *McGill University: Channels*. Ημερομηνία ανάκτησης: Σεπτέμβριος 26, 2018 (https://www.mcgill.ca/channels/news/geostrategic-location-and-economic-center-gravity-world-249376).

Clark, I. (2006). *The Post-Cold War Order: The Spoils of Peace*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Clarysse, B., M. Wright, J. Bruneel, και A. Mahajan. (2014). 'Creating value in ecosystems: Crossing the chasm between knowledge and business ecosystems'. *Research Policy* 43(7):1164–76. doi: 10.1016/j.respol.2014.04.014.

Coad, A., J. R. Holm, J. Krafft, και F. Quatraro. (2018). 'Firm Age and Performance'. *Journal of Evolutionary Economics* 28(1):1–11. doi: 10.1007/s00191-017-0532-6.

Coates, D. (2005). 'Paradigms of Explanation'. Σελ. 1–25 στο *Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches*, επιμέλεια D. Coates. London: Palgrave Macmillan UK.

Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques*. 3d ed. New York, NY: Wiley.

Cohen, A. (2007). 'Europe's strategic dependence on Russian energy'. *Backgrounder* 2083(5):1–13.

Cohen, B. J. (1978). *Organizing the World's Money: The Political Economy of International Monetary Relations*. London: Macmillan.

Cohen, B. J. (1986). *In Whose Interest?: International Banking and American Foreign Policy*. New Haven: Yale University Press.

Cohen, B. J. (2008). *International political economy: An intellectual history*. Princeton, NJ; Oxford, UK: Princeton University Press.

Cohen, B. J. (2016). *Currency Power: Understanding Monetary Rivalry*. Princeton University Press.

Cohen, B. J. (2019). *Currency Statecraft: Monetary Rivalry and Geopolitical Ambition*. Chicago: The University of Chicago Press.

Cohen, B. J. (2022). *Rethinking International Political Economy*. Northampton: Edward Elgar Publishing.

Cohen, E. (2007). 'Industrial Policies in France: The Old and the New'. *Journal of Industry, Competition and Trade* 7(3–4):213–27. doi: 10.1007/s10842-007-0024-8.

Cohen, W. M., και D. A. Levinthal. (1990). 'Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation'. *Administrative Science Quarterly* 35(1):128–52. doi: 10.2307/2393553.

Colander, D. (2017). 'How to Market the Market: The Trouble with Profit Maximization'. *Eastern Economic Journal* 43(2):362–67. doi: 10.1057/s41302-016-0089-3.

Collins, D. A., και Y. Abe. (2018). 'The CPTPP and Digital Trade: Embracing E-Commerce Opportunities for SMEs in Japan and Canada'. *Transnational Dispute Management*.

Comello, S., και S. Reichelstein. (2017). 'Cost competitiveness of residential solar PV: The impact of net metering restrictions'. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 75:46–57. doi: 10.1016/j.rser.2016.10.050.

Commoner, B. (1979). *Politics of energy*. Knopf.

Comte, A. (1848). *A General View of Positivism*. W. Reeves.

Cooper, M. (2014). 'Small modular reactors and the future of nuclear power in the United States'. *Energy Research & Social Science* 3:161–77. doi: 10.1016/j.erss.2014.07.014.

Corbin, J. M., και A. L. Strauss. (2015). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Sage.

Corbridge, C., G. Rugg, N. P. Major, N. R. Shadbolt, και A. M. Burton. (1994). ‘Laddering: Technique and Tool Use in Knowledge Acquisition’. *Knowledge Acquisition* 6(3):315–41. doi: 10.1006/knac.1994.1016.
Coriat, B. (1994). *L’Atelier et le chronomètre: essai sur le taylorisme, le fordisme et la production de masse*. Paris: C. Bourgois.
Correljé, A., και C. van der Linde. (2006). ‘Energy supply security and geopolitics: A European perspective’. *Energy Policy* 34(5):532–43. doi: 10.1016/j.enpol.2005.11.008.
Cowen, D., και N. Smith. (2009). ‘After Geopolitics? From the Geopolitical Social to Geoeconomics’. *Antipode* 41(1):22–48. doi: 10.1111/j.1467-8330.2008.00654.x.
Cox, R. W. (1981). ‘Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory’. *Millennium: Journal of International Studies* 10(2):126–55. doi: 10.1177/03058298810100020501.
Cox, R. W. (1983). ‘Gramsci, Hegemony and International Relations : An Essay in Method’. *Millennium: Journal of International Studies* 12(2):162–75. doi: 10.1177/03058298830120020701.
Cox, R. W. (1987). *Production, Power, and World Order: Social Forces and the Making of History*. New York: Columbia Universty Press.
Cox, R. W., και H. K. Jacobson. (1973). *The Anatomy of Influence; Decision Making in International Organization*. New Haven: Yale University Press.
Cox, R. W., και M. G. Schechter. (2002). *The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization*. London; New York: Routledge.
Cox, R. W., και T. J. Sinclair. (1996). *Approaches to World Order*. 1η έκδ. Cambridge University Press.
Creswell, J. W., και J. D. Creswell. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE.
Cristofaro, M., και D. Lovallo. (2022). ‘From Framework to Theory: An Evolutionary View of Dynamic Capabilities and Their Microfoundations’. *Journal of Management & Organization* 28(3):429–50. doi: 10.1017/jmo.2022.46.
Crouch, C. (1993). *Industrial Relations and European State Traditions*. Oxford, New York: Clarendon Press ; Oxford Univ. Press.
Csedő, Z., M. Zavarkó, B. Vaszkun, και S. Koczkás. (2021). ‘Hydrogen Economy Development Opportunities by Inter-Organizational Digital Knowledge Networks’. *Sustainability (Switzerland)* 13(16). doi: 10.3390/su13169194.
Cui, L., S. Yue, X.-H. Nghiem, και M. Duan. (2023). ‘Exploring the risk and economic vulnerability of global energy supply chain interruption in the context of Russo-Ukrainian war’. *Resources Policy* 81:103373. doi: 10.1016/j.resourpol.2023.103373.
Curtius, H. C., S. L. Hille, C. Berger, U. J. J. Hahnel, και R. Wüstenhagen. (2018). ‘Shotgun or Snowball Approach? Accelerating the Diffusion of Rooftop Solar Photovoltaics through Peer Effects and Social Norms’. *Energy Policy* 118:596–602. doi: 10.1016/j.enpol.2018.04.005.
Cusumano, M., και A. Gawer. (2002). ‘The elements of platform leadership’. *MIT Sloan Management Review* 43(3):51–58.
Cyert, R. M., και J. G. March. (1963). *A Behavioral Theory of the Firm*. New Jersey: Prentice Hall.
Damanpour, F., και D. Aravind. (2012). ‘Chapter 19 - Organizational structure and innovation revisited: From organic to ambidextrous structure’. Σελ. 483–513 στο *Handbook of Organizational Creativity*, επιμέλεια M. D. Mumford. San Diego: Academic Press.
D’Andrea, T. (1992). *Who’s Bashing Whom: Trade Conflict in High Technology Industries*. Washington DC: Institute for International Economics.
Daneke, G. A., και G. K. Lagassa. (1980). *Energy policy and public administration*. Lexington, MA: D.C. Heath.
Darby, S. (2020). ‘Demand Response and Smart Technology in Theory and Practice: Customer Experiences and System Actors’. *Energy Policy* 143. doi: 10.1016/j.enpol.2020.111573.
Darwin, C. (1859). *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. London: John Murray, Albemarle Street.
Dasgupta, S., και J. N. Pieterse. (2009). *Politics of Globalization*. Los Angeles, US; London, UK; New Delhi, India; Singapore; Washington DC, US: Sage.
David, P. A. (1985). ‘Clio and the Economics of QWERTY’. *The American Economic Review* 75(2):332–37.
D’Avino, L., R. Dainelli, L. Lazzeri, και P. Spugnoli. (2015). ‘The role of co-products in biorefinery sustainability: energy allocation *versus* substitution method in rapeseed and carinata biodiesel chains’. *Journal of Cleaner Production* 94:108–15. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.01.088.
Dawkins, R. (1976). *The Selfish Gene*. Oxford: Oxford University Press.
De Cruz, P. (1999). *Comparative Law in a Changing World*. London, UK: Cavendish.
De Salvador Agra, S., και Y. Martínez Suárez. (2015). ‘Nomadism and Intermittent Ubiquity in 'off the Grid' Shuar People’. *Communication and Society* 28(4):87–107. doi: 10.15581/003.28.4.87-107.
deCastro, M, X. Costoya, S. Salvador, D. Carvalho, M. Gómez-Gesteira, F.-J. Sanz-Larruga, και L. Gimeno. (2019). ‘An Overview of Offshore Wind Energy Resources in Europe under Present and Future Climate’. *Annals of the New York Academy of Sciences* 1436(1):70–97. doi: 10.1111/nyas.13924.
deCastro, M., S. Salvador, M. Gómez-Gesteira, X. Costoya, D. Carvalho, F. J. Sanz-Larruga, και L. Gimeno. (2019). ‘Europe, China and the United States: Three different approaches to the development of offshore wind energy’. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 109:55–70. doi: 10.1016/j.rser.2019.04.025.
Deng, H., και J. J. Huang. (2018). ‘What should China Learn from the CPTPP environmental provisions?’ *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 13(2):511–50.
Deniozos, N., C. Vlados, και D. Chatzinikolaou. (2019). ‘Energy Economy in the Era of “New Globalization”: The Case of the Balkans and Greece’. *International Journal of Economics and Management Studies* 6(9):10–19. doi: https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V6I9P102.

Deniozos, N., C. Vlados, D. Chatzinikolaou, και A. Digkas. (2019). 'The Geo-Economic and Geo-Energy Pillar of Power as a Geopolitical Decision Making Factor within the Dynamics of the Southeastern Europe Geopolitical Complex'. *Advances in Politics and Economics* 2(3):186–211. doi: 10.22158/ape.v2n3p186.
Dent, C. M. (2013). 'Paths Ahead for East Asia and Asia-Pacific Regionalism'. *International Affairs* 89(4):963–85. doi: 10.1111/1468-2346.12054.
Denzin, N. K. (1989). *Interpretive interactionism*. Newbury Park, CA: Sage.
DEPA. (2024). 'Interconnector Greece – Bulgaria (IGB) – DEPA INTERNATIONAL PROJECTS'. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 29, 2024 (https://depa-int.gr/en/greece-bulgaria-igb/).
Dequech, D. (2007). 'Neoclassical, Mainstream, Orthodox, and Heterodox Economics'. *Journal of Post Keynesian Economics* 30(2):279–302. doi: 10.2753/PKE0160-3477300207.
Detomasi, D. (2015). 'The Multinational Corporation as a Political Actor: 'Varieties of Capitalism' Revisited'. *Journal of Business Ethics* 128(3):685–700. doi: 10.1007/s10551-014-2099-6.
Devinney, T. M., και C. A. Hartwell. (2020). 'Varieties of Populism'. *Global Strategy Journal* 10(1):32–66. doi: 10.1002/gsj.1373.
Dhawan, M., O. P. Choudhary, Priyanka, και A. A. Saied. (2022). 'Russo-Ukrainian war amid the COVID-19 pandemic: Global impact and containment strategy'. *International Journal of Surgery (London, England)* 102:106675. doi: 10.1016/j.ijsu.2022.106675.
Dianeosis. (2021). *Ο τομέας ενέργειας στην Ελλάδα: Τάσεις, προοπτικές και προκλήσεις [The energy sector in Greece: Trends, prospects and challenges]*. Athens.
Dicken, P. (2003). *Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century*. 4th ed. New York: Guilford Press.
Dickson, P. R. (2002). 'Dynamic versus static SWOT analysis'. Σελ. 297 στο *American Marketing Association. Conference Proceedings*. τ. 13. American Marketing Association.
Diesen, G. (2021). *Great Power Politics in the Fourth Industrial Revolution: The Geoeconomics of Technological Sovereignty*. London New York Oxford New Delhi Sydney: I.B. Tauris.
Dilli, S., N. Elert, και A. M. Herrmann. (2018). 'Varieties of Entrepreneurship: Exploring the Institutional Foundations of Different Entrepreneurship Types through 'Varieties-of-Capitalism' Arguments'. *Small Business Economics* 51(2):293–320. doi: 10.1007/s11187-018-0002-z.
Ding, L., Y. Shi, C. He, Q. Dai, Z. Zhang, J. Li, και L. Zhou. (2021). 'How Does Satisfaction of Solar PV Users Enhance Their Trust in the Power Grid? - Evidence from PPAPs in Rural China'. *Energy, Sustainability and Society* 11(1). doi: 10.1186/s13705-021-00306-4.
Directorate-General for Energy. (2023). *EU Energy in Figures: Statistical Pocketbook 2023*. Luxembourg: European Commission: Publications Office of the European Union.
Doane, D. P., και L. E. Seward. (2011). 'Measuring Skewness: A Forgotten Statistic?' *Journal of Statistics Education* 19(2). doi: 10.1080/10691898.2011.11889611.
Dodd, T., και T. Nelson. (2019). 'Trials and Tribulations of Market Responses to Climate Change: Insight through the Transformation of the Australian Electricity Market'. *Australian Journal of Management* 44(4):614–31. doi: 10.1177/0312896219874096.
Dolfsma, W., και L. Leydesdorff. (2009). 'Lock-in and break-out from technological trajectories: Modeling and policy implications'. *Technological Forecasting and Social Change* 76(7):932–41. doi: 10.1016/j.techfore.2009.02.004.
Dopfer, K., J. Foster, και J. Potts. (2004). 'Micro-Meso-Macro'. *Journal of Evolutionary Economics* 14(3):263–79. doi: 10.1007/s00191-004-0193-0.
Dordmond, G., H. C. de Oliveira, I. R. Silva, και J. Swart. (2021). 'The Complexity of Green Job Creation: An Analysis of Green Job Development in Brazil'. *Environment, Development and Sustainability* 23(1):723–46. doi: 10.1007/s10668-020-00605-4.
Drago, C., και A. Gatto. (2022). 'Policy, Regulation Effectiveness, and Sustainability in the Energy Sector: A Worldwide Interval-Based Composite Indicator'. *Energy Policy* 167. doi: 10.1016/j.enpol.2022.112889.
Dranev, Y., A. Izosimova, και D. Meissner. (2020). 'Organizational Ambidexterity and Performance: Assessment Approaches and Empirical Evidence'. *Journal of the Knowledge Economy* 11(2):676–91. doi: 10.1007/s13132-018-0560-y.
D'Souza, A., K. Bouw, H. Velthuijsen, G. B. Huitema, και J. C. Wortmann. (2018). 'Designing Viable Multi-Commodity Energy Business Ecosystems: Corroborating the Business Model Design Framework for Viability'. *Journal of Cleaner Production* 182:124–38. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.01.256.
Duch-Brown, N., και F. Rossetti. (2020). 'Digital Platforms across the European Regional Energy Markets'. *Energy Policy* 144. doi: 10.1016/j.enpol.2020.111612.
Dufo-López, R., και J. L. Bernal-Agustín. (2015). 'A comparative assessment of net metering and net billing policies. Study cases for Spain'. *Energy* 84:684–94. doi: 10.1016/j.energy.2015.03.031.
Dufy, C., P. Grouiez, και A. Akhmetov. (2022). 'L'agro-industrie russe et l'UEE à l'aune de la guerre en Ukraine : économie et géopolitique d'une industrie protégée de la concurrence internationale'. *Revue d'Économie Financière* (147):115–34. doi: 10.3917/ecofi.147.0115.
Duggan, N. (2015). 'BRICS and the evolution of a new agenda within global governance'. Σελ. 11–25 στο *The European Union and the BRICS: Complex relations in the era of global governance*, επιμέλεια M. Rewizorski. Cham, Switzerland: Springer.
Dunkerley, J. (1995). 'Financing the Energy Sector in Developing Countries - Context and Overview'. *Energy Policy* 23(11):929–39. doi: 10.1016/0301-4215(95)00101-8.
Dunning, J. H., και S. M. Lundan. (2008). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Second edition: Originally published in 1992. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Dyson, K. H. F., και K. Featherstone. (1999). *The Road to Maastricht: Negotiating Economic and Monetary Union*. Oxford: Oxford University Press.
Economides, M. J., και D. A. Wood. (2009). 'The state of natural gas'. *Journal of Natural Gas Science and Engineering* 1(1):1–13. doi: 10.1016/j.jngse.2009.03.005.
Edelmann, D., D. Richards, και D. Vogel. (2020). 'The Distance Standard Deviation'. *The Annals of Statistics* 48(6):3395–3416. doi: 10.1214/19-AOS1935.
Eden, C., και F. Ackermann. (2018). 'Theory into practice, practice to theory: Action research in method development'. *European Journal of Operational Research* 271(3):1145–55. doi: 10.1016/j.ejor.2018.05.061.
Edinger, H. (2022). 'Offensive ideas: structural realism, classical realism and Putin's war on Ukraine'. *International Affairs* 98(6):1873–93. doi: 10.1093/ia/iiac217.
Eisenmann, T. (2021). 'Why Start-Ups Fail'. *Harvard Business Review* 2021(July-August).
Ekelund, R. B., και R. F. Hébert. (2002). 'Retrospectives: The Origins of Neoclassical Microeconomics'. *Journal of Economic Perspectives* 16(3):197–215. doi: 10.1257/089533002760278785.
Ekman, P., J. Röndell, και Y. Yang. (2019). 'Exploring Smart Cities and Market Transformations from a Service-Dominant Logic Perspective'. *Sustainable Cities and Society* 51. doi: 10.1016/j.scs.2019.101731.
Energy Institute. (2023). *Statistical Review of World Energy*. 72nd edition. Energy Institute.
Erdey, L., V. Fenyves, Á. Márkus, και T. Tőkés. (2019). 'China Does Not Want a Trade War – The Case for Rare Earth Elements'. *Polgári Szemle: Gazdasági És Társadalmi Folyóirat* 15(4–6):281–95. doi: 10.24307/psz.2019.1218.
Erlinghagen, S., και J. Markard. (2012). 'Smart Grids and the Transformation of the Electricity Sector: ICT Firms as Potential Catalysts for Sectoral Change'. *Energy Policy* 51:895–906. doi: 10.1016/j.enpol.2012.09.045.
Erol, I., I. Peker, I. M. Ar, İ. Turan, και C. Searcy. (2021). 'Towards a Circular Economy: Investigating the Critical Success Factors for a Blockchain-Based Solar Photovoltaic Energy Ecosystem in Turkey'. *Energy for Sustainable Development* 65:130–43. doi: 10.1016/j.esd.2021.10.004.
Escaith, H. (2022). 'From Hyper-globalization to Global Value Chains Decoupling: Withering Global Trade Governance?' Dubai: University of Wollongong (Sydney Business School).
Esser, K., W. Hillebrand, D. Messner, και J. Meyer-Stamer. (2013). *Systemic competitiveness: new governance patterns for industrial development*. London: Routledge.
Etzkowitz, H., και L. Leydesdorff. (1995). 'The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development'. *EASST Review* 14(1):14–19.
European Commission. (2021). *Higher Education for Smart Specialisation: The Case of Eastern Macedonia and Thrace*. Joint Research Centre. LU: Publications Office.
European Commission. (2024). 'SMEs - European Commission'. Ημερομηνία ανάκτησης: Απρίλιος 27, 2024 (https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en).
European Commission-Joint Research Center. (2024). 'Https://Urban.Jrc.Ec.Europa.Eu/'. Ημερομηνία ανάκτησης: Απρίλιος 24, 2024 (https://urban.jrc.ec.europa.eu/).
European Council. (2020). *Special Meeting of the European Council (1 and 2 October 2020) – Conclusions*. Brussels, Belgium: Note from General Secretariat of the Council to Delegations.
European Parliament. (2024). 'Infographic: Recovery and Resilience Facility | EPRS | European Parliament'. *Infographic: Recovery and Resilience Facility | EPRS | European Parliament*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 9, 2024 (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/RRF/recovery-resilience-facility/?lang=en#recovery-resilience-facility).
Eurostat. (2024a). 'Database - Eurostat'. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιούλιος 7, 2023 (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database).
Eurostat. (2024b). 'Shrinking market shares for largest EU energy companies - Products Eurostat News - Eurostat'. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230314-1).
Executive Office of the President of the Unit. (1977). *National Energy Plan*. New edition. Ballinger Pub Co.
Falaras, A., και O. Moschidis. (2021). 'The characteristics that affect agricultural innovation in greece and risk willingness'. *Journal of Developmental Entrepreneurship* 26(01):2150004. doi: 10.1142/S1084946721500047.
Fang, M. M. (2020). 'A Crisis or an Opportunity? The Trade War Between the US and China in the Solar PV Sector'. *Journal of World Trade* 54(1). doi: 10.54648/TRAD2020005.
Faucheux, S., και I. Nicolaï. (2011). 'IT for Green and Green IT: A Proposed Typology of Eco-Innovation'. *Ecological Economics* 70(11):2020–27. doi: 10.1016/j.ecolecon.2011.05.019.
Faudot, A., και S. Rossiaud. (2022). 'Le régime rentier en Russie et son évolution après la guerre en Ukraine'. *Revue d'Économie Financière* (147):33–48. doi: 10.3917/ecofi.147.0033.
Featherstone, K., και D. K. Katsoudas. (2023). *Political Change in Greece: Before and After the Colonels*. 1η έκδ. London: Routledge.
Featherstone, K., και D. Papadimitriou. (2008). *The Limits of Europeanization: Reform Capacity and Policy Conflict in Greece*. Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan.
Feng, Y., C.-C. Lu, A.-G. Lee, P.-Y. Tang, A.-C. Yang, και L. Zhang. (2022). 'The Superefficiency Direction Distance Function and Total Factor Energy Efficiency: Evidence from the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Member Countries'. *Energy Science & Engineering* 10(12):4447–65. doi: 10.1002/ese3.1280.
Fiorino, D. J. (2018). *A good life on a finite earth: The political economy of green growth*. New York, NY: Oxford University Press.
Flach, L., H. Hildenbrand, και F. Teti. (2021). 'The Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement and Its Expected Effects on World Trade'. *Intereconomics* 2021(2):92–98. doi: 10.1007/s10272-021-0960-2.

Fletcher, G. A. (1989). *The Keynesian Revolution and Its Critics*. London: Palgrave Macmillan UK.
Foley, D. K. (2014). 'Varieties of Keynesianism'. *International Journal of Political Economy* 43(1):4–19. doi: 10.2753/IJP0891-1916430101.
Foray, D. (2014). 'From smart specialisation to smart specialisation policy' επιμέλεια M. Landabaso. *European Journal of Innovation Management* 17(4):492–507. doi: 10.1108/EJIM-09-2014-0096.
Ford, R., C. Maidment, C. Vigurs, M. J. Fell, και M. Morris. (2021). 'Smart Local Energy Systems (SLES): A Framework for Exploring Transition, Context, and Impacts'. *Technological Forecasting and Social Change* 166. doi: 10.1016/j.techfore.2021.120612.
Ford, R., S. Walton, J. Stephenson, D. Rees, M. Scott, G. King, J. Williams, και B. Wooliscroft. (2017). 'Emerging Energy Transitions: PV Uptake beyond Subsidies'. *Technological Forecasting and Social Change* 117:138–50. doi: 10.1016/j.techfore.2016.12.007.
Foster, J. (1997). 'The analytical foundations of evolutionary economics: From biological analogy to economic self-organization'. *Structural Change and Economic Dynamics* 8(4):427–51. doi: 10.1016/S0954-349X(97)00002-7.
Fotopoulou, M., P. Pediaditis, N. Skopetou, D. Rakopoulos, S. Christopoulos, και A. Kartalidis. (2024). 'A Review of the Energy Storage Systems of Non-Interconnected European Islands'. *Sustainability* 16(4):1572. doi: 10.3390/su16041572.
Fowler, F. J. (2009). *Survey Research Methods*. 4th ed. Los Angeles (i.e. Thousand Oaks, Calif.): SAGE Publications.
Frazzon, E. M., J. Hartmann, T. Makuschewitz, και B. Scholz-Reiter. (2013). 'Towards Socio-Cyber-Physical Systems in Production Networks'. *Procedia CIRP* 7:49–54. doi: 10.1016/j.procir.2013.05.009.
Frieden, J. A., και D. A. Lake. (1999). *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*. 4th ed., rev. New York, Florence: Routledge, Taylor & Francis Group [distributor].
Friedman, D. (1998). 'On Economic Applications of Evolutionary Game Theory'. *Journal of Evolutionary Economics* 8(1):15–43. doi: 10.1007/s001910050054.
Friedman, M., και R. D. Friedman. (1982). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
Fröbel, F., J. Heinrichs, και O. Kreye. (1980). *The New International Division of Labour: Structural Unemployment in Industrialised Countries and Industrialisation in Developing Countries*. Cambridge, New York: Cambridge University Press ; Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
Fuchs, R., P. Alexander, C. Brown, F. Cossar, R. C. Henry, και M. Rounsevell. (2019). 'Why the US–China Trade War Spells Disaster for the Amazon'. *Nature* 567(7749):451–54. doi: 10.1038/d41586-019-00896-2.
Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. New York: The Free Press.
Fuller, J., M. Reeves, και M. G. Jacobides. (2019). *The Myths and Realities of Business Ecosystems: Before Determining an Ecosystem Strategy, Organizations Must First Shift to a New Perspective and Way of Thinking*. MIT Sloan Management Review.
Gaind, N., και H. Else. (2022). 'Global Research Community Condemns Russian Invasion of Ukraine'. *Nature* 603(7900):209–10. doi: 10.1038/d41586-022-00601-w.
Galbraith, J. K. (1987). *Economics in Perspective: A Critical History*. Boston: Houghton Mifflin.
Gamble, A. (1992). *The Free Economy and the Strong State: The Politics of Thatcherism*. Repr. Basingstoke: Macmillan.
Gantz, D. A. (2022). 'Protecting Investment under NAFTA, the Trans-Pacific Partnership and the Comprehensive and Progressive TPP'. Σελ. 314–26 στο *The Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership: Analysis and commentary*, επιμέλεια J. A. Huerta-Goldman και D. A. Gantz. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA: Cambridge University Press.
Garsous, G., M. Mateo, J. Teusch, K. Theodoropoulos, A. Tricaud, και K. van Dender. (2023). *Net Effective Carbon Rates*. Paris: OECD. doi: 10.1787/279e049e-en.
Gates, B. (1999). 'Business @ the Speed of Thought'. *Business Strategy Review* 10(2):11–18. doi: 10.1111/1467-8616.00097.
Ge, Z., Y. Geng, F. Dong, J. Liang, και C. Zhong. (2022). 'Towards Carbon Neutrality: Improving Resource Efficiency of the Rare Earth Elements in China'. *Frontiers in Environmental Science* 10. doi: 10.3389/fenvs.2022.962724.
George, D., και P. Mallery. (2019). *IBM SPSS statistics 25 step by step: a simple guide and reference*. Fifteenth edition. New York ; London: Routledge, Taylor & Francis Group.
Georgescu-Roegen, N. (1971). *The entropy law and the economic process*. Cambridge, MA, US: Harvard University Press.
Geus, A. de. (1999). *The Living Company: Growth, Learning and Longevity in Business*. London: Nicholas Brealey.
Ghosh, A., και S. Ray. (2017). 'Theorizing "Strategic Transition Towards Organizational Hybridism": Action Research With CINI India'. *Academy of Management Proceedings* 2017(1):15024. doi: 10.5465/AMBPP.2017.139.
Ghosh, S., A. K. Tiwari, B. Doğan, και E. J. A. Abakah. (2023). 'The Dynamic Relationship Between Gas and Crude Oil Markets and the Causal Impact of US Shale Gas'. *Computational Economics*. doi: 10.1007/s10614-023-10415-1.
Giamouridis, A., και S. Paleoyannis. (2011). *Security of gas supply in South Eastern Europe: Potential contribution of planned pipelines, LNG, and Storage*. Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies.
Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press.
Gill, S., και D. Law. (1988). *The Global Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies*. Johns Hopkins University Press.
Gillham, E., C. Nolden, N. Banks, B. Parrish, T. Mose, και K. Sugar. (2023). 'Facilitating Application of the Energy Service Concept: Development of an Analytical Framework'. *Energy Policy* 178. doi: 10.1016/j.enpol.2023.113584.
Gilpin, R. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
Gilpin, R. (2000). *The challenge of global capitalism: The world economy in the 21st century*. 2018 edition. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Gilpin, R. (2001). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Princeton, N.J: Princeton University Press.

Giotopoulos, I., A. Kontolaimou, και A. Tsakanikas. (2017). 'Antecedents of growth-oriented entrepreneurship before and during the Greek economic crisis'. *Journal of Small Business and Enterprise Development* 24(3):528–44. doi: 10.1108/JSBED-01-2017-0003.
Glachant, J.-M., και N. Rossetto. (2021). 'New Transactions in Electricity: Peer-to-Peer and Peer-to-X'. *Economics of Energy and Environmental Policy* 10(2):41–55. doi: 10.5547/2160-5890.10.2.JGLA.
Global Energy Institute. (2020). *International Index of Energy Security Risk: Assessing Risk in a Global Energy Market*.
Global Energy Monitor. (2024a). 'Tracker Map: Global Gas Infrastructure'. *Global Energy Monitor*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 16, 2024 (https://globalenergymonitor.org/projects/global-gas-infrastructure-tracker/tracker/).
Global Energy Monitor. (2024b). 'Tracker Map: Global Nuclear Power Tracker'. *Global Energy Monitor*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 16, 2024 (https://globalenergymonitor.org/projects/global-nuclear-power-tracker/tracker-map/).
Global Energy Monitor. (2024c). 'Tracker Map: Global Oil Infrastructure'. *Global Energy Monitor*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 16, 2024 (https://globalenergymonitor.org/projects/global-oil-infrastructure-tracker/tracker-map/).
Global Energy Monitor. (2024d). 'Tracker Map: Global Solar Power Tracker'. *Global Energy Monitor*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 16, 2024 (https://globalenergymonitor.org/projects/global-solar-power-tracker/tracker-map/).
Global Energy Monitor. (2024e). 'Tracker Map: Global Wind Power Tracker'. *Global Energy Monitor*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 16, 2024 (https://globalenergymonitor.org/projects/global-wind-power-tracker/tracker-map/).
Global Entrepreneurship Monitor. (2023). *Global Entrepreneurship Monitor 2023/2024 Global Report: 25 Years and Growing*. London: Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Gnyawali, D. R., και B.-J. (Robert) Park. (2011). 'Co-Opetition between Giants: Collaboration with Competitors for Technological Innovation'. *Research Policy* 40(5):650–63. doi: 10.1016/j.respol.2011.01.009.
Godzimirski, J. M. (2014). 'European Energy Security in the Wake of the Russia–Ukraine Crisis'. *Strategic File* 27(63):1–5.
Goldthorpe, J. H. (1984). *Order and Conflict in Contemporary Capitalism*. Oxford, Oxford: Clarendon Press ; Oxford University Press.
Gomes, L. A. de V., A. L. F. Facin, M. S. Salerno, και R. K. Ikenami. (2018). 'Unpacking the Innovation Ecosystem Construct: Evolution, Gaps and Trends'. *Technological Forecasting and Social Change* 136:30–48. doi: 10.1016/j.techfore.2016.11.009.
Goodenough, K. M., F. Wall, και D. Merriman. (2018). 'The Rare Earth Elements: Demand, Global Resources, and Challenges for Resourcing Future Generations'. *Natural Resources Research* 27(2):201–16. doi: 10.1007/s11053-017-9336-5.
Gopinath, G. (2020). 'The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression'. *IMF*. Ημερομηνία ανάκτησης: Αύγουστος 25, 2023 (https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression).
Gourevitch, P. A. (1986). *Politics in Hard Times: Comparative Responses to International Economic Crises*. Ithaca: Cornell University Press.
Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. 11th printing: 1992. New York: International Publishers.
Greece 2.0. (2023). 'At a Glance - Greece 2.0'. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 9, 2024 (https://greece20.gov.gr/en/at-a-glance/).
Grekou, C., E. Hache, F. Lantz, O. Massol, V. Mignon, και L. Ragot. (2022). 'La dépendance de l'Europe au gaz russe : état des lieux et perspectives [Europe's Dependence on Russian Gas: State of Play and Prospects]'. *Revue d'Économie Financière* (147):227–42. doi: 10.3917/ecofi.147.0227.
Grieco, J. M., και G. J. Ikenberry. (2003). *State Power and World Markets: The International Political Economy*. 1st ed. New York: W.W. Norton & Co.
Groesser, S. N. (2014). 'Co-Evolution of Legal and Voluntary Standards: Development of Energy Efficiency in Swiss Residential Building Codes'. *Technological Forecasting and Social Change* 87:1–16. doi: 10.1016/j.techfore.2014.05.014.
Gupta, R., C. Mejia, Y. Gianchandani, και Y. Kajikawa. (2020). 'Analysis on Formation of Emerging Business Ecosystems from Deals Activities of Global Electric Vehicles Hub Firms'. *Energy Policy* 145. doi: 10.1016/j.enpol.2020.111532.
Gurieff, N., D. Green, I. Koskinen, M. Lipson, M. Baldry, A. Maddocks, C. Menictas, J. Noack, B. Moghtaderi, και E. Doroodchi. (2020). 'Healthy Power: Reimagining Hospitals as Sustainable Energy Hubs'. *Sustainability (Switzerland)* 12(20):1–17. doi: 10.3390/su12208554.
Haas, E. B. (2004). *The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957*. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press.
Habermas, J. (1985). *Der philosophische Diskurs der Moderne: zwölf Vorlesungen*. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Häckel, B., S. Pfosser, και T. Tränkler. (2017). 'Explaining the energy efficiency gap - Expected Utility Theory versus Cumulative Prospect Theory'. *Energy Policy* 111:414–26. doi: 10.1016/j.enpol.2017.09.026.
Hale, T., D. Held, και K. Young. (2014). *Gridlock: Why Global Cooperation Is Failing When We Need It Most*. Cambridge, UK: Polity Press.
Hall, B. H., A. Jaffe, και M. Trajtenberg. (2005). 'Market Value and Patent Citations'. *The RAND Journal of Economics* 36(1):16–38.

Hall, P. A., και D. W. Soskice, επιμ. (2001). *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage*. Oxford, UK; New York, US: Oxford University Press.
Hall, S., και T. Foxon. (2014). 'Values in the Smart Grid: The Co-Evolving Political Economy of Smart Distribution'. *Energy Policy* 74:600–609. doi: 10.1016/j.enpol.2014.08.018.
Halliday, F. (1979). 'The Genesis of the Iranian Revolution'. *Third World Quarterly* 1(4):1–16. doi: 10.1080/01436597908419456.
Hamel, G., και C. K. Prahalad. (1989). 'Strategic Intent'. *Harvard Business Review* 67(3):63–76.
Hamel, G., και C. K. Prahalad. (1994). *Competing for the future*. Boston, Mass: Harvard Business School Press.
Hamilton, D. B. (2017). *Evolutionary Economics: A Study of Change in Economic Thought*. Originally published in 1970 by the University of New Mexico Press. London; New York: Routledge.
Hamilton, J. D. (2009). 'Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007–08'. *Brookings Papers on Economic Activity* 2009:215–61.
Hamilton, M. S. (2013). *Energy Policy Analysis: A Conceptual Framework*. Armonk, NY: Sharpe.
Hammerstein, P., και E. H. Hagen. (2005). 'The second wave of evolutionary economics in biology'. *Trends in Ecology & Evolution* 20(11):604–9. doi: 10.1016/j.tree.2005.07.012.
Hancock, K. J., και V. Vivoda. (2014). 'International political economy: A field born of the OPEC crisis returns to its energy roots'. *Energy Research & Social Science* 1:206–16. doi: 10.1016/j.erss.2014.03.017.
Hannon, M., και R. Bolton. (2015). 'UK Local Authority Engagement with the Energy Service Company (ESCo) Model: Key Characteristics, Benefits, Limitations and Considerations'. *Energy Policy* 78:198–212. doi: 10.1016/j.enpol.2014.11.016.
Hannon, M., T. Foxon, και W. Gale. (2013). 'The Co-Evolutionary Relationship between Energy Service Companies and the UK Energy System: Implications for a Low-Carbon Transition'. *Energy Policy* 61:1031–45. doi: 10.1016/j.enpol.2013.06.009.
Hansen, J.-P., J. Percebois, M. Boiteux, και J. Tirole. (2010). *Energie : Economie et politiques*. 1er édition. Bruxelles Paris: DE BOECK SUP.
Harby, A., J. Sauterleute, M. Korpås, Å. Killingtveit, E. Solvang, και T. Nielsen. (2013). 'Pumped Storage Hydropower'. Σελ. 597–618 στο *Transition to Renewable Energy Systems*. John Wiley & Sons, Ltd.
Harvard Business Review, M. Iansiti, K. Lakhani, M. Van Alstyne, και G. Parker. (2020). *HBR's 10 Must Reads on Platforms and Ecosystems*. Boston, MA, US: Harvard Business School Publishing.
Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford [England]: Blackwell.
Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
Hassan, T., H. Song, και D. Kirikkaleli. (2022). 'International Trade and Consumption-Based Carbon Emissions: Evaluating the Role of Composite Risk for RCEP Economies'. *Environmental Science and Pollution Research* 29(3):3417–37. doi: 10.1007/s11356-021-15617-4.
Hatziargyriou, N., και A. Zervos. (2001). 'Wind power development in Europe'. *Proceedings of the IEEE* 89(12):1765–82. doi: 10.1109/5.975906.
Hayek, F. A. von. (1988). *The Fatal Conceit*. επιμέλεια W. W. Bartley. London, New York: Routledge ; Routledge, Chapman & Hall.
He, Q.-C., Y. Yang, L. Bai, και B. Zhang. (2020). 'Smart Energy Storage Management via Information Systems Design'. *Energy Economics* 85. doi: 10.1016/j.eneco.2019.104542.
Heckel, P. E. (2015). *The Ethics of Energy Sustainability: An Energy Ethics Workbook*. Springer.
Hegel, G. W. F. (1812). *Science of Logic*. Published first in German. 1929 edition published in English in London: George Allen&Unwin.
Heilbroner, R. L. (1963). *The Making of Economic Society*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Heiskanen, E., και K. Matschoss. (2016). 'Consumers as Innovators in the Electricity Sector? Consumer Perceptions on Smart Grid Services'. *International Journal of Consumer Studies* 40(6):665–74. doi: 10.1111/ijcs.12280.
Held, D. (1980). *Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas*. University of California Press.
Held, D. (1987). *Models of Democracy*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Held, D. (1989). *Political Theory and the Modern State: Essays on State, Power, and Democracy*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Held, D. (1993). *Prospects for Democracy: North, South, East, West*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Held, D. (2004). *Global Covenant: The Social Democratic Alternative to the Washington Consensus*. Cambridge: Polity.
Held, D. (2010). *Cosmopolitanism: Ideals and Realities*. Cambridge: Polity Press.
Held, D., και A. G. McGrew. (2007a). *Globalization Theory: Approaches and Controversies*. Cambridge: Polity.
Held, D., και A. G. McGrew. (2007b). *Globalization/anti-globalization: beyond the great divide*. 2nd ed. Cambridge: Polity.
Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt, και J. Perraton. (2000). 'Global transformations: Politics, economics and culture'. Σελ. 14–28 στο *Politics at the Edge*, επιμέλεια C. Pierson και S. Tormey. London: Macmillan.
Hellenic Energy Exchange. (2022). *Annual Report: 2022*. Athens: Hellenic Energy Exchange.
Hellenic Statistical Authority. (2024). 'The portal of the Hellenic Statistical Authority'. *Hellenic Statistical Authority*. Ημερομηνία ανάκτησης: Απρίλιος 16, 2024 (https://www.statistics.gr).
Hellström, M., A. Tsvetkova, M. Gustafsson, και K. Wikström. (2015). 'Collaboration Mechanisms for Business Models in Distributed Energy Ecosystems'. *Journal of Cleaner Production* 102:226–36. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.04.128.
HEREMA. (2024). 'HEREMA SA | Prinos Concession'. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 29, 2024 (https://www.greekhydrocarbons.gr/en/PrinosConcession_en.html).

Herring, H., και R. Roy. (2007). ‘Technological innovation, energy efficient design and the rebound effect’. *Technovation* 27(4):194–203. doi: 10.1016/j.technovation.2006.11.004.
Hirst, P. Q., και G. Thompson. (1999). *Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance*. 2nd ed. Cambridge, UK: Polity.
Hodgson, G. M. (1993). ‘The Mecca of Alfred Marshall’. *The Economic Journal* 103(417):406–15. doi: 10.2307/2234779.
Hodgson, G. M. (1998). ‘Competence and contract in the theory of the firm’. *Journal of Economic Behavior & Organization* 35(2):179–201. doi: 10.1016/S0167-2681(98)00053-5.
Hodgson, G. M. (2012). ‘The Mirage of Microfoundations’. *Journal of Management Studies* 49(8):1389–94. doi: 10.1111/j.1467-6486.2012.01079.x.
Hodgson, G. M. (2016). ‘Varieties of Capitalism: Some Philosophical and Historical Considerations’. *Cambridge Journal of Economics* 40(3):941–60. doi: 10.1093/cje/bev083.
Hodgson, G. M., και T. Knudsen. (2006). ‘Dismantling Lamarckism: Why Descriptions of Socio-Economic Evolution as Lamarckian Are Misleading’. *Journal of Evolutionary Economics* 16(4):343–66. doi: 10.1007/s00191-006-0019-3.
Hodgson, G. M., W. J. Samuels, και M. R. Tool, επιμ. (1994). *The Elgar companion to institutional and evolutionary economics*. Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt., USA: E. Elgar.
Holcomb, Z. (2016). *Fundamentals of Descriptive Statistics*. New York: Routledge.
Hooijmaaijers, B., και S. Keukeleire. (2016). ‘Voting cohesion of the BRICS countries in the UN General Assembly, 2006-2014: A BRICS too far?’ *Global Governance* 22(3):389–407. doi: 10.1163/19426720-02203006.
Hou, R., S. Li, H. Chen, G. Ren, W. Gao, και L. Liu. (2021). ‘Coupling Mechanism and Development Prospect of Innovative Ecosystem of Clean Energy in Smart Agriculture Based on Blockchain’. *Journal of Cleaner Production* 319. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.128466.
van Hove, E., και N. G. Johnson. (2021). ‘Refugee Settlements in Transition: Energy Access and Development Challenges in Northern Uganda’. *Energy Research and Social Science* 78. doi: 10.1016/j.erss.2021.102103.
Howells, J. (2006). ‘Intermediation and the role of intermediaries in innovation’. *Research Policy* 35(5):715–28. doi: 10.1016/j.respol.2006.03.005.
Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York, US: Simon & Schuster.
Hur, N. (2018). ‘Historical and strategic concern over the US-China trade war: Will they be within the WTO?’ *Journal of East Asia and International Law* 11(2):393–411. doi: 10.14330/jeail.2018.11.2.07.
Iansiti, M., και R. Levien. (2004). *The keystone advantage: What the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Ikenberry, G. J. (2001). *After victory: Institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars*. Princeton, N.J: Princeton University Press.
Ikenberry, G. J. (2004). ‘Illusions of Empire: Defining the New American Order’ επιμέλεια C. Johnson, N. Ferguson, B. R. Barber, M. Mann, και E. Todd. *Foreign Affairs* 83(2):144–54. doi: 10.2307/20033908.
Ikenberry, G. J. (2011). *Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order*. STU-Student edition. Princeton University Press.
Ikenberry, G. J. (2018). ‘The End of Liberal International Order?’ *International Affairs* 94(1):7–23. doi: 10.1093/ia/iix241.
Ikenberry, G. J., M. Mastanduno, και W. C. Wohlforth. (2011). *International Relations Theory and the Consequences of Unipolarity*. Cambridge: Cambridge University Press.
IMD. (2023). *IMD World Competitiveness Booklet 2023*. Lausanne: IMD.
IMF. (2020). *World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown*. World Economic Outlook Reports.
International Energy Agency. (2023a). *Annual grid-scale battery storage additions, 2017-2022*. International Energy Agency (IEA).
International Energy Agency. (2023b). *Global installed grid-scale battery storage capacity in the Net Zero Scenario, 2015-2030*. International Energy Agency (IEA).
International Energy Agency. (2023c). *Greece 2023*. *Energy Policy Review*. International Energy Agency (IEA).
International Energy Agency. (2023d). *Tracking Clean Energy Progress 2023*. International Energy Agency (IEA).
International Energy Agency. (2023e). *World Energy Outlook 2023*. Paris, France: International Energy Agency (IEA): Directorate of Sustainability, Technology and Outlooks.
International Energy Agency. (2024). ‘Revenue and EBITDA Comparison of Major European Utilities for the First Half of 2022 and 2021 – Charts – Data & Statistics’. *International Energy Agency (IEA)*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 23, 2024 (https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/revenue-and-ebitda-comparison-of-major-european-utilities-for-the-first-half-of-2022-and-2021).
Iqbal, B. A., N. Rahman, και J. Elimimian. (2019). ‘The future of global trade in the presence of the Sino-US trade war’. *Economic and Political Studies* 7(2):217–31. doi: 10.1080/20954816.2019.1595324.
Iqbal, M. Z., και N. Shah. (2015). ‘The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Political and Economic Impacts for the Region’. *Pakistan Horizon* 68(1):69–81.
IRENA. (2023). *Renewable Energy Statistics 2023*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency (IRENA).
Isenberg, D. (2010). ‘The Big Idea: How to Start an Entrepreneurial Revolution’. *Harvard Business Review* 88(6):40–50.
Itakura, K. (2020). ‘Evaluating the Impact of the US–China Trade War’. *Asian Economic Policy Review* 15(1):77–93. doi: 10.1111/aepr.12286.
ITIF. (2021). *The 2021 Global Energy Innovation Index: National Contributions to the Global Clean Energy Innovation System*. OCTOBER 2021. Information Technology & Innovation Foundation (ITIF).
Jamasb, T., M. Llorca, L. Meeus, και T. Schittekatte. (2023). ‘Energy Network Innovation for Green Transition: Economic Issues and Regulatory Options’. *Economics of Energy & Environmental Policy* 12(1):81–96. doi: 10.5547/2160-5890.12.1.tjam.

Jamasb, T., T. Thakur, και B. Bag. (2018). ‘Smart Electricity Distribution Networks, Business Models, and Application for Developing Countries’. *Energy Policy* 114:22–29. doi: 10.1016/j.enpol.2017.11.068.
James, T. (2008). *Energy Markets: Price Risk Management and Trading*. 1st edition. Singapore ; Hoboken, NJ ; Chichester, England: John Wiley & Sons Inc.
Jean, S., και Y. Jégourel. (2022). ‘Les effets de la guerre en Ukraine sur les marchés mondiaux de matières premières’. *Revue d’Économie Financière* (147):243–56. doi: 10.3917/ecofi.147.0243.
Jefferson, M. (2008). ‘Accelerating the Transition to Sustainable Energy Systems’. *Energy Policy* 36(11):4116–25. doi: 10.1016/j.enpol.2008.06.020.
Joensuu, T., M. Norvasuo, και H. Edelman. (2020). ‘Stakeholders’ Interests in Developing an Energy Ecosystem for the Superblock-Case Hiedanranta’. *Sustainability* 12(1).
Johanning, S., και T. Bruckner. (2019). ‘Blockchain-Based Peer-to-Peer Energy Trade: A Critical Review of Disruptive Potential’. στο *International Conference on the European Energy Market, EEM*. τ. 2019-September.
Johansen, K. (2021). ‘Blowing in the wind: A brief history of wind energy and wind power technologies in Denmark’. *Energy Policy* 152:112139. doi: 10.1016/j.enpol.2021.112139.
Johnson, T. P. (2014). ‘Snowball Sampling: Introduction’. στο *Wiley StatsRef: Statistics Reference Online*, επιμέλεια R. S. Kenett, N. T. Longford, W. W. Piegorsch, και F. Ruggeri. Wiley.
Johnson, W. H. A. (2008). ‘Roles, resources and benefits of intermediate organizations supporting triple helix collaborative R&D: The case of Precarn’. *Technovation* 28(8):495–505. doi: 10.1016/j.technovation.2008.02.007.
Jones, E. (2002). *The Politics of Economic and Monetary Union: Integration and Idiosyncrasy*. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield.
Jugend, D., P. D. C. Fiorini, F. Armellini, και A. G. Ferrari. (2020). ‘Public Support for Innovation: A Systematic Review of the Literature and Implications for Open Innovation’. *Technological Forecasting and Social Change* 156:119985. doi: 10.1016/j.techfore.2020.119985.
Kader, G., και C. Franklin. (2008). ‘The Evolution of Pearson’s Correlation Coefficient’. *The Mathematics Teacher* 102(4):292–99. doi: 10.5951/MT.102.4.0292.
Kalirajan, K., και Y. Liu. (2017). ‘Regional Cooperation in Renewable Energy Trade: Prospects and Constraints’. Σελ. 459–78 στο *Globalization of Low-Carbon Technologies: The Impact of the Paris Agreement*, επιμέλεια V. Anbumozhi και K. Kalirajan. Singapore: Springer.
Kallis, G. (2019). *Limits: why Malthus was wrong and why environmentalists should care*. Stanford, California: Stanford University Press.
Kaminski, V. (2013). *Energy Markets*. London: Risk Books.
Kanda, W., M. Geissdoerfer, και O. Hjelm. (2021). ‘From Circular Business Models to Circular Business Ecosystems’. *Business Strategy and the Environment* 30(6):2814–29. doi: 10.1002/bse.2895.
Kangas, H.-L., D. Lazarevic, και P. Kivimaa. (2018). ‘Technical Skills, Disinterest and Non-Functional Regulation: Barriers to Building Energy Efficiency in Finland Viewed by Energy Service Companies’. *Energy Policy* 114:63–76. doi: 10.1016/j.enpol.2017.11.060.
Kangas, S., M. Korpiola, και T. Ainonen, επιμ. (2013). *Authorities in the Middle Ages: Influence, Legitimacy, and Power in Medieval Society*. De Gruyter.
Kaplan, R. S., και D. P. Norton. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Kapturkiewicz, A. (2021). ‘Varieties of Entrepreneurial Ecosystems: A Comparative Study of Tokyo and Bangalore’. *Research Policy* 51(9):104377. doi: 10.1016/j.respol.2021.104377.
Karaeva, A., E. Magaril, V. Torretta, P. Viotti, και E. C. Rada. (2022). ‘Public Attitude towards Nuclear and Renewable Energy as a Factor of Their Development in a Circular Economy Frame: Two Case Studies’. *Sustainability* 14(3):1283. doi: 10.3390/su14031283.
Katimertzopoulos, F., και C. Vlados. (2019). ‘Towards a New Approach of Innovation in Less Developed Regional Business Ecosystems’. *International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research* 12(2):33–41. doi: 10.25103/ijbesar.122.03.
Katimertzopoulos, F., C. Vlados, και T. Koutroukis. (2020). ‘Regional Innovation Systems and Less Developed Business Ecosystems: Fundamental Concepts and Theoretical Trends’. *Business and Management Research* 4(5):137–56.
Katimertzopoulos, F., C. Vlados, και T. Koutroukis. (2021). ‘Regional and less developed business ecosystems: Strategies and development prospects’. Σελ. 61–76 στο *Επιστημονική Διημερίδα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: Τόμος Επιστημονικών Συμβολών [Scientific Workshop of the Department of Economics: Volume of Scientific Contributions]*, επιμέλεια I. Ntokas και K. Hazakis. Athens: Papazisi Publiactions.
Katzenstein, P. J. (1976). *Disjoined Partners: Austria and Germany since 1815*. Berkeley: University of California Press.
Katzenstein, P. J. (1985). *Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe*. Cornell University Press.
Katzenstein, P. J. (1996). *Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Katzenstein, P. J., επιμ. (1998). *Tamed Power: Germany in Europe*. Cornell University Press.
Katzenstein, P. J. (2005). *A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Katzenstein, P. J. (2009). *Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives*. 1η έκδ. Routledge.
Katzenstein, P. J., και R. O. Keohane, επιμ. (2007). *Anti-Americanisms in World Politics*. Ithaca [N.Y.]: Cornell University Press.
Katznelson, I., και H. V. Milner, επιμ. (2003). *Political Science: State of the Discipline*. New York, N.Y., London: Norton : American political science association.

Kauffman, S. A. (1993). *The origins of order: self-organization and selection in evolution*. New York: Oxford University Press.
Kayser, D. (2016). 'Solar photovoltaic projects in China: High investment risks and the need for institutional response'. *Applied Energy* 174:144–52. doi: 10.1016/j.apenergy.2016.04.089.
Kealy, T. (2017). 'Does an Embedded Wind Turbine Reduce a Company's Electricity Bill? Case Study of a 300 kW Wind Turbine in Ireland'. *Journal of Business Ethics* 145(2):417–28. doi: 10.1007/s10551-015-2837-4.
Kenen, P. B. (1996). *Managing the World Economy: Fifty Years after Bretton Woods*. Washington DC, US: Institute for International Economics.
Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton: Princeton University Press.
Keohane, R. O., και J. S. Nye. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston: Little, Brown.
Keohane, R. O., και J. S. Nye. (2000). 'Globalization: What's New? What's Not? (And So What?)'. *Foreign Policy* (118):104–19. doi: 10.2307/1149673.
Kieh, G. K., επιμ. (2008). *Africa and the new globalization*. Aldershot, UK; Burlington, VT: Ashgate Pub. Company.
Kilian, L. (2008). 'The Economic Effects of Energy Price Shocks'. *Journal of Economic Literature* 46(4):871–909.
Killian, L. J. (2021). 'Taming the Dark Side of the New Globalization'. Σελ. 355–76 στο *The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era*, επιμέλεια S. H. Park, M. A. Gonzalez-Perez, και D. E. Floriani. Cham: Springer International Publishing.
Kim, E., και Y. Ha. (2021). 'Vitalization Strategies for the Building Energy Management System (BEMS) Industry Ecosystem Based on AHP Analysis'. *Energies* 14(9). doi: 10.3390/en14092559.
Kim, S.-Y. (2019). 'Hybridized Industrial Ecosystems and the Makings of a New Developmental Infrastructure in East Asia's Green Energy Sector'. *Review of International Political Economy* 26(1):158–82. doi: 10.1080/09692290.2018.1554540.
Kimura, F. (2021). '"RCEP from the Middle Powers' Perspective"'. *China Economic Journal* 14(2):162–70. doi: 10.1080/17538963.2021.1933059.
Kindleberger, C. P. (1958). *Economic Development*. New York: McGraw-Hill.
Kindleberger, C. P. (1969). *American Business Abroad; Six Lectures on Direct Investment*. New Haven: Yale University Press.
Kindleberger, C. P. (1973). *The World in Depression, 1929-1939*. Berkeley, CA, US: University of California Press.
Kindleberger, C. P. (1984). *A Financial History of Western Europe*. London: Allen & Unwin.
Kindleberger, C. P. (1990). *Historical Economics: Art or Science?* Berkeley, Calif.: University of California Press.
Kindleberger, C. P., και P. L. Bernstein. (2000). *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises*. London: Palgrave Macmillan UK.
Kirchhof, A. M., και J.-H. Meyer. (2014). 'Global Protest against Nuclear Power. Transfer and Transnational Exchange in the 1970s and 1980s'. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung* 39(1 (147)):165–90.
Kirsi, K., S. J. Makinen, J. Pertti, R. Antti, και M. Joni. (2016). 'The Role of Residential Prosumers Initiating the Energy Innovation Ecosystem to Future Flexible Energy System'. στο *International Conference on the European Energy Market, EEM*. τ. 2016-July.
Klimas, P., και W. Czakon. (2022). 'Species in the Wild: A Typology of Innovation Ecosystems'. *Review of Managerial Science* 16(1):249–82. doi: 10.1007/s11846-020-00439-4.
Kloppenburg, S., και M. Boekelo. (2019). 'Digital Platforms and the Future of Energy Provisioning: Promises and Perils for the next Phase of the Energy Transition'. *Energy Research and Social Science* 49:68–73. doi: 10.1016/j.erss.2018.10.016.
Kober, T., P. Summerton, H. Pollitt, U. Chewpreecha, X. Ren, W. Wills, C. Octaviano, J. McFarland, R. Beach, Y. Cai, S. Calderon, K. Fisher-Vanden, και A. Rodriguez. (2016). 'Macroeconomic Impacts of Climate Change Mitigation in Latin America: A Cross-Model Comparison'. *Energy Economics* 56:625–36. doi: 10.1016/j.eneco.2016.02.002.
Kochenov, D. (2008). *EU Enlargement and the Failure of Conditionality: Pre-Accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law*. Austin; Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business.
Koleva, P., και T. Marinova. (2022). 'Financer la transition énergétique en Europe centrale et orientale : un levier pour surmonter la dépendance de sentier à l'égard de la Russie ? [Financing the Energy Transition in Central and Eastern Europe: a Catalyst for Overcoming Path Dependence on Russia?]'. *Revue d'Économie Financière* (147):135–50. doi: 10.3917/ecofi.147.0135.
Kolloch, M., και D. Dellermann. (2018). 'Digital Innovation in the Energy Industry: The Impact of Controversies on the Evolution of Innovation Ecosystems'. *Technological Forecasting and Social Change* 136:254–64. doi: 10.1016/j.techfore.2017.03.033.
Kondratieff, N. D., και W. F. Stolper. (1935). 'The Long Waves in Economic Life'. *The Review of Economics and Statistics* 17(6):105–15. doi: 10.2307/1928486.
Korhonen, J. (2001). 'Co-Production of Heat and Power: An Anchor Tenant of a Regional Industrial Ecosystem'. *Journal of Cleaner Production* 9(6):509–17. doi: 10.1016/S0959-6526(01)00009-9.
Korhonen, J., και J. Snäkin. (2015). 'Quantifying the Relationship of Resilience and Eco-Efficiency in Complex Adaptive Energy Systems'. *Ecological Economics* 120:83–92. doi: 10.1016/j.ecolecon.2015.09.006.
Korhonen, J., M. Wihersaari, και I. Savolainen. (2001). 'Industrial Ecosystem in the Finnish Forest Industry: Using the Material and Energy Flow Model of a Forest Ecosystem in a Forest Industry System'. *Ecological Economics* 39(1):145–61. doi: 10.1016/S0921-8009(01)00204-X.

Kotilainen, K., M. Sommarberg, P. Järventausta, και P. Aalto. (2016). 'Prosumer Centric Digital Energy Ecosystem Framework'. Σελ. 47–51 στο *Proceedings of the 8th International Conference on Management of Digital EcoSystems - MEDES*. Biarritz, France: ACM Press.
Kotler, P., και J. A. Caslione. (2009). *Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence*. New York, US: American Management Association.
Koutroukis, T., D. Chatzinikolaou, C. Vlados, και V. Pistikou. (2022). 'The Post-COVID-19 Era, Fourth Industrial Revolution, and New Globalization: Restructured Labor Relations and Organizational Adaptation'. *Societies* 12(6):187. doi: 10.3390/soc12060187.
KPMG. (2023). *The Future of the Energy Sector: Focus on the Greek Electricity Market*. Athens: KPMG International Limited.
Krasner, S. D. (1976). 'State Power and the Structure of International Trade'. *World Politics* 28(3):317–47. doi: 10.2307/2009974.
Krasner, S. D. (1982). 'Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables'. *International Organization* 36(2):185–205. doi: 10.1017/S0020818300018920.
Krasner, S. D. (1984). 'Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics' επιμέλεια E. Nordlinger, C. Geertz, S. Skowronek, C. Tilly, R. Grew, και E. K. Trimberger. *Comparative Politics* 16(2):223–46. doi: 10.2307/421608.
Krasner, S. D. (1985). *Structural Conflict: The Third World against Global Liberalism*. Berkeley: University of California Press.
Krasner, S. D. (1988). 'Sovereignty: An Institutional Perspective'. *Comparative Political Studies* 21(1):66–94. doi: 10.1177/0010414088021001004.
Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton, NJ: Princeton University.
Kreinin, H. (2021). 'The Divergent Narratives and Strategies of Unions in Times of Social-Ecological Crises: Fracking and the UK Energy Sector'. *Transfer-European Review of Labour and Research* 27(4):453–68. doi: 10.1177/10242589211041216.
Kristiansen, S., H. Bonfadelli, και M. Kovic. (2018). 'Risk Perception of Nuclear Energy After Fukushima: Stability and Change in Public Opinion in Switzerland'. *International Journal of Public Opinion Research* 30(1):24–50. doi: 10.1093/ijpor/edw021.
Krugman, P. (1994a). 'Competitiveness: A Dangerous Obsession'. *Foreign Affairs* 73(2):28–44. doi: 10.2307/20045917.
Krugman, P. (1994b). 'The Myth of Asia's Miracle'. *Foreign Affairs* 73(6):62–78. doi: 10.2307/20046929.
Kubli, M., M. Loock, και R. Wüstenhagen. (2018). 'The Flexible Prosumer: Measuring the Willingness to Co-Create Distributed Flexibility'. *Energy Policy* 114:540–48. doi: 10.1016/j.enpol.2017.12.044.
Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. 2nd edition: 1970. Chicago, IL, US: University of Chicago Press.
Kurtz, C. (2018). 'Are We Ready for Complexity?' *Journal on Policy and Complex Systems* 4(1):135–54. doi: 10.18278/jpcs.4.1.7.
Kuzemko, C., M. Blondeel, C. Dupont, και M. C. Brisbois. (2022). 'Russia's war on Ukraine, European energy policy responses & implications for sustainable transformations'. *Energy Research & Social Science* 93:102842. doi: 10.1016/j.erss.2022.102842.
Kuzemko, C., M. F. Keating, και A. Goldthau. (2018). 'Nexus-thinking in international political economy: what energy and natural resource scholarship can offer international political economy'. Σελ. 1–20 στο *Handbook of the International Political Economy of Energy and Natural Resources*, επιμέλεια A. Goldthau, M. F. Keating, και C. Kuzemko. Edward Elgar Publishing.
Kuzemko, C., A. Lawrence, και M. Watson. (2019). 'New directions in the international political economy of energy'. *Review of International Political Economy* 26(1):1–24. doi: 10.1080/09692290.2018.1553796.
Kwasnicki, W. (1999). 'Evolutionary economics and simulation'. Σελ. 3–44 στο *Modelling learning in economics*, επιμέλεια T. Brenner. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Kwon, H.-I., Y.-S. Jeon, και B.-H. Baek. (2021). 'Solar Signage Business Model Design Using the Epss Framework'. *Energies* 14(21). doi: 10.3390/en14216960.
Lai, E. L.-C. (2019). 'The US–China trade war, the American public opinions and its effects on China'. *Economic and Political Studies* 7(2):169–84. doi: 10.1080/20954816.2019.1595330.
Lakatos, I. (1968). *The Problem of Inductive Logic: Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science, London, 1965, Volume 2*. First Printing edition. Amsterdam: North-Holland Amsterdam.
Lang, B., R. Dolan, J. Kemper, και G. Northey. (2020). 'Prosumers in times of crisis: Definition, archetypes and implications'. *Journal of Service Management* 32(2):176–89. doi: 10.1108/JOSM-05-2020-0155.
Langlois, R. N., και M. J. Everett. (1994). 'What Is Evolutionary Economics?' Σελ. 11–47 στο *Evolutionary and Neo-Schumpeterian Approaches to Economics*, επιμέλεια L. Magnusson. Dordrecht: Springer Netherlands.
Largan, C., και T. Morris. (2019). *Qualitative Secondary Research: A Step-by-Step Guide*. Los Angeles; London; New Delhi; Singapore; Washington DC; Melbourne: SAGE Publications Ltd.
Larson-Hall, J., και A. Mizumoto. (2019). 'Using statistical analysis software (R, SPSS)'. Σελ. 385–97 στο *The Routledge Handbook of Research Methods in Applied Linguistics*, επιμέλεια J. McKinley και H. Rose. Routledge.
Laudati, D., και M. H. Pesaran. (2023). 'Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy Using Newspaper Coverage'. *Journal of Applied Econometrics* 38(3):271–94. doi: 10.1002/jae.2947.
Lavrakas, P. J. (2008). *Encyclopedia of Survey Research Methods*. SAGE Publications.
Lavrijssen, S., και A. C. Parra. (2017). 'Radical Prosumer Innovations in the Electricity Sector and the Impact on Prosumer Regulation'. *Sustainability (Switzerland)* 9(7). doi: 10.3390/su9071207.

Lazarevic, D., P. Kivimaa, J. Lukkarinen, και H.-L. Kangas. (2019). 'Understanding Integrated-Solution Innovations in Sustainability Transitions: Reconfigurative Building-Energy Services in Finland'. *Energy Research and Social Science* 56. doi: 10.1016/j.erss.2019.05.019.
Leduc, W. R. W. A., και F. M. G. Van Kann. (2013). 'Spatial Planning Based on Urban Energy Harvesting toward Productive Urban Regions'. *Journal of Cleaner Production* 39:180–90. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.09.014.
Lee, J. (2012). 'China's Geostrategic Search for Oil'. *The Washington Quarterly* 35(3):75–92. doi: 10.1080/0163660X.2012.706510.
Leech, N. L., K. C. Barrett, και G. A. Morgan. (2015). *IBM SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation, Fifth Edition*. 5ο έκδ. New York: Routledge.
Lenin, V. (1917). *Imperialism, the highest stage of capitalism: A Popular Outline*. On-Line Version: Marxists.org. Petrograd: Pravda Publishers.
Lewin, K. (1946). 'Action research and minority problems'. *Journal of Social Issues* 2(4):34–46. doi: 10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x.
Lewin, R. (2000). *Complexity: Life at the Edge of Chaos*. 2nd edition. Chicago, Ill: University of Chicago Press.
Lewis, B. R. (1989). 'Quality in the Service Sector: A Review'. *International Journal of Bank Marketing* 7(5):4–12. doi: 10.1108/02652328910134590.
Lewis, D., E. Papadimitriou, B. Cabeza Martinez, L. de Dominicis, και M. Kovacic. (2023). *EU Regional Competitiveness Index 2.0: 2022 edition*. WP 01/2023, Revised, May 2023. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Li, C., και B. Shen. (2019). 'Accelerating Renewable Energy Electrification and Rural Economic Development with an Innovative Business Model: A Case Study in China'. *Energy Policy* 127:280–86. doi: 10.1016/j.enpol.2018.12.009.
Likert, R. (1932). 'A technique for the measurement of attitudes'. *Archives of Psychology* 22(140):5–55.
Lindberg, L. N. (1963). *The Political Dynamics of European Economic Integration*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Lindlof, T. R., και B. C. Taylor. (2002). *Qualitative Communication Research Methods*. 2nd ed. / Thomas R. Lindlof, Bryan C. Taylor. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Lingard, L., M. Albert, και W. Levinson. (2008). 'Qualitative Research: Grounded Theory, Mixed Methods, and Action Research'. *BMJ* 337(7667):459–61. doi: 10.1136/bmj.39602.690162.47.
List, F. (1856). *National System of Political Economy*. Philadelphia: J.B. Lippincott & Co.
Liu, D., R. S. Upchurch, C. Curtis, και C. Lusby. (2016). 'Chinese Domestic Tourist Perceptions of Wind Farms Experiences'. *Journal of Sustainable Tourism* 24(11):1569–83. doi: 10.1080/09669582.2016.1158826.
Liu, H. (2016). 'Pathway to Energy Technical Innovation and Commercialization Based on Internet plus DES'. *Frontiers in Energy* 10(1):65–78. doi: 10.1007/s11708-015-0391-5.
Liu, T., και W. T. Woo. (2018). 'Understanding the U.S.-China trade war'. *China Economic Journal* 11(3):319–40. doi: 10.1080/17538963.2018.1516256.
Liu, Y., και K. Kalirajan. (2024). 'Exports of Renewable Energy Goods among RCEP Members: Potential and Constraints'. *Journal of Economic Analysis* 3(4):49–65. doi: 10.58567/jea03040003.
Liwarska-Bizukojc, E., M. Bizukojc, A. Marcinkowski, και A. Doniec. (2009). 'The Conceptual Model of an Eco-Industrial Park Based upon Ecological Relationships'. *Journal of Cleaner Production* 17(8):732–41. doi: 10.1016/j.jclepro.2008.11.004.
Locatelli, G., C. Bingham, και M. Mancini. (2014). 'Small modular reactors: A comprehensive overview of their economics and strategic aspects'. *Progress in Nuclear Energy* 73:75–85. doi: 10.1016/j.pnucene.2014.01.010.
Löhr, M., και J. Mattes. (2022). 'Facing Transition Phase Two: Analysing Actor Strategies in a Stagnating Acceleration Phase'. *Technological Forecasting and Social Change* 174. doi: 10.1016/j.techfore.2021.121221.
Lorenz, E. (2000). 'The butterfly effect'. *World Scientific Series on Nonlinear Science Series A* 39:91–94.
Lorot, P. (1999). *Introduction à la géoéconomie [Introduction to Geoeconomics]*. Institut européen de géoéconomie.
Losee, J. (1972). *A historical introduction to the philosophy of science*. 2001 edition. Oxford, New York, US: Oxford University Press.
Lovdal, N., και F. Neumann. (2011). 'Internationalization as a Strategy to Overcome Industry Barriers-An Assessment of the Marine Energy Industry'. *Energy Policy* 39(3):1093–1100. doi: 10.1016/j.enpol.2010.11.028.
Lukin, A. (2019). 'The US–China trade war and China's strategic future'. *Survival* 61(1):23–50. doi: 10.1080/00396338.2019.1568045.
Lund, P. (2007). 'Effectiveness of Policy Measures in Transforming the Energy System'. *Energy Policy* 35(1):627–39. doi: 10.1016/j.enpol.2006.01.008.
Lundvall, B.-Å. (1992). *National innovation systems: Towards a theory of innovation and interactive learning*. London: Pinter Publishers.
Luttwak, E. N. (1968). *Coup d'etat: A Practical Handbook*. London: Allen Lane.
Luttwak, E. N. (1976). *The Grand Strategy of the Roman Empire from the First Century A.D. to the Third*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Luttwak, E. N. (1987). *Strategy: The Logic of War and Peace*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.
Luttwak, E. N. (1990). 'From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce'. *The National Interest* (20):17–23.
Luttwak, E. N. (1993). *The Endangered American Dream: How to Stop the United States from Becoming a Third-World Country and How to Win the Geo-Economic Struggle for Industrial Supremacy*. New York; London; Toronto: Simon & Schuster.
Luttwak, E. N. (1998). *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy*. London: Weidenfeld and Nicolson.

Luttwak, E. N. (2012). *The Rise of China vs. the Logic of Strategy*. Harvard University Press.
Ma, Z., M. Broe, A. Fischer, T. B. Sorensen, M. V. Frederiksen, και B. N. Joergensen. (2019). 'Ecosystem Thinking: Creating Microgrid Solutions for Reliable Power Supply in India's Power System'. Σελ. 392–97 στο *Proceedings - 2019 IEEE 1st Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2019*.
Mack, E., και H. Mayer. (2016). 'The Evolutionary Dynamics of Entrepreneurial Ecosystems'. *Urban Studies* 53(10):2118–33. doi: 10.1177/0042098015586547.
Madeuf, B., και C. A. Michalet. (1978). 'A New Approach to International Economics'. *International Social Science Journal* 30(2).
Mah, D., Y. Wu, J. Ip, και P. Hills. (2013). 'The Role of the State in Sustainable Energy Transitions: A Case Study of Large Smart Grid Demonstration Projects in Japan'. *Energy Policy* 63:726–37. doi: 10.1016/j.enpol.2013.07.106.
Mahmoud-Jouini, S. B., και F. Charue-Duboc. (2017). 'Experimentations in Emerging Innovation Ecosystems: Specificities and Roles. The Case of the Hydrogen Energy Fuel Cell'. *International Journal of Technology Management* 75(1–4):28–54. doi: 10.1504/IJTM.2017.085699.
Makholm, J. D. (2012). *The Political Economy of Pipelines: A Century of Comparative Institutional Development*. University of Chicago Press.
Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. London: Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard.
Marczyk, G. R., D. DeMatteo, και D. Festinger. (2005). *Essentials of Research Design and Methodology*. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons.
Maroto-Sánchez, A. (2012). 'Productivity in the services sector: conventional and current explanations'. *The Service Industries Journal* 32(5):719–46. doi: 10.1080/02642069.2010.531266.
Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Eighth, 2013. London: Macmillan.
Martins, N. (2011). 'The revival of Classical Political Economy and the Cambridge Tradition: From scarcity theory to surplus theory'. *Review of Political Economy* 23(1):111–31. doi: 10.1080/09538259.2010.510319.
Marx, K. (1859). *A contribution to the critique of political economy*. Progress Publishers, Moscow, 1977 edition, Marxists.org 1999. Berlin: F. Duncker.
Marx, K. (1867). *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals [Capital. A Critique of Political Economy. Volume I: The Process of Production of Capital ]*. τ. 1. On-Line Version: Marxists.org. Verlag von Otto Meisner.
Marx, K. (1885). *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie [Capital. A Critique of Political Economy. Volume II: The Process of Circulation of Capital]*. τ. 2. On-Line Version: Marxists.org. Verlag von Otto Meisner.
Marz, W., και J. Pfeiffer. (2020). 'Petrodollar recycling, oil monopoly, and carbon taxes'. *Journal of Environmental Economics and Management* 100:102263. doi: 10.1016/j.jeem.2019.102263.
Máté, D., M. F. Rabbi, A. Novotny, και S. Kovács. (2020). 'Grand Challenges in Central Europe: The Relationship of Food Security, Climate Change, and Energy Use'. *Energies* 13(20):5422. doi: 10.3390/en13205422.
Mazzucato, M., M. Cimoli, G. Dosi, J. E. Stiglitz, M. A. Landesmann, M. Pianta, R. Walz, και T. Page. (2015). 'Which Industrial Policy Does Europe Need?' *Intereconomics* 50(3):120–55. doi: 10.1007/s10272-015-0535-1.
McCauley, D. (2017). *Energy Justice: Re-Balancing the Trilemma of Security, Poverty and Climate Change*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
McCloskey, D. N., και S. T. Ziliak. (1996). 'The Standard Error of Regressions'. *Journal of Economic Literature* 34(1):97–114.
McCrae, N., και E. Purssell. (2016). 'Is It Really Theoretical? A Review of Sampling in Grounded Theory Studies in Nursing Journals'. *Journal of Advanced Nursing* 72(10):2284–93. doi: 10.1111/jan.12986.
McGovern, G. (2021). 'Capturing Community Value in Civic Energy Business Model Design'. *Energy Policy* 156. doi: 10.1016/j.enpol.2021.112468.
McLean, A., H. Bulkeley, και M. Crang. (2016). 'Negotiating the Urban Smart Grid: Socio-Technical Experimentation in the City of Austin'. *Urban Studies* 53(15):3246–63. doi: 10.1177/0042098015612984.
McMillan, M., και D. Rodrik. (2011). *Globalization, Structural Change and Productivity Growth*. *Working Paper*. 17143. National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w17143.
McMillan, M., D. Rodrik, και C. Sepulveda. (2017). *Structural Change, Fundamentals and Growth: A Framework and Case Studies*. w23378. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. doi: 10.3386/w23378.
Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: Norton.
Menger, C. (2007). *Principles of economics*. Originally published in 1871. Ludwig Von Mises Institute.
Menu, D., και M. Repko. (2022). 'L'Ukraine en guerre : quelle résilience économique ?' *Revue d'Économie Financière* (147):77–92. doi: 10.3917/ecofi.147.0077.
Menz, G. (2005). *Varieties of Capitalism and Europeanization: National Response Strategies to the Single European Market*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
Menz, G. (2017). *Comparative Political Economy: Contours of a Subfield*. Oxford University Press.
Menzel, T., και T. Teubner. (2020). 'Green energy platform economics - Understanding platformization and sustainabilization in the energy sector'. *International Journal of Energy Sector Management* 15(3):456–75. doi: 10.1108/IJESM-05-2020-0022.
Meyer, M., J. Kuusisto, K. Grant, M. De Silva, S. Flowers, και U. Choksy. (2019). 'Towards new Triple Helix organisations? A comparative study of competence centres as knowledge, consensus and innovation spaces'. *R and D Management* 49(4):555–73. doi: 10.1111/radm.12342.
Michalet, C. A. (1976). *Le capitalisme mondial [Global capitalism]*. Paris: Presses universitaires de France.
Michalet, C. A. (1999). *La seduction des nations ou comment attirer les investissements [Seduction of nations or how to attract investments]*. Paris: Economica.

Michalet, C. A. (2005). *Qu'est-ce que la mondialisation?: petit traité à l'usage de ceux et celles qui ne pas encore s'il faut être pour ou contre [What is globalization? A short treatise for those who are not yet sure whether to be for or against it]*. Paris, France: La Découverte.
Milgrom, P. R., και J. Roberts. (1990). 'Rationalizability, Learning, and Equilibrium in Games with Strategic Complementarities'. *Econometrica* 58(6):1255–77. doi: 10.2307/2938316.
Mill, J. S. (1843). *A System of Logic Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation*. τ. IV–VI. 1974 edition. Toronto, CA; Buffalo, US: University of Toronto Press.
Ministry of Environment and Energy. (2023). *Greece - Draft Updated NECP 2021-2030 - European Commission*. *Preliminary Draft Revised Version*. Athens: Hellenic Republic.
Mintzberg, H. (1987). 'The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy'. *California Management Review* 30(1):11–24. doi: 10.2307/41165263.
Mirzanti, I. R., T. M. Simatupang, και D. Larso. (2015). 'Entrepreneurship policy implementation model in Indonesia'. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business* 26(4):399–415. doi: 10.1504/IJESB.2015.072765.
Mishler, E. G. (1991). *Research interviewing: Context and narrative*. First Harvard University Press paperback edition. Originally published in 1986. Harvard University Press.
Mitrakoudis, S. G., και M. C. Alexiadis. (2022). 'Modelling Electric Vehicle Charge Demand: Implementation for the Greek Power System'. *World Electric Vehicle Journal* 13(7):115. doi: 10.3390/wevj13070115.
Mohammed, K. S., M. Usman, P. Ahmad, και U. Bulgamaa. (2023). 'Do All Renewable Energy Stocks React to the War in Ukraine? Russo-Ukrainian Conflict Perspective'. *Environmental Science and Pollution Research* 30(13):36782–93. doi: 10.1007/s11356-022-24833-5.
Moon, H.-C., και D.-S. Cho. (2000). 'National competitiveness: A nine–factor approach and its empirical application'. *Journal of International Business and Economy* 1(1):17–38.
Moore, J. (1993). 'Predators and prey: A new ecology of competition'. *Harvard Business Review* 71(3):75–86.
Moore, J. (1996). *The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems*. 1. paperback ed. New York, NY: Harper Business.
Moore, J. W., επιμ. (2016). *Anthropocene or capitalocene? nature, history, and the crisis of capitalism*. Oakland, CA: PM Press.
Mortimore, M. (2000). 'Corporate Strategies for FDI in the Context of Latin America's New Economic Model'. *World Development* 28(9):1611–26. doi: 10.1016/S0305-750X(00)00048-6.
Müller-Merbach, H. (2006). 'Heraclitus: philosophy of change, a challenge for knowledge management?' *Knowledge Management Research & Practice* 4(2):170–71. doi: 10.1057/palgrave.kmrp.8500094.
Musiolik, J., και J. Markard. (2011). 'Creating and Shaping Innovation Systems: Formal Networks in the Innovation System for Stationary Fuel Cells in Germany'. *Energy Policy* 39(4):1909–22. doi: 10.1016/j.enpol.2010.12.052.
Myerson, R. B. (1991). *Game Theory: Analysis of Conflict*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Nair, S., και H. Paulose. (2014). 'Emergence of Green Business Models: The Case of Algae Biofuel for Aviation'. *Energy Policy* 65:175–84. doi: 10.1016/j.enpol.2013.10.034.
Neergaard, H., και J. P. Ulhøi, επιμ. (2007). *Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship*. Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar.
Nejabat, R., και M. Van Geenhuizen. (2019). 'Entrepreneurial Risk-Taking in Sustainable Energy: University Spin-off Firms and Market Introduction in Northwest Europe'. *Sustainability (Switzerland)* 11(24). doi: 10.3390/SU11246952.
Nelson, R. R. (1993). *National innovation systems. A comparative analysis*. New York, US; Oxford, UK: Oxford University Press.
Nelson, R. R. (2018). 'Economics from an evolutionary perspective'. Σελ. 1–34 στο *Modern evolutionary economics: An overview*, επιμέλεια R. R. Nelson. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Nelson, R. R., G. Dosi, C. Helfat, S. Winter, A. Pyka, P. Saviotti, K. Lee, F. Malerba, και K. Dopfer. (2018). *Modern Evolutionary Economics: An Overview*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Nelson, R. R., και S. Winter. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Cambridge, MA; London, UK: The Belknap Press of Harvard University Press.
Nersesian, R. (2006). *Energy for the 21st Century: A Comprehensive Guide to Conventional and Alternative Sources*. 1st edition. Armonk, N.Y: Routledge.
Nersesian, R. (2016). *Energy Economics: Markets, History and Policy*. Routledge.
Newell, P. (2019). 'Trasformismo or transformation? The global political economy of energy transitions'. *Review of International Political Economy* 26(1):25–48. doi: 10.1080/09692290.2018.1511448.
Newell, P. (2021). *Power shift: the global political economy of energy transitions*. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge University Press.
Newman, I., και C. R. Benz. (1998). *Qualitative-quantitative research methodology: exploring the interactive continuum*. Carbondale: Southern Illinois University Press.
NGEU Monitoring Service, Members' Research Service. (2023). *Greece's National Recovery and Resilience Plan*. PE 729.366. European Parliament.
Nicola, D. A., M. A. Rosen, C. A. Bulucea, και C. Brandusa. (2010). 'Some Sustainability Aspects of Energy Conversion in Urban Electric Trains'. *Sustainability* 2(5):1389–1407. doi: 10.3390/su2051389.
Nicoleta, S. (2013). 'The Theory of the Firm and the Evolutionary Games'. *Annals of Faculty of Economics* 1(1):533–42.
Niet, I. A., R. Dekker, και R. van Est. (2021). 'Seeking Public Values of Digital Energy Platforms'. *Science Technology and Human Values*. doi: 10.1177/01622439211054430.

Nisbet, R. A. (1953). *The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and Freedom*. New York: Oxford University Press.
Nisbet, R. A. (1969). *Social Change and History: Aspects of the Western Theory of Development*. New York, NY: Oxford University Press.
Nisbet, R. A. (1975). *Twilight of Authority*. New York: Oxford University Press.
Nixon, J., και M. M. Helms. (2010). 'Exploring SWOT analysis – where are we now?: A review of academic research from the last decade'. *Journal of Strategy and Management* 3(3):215–51. doi: 10.1108/17554251011064837.
Nixon, R. (1992). *Seize the Moment: America's Challenge in a One-Superpower World*. 2012 edition. New York; London; Toronto; Sydney; New Delhi: Simon & Schuster.
Nobis, A. (2017). 'The New Silk Road, Old Concepts of Globalization, and New Questions'. *Open Cultural Studies* 1(1):203–13. doi: 10.1515/culture-2017-0019.
Nonaka, I., και H. Takeuchi. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. New York, US: Oxford University Press.
North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
Norton, D. P., και R. S. Kaplan. (2006). *Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Nwaiwu, F. (2021). 'Digitalisation and Sustainable Energy Transitions in Africa: Assessing the Impact of Policy and Regulatory Environments on the Energy Sector in Nigeria and South Africa'. *Energy, Sustainability and Society* 11(1). doi: 10.1186/s13705-021-00325-1.
Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. 1st ed. New York: Public Affairs.
Nye, J. S., και R. O. Keohane. (1971). 'Transnational Relations and World Politics: An Introduction'. *International Organization* 25(3):329–49. doi: 10.1017/S0020818300026187.
Oba, M. (2019). 'Further development of Asian regionalism: institutional hedging in an uncertain era'. *Journal of Contemporary East Asia Studies* 8(2):125–40. doi: 10.1080/24761028.2019.1688905.
O'Brien, R., και M. Williams. (2016). *Global Political Economy: Evolution and Dynamics*. Macmillan Education UK.
O'Donnell, P., M. Leger, C. O'Gorman, και E. Clinton. (2024). 'Necessity Entrepreneurship'. *Academy of Management Annals* 18(1):44–81. doi: 10.5465/annals.2021.0176.
Ohmae, K. (1985). *Triad Power: The Coming Shape of Global Competition*. New York: The Free Press.
Ohmae, K. (1999). *The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy*. Rev. ed. New York: Harper-Business.
Olabi, A. G., T. Wilberforce, E. T. Sayed, A. G. Abo-Khalil, H. M. Maghrabie, K. Elsaid, και M. A. Abdelkareem. (2022). 'Battery Energy Storage Systems and SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats) Analysis of Batteries in Power Transmission'. *Energy* 254:123987. doi: 10.1016/j.energy.2022.123987.
Omer, A. M. (2008). 'Energy, environment and sustainable development'. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 12(9):2265–2300. doi: 10.1016/j.rser.2007.05.001.
O'Neill, J. (2001). *Building Better Global Economic BRICs*. Global Economics Paper No. 66. New York, NY: Goldman Sachs.
Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton: Princeton University Press.
Our World in Data. (2024a). 'Annual change in primary energy consumption'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/change-energy-consumption?country=OWID_EU27~GRC).
Our World in Data. (2024b). 'Crude oil prices'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 3, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices).
Our World in Data. (2024c). 'Crude oil spot prices'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 3, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-spot-prices?time=earliest).
Our World in Data. (2024d). 'Electricity generation'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/electricity-generation?tab=chart&country=GRC~OWID_EU27).
Our World in Data. (2024e). 'Electricity production by source'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/electricity-prod-source-stacked?country=GRC~OWID_EU27).
Our World in Data. (2024f). 'Energy consumption by source'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/energy-consumption-by-source-and-country?stackMode=absolute&country=GRC~OWID_EU27~OWID_WRL).
Our World in Data. (2024g). 'Energy use per person'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-use?tab=chart&country=GRC~OWID_EU27).
Our World in Data. (2024h). 'Fossil fuel price index'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 3, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/fossil-fuel-price-index).
Our World in Data. (2024i). 'Natural gas prices'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 3, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/natural-gas-prices).
Our World in Data. (2024j). 'Per capita electricity generation'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-generation?tab=chart&country=GRC~OWID_EU27).
Our World in Data. (2024k). 'Primary energy consumption'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/primary-energy-cons?tab=chart&country=GRC~OWID_EU27).
Our World in Data. (2024l). 'Share of electricity generated by low-carbon sources'. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-low-carbon?tab=chart&country=GRC~OWID_EU27).

Our World in Data. (2024m). ‘Share of primary energy consumption from fossil fuels’. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/fossil-fuels-share-energy?tab=chart&country=GRC~OWID_EU27).
Our World in Data. (2024n). ‘Share of primary energy consumption from low-carbon sources’. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/low-carbon-share-energy?tab=chart&country=GRC~OWID_EU27).
Our World in Data. (2024o). ‘Share of primary energy consumption from renewable sources’. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 26, 2024 (https://ourworldindata.org/explorers/energy).
Our World in Data. (2024p). ‘World crude oil price vs. oil consumption’. *Our World in Data*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 3, 2024 (https://ourworldindata.org/grapher/world-crude-oil-price-vs-oil-consumption).
Oxford Analytica. (2023). ‘Investment-grade rating will benefit Greece’s economy’. *Emerald Expert Briefings* oxan-db(oxan-db). doi: 10.1108/OXAN-DB283186.
Page, S. E. (2010). *Diversity and Complexity*. Princeton: Princeton University Press.
Palmié, M., J. Boehm, J. Friedrich, V. Parida, J. Wincent, J. Kahlert, O. Gassmann, και D. Sjödin. (2021). ‘Startups versus Incumbents in 'green' Industry Transformations: A Comparative Study of Business Model Archetypes in the Electrical Power Sector’. *Industrial Marketing Management* 96:35–49. doi: 10.1016/j.indmarman.2021.04.003.
Panagiotou, G. (2003). ‘Bringing SWOT into Focus’. *Business Strategy Review* 14(2):8–10. doi: 10.1111/1467-8616.00253.
Panossian, N., M. Muratori, B. Palmintier, A. Meintz, T. Lipman, και K. Moffat. (2022). ‘Challenges and Opportunities of Integrating Electric Vehicles in Electricity Distribution Systems’. *Current Sustainable/Renewable Energy Reports* 9(2):27–40. doi: 10.1007/s40518-022-00201-2.
Pardo-García, N., S. G. Simoes, L. Dias, A. Sandgren, D. Suna, και A. Krook-Riekkola. (2019). ‘Sustainable and Resource Efficient Cities Platform – SureCity Holistic Simulation and Optimization for Smart Cities’. *Journal of Cleaner Production* 215:701–11. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.01.070.
Parisot, X. (2013a). ‘Critical Perspectives on the Business Ecosystem Ecological Metaphor’. Σελ. 21–44 στο *Understanding business ecosystems: how firms succeed in the new world of convergence?*, *Méthodes & recherches management*, επιμέλεια S. Ben Letaifa, A. Gratacap, T. Isckia, και Y. Pesqueux. Bruxelles: De Boeck.
Parisot, X. (2013b). ‘Metaphor in Organizational Theory, the Business Ecosystem Case’. στο *Volume: 22th AIMS International Conference*. Clermont-Ferrand, France.
Park, J., και G. W. Page. (2017). ‘Innovative Green Economy, Urban Economic Performance and Urban Environments: An Empirical Analysis of US Cities’. *European Planning Studies* 25(5):772–89. doi: 10.1080/09654313.2017.1282078.
Pasqualetti, M. J., και C. Schwartz. (2010). ‘Siting Solar Power in Arizona: A Public Value Failure?’ Σελ. 167–86 στο *Renewable Energy and the Public*, επιμέλεια P. Devine-Wright. Routledge.
Passet, R. (1979). *L’ économique et le vivant*. Paris: Payot.
Pätäri, S., A. Jantunen, K. Kyläheiko, και J. Sandström. (2012). ‘Does Sustainable Development Foster Value Creation? Empirical Evidence from the Global Energy Industry’. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 19(6):317–26. doi: 10.1002/csr.280.
Patrick, D. R., S. W. Fardo, R. Richardson, και V. (Vigs) Chandra. (2024). *DC/AC Electrical Fundamentals*. 1η έκδ. New York: River Publishers.
Pawar, G., και R. C. Ewing. (2022). ‘Recent Advances in the Global Rare-Earth Supply Chain’. *MRS Bulletin* 47(3):244–49. doi: 10.1557/s43577-022-00305-6.
Peck, J., και A. Tickell. (2002). ‘Neoliberalizing Space’. *Antipode* 34(3):380–404. doi: 10.1111/1467-8330.00247.
Peneder, M. (2017). ‘Competitiveness and Industrial Policy: From Rationalities of Failure towards the Ability to Evolve’. *Cambridge Journal of Economics* 41(3):829–58. doi: 10.1093/cje/bew025.
Penrose, E. T. (2009). *The Theory of the Growth of the Firm*. 4th ed., Rev. ed. Oxford ; New York: Oxford University Press.
Pereira, G., E. Niesten, και J. Pinkse. (2022). ‘Sustainable Energy Systems in the Making: A Study on Business Model Adaptation in Incumbent Utilities’. *Technological Forecasting and Social Change* 174. doi: 10.1016/j.techfore.2021.121207.
Perez, C. (2010). ‘Technological revolutions and techno-economic paradigms’. *Cambridge Journal of Economics* 34(1):185–202. doi: 10.1093/cje/bep051.
Pérez-Díaz, J. I., M. Chazarra, J. García-González, G. Cavazzini, και A. Stoppato. (2015). ‘Trends and challenges in the operation of pumped-storage hydropower plants’. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 44:767–84. doi: 10.1016/j.rser.2015.01.029.
Peters, G. P., R. M. Andrew, J. G. Canadell, P. Friedlingstein, R. B. Jackson, J. I. Korsbakken, C. Le Quéré, και A. Peregon. (2020). ‘Carbon Dioxide Emissions Continue to Grow amidst Slowly Emerging Climate Policies’. *Nature Climate Change* 10(1):3–6. doi: 10.1038/s41558-019-0659-6.
Peters, T. J., και R. H. Waterman. (1982). *In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies*. New York: Harper & Row.
Petmesidou, M., R. Branco, E. Pavolini, S. González Begega, και A. M. Guillén. (2023). ‘The EPSR and the Next Generation EU: Heralding a Reconfiguration of Social Protection in South Europe?’ *Social Policy & Administration* 57(4):497–512. doi: 10.1111/spol.12892.
Petri, P. A., M. G. Plummer, S. Urata, και F. Zhai. (2017). *Going it alone in the Asia-Pacific: Regional trade agreements without the United States*. 17–10. doi: 10.2139/ssrn.3047895.
Phelan, W. (2012). ‘What is sui generis about the European Union? Costly international cooperation in a self-contained regime’. *International Studies Review* 14(3):367–85. doi: 10.1111/j.1468-2486.2012.01136.x.

Phillips, N. (2005). *Globalizing International Political Economy*. Macmillan Education UK.
Pierson, P. (2004). *Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis*. Princeton: Princeton University Press.
Pilati, M. (2021). *National Recovery and Resilience Plans: Empowering the green and digital transitions?* April 2021.
Pitelis, C. N. (2012). 'On PIIGs, GAFFs, and BRICs: An Insider-Outsider's Perspective on Structural and Institutional Foundations of the Greek Crisis'. *Contributions to Political Economy* 31(1):77–89. doi: 10.1093/cpe/bzs002.
Pitron, G. (2020). *The Rare Metals War: The Dark Side of Clean Energy and Digital Technologies*. Scribe Publications.
Pitt, J., και C. Nolden. (2020). 'Post-Subsidy Solar PV Business Models to Tackle Fuel Poverty in Multi-Occupancy Social Housing'. *Energies* 13(18). doi: 10.3390/en13184852.
Planko, J., M. M. H. Chappin, J. M. Cramer, και M. P. Hekkert. (2017). 'Managing Strategic System-Building Networks in Emerging Business Fields: A Case Study of the Dutch Smart Grid Sector'. *Industrial Marketing Management* 67:37–51. doi: 10.1016/j.indmarman.2017.06.010.
Plewnia, F. (2019). 'The Energy System and the Sharing Economy: Interfaces and Overlaps and What to Learn from Them'. *Energies* 12(3). doi: 10.3390/en12030339.
Plewnia, F., και E. Guenther. (2021). 'The Transition Value of Business Models for a Sustainable Energy System: The Case of Virtual Peer-to-Peer Energy Communities'. *Organization & Environment* 34(3):479–503. doi: 10.1177/1086026620932630.
Plummer, M. G. (2019). 'The US-China Trade War and Its Implications for Europe'. *Intereconomics* 54(3):195–96. doi: 10.1007/s10272-019-0822-3.
Ponterotto, J. (2006). 'Brief Note on the Origins, Evolution, and Meaning of the Qualitative Research Concept Thick Description'. *The Qualitative Report* 11(3):538–49. doi: 10.46743/2160-3715/2006.1666.
Pontusson, J. (2005). 'Varieties and Commonalities of Capitalism'. Σελ. 163–88 στο *Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches*, επιμέλεια D. Coates. London: Palgrave Macmillan UK.
Popper, K. (1934). *The Logic of Scientific Discovery*. 2002 edition. London, UK; New York, US: Routledge (Routledge Classics).
Popper, K. (1963). *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. 2014 edition. London, UK: Routledge.
Porter, M. E. (1979). 'How competitive forces shape strategy'. *Harvard Business Review* 57(2):137–45.
Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: Free Press.
Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
Porter, M. E. (1998). 'Location, clusters, and the 'new' microeconomics of competition'. *Business Economics* 33(1):7–13.
Porter, M. E., και C. van der Linde. (1995). 'Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship'. *The Journal of Economic Perspectives* 9(4):97–118. doi: 10.1257/jep.9.4.97.
Prahalad, C. K. (2005). *The Fortune at the Bottom of the Pyramid*. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Pub.
President's Council of Advisors on Science and Technology. (2010). 'PCAST Energy Report Released Today'. *Whitehouse.Gov*. Ημερομηνία ανάκτησης: Ιανουάριος 19, 2022 (https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2010/11/29/pcast-energy-report-released-today).
Pysar, N. (2017). 'Application of the Methodology for Determining the "Growth Poles" of the Region's Industrial Economy in the System of Public Administration'. *Problems and Perspectives in Management* 15(4):72–85. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.07.
Quiambao, C. (2013). 'Debate over Japan CIF Index for Thermal Coal Heats up with Major Trader Supporting Move'. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 24, 2024 (https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/coal/101613-debate-over-japan-cif-index-for-thermal-coal-heats-up-with-major-trader-supporting-move).
Raffaelli, R., και M. A. Glynn. (2015). 'Institutional Innovation: Novel, Useful, and Legitimate'. Σελ. 407–20 στο *The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship*, επιμέλεια C. Shalley, M. A. Hitt, και J. Zhou. Oxford: Oxford University Press.
Rahman, N., R. Rabetino, A. Rajala, και J. Partanen. (2021). 'Ushering in a New Dawn: Demand-Side Local Flexibility Platform Governance and Design in the Finnish Energy Markets'. *Energies* 14(15). doi: 10.3390/en14154405.
Ranawake, R. A. G. S., και K. F. Wilson. (2016). 'Learning to Do Science: Lessons from a Discourse Analysis of Students' Laboratory Reports'. *International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education* 24(2):71–81.
Rapp, C., και P. Kauf. (2018). 'Scaling Academic Writing Instruction: Evaluation of a Scaffolding Tool (Thesis Writer)'. *International Journal of Artificial Intelligence in Education* 28(4):590–615. doi: 10.1007/s40593-017-0162-z.
Rea, H. C. (1963). 'Geoeconomics1: GEOLOGICAL NOTES'. *AAPG Bulletin* 47(4):695–96. doi: 10.1306/BC743A79-16BE-11D7-8645000102C1865D.
Region of Eastern Macedonia and Thrace. (2014). *Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 [The Operational Programme 'Eastern Macedonia and Thrace' 2014 - 2020]*.
Regional Innovation Scoreboard. (2021). 'Regional innovation scoreboard 2021: Regional profile of Greece'.
Reimann, M., και R. Zimmermann. (2019). *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford, UK: Oxford University Press.
REN21. (2023). *Renewables 2023 Global Status Report: Global Overview*. 2023 Collection. Paris, France: REN21 Secretariat: c/o UN Environment Programme.
Richards, J. W. (2010). *Money, Greed, and God: Why Capitalism Is the Solution and Not the Problem*. 1st edition. HarperOne.
Rietveld, T., και R. van Hout. (2010). *Statistics in Language Research: Analysis of Variance*. Walter de Gruyter.
Rifkin, J. (2002). *The Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth*. New York: Penguin.

Roach, S. S. (2009). *The next Asia: Opportunities and Challenges for a New Globalization*. Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons.
Robertson, R. (1992). *Globalization: Social theory and global culture*. London, UK; Thousand Oaks, US; New Delhi, India: Sage.
Robertson, R. (1995). 'Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity'. Σελ. 25–44 στο *Global modernities*, επιμέλεια M. Featherstone, S. Lash, και R. Robertson. SAGE.
Robertson, R. (2003). *The three waves of globalization: A history of a developing global consciousness*. Zed Books.
Robertson, R., και F. Lechner. (1985). 'Modernization, Globalization and the Problem of Culture in World-Systems Theory'. *Theory, Culture & Society* 2(3):103–17. doi: 10.1177/0263276485002003009.
Rodman, D. (2017). *Israel in the 1973 Yom Kippur War: Diplomacy, Battle, and Lessons*. Brighton: Sussex Academic Press.
Rodrik, D. (2007). *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth*. Princeton: Princeton University Press.
Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York, US; London, UK: W.W Norton & Company.
Roger, C. B. (2020). *The Origins of Informality: Why the Legal Foundations of Global Governance Are Shifting, and Why It Matters*. Oxford, NY, US: Oxford University Press.
Roncaglia, A. (2017). *A Brief History of Economic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
Rong, K., G. Hu, J. Hou, R. Ma, και Y. Shi. (2013). 'Business Ecosystem Extension: Facilitating the Technology Substitution'. *International Journal of Technology Management* 63(3–4):268–94. doi: 10.1504/IJTM.2013.056901.
Rong, K., Y. Shi, T. Shang, Y. Chen, και H. Hao. (2017). 'Organizing Business Ecosystems in Emerging Electric Vehicle Industry: Structure, Mechanism, and Integrated Configuration'. *Energy Policy* 107:234–47. doi: 10.1016/j.enpol.2017.04.042.
Rosenberg, N. (1963). 'Mandeville and Laissez-Faire'. *Journal of the History of Ideas* 24(2):183–96. doi: 10.2307/2707844.
Rothschild, M. (2004). *Bionomics: Economy as Business Ecosystem*. Washington, D.C.: BeardBooks.
Rothschild, M. L. (1992). *Bionomics: Economy as Ecosystem*. New York: Holt.
Rothwell, R. (1994). 'Towards the fifth-generation innovation process'. *International Marketing Review* 11(1):7–31. doi: 10.1108/02651339410057491.
Ruggie, J. G. (1982). 'International regimes, transactions, and change: Embedded liberalism in the postwar economic order'. *International Organization* 36(2):379–415. doi: 10.1017/S0020818300018993.
Ruggie, J. G. (2013). *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights*. First edition. New York: W.W. Norton & Company.
Ruggiero, S., V. Varho, και P. Rikkonen. (2015). 'Transition to Distributed Energy Generation in Finland: Prospects and Barriers'. *Energy Policy* 86:433–43. doi: 10.1016/j.enpol.2015.07.024.
Sachs, J., G. Schmidt-Traub, C. Kroll, G. Lafortune, και G. Fuller. (2021). *Sustainable Development Report 2020: The Sustainable Development Goals and Covid-19 Includes the SDG Index and Dashboards*. 1η έκδ. Cambridge University Press.
Sadorsky, P. (2011). 'Some Future Scenarios for Renewable Energy'. *Futures* 43(10):1091–1104. doi: 10.1016/j.futures.2011.07.008.
Safari, A., N. Das, O. Langhelle, J. Roy, και M. Assadi. (2019). 'Natural Gas: A Transition Fuel for Sustainable Energy System Transformation?' *Energy Science & Engineering* 7(4):1075–94. doi: 10.1002/ese3.380.
Samuels, W. J. (1977). 'The Knight-Ayres correspondence: The grounds of knowledge and social action'. *Journal of Economic Issues* 11(3):485–525. doi: 10.1080/00213624.1977.11503459.
Sandholm, W. H. (2020). 'Evolutionary Game Theory'. Σελ. 573–608 στο *Complex Social and Behavioral Systems : Game Theory and Agent-Based Models*, επιμέλεια M. Sotomayor, D. Pérez-Castrillo, και F. Castiglione. New York, NY: Springer US.
Santos, Á. (2019). 'C7The Lessons of TPP and the Future of Labor Chapters in Trade Agreements'. Σελ. 0 στο *Megaregulation Contested: Global Economic Ordering After TPP*, επιμέλεια B. Kingsbury, D. M. Malone, P. Mertenskötter, R. B. Stewart, T. Streinz, και A. Sunami. Oxford University Press.
Sapir, André., P. Aghion, G. Bertola, M. Hellwig, J. Pisani-Ferry, D. K. Rosati, José. Viñals, και H. Wallace. (2003). *An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver : Report of an Independent High-Level Study Group Established on the Initiative of the President of the European Commission*. July 2003. Brussels: European Commission.
Saunders, M. N. K., P. Lewis, και A. Thornhill. (2019). *Research methods for business students*. Eighth Edition. New York: Pearson.
Scarinci, R., F. Rast, και M. Bierlaire. (2017). 'Needed reduction in mobility energy consumption to meet the goal of a 2000-watt society'. *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 101:133–48. doi: 10.1016/j.tra.2017.05.010.
Scaringella, L., και A. Radziwon. (2018). 'Innovation, Entrepreneurial, Knowledge, and Business Ecosystems: Old Wine in New Bottles?' *Technological Forecasting and Social Change* 136:59–87. doi: 10.1016/j.techfore.2017.09.023.
Schenk, N. J., H. C. Moll, και A. J. M. Schoot Uiterkamp. (2007). 'Meso-level analysis, the missing link in energy strategies'. *Energy Policy* 35(3):1505–16. doi: 10.1016/j.enpol.2006.04.013.
Scheuerman, W. E. (2011). *Frankfurt School Perspectives on Globalization, Democracy, and the Law*. 0 έκδ. Routledge.
Schlacke, S., H. Wentzien, E.-M. Thierjung, και M. Köster. (2022). 'Implementing the EU Climate Law via the 'Fit for 55' package'. *Oxford Open Energy* 1:oiab002. doi: 10.1093/ooenergy/oiab002.

Schlatter, L. E. (1963). ‘Geoeconomics?: GEOLOGICAL NOTES’. *AAPG Bulletin* 47(10):1886–1886. doi: 10.1306/BC743B79-16BE-11D7-8645000102C1865D.
Schmid, M. (2019). ‘Rare Earths in the Trade Dispute Between the US and China: A Déjà Vu’. *Intereconomics* 54(6):378–84. doi: 10.1007/s10272-019-0856-6.
Schmitter, P. C. (1970). ‘A Revised Theory of Regional Integration’. *International Organization* 24(4):836–68. doi: 10.1017/S0020818300017549.
Schmitter, P. C., και G. Lehmbruch, επιμ. (1981). *Trends toward Corporatist Intermediation*. 2. print. Beverly Hills, Calif.: Sage Publ.
von Schmoller, G. (1904). *Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre*. Duncker & Humblot.
Schröder, M. (2009). ‘Integrating Welfare and Production Typologies: How Refinements of the Varieties of Capitalism Approach Call for a Combination of Welfare Typologies’. *Journal of Social Policy* 38(1):19–43. doi: 10.1017/S0047279408002535.
Schumpeter, J. (1939). *Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process*. New York, US; London, UK: McGraw-Hill.
Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Edition published in the Taylor&Francis e-Library, 2003. New York, US; London, UK: Harper & Brothers.
Schumpeter, J. (1954). *History of Economic Analysis*. Edition published in the Taylor&Francis e-Library, 2006. New York, US: Oxford University Press.
Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. New York, US: Crown Business.
Schwab, K., και T. Malleret. (2020). *COVID-19: The great reset*. Cologny/Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
Scott, B., και G. Lodge, επιμ. (1985). *US competitiveness and the world economy*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Serletis, A., και R. Rangel-Ruiz. (2004). ‘Testing for common features in North American energy markets’. *Energy Economics* 26(3):401–14. doi: 10.1016/j.eneco.2004.04.007.
Sharif, A., C. Aloui, και L. Yarovaya. (2020). ‘COVID-19 Pandemic, Oil Prices, Stock Market, Geopolitical Risk and Policy Uncertainty Nexus in the US Economy: Fresh Evidence from the Wavelet-Based Approach’. *International Review of Financial Analysis* 70:101496. doi: 10.1016/j.irfa.2020.101496.
Shonfield, A. (1965). *Modern Capitalism; the Changing Balance of Public and Private Power*. London: Oxford University Press.
Shonfield, A. (1972). *Europe: Journey to an Unknown Destination*. Allen Lane.
Shuen, A., P. F. Feiler, και D. J. Teece. (2014). ‘Dynamic Capabilities in the Upstream Oil and Gas Sector: Managing next Generation Competition’. *Energy Strategy Reviews* 3(C):5–13. doi: 10.1016/j.esr.2014.05.002.
Silver, A. (2018). ‘US-China Trade War Rattles Labs’. *Nature* 558(7711):494–95. doi: 10.1038/d41586-018-05521-2.
Simatupang, T. M., A. Schwab, και D. C. Lantu. (2015). ‘Building Sustainable Entrepreneurship Ecosystems’. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business* 26(4):15. doi: 10.2139/ssrn.3161598.
Singh, M., J. Jiao, M. Klobasa, και R. Frietsch. (2021). ‘Making Energy-Transition Headway: A Data Driven Assessment of German Energy Startups’. *Sustainable Energy Technologies and Assessments* 47. doi: 10.1016/j.seta.2021.101322.
Siudek, T., και A. Zawojska. (2014). ‘Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research’. *Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia* 13(1):91–108.
Skinner, A. (1988). *Adam Smith and Economic Liberalism*. Edinburgh: David Hume Institute.
Sklair, L. (2001). *The Transnational Capitalist Class*. Wiley.
Smale, R., και S. Kloppenburg. (2020). ‘Platforms in power: Householder perspectives on the social, environmental and economic challenges of energy platforms’. *Sustainability* 12(2). doi: 10.3390/su12020692.
Smil, V. (2018). *Energy and Civilization: A History*. MIT Press.
Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Published in 2005 in an electronic classics series publication. Jim Manis, Editor.
Smith, J. M. (1976). ‘Evolution and the Theory of Games: In situations characterized by conflict of interest, the best strategy to adopt depends on what others are doing’. *American Scientist* 64(1):41–45.
Snäkin, J.-P. A., και J. Korhonen. (2002). ‘Industrial Ecology in the North Karelia Region in Finland — Scenarios for Heating Energy Supply’. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology* 9(1):9–21. doi: 10.1080/13504500209470098.
Snyder, H. (2019). ‘Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines’. *Journal of Business Research* 104:333–39. doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
Søilen, K. S. (2010). ‘The Shift from Geopolitics to Geoeconomics and the Failure of Our Modern Social Sciences’. The Telos Institute.
Søilen, K. S. (2012). *Geoeconomics*. London; Copenhagen: Ventus Publishing ApS/Bookboon.
Søilen, K. S. (2017). ‘Why the Social Sciences Should Be Based in Evolutionary Theory: The Example of Geoeconomics and Intelligence Studies’. *Journal of Intelligence Studies in Business* 7(1):5–37. doi: 10.37380/jisib.v7i1.213.
Solís, M. (2021). ‘China Moves to Join the CPTPP, but Don’t Expect a Fast Pass’. *Brookings*. Ημερομηνία ανάκτησης: Μάιος 6, 2023 (https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/09/23/china-moves-to-join-the-cptpp-but-dont-expect-a-fast-pass/).
Somekh, B. (2006). *Action research: a methodology for change and development*. Maidenhead: Open University Press.
Soto, E. A., L. B. Bosman, E. Wollega, και W. D. Leon-Salas. (2021). ‘Peer-to-peer energy trading: A review of the literature’. *Applied Energy* 283:116268. doi: 10.1016/j.apenergy.2020.116268.
Soto, H. de. (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. First paperback edition. New York, US: Basic Books.

Sovacool, B., J. Jeppesen, J. Bandsholm, J. Asmussen, R. Balachandran, S. Vestergaard, T. Andersen, T. Sorensen, και F. Bjorn-Thygesen. (2017). 'Navigating the 'Paradox of Openness' in Energy and Transport Innovation: Insights from Eight Corporate Clean Technology Research and Development Case Studies'. *Energy Policy* 105:236–45. doi: 10.1016/j.enpol.2017.02.033.
Sowell, T. (1993). *Is Reality Optional?: And Other Essays*. 1st έκδ. Hoover Institution Press.
Specht, J., και R. Madlener. (2019). 'Energy Supplier 2.0: A Conceptual Business Model for Energy Suppliers Aggregating Flexible Distributed Assets and Policy Issues Raised'. *Energy Policy* 135. doi: 10.1016/j.enpol.2019.110911.
Spence, M. (1975). 'Monopoly, Quality, and Regulation'. *The Bell Journal of Economics* 6(2):417–29. doi: 10.2307/3003237.
Spencer, H. (1864). *The Principles of Biology*. New York: Appleton.
Spittler, N., B. Davidsdottir, E. Shafiei, J. Leaver, E. I. Asgeirsson, και H. Stefansson. (2020). 'The role of geothermal resources in sustainable power system planning in Iceland'. *Renewable Energy* 153:1081–90. doi: 10.1016/j.renene.2020.02.046.
Steffen, B., V. Karplus, και T. Schmidt. (2022). 'State Ownership and Technology Adoption: The Case of Electric Utilities and Renewable Energy'. *Research Policy* 51(7). doi: 10.1016/j.respol.2022.104534.
Steffen, W., W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney, και C. Ludwig. (2015). 'The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration'. *The Anthropocene Review* 2(1):81–98. doi: 10.1177/2053019614564785.
Steffen, W., J. Rockström, K. Richardson, T. M. Lenton, C. Folke, D. Liverman, C. P. Summerhayes, A. D. Barnosky, S. E. Cornell, M. Crucifix, J. F. Donges, I. Fetzer, S. J. Lade, M. Scheffer, R. Winkelmann, και H. J. Schellnhuber. (2018). 'Trajectories of the Earth System in the Anthropocene'. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115(33):8252–59. doi: 10.1073/pnas.1810141115.
Steinbock, D. (2018). 'U.S.-China Trade War and Its Global Impacts'. *China Quarterly of International Strategic Studies* 04(04):515–42. doi: 10.1142/S2377740018500318.
Stiglitz, J. E. (2017). *Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump*. W. W. Norton & Company.
Strange, S. (1971). *Sterling and British policy: a political study of an international currency in decline*. London, UK; New York, US; Toronto, Canada: Oxford University Press.
Strange, S. (1986). *Casino Capitalism*. Oxford, UK: Basil Blackwell.
Strange, S. (1988). *States and Markets*. London: Pinter Publishers.
Strange, S. (1997). *Casino Capitalism*. Oxford, UK: Manchester University Press.
Strantzali, E., K. Aravossis, G. A. Livanos, και C. Nikoloudis. (2019). '"A decision support approach for evaluating liquefied natural gas supply options: Implementation on Greek case study"'. *Journal of Cleaner Production* 222:414–23. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.03.031.
Strauss, A., και J. Corbin. (1990). *Basics of qualitative research*. Londong, UK: Sage publications.
Streeck, W. (2008). *Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy*. OUP Oxford.
Streeck, W., και P. C. Schmitter. (1985). *Private Interest Government: Beyond Market and State*. London: Sage Publications.
Strohmer, M. F., S. Easton, M. Eisenhut, E. Epstein, R. Kromoser, E. R. Peterson, και E. Rizzon. (2020). 'Introduction'. Σελ. 1–17 στο *Disruptive Procurement: Winning in a Digital World*, επιμέλεια M. F. Strohmer, S. Easton, M. Eisenhut, E. Epstein, R. Kromoser, E. R. Peterson, και E. Rizzon. Cham: Springer International Publishing.
Su, C.-W., M. Qin, R. Tao, N.-C. Moldovan, και O.-R. Lobonţ. (2020). 'Factors driving oil price —— from the perspective of United States'. *Energy* 197:117219. doi: 10.1016/j.energy.2020.117219.
Sun, L., J. Qiu, X. Han, και Z. Y. Dong. (2021). 'Energy Sharing Platform Based on Call Auction Method with the Maximum Transaction Volume'. *Energy* 225. doi: 10.1016/j.energy.2021.120237.
Sunkel, O., και A. Inotai. (2016). *Globalism and the New Regionalism: Volume 1*. Springer.
Suominen, A., M. Seppänen, και O. Dedehayir. (2018). 'A bibliometric review on innovation systems and ecosystems: a research agenda'. *European Journal of Innovation Management*. doi: 10.1108/EJIM-12-2017-0188.
Supino, P. G. (2012). 'The Research Hypothesis: Role and Construction'. Σελ. 31–53 στο *Principles of Research Methodology: A Guide for Clinical Investigators*, επιμέλεια P. G. Supino και J. S. Borer. New York, NY: Springer.
Surie, G. (2013). 'Innovating via Emergent Technology and Distributed Organization: A Case of Biofuel Production in India'. *Technological Forecasting and Social Change* 80(2):253–66. doi: 10.1016/j.techfore.2012.01.001.
Surie, G. (2017). 'Creating the Innovation Ecosystem for Renewable Energy via Social Entrepreneurship: Insights from India'. *Technological Forecasting and Social Change* 121:184–95. doi: 10.1016/j.techfore.2017.03.006.
Suryadevara, N. K., και G. R. Biswal. (2019). 'Smart Plugs: Paradigms and Applications in the Smart City-and-Smart Grid'. *Energies* 12(10). doi: 10.3390/en12101957.
Susskind, L., J. Chun, A. Gant, C. Hodgkins, J. Cohen, και S. Lohmar. (2022). 'Sources of opposition to renewable energy projects in the United States'. *Energy Policy* 165:112922. doi: 10.1016/j.enpol.2022.112922.
Tae Yoo, I., και C. Chong-Han Wu. (2022). 'Way of Authoritarian Regional Hegemon? Formation of the RCEP From the Perspective of China'. *Journal of Asian and African Studies* 57(6):1214–28. doi: 10.1177/00219096211049792.
Takeuchi, H. (2020). 'Is the Liberal International Order Dead? Global Value Chains and the CPTPP'. UBC, Vancouver, Canada.
Tansley, A. G. (1935). 'The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms'. *Ecology* 16(3):284–307. doi: 10.2307/1930070.
Teece, D. J. (2010). 'Business Models, Business Strategy and Innovation'. *Long Range Planning* 43(2):172–94. doi: 10.1016/j.lrp.2009.07.003.
Teece, D. J., G. Pisano, και A. Shuen. (1997). 'Dynamic Capabilities and Strategic Management'. *Strategic Management Journal* 18(7):509–33. doi: 10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z.

Thaler, R., και C. R. Sunstein. (2008). *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Thelen, K., και S. Steinmo. (1992). 'Historical institutionalism in comparative politics'. Σελ. 1–32 στο *Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis*, *Cambridge Studies in Comparative Politics*, επιμέλεια F. Longstreth, K. Thelen, και S. Steinmo. Cambridge: Cambridge University Press.
Thurow, L. C. (1992). *Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America*. New York: William Morrow.
Thyer, B. (2009). *The Handbook of Social Work Research Methods*. SAGE.
Todd, E. (1985). *The Explanation of Ideology: Family Structures and Social Systems*. Oxford [Oxfordshire]: B. Blackwell.
Todd, E. (1994). *Le destin des immigrés: assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales*. Paris: Seuil.
Todd, E. (2003). *After the Empire: The Breakdown of the American Order*. New York: Columbia University Press.
Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. 1st ed. New York: Morrow.
Tompkins, A. S. (2016). 'The Opposition to Nuclear Energy: A Transnational History of Protest in the 1970s'. Σελ. 1–28 στο *Better Active than Radioactive!: Anti-Nuclear Protest in 1970s France and West Germany*, επιμέλεια A. S. Tompkins. Oxford University Press.
Tonn, B., P. D. Frymier, D. Stiefel, L. S. Skinner, N. Suraweera, και R. Tuck. (2014). 'Toward an Infinitely Reusable, Recyclable, and Renewable Industrial Ecosystem'. *Journal of Cleaner Production* 66:392–406. doi: 10.1016/j.jclepro.2013.11.008.
Tooze, J. A. (2018). *Crashed: How a decade of financial crises changed the world*. New York: Viking.
Torfing, J., B. G. Peters, J. Pierre, και E. Sørensen. (2012). *Horizontal, Vertical, and Diagonal Governance*. Oxford, New York: Oxford University Press.
de la Torre, J., και M. Rubio-Varas. (2018). 'Nuclear power and learning processes: The role of westinghouse and general electric in the Spanish experience (c. 1955-1973)'. *Revista de Historia Industrial* 27(74):107–36.
True, J. L., B. D. Jones, και F. R. Baumgartner. (2007). 'Punctuated-Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking'. Σελ. 155–88 στο *Theories of the Policy Process*, επιμέλεια P. A. Sabatier. Routledge.
Tseng, Y.-C., D. Lee, C.-F. Lin, και C.-Y. Chang. (2016). 'The Energy Savings and Environmental Benefits for Small and Medium Enterprises by Cloud Energy Management System'. *Sustainability (Switzerland)* 8(6). doi: 10.3390/su8060531.
Tsvetkova, A., M. Hellström, M. Gustafsson, και J. Sjöblom. (2015). 'Replication of Industrial Ecosystems: The Case of a Sustainable Biogas-for-Traffic Solution'. *Journal of Cleaner Production* 98:123–32. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.08.089.
Turnbull, T. (2022). ''No Solution to the Immediate Crisis': The Uncertain Political Economy of Energy Conservation in 1970s Britain'. *Contemporary European History* 31(4):570–92. doi: 10.1017/S0960777322000625.
Tzanes, G., D. Zafirakis, C. Makropoulos, J. K. Kaldellis, και A. I. Stamou. (2023). 'Energy vulnerability and the exercise of a data-driven analysis protocol: A comparative assessment on power generation aspects for the non-interconnected islands of Greece'. *Energy Policy* 177:113515. doi: 10.1016/j.enpol.2023.113515.
UNDP, επιμ. (2020). *The next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. New York, NY: United Nations Development Programme.
United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 19 September 2016. A/RES/71/1, 3 October 2016 (The New York Declaration).
United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. New York, US: United Nations.
US-China Business Council. (2017). 'Preventing a US-China Trade War'. *China Business Review*. Ημερομηνία ανάκτησης: Αύγουστος 9, 2019 (https://www.chinabusinessreview.com/preventing-a-us-china-trade-war/).
Välikangas, L., και P. Merlyn. (2002). 'How Market–Based Organisation Sustains Organic Innovation'. *Business Strategy Review* 13(3):3–6. doi: 10.1111/1467-8616.00215.
Van de Graaf, T. (2015). 'The IEA, the New Energy Order and the Future of Global Energy Governance'. Σελ. 79–95 στο *Rising Powers and Multilateral Institutions*, επιμέλεια D. Lesage και T. Van de Graaf. London: Palgrave Macmillan UK.
Van de Graaf, T., B. K. Sovacool, A. Ghosh, F. Kern, και M. T. Klare. (2016). 'States, Markets, and Institutions: Integrating International Political Economy and Global Energy Politics'. Σελ. 3–44 στο *The Palgrave Handbook of the International Political Economy of Energy*, *Palgrave Handbooks in IPE*, επιμέλεια T. Van de Graaf, B. K. Sovacool, A. Ghosh, F. Kern, και M. T. Klare. London: Palgrave Macmillan UK.
Veblen, T. (1898). 'Why is economics not an evolutionary science?' *The Quarterly Journal of Economics* 12(4):373–97. doi: 10.2307/1882952.
Vernay, A.-L., και C. Sebi. (2020). 'Energy Communities and Their Ecosystems: A Comparison of France and the Netherlands'. *Technological Forecasting and Social Change* 158. doi: 10.1016/j.techfore.2020.120123.
Vernay, A.-L., C. Sebi, και F. Arroyo. (2023). 'Energy Community Business Models and Their Impact on the Energy Transition: Lessons Learnt from France'. *Energy Policy* 175. doi: 10.1016/j.enpol.2023.113473.
Vig, N. J., M. E. Kraft, και B. G. Rabe, επιμ. (2022). *Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century*. Eleventh edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
de Villiers, C., M. La Torre, και M. Molinari. (2022). 'The Global Reporting Initiative's (GRI) past, present and future: critical reflections and a research agenda on sustainability reporting (standard-setting)'. *Pacific Accounting Review* 34(5):728–47. doi: 10.1108/PAR-02-2022-0034.
Vlados, C. (2004). 'La dynamique du triangle stratégie, technologie et management: L'insertion des entreprises grecques dans la globalisation [The dynamics of the triangle of strategy, technology and management: The insertion of

Greek enterprises into globalization]'. Thèse de doctorat de Sciences Économiques, Université de Paris X-Nanterre.
Vlados, C. (2006). *Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα [Dynamics of globalization and the enterprises in Greece]*. Athens, Greece: Kritiki Publications.
Vlados, C. (2012). 'The search of competitiveness and the entrepreneurial evolution in a global environment: Toward a new approach of development dynamics based on the case of Greek productive system'. *Journal of Management Sciences and Regional Development* (8):91–116. doi: 10.2139/ssrn.3218008.
Vlados, C. (2016). *Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης: Η προσέγγιση Stra.Tech.Man [Strategy of small and medium-sized enterprises: The Stra.Tech.Man approach]*. Athens, Greece: Kritiki Publications.
Vlados, C. (2017). *Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής: Η προσέγγιση Stra.Tech.Man [Global crisis, innovation and change management: The Stra.Tech.Man perspective]*. Athens, Greece: Kritiki Publications.
Vlados, C. (2019a). 'Change Management and Innovation in the "Living Organization": The Stra.Tech.Man Approach'. *Management Dynamics in the Knowledge Economy* 7(2):229–56. doi: 10.25019/mdke/7.2.06.
Vlados, C. (2019b). 'Conceptual Notes on the Internal Business Environment Analysis and the Stra.Tech.Man Synthesis'. *Business and Management Horizons* 7(2):11–35. doi: 10.5296/bmh.v7i2.15993.
Vlados, C. (2019c). 'Notes on the Main Analytical Insufficiencies of the Marxist Theoretical Tradition for the Comprehension of the Contemporary Global Economy'. *Journal of Economic and Social Thought* 6(3):132–55. doi: 10.1453/jest.v6i3.1942.
Vlados, C. (2019d). 'On a correlative and evolutionary SWOT analysis'. *Journal of Strategy and Management* 12(3):347–63. doi: 10.1108/JSMA-02-2019-0026.
Vlados, C. (2019e). 'Porter's Diamond Approaches and the Competitiveness Web'. *International Journal of Business Administration* 10(5):33–52. doi: 10.5430/ijba.v10n5p33.
Vlados, C. (2019f). 'The Classical and Neoclassical Theoretical Traditions and the Evolutionary Study of the Dynamics of Globalization'. *Journal of Economics and Political Economy* 6(3):257–80. doi: 10.1453/jepe.v6i3.1941.
Vlados, C. (2019g). 'The Phases of the Postwar Evolution of Capitalism: The Transition from the Current Crisis into a New Worldwide Developmental Trajectory'. *Perspectives on Global Development and Technology* 18(4):457–88. doi: 10.1163/15691497-12341528.
Vlados, C. (2020). 'The Growth and Development Analytical Controversies in Economic Science: A Reassessment for the Post-COVID-19 Era'. *Journal of Economics and Political Economy* 7(4):209–33. doi: 10.1453/jepe.v7i4.2140.
Vlados, C. (2021a). 'Designing integrated business training programs focused on the unemployed in the post-COVID-19 era'. *TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics* 10(2):645–55. doi: 10.18421/TEM102-20.
Vlados, C. (2021b). 'The Stra.Tech.Man Scorecard'. *International Journal of Business Administration* 12(2):36–63. doi: 10.5430/ijba.v12n2p36.
Vlados, C. (2024). *Τα σταυροδρόμια της κοινωνικοοικονομικής σκέψης: Η εξέλιξη της πολιτικής οικονομίας από την αρχαιότητα έως σήμερα [The crossroads of socioeconomic thought: The evolution of political economy from antiquity to the present]*. επιμέλεια D. Chatzinikolaou. Kritiki Publications.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019a). 'Business ecosystems policy in Stra.Tech.Man terms: The case of the Eastern Macedonia and Thrace region'. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation* 15(3):163–97. doi: https://doi.org/10.7341/20191536.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019b). 'Challenges of Industrial Policy to Enhance Competitiveness'. *Journal of Economics Library* 6(2):83–96. doi: 10.1453/jel.v6i2.1876.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019c). 'Crisis, Institutional Innovation and Change Management: Thoughts from the Greek Case'. *Journal of Economics and Political Economy* 6(1):58–77. doi: 10.1453/jepe.v6i1.1854.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019d). 'Developments on Helix Theory: Exploring a Micro-Evolutionary Repositioning in Stra.Tech.Man Terms'. *International Journal of World Policy and Development Studies* 5(10):87–99. doi: 10.32861/ijwpds.510.87.99.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019e). 'Exploring Change Management and Innovation in Strategy-Technology-Management (Stra.Tech.Man) Terms'. *Journal of Social and Administrative Sciences* 6(2):66–81. doi: 10.1453/jsas.v6i2.1871.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019f). 'Methodological Redirections for an Evolutionary Approach of the External Business Environment'. *Journal of Management and Sustainability* 9(2):25–46. doi: 10.5539/jms.v9n2p25.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019g). 'Notes on Prosperity, Poverty, and Inequality in the Era of Globalization'. *Journal of Economics Bibliography* 6(4):288–308. doi: 10.1453/jeb.v6i4.1984.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019h). 'Strategy Perception and Implementation on Less Developed Business Ecosystems Micro and Small Enterprises: The Service Sector of Eastern Macedonia and Thrace'. *Business Management and Strategy* 10(2):27–63. doi: 10.5296/bms.v10i2.15008.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019i). 'The Multiple Perception of Innovation: The Case of Micro and Small Enterprises in the Region of Eastern Macedonia and Thrace'. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics* 7(1):17–41.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2019j). 'Towards a Restructuration of the Conventional SWOT Analysis'. *Business and Management Studies* 5(2):76–84. doi: 10.11114/bms.v5i2.4233.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020a). 'Advancements on Helix Theory and the Stra.Tech.Man Approach: Towards a New Synthesis'. *International Journal of Management Concepts and Philosophy* 13(2):136–52. doi: 10.1504/IJMCP.2020.109356.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020b). 'BRICS and Global Restructuring: Notes for the near Future'. *Management and Economics Research Journal* 6(S5):12934. doi: 10.18639/MERJ.2020.1075592.

Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020c). ‘From Growth Poles and Clusters to Business Ecosystems Dynamics: The ILDI Counterproposal’. *International Journal of World Policy and Development Studies* 6(7):115–26. doi: 10.32861/ijwpds.67.115.126.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020d). ‘Growth Poles and Clusters: Are There Useful Analytical Complementarities?’ *Business and Economic Research* 10(1):155–75. doi: 10.5296/ber.v10i1.16307.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020e). ‘Institutional Dynamics and Economic Development in Greece: An Acemoglian Approach’. *Research in Applied Economics* 12(1):12–32. doi: 10.5296/rae.v12i1.16631.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020f). ‘Macro, Meso, and Micro Policies for Strengthening Entrepreneurship: Towards an Integrated Competitiveness Policy’. *Journal of Business & Economic Policy* 7(1):1–12. doi: 10.30845/jbep.v7n1a1.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020g). ‘Stra.Tech.Man Innovation, HRM and Perception of Educational Needs in Underdeveloped Business Ecosystems: The Case of Retail Sector Firms in Eastern Macedonia and Thrace’. *International Journal of Human Resource Studies* 10(2):330–54. doi: 10.5296/ijhrs.v10i2.17139.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020h). ‘The Competitiveness Puzzle: Interpretations, Misunderstandings, and Conceptual Reorientations towards Integrated Competitiveness Policy Approaches’. *Journal of Economics Bibliography* 7(1):1–22. doi: 10.1453/jeb.v7i1.2020.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020i). ‘Thoughts on Competitiveness and Integrated Industrial Policy: A Field of Mutual Convergences’. *Research in World Economy* 11(3):12–25. doi: 10.5430/rwe.v11n3p12.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2020j). ‘Trends on the Conception of Competitiveness and Modern Industrial Policy: The Emergent Field of a New Synthesis’. *European Journal of Business and Innovation Research* 8(1):1–18.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2021a). ‘Evolutionary Transformation of the Global System and the COVID-19 Pandemic: The Search for a New Development Trajectory’. *Cyprus Review* 33(1):127–66.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2021b). ‘Impact of COVID-19 crisis, global transformation approaches and emerging organisational adaptations: Towards a restructured evolutionary perspective’. Σελ. 65–90 στο *Business Under Crisis: Contextual Transformations and Organisational Adaptations*. τ. II, *Palgrave Studies in Cross-disciplinary Business Research, In Association with EuroMed Academy of Business*, επιμέλεια D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Weber, S. M. R. Shams, E. Tsoukatos, και L. Efthymiou. Cham: Palgrave Macmillan.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2021c). ‘Nation branding, in what context? Spatial competitiveness and attractiveness’. Σελ. 74–93 στο *Handbook of Research on Future Policies and Strategies for Nation Branding*, επιμέλεια V. Pistikou, A. Masouras, και M. Komodromos. IGI Global.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2022). ‘Mutations of the emerging new globalization in the post-COVID-19 era: Beyond Rodrik’s trilemma’. *Territory, Politics, Governance* 10(6):855–75. doi: 10.1080/21622671.2021.1954081.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2023). ‘Navigating the crisis toward the new globalization through innovation and change management: An examination of the STRA.TECH.MAN–R.A.S.I. framework’. στο *Crisis, Creativity, and Innovation*, επιμέλεια R. Reiter-Palmon, Z. Ivcevic, M. Grohman, και M. Tang. Palgrave.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2024a). ‘Navigating the New Globalization Crisis through Innovation and Change Management: An Examination of the STRA.TECH.MAN–R.A.S.I. Framework’. Σελ. 239–69 στο *Crises, Creativity and Innovation*, επιμέλεια Z. Ivcevic, R. Reiter-Palmon, M. Tang, και M. G. Grohman. Cham: Springer International Publishing.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2024b). ‘Russo-Ukrainian War and the emerging new globalization: a critical review of relevant research’. *The Japanese Political Economy* 50(1):91–113. doi: 10.1080/2329194X.2024.2309594.
Vlados, C., και D. Chatzinikolaou. (2024c). ‘The emergence of the new globalization: the approach of the evolutionary structural triptych’. *Journal of Global Responsibility* ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1108/JGR-04-2023-0063.
Vlados, C., D Chatzinikolaou, και M. Demertzis. (2019). ‘Institutional modernization, crisis and change management: Thoughts from and for the Greek crisis’. Volos, Greece: University of Thessaly, Department of Economics.
Vlados, C., D. Chatzinikolaou, και M. Demertzis. (2020a). ‘Policies to Foster Entrepreneurship: Elements from the European Experience in the Integrated Micro-Meso-Macro Analytical Perspective’. *Journal of Entrepreneurship and Business Innovation* 6(2):47–69. doi: 10.5296/jebi.v6i2.16194.
Vlados, C., D. Chatzinikolaou, και M. Demertzis. (2020b). ‘The case of the European South on entrepreneurship enhancement policies’. *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management* 10(1):45–56. doi: 10.35808/ijfirm/206.
Vlados, C., D. Chatzinikolaou, και B. A. Iqbal. (2022). ‘New Globalization and Multipolarity: A Critical Review and the Regional Comprehensive Economic Partnership Case’. *Journal of Economic Integration* 37(3):458–83. doi: 10.11130/jei.2022.37.3.458.
Vlados, C., D. Chatzinikolaou, και F. Kapaltzoglou. (2021). ‘Energy Market Liberalisation in Greece: Structures, Policy and Prospects’. *International Journal of Energy Economics and Policy* 11(2):115–26. doi: 10.32479/ijeep.10804.
Vlados, C., D Chatzinikolaou, F. Katimertzopoulos, και T. Koutroukis. (2019). ‘Regional underdevelopment and less developed business ecosystems: The case of Eastern Macedonia and Thrace’. *Bulletin of Applied Economics* 6(2):31–44.
Vlados, C., D. Chatzinikolaou, T. Koutroukis, A. Kokkinaki, και I. Tsarpa. (2020). ‘Conceptions of Human Resource Management and Training in SMEs of Eastern Macedonia and Thrace’. *Journal of Management and Strategy* 11(4):21–40. doi: 10.5430/jms.v11n4p21.
Vlados, C., N. Deniozos, και D. Chatzinikolaou. (2018a). ‘Global Crisis, Innovation and Change Management: Towards a New Systemic Perception of the Current Globalization Restructuring’. *International Business Research* 11(8):9–29. doi: 10.5539/ibr.v11n8p9.

Vlados, C., N. Deniozos, και D. Chatzinikolaou. (2018b). ‘The “Evil Globalization” & the Central Dialectic Tug-of-War in the New Globalization’s Shaping’. *Civitas Gentium* 6(1):89–134.
Vlados, C., N. Deniozos, και D. Chatzinikolaou. (2018c). ‘The Possible Paths of a New Globalization’. *International Journal of Development and Sustainability* 7(9):2310–33.
Vlados, C., N. Deniozos, και D. Chatzinikolaou. (2018d). ‘Towards a new approach of local development under crisis conditions: Empowering the local business ecosystems in Greece, by adopting a new local development policy’. *International Journal of Regional Development* 5(1):1–24. doi: 10.5296/ijrd.v5i1.11955.
Vlados, C., N. Deniozos, και D. Chatzinikolaou. (2019). ‘Dialectical Prerequisites on Geopolitics and Geo-Economics in Globalization’s Restructuration Era’. *Journal of Economic and Social Thought* 6(2):65–92. doi: 10.1453/jest.v6i2.1877.
Vlados, C., N. Deniozos, D. Chatzinikolaou, και M. Demertzis. (2018a). ‘Conceptual Misunderstandings in the Structuration of Anti-Crisis Economic Policy: Lessons from the Greek Case’. *Journal of Governance and Public Policy* 5(3):283–322. doi: https://doi.org/10.18196/jgpp.53100.
Vlados, C., N. Deniozos, D. Chatzinikolaou, και M. Demertzis. (2018b). ‘Perceiving competitiveness under the restructuring process of globalization’. *International Journal of Business and Management* 13(8):135–53. doi: 10.5539/ijbm.v13n8p135.
Vlados, C., N. Deniozos, D. Chatzinikolaou, και M. Demertzis. (2018c). ‘Towards an evolutionary understanding of the current global socio-economic crisis and restructuring: From a conjunctural to a structural and evolutionary perspective’. *Research in World Economy* 9(1):15–33. doi: 10.5430/rwe.v9n1p15.
Vlados, C., N. Deniozos, D. Chatzinikolaou, και A. Digkas. (2019). ‘From Traditional Regional Analysis to Dynamics of Local Development: Foundations and Theoretical Reorientations’. *International Journal of Regional Development* 6(1):1–38. doi: 10.5296/ijrd.v6i1.14230.
Vlados, C., και F. Katimertzopoulos. (2018). ‘Assessing meso and micro-competitiveness boosting policies, in Stra.Tech.Man terms’. *International Journal of Business and Social Research* 8(9):1–15.
Vlados, C., F. Katimertzopoulos, και I. Blatsos. (2018). ‘Innovation in Stra.Tech.Man (Strategy-Technology-Management) Terms’. *Journal of Entrepreneurship and Business Innovation* 5(2):1–26. doi: 10.5296/jebi.v5i2.13477.
Vlados, C., F Katimertzopoulos, D. Chatzinikolaou, N. Deniozos, και T. Koutroukis. (2019). ‘Crisis, innovation, and change management in less developed local business ecosystems: The case of Eastern Macedonia and Thrace’. *Perspectives of Innovations, Economics and Business* 19(2):114–40.
Vlados, C., E. Koronis, και D. Chatzinikolaou. (2021). ‘Entrepreneurship and Crisis in Greece from a Neo-Schumpeterian Perspective: A Suggestion to Stimulate the Development Process at the Local Level’. *Research in World Economy* 12(2):1–16. doi: 10.5430/rwe.v12n2p1.
Vo, D. H., Q. Tran, και T. Tran. (2022). ‘Economic Growth, Renewable Energy and Financial Development in the CPTPP Countries’. *PLOS ONE* 17(6):e0268631. doi: 10.1371/journal.pone.0268631.
Vo, D. H., A. T. Vo, C. M. Ho, και H. M. Nguyen. (2020). ‘The role of renewable energy, alternative and nuclear energy in mitigating carbon emissions in the CPTPP countries’. *Renewable Energy* 161:278–92. doi: 10.1016/j.renene.2020.07.093.
Von Hippel, D. F., T. Suzuki, J. H. Williams, T. Savage, και P. Hayes. (2010). ‘Evaluating the energy security impacts of energy policies’. Σελ. 74–95 στο *The Routledge handbook of energy security*, επιμέλεια B. K. Sovacool. Routledge.
Von Hippel, E. (1986). ‘Lead Users: A Source of Novel Product Concepts’. *Management Science* 32(7):791–805. doi: 10.1287/mnsc.32.7.791.
Waldrop, M. M. (1992). *Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos*. New York: Simon & Schuster.
Walker, K., F. Schlosser, και D. Deephouse. (2014). ‘Organizational Ingenuity and the Paradox of Embedded Agency: The Case of the Embryonic Ontario Solar Energy Industry’. *Organization Studies* 35(4):613–34. doi: 10.1177/0170840613517599.
Wallerstein, I. M. (2000). *The Essential Wallerstein*. New York: New Press.
Waltner-Toews, D., J. J. Kay, και N.-M. E. Lister, επιμ. (2008). ‘A Preface’. Σελ. 10–19 στο *The Ecosystem Approach: Complexity, Uncertainty, and Managing for Sustainability*. Columbia University Press.
Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.
Wang, D., K. Wan, και J. Yang. (2019). ‘Measurement and Evolution of Eco-Efficiency of Coal Industry Ecosystem in China’. *Journal of Cleaner Production* 209:803–18. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.10.266.
Wang, D., Y. Wang, Z. Huang, και R. Cui. (2020). ‘Understanding the Resilience of Coal Industry Ecosystem to Economic Shocks: Influencing Factors, Dynamic Evolution and Policy Suggestions’. *Resources Policy* 67. doi: 10.1016/j.resourpol.2020.101682.
Wang, D., J. Zheng, X. Song, G. Ma, και Y. Liu. (2017). ‘Assessing Industrial Ecosystem Vulnerability in the Coal Mining Area under Economic Fluctuations’. *Journal of Cleaner Production* 142:4019–31. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.10.049.
Wang, H. (2019). ‘The Future of Deep Free Trade Agreements: The Convergence of TPP (and CPTPP) and CETA?’ *Journal of World Trade* 53(2). doi: 10.54648/TRAD2019015.
Wang, J., και S. Kim. (2018). ‘Comparative Analysis of Public Attitudes toward Nuclear Power Energy across 27 European Countries by Applying the Multilevel Model’. *Sustainability* 10(5):1518. doi: 10.3390/su10051518.
Wang, L., Y. Ma, L. Zhu, X. Wang, H. Cong, και T. Shi. (2022). ‘Design of Integrated Energy Market Cloud Service Platform Based on Blockchain Smart Contract’. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems* 135. doi: 10.1016/j.ijepes.2021.107515.

Wang, Y. (2020). ‘New regionalism reshaping the future of globalization’. *China Quarterly of International Strategic Studies* 6(2):249–65. doi: 10.1142/S2377740020500116.
Wang, Y., και A. Xu. (2023). ‘Green investments and development of renewable energy projects: Evidence from 15 RCEP member countries’. *Renewable Energy* 211:1045–50. doi: 10.1016/j.renene.2023.05.034.
Wang, Z., και J. Zhang. (2022). ‘Nexus between Corporate Environmental Performance and Corporate Environmental Responsibility on Innovation Performance’. *Environment, Development and Sustainability* 1–28. doi: 10.1007/s10668-022-02546-6.
Weber, M. (2001). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Originally published in 1905. London ; New York : Routledge.
Weeks, J. (2012). *The irreconcilable inconsistencies of neoclassical macroeconomics: A false paradigm*. London; New York: Routledge.
Weibull, J. W. (1997). *Evolutionary Game Theory*. MIT Press.
Weil, H. B., V. P. Sabhlok, και C. L. Cooney. (2014). ‘The Dynamics of Innovation Ecosystems: A Case Study of the US Biofuel Market’. *Energy Strategy Reviews* 3(C):88–99. doi: 10.1016/j.esr.2014.07.005.
Welfens, P. J. J. (2022). ‘Turning Points in the Russo-Ukrainian War’. Σελ. 45–68 στο *Russia’s Invasion of Ukraine: Economic Challenges, Embargo Issues and a New Global Economic Order*, επιμέλεια P. J. J. Welfens. Cham: Springer International Publishing.
Wendt, A. (1992). ‘Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics’. *International Organization* 46(2):391–425. doi: 10.1017/S0020818300027764.
Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
White, I. C. (1908). ‘The waste of our fuel resources’. Philadelphia: American Civic Association.
Wignaraja, G. (2018). *What Does RCEP Mean for Insiders and Outsiders? The Experience of India and Sri Lanka*. *Working Paper*. 181. ARTNeT Working Paper Series.
Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. Free Press.
Wilson, J. D. (2015). ‘Mega-regional trade deals in the Asia-Pacific: Choosing between the TPP and RCEP?’ *Journal of Contemporary Asia* 45(2):345–53. doi: 10.1080/00472336.2014.956138.
Winter, R. (1982). ‘“Dilemma Analysis”: A Contribution to Methodology for Action Research’. *Cambridge Journal of Education* 12(3):161–74. doi: 10.1080/0305764820120303.
Witt, U. (2006). ‘Evolutionary Concepts in Economics and Biology’. *Journal of Evolutionary Economics* 16(5):473–76. doi: 10.1007/s00191-006-0034-4.
Wittmayer, J. M., I. Campos, F. Avelino, D. Brown, B. Doračić, M. Fraaije, S. Gährs, A. Hinsch, S. Assalini, T. Becker, E. Marín-González, L. Holstenkamp, R. Bedoić, N. Duić, S. Oxenaar, και T. Pukšec. (2022). ‘Thinking, Doing, Organising: Prefiguring Just and Sustainable Energy Systems via Collective Prosumer Ecosystems in Europe’. *Energy Research & Social Science* 86:102425. doi: 10.1016/j.erss.2021.102425.
Wolf, A., M. Eklund, και M. Söderström. (2007). ‘Developing Integration in a Local Industrial Ecosystem - An Explorative Approach’. *Business Strategy and the Environment* 16(6):442–55. doi: 10.1002/bse.485.
Womack, J. P., και D. T. Jones. (2010). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. Simon and Schuster.
Womack, J. P., D. T. Jones, και D. Roos. (1990). *The Machine That Changed the World*. New York, US: Rawson Associates.
World Bank. (1993). *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. New York, N.Y.: Oxford University Press.
World Economic Forum. (2023a). *Fostering Effective Energy Transition*. 2023 Edition. Cologny/Geneva, Switzerland: World Economic Forum In collaboration with Accenture.
World Economic Forum. (2023b). ‘Fostering Effective Energy Transition 2023’. *World Economic Forum*. Ημερομηνία ανάκτησης: Φεβρουάριος 9, 2024 (https://www.weforum.org/publications/fostering-effective-energy-transition-2023/country-deep-dives-a57a63d0d5/).
Wright, C., και M. Kipping. (2012). ‘The Engineering Origins Of the Consulting Industry And its Long Shadow’. Σελ. 29–50 στο *The Oxford Handbook of Management Consulting*, επιμέλεια T. Clark και M. Kipping. Oxford University Press.
Wu, J., Z. Yang, X. Hu, H. Wang, και J. Huang. (2018). ‘Exploring Driving Forces of Sustainable Development of China’s New Energy Vehicle Industry: An Analysis from the Perspective of an Innovation Ecosystem’. *Sustainability (Switzerland)* 10(12). doi: 10.3390/su10124827.
Wurster, S., P. Heß, M. Nauruschat, και M. Jütting. (2020). ‘Sustainable Circular Mobility: User-Integrated Innovation and Specifics of Electric Vehicle Owners’. *Sustainability (Switzerland)* 12(19). doi: 10.3390/SU12197900.
Wüstenhagen, R., και R. Wuebker. (2011). ‘An Introduction to Energy Entrepreneurship Research’. στο *Handbook of Research on Energy Entrepreneurship*, επιμέλεια R. Wüstenhagen και R. Wuebker. Edward Elgar Publishing.
Yao, J., H. Li, D. Shang, και L. Ding. (2021). ‘Evolution of the Industrial Innovation Ecosystem of Resource-Based Cities (RBCs): A Case Study of Shanxi Province, China’. *Sustainability (Switzerland)* 13(20). doi: 10.3390/su132011350.
Yergin, D. (2011). *The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World*. Penguin.
Yoo, S. H., T. Y. Choi, και J.-B. Sheu. (2021). ‘Electric Vehicles and Product–Service Platforms: Now and in Future’. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 149. doi: 10.1016/j.tre.2021.102300.
Yuan, R., J. F. D. Rodrigues, J. Wang, και P. Behrens. (2023). ‘The short-term impact of US-China trade war on global GHG emissions from the perspective of supply chain reallocation’. *Environmental Impact Assessment Review* 98:106980. doi: 10.1016/j.eiar.2022.106980.

Yun, S.-J. (2012). ‘Nuclear Power for Climate Mitigation? Contesting Frames in Korean Newspapers’. *Asia Europe Journal* 10(1):57–73. doi: 10.1007/s10308-012-0326-2.
Yusuf, S. (2008). ‘Intermediating knowledge exchange between universities and businesses’. *Research Policy* 37(8):1167–74. doi: 10.1016/j.respol.2008.04.011.
Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (2022). ‘Fostering Regional Innovation, Entrepreneurship and Growth through Public Procurement’. *Small Business Economics* 58(2):1205–22. doi: 10.1007/s11187-021-00466-9.
Zervas, E., L. Vatikiotis, και Z. Gareiou. (2021). ‘Proposals for an Environmental and Social Just Transition for the Post-Lignite Era in Western Macedonia, Greece’. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 899(1):012049. doi: 10.1088/1755-1315/899/1/012049.
Zezza, A., και L. Llambí. (2002). ‘Meso-Economic Filters along the Policy Chain: Understanding the Links between Policy Reforms and Rural Poverty in Latin America’. *World Development* 30(11):1865–84. doi: 10.1016/S0305-750X(02)00113-4.
Zhao, Z.-Y., W.-J. Ling, και G. Zillante. (2012). ‘An Evaluation of Chinese Wind Turbine Manufacturers Using the Enterprise Niche Theory’. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16(1):725–34. doi: 10.1016/j.rser.2011.08.038.
Zhu, Q., R. Jia, και X. Lin. (2019). ‘Building Sustainable Circular Agriculture in China: Economic Viability and Entrepreneurship’. *Management Decision* 57(4):1108–22. doi: 10.1108/MD-06-2018-0639.
Zhukovskiy, Y. L., D. E. Batueva, A. D. Buldysko, B. Gil, και V. V. Starshaia. (2021). ‘Fossil Energy in the Framework of Sustainable Development: Analysis of Prospects and Development of Forecast Scenarios’. *Energies* 14(17). doi: 10.3390/en14175268.
Zimmerling, J. R., και C. M. Francis. (2016). ‘Bat Mortality Due to Wind Turbines in Canada’. *The Journal of Wildlife Management* 80(8):1360–69. doi: 10.1002/jwmg.21128.
Ziouzios, D., E. Karlopoulos, P. Fragkos, και Z. Vrontisi. (2021). ‘Challenges and Opportunities of Coal Phase-Out in Western Macedonia’. *Climate* 9(7):115. doi: 10.3390/cli9070115.
Zott, C., και R. Amit. (2010). ‘Business Model Design: An Activity System Perspective’. *Long Range Planning* 43(2):216–26. doi: 10.1016/j.lrp.2009.07.004.

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ


Acemoglu, 27, 29
Balanced Scorecard, 89
Baldwin, 27, 30
Battram, 67
Becattini, 61
Boudeville, 21
Bradford, 68, 69, 114
BRICS, 20, 27, 29
CHP/DH, 100
Cohen, 8, 12, 17, 18
Comte, 57
Corbin και Strauss, 99
COVID-19, 26, 47, 89, 103, 111, 244
Cox, 9, 13
CPTPP, 47, 48, 50, 53
Cusumano και Gawer, 65
Darwin, 57, 59
de Soto, 59
Dopfer κ.ά., 62
Fukuyama, 17, 20
Galbraith, 61
Giddens, 23
Gilpin, 8, 9, 12, 15
Gramsci, 9, 14
Habermas, 23
Hall και Soskice, 17, 24
Hegel, 4, 23
Held, 17, 23
Hellström κ.ά., 71
Hodgson, 31
Hume, 57
Huntington, 15, 17, 19
Iansiti και Levien, 2, 65, 291
Ikenberry, 27, 28
Kaplan και Norton, 89
Katzenstein, 9, 14, 286
Kauffman, 67
Keohane, 12, 16, 17, 286
Kindleberger, 9, 11, 12
Krasner, 9, 12
Krugman, 5
Kuhn, 1
Kuzemko κ.ά., 42, 286
Kwasnicki, 59, 60
Lamarck, 57
Lorot, 21
Luttwak, 17, 21
Malthus, 57
Mandeville, 57
Marshall, 2, 58, 61, 78
Marx, 4, 9, 23, 44, 57, 58, 81
Menger, 60
Michalet, 17, 20
Mill, 57
Moore, 2, 64, 65, 291
Nelson και Winter, 59, 65, 79, 81, 295
Newell, 43, 286
Nisbet, 8, 9, 232
Nixon, 21
North, 59
Nye, 16, 17, 286
Ohmae, 17, 20
OPEC, 45, 72, 140
Pax Americana, 52
Pax Britannica, 52
Pax Informatica, 52
Peneder, 2, 62
Perez, 58
Porter, 5, 38, 42
RCEP, 47, 48, 51, 53
Reagan, 16
Richards, 9
Robertson, 17, 22
Rodrik, 27, 28
Ruggie, 17, 18
Saunders κ.ά., 105, 106
Schumpeter, 4, 58, 281
Shonfield, 8, 10, 232
Smith, 9, 39, 57
Søilen, 39, 40
Spencer, 57
Stra.Tech.Man, 1, 3, 56, 61, 64, 76, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 114, 252, 254, 261, 272, 277, 279, 281, 294, 295, 310, 313, 324
Strange, 9
Strohmer κ.ά., 31, 37
SWOT, 40, 41, 49, 83, 87
Thatcher, 16
Thurow, 17, 20
Todd, 17, 24
Toffler, 69
TPP, 46, 47, 48, 50
Tsvetkova κ.ά., 71
van de Graaf κ.ά., 43, 45, 54
Veblen, 58, 59, 79
Vlados, 19, 63, 81, 84
Wallace, 57
Williamson, 59
αιολικά πάρκα, 101, 153, 218
αιολική ενέργεια, 48, 69, 70, 101, 104, 123, 152, 153, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 176, 193, 217, 221, 223, 224, 226, 233, 244, 285, 289, 298
αλυσίδα μπλοκ, 104
ανεμογεννήτριες, 48, 71, 101
ανοικτή καινοτομία, 101, 306
ΑΞΕ, 16, 17, 21, 90
απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, 16, 25, 42, 44, 90, 113, 197, 203, 204, 228, 243, 294, 301, 308, 312, 316
αποθήκευση με βαρύτητα, 70
αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα, 70
απόκριση ζήτησης, 102
ασιατικές τίγρεις, 19
βιοκαύσιμα, 99, 127, 171, 172, 185
βιομάζα, 48, 134, 176
βιομηχανικές επαναστάσεις, 26, 39, 53
γεωενεργειακές εξελίξεις, 40, 110, 285
δημόσια υποστήριξη επιχειρήσεων, 305
διαλείπουσα ανανεώσιμη ενέργεια, 70, 102, 234, 285, 298
διαλεκτική, 1, 4, 39, 40, 58, 61, 63, 76, 78, 83, 85

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 113, 209, 210, 228, 229, 244, 294, 295, 301, 306
ΔΠΟ ενέργειας, 41, 42, 45, 46, 49, 55, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 120, 183, 187, 217, 219, 239, 284, 285, 287, 288, 315, 317, 322
ΕΔΤ, 32, 33, 34, 36, 55, 110, 285
εικονικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 105
ΕΚΕ, 31, 94, 96, 102, 252, 254, 262, 273, 313
εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία, 100, 107, 115, 116
εμπορία εκπομπών (emissions trading), 184, 211
ενδιάμεσες οργανώσεις, 305, 306, 310
ενέργεια σύντηξης, 234
ενεργειακή ασφάλεια, 44, 45, 91, 102, 111, 112, 117, 118, 136, 153, 161, 162, 163, 187, 196, 217, 218, 219, 221, 222, 225, 226, 235, 240, 242, 285, 286, 289, 290, 291, 293, 300, 308, 314, 316, 317
ενεργειακή κρίση, 54, 95, 138, 166, 227, 253, 262, 308
ενεργειακή φτώχεια, 94, 134
ενεργειακό τρίλημμα, 45, 309
εξελικτική οικονομική, 1, 2, 3, 7, 13, 37, 39, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 72, 77, 78, 79, 85, 87, 291, 294
έξυπνα τοπικά συστήματα ενέργειας, 103
έξυπνης οικιακής θερμικής αποθήκευσης, 102
έξυπνο δίκτυο, 70, 75, 92, 96, 99, 100, 101, 104, 222, 227, 242, 262, 290, 309
επικεφαλής χρήστης, 101
επιχειρηματική κλινική, 310, 311, 313
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 43, 44, 68, 91, 92, 93, 98, 105, 113, 133, 160, 193, 202
ηλεκτρικά οχήματα, 103, 121, 309
ηλιακή ενέργεια, 48, 69, 100, 149, 150, 152, 164, 165, 168, 169, 171, 191, 193, 239, 241, 242, 285, 289, 298, 302
ήπια ισχύς, 16, 18
θεσμική καινοτομία, 30
θεσμισμός, 9, 13, 16
θετικισμός, 45, 63
θεωρία ηγεμονικής σταθερότητας, 9, 11, 12, 15
Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης-Καινοτομίας (ΙΤΑΚ), 88, 304, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 319
ιόντα λιθίου, 70, 155, 238
κατανεμημένη παραγωγή, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 92, 192
κοινότητες ενέργειας, 91, 104, 319
κονστρουκτιβισμός, 9, 13, 17, 18, 44
κορπορατισμός, 9, 14, 31
κριτικός ρεαλισμός, 106
κυκλική επιχειρηματικότητα, 93
κυψέλη καυσίμου υδρογόνου, 101
μάκρο-μέσο-μίκρο, 1, 4, 37, 38, 39, 61, 62, 63, 68, 79, 83, 88, 90, 98, 105, 106, 108, 119, 292, 302, 304, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315
μεταφορά γνώσης, 305, 306
μεταφορά τεχνολογίας, 306
μεταφορντισμός, 35
μικροεπιχειρήσεις, 85, 86, 87, 93, 114, 116, 252, 266, 270, 273, 278, 279, 280, 281, 293, 294, 295, 296, 305, 307, 309, 315
μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες, 234
μοντέλο 7S, 83
μπαταρίες κλίμακας δικτύου, 70, 155, 156, 217
μπαταρίες ροής, 70
μπρεντ, 49, 137
ΜΣΝΠ, 35, 36, 37, 49
νεορεαλισμός, 9, 13
νεοφιλελευθερισμός, 17, 19, 24, 31
οικοσύστημα ενέργειας, 7, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 91, 95, 98, 102, 112, 115, 185, 222, 289, 290, 291, 292, 312, 316, 317, 321, 322
οργανική καινοτομία, 76
παγκοσμιοτοπικότητα (glocalization), 17
ΠΑΜΘ, 86, 87, 88, 108, 113, 114, 115, 116, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 269, 270, 272, 277, 280, 281, 293, 294, 295, 296, 301, 312, 315, 316, 319, 321, 324, 326
παραγωγή φορτίου αιχμής, 103
Παράδειγμα, 1, 8, 17
παροχοκαταναλωτής (prosumer), 69, 89, 90, 92, 96
περιφερειοποίηση, 37, 54
πίνακας στοχοθέτησης, 89
ποικιλίες καπιταλισμού, 17, 24, 27, 31, 32, 38
πυκνή περιγραφή, 114, 116
πυρηνική ενέργεια, 45, 47, 52, 69, 110, 123, 124, 135, 136, 153, 168, 176, 218, 219, 235, 236, 286, 299
ρεαλισμός, 9, 13, 19, 43, 106
ρωσοουκρανικός πόλεμος, 47, 49, 51, 136, 147, 190, 217, 218, 219, 223, 226, 239, 285, 317
σπάνιες γαίες, 47, 320
συλλογική εναλλαγή, 102
συμπαραγωγή, 101
συνανταγωνισμός, 76
τομέας υπηρεσιών, 87, 114, 269, 270, 272
τριάδα, 3, 20
τριγωνοποίηση, 107, 114
τριπλή έλικα, 115, 306
υδρογόνο, 70, 101, 184, 209, 227, 234, 245, 302
υδροηλεκτρική ενέργεια, 48, 69, 127, 164, 168, 193, 237, 308
υδροηλεκτρική ενέργεια αντλησιοταμίευσης, 70, 155, 237
φιλελευθερισμός, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 37, 43, 53, 54, 287
φωτοβολταϊκά, 48, 69, 71, 123, 149, 151, 192, 239, 251
χρηματιστήριο ενέργειας, 197, 240, 303, 304
χωρητικότητα, 68, 70, 112, 128, 129, 131, 147, 155, 156, 171, 173, 174, 175, 196, 218, 224, 241, 289, 290, 300